

CADERNO DE RESUMOS



18 a 23 de Setembro
2022

GRAMADO/RS

ISBN: 978-65-980262-0-2

XXIV ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA

XXIV Encontro Brasileiro de Ictiologia teve como tema a conexão de conhecimentos para a compreensão pública da ictiologia. No momento em que parte considerável da sociedade parece não acreditar na ciência, é fundamental entendermos como sua credibilidade é avaliada e discutirmos como o conhecimento sobre a ictiofauna pode ser melhor compreendido e assimilado pelo público em geral. Neste contexto, o **XXIV EBI** teve como lema “Conectando conhecimentos para transformar a sociedade”. O **Encontro Brasileiro de Ictiologia** volta a ser realizado no estado do Rio Grande do Sul após 20 anos, desde a edição de 2001 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) em São Leopoldo. Além da programação científica direcionada aos participantes inscritos, uma série de atividades na cidade de Gramado estimularam a interação entre o grande público e os pesquisadores.

Durante o **XXIV EBI** foram apresentados 8 minicursos, 16 Mesas Redonda, 14 Simpósios, 3 Workshops, 297 Pôsteres 310 Apresentações Orais e 28 Apresentações de Vídeo. Estiveram presentes 459 participantes, de diversas áreas do Brasil e do mundo.

MONITORES

Aleidy Galindo

Bianca de Alexandre Fonseca Chaves

Caroline Marie Gass

Jean Carlos de Carvalho Pires

Joreu Messias Orestes

Nathana Bressan

Suelen de Paiva Gamarra

Vitória Fernandes Flores

Bruna Hellen de Melo Gomes

Jasmine Barbosa de Vasconcelos

Jhose Paixão Brito

Suelen de Paiva Gamarra

Mariana Haueisen Pinheiro

Pedro Yago Ramos Klanovicz

Tiago Ricardo Fernandes Jacó

Zenon Ratzlaf

GRADE DE PROGRAMAÇÃO

18/09/2022 (domingo)	19/09/2022 (segunda-feira)	20/09/2022 (terça-feira)	21/09/2022 (quarta-feira)	22/09/2022 (quinta-feira)	23/09/2022 (sexta-feira)
Minicursos	Conferência Magna	Conferência Magna	Conferência Magna	Conferência Magna	Mesas Redonda/Workshops
<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
Minicursos	Mesas Redonda/Simpósios/Workshops	Simpósios/Mesas Redonda	Mesas Redonda/Simpósios/Workshops	Mesas Redonda/Simpósios/Workshops	Workshops
<i>Almoço (livre)</i>	<i>Almoço (livre)</i>	<i>Almoço (livre)</i>	<i>Almoço (livre)</i>	<i>Almoço (livre)</i>	<i>Almoço (livre)</i>
Minicursos	Simpósios	Simpósios/Workshops	Mesas Redonda/Simpósios/Workshops	Mesas Redonda/Simpósios/Workshops	Apresentações Orais
<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>	<i>Intervalo</i>
Minicursos	Apresentações Orais	Apresentações Orais	Apresentações Orais	Apresentações Orais	<i>Festa de encerramento</i>
Minicursos	Sessão Pôster	Sessão Pôster	Assembleia geral da SBI	Bate papo entre pesquisadores e público em espaço público de Gramado	
Cerimônia de abertura				Sessão Pôster	
<i>Coquetel</i>	<i>Evento social</i>	<i>Evento social</i>	<i>Evento social</i>	<i>Evento social</i>	

COMISSÃO ORGANIZADORA

Dra. Lisiane Hahn (Neotropical)

Presidente da Comissão Organizadora

Manoel Vieira (Neotropical)

Tesoureiro

Prof. Dr. Luiz Malabarba (UFRGS)

Vice-Presidente da Comissão Organizadora

Diego Tessaro (Neotropical)

Secretário

COMISSÃO CIENTÍFICA

Dra. Maria Cláudia Malabarba (UFRGS)

Presidente Comissão Científica

Prof. Dr. Roberto Reis (PUCRS)

Vice-Presidente da Comissão Científica

Prof. Dra. Ana Petry (UFRJ)

Coord. de Ecologia (Água Doce)

Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini Filho (UFPB)

Coord. de Ecologia (Ambientes Marinhos)

Prof. Dr. André Luiz Netto Ferreira (UFRGS)

Coord. de Sistemática e Filogenia

***Prof. Dr. Tiago Pinto Carvalho (Pontifícia
Universidade Javeriana)***

Coord. de Biogeografia e Filogeografia

Prof. Dr. Gustavo Hallwass (UFOPA)

Coord. de Pesca Comercial

Prof. Dr. Domingos Garrone Neto (UNESP)

Coord. de Pesca Amadora

Prof. Dr. Bernardo Baldisserotto (UFMS)

Coord. de Piscicultura

Prof. Dr. José Sabino (Wetlands International Brasil e Natureza em Foco)

Coord. de Divulgação Científica

SUMÁRIO

1. Comissões	4
2. Palestrantes Conferências Magna	6
3. Resumos de Minicursos.....	8
4. Resumos de Mesas Redonda	13
5. Resumos de Simpósios	51
6. Resumos de Workshops	96
7. Apresentações Orais	110
8. Apresentações de Pôster.....	344
9. Apresentações de Vídeo.....	664

Palestrantes



Dr.
José Sabino

Wetlands International Brasil e
Natureza em Foco
Campo Grande/MS



Dr.
Luiz A Rocha

California Academy of Sciences
Estados Unidos



Dra.
Maria Isabel Landim

Museu da USP
São Paulo/SP



Dra.
Melanie Stiassny

American Museum of Natural History
New York/USA



Dra.
Rosângela Lessa

UFRPE
Pernambuco



Dr.
Zeb Hogan

University of Reno and National
Geographic
Reno/USA



Minicursos

Avaliação do risco de extinção das espécies de peixes do Brasil

Dr. Juliano Ferrer dos Santos, Dr. Clayton Fukakusa

As Metas de Aichi, as quais o Brasil é signatário, tem como alguns de seus objetivos reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade evitando extinções de espécies. Além disso, o Brasil estabelece como uma de suas Metas Nacionais de Biodiversidade a avaliação do status de conservação em nível nacional de suas espécies conhecidas de plantas e animais vertebrados. Diante disso, o ICMBio realiza o processo de avaliação do risco de extinção das espécies de peixes do Brasil baseado nas categorias e critérios da International Union for Conservation of Nature (IUCN), que se caracteriza por ser um sistema mundialmente reconhecido, utilizado por diversos países e estados brasileiros. Atualmente, a lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção possui 354 espécies de peixes ósseos (Actinopterygii) e 163 espécies de peixes cartilaginosos (Elasmobranchii) que se encontram em risco de extinção em um curto prazo de tempo. Dentre as principais ameaças para sua preservação, destacam-se a alteração de seus habitats e a sobreexploração. Com vista nisso, o minicurso tem por objetivos: contextualizar o cenário que se encontra o estado de conservação da ictiofauna brasileira e o seu uso, interpretar e aplicar os critérios e categorias da IUCN, esclarecer o funcionamento do processo de avaliação do risco de extinção da fauna no Brasil realizado pelo ICMBio e discutir a sua importância para a conservação da ictiofauna continental e marinha. Como resultado, espera-se capacitar os alunos à realização de avaliações do risco de extinção de espécies em nível global e regional.

Biogeografia histórica de peixes neotropicais de água doce.

Dr. Tiago Pinto Carvalho, Dr. Victor A. Tagliacollo

A ictiofauna neotropical é uma das mais ricas em espécies do planeta e uma justificativa bastante usada para explicar essa diversidade é a especiação associada a eventos de mudanças geográficas ocorridas em um continente geologicamente dinâmico. O minicurso tem como intuito explorar os principais processos biogeográficos atuantes na diversificação dessa fauna, analisando padrões de distribuição de peixes e suas relações filogenéticas, associado ao conhecimento da evolução geológica da região. Alguns dos “problemas” biogeográficos da região são analisados, como as trocas de fauna entre América do Sul e Central e os processos de vicariância e dispersão associados ao soerguimento dos Andes. Além disso os métodos mais comuns usados para estudar a evolução biogeográfica da fauna de peixes de água doce são discutidos frente aos seus pressupostos biogeográficos.

Biomarcadores fisiológicos como ferramentas aplicadas à conservação de tubarões e raias

Me. Bianca de Sousa Rangel

Os elasmobrânquios (tubarões e raias) compartilham uma série de traços de história de vida, como baixo potencial reprodutivo e crescimento lento, que os torna particularmente sensíveis à perturbações antrópicas como a pesca, poluição, mudanças climáticas. Como resultado, numerosos estudos têm explorado a aplicação de métodos integrativos que respondam questões-chave para a conservação destes animais. Apesar de tal demanda e novas ferramentas disponíveis, a aplicação de biomarcadores fisiológicos em estudos com elasmobrânquios no Brasil ainda é muito baixo. Elasmobrânquios de forma geral, apresentam uma fisiologia incomum dentre os vertebrados, incluindo sua estratégia osmorregulatória, organização do metabolismo energético e a evolução de diversos modos reprodutivos, como oviparidade e uma variedade de formas de viviparidade. Enquanto estudos experimentais em laboratório tem avançado nosso conhecimento sobre os processos fisiológicos, a fisiologia de campo nos permite entender padrões e mecanismos empregados por tubarões e raias sob suas condições naturais. Consequentemente, há um crescente uso de abordagens não-letais e validação de ferramentas fisiológicas voltados para estratégias de manejo e conservação de tubarões e raias.

Filogeografia: hipóteses e métodos em peixes neotropicais

Dra. Andréa T. Thomaz

A filogeografia objetiva compreender os processos espaciais e temporais que levaram aos padrões de variação genética hoje observados dentro e entre espécies proximamente relacionadas. Para isto, utiliza ferramentas de genética de populações, tais como estimativas demográficas, para responder uma gama de perguntas relacionadas aos mecanismos evolutivos e ecológicos que culminaram nos padrões adaptativos e de estruturação genética das comunidades que observamos na natureza. Para ir além da descrição de padrões de diversidade e compreender os processos que levaram a diversificação das populações, o campo da filogeografia estatística utiliza informação de diversas áreas, tais como: genética, geologia, ecologia e paleontologia, para realizar testes de hipóteses relacionadas a mudanças na paisagem ao longo do tempo - principalmente em escalas temporais mais recentes (~10Ma para o presente). Mais especificamente em organismos aquáticos, como é o caso dos peixes Neotropicais, o teste de hipóteses filogeográficas auxilia no entendimento dos processos que levaram a estruturação populacional, tais como eventos de conexão entre rios (capturas de cabeceiras e conexões de terras baixas), ao longo da costa brasileira (correntes marinhas e barreiras geográficas), de adaptação a diferentes partes dos rios (cabeceira, áreas de mata e cor da água) e ao longo da plataforma continental (recifes de corais e estuários). Para distinguir entre cenários alternativos tem-se a necessidade de formular expectativas moleculares a priori e contrastar tais expectativas com os padrões observados. Com o recente desenvolvimento de ferramentas moleculares - desde barcodes até multilocus como o sequenciamento de nova geração - e de metodologias de bioinformática que podem ser aplicadas em estudos filogeográficos, o teste de cenários evolutivos e parâmetros demográficos tem se mostrado extremamente eficazes para elucidar os processos evolutivos que levaram aos padrões observados.

Habitat físico em riachos: uma abordagem em campo

Dr. Paulo dos Santos Pompeu

A caracterização do ambiente físico de riachos tem sido utilizada para o melhor entendimento do uso de habitat pelas espécies de peixes e dos impactos dos diferentes usos da terra sobre estes ambientes. Diferentes protocolos foram propostos e vem sendo aplicados em riachos brasileiros. Dentre estes destaca-se o proposto pela agência ambiental norte americana (US-EPA). Este foi adaptado para as nossas condições e vem sendo aplicado por diferentes grupos de pesquisa, incluindo trabalhos em bacias do Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. A proposta deste minicurso contempla a aplicação, em campo, do protocolo adaptado da EPA, abordando aspectos metodológicos das medições e implicações ecológicas para cada métrica. A ideia é que seja disponibilizado um veículo (p.e. Van) e que desloquemos até um riacho bem preservado, próximo de Gramado. O número de alunos foi limitado pensando em uma turma que pudesse ser acompanhada em campo. Caso haja o interesse, poderíamos dobrar o número de participantes (acomodando-os em um ônibus), sendo que neste caso eu convidaria um ex aluno de doutorado com experiência com o referido protocolo para me auxiliar em campo, dividindo a turma em duas. Os trabalhos abaixo, dos quais sou coautor, dão ideia da aplicabilidade do protocolo da EPA. Montag et al. Contrasting associations between habitat conditions and stream aquatic biodiversity in a forest reserve and its surrounding area in the Eastern Amazon. *HYDROBIOLOGIA*, 2019. Prudente et al. Using multimetric indices to assess the effect of reduced impact logging on ecological integrity of Amazonian streams. *ECOLOGICAL INDICATORS*, 2018. Leal et al.. Is environmental legislation conserving tropical stream faunas? A large-scale assessment of local, riparian and catchment-scale influences on Amazonian fish. *JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY*, 2018.

Macedo et al. The relative influence of catchment and site variables on fish and macroinvertebrate richness in cerrado biome streams. *Landscape Ecology*, 2014.

Operação e manutenção de usinas hidrelétricas: impactos sobre a ictiofauna e medidas de mitigação

Dra. Raquel Coelho Loures Fontes

O minicurso visa ampliar o conhecimento do participante sobre os impactos da operação e manutenção (O&M) de usinas hidrelétricas sobre a ictiofauna e as possíveis soluções para mitigação e minimização de mortes de peixes em decorrência desses impactos. Apesar de ser ampla a discussão no meio acadêmico sobre empreendimentos hidrelétricos e seus impactos, pouco ainda é explorado quanto àqueles ligados a impactos diretos da O&M das usinas hidrelétricas. Assim, o minicurso capacitará o participante a responder perguntas como: quais são os impactos da O&M, a montante e a jusante, de usinas hidrelétricas? Quais as manobras que causam impacto com maior frequência? Quais são os sinais que podem ser detectados nos peixes? Quais as medidas protetivas podem ser adotadas pelos empreendimentos para se evitar e minimizar a morte de peixes? Como avaliar uma mortalidade de peixes? Por tratar de um assunto com aplicação prática, ao final do minicurso, o participante estará mais preparado para atuar em áreas que trabalham diretamente com empreendimentos hidrelétricos, seja em consultorias, no setor elétrico, em órgãos ambientais fiscalizadores ou reguladores, permitindo melhor compreensão da relação usina e ictiofauna e maior discernimento para avaliações e proposições mais assertivas sobre essa interação.

Telemetria PIT para monitoramento de peixes

Dr. Hugo Marques

O uso da tecnologia RFID (identificação por radiofrequência, da sigla em inglês) em animais começou a ser aplicada no início década de 1980 em estudos com peixes e na década de 1990 passou a ser utilizada no monitoramento de sistemas de transposição. As marcas tipo PIT (transponder integrado passivo, da sigla em inglês) são pequenas, de fácil implante, podem ser programadas com um número quase infinito de códigos individuais e apresentam vida útil indeterminada, uma vez que não possui bateria. Devido às suas características, são ideais para avaliação e monitoramento de sistemas de transposição e riachos. Como a demanda por empreendimentos elétricos está cada vez mais intensa e a maioria deles possui algum tipo de sistema de transposição, existe uma necessidade da avaliação e o monitoramento desses sistemas e a tecnologia RFID é a que melhor responde as questões levantadas em relação à eficácia destes.

Teorias e técnicas para conservação e gestão participativa de recursos pesqueiros

Dr. Vandick da Silva Batista

Minicurso onde ictiólogos interessados em conhecer alternativas participativas para a conservação e manejo da biota terão uma oportunidade de informação e treinamento. Teorias, problemas e técnicas serão apresentadas e discutidas.



Mesa redonda

A ictiofauna em estuários tropicais: conectividade, diversidade funcional e pressões antrópicas

Coord. Leonardo Moraes

Os estuários são amplamente reconhecidos como berçários da vida marinha. Nestes ambientes, a ictiofauna desempenha um importante papel no fluxo de energia e ciclagem de matéria, ocupando diversos níveis tróficos, inclusive conectando ambientes costeiros adjacentes a partir dos deslocamentos e migrações das espécies visitantes de origem marinhas e de água doce. Adicionalmente, os estuários também são reconhecidos ao suportar importantes pescarias do segmento artesanal, sendo fonte de proteína, inclusive de subsistência para comunidades locais. Os padrões temporais e espaciais da ictiofauna nos estuários são determinados por fatores naturais (locais: salinidade, vazão dos rios; e remotos: fenômenos climáticos), mas também por fatores antrópicos. Por exemplo, mudanças em aspectos da estrutura da comunidade em estuários (e.g., composição, diversidade) e das populações (e.g., tamanhos, densidade) já são reportadas como efeitos da sobrepesca e poluição. No ano de 2019, um dos maiores impactos ambientais do litoral brasileiro foi gerado em função do derramamento de óleo bruto de origem ainda desconhecida e que atingiu praias e estuários em todo o Nordeste e parte do Sudeste brasileiro. Diante deste cenário de importantes serviços ambientais e vulnerabilidade em relação aos estuários, a presente atividade tem o objetivo de gerar um ambiente para apresentação das pesquisas que estão sendo desenvolvidas com a ictiofauna em estuários tropicais, bem como para o debate sobre oportunidades e desafios para a integração de grupos de pesquisa ao longo do litoral brasileiro, impulsionando o avanço do conhecimento na área em estuários tropicais.

Palestras:

A poluição plástica em ecossistemas costeiros: já sabemos tudo sobre este problema?

Leonardo Evangelista Moraes, Universidade Federal do Sul da Bahia
leomoraes@ufsb.edu.br

Em todo o mundo, os ecossistemas costeiros são altamente vulneráveis às pressões antrópicas geradas, principalmente, pela sobrepesca das espécies e distúrbios dos habitats, em ordem de importância. Mais da metade da população humana mundial se concentra no litoral ou em regiões circunvizinhas a menos de 100 km da costa, o que gera intensos conflitos entre as atividades humanas e a qualidade dos ecossistemas costeiros. Por exemplo, a ocupação desordenada de áreas costeiras em função das expansões urbana, industrial e portuária é um importante fator promotor de alterações físicas e biológicas do funcionamento destas áreas, podendo ainda resultar em sua perda total em casos extremos. No Brasil, as dificuldades em se estabelecer uma gestão ambiental adequada e eficiente nas bacias de drenagem e região costeira repercutem em impactos crescentes e crônicos nos estuários. Dentre eles, destaca-se a poluição por resíduos sólidos antropogênicos (RSA). A preocupação com este tipo de poluição tem sido crescente, o que pode ser observado pelo aumento consistente no número de estudos sobre o tema. Entretanto, a maioria destes estudos estão focados em ambientes marinhos, com lacunas importantes para as águas continentais e estuários. Adicionalmente, os três grupos biológicos mais avaliados nestes estudos são as tartarugas-marinhas, aves-marinhas e peixes ósseos. Entretanto, considerando a maior diversidade deste último grupo em relação aos demais, é possível observar que novos incentivos são necessários para avançarmos na compreensão dos impactos da poluição por RSA na ictiofauna.

Palavras chave: poluição, resíduos sólidos antropogênicos, gestão ambiental

Diversidade funcional das assembleias de peixes em múltiplos habitats de um estuário tropical sujeito à influência do semiárido

Andre Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)
andrepeessanhauepb@gmail.com

O ecossistema estuarino é composto por múltiplos habitats com conectividade espacial constituindo um mosaico que confere a tais ambientes uma heterogeneidade ambiental. O objetivo deste estudo foi analisar a diversidade funcional em múltiplos habitats de um estuário tropical. Seis amostragens foram realizadas no rio Mamanguape (Paraíba, Nordeste do Brasil) em cinco habitats representados por: praia arenosa (PA), planície de maré lamosa (PML), banco de fanerógamas marinhas (BFM), franja do manguezal (FM) e vegetação marginal (VM). Para analisar a diversidade funcional foram previamente selecionados e classificados 7 traços funcionais relacionados a morfologia (alimentação e locomoção) e a dieta (guilda trófica). Posteriormente foram calculados os índices funcionais de Riqueza funcional, Uniformidade funcional, Divergência funcional e Redundância funcional, e também o CWM. Adicionalmente foi realizada uma análise RLQ combinada com o método quarto-canto a fim de avaliar as relações entre os traços e as variáveis ambientais. Um total de 119 espécies forma coletadas em todos os habitats. Os maiores valores de FRich e FRed foram registradas em PML e BFM, enquanto FEve e FDiv foram maiores na PA e BFM. Os traços funcionais predominantes foram guilda zoobentívora, corpo compressiforme, tamanho das nadadeiras peitorais e nadadeira caudal furcada. A RLQ apontou dois grupos distintos: um formado pelos habitats não estruturados (PA e PML) e um segundo composto pelos habitats estruturados (BFM, FM e VM). Os habitats de PA, PML e BFM apresentaram uma maior diversidade funcional quando comparado aos habitats de FM e VM. Nesse estudo os múltiplos habitats associados ao gradiente ambiental do estuário promovem a heterogeneidade ambiental, que influencia na distribuição e na diversidade funcional das assembleias de peixes, sendo, portanto essenciais para manutenção da função de área de berçário nesses habitats tropicais.

Palavras chave: Habitats estuarinos, Peixes juvenis, Índices funcionais, CWM, análise RLQ

O papel dos estuários na complexidade, complementaridade e conectividade em ecossistemas marinhos tropicais

Nidia Noemi Fabré¹ (Universidade Federal de Alagoas), Victor Lopes da Silva (Universidade Federal de Alagoas), Daniele Souto Vieira (Universidade Federal de Alagoas), Morgana Maria Macedo (Universidade Federal de Alagoas)

¹ nidia.fabre59@gmail.com

Movimentos inter-ecossistêmicos de nutrientes e organismos entre estuários e zona oceânica afetam significativamente o fluxo de energia e funcionalidade nos oceanos. Cada ambiente desempenha um papel importante na dinâmica meta-ecossistêmica, particularmente, os estuários influenciam diretamente na distribuição das espécies que utilizam a região costeira e nerítica. Nos trópicos a pluviosidade sazonal se relaciona com transformações dentro do ecossistema estuarino alterando drasticamente a paisagem intra-estuarina, que é caracterizada pela complexidade estrutural e a diversidade de habitats. Tendo como base a diversidade taxonômica, funcional e filogenética, e a estrutura de grupos funcionais tróficos e de uso de habitat estuarino, é possível verificar a complementaridade no papel funcional dos habitats mangue, praia e capim marinho e sua conectividade trófica com o ambiente nerítico e recifal. As chuvas alteram as dimensões da diversidade das comunidades de peixes e a estrutura dos ambientes, criando corredores que estendem a condição estuarina até a costa, promovendo o trânsito de espécies entre os estuários e o oceano. Como resultado os peixes estabelecem conexões multifacetadas no complexo estuário-zona nerítica-oceano comandadas pelos períodos de chuvas e estiagem, típicos de regiões tropicais.

Palavras chave: conservação, conectividade, diversidade funcional, pressões antrópicas

Biomonitoramento 2.0: uma proposta integrativa para o acesso e monitoramento da biodiversidade de peixes neotropicais

Coord. Daniel Carvalho

A região neotropical detém a maior diversidade de peixes do mundo, com mais de 8000 espécies descritas. Muitas dessas espécies são consideradas ameaçadas de extinção ou recentemente extintas e esforços são necessários para a conservação da ictiofauna. Estudos de impacto ambiental, levantamentos da ictiofauna e planos de manejo geralmente são realizados em curto espaço de tempo devido a restrição financeira, urgência ou falta de interesse de empresas e órgãos financiadores, além de utilizarem metodologias convencionais de captura seletiva. Metodologias com base em análises moleculares entre outros métodos como a ecossondagem vem revolucionando a detecção da biodiversidade em um contexto mundial, denominado Biomonitoramento 2.0. Essa quebra de paradigma se deve ao desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo, plataformas de sequenciamento de DNA com alta performance que permitiram o desenvolvimento de técnicas não invasivas para detecção/identificação de espécies de peixes e ictioplâncton, como o DNA ambiental (eDNA environmental DNA) e o DNA metabarcoding. O eDNA pode ser empregado em estudos para inventariamentos de peixes, mas apresenta limitações para detectar a biomassa de cada espécie. Entretanto, sua aplicação é muito promissora no monitoramento em conjunto com ecossondagem, método que permite a quantificação da biomassa de peixes através de sondas acústicas. A ecossondagem pode ser aplicada ainda para a quantificação de riscos associados à presença de grandes cardumes junto a estruturas hidráulicas, como turbinas, ou mesmo determinação de grandes fluxos migratórios. Dessa forma, o Biomonitoramento 2.0 deverá fornecer novas ferramentas para o grande desafio que representa o monitoramento da megabiodiversidade neotropical, auxiliando na elaboração e a implementação de programas de manejo e conservação utilizando metodologias integradas.

Palestras:

As potencialidades dos usos conjuntos de vários métodos de amostragem para o monitoramento ambiental de peixes

Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)
pompeu@ufla.br

Monitoramento pode ser definido como medição sistemática de variáveis e processos ecológicos ao longo do tempo. Neste sentido, programas de monitoramento de peixes em reservatórios de hidrelétricas são fundamentais, pois permitem avaliar o impacto da implantação do empreendimento ao longo do tempo. Porém, requerem investimentos significativos de tempo, dinheiro e recursos humanos para sua implementação e manutenção. Assim, sua efetividade merece sempre ser avaliada e, eventualmente, aprimoramentos devem ser propostos. Apresentaremos uma primeira tentativa, inédita para a América do Sul, de se desenvolver modelos conjugando dados de sonar acústico (que quantificam os peixes, mas sem identificá-los em nível de espécie), DNA ambiental na água (que permite a identificação das espécies locais, mas sem quantificá-las) e amostragens tradicionais com redes de emalhar. Todas estas técnicas foram aplicadas simultaneamente e ao longo de dois anos,

em coletas trimestrais, em três regiões do reservatório da Usina Hidrelétrica de Irapé. A ideia é que, no futuro, a partir do uso combinado de tecnologias, se obtenham dados ainda mais robustos do que aqueles obtidos em coletas tradicionais.

Palavras chave: Monitoramento, Ecossondagem, eDNA, ecologia de reservatórios

Ecologia do DNA ambiental (eDNA) de peixes em reservatórios

Daniel Cardoso de Carvalho (PUC Minas)

carvalho.jgc@gmail.com

O Brasil detém a maior diversidade de peixes do mundo, com mais de 6000 espécies descritas. Muitas dessas espécies são hoje consideradas ameaçadas de extinção ou recentemente extintas e esforços são necessários para a conservação da ictiofauna. Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias inovadoras que permitam reduzir o tempo do levantamento faunístico, facilitar a detecção de presença das espécies, trazer mais acurácia na identificação da espécie, reduzir custos e auxiliar na gestão de levantamento e monitoramento ictiofaunísticos permitirá melhor elaboração e a implantação de programas de manejo e conservação. Com o desenvolvimento de novas tecnologias de sequenciamento de DNA de alta performance, conseguimos atualmente isolar o DNA do ambiente (água, solo, ar) e identificar quais espécies de vertebrados estão presentes, o que é denominado de DNA ambiental ou eDNA. Entretanto, pouco se sabe quanto tempo e eDNA permanece detectável no ambiente e como é sua dispersão. Dessa forma, nesta palestra, irei apresentar os resultados obtidos sobre a ecologia do DNA ambiental no monitoramento de peixes em reservatórios. Além disso, irei apresentar os desafios e perspectivas desta metodologia não invasiva para a região Neotropical.

Palavras chave: metabarcoding, genética de peixes, biomonitoramento 2.0

Identification of fish eggs and larvae using DNA metabarcoding technique

Claudio de Oliveira (UNESP)

claudio.oliveira@unesp.br

Studies related to ichthyoplankton have been adding valuable data for ecological monitoring, analysis of environmental impacts and development of conservation and management plans. Molecular tools well established in the literature, such as DNA barcode, which use the mitochondrial gene COI, spend a lot of time and high cost per sample, making it difficult to apply this type of study. This talk will discuss our advances in the use of a DNA metabarcoding technique (massive sequencing of organism pools) and new generation sequencing, as an alternative to DNA barcode to Sanger sequencing, keeping the COI gene as a target, aiming to establish an efficient and cost-effective protocol. Results obtained in experiments conducted recently and unpublished will be presented and discussed.

Palavras chave: DNA barcode, larvae, eggs, molecular identification, ichthyoplankton

O potencial de utilização da ecossondagem em programas de monitoramento de usinas hidrelétricas

Raquel Coelho Loures Fontes (Cemig Geração e Transmissão)

raquel.fontes@cemig.com.br

Concessionárias do Setor Elétrico Brasileiro desenvolvem e executam programas de monitoramento de peixes em reservatórios utilizados para geração de energia. Esses programas, em geral, visam a avaliação espaço-temporal dos impactos causados pelo barramento sobre a diversidade de peixes, subsidiando a proposição de medidas mitigadoras. Além disso, a operação e manutenção das hidrelétricas pode causar injúrias e mortes de peixes e o monitoramento pode ser uma importante ferramenta para tomada de decisão buscando a minimização desses impactos. Assim, nessa palestra será apresentada a técnica de ecossondagem e estudos de caso que a utilizaram em hidrelétricas do Grupo Cemig, para compreensão de padrões espaço-temporais da distribuição de peixes em reservatório, canal de fuga da usina e rios. Como toda metodologia, a ecossondagem apresenta vantagens e desvantagens, que serão apontadas na apresentação, para reconhecimento das limitações e potenciais de utilização em monitoramentos ou estudos específicos. Os resultados obtidos nos estudos realizados, demonstram que a ecossondagem é uma técnica não invasiva, robusta, que permite amostrar grandes áreas e toda coluna d'água para gerar estimativas de abundância e densidade de peixes e cardumes. Ademais, seu consórcio com outras técnicas, para complementar suas limitações, pode ampliar sua utilização no alcance de outros objetivos relacionados à migração, monitoramento de espécies raras e ameaçadas, entre outros.

Palavras chave: ecossonda, hidroacústica, sonar, distribuição de peixes

Ciência cidadã: integrando a sociedade na gestão pesqueira e em ações para a conservação da ictiofauna

Coord. Matheus de Oliveira Freitas

O objetivo da ciência cidadã é integrar a sociedade com a ciência, gerar dados e informações com a colaboração da população e também contribuir com a divulgação do conhecimento científico de forma mais ampla. Nessa mesa-redonda serão demonstradas experiências de interações entre pesquisadores, pescadores e mergulhadores, com o objetivo de demonstrar o potencial da geração de dados e de engajamento popular úteis à conservação de populações e espécies.

Palestras:

Monitoramento participativo e ciência cidadã no contexto de estudos com pesca amadora e peixes esportivos

Domingos Garrone Neto (Universidade Estadual Paulista)
garroneneto@yahoo.com

As pescarias amadoras não são monitoradas oficialmente no Brasil. Dada a grande quantidade de pessoas que praticam a pesca amadora e ao enorme território no qual essa atividade é praticada no

Brasil, a participação do público leigo em pesquisas que envolvam o segmento é fundamental para que seu acompanhamento e manejo sejam possíveis. Assim, a ciência cidadã se destaca como ferramenta emergente de coleta de dados e envolvimento de leigos em estudos científicos. No contexto de iniciativas como o Projeto Robalo e outros estudos de marcação e recaptura de peixes esportivos, dados úteis ao conhecimento e ao manejo de pescarias amadoras têm sido reunidos nos últimos anos, culminando em publicações e sugestões de ordenamento. Os resultados dessas ações demonstram o potencial da coleta de terceiros como ferramenta auxiliar aos estudos científicos, demonstrando como a interação entre cientistas e sociedade pode contribuir com a gestão de atividades como a pesca amadora e o turismo de pesca esportiva, em um contexto de ausência de monitoramento por parte das autoridades.

Palavras chave: ciência e sociedade, ordenamento pesqueiro, marcação e recaptura, pesca esportiva, turismo de pesca

O Potencial da Ciência cidadã para avaliar padrões de peixes amazônicos

Carolina Rodrigues da Costa Doria (Universidade Federal de Rondônia)
carolinarcdoria@unir.br

O presente trabalho discute o uso da ciência cidadã e iniciativas de monitoramento participativo para a identificação de padrões migratórios de peixes amazônicos. Interpretamos dados de pesca coletados na bacia do rio Madeira, por meio do aplicativo ICTIO (Ciência Cidadã para Amazônia) por pescadores usando um aplicativo em smartphones que permite registrar capturas ou desembarques. Os resultados foram comparados com dados históricos da bacia, corroborando os padrões migratórios e o declínio nas capturas de peixes migratórios comercialmente importantes. A principal força da ferramenta é a oportunidade de criar e compartilhar conhecimento entre cientistas tradicionais e cientistas cidadãos, em toda a bacia.

Palavras chave: Smartphone, hidrelétricas, monitoramento participativo, pesca

Programa de Ciência Cidadã do Projeto Meros do Brasil

Matheus Oliveira Freitas¹ (Instituto Meros do Brasil), Johnatas Adelir Alves (Instituto Meros do Brasil), Leonardo Bueno (Instituto Meros do Brasil), Maira Borgonha (Instituto Meros do Brasil), Mauricio Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santos), Athila Bertoni Andrade (Instituto Meros do Brasil)

¹ serranidae@gmail.com

Desde o início de suas atividades em 2002, o Projeto Meros do Brasil (PMB), recorre ao resgate do Conhecimento Ecológico Local (CEL) presente nas comunidades tradicionais de pesca como subsídio à pesquisa para a conservação dos meros. Por meio da colaboração desses importantes atores sociais damos continuidade às ações de prospecção por novas informações da bioecologia da espécie, como o levantamento de novos sítios de agregações, hábitos alimentares e pesqueiros. Em 2007, ampliamos nossas ações para outros públicos, com o Programa de Ciência Cidadã (PCC) do PMB, onde incentivamos mergulhadores e pescadores a reportarem seus registros (fotos e vídeos) e experiências (relatos) com mero. Estes dados enviados contribuem para o protocolo de fotoidentificação de meros, realizados com os padrões de manchas. Aqui iremos apresentar os

resultados de longo prazo do PCC, evidenciando suas potencialidades, dificuldades e principais resultados. Acreditamos que este é um componente essencial para o registro de novas ocorrências, monitoramento de populações e ações de conscientização social a respeito da problemática enfrentada pela espécie no Brasil. O PMB é realizado pelo Instituto Meros do Brasil em parceria com nove instituições de ensino e pesquisa comprometidas com a conservação marinha no país: UFPA, UFPE, UFAL, Movimento Cultural Arte Manha, UFES Ceunes, SAMN, Instituto de Pesca SP, Museu de História Natural do Capão da Imbuia e Instituto Comar. O Projeto Meros do Brasil conta com o patrocínio Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Palavras chave: *Epinephelus itajara*, Conservação, Espécie Ameaçada

Conservação de peixes de água doce neotropicais

Coord. André Nobile

A ictiofauna da região Neotropical — sem dúvidas a mais rica do mundo — vem sendo impactada negativamente por diversas ações de origem antrópica. Medidas preventivas e conservacionistas, como a criação de listas e de áreas protegidas (Unidades de Conservação (UCs)), são importantes estratégias na mitigação destes impactos. Contudo, as UCs atuais não são eficientes na proteção dos ecossistemas aquáticos, bem como dados básicos que integram listas são deficientes para muitas regiões. Para a criação de listas e medidas de conservação eficientes, é necessário também a utilização de métodos, preferencialmente integrativos, como ferramentas moleculares para recensear a biodiversidade dos ambientes aquáticos brasileiros, que subsidiarão a proposição de áreas de conservação. Desta forma, a temática é pertinente para uma discussão no Encontro Brasileiro de Ictiologia, visto que agregará, em apenas uma discussão, diversos aspectos sobre conservação de peixes Neotropicais.

Palestras:

Ameaças oriundas das Políticas Públicas

José Sabino (*Natureza em Foco*)

O Brasil tem histórico marcante de influenciar e gerar componentes da legislação ambiental com base na melhor ciência disponível. Esse caráter de vanguarda ocorreu especialmente após a redemocratização do país, com inclusão do capítulo de meio ambiente na Constituição de 1988. Seguiram-se eventos multilaterais de âmbito planetário, como a Rio-92, a COP-6 em Curitiba e a Rio+20. Tais eventos foram marcados por avanços nas agendas internacionais e fizeram parte da construção de um arcabouço jurídico voltado para a conservação da biodiversidade. Contudo, as Políticas Públicas são mais instáveis e, por vezes, geram retrocessos e até mesmo ameaças à integridade ambiental. Os últimos quatro anos, entre 2019 e 2022, foram marcados pelo obscurantismo e retrocessos na gestão pública do governo federal. Em muitos casos, houve a destruição da capacidade institucional de proteger a biodiversidade, incluindo ataques e até mesmo

morte de servidores de órgão ambientais. Esse cenário adverso, com perseguição política e desacreditação da ciência, tem sido um desafio constante àqueles que dedicam suas vidas à conservação do patrimônio natural brasileiro. Dentre os caminhos para resgatar o protagonismo do Brasil no campo da proteção da biodiversidade, com especial interesse na conservação da ictiofauna, está a elaboração de conteúdo voltado para a governança ambiental, de tal forma que se fomentem políticas públicas e forneça subsídios para a tomada de decisão. Associado a esse componente de governança, entendemos que é preciso oferecer ferramentas que ampliem a compreensão pública sobre os peixes e seus múltiplos serviços ecossistêmicos.

Lista de espécies ameaçadas

Carla Polaz (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*)
carla.polaz@icmbio.gov.br

Métodos moleculares aplicados à conservação de peixes

André Batista Nobile (*Ictiológica Consultoria Ambiental*)
andrenobile@hotmail.com

A ictiofauna de água doce brasileira — a mais diversa do planeta — está sendo fortemente ameaçada por ações antrópicas (ex. construção de hidrelétricas, rodovias, dentre outros impactos). Ferramentas moleculares, como DNA barcoding, DNA metabarcoding e DNA ambiental (e-DNA), são extremamente assertivas e necessárias para a proposição de medidas de conservação, tendo sido cada vez mais utilizadas, mediante avanços nas técnicas de sequenciamento, que conferem mais agilidade e acessibilidade financeira. Embora sejam utilizadas com objetivos distintos, estas técnicas têm em comum a identificação precisa dos organismos. O DNA barcoding e DNA metabarcoding têm sido utilizados para identificação de espécies crípticas, espécies ameaçadas de extinção em entropostos de pesca, ictioplâncton e conteúdo gástrico de peixes. O e-DNA permite o levantamento e monitoramento de espécies sem a necessidade de captura de indivíduos. A soma destes estudos permite a geração de resultados robustos, servindo de subsídios para programas que podem auxiliar na conservação de espécies de peixes em áreas sob impactos antrópicos. Nesta palestra, serão abordadas as diferentes técnicas e suas aplicações na conservação de peixes.

Palavras chave: DNA metabarcoding; DNA ambiental; impactos antrópicos

Peixes de água doce: diversidade e impactos

Angelo A Agostinho (*Universidade Estadual de Maringá*)
agostinhoaa@gmail.com

A mega diversidade da fauna de peixes de água doce neotropicais, considerada a maior do planeta, está sob intensa pressão pelas diferentes atividades econômicas praticadas nas diferentes regiões do país. A negligência com a sustentabilidade dessas atividades e com a conservação dos recursos naturais faz com que os ecossistemas aquáticos, destino de todas as mazelas praticadas na bacia, estejam sob constante ameaça. A expansão agropecuária sobre biomas como a florestas amazônica, o cerrado ou campos sulinos, sua intensificação baseada no uso de agrotóxico e avanço sobre áreas antes protegidas, bem como as práticas equivocadas de mineração, alteram os habitats e contaminam a fauna aquática, comprometendo o capital natural e a segurança alimentar em

diferentes partes do país. A aquicultura, praticada com espécies não nativas e com enormes fragilidades no confinamento, vem contribuindo para que mais da metade da fauna de muitos cursos de água seja de espécies alienígenas. As barragens que modificam a paisagem, alteram regime hidrológico e retêm sedimentos e nutrientes que antes ocupavam os rios da bacia do Paraná, Paraíba do Sul, São Francisco e Tocantins, estão em franca expansão para a bacia do rio Amazonas. O uso consumptivo da água em projetos de irrigação, seu desvio para outras bacias e mesmo a pesca descontrolada são outras fontes importantes de impactos. Tentativas de mitigá-las (ex.: sistemas de transposição, estocagens) sem uma base científica adequada também geram impactos importantes. A maioria dessas atividades são estimuladas por agências de fomento do governo ou tiveram seu regramento mudado por legisladores visando torná-los mais permissivos. Muitas delas como mineração em terra indígena e grilagem são obviamente ilegais, sendo, no entanto, praticadas sob o olhar distraído ou complacente do governo atual, a despeito dos esforços da equipe técnica. Nessa apresentação pretende-se abrir a discussão sobre elas e as formas de mitigá-las.

Palavras chave: Ictiofauna Neotropical - Impactos - agronegócio - hidrelétrica – mineração

Unidades de conservação para peixes

Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)
pompeu@ufla.br

A criação de áreas protegidas é uma ferramenta importante e frequentemente utilizada para proteger biodiversidade. No entanto, com relação aos ecossistemas de água doce, nem todas as áreas cumprem este papel, já que são baseadas em alvos de conservação terrestres. Pesquisas recentes têm demonstrado que, embora parques nacionais que abrangem áreas de cabeceiras possam proteger um número importante de espécies de riachos, peixes de cursos d'água de maior porte, incluindo os migradores são, frequentemente, negligenciados. Estudos indicam que priorizações baseadas em espécies terrestres fornecem, para as espécies de peixes de água doce, apenas uma pequena fração (< 25%) dos benefícios que seriam alcançados se a conservação fosse baseada nos ambientes aquáticos. No entanto, usando o planejamento integrado entre domínios, os benefícios para os organismos aquáticos poderiam ser aumentados em até 600% para uma redução mínima nos benefícios terrestres. Adicionalmente, novas unidades de conservação deveriam abranger bacias inteiras, longos trechos de rios livres e não sujeitos à alteração de vazão em função de barramentos, bem como outros habitats de água doce. Assim, ações de conservação inovadoras são urgentemente necessárias para melhorar o status das espécies de peixes de água doce, sendo que tais ganhos podem ser alcançados sem comprometer as metas de conservação terrestre.

Palavras chave: Conservação, Áreas protegidas, Ictiofauna

Conservação e Uso das Várzeas Amazônicas

Coord. Sidineia A. Amadio

A várzea amazônica abriga cerca de 50% da fauna de peixes amazônicos e é o principal ecossistema explorado pela pesca. Esse sistema é fortemente sazonal e as espécies sincronizam vários aspectos de seu ciclo de vida como movimentos entre habitats, alimentação e reprodução, à essa sazonalidade. No entanto, ações antrópicas de desmatamento, pesca predatória e mudanças climáticas têm modificado esse ecossistema espacial e temporalmente, interferindo em processos populacionais, mudando as características da comunidade de peixes e pondo em risco a segurança alimentar. As características ecológicas da fauna de peixes e o efeito contemporâneo de tantos impactos

combinados nos levam a pensar em quais ações de conservação são as mais adequadas e serão foco da apresentação da Dra. Cristhiana Röpke. Na apresentação do Dr. João Vitor Campos-Silva, veremos que o manejo comunitário do pirarucu vem se consolidando como uma das estratégias mais eficientes para a conservação das várzeas Amazônicas. O pirarucu é uma espécie que vem para mudar o paradigma da conservação na Amazônia, pois a interação entre aspectos sociais, institucionais e ecológicos presente no manejo comunitário tem proporcionado o desenvolvimento de um modelo de conservação que assegura a proteção dos ambientes de várzea e sua biodiversidade associada em grande escala, ao mesmo tempo que garante benefícios sociais, econômicos e culturais à população ribeirinha. Apesar da importância econômica, social e cultural da pesca na Amazônia, não existe uma política integrada de manejo dos recursos pesqueiros e os resultados bem sucedidos advêm de iniciativas isoladas. Como consequência, a ausência de manejo e da exploração continuada, alguns estoques encontram-se em estado de sobrepesca. As características da pesca na Amazônia, o estado atual dos principais estoques explorados e uma análise das medidas de manejo que vêm sendo empregadas constituirão o escopo da fala do Dr. Carlos Edwar de Carvalho Freitas.

Palestras:

A pesca na Amazônia: situação dos principais estoques e perspectivas de manejo

Carlos Edwar de Carvalho Freitas (UFAM)
cefreitas@ufam.edu.br

As dimensões da bacia Amazônica e a abundância de algumas espécies permitiram o desenvolvimento de diversas modalidades de pesca, que podem ser agrupadas em: subsistência, comercial, ornamental e esportiva. À exceção da pescaria esportiva, que é realizada por pescadores urbanos locais e de outras regiões, inclusive do exterior, as demais modalidades de pesca são efetuadas por pescadores urbanos e ribeirinhos, com base no conhecimento tradicional e que apresentam forte dependência da atividade como fonte de alimento e renda. O manejo dessas pescarias permanece um desafio para a Ciência e os gestores da atividade, em parte devido à dinâmica intrínseca ao ambiente amazônico e sua biota, mas também devido ao tratamento marginal que a pesca de pequena escala recebe do poder público. Nessa palestra pretendo, após uma breve introdução para caracterizar as diferentes modalidades de pesca, falar dos processos de exploração que levaram ao declínio de alguns estoques, sobre as ameaças de grandes obras de infraestrutura, sobre a situação de conflito existente entre os atores de algumas modalidades, finalizando com uma discussão sobre a eficácia das formas vigentes de manejo e com uma proposta generalista para gestão da pesca na bacia.

Palavras chave: pesca de pequena escala, Amazônia, sobrepesca, conflitos, manejo pesqueiro

Biologia e ecologia de peixes da várzea: a importância do conhecimento subsidiando a conservação

Cristhiana Paula Röpke (Universidade Federal do Amazonas)
crisropke@gmail.com

A várzea amazônica abriga cerca de 50% da fauna de peixes da bacia e é o principal ecossistema explorado pela pesca. Esse sistema é fortemente sazonal e as espécies sincronizaram vários aspectos de sua vida essa sazonalidade, como movimentos entre habitats para alimentação e migrações longitudinais para a reprodução. No entanto, ações antrópicas de desmatamento, mudanças

climáticas e pesca predatória têm modificado esse ecossistema espacialmente e temporalmente. Essas mudanças têm um impacto importante sobre processos populacionais, e põem em teste a resiliência dessas populações, resultando em comunidade de peixes com espécies e características diferentes. Esses impactos na biodiversidade não se limitam à natureza, e afetam também a relação cultural e dependência nutricional da população ribeirinha sobre o recurso pesqueiro. Deste modo, o objetivo desta palestra será apresentar como as características ecológicas da fauna de peixes e o efeito contemporâneo de tantos impactos combinados devem nos guiar sobre quais ações de conservação são as mais adequadas. Três tópicos serão abordados: o primeiro apresentará uma visão geral da ecologia dos peixes da várzea, a relação dos peixes com a sazonalidade e com os diferentes habitats. O segundo tópico será destinado a apresentar as evidências mais fortes de impactos detectados sobre a fauna de peixes considerando o efeito de hidrelétricas, desmatamento, pesca e mudanças climáticas. O efeito desses impactos sobre a seleção de espécies baseado nas suas características, processos populacionais, como reprodução e estrutura demográfica entre outros parâmetros populacionais serão apresentados. Por fim, serão apresentados aspectos relacionados às estratégias de conservação propostas e implementadas atualmente. O papel crucial de estratégias de conservação focadas em escala espaço-temporal na conservação da fauna de peixes da várzea Amazônica será enfatizado.

Palavras chave: peixes da várzea; estrutura de comunidades; estrutura de populações; pesca; cheias; secas; desmatamento; pesca

Manejo do pirarucu em região metropolitana de Manaus – Amazonas

Flávia Kelly de Souza (Universidade Federal do Amazonas)

flakel.souza@gmail.com

Nas décadas de 80 e 90, muitos conflitos entre pescadores comerciais e de subsistência ocorreram na região Central da Amazônia, motivados pelo avanço tecnológico que alavancou a atividade de pesca. Logo, algumas comunidades ribeirinhas passaram a controlar a entrada de pescadores comerciais considerados “invasores” nos lagos, por meio da criação de acordos de pesca informais. A partir de 2020 os acordos passaram a ter legitimidade pelo setor público, permitindo que pescadores, associações e organizações comunitárias controlassem o acesso e uso das áreas de pesca. No município de Iranduba, distante cerca de 42 km de Manaus, existe um Acordo de Pesca onde ocorre o manejo do pirarucu *Arapaima* sp. Implementado em 2011, o Acordo de pesca teve resultados promissores nos primeiros anos. O aumento da população de pirarucu na localidade foi representado pela contagem de cerca de 200 bodecos (< 1,5 metros) em lagos de preservação e cerca de 250 em lagos de manejo, entretanto, desde 2017 até o momento está ocorrendo diminuição de bodecos e de adultos (>1,5 metros). Estudos conduzidos na área manejada revelam a eficiência do manejo, ressaltando o serviço ecossistêmico que áreas manejadas realizam na região. Todavia, pescadores clandestinos invadem as áreas para a pesca ilegal do pirarucu e de outros peixes de interesse comercial, de maneira constante e o poder público não tem contribuído com a comunidade para coibir tais atos. Logo, o único manejo pesqueiro realizado na região metropolitana de Manaus, que poderia contribuir com a pesca e distribuição do pescado em mercados, feiras e frigoríficos corre alto risco de ser interrompido. Os acordos de pesca estabelecidos e os manejos que são viabilizados em muitas localidades na bacia Amazônica, permanecem sendo instrumentos legais e de apoio à manutenção dos recursos pesqueiros e incremento na renda de famílias tradicionais ribeirinhas na região.

Palavras chave: Acordo de Pesca; incremento de peixes; Amazônia brasileira.

Divulgação científica: mil e uma formas de popularizar a ictiologia

Coord. Taise Lopes

Com o desenvolvimento tecnológico, grande parte da população tem obtido acesso a internet com maior facilidade, mesmo nos lugares mais remotos. As pessoas utilizam como uma ferramenta de trabalho, informação e lazer (redes sociais). Entretanto, devido a falta de informações de qualidade e disseminação de "fake news", atualmente vivemos um momento em que a ciência é colocada em questionamento pela sociedade em geral. Diante do desafio de fazer ciência de qualidade e divulgar os resultados de forma acessível à sociedade, diferentes formas de divulgação científica têm surgido na internet. O objetivo desta mesa redonda é demonstrar as diferentes ferramentas que tem sido utilizado por jovens pesquisadoras do Brasil para divulgar o conhecimento, principalmente da ictiologia. As pesquisadoras abordarão em suas palestras sobre (i) as motivações que foram determinantes para começar estas iniciativas; (ii) os resultados positivos obtidos até o presente momento com suas iniciativas; (iii) desafios encontrados; (iv) expectativas futuras para ampliação do público alvo. Pretende-se promover uma discussão do papel do pesquisador na divulgação científica e quais as possibilidades que ainda existem para utilização de novas ferramentas na divulgação. Por fim, considerando que a mesa é composta apenas por mulheres, também tem como objetivo discutir sobre o papel da mulher da divulgação científica.

Palestras:

A troca de conhecimentos como um motor de transformação social para América latina na era digital

Ángela Liliana Gutiérrez Cortés¹ (Revista Bioika/Instituto Humboldt), David Fernando González (Revista Bioika/Universidad Nacional de Colombia), Anielly Oliveira (Revista Bioika/Universidad Estadual de Maringá), Mirtha Amanda Ângulo Valencia (Revista Bioika/Universidad Estadual de Maringá), Rosa Dias (Revista Bioika/Universidad Estadual de Maringá), Raffael Tófoli (Revista Bioika), Alfonso Pineda Barbosa (Revista Bioika/Universidad Estadual de Maringá), Taise Lopes (Revista Bioika/Universidad Estadual de Maringá), Oscar Pelaez (Revista Bioika), Alejandra Vélez Denhez (Revista Bioika)

¹ angela.gutierrez@revistabioika.org

A cada dia mais pessoas sabem da importância de ter conhecimentos básicos em ciência. A Internet permitiu a criação de múltiplas comunidades virtuais com diferentes objetivos, com uma crescente participação de divulgadores científicos. Atualmente é possível encontrar divulgadores interagindo através da web, sem necessariamente ser científicos. Basicamente, a Internet deu voz para aqueles interessados em espalhar o conhecimento na sociedade e, em alguns casos, estabelecer um diálogo que permite a troca de saberes entre o mundo acadêmico e a sociedade. Essa conectividade permite confirmar também, que além do território, América latina compartilha uma enorme diversidade biológica e cultural, assim como problemáticas sociais, econômicas e políticas. Como exemplo disso, nos últimos anos tem aumentado as exigências da população para considerar os assuntos ambientais dentro da agenda política, associada a um maior conhecimento do mundo natural. Com o objetivo de contribuir na solução das problemáticas da região, uma equipe interdisciplinar criou um projeto virtual, bilíngue e gratuito de comunicação ambiental e científica que tenta atingir a diferentes setores da sociedade. A Revista Bioika busca abrir espaços de discussão sobre transformações que diversos

atores e fenômenos estão gerando na nossa região, com uma abordagem de equidade e justiça social, bem como uma perspectiva de gênero representada por uma maior presença feminina dentro da equipe e no grupo de autores que tem participado nas oito edições. Assim, continuamos buscando que esta iniciativa amplie a consciência da necessidade da comunicação dentro da academia, e inclua a outros atores —como líderes sociais, gestores ambientais ou tomadores de decisões—, determinantes no manejo da nossa riqueza natural.

Palavras chave: Comunicação da ciência, ciência e sociedade, gestão ambiental, projeto colaborativo de divulgação, tecnologia e ciência aberta

Breve histórico da divulgação científica no Brasil

Taise Miranda Lopes¹ (Universidade Estadual de Maringá), Natália Lacerda dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ taiseemlopes@gmail.com

A divulgação científica é um caso específico de comunicação científica, distinguindo-se por ter um público-alvo mais amplo e geralmente leigo. No século XXI com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e de comunicação, as mídias sociais têm sido utilizadas por cientistas para a popularização do conhecimento e para demonstrar a importância da ciência (e do cientista) para toda a sociedade. Muitos ictiólogos têm utilizado destas ferramentas para divulgar e ampliar o conhecimento das pessoas sobre os peixes de água doce e marinho. Neste contexto, apresentaremos um breve histórico da divulgação científica no Brasil, com enfoque principal na ictiologia, apresentando uma análise quali-quantitativa dos principais canais de divulgação nas mídias sociais (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube).

Palavras chave: Divulgação científica, Ictiologia, Mídias sociais.

Impacto da divulgação dos artigos da Neotropical Ichthyology em redes sociais

Carla Simone Pavanelli (Universidade Estadual de Maringá)

carlasp@nupelia.uem.br

Divulgar ciência para a comunidade não acadêmica tem se mostrado cada vez mais importante. Os motivos para isso atualmente são as ondas de negacionismo e as notícias falsas facilmente aceitas pela população pelo desconhecimento dos fatos reais. Somado a isso, para atingir metas reais de conservação faz-se necessário ampliar o conhecimento científico para a população, o que torna a divulgação científica um dos novos desafios para a comunidade acadêmica. Mas, desde sempre a Academia tem sido acusada de ser uma caixa preta, que não se preocupa em mostrar o que produz, e isto sempre dificultou o reconhecimento pela população de movimentos reivindicatórios das instituições públicas. Neste caminho, muitos pesquisadores, laboratórios e instituições de pesquisa têm investido em diferentes maneiras de divulgar a ciência produzida ou considerada importante por eles. Com revistas científicas esta iniciativa ainda é incipiente, mas vou contar da experiência bem sucedida da Neotropical Ichthyology, que tem aprendido como divulgar os artigos publicados na revista de uma forma interativa e acessível.

Palavras chave: Divulgação científica, Ictiologia, Revista científica

O instagram como ferramenta para divulgação científica sobre mulheres e peixes

Karla D. A. Soares (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
karlad.soares@yahoo.com.br

A divulgação científica exerce um papel de suma importância na aproximação entre a academia e a sociedade, promovendo a troca e a produção de saberes entre os mais diversos setores e agentes sociais. Atualmente, redes sociais como o Instagram têm se constituído como uma das principais ferramentas para difusão de conhecimentos produzidos nas universidades. Desse modo, a presente palestra apresentará as motivações e alguns detalhes sobre a criação e desenvolvimento das páginas Peixe na Rede (@peixe.na.rede) e Ictiomulheres (@ictiomulheres), principais iniciativas e desafios, resultados positivos e expectativas futuras para aumentar o alcance do público geral. O papel das mulheres e de outros grupos minorizados na divulgação científica e na ictiologia também será colocado na mesa para discussão.

Palavras chave: Ictiólogas; Popularização da ciência; Redes sociais.

É possível conciliar o turismo de pesca e a prática do pesque-solte com a conservação de peixes?

Coord. Domingos Garrone-Neto

O turismo de pesca vem crescendo nos países em desenvolvimento, tendo como premissa a prática sustentável da atividade por meio da prática do pesque-solte. Pescarias amadoras possuem elevado potencial de geração de renda, engajamento social e sensibilização ambiental. Contudo, a prática inadequada da atividade possui o potencial de impactar populações nativas de peixes, gerar conflitos com outras atividades econômicas e dificultar ações de educação e conservação. Problemas com cotas e tamanhos de captura são problemas atuais em todo Brasil, assim como propostas de legislações para proteger espécies alóctones e exóticas estão emergindo e discussões sobre a prática da pesca esportiva no interior de unidades de conservação de proteção integral estão em pauta. A falta de dados sobre sobrevivência das espécies após a sua soltura e a falta de monitoramento da atividade prejudicam essas discussões, ainda que em muitos casos esses assuntos sejam negligenciados por alguns formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão. Assim, nessa mesa-redonda serão demonstrados resultados de experiências dedicadas a sustentabilidade da pesca amadora na América do Sul e indicados os principais desafios para a sua gestão.

Palestras:

Estudos com a pesca amadora no Brasil: estado da arte e desafios frente ao cenário atual

Domingos Garrone Neto (Universidade Estadual Paulista)
garroneneto@yahoo.com

O turismo de pesca vem crescendo nos países em desenvolvimento, tendo como premissa a prática sustentável da atividade por meio da prática do pesque-solte. No entanto, a sobrevivência dos peixes após a sua soltura depende de diversos fatores e discussões acerca da capacidade destes animais experimentarem dor têm dividido opiniões mundo afora. Na América do Sul estudos nessa área ainda são incipientes e nessa mesa-redonda procuraremos demonstrar o estado da arte sobre a ciência do pesque-solte na região Neotropical, discutindo suas aplicações para a prática sustentável da atividade de pesca amadora e os principais desafios a serem superados. Um histórico das principais ações e estudos feitos no país será apresentado, bem como resultados mais aplicados de estudos com robalos (*Centropomus spp.*), traíras (*Hoplias malabaricus*) e dourados-do-mar (*Coryphaena hippurus*) serão utilizados para guiar a discussão, demonstrando como as características biológicas dessas espécies podem orientar a adoção de melhores práticas de pesca esportiva, com vistas a redução de danos e aumento da taxa de sobrevivência dos peixes.

Palavras chave: Pesca amadora, turismo de pesca, fisiologia da conservação, estresse, sustentabilidade

Uso múltiplo dos recursos pesqueiros como estratégia para conservação no Pantanal

Agostinho Carlos Catella (Embrapa Pantanal)

agostinho.catella@embrapa.br

Neste estudo apontamos a necessidade de uma política de uso múltiplo dos recursos pesqueiros, isto é, do uso compartilhado dos recursos por diferentes usuários/setores da pesca como estratégia para sua conservação. Consideramos que a pesca, em suas diferentes modalidades, realiza o monitoramento dos recursos, tanto de forma direta pela percepção dos pescadores sobre a disponibilidade de peixes e as alterações do ambiente, quanto por meio de estudos conduzidos com base no monitoramento da atividade. Consideramos, também, que as tendências atuais e os exemplos de sucesso apontam na direção de uma gestão pesqueira adaptativa e compartilhada, na qual gestores e usuários definem em conjunto os objetivos da pesca e constroem os planos de manejo, tornando-se co-responsáveis pelo uso e conservação dos recursos. Finalmente, discutimos o papel das diferentes modalidades de pesca nesse contexto e destacamos os ganhos das relações de parceira e cooperação entre os usuários com ênfase na realidade do Pantanal e Bacia do Alto Paraguai.

Palavras chave: manejo pesqueiro, gestão adaptativa e compartilhada, Pantanal

O panorama e os desafios da pesca amadora e esportiva no Brasil

Lawrence Ikeda (FishTV)

lawrence.ikeda@fishtv.com

Diante da necessidade cada vez maior de políticas eficientes para a aplicação de práticas sustentáveis, a pesca amadora, esportiva e suas vertentes surgem como úteis e potenciais ferramentas para a gestão ambiental integrada.

Palavras chave: Pesca; pesca amadora; pesca esportiva

Ictiologia inclusiva: ampliando nossos alcances

Coord. Veronica Slobodian

Podemos observar nos últimos anos uma tentativa de se endereçar às desigualdades de representatividade de minorias nos diversos campos da ciência. Os benefícios de inclusão de diversidade de gênero, país, étnica, e pessoas com deficiência na ciência produzida por laboratórios já foram demonstrados em diversos estudos. Também podemos observar, principal mas não exclusivamente no panorama brasileiro, uma necessidade urgente da comunidade acadêmica de se fazer presente e dialogar com a população geral, para evitar avanços de desinformação e posicionamentos anticientíficos que se tornam populares.

A mesa redonda “Ictiologia inclusiva” visa demonstrar iniciativas de ampliação do nosso alcance, gerando mudança pela inclusão ativa de minorias e pela comunicação efetiva com a população. Ao nos endereçar a algumas das desigualdades de representatividade, podemos debater como a inclusão de minorias afeta positivamente a ciência que produzimos. Ao debater como transpor os muros das universidades e dialogar com a população, trabalhamos o papel social ativo e transformador dessa instituição nas mudanças que queremos ver na sociedade.

Palestras:

Acessibilizar para incluir: Uma luta que começa na educação

Andreza Martins

Ictiologia integrativa, da qual fazemos parte!

Janice Muriel-Cunha¹ (Universidade Federal do Pará), Cristiane Carneiro (Ministério Público Federal-Altamira), Roberta Sá Leitão Barboza (Universidade Federal do Pará), Thais Mantovanelli (Instituto Socioambiental), Joseil Juruna (Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingu), Maria Karoline Trajano Ribeiro (Universidade Federal do Pará), Mailson Lima (Universidade Federal do Pará), Manoel Ramos (Universidade Federal do Pará), Myrian Barboza (Universidade Federal do Oeste do Pará), Vanderlúcia Ponte (Universidade Federal do Pará)

¹ janice@ufpa.br

Estudos de etnotaxonomia mostram que o diálogo entre taxonomia popular e científica revelam uma taxonomia detalhada, usada por pesquisadores dos povos tradicionais indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos na Amazônia. Estudos demonstram que para nomear espécies de peixes os especialistas nativos podem utilizar critérios relacionados a morfologia, ecologia e formas de pesca e captura. Os aspectos morfológicos tem sido associados a nomenclatura e classificação dos peixes locais, seguidos das características ecológicas. Considera-se que a identificação com base no critério local/regional, pode corresponder em alguns casos a taxonomia científica, o que sugere detalhado conhecimento pelos pesquisadores indígenas e não indígenas. Desde os indígenas do alto rio Negro, aos especialistas Yundiá da Volta Grande do Xingu, os indígenas Tenetehara-Tembé e pescadores na Amazônia costeira, observamos uma ontogenia na formação de especialistas pela oralidade, experimentação, educação intergeracional e compartilhamento com pares. Ao articular saberes

intergeracionais e aspectos da metodologia científica alguns pesquisadores buscam articular conhecimento indígena e científico. Quer sejam motivados pela necessidade de reproduzir um modo de vida saudável ou pela conservação da sociobiodiversidade, podem ajudar a explicar o mundo de forma mais complexa. Alguns antropólogos indicam a abordagem indígena de se conhecer o mundo ao personificá-lo, o que pode contrastar com a busca da objetividade distanciada na ciência. Porém, acrescentam que a vida não é algo que nos rodeia, mas da qual fazemos parte... A inclusão de diversos saberes ao mesmo tempo, como o saber indígena e o saber científico, apesar da complexidade da tarefa pode auxiliar na melhor compreensão da vida.

Palavras chave: Amazônia, Peixes, Etnoictiologia

Maternidade atípica e o trabalho: desafios de uma realidade invisível

Alice Hirschmann (UNIPAMPA)

Negritude na ciência

Letícia Freitas Rodrigues (UFRGS)

O reflexo do arco-íris: aprendendo diversidade e determinação sexual com os peixes

Sergio Maia Queiroz Lima (UFRN)

smaialima@gmail.com

Nos peixes existem diversos papéis sexuais que fogem a determinação genética e binária de machos e fêmeas, típica dos mamíferos. Baseado em concepções errôneas de função exclusivamente reprodutiva, a diversidade sexual atualmente reconhece diferentes funções sociais para comportamentos antes tidos como não naturais ou aberrações. Nos peixes de nadadeiras raiadas diversos funções sexuais não ortodoxas são encontrados e podem ser usados como ferramenta para educação e combate ao preconceito. Também pode tornar a discussão mais fácil, inclusive no ensino básico e fundamental, visto que a fecundação externa é predominante. Dentre estes podemos citar a transexualidade, homossexualidade, além de diversos tipos de hermafroditismo, inclusive com mudança de sexo por estímulos sociais ou ambientais. Assim, o projeto “o reflexo do arco-íris” pretende abordar a diversidade reprodutiva dos peixes para uma visão menos maniqueísta e determinista da sexualidade, inclusive nos humanos. A metáfora do arco-íris, como a diversidade sexual em humanos, pode encontrar em seu reflexo na água, a diversidade de modos reprodutivos nos peixes, um importante aliado contra a intolerância e o preconceito à liberdade de gênero.

Palavras chave: Educação, Ciências Biológicas, evolução, biodiversidade, Teleostei

Manejo e conservação de peixes hermafroditas sequenciais de interesse comercial no Brasil

Coord. M. Freitas

Esta proposta visa abordar aspectos conceituais e práticos a respeito das estratégias de manejo pesqueiro e conservação de peixes hermafroditas sequenciais que são alvo da pesca na costa brasileira. Com um corpo de pesquisadores experientes na temática, iremos trazer experiências de diferentes famílias e espécies. O foco será em peixes das famílias Epinephelidae, Scaridae e Centropomidae. Incentivaremos a discussão à respeito das estratégias reprodutivas e o confronto com as atuais políticas públicas que estas espécies estão sujeitas. Pretendemos sair com um documento norteador de novas proposições e sugestões de regulamentação pesqueira no Brasil.

Palestras:

Ações de conservação de *Epinephelus itajara* na costa brasileira

Mauricio Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santo)
mhostim@gmail.com

Nas últimas décadas, novas tecnologias têm sido utilizadas para estudar espécies de peixes ameaçadas de extinção. A utilização de métodos não letais para coleta de dados tem permitido aos pesquisadores produzir importantes conhecimentos sobre seus hábitos, bem como acompanhar as etapas do ciclo de vida desses peixes na natureza e desta forma contribuir para medidas que visem a conservação destas espécies.

Palavras chave: Métodos não Letais, Participação da Sociedade, Rede de Pesquisadores , Pano de Ação Nacional

Bioecologia, manejo e conservação da garoupa-verdadeira na costa sudeste/sul do Brasil

Mario Vinicius Condini (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos LEPMAR)
mvcondini@gmail.com

A garoupa-verdadeira (*Epinephelus marginatus*) é uma espécie de grande porte, podendo atingir 140cm de comprimento total (CT) e pesar até 60kg. A espécie geralmente está associada a fundos rochosos, ocorrendo no litoral brasileiro, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, apresentando elevado interesse comercial ao longo de sua distribuição. A garoupa-verdadeira geralmente ocupa os mais altos níveis tróficos nos ambientes aos quais habitam, apresentando importante papel funcional, podendo ser espécie-chave em alguns desses ecossistemas. A garoupa-verdadeira tem um ciclo de vida complexo, caracterizado por sua longevidade, lenta taxa de crescimento, comportamento de agregação na desova e, finalmente por ser uma espécie hermafrodita protogínica monândrica. Além de sua importância ecológica, esta espécie é muito visada, tanto na pesca comercial quanto na

esportiva. Assim, unindo essas características biológicas ao aumento da pressão pesqueira, a partir de 2004 a garoupa-verdadeira começou a integrar as listas brasileiras de espécies ameaçadas de extinção, na qual encontra-se até hoje, atualmente classificada como “Vulnerável”. A atividade pesqueira da garoupa-verdadeira é bem reportada na literatura, no entanto, dados de estatísticas pesqueiras da espécie ainda são desconhecidas. Atualmente, a legislação brasileira adotou como medidas de conservação e manejo da garoupa-verdadeira períodos de defeso da pesca, ou seja, a proibição da captura e comercialização da espécie, que ocorre entre 01 de novembro e 28 de fevereiro, tamanhos mínimos ($\geq 47\text{cm CT}$) e máximos ($\leq 73\text{cm CT}$) de capturas, além da normatização da pesca comercial, através do tamanho das embarcações. No entanto, apesar da legislação estar em vigor desde julho de 2018, na prática, pouco mudou com relação ao abuso na captura dessa espécie ameaçada, a qual continua sendo explorada fora dos tamanhos e períodos permitidos. Portanto, é premente a necessidade de um maior esforço de fiscalização ao longo da costa brasileira, para essa e outras espécies ameaçadas.

Palavras chave: Epinephelidae; *Epinephelus marginatus*; espécie ameaçada; hermafroditismo protogínico

Manejo e conservação de peixes recifais hermafroditas sequenciais no Banco dos Abrolhos

Matheus Oliveira Freitas (*Instituto Meros do Brasil*)
serranidae@gmail.com

Iniciamos nossos estudos em Abrolhos em 2004, mapeando agregações reprodutivas e propondo medidas de manejo de peixes das famílias Epinephelidae e Scarini. Desde então, avançamos significativamente nos parâmetros da história de vida das principais espécies alvo, que vem servindo de base para as propostas de gestão participativa da pesca. Iremos apresentar nossa estratégia de continuidade com a coleta de dados biológicos, comparando os resultados com as séries históricas, promoção de campanhas para redução do consumo. Estas novas informações servirão de base para avaliações de reprodução, tamanho e idade, os dados serão compartilhados e utilizados para discutir estratégias com pescadores e gestores em escala local e regional, dentro e fora das Unidades de Conservação. Apresentaremos a estratégia de divulgação, em linguagem acessível, das novas medidas de gestão a serem propostas, como temporadas de pesca e estabelecimento de tamanhos de capturas atualizados para áreas e espécies ainda não cobertas ou que precisam ser atualizadas. Acreditamos que, estas são ferramentas importantes para um avanço significativo no envolvimento dos pescadores na tomada de decisões no Brasil.

Palavras chave: Epinephelidae, Scarini, co-gestão

O peixe "nosso" de cada dia: aquicultura com espécies exóticas

Coord. Almir Cunico

Os ecossistemas aquáticos continentais configuram-se dentre os ambientes mais ameaçados por atividades humanas, apresentando as maiores taxas de extinção de espécies. Dentre os principais fatores responsáveis por esses impactos destaca-se a introdução de espécies exóticas, sendo a atividade de aquicultura o principal vetor mundial de introdução de espécies aquáticas. Neste cenário os peixes destacam-se como o grupo zoológico mais produzido pela aquicultura mundial, assim como o grupo com maior número de espécies introduzidas em regiões biogeográficas distintas de suas áreas de distribuição natural. No Brasil, a aquicultura é a principal atividade contaminadora e dispersora de espécies não nativas, uma vez que, quase a totalidade da produção é fundamentada em pacotes tecnológicos estrangeiros consolidados para poucas espécies oriundas de outros países ou continentes. Discutir a produção aquícola sobre a ótica de seus impactos, conflitos e potenciais soluções perante a conservação da ictiofauna é fundamental para a manutenção da utilização dos serviços ecossistêmicos de forma sustentável pela sociedade.

Palestras:

A gestão pública ambiental no controle das espécies exóticas invasoras: de quem é a culpa?

Carla Natacha Marcolino Polaz (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*)

carla.polaz@icmbio.gov.br

Em termos de gestão pública, de quem é a responsabilidade pelo controle das espécies exóticas invasoras no país? As atribuições são compartilhadas entre vários órgãos ambientais? Há uma estratégia nacional ou cada órgão faz o que bem entende? Qual o papel da aquicultura nesse contexto? Quais os peixes são os grandes vilões do tema? Talvez nem todo mundo saiba que a temática “invasões” é tão complexa e impactante sobre a biodiversidade que ela está presente na Convenção da Diversidade Biológica (CDB), criada durante a Eco-92 no Rio de Janeiro, e abordada em muitas metas pactuadas ao longo das Conferências das Partes (COP). A CDB se fundamenta no princípio da precaução; por isso, seu texto estabelece que os países devem impedir, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies nativas. O fato é que no Brasil existe, sim, uma estratégia nacional para espécies exóticas invasoras. Análises preliminares realizadas em 2019 pelo Departamento de Conservação e Manejo de Espécies do Ministério do Meio Ambiente indicaram a existência de 365 espécies exóticas potencialmente invasoras no território brasileiro, sendo 54% delas pertencentes à fauna e 46% à flora. Em águas continentais, são pelo menos 100 espécies identificadas como exóticas de animais e as principais vias de introdução e dispersão tem tudo a ver com os peixes: aquicultura, aquariorfilia e soltura com objetivos de pesca. Já no ambiente marinho, as principais vias de introdução e dispersão mudam para água de lastro e bioincrustação em embarcações e plataformas de petróleo, totalizando 42 animais exóticos identificados, incluindo os peixes. Diante desse quadro alarmante, a verdade é que convivemos com espécies exóticas invasoras diariamente em nossas cidades. Discutiremos o que é possível fazer e se há culpados.

Palavras chave: gestão pública, biodiversidade – controle, peixes invasores

Impactos da aquicultura com espécies exóticas em sistemas de tanque escavado sobre a ictiofauna Neotropical

Almir Manoel Cunico (Universidade Federal do Paraná)

almircunico@gmail.com

Os ecossistemas aquáticos continentais destacam-se dentre os ambientes mais ameaçados pela introdução de espécies exóticas, sendo a atividade de aquicultura o principal vetor mundial de introdução de espécies aquáticas. O Brasil atualmente figura como um dos maiores produtores mundiais de espécies exóticas em aquicultura, com grande desenvolvimento da atividade em sistemas de tanques escavados, os quais carecem de sistemas eficientes de contenção de escapes e ou manejo adequado para evitação de introdução de espécies exóticas em ambientes naturais. Desta forma será abordado sobre a ótica da conservação dos ecossistemas aquáticos e do desenvolvimento sustentável, os impactos e desafios perante a expansão da aquicultura com espécies exóticas em sistemas de tanques escavados no Brasil, nos conduzindo a reflexão dos porquês de produzirmos essencialmente espécies exóticas quando possuímos a maior diversidade de peixes continentais do mundo.

Palavras chave: Espécies não nativas, invasão biológica, sustentabilidade

Impactos do cultivo de peixes não nativos em tanques rede

Valter Azevedo Santos (UFT & EDUVALE)

valter.ecologia@gmail.com

A aquicultura em tanques rede ganhou forte incentivo nas últimas décadas. Contudo, a atividade tem sido frequentemente realizada utilizando peixes não nativos, o que resultou em relatos de introdução de peixes em ecossistemas naturais e seminaturais. Em geral, os eventos de introdução de peixes são resultado do manejo incorreto e problemas com as estruturas onde ocorre o confinamento. Além disso, esta modalidade de cultivo também propicia grande liberação de nutrientes na água, resultando na poluição e atração de peixes nativos ao redor dos tanques rede—o que pode ocasionar alterações na estrutura da ictiofauna. Nesta apresentação, abordarei os impactos mencionados e caminhos para uma piscicultura mais sustentável em águas interiores do Brasil.

Palavras chave: escapes; exóticos; reservatório; sustentabilidade

Introdução e invasões de peixes exóticos gerando o Homogenoceno nos ecossistemas aquáticos continentais

Jean Ricardo Simões Vitule (Universidade Federal do Paraná)

biovitule@gmail.com

Profundas alterações ambientais causadas pelo Homo sapiens que é intrinsecamente uma hiper espécie chave e engenheira ecossistêmica em escala global, vêm gerando fenômenos como as

invasões biológicas, doenças emergentes e a homogeneização biótica. Isso está criando novos paradigmas em uma nova era em termos de modificações na biota aquática continental: o “Homogenoceno”. Introduções crescentes e incessantes de espécies exóticas, as subseqüentes invasões biológicas, suas causas e conseqüências, juntamente com diversos aspectos aditivos e sinérgicos relacionados especialmente com suas interações ecológicas serão destacadas, particularmente efeitos sinérgicos de invasões biológicas, influências da pressão de propágulos massiva, aquicultura, alterações ambientais (poluição, aquicultura e represamento), mudanças climáticas e pesca. Reflexões sobre o papel dos ictiólogos são necessárias e urgentes para a mudança do quadro e prospecto atual. Como manter o peixe nosso de cada dia para as futuras gerações e ainda garantir a chance de que elas conheçam nossa biodiversidade?

Palavras chave: Espécies exóticas invasoras; Homogeneização biótica; Diversidade Beta; Ecologia de comunidades; Ecologia Aplicada

Otólitos e estruturas calcificadas como ferramentas da ictiologia no século XXI

Coord. C. Albuquerque

Estudos abordando otólitos e outras estruturas calcificadas estão em pleno desenvolvimento e permitem avaliar uma série de informações ecológicas que eram difíceis de se obter até um passado recente. Estudos dentro desta temática têm refinado nosso entendimento sobre migração, conectividade entre habitats, avaliação de estoques e reconstrução de características ambientais, que representam questões centrais dentro da ictiologia e ecologia de ambientes aquáticos. A cada ano, é possível se observar o número crescente de pesquisadores e estudantes interessados no tema, que tem ganhado bastante espaço nas últimas edições do EBI. O simpósio proposto aqui busca trazer pesquisadores de grande atuação nestes temas e de renome mundial para trazer informações sobre o estado da arte em pesquisas com otólitos e outras estruturas calcificadas. Foram convidados pesquisadores do Brasil, Argentina, Portugal e França.

Palestras:

Cinco séculos da otólitometria, quais os novos e antigos desafios para a ictiologia no Brasil?

Nidia N Fabre (Universidade Federal de Alagoas)
nidia.fabre59@gmail.com

Por centenas de anos a ciência vem demonstrando o poder dos otólitos dos peixes em registrar processos ambientais em diversas escalas. Desde a década de 90, com os simpósios internacionais de otólitos, temos observado mudanças de foco e de paradigmas na otólitometria. Desde os primórdios, focados na determinação da idade, passando pela avaliação de recursos pesqueiros, entendimento dos processos oceanográficos para o manejo ecossistêmico, indicadores ecológicos

nas diversas escalas biológicas e espaciais, microquímica e história de vida, eco morfologia e mais recentemente morfologia e evolução, os ictiólogos dispõem de um leque de abordagens teóricas e aplicadas que reafirmam o papel dos otólitos na ictiologia. Contudo, o avanço da otólitometria na América Latina e, particularmente no Brasil, não tem acompanhado a evolução do conhecimento global. Falta de articulação entre os poucos grupos de pesquisa e desafios impostos pelos ambientes tropicais mega diversos podem explicar o descompasso. Este cenário pode ser entendido como um desafio para a comunidade científica latino-americana a qual deve ser estimulada a trabalhar para aumentar o conhecimento científico sobre a história de vida dos peixes neotropicais de forma articulada, tendo a ecomorfologia, a avaliação de estoques, a química dos otólitos - todas ferramentas técnicas indispensáveis de última geração – para resolver questões sobre os efeitos das mudanças climáticas globais, a acidificação dos oceanos, mediante um enfoque evolutivo funcional do otólitos da forma e composição dos otólitos.

Palavras chave: Otólitos, evolução do conhecimento, neotrópico

Desafios na estimativa de idade em peixes: validação, acurácia e outros perrengues na leitura de estruturas calcificadas

André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná)
andrevaz@gmail.com

Em populações naturais, a análise de estruturas calcificadas em peixes é o método mais acurado para a obtenção da idade e, conseqüentemente do crescimento das espécies. Aparentemente “simples”, essas análises demandam uma quantidade relativamente grande de material, além de tempo e habilidade de processamento. Dessa forma, mostraremos como o uso dessas técnicas em espécies subtropicais tem, em alguns casos, alterado drasticamente os padrões de idade previamente conhecidos e, em outros, confirmado esses padrões. Em ambas as situações, problemas de validação e acurácia trouxeram dificuldades; por outro lado, revelaram que a variabilidade individual é grande e deve ser incluída nas análises.

Palavras chave: crescimento; sagitta; otólitos; espinhos; Brasil

Otolith Morphology Beyond the Shape Analysis

Paulo Duarte Neto (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
pjduarteneto@gmail.com

Otoliths are calcified concretions found in a fish's inner ear and are associated with the functions of hearing, balance, and orientation. They represent the “black-box” of teleost fishes, i.e., they function as an encrypted source of life history, demographic, and ecologic information, and are considered indispensable in the fish stock evaluation and management practice. It is well known that the shape of sagittal otolith varies widely from simple circular or ellipsoidal forms to rather complex patterns, where a pronounced species dependency is observed. Up to date, diverse techniques have been employed to quantify this variability, where the use of landmarks, elliptical Fourier analysis and Wavelet analyses appear to be the most used techniques. The objects of classical shape analysis are composed of compact differentiable manifolds, smooth curves or surfaces that include their boundaries. In this view, natural contours consist of a superficial coating of texture or irregularity that is attached to a compact underlying structure. For instance, rough contours can be decomposed into smooth differentiable trends and rough additions. In this context, it will be shown in this talk that

the morphology of the otoliths goes beyond their ordinary smoothed shape and this broader look can reveal meaningful and sometimes unexpected information. The discussion will be based on the main results of the project AIMMO (Image Analysis and Modelling of Otolith Growth), in which alternative techniques such as Multifractal Analysis, Topological Data Analysis, Complex Functional Representation and Curvature Analysis were applied to 2D (contour) and 3D (Micro-CT scan) representation of sagittal otoliths of different species.

Palavras chave: otolith contour, 3D representation, density distribution, functional representation, topology, life history events

Otólitos como identificadores de estoques na plataforma sudeste-sul do Brasil

Cristiano Albuquerque (UFERSA)

cristiano.albuquerque@ufersa.edu.br

Utilizamos química de otólitos e isótopos estáveis em tecidos moles para a avaliação de estoques de garoupas (*Epinephelus marginatus*) no sudeste e sul do Brasil. A plataforma continental sudeste-sul do Brasil apresenta duas ressurgências importantes: Cabo Frio (CF) e Cabo de Santa Marta (CSM). Será que essas ressurgências constituem barreiras para a passagem da vida marinha? Como garoupas são encontradas desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, surge a pergunta-objetivo deste trabalho: Como estão estruturados os estoques de garoupas ao longo destas regiões? Para responder essa pergunta, coletamos garoupas em Macaé (N=23), Santos (N=20), Florianópolis (N=21) e Rio Grande (N=28). Os otólitos sagittae foram removidos, processados e analisados em um sistema de ablação a laser acoplado a um ICP-MS, sendo quantificados Ca, Sr, Ba, Mg, Zn na região de borda (último ano de vida). Também foram coletados fragmentos de tecido muscular para análise de isótopos estáveis, que foram processados e analisados em IRMS, sendo quantificadas as abundâncias de $\delta^{13}C$ e $\delta^{15}N$. Os resultados de composição química de otólitos e isótopos estáveis foram analisados em conjunto através de análise canônica de coordenadas principais a partir de análises discriminantes. Os resultados mostram uma separação significativa entre três áreas: (1) Rio Grande, (2) Florianópolis e Santos, (3) Macaé. Essa separação corresponde à posição das ressurgências, pois CF separa Macaé de Santos e CSM separa Florianópolis de Rio Grande. Como as ressurgências atuam modificando as propriedades oceanográficas, esta influência pode ajudar a produzir as diferenças químicas observadas nos otólitos e tecidos. Apesar de estudos genéticos sugerirem a existência de um único grupo populacional de garoupas, com fluxo gênico entre as três áreas, nossos resultados apontam para a uma estruturação significativa em três estoques populacionais para as costas sudeste e sul do Brasil.

Palavras chave: Otólitos, microquímica, marcadores naturais, isótopos estáveis

Uso do otólito como biomarcador de ações antrópicas

Felippe Alexandre Lisboa de Miranda Daros (Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho")

felippe.daros@unesp.br

Por viverem e se alimentarem diretamente do ambiente impactado, os peixes são considerados excelentes modelos para avaliação do estado de saúde de um ambiente aquático. Recentemente, os otólitos têm sido usados como marcadores de poluição recente, através da concentração elementar

da borda do otólito, e como marcadores cronológicos, ao longo da vida dos peixes. Como essas estruturas crescem por deposição contínua e concêntrica de carbonato de cálcio, e após a mineralização do CaCO_3 , e de outros elementos químicos, eles não sofrem alterações ou modificações químicas, os otólitos são podem ser considerados como ótimos biomarcadores.

Palavras chave: Poluição aquática, biomarcadores, microquímica

Paraguaçu da nascente a Foz: diversidade, ecologia e a importância da preservação do maior rio exclusivamente baiano

Coord. Luisa Sarmiento-Soares

O rio Paraguaçu nasce na Chapada Diamantina e percorre cerca de 600 km até sua foz na Baía de Todos os Santos, formando a maior bacia exclusivamente baiana. Nos últimos anos, o interesse pela região tem aumentado e trabalhos relacionados a fauna de peixes surgiram na literatura, principalmente relacionados a descrição de novas taxa: Subfamílias, gêneros e espécies. Mais recentemente, estudos mais amplos buscam conhecer características físicas e fisiográficas de trechos da bacia em relação ao número e tipo de espécies registradas, além de levantar informações sobre os principais problemas ambientais. O garimpo mecanizado de diamantes no passado, e, a ocupação urbana, a agricultura irrigada e o turismo ecológico desordenado no presente são citados como os principais impactos antrópicos do alto curso. Para o médio curso acrescenta-se a introdução de espécies exóticas e a construção de barragens como impactos importantes. O baixo curso da bacia, é composto pelo estuário do rio Paraguaçu e pela Baía de Iguape, a jusante da Barragem de Pedra do Cavalo. Apesar de constituir a RESEX Baía de Iguape, vários problemas ambientais são observados na região, com destaque para a pesca predatória e retirada de areia. Apesar disso, vários trabalhos destacam um alto número de espécies para o trecho inferior do rio. Não obstante a importância dos trabalhos realizados sobre a bacia, sente-se falta de abordagens mais abrangentes que possam integrar todo o arcabouço adquirido em prol de um maior conhecimento sobre os peixes e águas da bacia, que possam subsidiar tomadas de decisão e planos de ação para suas espécies e ambientes, sendo este o objetivo desta atividade. Pretendemos elencar aspectos relacionados a taxonomia e ecologia de peixes e sobre o estado das águas subterrâneas e superficiais do Paraguaçu. Acreditamos que a atividade facilitará a conexão entre pesquisadores, órgãos responsáveis pela gestão das bacias hidrográficas e população em geral, sendo vital para a difusão deste conhecimento para a sociedade, despertando grande interesse para os participantes do EBI 2022.

Palestras:

Agricultura ecológica para revitalizar os ambientes de água doce e conservar seus habitantes na Chapada Diamantina

Luisa Maria Sarmiento Soares Filho¹ (Instituto Nossos Riachos), Antônio Pereira dos Santos (UEFS)

¹ sarmento.soares@gmail.com

O alto Paraguaçu na Chapada Diamantina e seus ambientes dão abrigo a maior biodiversidade no nordeste. Está figurada no Mapa BAZE- para proteção dos refúgios para espécies ameaçadas. As aquáticas figuram em área estratégica do PAN Peixes e Eglas (CEPTA/ICMBio) visando melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica. Mas para preservar a vida aquática é preciso manter a integridade de seus ambientes. Neste sentido torna-se fundamental alinhar práticas agrícolas ambientalmente amigáveis, uma vez que não se vive só de turismo - a Chapada se constitui num importante pólo agrícola regional. No alto vale os conflitos agrários crescem devido à captação de água. Imagens de satélite registraram redução hídrica superior a 20% em vinte anos. O alarme soa, pois até o Marimbus, o pantanal da Chapada, corre risco de secar pela excessiva captação de água a montante. Vemos que a tendência à homogeneização das práticas produtivas tem conduzido a degradação dos solos e comprometido a água. Este consumo de recursos está ligado à forma de produção agrícola usada, que traz grandes transtornos ao meio ambiente e riscos a própria produção futura. Não questionamos a agricultura na área, mas a forma como vem sendo conduzida. Mas pode mudar. A conservação da biodiversidade, dos sistemas hídricos e do carbono florestal passa por recuperar áreas degradadas e matas ciliares com agrofloresta. Se a causa de ameaça as espécies é a perda de habitat, vamos adotar agricultura ambientalmente amigável. Uma das ações do PAN peixes e eglas consiste em estimular atividades agroecológicas menos impactantes no entorno de UCs. Também estimular as Políticas públicas para conservar vegetação ripária nas áreas estratégicas. A agrofloresta estoca carbono florestal e gera inclusão social produtiva. Identifica os recursos locais disponíveis, promove diálogo, proatividade e bem estar. É o paradigma do cuidado.

Palavras chave: Chapada Diamantina; Nordeste; Agroecologia; Conservação; peixes.

Da Chapada Diamantina à Baía de Todos os Santos: Estudos ecológicos sobre a ictiofauna do rio Paraguaçu

Alexandre Clistenes (Universidade Estadual de Feira de Santana)
alexandreclistenes@gmail.com

O rio Paraguaçu tem sua origem na Chapada Diamantina e percorre cerca de 600 km até a sua foz na Baía de Todos os Santos atravessando vastas regiões do semi-árido baiano. Os constantes impactos ambientais que este rio vem sofrendo têm comprometido a qualidade dos ecossistemas aquáticos, com reflexos diretos na qualidade de vida das populações ribeirinhas e nos serviços ecossistêmicos prestados por estes ambientes, impactando, em última análise, os recursos pesqueiros e a renda da população que depende diretamente deste recurso para subsistência. O conhecimento da ocorrência e distribuição das espécies de peixes e da estruturação de suas comunidades, bem como de parâmetros reprodutivos e da ecologia trófica das populações naturais, torna-se, portanto, uma importante ferramenta para fornecer subsídios para programas de preservação das espécies e dos ambientes as quais estas estão associadas. Diante disso, a presente apresentação tem como objetivo contribuir para o conhecimento das comunidades de peixes do Rio Paraguaçu, descrevendo os principais impactos, aos quais, estes peixes e ecossistemas aquáticos estão submetidos, desde a Chapada até a Baía de Todos os Santos. Por fim, as informações disponibilizadas poderão ser utilizadas para subsidiar ações de preservação da ictiofauna junto aos diferentes atores sociais através de ampla divulgação dos resultados e da participação coletiva.

Palavras chave: Comunidade de peixes, recursos pesqueiros, preservação, impacto ambiental

Os peixes das cavernas na bacia do Alto Paraguaçu: diversidade única e fragilidades

Maria Elina Bichuette (Universidade Federal de São Carlos)
lina.cave@gmail.com

O Brasil desponta como um país rico em cavidades naturais subterrâneas, com mais de 20.000 cavernas cadastradas oficialmente. Além das cavernas, as quais se desenvolvem em diferentes tipos de rocha ou sedimentos, há outros habitat subterrâneos com corpos d'água na forma de drenagens, de afloramentos do freático (zona saturada) e outros. A bacia do Paraguaçu, mais especificamente seu trecho próximo à nascente, abriga cavernas em rochas areníticas, quartzíticas e calcárias. Desde cavernas onde o lençol freático aflora até cavernas com riachos subterrâneos em nível de base. Atualmente mais de 10 populações de peixes da ordem Siluriformes (com uma subfamília endêmica - Copionodontinae) foram registradas em cavernas que ocorrem ao longo da bacia do Alto rio Paraguaçu. Destas 10 populações, três são troglóbias e restritas a habitats subterrâneos, e tiveram estudos ecológicos e comportamentais. Duas espécies estão incluídas na Lista de Fauna Ameaçada Brasileira (*Rhamdiopsis krugi* e *Glaphyropoma spinosum*). Entretanto, a grande maioria não possui estudos ecológicos em longo prazo e mesmo trabalhos descritivos morfológicos. É urgente a proposição de Projetos de Proteção Oficiais para estes locais e suas áreas de influência, desde recarga de aquíferos a trechos à montante das cavernas, para a efetiva conservação destes estoques únicos.

Palavras chave: Cavernas, Conservação, Siluriformes, Bahia

Rios regulados: tradeoffs entre recursos pesqueiros e a produção de energia

Coord. Angelo Agostinho

Embora os impactos nos ecossistemas a jusante dos barramentos sejam bem conhecidos, incluindo aqueles sobre a ictiofauna, ainda carecemos de soluções efetivas para a sua mitigação. Diversos estudos em rios brasileiros já vem apontando para os efeitos da regularização de vazões na reprodução e ciclo de vida de peixes e outros organismos, indicando de forma clara O QUE deve ser feito para mitigar o impacto. Porém, em se tratando de sistemas hídricos antropizados com a presença de múltiplos usos (como abastecimento de água, agricultura irrigada e geração hidrelétrica) ainda é preciso definir COMO implementar.

A forma como os impactos nos sistemas hídricos serão mitigados requer (1) a identificação de estratégias operacionais, (2) cálculos dos tradeoffs associados às mudanças na operação, (3) negociação entre usuários, gestores e sociedade e (4) implementação de instrumentos de gestão, sejam esses regulatórios ou econômicos, para tornar as soluções factíveis na prática.

Cada um desses quatro itens apresenta desafios específicos. A presente mesa redonda irá discutir esses desafios, mostrando, por meio de experiências, caminhos e oportunidades para o avanço da ciência e da tecnologia em busca de soluções para reconciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente.

Assim, o EBI torna-se um espaço adequado para discussão deste tópico, tendo em vista sua multidisciplinaridade e seu objetivo de propor soluções para impactos que afetam diretamente a ictiofauna de água doce Neotropical.

Palestras:

Caminhos para adaptação e recuperação ambiental em sistemas antropizados de larga escala: do hidrograma ecológico às vazões funcionais

Guilherme Fernandes Marques (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
guilherme.marques@ufrgs.br

Bacias hidrográficas intensamente antropizadas enfrentam diversos desafios para reconciliar demandas ambientais com outros usos da água. Um desses desafios é identificar objetivos claros, escolher e operacionalizar estratégias de recuperação ambiental após a realização do diagnóstico e avaliação da situação atual. Essa tarefa se torna particularmente difícil em sistemas complexos, com múltiplos usos da água e múltiplos serviços ambientais (sendo que cada serviço ambiental tem a sua própria dinâmica e relação com a água). O presente trabalho aborda uma proposta para adaptação e recuperação ambiental em sistemas antropizados de larga escala, com vistas a identificar novos caminhos de adaptação. Será apresentado um roteiro metodológico que possibilita conectar a informação técnica e científica sobre o comportamento dos ecossistemas com o escopo de decisões no âmbito da gestão de recursos hídricos. O escopo do trabalho são os serviços ecossistêmicos associados à ictiofauna, para os quais é apresentado o conceito de vazão funcional e as possibilidades de aplicação em um sistema com aproveitamento hidrelétrico (Bacia do Rio Paraná). O trabalho foi desenvolvido no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pelo Inter American Institute for Global Change (IAI) e contou com a colaboração de professores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, Nupélia (Universidade Estadual de Maringá - UEM), Universidade de Brasília - UnB, Université Laval (Canada), Universidad de Chile, Agencia Nacional de Aguas e Comité de Bacias do Parananema.

Palavras chave: Vazão ambiental, operação hidrelétrica, impactos ambientais, recuperação ambiental

Caminhos para restabelecer os serviços ecossistêmicos fornecidos pela ictiofauna sob o impacto das barragens

Angelo A Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)
agostinhoaa@gmail.com

Os represamentos hidrelétricos são reconhecidos pelos seus impactos impostos à área represada, onde as alterações na dinâmica da água e nos habitats são mais evidentes. Embora as alterações na dinâmica da água, nos habitats original dos peixes e na qualidade do pescado desembarcado na área da represa, sejam inevitáveis e irreversíveis, os impactos não são totalmente negativos. Muitas vezes pode significar melhorias na qualidade de água da bacia (ex.: rio Tietê) e maior biomassa desembarcada, embora de espécies com menor valor comercial. Por outro lado, a importância das alterações impostas aos trechos de rios abaixo de barragens tem sido negligenciada ao longo do tempo. Elas consistem essencialmente na regulação da vazão, na retenção de sedimento e nutrientes e na fragmentação de habitats críticos ao ciclo de vida de peixes. É sabido que a severidade desses impactos varia conforme o empreendimento considerado. Relaciona-se principalmente ao tempo de renovação da água represada e ao tipo de operação, bem como do aporte de tributários da bacia

incremental a jusante. Nesse contexto, os impactos sobre a ictiofauna a jusante, embora possam ser desastrosa a ictiofauna, podem ser atenuados tanto no planejamento da expansão de novos empreendimentos como na implementação de procedimentos operacionais mais amigáveis daqueles já construídos. Simulações do regime hidrológico, tendo como referência os atributos naturais das cheias (época, duração e intensidade), têm grande potencial para a conservação dos recursos pesqueiros. Os estudos até agora realizados indicam, com alguma precisão, as demandas específicas em relação a esses atributos para várias espécies de peixe. Entretanto, sistemas hídricos antropizados contempla usos múltiplos (geração hidrelétrica, abastecimento, navegação e agricultura) e o atendimento às demandas da ictiofauna deve representar custos. A apresentação busca ponderar preliminarmente os benefícios dessas medidas à conservação e os custos deles decorrentes.

Palavras chave: Hidreletricas - impactos a jusante - ciclo hidrológico

Desafios do setor hidrelétrico na conservação da ictiofauna

Leandro Fernandes Celestino (Companhia Energética de São Paulo)

le_celestino@hotmail.com

A construção de hidrelétricas são umas das maiores modificações ambientais impostas aos seguimentos fluviais. As influências sobre o regime hidrológico são evidentes à montante de barramentos, com a transformação de um trecho lótico estabelecido em zonas lênticas e de transição. Tais condições hidrológicas influenciam nos atributos da comunidade íctica ao longo das diferentes zonas do reservatório. No entanto, há necessidade de maior discussão sobre as condições hidrológicas à jusante dos empreendimentos hidrelétricos, sobre as ações mitigadoras implementadas à ictiofauna pelos empreendedores no âmbito do licenciamento ambiental, bem como e sobre as regras operativas do setor hidrelétrico. Tais discussões se tornam fundamentais quando as hidrelétricas operam em cascata, com a presença de reservatórios de acumulação que possuem capacidade de regular vazões do sistema e em períodos de crise hídrica, como a vivenciada no rio Paraná nos últimos dois anos.

A UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), sob concessão da Auren Energia, possui a maior barragem do Brasil com mais de 10km de extensão e opera como fio d'água. Está situada na calha principal do rio Paraná, entre os municípios de Batayporã/MS e Rosana/SP.

A jusante da UHE Porto Primavera existe um trecho de aproximadamente 230 km que corresponde ao último trecho livre de barramento do rio Paraná e que é reconhecido como importante áreas de preservação da ictiofauna na Bacia.

É neste contexto que a Usina de Porto Primavera opera desde 1998 e executa um amplo pacote de ações voltadas à conservação da ictiofauna na bacia do Alto rio Paraná e que estão diretamente interrelacionadas com as condições hidrológicas e desenvolve as ações necessárias para o enfrentamento das crises hídricas na Bacia.

Palavras chave: Crise hídrica, Manejo da ictiofauna, licenciamento, hidrelétrica

Estratégias de reoperação do sistema hidrelétrico conciliando demandas ambientais

Ana Paula Dalcin (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

ana.dalcin@ufrgs.br

As demandas crescentes por água, alimento e energia, além da necessidade de proteção de ecossistemas, tornam a construção e operação de sistemas hídricos uma tarefa desafiadora. Em bacias antropizadas, especialmente aquelas com intenso aproveitamento hidrelétrico, a modificação do regime de vazões resultante da operação dos reservatórios altera o equilíbrio natural dos ecossistemas aquáticos. Espécies migradoras de peixes estão entre as mais afetadas por necessitarem da sincronização entre o ciclo reprodutivo e o regime de vazão para o sucesso do recrutamento. A dinâmica de inundação da planície e o correspondente sucesso do recrutamento de peixes depende das decisões de operação da cascata de usinas a montante. Por apresentar dimensões técnicas, econômicas e sociopolíticas, a realocação da água é sempre uma questão complexa de governança, implicando em perdas econômicas para as usinas envolvidas. Em casos como este, é fundamental que soluções de adaptação sejam acompanhadas de uma avaliação de trade-offs (perdas e ganhos) e da proposição de mecanismos para uma distribuição mais equitativa dos custos de adaptação entre as partes interessadas. Nesse contexto, o trabalho a ser apresentado abordará (1) identificação da resposta de serviços ecossistêmicos a mudanças de regime de vazão, (2) a determinação de trade-offs de diferentes estratégias de reoperação do sistema hidrelétrico, conciliando multiobjetivos (demanda energética e provisão de serviços ecossistêmicos), (3) a proposição de um modelo matemático para o rateio desses trade-offs.

Palavras chave: Vazão ambiental, operação hidrelétrica, serviços ecossistêmicos

Perspectivas na expansão de oferta de energia elétrica e o balanço entre avaliação econômica e desafios socioambientais

Marcela Roquetti Velludo (Santo Antônio Energia)

marcelatognetti@santoantonioenergia.com.br

O Plano Nacional de Energia é um instrumento da Empresa de Pesquisa Energética que avalia tendências na produção e uso da energia elétrica no Brasil e baliza as estratégias para expansão da oferta para as próximas décadas. Embora seja observada uma transformação na composição da matriz energética brasileira, com a entrada de outros players, como as eólicas, solares e biomassa, a hidreletricidade tem sido a principal fonte de geração do sistema brasileiro por várias décadas, tanto pela sua competitividade econômica quanto pela abundância deste recurso energético em nível nacional. O exame sistemático dos impactos ambientais de uma proposta e suas alternativas, do ponto de vista de conservação ambiental, é a Avaliação de Impacto Ambiental. Os métodos para internalizar os custos ambientais, devem considerar (i) custos de controle, por exemplo alterações no projeto da planta; e (ii) custos de degradação, como compensações. Cada vez mais negociações entre usuários, gestores e sociedade têm direcionado uma redução gradual na indicação de hidrelétricas para a expansão da geração de energia, com 4 UHEs vendidas nos últimos anos. Esse quadro é resultado tanto do crescimento significativo de outras fontes, quanto dos diversos desafios associados à implantação de novas usinas. Apesar de alguns desafios terem sido encaminhados nos últimos anos, persistem dificuldades relacionadas à avaliação e ao controle dos impactos socioambientais, principalmente, em regiões sensíveis ou de alta complexidade sob a ótica de biodiversidade, áreas protegidas, comunidades tradicionais e recursos florestais. A implantação do ESG (Environmental, Social and Governance), procura reduzir essa dificuldade com informações de

como uma companhia minimiza seus impactos no meio ambiente, constrói um mundo mais justo e responsável para as pessoas em seu entorno e mantém os melhores processos de administração usados para medir a sustentabilidade e o impacto ético de um investimento, abrangendo um amplo espectro além da análise financeira tradicional.

Palavras chave: custos de controle, custos de degradação, licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, ESG

Sobre cidades e peixes: estudos, perspectivas e desafios em ambientes urbanos

Coord. Luisa R. Manna

Um dos mais importantes impactos de origem humana é a urbanização que resulta em uma profunda degradação de habitats e consequente perda de espécies, além de modificar interações ecológicas e processos ecossistêmicos. Estimativas recentes sugerem que 66% da população global (6.4 bilhões de pessoas) estará vivendo em áreas urbanas até o ano de 2050, o que aumenta a preocupação acerca dos efeitos da urbanização sobre os ecossistemas e sua biodiversidade. Em sistemas aquáticos, a urbanização causa diversas alterações na dinâmica hidrológica, na concentração de contaminantes e nutrientes, na produtividade e na estrutura dos habitats. Essas alterações podem afetar a biota aquática, incluindo os peixes. Porém, poucos estudos têm abordado este tema. Nesta mesa redonda, a proposta é discutir estudos recentes, além de apresentar perspectivas e desafios que envolvem a relação entre a urbanização e a ictiofauna. Iremos abordar temas como a invasão urbana por espécies exóticas, características funcionais que facilitam o estabelecimento em sistemas urbanos e o uso dos peixes no controle de doenças urbanas. A discussão desses tópicos é fundamental para mostrar aos pesquisadores que existe uma necessidade de mais estudos sobre a ecologia dos peixes em ambientes urbanos e também, para expor a importância de disseminar o conhecimento científico para a sociedade, uma vez que grande parte das pessoas vivem nos centros urbanos e desconhecem os efeitos da urbanização para a ictiofauna local.

Palestras:

Efeitos da urbanização em aspectos ecofisiológicos de tubarões

Bianca de Sousa Rangel (IB-USP)

biarangel.sharks@gmail.com

Muitas espécies de tubarões usam águas rasas em regiões costeiras como áreas de berçário durante seus primeiros anos de vida. Nesses locais eles encontram alimento abundante, crescem em taxas mais rápidas, e conseguem se proteger de predadores, como outros tubarões maiores. No entanto, é também onde os tubarões estão normalmente mais suscetíveis aos impactos antropogênicos, incluindo a urbanização costeira. Mas por que a urbanização pode impactar a vida dos tubarões? Justamente porque a urbanização pode alterar significativamente os ecossistemas, por exemplo, por meio de degradação e perda de habitat, despejo de esgoto não tratado, poluição química (metais, pesticidas), poluição sonora e poluição luminosa. Esses impactos ambientais têm o potencial de diretamente ou indiretamente alterar a dieta dos organismos, por exemplo aumentando a suscetibilidade a doenças, a competição por recursos alimentares e alterar a qualidade da sua dieta e interações tróficas. Para entender um pouco como esses impactos ambientais afetam a saúde de tubarões juvenis que vivem na cidade ou próximos a ela, tenho dedicado parte da minha pesquisa de

doutorado para analisar os aspectos ecofisiológicos de tubarões de diferentes espécies e estilos de vida da região do sul da Florida. Utilizo ferramentas não-letais, através da análise de diversos marcadores fisiológicos no sangue dos tubarões, para acessar sua condição nutricional, padrões alimentares, concentração de hormônios metabólicos e reprodutivos.

Palavras chave: Ecofisiologia, tubarões, hormônios, ácidos graxos, nutrição

Espécies não nativas em um mundo urbanizado

Almir Manoel Cunico (Universidade Federal do Paraná)

almircunico@gmail.com

Áreas urbanas são centros de introdução e disseminação de espécies não-nativas devido ao grande fluxo de bens e pessoas. Geralmente, as espécies não-nativas são intencionalmente introduzidas por liberações ativas no ambiente ou são resultado de escape, dispersando-se no ambiente aquático urbano por meios próprios. Desta forma o objetivo da palestra será evidenciar as fontes, rotas e mecanismos de introdução de espécies não nativas em ambientes urbanos, bem como seus potenciais impactos e contribuições perante a biodiversidade aquática. Os tópicos apresentados refletirão a espécie humana como o principal vetor de introduções biológicas mundiais e os centros urbanos como a fonte catalisadora de tais introduções.

Palavras chave: Espécies exóticas, invasões biológicas, usos do solo, impacto antrópicos, ictiofauna

Peixes em riachos urbanos: onde estão, como vivem e o que comem?

Luisa Resende Manna (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

luisamanna@gmail.com

A urbanização é um dos processos que vem causando diversos impactos em sistemas naturais, incluindo os ambientes aquáticos. Em riachos urbanos, as alterações nas condições hidrológicas, na concentração de nutrientes, na estrutura física e disponibilidade de alimento são alguns exemplos de impactos causados pelo crescimento das cidades. A partir dessas alterações, a biota aquática pode ser afetada permitindo o desaparecimento de algumas espécies ou facilitando a sobrevivência e estabelecimento de outras. Os peixes são conhecidos por apresentarem alta plasticidade adaptativa e bons modelos de estudo para a compreensão do funcionamento de riachos urbanos. Dessa forma, alguns aspectos sobre a ecologia dessas espécies em ambientes urbanos, suas interações tróficas e importância funcional serão abordados nessa palestra. A partir da exposição de estudos que testam o papel dos peixes nos riachos urbanos e os impactos que esses animais vêm sofrendo, pretende-se levantar reflexões sobre a importância de investigar os sistemas urbanos para melhor entendimento sobre hipóteses ecológicas e evolutivas. Além disso, considerar os peixes como modelos de estudo pode nos ajudar a entender a importância dessas espécies na manutenção e conservação de riachos urbanos e consequentemente, o fornecimento de serviços ecossistêmicos.

Palavras chave: biota urbana, ecologia trófica, ecologia evolutiva, controle biológico, centros urbanos

Telemetria na pesquisa de peixes: subsídios para conservação e manejo

Coord. Paulo dos S. Pompeu

Apesar de existirem hoje diversos grupos de pesquisa na América do Sul dedicados à avaliação de deslocamentos de peixes, incluindo as espécies migradores, ainda temos proporcionalmente, um baixo número de estudos que utilizam as técnicas de radiotelemetria ou telemetria acústica como ferramentas. Estes estudos se iniciaram no início deste século em bacias da região sul e sudeste do Brasil e tem se expandido para outras bacias, principalmente para a região amazônica, devido ao aumento da pressão pela construção de usinas hidrelétricas nesta área. O uso de radiotelemetria ou de telemetria acústica traz vantagens claras em relação à técnica de marcação e recaptura, comumente usada. Os sinais enviados pelos transmissores permite que se conheça a localização exata dos indivíduos marcados ao longo da área de estudo, tornando o conhecimento sobre os movimentos e sobre os padrões migratórios mais claros em uma escala espaço-temporal. Nesta mesa redonda, discutiremos como o melhor entendimento de aspectos da história de vida de peixes, através da ferramenta de telemetria, pode contribuir com informações relevantes para a conservação e manejo.

Palestras:

Desafios e resultados utilizando telemetria para o estudo de Meros (*Epinephelus itajara*) na costa brasileira

Matheus Oliveira Freitas¹ (Instituto Meros do Brasil), Leonardo Bueno (Instituto Meros do Brasil), Áthila Bertoncini (Instituto Meros do Brasil), Johnatas Adelir-Alves (Instituto Meros do Brasil), Diogo Moreira (Instituto Comar), Thiago Felipe Souza (Instituto Meros do Brasil)

¹ serranidae@gmail.com

O mero (*Epinephelus itajara*) é um símbolo da conservação marinha no Atlântico. Devido ao seu grande porte (400 kg e 2,5m) e características do ciclo de vida é uma espécie vulnerável às ameaças antrópicas. Protegido no Brasil desde 2002, está categorizado como Criticamente Ameaçado devido principalmente a pesca excessiva e degradação e habitats. O Projeto Meros do Brasil é pioneiro no uso de metodologias não letais para estudar a espécie na costa brasileira, com pesquisas focadas na ecologia e mapeamento de áreas prioritárias para o seu ciclo de vida, tendo a telemetria como uma das principais ferramentas. Capturar indivíduos deste porte em mar aberto e embarcá-los sem causar danos a eles é um dos nossos maiores desafios nos estudos de telemetria com a espécie. O monitoramento das agregações e padrões de movimentação dos meros no sul do Brasil iniciou em 2013 e segue até o hoje. Como resultado desse esforço, 23 indivíduos já foram marcados e estão sendo monitorados por uma rede de 9 receptores instalados no litoral do PR e norte de SC. Os indivíduos marcados variaram de 95 cm a 210 cm de comprimento total, sendo 9 machos 1 indeterminado e 12 fêmeas. Monitoramos áreas recifais, sendo três recifes rochosos e seis artificiais, variando de 14 a 24m de profundidade. Através deste monitoramento conseguimos evidenciar a fidelidade dos meros aos locais de agregação reprodutiva e permanência nestes locais por todo o período reprodutivo, corroborando com os dados de abundância registrados por censo visual. Durante o monitoramento apenas 29% dos meros marcados não retornaram aos locais de marcação. Os

meros chegam aos locais de agregação no início do verão e deixam no término do verão. Os resultados têm dado suporte às políticas públicas de proteção da espécie. Agradecemos ao Patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.

Palavras chave: Marcação, Epinephelidae, Conservação, Espécie Ameaçada

Migração de peixes em larga escala identificados por telemetria: estudos de caso na Amazônia

Lisiane Hahn (Neotropical Consultoria Ambiental)

lisiane@neotropical.com.br

Técnicas de telemetria começaram a ser utilizadas na pesquisa de peixes no Hemisfério Norte a partir de 1950 e somente 45 anos depois na América do Sul. Projetos em larga escala no Brasil tiveram início a partir de 2001, majoritariamente associados a empreendimentos hidrelétricos. A Amazônia é considerada a última fronteira para construção de usinas hidrelétricas e abriga um grande número de espécies migradoras, com comportamento ainda pouco conhecido e cujos habitats críticos ao ciclo de vida (áreas de desova e crescimento, por exemplo), podem estar separados por milhares de quilômetros. A necessidade de obtenção de dados precisos e em curto prazo sobre o comportamento das espécies é fundamental ao planejamento de novos empreendimentos e ao estabelecimento de medidas de conservação e manejo. Nesta palestra serão apresentados resultados de projetos de larga escala desenvolvidos com a utilização de telemetria, bem como erros, acertos e avanços no emprego da técnica em rios e espécies da bacia amazônica.

Palavras chave: migração; telemetria; Amazônia, hidrelétricas

O uso da telemetria no contexto da transposição de peixes como ferramenta para a conservação

Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

pompeu@ufla.br

O papel da transposição de peixes como ferramenta para a conservação de espécies migratórias vem sendo questionado. Dependendo da distribuição dos habitats críticos das espécies (sítios de reprodução e desenvolvimento inicial) e do tamanho do reservatório associado à barragem a estratégia é ineficaz, ou mesmo prejudicial às populações das espécies alvo. Estudos recentes com o emprego da rádio-telemetria em uma espécie migradora do alto São Francisco, a curimatá-pioa *Prochilodus costatus*, vem fornecendo informações importantes neste contexto. A partir dos dados obtidos através do uso desta tecnologia já é possível afirmar que: os indivíduos da espécie possuem fidelidade espacial ao seu habitat de alimentação e reprodução (homing); tendem a migrar rio acima no início da estação chuvosa, sempre no mesmo período (fidelidade temporal); quando translocados do rio São Francisco, a jusante da barragem da UHE Três Marias, para o reservatório, apenas uma pequena fração da população é capaz de localizar trechos lóticos; e se os indivíduos são translocados para trechos não barrados de rios a montante, exibem padrões de movimentação marcadamente diferente de indivíduos da mesma espécie já existentes na região. Tais informações indicam que o comportamento migratório das espécies neotropicais pode ser ainda mais complexo do que se imaginava, levantando ainda mais dúvidas sobre o papel de mecanismos de transposição como

ferramenta de conservação. Assim, a manutenção de trechos de rios livre de barramentos, onde os peixes podem completar seu ciclo de vida talvez seja, em boa parte dos casos, a única alternativa eficaz para a manutenção de populações sustentáveis de espécies migradoras.

Palavras chave: Conservação, Escadas para peixes, migração

Vagantes dominam as aglomerações de curimatás em duas usinas hidrelétricas do rio Grande

Alexandre L. Godinho (Universidade Federal de Minas Gerais)
godinhoal@gmail.com

Aglomerações de peixes migradores no período reprodutivo nas proximidades do canal de fuga é comum em muitas usinas hidrelétricas brasileiras de grande porte. Naquelas recém-construídas, tais aglomerações devem conter indivíduos nascidos a montante e a jusante da usina. Com o envelhecimento da usina, indivíduos nascidos a jusante podem se tornar dominantes nas aglomerações, caso ocorra recrutamento a jusante. Contra a abundância dos indivíduos nascidos a montante, estão o reservatório e a usina que podem ser barreiras ao seu deslocamento para jusante. Na minha apresentação, discutirei dados sobre o deslocamento de curimatás (*Prochilodus lineatus*) do canal de fuga de duas usinas antigas de grande porte do rio Grande, MG/SP, que suportam a hipótese que essas aglomerações são dominadas por indivíduos vagantes (do inglês strayers) ao invés de domiciliantes (homers). Indivíduos vagantes, quando transpostos para montante, não retornam para jusante.

Palavras chave: migração, comportamento, transposição, usina hidrelétrica

Uma imagem vale mais do que mil palavras: tecnologias de análise anatômica aplicadas a ictiologia

Coord. Júlia Giora

Diferentes tecnologias e metodologias de análise anatômica e histológica estão disponíveis aos pesquisadores interessados em explorar e investigar aspectos morfológicos dentro de suas pesquisas, e muitas delas vem sendo utilizadas nas mais diferentes áreas da Ictiologia. No nível microanatômico, análises histológicas e de microscopia eletrônica viabilizam a observação detalhada de estruturas morfológicas e processos fisiológicos inacessíveis sem o uso destas técnicas, possibilitando o levantamento de diferentes caracteres, o estabelecimento de novas hipóteses, a corroboração de resultados. No nível macroanatômico, o estudo e levantamento de caracteres de anatomia interna tem sido aprimorado pelo uso de técnicas de tomografia computadorizada, que permitem observações anatômicas precisas, inclusive em exemplares raros e/ou tombados em coleção, sem causar danos ou com danos mínimos aos exemplares. Apesar de suas vantagens, o uso destas metodologias é ainda pouco difundido entre os ictiólogos brasileiros. Esta mesa redonda visa enfocar diferentes técnicas de obtenção de imagens e suas aplicações em estudos de taxonomia e sistemática, morfologia comparada, reprodução, embriologia, monitoramento de qualidade

ambiental, entre outros. A mesa redonda almeja atrair: participantes do EBI que utilizam essas e outras tecnologias e metodologias em suas pesquisas nas mais diferentes áreas para debater com os palestrantes diferentes possibilidades de obtenção, visualização e demonstração de dados; participantes que pretendem utilizar estas técnicas em projetos futuros e buscam informações sobre os desafios e facilidades com que podem se deparar, além dos resultados que podem obter; e participantes que não conhecem as técnicas, mas gostariam de obter informações gerais sobre as mesmas, para talvez considerar incluí-las em projetos futuros.

Palestras:

Estudos com microscopia de luz e eletrônica: diferentes objetivos, diferentes técnicas, diferentes resultados!

Júlia Giora (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

jugiora@hotmail.com

Técnicas para análise histológica e microscopia eletrônica têm sido aplicadas há muitas décadas em estudos de ictiologia. Entretanto, seu uso ainda se encontra limitado a um número não muito expressivo de pesquisadores e linhas de pesquisa. Dificuldades quanto à escolha dos métodos e ao planejamento logístico para o processamento de amostras são alguns dos principais empecilhos para um uso mais difundido dessas técnicas. Visando a discussão sobre esta questão, serão apresentadas metodologias utilizadas e resultados obtidos com microscopia de luz e com microscopia eletrônica de transmissão em estudos com diferentes enfoques e objetivos: análises de morfologia comparada; caracterização de estruturas morfológicas para usos em descrições de espécies e estudos de filogenia; observação de atividade gonadal ou acompanhamento de ciclo reprodutivo de populações em ambiente natural; definição de parâmetros como idade e tamanho de diferenciação sexual e de primeira maturação gonadal em espécies cultivadas na piscicultura; acompanhamento do desenvolvimento de anomalias morfológicas, infestações parasitárias e disfunções fisiológicas em peixes para usos em biomonitoramento ambiental. Quais processos de fixação possibilitam ou não cada uma das análises? É possível trabalhar com exemplares de coleção? Como se dá a realização de análises histológicas em larga escala em contraposição às análises detalhadas de exemplares raros? Quais os principais desafios para o planejamento do uso de técnicas histológicas em cada um destes estudos? Quando realmente vale a pena investir na obtenção de imagens de microscopia de luz ou eletrônica para a obtenção e/ou validação de resultados?

Palavras chave: Histologia, Morfologia, Reprodução, Biomonitoramento, Piscicultura

Processamento e imunomarcção in totum de materiais biológicos para melhor diagnóstico histológico, usando resina plástica

Talita Sarah Mazzoni¹ (Universidade Federal de Alfenas), Irani Quaglio-Grassiotto (Universidade Estadual Paulista)

¹ talitasarah@yahoo.com.br

Nas últimas décadas, a parafina tem sido o mais tradicional meio de inclusão utilizado em histologia, sendo conhecido seu efeito de retração dos tecidos, o que, muitas vezes, acarreta a produção de artefatos em geral. Em substituição a esse meio de inclusão, o uso de resinas plásticas à base de

glicol-metacrilato confere um suporte mais consistente aos tecidos, possibilitando a realização de cortes histológicos mais finos, de melhor qualidade e com maior perfeição histológica, quando analisados ao microscópio óptico, especialmente em tecidos de pequena dimensão. Neste sentido, com o objetivo de recuperar amostras anteriormente incluídas em parafina, desenvolvemos um protocolo de desparafinização do material in totum e reinclusão em historesina, a fim de obter resultados e diagnósticos com uma maior precisão histológica. Materiais biológicos de diferentes Teleostei previamente emblocados em parafina foram desparafinizados e reincluídos em historesina. Os novos cortes histológicos em historesina receberam diferentes colorações e foram comparados aos cortes em parafina. Estruturas celulares, como cílios, microvilosidades, grânulos e células diminutas, geralmente de difícil detecção em parafina, foram facilmente observadas nos tecidos de cortes histológicos obtidos em resina. Não houve retração significativa do material em resina, tampouco a formação de artefatos. Esta técnica possibilita que materiais já coletados e que não podem ser obtidos novamente in vivo, sejam analisados com maior clareza e riqueza de detalhes, especialmente amostras de pequena dimensão. Por outro lado, a inclusão em historesina impede imunomarcção, através de imunohistoquímica, necessária, muitas vezes, para identificação de epítomos específicos no tecido biológico e diagnósticos mais precisos. Assim, para amostras diminutas, realizamos imunomarcções in totum que, posteriormente, foram incluídas em historesina. Os cortes histológicos obtidos apresentaram imunomarcção específica, bem como uma excelente morfologia. Neste aspecto, este trabalho constitui um importante recurso a ser utilizado em novas técnicas histológicas, conferindo melhores resultados em tecidos de difícil processamento em parafina.

Palavras chave: meio de inclusão, citoquímica, imunohistoquímica, glicol-metacrilato

Tomografia computadorizada 3D (CT-scan) e suas aplicações em estudos morfológicos de peixes

Pedro Pereira Rizzato (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
rizzatopp@gmail.com

A tomografia computadorizada 3D, também conhecida como CT-scan, tem sido cada vez mais utilizada em estudos morfológicos de peixes bem como de outros animais, vertebrados e invertebrados. A ferramenta possibilita a produção não-invasiva de imagens da anatomia externa e principalmente interna de espécimes provocando nestes muito pouco ou nenhum dano irreversível, o que representa uma grande vantagem principalmente no estudo de espécimes raros e/ou de material-tipo. Uma vez produzidas as imagens, é possível gerar um modelo tridimensional bastante preciso dos exemplares, que podem ser posteriormente dissecados virtualmente com a utilização de programas específicos. Embora tecidos mais duros (e.g., esqueleto, incluindo dentes, escamas, otólitos, etc.) sejam mais facilmente analisáveis, é possível utilizar substâncias de contraste de tecido para uma melhor visualização e análise de tecidos moles como músculos, nervos, cérebro e outros. Como forma de introduzir a ferramenta e fornecer um panorama geral da sua utilização em estudos morfológicos de peixes, serão apresentados os princípios básicos da tecnologia e algumas das suas diversas aplicações e potencialidades em estudos morfológicos de peixes. Serão também propostas reflexões acerca das vantagens, desvantagens, limitações e consequências do aumento do uso da técnica em estudos morfológicos de maneira geral, incluindo reflexões sobre o valor dos espécimes, das coleções científicas e do treinamento tradicional em Morfologia.

Palavras chave: Anatomia, Morfologia, CT-scanning, CAT-scan, Modelos tridimensionais



Simpósios

Advances in Phylogenetic and Evolutionary Studies of Neotropical Cichlids

Coord. Henrique Varella

Com mais de 1700 espécies válidas, a família Cichlidae é a mais rica dentre os euteleósteos de água doce e excepcional em relação à taxa de diversificação. Os ciclideos são reconhecidos como excelentes modelos para a investigação de processos macroevolutivos devido à sua alta diversidade, distribuída irregularmente ao longo das linhagens. As linhagens africanas (cerca de 2/3 da diversidade global de ciclideos), que inclui as explosivas radiações dos Grandes Lagos, tradicionalmente têm recebido muito mais atenção do que a contraparte Neotropical e, consequentemente, o conhecimento das relações, padrões de diversificação, bem como a base genética da variação fenotípica são melhor compreendidos. No entanto, projetos recentes sobre Filogenética, Biogeografia e Morfologia Funcional de cerca de 1/3 da diversidade cíclica alojada na região Neotropical tentaram equilibrar essa equação. Neste simpósio, os palestrantes apresentarão seus resultados publicados e projetos em andamento sobre diferentes aspectos da evolução dos ciclideos neotropicais, alguns deles de cunho mais taxonômico ou com uma abordagem regional, outros com escala mais ampla, abrangendo toda a família ou grandes porções da região neotropical. Além disso, os palestrantes discutirão os impactos de suas recentes contribuições para o conhecimento geral da evolução da diversidade Neotropical. Portanto, este simpósio pretende fornecer um estado da arte das abordagens atuais para estudos de ciclideos, bem como apresentar algumas técnicas inovadoras que foram recentemente desenvolvidas para o estudo da variação genética, morfologia funcional e ocupação de habitat desses peixes. Por fim, o simpósio tem como objetivo atrair a atenção de estudantes emergentes e pesquisadores juniores e fomentar outros projetos em Filogenia e Evolução dos ciclideos, que podem ser consideradas linhas promissoras de pesquisa para a comunidade ictiológica sul-americana.

Palestras:

Decifrando a relação evolutiva entre *Gymnogeophagus labiatus* e *Gymnogeophagus lacustris*

Pedro Ivo Campani de Castro Figueiredo¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz Roberto Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Nelson Jurandi Rosa Fagundes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ pedrocampani@gmail.com

Gymnogeophagus Miranda Ribeiro, 1918 contém 19 espécies válidas. *G. labiatus* diferencia-se de *G. lacustris* pelos lábios hipertrofiados, os quais representam uma adaptação para forrageamento em ambientes rochosos, e pela variação de coloração. Essas espécies possuem ocorrência na ecorregião da Laguna dos Patos (ELP), a qual subdivide-se em 10 sub-bacias, e na ecorregião Tramandaí-Mampituba (ETM). Nesse trabalho, foram utilizados dados morfométricos, de coloração, e de DNA mitocondrial para avaliar as relações evolutivas entre essas espécies. Os resultados indicam que a taxonomia atual não é congruente com suas linhagens evolutivas. Do ponto de vista genético, *G. labiatus* representa conjunto parafilético de linhagens mitocondriais, sendo que *G. lacustris* e as populações de *G. labiatus* distribuídas na ETM representam uma mesma linhagem evolutiva. Na ELP outro padrão parafilético foi observado, com a presença de uma linhagem exclusiva da sub-bacia do rio Camaquã e outra distribuída por toda a ELP, inclusive nessa sub-bacia. Os resultados também

demonstram uma tendência de estruturação genética de acordo com as separações das sub-bacias da ELP. Para esclarecer a relação evolutiva entre as linhagens de *G. labiatus/lacustris*, está sendo também utilizado uma abordagem genômica, baseada em marcadores ddRAD que visa estabelecer se essas linhagens mitocondriais representam linhagens evolutivas em sentido amplo, ou se processos de introgressão e retenção de linhagens podem explicar os resultados observados até o momento.

Palavras chave: História Evolutiva, Taxonomia Integrativa, Divergência Ecológica, Plasticidade Fenotípica

Diversification of Riverine Cichlids: Phylogenomic, Locomotor and Habitat Patterns using Natural History Collections

Viviana Astudillo-Clavijo (University of Michigan)
vivianaa@umich.edu

Cichlid fishes have long been a celebrated model system for studying the origins and diversification of biodiversity. A strong focus on the east African great lakes has contributed

Palavras chave: Locomotion, Ecomorphology, Comparative Phylogenetics, Cichlids, Museum

Evolution and life strategies of the cichlid genus *Gymnogeophagus*, an overview

Mayara Pereira Neves¹ (Universidade Estadual do Centro-Oeste), Karine Orlandi Bonato (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Priscilla Caroline Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Maria Claudia Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz Roberto Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ mayara-nevesbio@hotmail.com

The genus *Gymnogeophagus* Ribeiro, 1918 has been recovered as monophyletic since Gosse proposed its recognition based on the absence of supraneurals and by the presence of a forward directed spine on the first dorsal-fin pterygiophore. The genus includes twenty species, nine of them described in the last seven years, as well as one fossil species (*G. eocenicus*) from the middle Eocene. Both morphological and molecular phylogenies have so far recovered most species grouped in two major clades: a substrate brooder clade composed of short bodied species, sharing smaller counts of E1 scales and vertebrae and lacking clear sexual dimorphism; and a mouth brooder clade composed of elongate species, sharing higher counts of E1 scales and vertebrae and showing conspicuous sexual dimorphism in the color pattern and shape of dorsal and anal fins, including development of nuchal hump in reproductive males. Main conflicting previous hypotheses are related to the position of the short-bodied *G. balzani* as sister clade to remaining *Gymnogeophagus* or its inclusion in the mouth brooder clade, as well as the placement of *G. setequedas*, a substrate spawner, at the base of the mouthbrooding group or included in the substrate breeder clade. Based on the most comprehensive species sampling, we analyze two mitochondrial genes (Cytochrome c oxidase I and Cytochrome b). The timing of divergence of *Gymnogeophagus* are assessed using related molecular clocks and fossil calibrations methods. Ancestral area estimation and ancestral state reconstruction of the characters related to reproductive behavior and sexual dimorphism are performed based on the resulting tree.

Gymnogeophagus, being a monophyletic group with high rates of evolutionary and ecological diversification, is considered a good model for studying mechanisms of ecomorphological diversification. Thus, we further investigate the body morphology of 15 species through geometric morphometry and relate it to their diet.

Palavras chave: Ecological diversification, habitat use, morphology, phylogeny, reproduction

How (and how much) does feeding influence the evolution of mouthbrooding in Neotropical cichlids?

Hannah Weller (Brown University)

hannahiweller@gmail.com

Mouthbrooding, a form of parental care where offspring develop inside a parent's mouth, co-opts a feeding and breathing structure for reproduction—potentially bringing these functions into conflict. Mouth size limits maximum brood size, and parents risk swallowing their offspring. So when and why does mouthbrooding evolve? In theory, mouthbrooding is advantageous whenever the increased survivorship conferred by mouthbrooding is greater than the loss of potential offspring due to reduced brood size. We hypothesized that mouthbrooding is more likely to evolve in lineages with feeding adaptations that are already advantageous for mouthbrooding, which would allow for comparatively larger and more well-protected broods. We tested these hypotheses in Neotropical cichlids, where mouthbrooding has evolved 4–5 times, mostly within winnowing (substrate-sifting) clades. We found that mouthbrooders and winnowers overlapped substantially in their buccal cavity morphologies, and that the mouthbrooding transition rate was 15 times higher in winnowing than in non-winnowing clades, suggesting that mouthbrooding does indeed co-opt advantageous feeding traits. Based on these findings, we hypothesized that winnowing mouthbrooders can incubate larger broods than non-winnowers, making mouthbrooding advantageous under a wider range of conditions. Although African mouthbrooding cichlids have been well-documented as having broods an order of magnitude smaller and eggs twice as large as those of substrate brooders, we found a different pattern in Neotropical cichlids. Winnowing mouthbrooders did have smaller broods, but only by about 50%, and their eggs were no bigger or smaller than those of substrate brooders. Instead, we suggest that by co-opting winnowing traits in the evolution of mouthbrooding, Neotropical cichlids have followed a substantially different life history trajectory than that of African lake cichlids, despite arriving at the same endpoint in their parental care mode.

Palavras chave: cichlids, evolution, mouthbrooding, parental care

Neotropical cichlid phylogeography and population genomics: Insights into riverine architecture, inter-basin connections, and historical range expansion in the Guiana Shield

Thomas Morgan (University of Michigan)

tdmorgan@umich.edu

The hydrological history of South America is complex and involves the reassortment of many of the largest river basins globally. The evolving architecture of river systems has shaped the species diversity patterns and ranges of freshwater fishes across South America, but the history of riverine connections

and their differential influence on extant fish species remains unresolved. Neotropical cichlids exemplify the diversity of South American freshwater fishes and are an ideal set of systems in which to study how the hydrological history of the continent has shaped fish biogeography. Population genomic and biogeographic studies have highlighted the influence that a river's architecture can have on both microevolutionary processes, through structuring populations differentially along a river's course, and on macroevolutionary processes, by facilitating range expansions and subsequent isolation. Using a RADseq approach, we sequenced thousands of genetic loci from three genera of Neotropical cichlids (*Geophagus sensu stricto*, *Kribia*, and *Guianacara*), and including samples from throughout the Amazon, Orinoco, and Guianas river basins. In addition to testing current models of within-river genetic diversity patterns, our population genomic analyses have identified instances of likely gene flow between adjacent river basins, therefore highlighting where classic models of within-network-dispersal may need extension; in consideration of out-of-network fish dispersal. On a macroevolutionary scale, phylogeographic analyses of all three genera have identified instances of range expansion between riverine headwaters, thereby highlighting that multiple range expansion corridors are available to Neotropical fish communities, and the importance of considering river capture events or flooding events in allowing for range expansion. Characterization and analysis of the intraspecific and interspecific genetic relationships of Neotropical cichlids is highlighting critical themes in understanding the biogeography, diversity, and conservation of Neotropical cichlids and other freshwater fishes.

Palavras chave: Phylogenomics, population genomics, Cichlinae

Phylogeny, classification and evolution of pike cichlids (Cichlidae: Cichlinae: Geophagini: *Crenicichla* and *Teleocichla*)

Henrique Rosa Varella¹ (UNESP), Viviana Astudillo-Clavijo (University of Michigan), Hernán López-Fernández (University of Michigan), Claudio Oliveira (UNESP)

¹ hrvarella@gmail.com

Crenicichla (93 species widespread in rivers of South America) and *Teleocichla* (nine rheophilic species restricted to the Amazon River basin) form a clade that comprises 1/5 of the diversity of and occupies the vastest morphofunctional space among Neotropical cichlids. Previous phylogenetic hypotheses based exclusively on morphological or molecular data have established the monophyly of major species groups, but evolutionary inferences were mostly restricted to species from the southern range of the genus and taxonomic changes that reflect the clade's evolutionary history are still lacking. We performed a total evidence analysis of 72 ingroup species combining a morphological dataset (216 characters) with complementary molecular data from seven genes compiled from published sources, and propose a new generic classification with *Crenicichla* redefined, *Teleocichla* revalidated, and four new genera. We further substantiate our taxonomic revision and provide a robust backbone for the entire clade with exon-based (488 exons) phylogenomic inference encompassing 90 species (77.5% of valid species; about 75–100% coverage of each major lineage). Because ethanol-preserved DNA was unavailable for some species, we also used exon-based high-throughput sequencing to obtain molecular data from museum specimens (old or formalin-fixed), which provided an additional 12 species, yielding unprecedented phylogenetic representation for the group (total 102 species). With more robust phylogenetic hypotheses, we are now constructing a phylomorphospace and investigating patterns of diversification with regards to functional feeding and swimming morphology across the *Crenicichla*/*Teleocichla* clade. Preliminary findings reveal that patterns of ecological diversification and resource partitioning in high-current environments are not restricted to southern species as reported previously, but also amongst lineages that form mixed assemblages in Amazonian tributaries. Thus, ecological diversification in sympatry may explain a significant proportion of the diversity of pike

cichlids throughout their distribution, whereas allopatric processes play an important role for others, such as the *C. saxatilis* group.

Palavras chave: phylogenomics, next-generation sequencing, degraded DNA, macroevolution, diversification, phylomorphospace

The genetic bases of key-traits and convergent evolution in Cichlid species-flocks

Frederico Henning (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
fhenning@acd.ufrj.br

The evolution of closely-related assemblages of species is characteristic of cichlid fishes and has amazed biologists for centuries. The so-called “species-flocks” have evolved in all major cichlid lineages, forming several ecological radiations in which diverse ecomorphologies have evolved to exploit the full range of ecological resources, many times in the presence of gene flow. Furthermore, a number of key-phenotypes have evolved repeatedly, making this an extraordinary system to investigate the general causes of convergent evolution and the rapid origin of new species: Is adaptive convergence due to the independent origin of similar mutations, developmental biases or due to adaptive introgression? Do lineage-specific features make cichlids more prone to undergoing convergence and speciation? These questions became recently approachable due advances in the collection of genetic and genomic data. Here, I will review the main lessons learned from the genetic dissection of a number of key phenotypes: a) sex determination, b) coloration, c) pharyngeal jaw and d) lip morphology. In these examples, we see instances of independent evolution using new mutations in the same genes and highlight the role played by molecular mechanisms such as transposition and translocation. Structural variants seem to be even more important to understand phenotypic evolution in the wild than previously thought. Curiously, despite the general perception that adaptive introgression is key to cichlid radiations, empirical evidence is still scarce. The biological and methodological causes of these results are critically discussed.

Palavras chave: genetic mapping, genomics, adaptation, parallel Evolution

Aplicações do conhecimento dos pescadores na ecologia e conservação de peixes

Coord. Renato Silvano

Pescadores tradicionais possuem conhecimento acumulado e transmitido por gerações sobre a biologia e ecologia dos peixes. A Etnoictiologia busca resgatar e registrar esse conhecimento que pode contribuir preencher lacunas de conhecimento e colaborar no manejo e conservação dos recursos pesqueiros. Ao longo dos últimos 20 anos, a linha de pesquisa de etnoictiologia apresentou grande desenvolvimento, com múltiplas abordagens muito inovadoras e promissoras, incorporando análises detalhadas do conhecimento dos pescadores, em paralelo com abordagens convencionais de pesquisa em biologia e ecologia de peixes. O simpósio pretende apresentar algumas dessas abordagens aplicadas e inovadoras de estudos do conhecimento dos pescadores, com aplicações em pesquisas de ecologia trófica, migração, tendências temporais na abundância, avaliação de impactos

ambientais, dentre outros, incluindo jovens pesquisadores que já demonstram experiência nessa linha de pesquisa.

Palestras:

Conhecimento dos pescadores como fonte de padrões e indicadores de mudanças temporais da ictiofauna e recursos pesqueiros

Renato Azevedo Matias Silvano (UFRGS)

renato.silvano@ufrgs.br

Conhecimento dos pescadores na Bahia: peixes recifais e a Década dos Oceanos

Cleverson Zapelini dos Santos (ISUS/UESC)

czapelini@yahoo.com.br

O Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos usuários de recursos naturais pode ser uma abordagem que contribui e complementa o conhecimento científico tradicional. A abordagem possibilita expandir o uso do conhecimento histórico do oceano para apoiar soluções de desenvolvimento e utilização sustentável dos recursos naturais marinhos. Utilizamos o CEL na costa do Estado da Bahia para avaliar a tendência temporal de abundância de espécies de peixes recifais de interesse comercial. Constatamos que pescadores mais experientes mostraram uma percepção de maior declínio na abundância das espécies quando comparado aos pescadores mais jovens, sugerindo a ocorrência da síndrome de deslocamento de linha de base. Os resultados destacam a relevância de incorporar fontes alternativas de informação para subsidiar ações de gestão de recursos pesqueiros. Além disso, sugere que a incorporação de métodos alternativos de geração de informações são cruciais para que os objetivos da Década dos Oceanos (2021-2030) sejam atingidos com sucesso.

Palavras chave: Década dos Oceanos, conhecimento ecológico local, gestão da pesca, pesca de pequena escala

Dos pescadores ao laboratório: Unindo metodologias para entender as relações tróficas de peixes na Amazônia Brasileira

Paula Evelyn Rubira Pereyra¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gustavo Hallwass (Universidade Federal do Oeste do Pará), Renato Azevedo Matias Silvano (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ paulinharubira@hotmail.com

O nível trófico das espécies descreve o papel ecológico dos organismos nas teias alimentares e tem o potencial de indicar mudanças nos ecossistemas. Diferentes abordagens podem ser empregadas para estudar interações tróficas dos peixes, como a análise de isótopos estáveis (AIE) e o conhecimento ecológico local (CEL) dos pescadores. Essa palestra apresenta um estudo com os objetivos de: 1) investigar a estrutura trófica da ictiofauna, através do nível trófico de peixes com importância para pesca, comparando dados da AIE e CEL; 2) elaborar diagramas baseados no CEL dos pescadores, representando as teias tróficas das principais presas e predadores dos peixes, comparando com a literatura científica. Foram realizadas entrevistas com 98 pescadores e coletadas 63 amostras de peixes para AIE em oito comunidades de pescadores no rio Tapajós e cinco no rio

Tocantins, em 2018. As espécies de peixes estudadas foram *Plagioscion squamosissimus*, *Cichla pinima*, *Serrasalmus rhombeus*, *Leporinus fasciatus*, *Hemiodus unimaculatus* e *Semaprochilodus spp.*. Os peixes foram coletados com redes malhadeiras próximos às comunidades nas quais foram realizadas as entrevistas. Os valores dos níveis tróficos foram calculados baseando-se nos itens citados pelos pescadores e através da AIE de amostras de tecidos dos peixes. As médias dos valores dos níveis tróficos estimados através da AIE ($2,84 \pm 0,52$) e CEL ($2,83 \pm 0,86$) não diferiram no rio Tapajós, e nem no rio Tocantins, quando comparamos AIE ($2,96 \pm 0,33$) e o CEL ($3,10 \pm 0,88$). Foram citados 57 itens alimentares e 22 predadores dos peixes no rio Tapajós e 27 itens alimentares e 18 peixes no rio Tocantins. O conhecimento de pescadores fornece valiosas informações para contribuir na conservação dos peixes em regiões com limitações de dados.

Palavras chave: conhecimento ecológico local, ecologia trófica, isótopos estáveis, pesca artesanal, rio Tapajós, rio Tocantins

Pescadores e recifes: oportunidades para construir narrativas em ecologia histórica

Mariana Bender (Universidade Federal de Santa maria), Carine Fogliarini
marianabender.bio@gmail.com

O conhecimento ecológico local (CEL) de pescadores é uma fonte de informação valiosa para compreender as mudanças em ecossistemas marinhos, que pode ser utilizado para complementar informações científicas e orientar a tomada de decisões em relação à gestão pesqueira. A integração do conhecimento local com outras fontes de informação não-convencionais (ex. relatos de naturalistas, fotografias, notícias de jornais antigos) fornece uma perspectiva ainda mais ampla das mudanças a longo prazo no ecossistema marinho. No entanto, o conhecimento dos pescadores é somente a ponta do iceberg, visto que podemos acessar informações ainda mais pretéritas para investigar ecossistemas e revelar seu real estado de conservação. Estudos recentes utilizaram cartas náuticas do século XVII para estimar mudanças na extensão espacial de recifes de corais no oceano Atlântico. Estas cartas comparadas a dados de sensoriamento remoto revelaram perdas nos recifes costeiros da Florida Keys (EUA) e do Banco dos Abrolhos (Bahia, Brasil). Relatos de naturalistas, pinturas, gravuras e relatórios de desembarque pesqueiro ajudaram a reconstruir a história da fauna de vertebrados marinhos ao longo da costa brasileira nos últimos 500 anos. Desde o século XVII, as capturas de baleias, peixes-boi, e garoupas declinaram no país. Além disso, registros de tamanhos corporais do peixe-boi (*Trichechus sp.*) e dos peixes *Megalops atlanticus* e *Rachycentron canadum* apontam que estas espécies eram maiores no passado, e possivelmente tiveram tamanhos corporais reduzidos em função da sobrepesca de suas populações. Integrar informações históricas em estudos de ecossistemas marinhos permite obter um cenário mais realista acerca do passado destes ecossistemas e seus recursos. A partir deste entendimento, é possível desenvolver políticas de manejo e estratégias de conservação mais adequadas.

Diversidade funcional em peixes: histórico, descobertas recentes e perspectivas

Coord. Mariana Bender

O avanço de ferramentas metodológicas combinadas à disponibilidade de dados em diferentes escalas espaciais, tem permitido um aumento significativo nos estudos funcionais baseados em atributos de espécies. Estudos com a abordagem funcional são complementares àqueles com uma abordagem focada em espécies, pois podem revelar a importância de processos ou mecanismos sobre a estruturação de comunidades biológicas e ecossistemas. Assim, a abordagem funcional é fundamental tendo em vista a necessidade de compreendermos as respostas de espécies e comunidades biológicas às crescentes perturbações provocadas pelo homem à biodiversidade. Neste simpósio pretendemos (i) apresentar e retomar os avanços nas pesquisas brasileiras referentes à diversidade funcional de peixes marinhos e de águas continentais; (ii) apresentar um histórico de abordagens funcionais em estudos na ictiologia brasileira; (iii) apresentar e discutir as limitações conceituais e metodológicas desta abordagem; (iv) delinear perspectivas futuras para avanços na área de estudos do componente funcional de espécies ou comunidades de peixes, traçando um paralelo entre peixes marinhos (recifais) e de águas continentais. Com esta finalidade, reuniremos pesquisadores que têm desenvolvido projetos nesta área do conhecimento.

Palestras:

Desafios de abordagens funcionais na ictiologia

Mariana Bender (Universidade Federal de Santa Maria)
marianabender.bio@gmail.com

Os peixes contribuem localmente com inúmeras funções, como ciclagem e transporte de nutrientes, controle de presas através de interações em múltiplos níveis tróficos, além da manutenção da saúde dos ecossistemas. Frequentemente, estas funções são mensuradas através de atributos morfológicos, fisiológicos e comportamentais. Apesar dos avanços no entendimento dos links entre atributos (traits) e funções locais, existem desafios no estudo de funções de peixes e seu papel no funcionamento de sistemas biológicos. Alguns desafios futuros para estudos funcionais em ictiologia incluem: 1. Variações na função a nível de indivíduo. Os traits que indicam as funções são obtidos a nível de espécie, e raramente consideram variações existentes a nível de indivíduo, como diferenças na dieta ou tamanho corporal de peixes em comunidades locais. Os valores de atributos para espécie diferem daqueles disponíveis na escala local. 2. Variações temporais. Os estudos em ecologia funcional costumam investigar variações espaciais na estrutura funcional de comunidades, sem considerar as diferenças temporais nas funções de espécies e manutenção de funções. 3. Fluxo de matéria e energia. Sabe-se que peixes contribuem para o fluxo de matéria e energia em sistemas biológicos. Quantificar as funções de peixes utilizando uma abordagem focada em transferência, ingestão e liberação de nutrientes pode elevar o entendimento do papel destes organismos a nível ecossistêmico. 4. Link entre função local e serviço ecossistêmico. Investigar o funcionamento de ecossistemas e as respostas da biodiversidade às profundas mudanças ambientais do Antropoceno é fundamental. Neste contexto, estudos de funções de peixes devem buscar compreender as possíveis associações entre funções e a provisão de serviços ecossistêmicos (e.g. recursos pesqueiros) às populações humanas.

Palavras chave: atributos biológicos, funcionamento de ecossistemas, variação individual, serviços, fluxo de nutrientes

Diversidade funcional em peixes recifais: histórico e avanços recentes

Sergio R. Floeter (Universidade Federal de Santa Catarina)

sergiofloeter@gmail.com

Preservar o funcionamento ecossistêmico dos recifes de coral é um desafio crítico do século XXI. No entanto, a falta de avaliações quantitativas de múltiplas funções em diferentes escalas espaciais tem dificultado os esforços de conservação locais e regionais. Na última década várias classificações “funcionais” baseadas na ecomorfologia e nos atributos de história de vida relacionados à alimentação, crescimento e sobrevivência dos peixes recifais foram aplicadas em diversos estudos. Porém, a fronteira do conhecimento é a integração de modelos bioenergéticos empiricamente parametrizados e dados de abundância e biomassa coletados em campo para quantificar funções-chave associadas à ciclagem de nutrientes (e.g. excreção de fósforo e nitrogênio) e fluxo de energia (e.g. herbivoria, piscivoria, produção de biomassa) mediado por peixes recifais. Essas funções exibem compensações críticas impulsionadas por diferentes estruturas de comunidade, de modo que nenhuma comunidade pode maximizar todas as funções. Além disso, as funções são localmente dominadas por poucas espécies, sendo que a identidade das espécies dominantes varia substancialmente de região para região. Novos estudos reforçam a necessidade de uma abordagem diferenciada e adaptada localmente para a conservação de recifes de coral que considerem múltiplas funções ecológicas, além do efeito da biomassa em si.

Palavras chave: Ecomorfologia, Herbivoria, Ciclagem de Nutrientes, Biomassa

Funções ecossistêmicas e atributos funcionais: o que aprendemos com peixes herbívoros?

Thiago Costa Mendes (Universidade Federal Fluminense)

tcmendes@gmail.com

Recentemente, uma série de trabalhos tem utilizado atributos ecológicos das espécies a sua relação com o funcionamento dos ecossistemas de modo a avaliar diferentes aspectos da diversidade funcional em diversos ambientes. Essa abordagem promoveu um grande desenvolvimento na área de ecologia funcional e tem sido amplamente utilizada para melhor compreender os efeitos das mudanças climáticas e outros impactos antrópicos aos ecossistemas naturais. Peixes recifais herbívoros compreendem um dos grupos de peixes marinhos mais bem estudados por conta das diversas funções ecossistêmicas que eles desempenham, tais como: consumo e remoção de algas, transporte de sedimento, bioerosão, entre outros. Dessa forma, a identificação de grupos funcionais baseados nas funções ecossistêmicas ao invés dos atributos funcionais permite um maior detalhamento e um entendimento mais profundo da relação entre grupo funcional e funções ecossistêmicas. Nesta palestra serão discutidos as principais definições de grupos funcionais de peixes recifais herbívoros e os prós e contras da utilização de atributos no estudo deste grupo. Por fim, serão discutidos os papéis funcionais das espécies de peixes herbívoros no Brasil de modo a oferecer um panorama geral da grande variabilidade existente ao longo da privíncia brasileira.

Palavras chave: Herbivoria, função ecológica, grupo funcional, diversidade funcional

Repensando os atributos de efeitos em processos e serviços ecossistêmicos

Murilo Sversut Dias¹ (UnB), Juan Pablo Quimbayo (CEBIMar/USP)

¹ msdias@unb.br

Atributos das espécies têm sido cada vez mais utilizados para entender a variação da biodiversidade e suas influências nos serviços ecossistêmicos. Entretanto, é necessário clareza ao distinguir os atributos afetados por variações ambientais/antropogênicas (response trait) e aqueles atributos com real influência sobre os serviços ecossistêmicos (effect trait). Além disso, é necessário um arcabouço conceitual para estimar e de fato separar esses efeitos, e assim aumentar a compreensão dos sistemas biológicos. Nós discutiremos aqui as definições destes dois grandes grupos de atributos e traremos exemplos existentes na literatura aquática (marinha e de água doce) sobre quais atributos têm sido utilizados na ligação com processos ecológicos e serviços ecossistêmicos. Ao final, discutiremos formas de estimar/quantificar explicitamente os processos/serviços ecossistêmicos para inferir ou elucidar as ligações dos diferentes componentes dos sistemas biológicos.

Palavras chave: atributo de efeito; atributo de resposta; processos e serviços ecossistêmicos

Ecologia de riachos: avanços científicos e metodológicos no estudo de peixes

Coord. Mariana Bender

Nas últimas décadas, a ecologia de riachos recebeu grande atenção por parte dos pesquisadores por diversas razões. Eles abrigam boa parte da diversidade de peixes, com várias espécies ainda pouco conhecidas. Suas pequenas dimensões e a dependência da vegetação ripária os tornam extremamente sensíveis a modificações antropogênicas na paisagem. Além disso, sua configuração dendrítica e hierárquica desafiam padrões estabelecidos para a ecologia teórica, cuja base advém principalmente da ecologia terrestre. Nesse simpósio, buscaremos evidenciar os avanços na pesquisa da ecologia de peixes de riachos brasileiros, dando continuidade aos dois simpósios apresentados no XXIII EBI.

Palestras:

A estrutura funcional do pool de espécies explica padrões de montagem idiossincráticas entre regiões biogeográficas

Carlos Alberto de Sousa Rodrigues Filho¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Fabricio Beggiano Baccaro (Universidade Federal do Amazonas), Jansen Zuanon (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Jorge Sánchez-Botero (Universidade Federal do Ceará), Ronaldo Gurgel-Lourenço (Universidade Federal do Ceará), Cecília Leal (Universidade de São Paulo), Rafael Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais), Carlos Rodrigues-Filho (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ carlosfilho918@gmail.com

Características do habitat atuam como filtro ambiental, selecionando organismos do conjunto regional (i.e., pool) de espécies adaptados a uma gama particular de condições locais. Supostamente levando a padrões previsíveis de estrutura de comunidades, visto que é esperada forte relação entre as condições do habitat e as espécies, mediada por seus atributos funcionais. No entanto, estudos

comparando distintas regiões biogeográficas têm demonstrado que essa previsão não é universal; habitats similares não necessariamente suportam assembleias com estruturas funcionais similares. Acreditamos que tais idiosincrasias resultam de diferenças na estrutura funcional do pool de espécies, tanto em termos de diversidade (SPFDdiff) quanto de composição (SPF β). Para testar tal hipótese, utilizamos um conjunto de 107 assembleias de peixes de riachos amostrados entre 2005 e 2016 na Amazônia e na Caatinga. Esses dois biomas apresentam marcada diferença histórica, onde alta intensidade de distúrbios passados depauperaram a diversidade regional da ictiofauna na Caatinga, enquanto a Amazônia passou por maior estabilidade de condições ambientais ao longo do tempo. Inicialmente, comparamos os pools de espécies e testamos se riachos ambientalmente semelhantes entre as duas regiões abrigam assembleias com estruturas funcionais semelhantes, usando modelos nulos. Para testar explicitamente o efeito de SPFDdiff e SPF β na força do ambiente em moldar a estrutura funcional das assembleias, construímos um algoritmo que reamostra 10 riachos por bioma (999 vezes) seguindo regras específicas para controlar a autocorrelação espacial. Encontramos que os dois biomas possuem marcada diferença funcional no pool de espécies e que riachos ambientalmente similares não produzem assembleias com estruturas funcionais similares. Especificamente, demonstramos que quanto maior a diferença em SPFDdiff e SPF β , menor a força de condições ambientais em prever a estrutura funcional das assembleias entre as regiões. Nossas descobertas destacam a importância de considerar-se a estrutura funcional de conjuntos regionais de espécies na compreensão da montagem de comunidades entre regiões biogeográficas.

Palavras chave: Biogeografia funcional, pool de espécies, filtros ambientais, peixes de riachos

Efeitos das mudanças na paisagem sobre a ictiofauna de riachos Neotropicais: uma síntese do volume especial da Hydrobiologia

Gabriel L. Brejão¹ (Universidade Federal de São Carlos), Jaqueline O. Zeni (Universidade do Estado de Minas Gerais), Renata Frederico (Universidade Federal de Minas Gerais), Rafael P. Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais), David J. Hoeinghaus (University of North Texas)

¹ gbrejao@gmail.com

O uso de técnicas de geoprocessamento em estudos de ecologia de riachos é uma das áreas em grande desenvolvimento na ictiologia brasileira. O simpósio “Estrutura das assembleias de peixes e as mudanças no uso da terra: tendências e perspectivas”, realizado no XXIII EBI em 2019, destacou avanços recentes, programas de pesquisa ativos e impactantes, inovações e desafios envolvidos no desenvolvimento da subdisciplina. Um dos aspectos mais notáveis da sessão e das discussões subsequentes foi colaboração dos envolvidos para ampliar os limites de nossa compreensão atual da ecologia de paisagem em estudos de peixes de riachos neotropicais. Desse esforço, surge o volume especial “Neotropical stream fish ecology in a changing landscape” do periódico Hydrobiologia com o objetivo de entender o estado da arte da ecologia de peixes de riacho frente às constantes mudanças da paisagem no Neotrópico. Para participação no volume, os trabalhos de pesquisa deveriam incluir métricas de paisagem obtidas por métodos de sensoriamento remoto e quaisquer aspectos da ecologia de peixes de riacho. Seguindo esses critérios, e após o processo de revisão por pares, o volume conta com 10 artigos produzidos por 51 pesquisadores, em sua maioria realizados no Brasil, e tratando essencialmente dos efeitos das mudanças de uso do solo, principalmente a conversão de sistemas naturais para agroecossistemas em múltiplas escalas, e sobre as múltiplas facetas da biodiversidade. A maioria trabalhos abordou o uso do solo como uma variável estática, um retrato no tempo. Poucos inseriram a escala temporal, destacando a importância do legado histórico das mudanças da paisagem na estruturação das assembleias. Outra lacuna ainda a ser preenchida é a incorporação dos efeitos espaciais da mineração e da fragmentação fluvial. No geral foi possível

identificar as principais tendências de publicação, visualizar deficiências, como a própria definição de paisagem, e detectar lacunas a serem exploradas em trabalhos futuros.

Palavras chave: Ecologia de paisagens, Riachos, Região Neotropical

História natural de peixes de riachos: desafios e direcionamentos

Lucelia Nobre Carvalho¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), Gabriel Lourenço Brejão (Universidade Federal de São Carlos)

¹ carvalholn@yahoo.com.br

A história natural é a principal fonte de informação sobre os organismos e sua relação com o ambiente em que vivem. Informações sobre a história natural das espécies têm sido essenciais para estudos em várias áreas do conhecimento biológico. Entretanto, nas últimas décadas, os estudos de história natural têm declinado e perdido espaço dentro da comunidade científica com o avanço uso de abordagens que envolvem testes de hipóteses e técnicas estatísticas sofisticadas. Paradoxalmente, essa redução dos estudos de história natural diminuem a habilidade da interpretação biológica acurada dos 'outputs' estatísticos. Desta forma, o exercício da observação naturalística aproxima o cientista do seu grupo focal reduzindo essa lacuna de interpretação. As informações sobre história natural de peixes de riachos estão disponíveis, porém são escassas e dispersas na literatura. Diante deste cenário alguns caminhos são apontados para suprir esta lacuna. Assim como, a importância da história natural para interpretação de dados de ecologia, evolução e conservação.

Palavras chave: observações naturalísticas, observações subaquáticas, fishbase, conservação

Novas políticas ambientais e sua relevância para os peixes de riachos

Cecília Gontijo Leal¹ (Universidade de São Paulo), Silvio Frosini de Barros Ferraz (Universidade de São Paulo)

¹ c.gontijoleal@gmail.com

Riachos estão conectados ao seu entorno por diversas vias: longitudinal (nascente-estuário), lateral (canal-leito), vertical (atmosfera-superfície do canal-água subterrânea) e temporal (mudanças sazonais e interanuais). Desta forma, a ictiofauna de riachos é sensível às atividades antrópicas que ocorrem em diversas escalas espaciais e temporais. Entretanto, sua consideração nas políticas ambientais brasileiras é bastante limitada; os grandes rios e as espécies de maior porte e interesse comercial recebem maior atenção. Neste estudo avaliamos como a proteção à ictiofauna de riachos está contemplada nas principais leis e políticas ambientais brasileiras, quais as principais lacunas e como ela pode ser melhor integrada aos mecanismos já existentes. Nossos resultados destacam algumas das inadequações da legislação brasileira na conservação da ictiofauna de riachos. Por exemplo, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei No 12.65 de 2012) que rege as regulamentações ambientais em propriedades privadas, desconsidera os limites das microbacias e bacias hidrográficas, tão essenciais ao funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Outras leis e resoluções relevantes neste contexto, por exemplo a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei No 9.433 de 1997), desconsideram a importância da biodiversidade de riachos como elemento chave ao seu funcionamento. Outro fato também importante é o de que muitos estressores impactantes à ictiofauna de riachos não são considerados em nenhuma política ambiental. É o caso por exemplo dos cruzamentos de estrada de terra, tão abundantes na paisagem e tão nocivos à conectividade dos

riachos. Por fim, exploramos como os riachos podem ser melhor incorporados às políticas já existentes, por exemplo a partir do planejamento integrado da conservação da biodiversidade, delimitação de novas áreas protegidas e dos mecanismos de compensação ambiental. Estas adequações são necessárias para garantir proteção à ictiofauna de riachos e consequentemente o futuro das bacias hidrográficas brasileiras.

Palavras chave: Conservação, legislação ambiental, paisagem

Os peixes dos rios que secam: Respostas estruturais e funcionais em riachos intermitentes da região semiárida brasileira

Bianca de Freitas Terra (Universidade Estadual Vale do Acaraú)

biancafterra@gmail.com

Riachos intermitentes são comumente encontrados na região Nordeste do Brasil. Porém, a ecologia desses ambientes é pouco conhecida, embora sofram grande pressão em função da escassez de água na região. A taxonomia dos peixes encontrados nesses riachos se desenvolveu bastante na última década, entretanto estudos sobre a ecologia desse grupo ainda apresentam lacunas consideráveis. Nos últimos cinco anos, vimos desenvolvendo pesquisas com peixes de riachos das bacias dos rios Acaraú, Coreau e Litoral no estado do Ceará. Nossos estudos têm mostrado que a estrutura das assembleias de peixes apresenta variação entre as fases aquáticas (rio corrente e poças). As espécies de peixes são resilientes e resistentes aos distúrbios hidrológicos, entretanto, não apresentam adaptações específicas para sobreviverem em um ambiente com menor volume de água. A redundância funcional é menor na fase de poças e a filtragem biótica pode ter sido um fator importante para isso, levando as espécies a utilizarem atributos de forma única favorecendo a coexistência. As respostas associadas às fases do ciclo hidrológico também foram encontradas na variação morfológica de algumas espécies. Quando populações de *Astyanax fasciatus* foram analisadas, observou-se que os peixes da fase de rio corrente são mais fusiformes. Já nas poças, os peixes são disciformes, com a posição da boca mais baixa mostrando uma maior atenção para alimentação em ambientes mais parados. Quando somente as poças foram consideradas como manchas de metacomunidades, os resultados indicaram que tanto o habitat local quanto a limitação da dispersão (fatores espaciais) foram importantes na formação de metacomunidades de peixes, já a predação foi muito menos relevante. Esses resultados mostram que a dinâmica das assembleias de peixes varia em função do fluxo de água. Assim, para gerenciar e conservar os peixes de riachos intermitentes de forma eficaz, é importante considerar suas respostas a dinâmica natural do ciclo de intermitência.

Palavras chave: riachos temporários; ecologia de comunidades; Caatinga

Historical ecology of neotropical freshwater fishes

Coord. Roberto Reis & J. Albert

This is an exciting time to study the evolution and ecology of Neotropical freshwater fishes, the most species-rich continental fauna on Earth! Recent years have seen rapid increase in our knowledge of phylogenetic and ecological information, and the adoption of many innovative methods to study and understand the historical ecology of this singular fauna.

Historical ecology can be defined as: "The phylogenetic history of physiological and behavioral traits that constrain an organism's ecological requirements." As such historical ecology studies the origin

and evolution of traits underlying the phylogenetic niche conservatism of taxa (i.e. species and clades).

The symposium would be divided into four sessions. The morning sections would include three talks providing an overview of the major conceptual and operational methods employed by the authors, followed by session on the taxa and traits that characterize major aquatic habitat categories. The afternoon sessions would focus on taxa and traits of major trophic and life-history categories.

The goals of this symposium and follow-up book are to summarize and synthesize all currently available information regarding the evolutionary history of the major aquatic habitats and ecotopes of tropical South America, and the distinctive trophic and other life-history phenotypes of the fishes that inhabit these habitats and ecotopes.

Life in the fast lane: a review of rheophily in Neotropical Freshwater Fishes

Palestras:

Assembling the richest vertebrate fauna

Roberto Reis (PUCRS)

reis@pucrs.br

This symposium summarizes current understanding of the evolution of ecological traits in Neotropical freshwater fishes (NFFs), the most species-rich continental ecosystem on Earth. NFFs represent about 10% of all known vertebrate species, and exhibit an unparalleled range of phenotypes and adaptations for the study of ecological trait evolution. These traits include aspects of body shape, coloration and size, and numerous physiological, morphological and behavioral traits that function in locomotion, habitat utilization, feeding, courtship, mating, and migration. The goal of this symposium is to shed light on the organismal factors and environmental conditions that drove phenotypic diversification of these species in megadiverse, tropical aquatic ecosystems. The symposium presentations take a comparative phylogenetic approach using the methods of Historical Ecology, comparing patterns of trait diversification through evolutionary time and across geographic space with geological data from paleogeography, paleoclimatology and paleoecology. We estimated modal adult utilization of 26 habitat variables (i.e. water chemistry, macro-, meso-, and microhabitat utilization) and 10 trophic (i.e. diet) variables, for 6,346 species representing 784 genera. We then studied macroevolutionary patterns in these trait data in a formal phylogenetic context. The symposium has four parts. Part 1 covers the whole fauna, describing construction of the time-calibrated phylogeny, and provides historical biogeographic and diversification-through-time analyses of ordinal-level clades. Part 2 describes the habitat and trophic matrices and the phylogenetic structure of several major aquatic habitats, each with a distinctive taxonomic phenotypic composition; upland streams, sandy streams, whitewater floodplains (várzeas), blackwaters, lowland river channels, phreatic caves and aquifers, and the planktivorous guild of NFFs. Part 3 has two talks on life history traits, including the diversity of sensory systems and migratory behaviors. Part 4 has two talks on important taxonomic issues in the study of ecological trait evolution; polytypic species and ecophenotypic plasticity, and cryptic and pseudocryptic species.

Palavras chave: trait evolution, habitat utilization, trophic specialization, aquatic ecosystems, phenotypic diversification, time-calibrated phylogeny

Continental radiations

James Albert (*University of Louisiana at Lafayette*)
jsalbe@gmail.com

Diversification patterns through time in Neotropical freshwater fishes

Jack Craig (*Temple University*)
jack.m.craig@gmail.com

Diversity of Neotropical fishes in hypogean Waters

Maria Elina Bichuette (*Universidade Federal de São Carlos*)
lina.cave@gmail.com

Subterranean or hypogean fishes spend their whole lives underground, either in caves or groundwaters (aquifers), and many species have adaptations that allow them to persist over evolutionary time in these specialized and often extreme environments. Hypogean fishes worldwide are moderately diverse, with about 288 species, and fish lineages representing at least 28 families have colonized subterranean habitats and phreatic environments multiple times. Of these, there are at least 57 hypogean species representing 14 families in the Neotropical realm. Hypogean environments tend to be more stable over ecological time frames in terms physico-chemical variation (temperature and water chemistry), although they are often transient over evolutionary time scales of millions of years. Hypogean fishes in the Neotropics and worldwide exhibit a similar suite of cave-adapted phenotypes, reflecting similar and extreme phreatic environmental conditions. The most prominent influences are little to no sunlight or primary productivity, leading to lower predation and food and space restrictions. Traits most often reduced are those that are inefficient and costly with respect to fitness in conditions of permanent darkness—diurnal activity, predominant visual orientation, photoautotrophism, and some metabolic paths dependent of light (e.g., calcium absorption in most vertebrates). In addition, some foraging strategies are not as effective inside caves as they are in surface habitats. This distinctive set of characteristics found only in subterranean environments, especially loss of image forming eyes and melanin pigments is referred to as the “blind, white, cave animal” syndrome. Other troglomorphic traits are gains or specializations related to life under nutrient-poor conditions. Examples include an expanded laterosensory system, loss of the trunk (posterior) lateral line as an adaptation to inhabit small spaces (*Stygichthys typhlops*, *Phreatobius*, *Rhamdiopsis krugi*), body size reduction (*Ituglanis epikarsticus* and *Rhamdiopsis krugi*), and loss of behavioral inhibition for surface swimming (*Astyanax mexicanus*).

Palavras chave: Subterranean fishes, Neotropical region, habitat specializations.

Ecological diversity of Neotropical ectoparasitic fishes

Matthew A Kolmann (*University of Louisville*)
mkolmann@gmail.com

Ectoparasitic fishes feed on the scales, fins, flesh, blood, and/or slime of other fishes, without killing their host outright. While ectoparasitic fishes are known from freshwater communities worldwide, there is a preponderance of these fishes found in the Neotropics. The earliest historical records of these fishes are from 200 years ago, anecdotes regarding trichomycterid catfishes entering the urethra of animals, including humans. Since then, more and more fishes, including gymnotiforms,

characiforms, and more clades within Siluriformes have been documented as being lepidophagous (scale-feeding), pterygophagous (fin-feeding), mucophagous (mucus-feeding), and hematophagous (blood-feeding). We present the taxonomic, functional, and ecological diversity of these trophic guilds - focusing on where these fishes occur, what anatomical or physiological specializations they have, and what we know about the evolutionary processes that may have led to these extreme trophic niches. All ectoparasitic fishes, be they scale-feeders or blood-feeders, have modifications of the jaws and teeth (especially) for scraping or gouging their hosts; however, the teeth of most lineages resemble that of their non-ectoparasitic relatives more so than convergent with other ectoparasitic fishes. For trichomycterids, we also see adaptations of the cranial skeleton aiding in attachment to hosts, along with dental specializations for hematophagy. We tested multiple evolutionary hypotheses for the origins of scale-feeding and fin-feeding in characiforms using a supertree generated from molecular data and using ancestral state reconstructions. We found only some evidence that fin- and scale-feeding ectoparasitic lineages arose from either algae-scraping, cleaning (mutualist), or piscivorous ancestors - rather, different ectoparasitic taxa arose from all of these guilds in addition to invertivorous ancestors. Given weak indications of convergence in morphology and the numerous times ectoparasitism, particularly lepidophagy, have evolved in otophysans, we suggest that many-to-one mapping is at play, where ectoparasites from diverse ancestral lineages have found myriad means for feeding on their hosts.

Palavras chave: Exodon, mutualism, Serrasalminidae, Trichomycteridae

Ecospace analysis

Kevin T. Torgersen (*University of Louisiana at Lafayette*)
kevintorgersen@gmail.com

Evolution of body size in Neotropical freshwater fishes

Michael Burns

Extreme habitats

Waldir Caldas

Fishes of Piracema

Bruno Melo¹ (*American Museum of Natural History*), James S. Albert (*University of Louisiana at Lafayette*)

¹ brunfmelo@gmail.com

It's the most wonderful time of the year when a peculiar phenomenon occurs: the ability of fishes to migrate. Potamodromy occurs strictly in freshwater ecosystems, and upstream migration is the most prevalent pattern for Neotropical migratory fishes, a phenomenon known as piracema. Piracema fishes perform two types of migration: (i) adults migrate upriver in rainy seasons from foraging channels to spawning grounds where they lay eggs for larval growing, mostly in floodplains or marginal lagoons; (ii) adults migrate downriver in dry seasons from upstream tributaries to large river channels for feeding. Considering tremendous advances in Neotropical fish phylogenetics throughout this early 21st century, we mapped the piracema phenomenon along the actinopterygian tree-of-life dating with the available fossil record, and reviewed the historical ecology of fish migration, especially the particularities in Neotropical freshwaters. Results indicate piracema as an evolutionary

parallelism. It appeared at the base of Curimatoidea during the Cretaceous, with emphasis in curimatás Prochilodontidae, and apparently lost in Chilodontidae, Hemiodontidae, and Parodontidae; it also evolved in many Bryconidae matrinxãs and Characidae tetras. Piracema was also acquired by several members of Doradidae and Auchenipteridae catfishes, in the clade encompassing Heptapteridae, many giant Pimelodidae, and the pirá Conorhynchus in the São Francisco basin, plus few species of Loricariidae and rarely in Trichomycteridae candirus. The calibrated-phylogenetic distribution suggests intense emergence of migratory behavior in large lowland regions of the Proto-Orinoco-Amazonas and La Plata, with independent recent acquisition in specific subclades. Two marine-derived groups acquired the piracema behavior: Pristigasteridae/Clupeidae herrings, and Sciaenidae corvinas. This condition is hypothesized to be retained from marine origins likely from Late Miocene marine transgressions across Pebasian and Paranan seaways. Finally, we review the species richness, phylogenetic distribution, the evolutionary timeframe, and implications for speciation processes of piracema fishes given their modern morphological, physiological, and behavior specializations.

Palavras chave: Late Miocene, Ostariophysi, parallelism, phylogeny, upstream migration

Historical biogeography of Neotropical freshwater fishes

Milton Tan (Illinois Natural History Survey)
miltont@illinois.edu

Historical ecology of fishes in lowland Neotropical river channels

Maxwell Bernt (American Museum of Natural History)
mjbernt@gmail.com

Historical ecology of fishes in Neotropical blackwaters

Peter van der Sleen

Historical ecology of fishes in sand-dwelling Neotropical fishes

Andre Luiz Netto Ferreira (UFRGS)
alnferreira@gmail.com

Historical ecology of fishes in upland Neotropical streams

Luciano Fogaça de Assis Montag (UFPA)
lfamontag@gmail.com

Historical ecology of fishes in whitewater floodplains

Aaron Fronk (University of Louisiana at Lafayette)
fronaar@gmail.com

Historical ecology of Neotropical freshwater fishes

James Albert (*University of Louisiana at Lafayette*)
jsalbe@gmail.com

Historical Ecology of Piscivory in Neotropical Fishes

Kirk O. Winemiller (*Texas A&M University*)
k-winemiller@tamu.edu

Piscivores are represented in freshwater fish assemblages throughout the world. In the Neotropics, piscivorous fishes are particularly diverse and encompass dozens of specialized niches, with many of these forms frequently coexisting and presumably partitioning niche space. Piscivores represent about 10% of the Neotropical ichthyofauna, and piscivory has evolved at least 35 times independently among at least 17 major lineages with representatives in the Neotropics. For large clades with fairly well-resolved phylogenies, such as the Cichlidae, multiple genera and species appear to have independently evolved piscivory as a derived state. Other large and well-resolved lineages, such as the Cyprinodontidae, appear to have evolved specialized piscivory just once (*Belonesox belizanus*). Whereas some piscivorous fishes have a generalist foraging strategy and relatively broad diets, many species are specialists with extreme morphologies adapted to feed in certain microhabitats or on certain types of prey, often using enhanced sensory modalities for detecting prey and specialized methods for capturing prey. Most piscivores feed using their jaws for suction or envelopment of prey, but others use a biting motion to grasp or impale prey, and some, such as piranhas (*Pygocentrus*, *Serrasalmus* and *Pristobrycon* spp.) and the piracatinga or vulture catfish (*Calophysus macropterus*), have sharp teeth used to clip off pieces of flesh. Highly specialized forms of piscivory include feeding on scales, fins, mucus and blood of fishes. The various specialized modes of piscivory apparently evolved adaptively in responses to both ecological opportunity in the form of omnipresent prey as well as interspecific competition during seasonal and interannual intervals of depressed prey availability.

Palavras chave: adaptation, behavior, convergence, ecology, food resources, functional morphology, niche diversification, niche partitioning

Intro to life history of Neotropical freshwater fishes

Will Crampton (*University of Central Florida*)
crampton@ucf.edu

The habitat and trophic matrices

James Albert (*University of Louisiana at Lafayette*)
jsalbe@gmail.com

III Simpósio de Comportamento de Peixes

Coord. Lucelia Nobre Carvalho

Em novembro 2015 ocorreu a primeira edição do Simpósio de Comportamento de Peixes, sediado no Instituto de Estudos Costeiros (UFPA, Bragança), reunindo pesquisadores de diversas regiões do Brasil, e alunos que vem atuando no campo da etologia e similares, tanto em sistemas dulcícolas como marinhos. O sucesso daquela primeira edição, que reuniu cerca de 300 pessoas, motivou a continuação deste simpósio em sua segunda edição durante a ocasião do XXIII EBI, em Belém, PA, reunindo desta vez pesquisadores nacionais e internacionais, atuantes em três países - Brasil, Inglaterra e Japão - para tratar do mesmo tema; também com sucesso relativo de público. Na ocasião, discutiu-se sobre a inclusão do simpósio enquanto proposta permanente ao EBI, assim como diversos simpósios que ocorrem frequentemente nos encontros bianuais. Nesta XXIV edição do EBI, propõe-se a apresentação e discussão de trabalhos em comportamento de peixes observados em ambientes dulcícolas, costeiros e marinhos, bem como trabalhos experimentais conduzidos em laboratório e em campo.

Palestras:

Comportamento e interações peixe-observador

Eduardo Bessa (Universidade de Brasília)

edu_bessa@yahoo.com

A presença humana é um elemento cada vez mais constante em todos os lugares do planeta. Mesmo em ambientes naturais pouco alterados, é comum que pessoas transitem com a finalidade da prática do ecoturismo. Os peixes presentes nesses locais respondem de diferentes maneiras à presença de mergulhadores, mas frequentemente o comportamento é a primeira alteração visível na biologia desses animais, servindo como um excelente indicador dos impactos do mergulho recreativo. Nessa palestra, pretendo acordar como o comportamento dos peixes é afetado pela presença humana em diferentes escalas com ênfase na comportamental e em diferentes ambientes.

Palavras chave: Ecoturismo, reação de fuga, impactos antrópicos, etologia

Estratégias comportamentais flexíveis em gobídeos limpadores do Caribe

Renata Mazzei (Universidade de Neuchâtel)

renata.mazzei@gmail.com

Os peixes limpadores são conhecidos por fornecer um importante serviço ecológico a outros peixes, a remoção de parasitas, realizado nas chamadas estações de limpeza. Entretanto, algumas espécies de limpadores do Caribe adotam estratégias de vida alternativas, dependendo do habitat em que vivem. Indivíduos associados a corais e outros substratos vivem em pares e formam estações de limpeza, enquanto indivíduos vivendo em esponjas formam grupos com dominância hierárquica que raramente participam em interações de limpeza. Entender por que indivíduos de uma mesma espécie adotam diferentes estratégias de vida é essencial para conhecermos a vulnerabilidade desta espécie a alterações ambientais. Nesta palestra eu irei apresentar os resultados de uma série de

experimentos e observações que buscaram entender as causas e consequências da adoção de estratégias de vida alternativas em gobídeos limpadores do gênero *Elacatinus*.

Palavras chave: comportamento social, peixes limpadores, plasticidade comportamental

Interação peixe-floresta: comportamento frugívoro de characiformes amazônicos

Lucelia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

carvalhoLn@yahoo.com.br

As florestas ripárias são fonte de recurso para muitos peixes, em especial, os que se alimentam de frutos/sementes. Os peixes frugívoros são um componente importante nas comunidades de peixes dulcícolas amazônicas. Apesar do aumento recente dos números de estudos com este tema, poucos realizaram abordagens experimentais. Duas espécies de peixes frugívoros amazônicos foram investigadas para elucidar elementos de seu comportamento alimentar tanto em cativeiro, como no seu ambiente natural, assim como seu papel na predação e dispersão de sementes ao longo de seu desenvolvimento ontogenético.

Palavras chave: ictiocoria, comportamento alimentar, predação de sementes, peixes amazônicos

Interações miméticas entre peixes e partes de plantas

Breno Barros (Universidade Federal Rural da Amazônia)

breno.barros@ufra.edu.br

Neste simpósio, discutiremos a importância do comportamento mimético de peixes de três grupos (dois marinhos e um dulcícola) com ênfase nas estratégias de sobrevivência dos seus representantes em relação às semelhanças comportamentais e morfológicas que os mesmos guardam com partes de plantas. As interações peixe-planta serão abordadas em caráter evolutivo, (filogenia da família Ehippidae com ênfase na separação dos clados *Chaetodipterus* e *Platax*), tecendo discussões sobre a repetição dos padrões miméticos enraizados em diferentes clados; bem como de observações comportamentais conduzidas em ambientes costeiros (comportamento mimético de *Oligoplites palometa*, Teleostei - Carangidae), analisando as correlações entre períodos climáticos e comportamentos alimentares em juvenis miméticos de *O. palometa* observados em um furo de maré dentro do estuário do Rio Caeté, PA. Observações experimentais sobre a eficácia alimentar do peixe-folha amazônico (*Monocirrhus polyacanthus*, Teleostei *Polycentridae*), de diferentes classes de tamanho, observadas em cativeiro também serão abordadas, com ênfase na estratégia comportamental mimética. Em todos os casos abordados, as interações peixe-planta são imprescindíveis em pelo menos uma etapa da vida das espécies de peixe envolvidas, havendo maior ou menor necessidade das similaridades com partes de plantas de acordo com múltiplos fatores.

Palavras chave: semelhanças morfológicas; ecologia comportamental; história natural; camuflagem de proteção

Inspire-se: o poder da boa narrativa para divulgar os peixes

Coord. José Sabino

Apesar de o mundo contemporâneo girar em torno da ciência e tecnologia, suportado por evidências robustas, há um nítido movimento anti-intelectualidade. Sob o império das fake news, a elegância da lógica e da beleza da ciência são atacadas diuturnamente, em especial nas redes sociais. Para combater esse oceano de desinformação, é fundamental divulgar a ciência de maneira clara e bem fundamentada, visando subsidiar diálogos objetivos e aprofundados sobre temas socioambientais relevantes, incluindo a ictiologia. A grave crise social e ambiental de hoje exige que desenvolvamos novas narrativas para influenciar positivamente a mudança de comportamento das pessoas. Com muita frequência, cientistas acreditam que os dados e as evidências levem as pessoas a agir. Ingenuamente, acreditamos também que o estado lastimável do planeta deveria ser suficiente para motivar as pessoas a reduzir sua “pegada ecológica” e que o conhecimento da perda alarmante de vida selvagem deveria desencadear ondas de indignação moral e ações de conservação, bem como fundamentar políticas públicas. Não é bem isso que ocorre. Em geral, as pessoas sentem-se sobrecarregadas pela grande quantidade de dados e pela avalanche de informações. Sabemos que temos a ciência do nosso lado quando se trata de lidar com conservação da biodiversidade, mas para desencadear um movimento de massa expressivo pela natureza, precisamos de pessoas do nosso lado também. Nesse contexto, como ampliar o conhecimento e a percepção dos peixes na sociedade? Este simpósio tem a missão de contribuir com o debate qualificado, apresentando o estado da arte e apontando caminhos e técnicas para que consigamos nos comunicar com mais eficiência com a população. Ao exibir os múltiplos valores dos peixes, juntamente com técnicas de criação de mídias e de comunicação, este simpósio pretende oferecer ferramentas que ampliem a compreensão pública desses incríveis organismos e sua conservação.

Palavras chave: Divulgação Científica; Compreensão Pública da Ciência; Produção Multimídia; Comunicação; Conservação

Palestras:

A aventura da pesquisa ictiológica em águas profundas

Luiz Rocha (California Academy of Sciences)
lrocha@calacademy.org

A ciência em veículos de comunicação de massa

Lawrence Ikeda (FishTV)
lawrence.ikeda@fishtv.com

A televisão ainda é o maior veículo de comunicação de massa da atualidade. Diante disso, também pode ser um instrumento útil e responsável de divulgação científica. Nesse sentido, o desafio é enorme, porém fundamental para transpor os muros dos centros de pesquisas e universidades através da tradução do conteúdo científico, a fim de que a informação seja impactante, interessante e agradável ao público leigo à ciência. O Biopesca, programa sobre pesca esportiva e biologia do canal FishTV, através de linguagem didática e acessível, busca conscientizar os espectadores sobre a importância das ciências, bem como as questões de preservação socioambiental e cultural.

Formando pontes e tecendo redes através da Internet: as experiências da página Ictiomulheres

Karla D. A. Soares (UFRJ)
karlad.soares@yahoo.com.br

Redes sociais como o Instagram têm se apresentado como importantes ferramentas para difusão de conhecimentos produzidos nas universidades e promoção do diálogo entre pesquisadoras/es e pessoas leigas. Ao longo dos últimos anos, vimos o surgimento de páginas de divulgação bem como a formação de coletivos de mulheres especialistas em diversos grupos zoológicos, dentre eles, o Ictiomulheres. A presente palestra apresentará as motivações e alguns detalhes sobre a criação Ictiomulheres (@ictiomulheres), principais iniciativas e desafios, e perspectivas futuras.

Histórias compartilhadas, valores compartilhados: storytelling para divulgar a ictiologia

José Sabino (Universidade Anhanguera Uniderp)
sabino-jose@uol.com.br

IctioXingu e o uso de vídeos para divulgar a ictiologia

Leandro Sousa (UFPA)
leandro.m.sousa@gmail.com

Processos de produção da NatGeo na série Monster Fish

Zeb Hogan

Macroecologia de peixes: avanços e perspectivas

Coord. Fernanda Cassemiro

Entender como processos locais e regionais podem afetar os padrões de diversidade em grande escala é de fundamental importância para a manutenção da biodiversidade aquática. No Brasil os estudos sobre macroecologia de peixes continentais ainda são escassos, sendo, portanto, um vasto campo para pesquisa. Durante este simpósio faremos uso de uma abordagem biogeográfica analítica para discutir como eventos geológicos que ocorreram ao longo de milhões de anos afetaram as conexões entre os sistemas aquáticos de água-doce, acelerando as taxas de diversificação e dispersão que moldaram a atual diversidade de peixes na região Neotropical. Também será discutido como os processos históricos e evolutivos estão associados à alta diversidade funcional de comunidades de peixes recifais, considerando as escalas espacial e temporal. Tão importante quanto identificar padrões em grandes escalas espaciais, é avaliar a qualidade dos dados envolvidos na análise. Na era do big data, muitos padrões observados refletem apenas diferenças em esforço amostral, assim veremos como vieses amostrais podem ser identificáveis com análises de completude e confirmadas por meio de simulações de computador. Por fim, serão apresentados os

principais estudos e avanços no conhecimento científico envolvendo modelos de distribuição de espécies e mudanças climáticas, que auxiliam na indicação de locais para ações de conservação de peixes neotropicais.

Palestras:

Diversidade funcional de peixes recifais através de escalas: dos padrões aos processos

Mariana Bender (Universidade Federal de Santa Maria)
marianabender.bio@gmail.com

Nos últimos 20 anos, a crescente disponibilidade de dados coletados em ampla escala geográfica, associada a abordagens de pesquisa voltadas para o funcionamento de ecossistemas, permitiu avanços no entendimento dos padrões e processos subjacentes à diversidade funcional de peixes recifais. Os estudos revelam que, apesar das diferenças marcantes na riqueza em diferentes regiões biogeográficas, as comunidades de peixes recifais compartilham uma estrutura funcional muito semelhante. Variações na contribuição de atributos funcionais como tamanho do corpo e categoria trófica de peixes, por exemplo, levam a diferenças entre comunidades. Isolamento geográfico, a área recifal e a distância de refúgios durante o período Quaternário são fatores que moldaram estes padrões funcionais em ampla escala espacial. Na escala local, análises de diversidade beta mostram que as estruturas funcionais de comunidades são aninhadas, e que a assinatura de atributos como tamanho máximo corporal e dieta se mantém. Recifes de coral nos centros de biodiversidade são caracterizados por uma elevada proporção de espécies de peixes de tamanho pequeno, e de dietas planctívoras e invertívoras. Nos recifes isolados, atributos como grandes tamanhos corporais e dietas piscívoras foram favorecidos na montagem das comunidades. Ainda na escala local, um estudo recente revela que comunidades mais ricas têm estrutura funcional agrupada (clustering), sendo formadas por espécies mais similares funcionalmente (redundância), enquanto que o padrão de overdispersion, é detectado em comunidades empobrecidas.

Palavras chave: recife de coral, área recifal, isolamento, atributos funcionais, biogeografia

Explicando a diversidade taxonômica, funcional e filogenética em peixes na bacia Amazônica

Murilo Sversut Dias (UnB)
msdias@unb.br

A diversidade de espécies não é homogeneamente distribuída ao longo do globo terrestre e entender essa distribuição é um objetivo central da macroecologia e da biogeografia. Dentre os grandes rios do planeta, a bacia do rio Amazonas se destaca por ser altamente diversa e suas sub-bacias de drenagem possuem diferentes graus de diversidade taxonômica, funcional e filogenética. Meu objetivo nesta palestra é aplicar a abordagem macroecológica e biogeográfica na bacia Amazônica para elucidar os mecanismos determinantes que potencialmente causaram esta enorme diversidade.

Palavras chave: biogeografia; diversidade alfa; diversidade beta; rio Amazonas

História geológica e os padrões de dispersão e diversificação de peixes na América do Sul

Fernanda Cassemiro (Universidade Federal de Goiás)
fernandacassemiro@gmail.com

A dinâmica história geológica da América do Sul nos últimos 90 milhões de anos serviu de modelo para o surgimento da sua mega-diversidade. Embora a importância desse dinamismo histórico seja reconhecida há muito tempo, ainda nenhum estudo detalhou seu papel na geração de padrões atuais de biodiversidade de peixes. Através de dados sobre ocorrência de peixes de água doce na América do Sul e uma filogenia datada, rastreou-se os importantes eventos de dispersão e diversificação de peixes ao longo do tempo e espaço com o objetivo de entender como os processos biogeográficos moldaram a diversidade de peixes na América do Sul. A Amazônia se mostrou importante museu de espécies, sendo fonte de linhagens para diferentes sistemas aquáticos na América do Sul. Enquanto, as bacias da costa do Atlântico e do Paraná podem ser consideradas como berço de espécies.

Palavras chave: Biogeografia, diversificação, filogenética, história geológica, biodiversidade tropical.

Mudanças climáticas e peixes de água doce Neotropicais: impactos e conservação

Dayani Bailly (Universidade Estadual de Maringá)
dayanibailly@gmail.com

Mudanças climáticas ameaçam seriamente ecossistemas de água doce. De maneira geral, alterações antropogênicas dos componentes climáticos afetam temperatura, qualidade da água e regimes de fluxo, parâmetros fundamentais para processos tróficos e reprodutivos das espécies aquáticas e para a estruturação das comunidades, a exemplo dos peixes. Desta forma, este fenômeno afeta indivíduos, populações e comunidades de peixes em várias escalas espaciais e temporais, variando desde efeitos sobre o comportamento em escala local até efeitos sobre as distribuições de espécies em escalas biogeográficas ao longo do tempo. Embora seja amplamente reconhecido que peixes de água doce devem ser severamente afetados pelas mudanças no clima, a maioria do conhecimento disponível sobre esses efeitos é enviesado em direção a um número pequeno de espécies comercialmente valiosas de clima temperado, o que restringe o debate científico a um nível limitado de informações. Neste sentido, com base em dados de ocorrência das espécies e em variáveis climático-ambientais, modelos de nicho ecológico têm gerado resultados reveladores acerca dos potenciais efeitos das mudanças no clima sobre os padrões de distribuição e riqueza de peixes Neotropicais, bem como indicado locais focais para ações de conservação em um cenário dinâmico de instabilidade climática. Neste contexto, serão apresentados, os principais estudos e avanços no conhecimento dentro dessa abordagem para a região Neotropical.

Palavras chave: América do Sul; áreas protegidas; distribuição; modelagem de distribuição de espécies; nicho ecológico

Padrões e processos evolutivos associados à diversidade de peixes recifais em grande escala

Sergio R. Floeter (*Universidade Federal de Santa Catarina*)
sergiofloeter@gmail.com

Nessa palestra vou focar nos processos históricos e evolutivos que levaram às diferenças regionais encontradas nos ambientes recifais do presente. Veremos como os processos geológicos e oceanográficos afetaram os fenômenos de dispersão e de especiação em peixes marinhos. Todo esse conhecimento é importante para entendermos como as comunidades locais se formaram ao longo do tempo em meio a diferenças de riqueza regional.

Palavras chave: Biodiversidade, Recifes de Coral, Biogeografia, Evolução

Viés amostral em padrões de biodiversidade marinha

André Menegotto (*Universidade Federal de Goiás*)
andre.menegotto@gmail.com

Na era do big data, é cada vez mais comum usarmos grandes bases de dados para explorar os padrões globais de biodiversidade. No entanto, a qualidade da informação e a confiabilidade dos padrões identificados a partir desses dados depende invariavelmente de sua completude, de forma que possamos determinar o quanto tais padrões são, de fato, fenômenos biológicos reais ou apenas um reflexo das diferenças espaciais no esforço amostral. No campo da Macroecologia Marinha, variações espaciais na completude da informação digitalmente acessível têm estimulado discussões principalmente sobre o formato do gradiente latitudinal de diversidade, i.e. se os organismos marinhos são realmente mais diversos em regiões tropicais ou se o pico de diversidade ocorre em latitudes intermediárias. Análises de completude e esforço amostral sugerem que a maior diversidade fora dos trópicos que vem sendo identificada a partir de grandes bases de dados está geralmente associada ao maior volume de informação gerada por países desenvolvidos, que possuem historicamente maior investimento em pesquisa e uma tradição de compartilhamento dos dados. A influência do esforço amostral na detecção de padrões de diversidade em grandes escalas espaciais é também facilmente observada em modelos de simulação. Nesses modelos virtuais, o padrão de diversidade que emerge quando aplicamos o mesmo número de amostragens do mundo real reflete sempre as variações espaciais do próprio esforço amostral, independente do gradiente de diversidade originalmente estabelecido no modelo. Por isso, mais dados sobre a região tropical precisam ser gerados e disponibilizados para que possamos determinar com mais confiança os padrões de diversidade e a distribuição geográfica das espécies marinhas.

Palavras chave: Gradiente de diversidade, Lacuna Wallaceana, Simulações de computador

Parâmetros de qualidade da água na piscicultura continental: aspectos fisiológicos

Coord. Bernardo Baldisserotto

Este tópico está relacionado com a ideia de ter um espaço para a piscicultura no EBI, mas também abordará aspectos fisiológicos que serão de interesse para o público geral do EBI. A manutenção do bem-estar e a potencialização do crescimento de peixes dulcícolas na piscicultura

e no meio ambiente dependem de condições adequadas de qualidade da água (dureza, pH, temperatura, oxigênio dissolvido, compostos nitrogenados etc) em que estes se encontram. Caso esses parâmetros não estejam na faixa ideal, serão afetados crescimento, reprodução e até sobrevivência das espécies. O pH da água é um dos fatores limitantes mais importantes na aquicultura intensiva e na distribuição dos peixes. Comumente, a criação de peixes de água doce ocorre em águas em pH neutro ou próximo à neutralidade. O problema ocorre quando surgem condições de acidificação ou alcalinização da água, resultando no declínio das populações. Os níveis de pH na América do Sul podem variar de menos 5,0 nos rios e lagos da Amazônia até 10,0 nos lagos do Pantanal. A relação entre o pH da água e a dureza influencia substancialmente a fisiologia dos peixes. A exposição de peixes a águas muito ácidas ou alcalinas pode ser letal, mas a sobrevivência é melhorada quando os peixes estão em águas duras, em vez de águas moles, porque a alta perda de íons é reduzida pelo aumento da dureza da água. Altos níveis de carbono orgânico dissolvido podem ser encontrados nas águas pretas da região amazônica e em pântanos. O carbono orgânico dissolvido pode ter um efeito benéfico na fisiologia de peixes expostos a pH ácido.

Palestras:

Compostos nitrogenados em teleósteos: produção, excreção e efeitos fisiológicos

Bernardo Baldisserotto (Universidade Federal de Santa Maria)

bernardo.baldisserotto@ufsm.br

A quantidade de resíduos nitrogenados a ser excretada depende da dieta (mais proteínas na dieta, maior a excreção) e do peso (peixes maiores excretam proporcionalmente menos). Nos teleósteos em geral o principal composto nitrogenado excretado é a amônia (50 a 90%), seguida da creatinina, creatina e ureia, este último principalmente em peixes que vivem em água alcalinas. Quanto mais alto o pH, menor é a excreção de amônia e maior a excreção de outros compostos. A excreção de amônia ocorre nas brânquias por difusão facilitada na forma não ionizada (NH_3) através das glicoproteínas Rhesus (Rhbg e Rhcg) pela via transcelular, seguindo o gradiente sangue-água. Esse transporte é dependente ou facilitado pela excreção de H^+ pela V-ATPase e/ou pelo antiporte Na^+/H^+ , presentes na membrana apical. O H^+ excretado combina-se com a NH_3 e produz a forma ionizada (NH_4^+), de modo que o gradiente NH_3 sangue-água não diminui, mantendo a taxa de difusão. Em águas mais alcalinas a disponibilidade do H^+ diminui, dificultando esse processo. Altos níveis de amônia afetam os neurônios, astrócitos e causam edema lamelar. Em tanques de piscicultura, a amônia é transformada em nitrito por bactérias do gênero *Nitrosomonas*. Nos peixes de água doce o nitrito entra nas brânquias através do transportador $\text{HCO}_3^-/\text{Cl}^-$, e nos peixes de água salgada no intestino pelo transportador $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$, em ambos os casos substituindo o Cl^- nos transportadores. O nitrito causa alterações hepáticas e entra nas hemácias, oxidando o ferro e levando à formação da meta-hemoglobina, a qual não se liga ao oxigênio e causa hipóxia tecidual. O nitrito, por sua vez, pode ser transformando em nitrato pelas bactérias do gênero *Nitrobacter*. O nitrato é comparativamente pouco tóxico. Dessa forma, a renovação da água ou a maior transformação da amônia em nitrito e nitrato são importantes para reduzir o efeito desses compostos nos peixes.

Palavras chave: amônia, nitrito, nitrato, glicoproteína Rh

Efeitos fisiológicos do carbono orgânico dissolvido (COD) em peixes

Rafael Mendonça Duarte (UNESP)

r.duarte@unesp.br

Os efeitos fisiológicos do carbono orgânico dissolvido (COD) nos organismos aquáticos, particularmente em condições de alta acidez do meio, ainda permanecem controversos. Nesse contexto, efeitos positivos e negativos sobre diversos parâmetros fisiológicos e biológicos das espécies têm sido reportados, especialmente sobre a sobrevivência, crescimento, metabolismo, excreção de nitrogênio e regulação iônica e osmótica. Em geral, a magnitude dessas respostas é espécie-específica e fortemente dependente tanto da concentração quanto da composição química do COD no ambiente. Nessa palestra iremos abordar as principais características químicas do COD que vem sendo utilizadas como preditoras de respostas fisiológicas em espécies de peixes de região temperada e tropical, assim como os principais efeitos fisiológicos e bioquímicos do COD já observados em peixes. Por fim, o papel do COD na sobrevivência e crescimento de espécies de peixes Neotropicais com alto interesse comercial serão abordados.

Palavras chave: Metabolismo, regulação iônica, crescimento, sobrevivência

Interação pH e dureza da água

Carlos Eduardo Copatti (Universidade Federal da Bahia)

carlooseduardocopatti@yahoo.com.br

Problemas ocorrem quando surgem condições de acidificação ou alcalinização da água, resultando no declínio das populações de peixes. Em águas ácidas, os íons hidrogênio em excesso competem com outros íons da água, inibindo a sua captura pelo peixe, além de afrouxarem as junções proteicas paracelulares da membrana branquial, de modo que é aumentada a perda de íons para o meio. Já o principal problema de águas alcalinas é a inibição da excreção de amônia, podendo aumentar a quantidade de amônia plasmática, bem como a excreção de dióxido de carbono. A sobrevivência de peixes expostas a águas ácidas ou alcalinas é melhorada quando eles estão em águas duras, pois a alta perda de íons é reduzida pelo aumento da dureza da água. Os peixes possivelmente controlam o efluxo de íons através da alta afinidade dos íons cálcio às junções paracelulares, atuando como uma barreira à saída de íons. A elevação da dureza da água ajuda a regular os níveis de cálcio no organismo, sendo importante para várias funções biológicas. Portanto, a relação entre pH e dureza da água influencia substancialmente a fisiologia de peixes, onde a águas com alta dureza possuem um efeito protetivo em peixes expostos para águas ácidas ou alcalinas.

Palavras chave: águas ácidas, águas alcalinas, cálcio, efeito protetivo, junções proteicas paracelulares

Peixes da mata atlântica: diversidade, evolução, ecologia e conservação

Coord. Andréa T. Thomaz & Priscila Camelier

A Mata Atlântica (MA) é um dos principais domínios da Região Neotropical que, originalmente, estendia-se, ao longo da região costeira do Brasil, desde o do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje, detém menos de 10% da sua cobertura primária e estima-se que menos de 5% das suas terras permanecem inalteradas. No entanto, mesmo após perder mais de 90% da sua área original,

a MA ainda está entre os principais hotspots de biodiversidade do mundo, sendo reconhecida pela sua megadiversidade e seu elevado endemismo. Mais de 30 bacias hidrográficas drenam a MA, principalmente na faixa litorânea do Brasil, na parte leste do escudo cristalino brasileiro, uma área de topografia complexa, que foi moldada pela atividade tectônica ocorrida no Terciário e mudanças no nível do mar no Quaternário. A ictiofauna da MA, estimada em mais de 500 espécies, é reconhecida pelo alto grau de endemismo em diversos níveis. Os processos responsáveis por gerar esta diversidade, endemismos e os mecanismos para sua manutenção são diversos, incluindo efeitos climáticos e geológicos ao longo do tempo, histórias de vida, disponibilidade de ambiente e vagilidade. Dada a grande influência antrópica nos rios dessa região e o fato de organismos aquáticos deste domínio serem costumeiramente negligenciados, é de primordial importância se compreender os padrões e processos relacionados à ictiofauna da MA para subsidiar, especialmente, sua conservação. Através deste simpósio, temos o objetivo de realizar um apanhado sobre o conhecimento atual dos peixes da MA, incluindo desde sua diversidade, histórias de vida e padrões de distribuição, até os processos geológicos e ecológicos que moldaram a história evolutiva desta ictiofauna. Além disso, objetivamos integrar ictiólogos/as que estejam trabalhando com a fauna da MA, com o intuito de estabelecer e/ou fortalecer parcerias, bem como identificar lacunas no conhecimento desta ictiofauna para intensificar o esforço científico e estimular novos projetos.

Palestras:

A importância da mata atlântica na história evolutiva de peixes de água doce sul-americanos

Naércio Aquino Menezes (*Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo*)
naercio@usp.br

Os biomas aquáticos da Mata Atlântica abrigam uma ictiofauna rica e diversificada, constituída por representantes de várias ordens de peixes: Characiformes (88 espécies), Siluriformes (124 espécies), Gymnotiformes (7 espécies), Cyprinodontiformes (31 espécies), Synbranchiformes (1 espécie), Perciformes (10 espécies).

Palavras chave: Diversidade, Evolução, Ictiofauna, Sistemática

Biogeografia da Ecorregião Mata Atlântica Nordeste: quais histórias os peixes de água doce nos contam?

Priscila Camelier (*Universidade Federal da Bahia*)
pricamelier@gmail.com

A ecorregião Mata Atlântica Nordeste (NMAF) inclui mais de 25 drenagens costeiras compreendidas entre o rio Sergipe ao norte (em Sergipe) e o rio Itabapoana ao sul (no Espírito Santo). Estas bacias fazem parte de um conjunto de rios que drenam, principalmente, a faixa litorânea do Brasil, na parte leste do escudo cristalino brasileiro, uma área de topografia complexa, que foi moldada pela atividade tectônica ocorrida no Terciário e mudanças no nível do mar no Quaternário. A ictiofauna desta região é reconhecida pelo alto grau de endemismo e grande significado biogeográfico. O primeiro estudo biogeográfico mais amplo e com foco na ictiofauna da NMAF foi publicado em 2014, no qual foram propostos três agrupamentos de bacias, tendo como base o compartilhamento de espécies de peixes

entre suas drenagens. Embora este compartilhamento seja um bom ponto de partida para o levantamento de hipóteses gerais sobre a história biogeográfica da NMAF, estudos adicionais se fizeram e ainda se fazem necessários não apenas para testá-las, como também para refinar a história que a ictiofauna destas bacias nos conta. Neste sentido, mais recentemente, estudos filogeográficos têm sido propostos para espécies de peixes ocorrentes na NMAF, com resultados muito interessantes. Estes estudos corroboram a complexidade da história biogeográfica da ecorregião, apontando tanto para casos de compartilhamento da ictiofauna em nível populacional, com haplótipos idênticos ocorrendo em bacias distintas, quanto para casos de espécies com haplótipos exclusivos para cada uma das drenagens onde ocorrem. Em algumas espécies, a estruturação genética encontrada ao longo da distribuição é tão marcante, que surgiram, por exemplo, questões taxonômicas a serem respondidas: “será que todas as populações analisadas são, de fato, coespecíficas?”. Neste sentido, alguns trabalhos de taxonomia integrativa têm sido realizados com a ictiofauna NMAF atestando a multi e transdisciplinaridade da Biogeografia, ciência que tem muita história para nos contar.

Palavras chave: Compartilhamento de fauna, drenagens costeiras, endemismo, filogeografia

Conservação de peixes de água doce na Mata Atlântica: ‘bora’ recuperar as esperanças perdidas?

Carla Natacha Marcolino Polaz (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*)
carla.polaz@icmbio.gov.br

Reconhecidamente um dos hot spots de biodiversidade do planeta, a Mata Atlântica é também o bioma brasileiro que detém o maior número de peixes de água doce ameaçados de extinção no Livro Vermelho do país. Para combater as ameaças que se impõem sobre o bioma, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou e coordena três Planos de Ação Nacional (PAN) que contemplam as espécies de peixes continentais listadas em uma das categorias de ameaça do método de avaliação do estado de conservação da IUCN: Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU). Tais PANs apresentam igualmente três diferentes recortes de abrangência: o primeiro por bacia hidrográfica (PAN Paraíba do Sul, de 2010), o segundo por grupo taxonômico (PAN Rivulídeos, de 2013) e o terceiro por bioma (PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, de 2019). Juntos, eles somam 205 espécies oficialmente ameaçadas, o equivalente a 66% de todos os peixes continentais ameaçados no Brasil de acordo com a Portaria MMA n. 445/2014. Dentre os principais vetores de ameaça estão: atividades agropecuárias, a produção de energia e a expansão urbana. Isso significa que ao reduzirmos os impactos decorrentes dessas atividades antrópicas, especialmente no bioma Mata Atlântica, contribuiremos para a conservação de 2/3 da diversidade de peixes de água doce do país. As ações estrategicamente planejadas nesses PANs vão desde a popularização dos peixes e habitats da Mata Atlântica, passando pelas interações com o licenciamento ambiental e chegando até a reintrodução de espécies. No simpósio, serão apresentados e discutidos alguns resultados promissores dessas ações que são frutos de políticas públicas conservacionistas de longo prazo como os PANs. E, sim, dá pra recuperar as esperanças!

Palavras chave: PAN - Atlantic Forest - políticas públicas - lista nacional de espécies ameaçadas - peixes continentais

De Rio Grande a Rio Grande: biogeografia e diversificação de bagres e cascudos de riachos da Mata Atlântica

Sergio Maia Queiroz Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
smaialima@gmail.com

Embora concentre mais grupos de pesquisa e áreas bem amostradas, os riachos da Mata Atlântica ainda tem revelado diversas novas espécies e ocorrências. Mesmo nas áreas mais conhecidas, como nas regiões sul e sudeste do Brasil, algumas táxons só foram descritos recentemente. Considerando a longa história de degradação do bioma e dos rios que desaguam no litoral leste do Brasil, há uma urgência em delimitar as espécies e estabelecer a distribuição geográfica das mesmas, dados fundamentais para avaliação do estado de conservação. Atualmente algumas análises morfológicas e moleculares possibilitam delimitar linhagens e reconstruir a história biogeográfica, e podem contribuir na conservação de gêneros que incluem espécies ameaçadas de extinção, como *Listrura*, *Microcambeva* e *Parotocinclus*. Através de estudos integrativos, investigamos a diversificação de bagres tricomictérides e cascudos loricariídeos nas bacias costeiras da Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Com a reconstrução de paleodrenagens também avaliamos a influência das flutuações do nível do mar na distribuição atual dessas linhagens. Os resultados indicam alguns padrões biogeográficos, que provavelmente refletem resposta comum às mesmas barreiras, bem como táxons ainda não descritos e novas ocorrências de espécies ameaçadas. Enquanto nas bacias hidrográficas do nordeste, cujas paleodrenagens não coalescem na estreita plataforma continental, algumas espécies ocorrem ao longo de diversas bacias, no sul e sudeste as paleodrenagens parecem explicar melhor a distribuição atual das espécies.

Palavras chave: Conservação, bacias costeiras, Siluriformes, filogeografia, paleodrenagens

Estado da arte da sistemática de peixes da Mata Atlântica

Angela Maria Zanata (Universidade Federal da Bahia)
zanata.angela@gmail.com

Rios e riachos que drenam a Mata Atlântica são constantemente indicados como importantes para a exploração científica, especialmente estudos de sistemática, evolução e biologia geral das espécies. Particularmente para a ictiofauna, avaliações do Ministério do Meio Ambiente em 2002 indicaram tais ambientes como prioritários para inventários, uma vez que o conhecimento taxonômico da fauna ainda não era satisfatório. Nas duas últimas décadas, várias bacias hidrográficas ou ecoregiões de água doce inseridas na Mata Atlântica foram foco de estudo de alguns grupos de pesquisa (e.g., Mata Atlântica Nordeste, Ribeira do Iguape e Laguna dos Patos), com ampliação do conhecimento taxonômico e evolução da fauna de peixes em ambientes lóticos e lênticos. Estudos envolvendo relações de parentesco entre tais ambientes e aqueles de bacias adjacentes também ocorreram. Entretanto, embora com tais avanços e com inquestionável elevado grau de endemismo, publicações constantemente ainda indicam carência de estudos, incluindo problemas na delimitação taxonômica e geográfica de espécies, espécies a serem descritas e carência de estudos filogenéticos.

Palavras chave: Bacia do Leste, bacias costeiras, taxonomia, ecoregiões de água doce

Genética da conservação e mitigação de impactos antrópicos na ictiofauna de água doce

Daniel Cardoso de Carvalho (PUC Minas)

carvalho.lgc@gmail.com

A ictiofauna das bacias do sudeste brasileiro é historicamente impactada por diversos fatores antrópicos que incluem degradação de habitat e introdução de espécies. Em um exemplo extremo, o rompimento da barragem de mineração na bacia do rio Doce provocou impactos ambientais sem precedentes na ictiofauna ao lançar toneladas de rejeitos em toda a calha principal dessa bacia. E ainda, muitas lacunas existentes no conhecimento da ictiofauna neotropical prejudicam medidas mitigadoras adequadas. Dessa forma, nesta palestra serão discutidas iniciativas em genética da conservação que vem proporcionando melhor entendimento da ictiofauna e em medidas urgentes para a mitigação e conservação de peixes. Neste sentido, irei discutir como dados taxonômicos moleculares, filogeográficos e metagenômica ambiental tem o potencial de auxiliar fortemente em tomadas de decisão e preservação da ictiofauna em bacias que drenam a Mata Atlântica e necessitam de ações efetivas para a conservação de peixes de água doce.

Palavras chave: Genética, conservação, manejo

Quão generalizável é a estruturação por paleodrenagens para peixes da Mata Atlântica? Um teste micro e macroevolutivo

Andréa T. Thomaz¹ (Universidad del Rosario), Maria Laura Delapieve (PUCRS), Emília W. Wendt (UFRGS), Tiago P. Carvalho (Pontifícia Universidad Javeriana)

¹ deatthomaz@gmail.com

Os rios costeiros que drenam a porção leste da América do Sul, dentro do domínio da Mata Atlântica, apresentam grandes níveis de endemismo e uma porção importante da riqueza de espécies do continente americano. Na área que estende-se desde o sul da bacia do São Francisco no nordeste do Brasil até o sistema do Rio Tramandaí no sul, existem aproximadamente 600 espécies de peixes de água doce, destas, 80% são endêmicas. Diferentes processos históricos foram propostos para explicar tal diversidade e o alto endemismo. Entre elas, a hipótese de conexões por paleodrenagens durante períodos de recuo no nível do mar causado pelas glaciações tem recebido suporte baseado em dados populacionais moleculares. No entanto, com que magnitude essas conexões temporárias durante o Pleistoceno afetaram padrões micro e macroevolutivos? Para responder essa questão, dois conjuntos de dados serão contrastados: sequências de DNA a nível populacional provenientes do GenBank e a distribuição das espécies presentes nessas drenagens Atlânticas provenientes da literatura. Análises preliminares com dados de distribuição para 434 espécies delimitaram 20 bioregiões ao longo da faixa costeira, sendo essas espacialmente congruentes com as paleodrenagens propostas ao sul da bacia do Ribeira de Iguape. De maneira similar, dados populacionais moleculares indicam variação dentro e entre espécies na estruturação genética causada por paleodrenagens. Esses dados sugerem que tanto fatores ecológicos (eg., porções das bacias em que as espécies ocupam) como geológicos (eg., tamanho da plataforma continental) podem ser importantes para compreender quais processos foram responsáveis por originar a grande diversidade e o endemismo que observamos nos rios costeiros. A interação entre esses fatores e as conexões temporárias causadas pelas mudanças no nível do mar fazem com que algumas paleodrenagens sejam mais suportadas que outras, sugerindo que múltiplos mecanismos contribuíram para a atual diversidade íctica observada nos rios costeiros da Mata Atlântica.

Palavras chave: Paleodrenagens, bacias costeiras, nível do mar, distribuição de espécies, populações, genética

Relíquias de um relicto: Indícios biogeográficos de uma paleo-mata atlântica?

Alexandre Cunha Ribeiro (Universidade Federal do Mato Grosso)

alexandrecunharibeiro@gmail.com

Com uma extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que correspondiam a cerca de 15% do território brasileiro, a Mata Atlântica encontra-se atualmente reduzida a menos de 12% de seu território original. Sua cobertura atual restringe-se majoritariamente à fachada atlântica brasileira, entre as Regiões Nordeste e Sul. Entretanto, sua cobertura original estendia-se muito além para o interior do Brasil, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Sobrepostas aos limites deste bioma encontram-se inúmeras bacias hidrográficas. Do ponto de vista biogeográfico, o bioma abarca um mosaico de áreas de endemismo, desde as isoladas bacias costeiras às áreas planálticas adjacentes de elevadas altitudes. Moldadas por ação contínua de transformações geomorfológicas e paleoclimáticas em escala continental, os padrões de distribuição e a evolução da biota da Mata Atlântica sugerem origens remotas, cujas evidências podem ser ainda encontradas em grupos relictuais presentes em áreas muito distantes, tais quais o interior da Amazônia Mato-Grossense, Cordilheira dos Andes e outras regiões remanescentes de um antigo paleo-planalto sulamericano.

Palavras chave: Mata Atlântica, Biogeografia, Paleoecologia, Evolução, Geomorfologia

Testando hipóteses de paleodrenagens no sudeste do Brasil: Filogeografia dos barrigudinhos sinistros do gênero *Phalloceros* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae)

Igor Cavalcanti de Araújo Souto-Santos¹ (Museu Nacional/UFRJ), Paulo Andreas Buckup (Museu Nacional/UFRJ), W. Bryan Jennings (Museu Nacional/UFRJ)

¹ icass.ufrj@gmail.com

Phalloceros é um gênero de peixes de água doce endêmicos da América do Sul. O grupo dos *Phalloceros* sinistros consiste em três espécies - *P. aspilos*, *P. leptokeras* e *P. tupinamba* - que habitam a bacia do Paraíba do Sul e drenagens costeiras no sudeste do Brasil. Esta linhagem é diagnosticada por ganchos na porção medial dos apêndices gonopodiais nos machos e pela direção sinistra da papila urogenital nas fêmeas. Realizamos uma análise filogeográfica de haplótipos mitocondriais (COI e CytB) e nuclear (RAG1) de 36 indivíduos amostrados em 11 localidades para testar a hipótese de que a história biogeográfica dos *Phalloceros* sinistros foi mediada por conexões de bacias costeiras causadas pela redução do nível do mar durante o Quaternário. Nós avaliamos o status taxonômico desses taxa nominais integrando métodos de delimitação molecular de espécies e dados morfológicos. Nossos resultados sugerem que os três taxa nominais são sinônimos e *P. leptokeras* foi designada como a espécie válida. A expansão geográfica da linhagem *P. leptokeras* começou na região costeira há aproximadamente 2,3 milhões de anos atrás. As relações filogeográficas entre as populações corroboram parcialmente o modelo de paleodrenagens, mas sugerem que *P. leptokeras* colonizou a drenagem do Paraíba do Sul superando as montanhas da Serra do Mar.

Palavras chave: ABGD; ASAP; GMYC; BIN; BPP; drenagens costeiras; delimitação molecular de espécies; vicariância.

Peixes do pampa: diversidade, biogeografia, ecologia e conservação

Coord. Juliano Ferrer

O Pampa é uma ampla região de campos naturais que abrange o sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Sua delimitação geográfica é variável e geralmente definida em função de características fisiográficas e biológicas terrestres, porém seu significado ecológico e biogeográfico sob perspectiva de ictiofauna é ainda pouco explorado. Atualmente, são registradas em torno de 270 espécies de peixes na porção brasileira do bioma Pampa, sendo aproximadamente 60 delas endêmicas, distribuídas em três ecorregiões distintas: Baixo Uruguai, Laguna dos Patos e Tramandaí-Mampituba. O Pampa abrange ainda o Uruguai e a Argentina, apresentando características comuns em termos de ictiofauna, mas ainda assim com algumas particularidades. A distribuição das espécies de peixes no Pampa está relacionada com fatores históricos e ecológicos, sendo notável o baixo compartilhamento entre os sistemas hidrográficos. Ultimamente, a paisagem do Pampa brasileiro vem sendo alterada devido, principalmente, à substituição da economia da região, antes voltada quase que exclusivamente para pecuária extensiva, pelo cultivo da soja e a silvicultura. Além da conversão agrícola, empreendimentos de infraestrutura e energia também têm gerado alterações significativas na paisagem do Pampa, com impactos sobre a biodiversidade. Por outro lado, nos últimos anos, políticas voltadas à conservação do Pampa têm sido elaboradas, assim como ações e iniciativas desenvolvidas. Nesse contexto, o presente simpósio tem o propósito de abordar o conhecimento atual sobre os peixes do bioma Pampa discutindo temas como sistemática, diversidade, biogeografia, ecologia, impactos ambientais, pesca e conservação.

Palestras:

Ameaças e iniciativas de gestão e de conservação da ictiofauna do Pampa brasileiro

Marco Aurélio Azevedo (Museu de Ciências Naturais - SEMA-RS)

marco.azevedo.ictio@gmail.com

O Pampa Sul-americano corresponde a uma área de pouco mais de 1.000.000 km², abrangendo Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil, o Bioma Pampa está restrito ao Estado do Rio Grande do Sul, apresentando cerca de 194.000 km² e, embora corresponda a apenas 2% do território brasileiro, concentra alta riqueza de espécies, abrigando, por exemplo, quase 300 espécies nativas de peixes de água doce. Por essas razões, o Brasil e, em especial, o Rio Grande do Sul têm enorme responsabilidade sobre a conservação e a gestão desse território, seus ecossistemas e suas espécies. Entretanto, nas últimas décadas, como resultado das mudanças no uso da terra, mais de dois milhões de hectares de campos nativos do Pampa foram convertidos principalmente em lavouras, pastagens plantadas e silvicultura, certamente acarretando em perda considerável de hábitat, que é considerada a principal ameaça à biodiversidade. Embora não existam estimativas, tais perdas podem ser estendidas aos ambientes aquáticos naturais inseridos no Bioma, para os quais a construção de barramentos hidrelétricos se soma aos demais fatores de impacto para a ictiofauna do Pampa. Além disso, tanto em nível nacional quanto estadual, o enfraquecimento da legislação ambiental e das instituições públicas de pesquisa, conservação e gestão do meio ambiente, vem ocasionando a diminuição da capacidade de gestão do Estado sobre o Pampa e contribuindo, também, para a perda de biodiversidade. Apesar dessas dificuldades, algumas políticas voltadas à conservação e ao uso sustentável do Pampa vêm sendo elaboradas e algumas ações têm sido implementadas com relativo sucesso, sobretudo as iniciativas que unem técnicos de órgãos públicos, acadêmicos, organizações não governamentais e sociedade, como os planos de ação nacional para conservação das lagoas do Sul e dos peixes Rivulídeos e os planos de ação territorial que abrangem áreas do Pampa.

Palavras chave: Pampa brasileiro, Rio Grande do Sul, ictiofauna, ameaças, iniciativas de conservação

Áreas de endemismo y ecorregiones en peces de agua Dulce

José Bessonart (Facultad de Ciencias, UDELAR, Uruguay)

laguaragazu@gmail.com

Las áreas de endemismo son uno de los principales focos de investigación y debate de la Biogeografía, las que se definen por incluir especies cuya distribución natural se restringe sólo a esa región a nivel global, constituyéndose en biozonas de gran relevancia ecológica que pueden llegar a nuclear un número elevado de taxones. Para el presente trabajo se contó con información de las colecciones de ictiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil e información académica publicada. La extensión de nuestra área de estudio fue aproximadamente 535 mil Km², e incluyó: la cuenca del Rio Uruguay, las cuencas que conforman el sistema acuático Patos-Merín y aquellas que integran el área presente en Uruguay de la ecorregión Parana Bajo. Para ello se utilizaron casi 18000 registros georreferenciados de peces de aguas continentales, agrupados en un conjunto de 350 especies. Se determinaron 11 áreas con un total de 41 especies diagnósticas, estas áreas se ubicaron en 3 de las 4 ecorregiones que este estudio analizó; la excepción fue la porción presente en Uruguay de la ecorregión Parana Bajo donde no se recuperó ningún área endémica. Los resultados que se obtuvieron son un insumo muy valioso en futuros trabajos que busquen priorizar áreas y especies para su conservación, a la vez que nos permite incrementar el conocimiento de patrones y procesos biogeográficos de la región neotropical, una de las regiones con mayor biodiversidad ictícola del planeta. Estos resultados son el punto de partida de nuevos estudios que estamos llevando a cabo para generar nueva información sobre la estructuración de la biodiversidad ictícola en esta región.

Palavras chave: Biogeografía, Conservación, Endemismo, Neotrópico, Peces

Distribución de los peces de agua dulce de Uruguay: patrones y procesos

Marcelo Loureiro (Facultad de Ciencias, UDELAR)

mapy@fcien.edu.uy

Uruguay tiene registradas al menos 250 especies de peces de agua dulce distribuidas en tres ecorregiones: Uruguay bajo, Paraná bajo y Laguna de los Patos. Si bien en general los límites entre las ecorregiones están claramente definidos por las grandes divisorias de aguas y conjuntos distintivos de especies, los límites costeros de la ecorregión Paraná bajo (los afluentes septentrionales del Río de la Plata) son más difusos y corresponden a criterios arbitrarios relacionados a los límites del Río de la Plata. Resultados de análisis de endemismo y de agrupamiento basados en registros de las colecciones nacionales arrojan luz sobre la naturaleza de estos límites y la estructura interna de esta área. Por una parte, cuestionan la pertinencia de ubicar a los afluentes del Río de la Plata como parte de la ecorregión Paraná bajo y sugieren que este territorio sería una extensión de la ecorregión Uruguay bajo. Además sugieren que esta área no es una zona homogénea desde el punto de vista biogeográfico. Por otra parte, los análisis han revelado un área de endemismo, diagnosticada por dos especies del género de peces anuales Austrolebias, que atraviesa los límites entre Uruguay bajo y Laguna de los Patos en el NE de Uruguay, asociada a una zona postulada previamente como una zona de capturas de cuencas entre afluentes de ambas ecorregiones. Además, cinco especies del género Austrolebias definen un área de endemismo al Sur de la Laguna Marín y sistemas costeros Atlánticos,

que podrían revelar una historia independiente de esta región con relación al resto de la ecorregión Laguna de los Patos y resaltan la importancia de generar políticas de conservación específicas.

Palavras chave: Uruguay, Ecorregiones, Endemismos

Peixes do Pampa brasileiro: ecologia, habitats e pressão ambiental

Fernando Gertum Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

fgb.temp@gmail.com

O Pampa é uma região que compreende partes da Argentina, Brasil e Uruguai. Se distingue de outros biomas pela vegetação campestre, relevo geralmente pouco acidentado e pelo clima transicional entre tropical e temperado, com sazonalidade dada mais pela temperatura (verões quentes, invernos frios) do que pela pluviosidade. Neste trabalho, pretende-se examinar se essas características implicam em distinções na ecologia dos peixes em relação a outros biomas (sazonalidade reprodutiva, tamanho corporal, riqueza local, composição trófica, espécies invasoras), com ênfase em peixes de riacho. Além disso será apresentado um panorama sobre os fatores de pressão ambiental que afetam os peixes do Pampa e seus habitats. O Pampa brasileiro, possui cerca de 300 espécies de peixe, das quais pelo menos 112 ocorrem em riachos; a riqueza média local (53 riachos) é de 18,8 espécies (min=6, max=32), comparável à de riachos da Mata Atlântica e da Amazônia. Os peixes do Pampa e seus habitats encontram-se pressionados por diferentes fatores: perda da vegetação nativa nas bacias, pequenas barragens, mineração, agrotóxicos e fertilizantes, invasões biológicas, malha viária e pesca. Mais de 50% da cobertura vegetal do Pampa já foi convertida para uso antrópico e, em algumas regiões, mais da metade das bacias de pequeno a médio porte encontra-se sob pressão ambiental intermediária a alta, alterando a diversidade funcional, composição taxonômica e levando a extinções locais em riachos. As espécies de áreas úmidas, especialmente da família Rivulidae, são fortemente afetadas pela diminuição da área e pela degradação dos remanescentes. A grande quantidade de barramentos de pequeno porte (>25000), potencialmente produz perda de quantidade e qualidade de habitat, alteração de regime hídrico e perda de conectividade. A presença de espécies invasoras em riachos é pequena, diferentemente do que ocorre em áreas úmidas, rios e lagoas costeiras, onde há invasões biológicas recentes, incluindo a da palometa *Serrasalmus maculatus*.

Palavras chave: peixes de água-doce, Pampa, campos sulinos, ecologia, habitats, ameaças

Síntese dos peixes de água doce do Pampa Brasileiro

Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

julianoferrer@gmail.com

Os Pampas sul-americanos incluem os Pastizales del Río de la Plata e a ecorregião da Savana Uruguia abrangendo uma região de campos naturais do sul do Brasil, Uruguai e parte da Argentina. No Brasil, este bioma denominado Pampa, foi delimitado com base na flora, fauna e condições físicas predominantes sendo restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Mas qual seria o significado dos Pampas em termos de biogeografia, ecologia e conservação dos peixes de água doce? Neste primeiro momento, listamos as espécies de peixes presentes no Pampa brasileiro discutindo sua composição, endemismos, conservação e suas relações com consagradas ecorregiões aquáticas, os Pastizales del

Río de la Plata e os demais biomas brasileiros. Foram registradas 291 espécies de peixes nativas do Pampa brasileiro distribuídas em três ecorregiões: Baixo Uruguai (215; 145 exclusivas), Laguna dos Patos (139; 53 exclusivas) e Tramandaí-Mampituba (70; 7 exclusivas); além de 10 espécies exóticas de origem asiática e africana, principalmente. Esta riqueza é comparável, em média, a diversas outras ecorregiões aquáticas brasileiras, sendo menor somente que aquelas da região amazônica, e apresenta densidade (riqueza versus área geográfica) considerável. Quanto ao estado de conservação, 31 destas espécies estão classificadas em alguma categoria de ameaça, sete “Quase Ameaçada” e 15 enquadradas como “Dados Insuficientes”, enquanto que 184 são “Menos Preocupante”. Dentre as ameaçadas, 25 são peixes-anaís (Rivulidae) e três delas, *Brycon orbignyanus*, *Pseudoplatystoma corruscans* e *Steindachneridion scriptum*, não apresentam registros recentes no Pampa. Das 291 espécies listadas, 33 (11%) são endêmicas do Pampa brasileiro, número que se estende para 100 quando aumentamos a escala geográfica para os Pastizales del Río de la Plata, onde os gêneros *Austrolebias*, *Hisonotus*, *Odontesthes*, *Scleronema* e *Gymnogeophagus* apresentam o maior número de endemismos. As demais espécies têm distribuição além dos limites do Pampa incluindo, principalmente, os biomas Mata Atlântica e Pantanal.

Palavras chave: Taxonomia; Conservação; Endemismo; Pastizales del Río de la Plata

Peixes extremos: conhecimento, técnicas e desafios de estudar peixes em ambientes remotos e profundos

Coord. Hudson T. Pinheiro & Luiz A. Rocha

O conhecimento sobre a diversidade da ictiofauna brasileira e mundial cresce rapidamente. A propagação de múltiplas técnicas e métodos simplificados de coleta, o acesso aos ambientes aquáticos, e o avanço nos estudos moleculares que contribuem para diagnosticar as espécies são algumas das razões desse sucesso. Entretanto, ambientes remotos e profundos, como montes submarinos, ilhas oceânicas, recifes mesofóticos e afóticos, zonas batipelágicas, rios profundos e isolados, entre outros, tem recebido menos atenção e estudos, principalmente devido as dificuldades logísticas e financeiras da realização de expedições científicas e coletas nestes locais. Apesar dos desafios, os poucos estudos conduzidos têm revelado uma grande riqueza de peixes, incluindo novas espécies, espécies endêmicas e ameaçadas, e extensões de distribuição geográfica, gerando grande avanço de conhecimento. Muitos ambientes remotos são palcos de processos de diversificação, laboratórios naturais para estudos de ecologia, adaptação e especiação. Ambientes profundos revelam uma diversidade única e em sua maioria ainda desconhecida. Este simpósio visa estimular a apresentação dos principais avanços no conhecimento da biodiversidade de peixes em ambientes extremos, divulgando as principais técnicas de coleta, e discutindo os principais desafios para seu estudo e conservação. O simpósio está organizado em três seções, sendo a primeira sobre peixes de recifes mesofóticos, a segunda sobre peixes de ambientes profundos (zona afótica), e a última sobre ambientes remotos, incluindo taludes, montes submarinos, ilhas oceânicas, e rios profundos e isolados.

Palestras:

Abordagem multi-metodológica para estudo de elasmobrânquios em ilhas oceânicas

Bruno C. L. Macena (*Universidade dos Açores, Portugal*)

brunomacena@hotmail.com

Entender a história de vida de grandes tubarões e raias pelágicos é um grande desafio, pois são espécies elusivas e o acesso a estes organismos marinhos para coleta de dados é muito limitado devido a sua distribuição espacial nos oceanos. Consequentemente, tal dificuldade reflete diretamente na quantidade de conhecimento disponível sobre esse grupo de espécies. Neste sentido, ambientes insulares remotos atuam como um oásis no meio do oceano atraindo elasmobrânquios oceânicos, além de outros organismos marinhos, e permitem estudar aspectos ecológicos, biológicos e comportamentais. Com o objetivo de aproveitar as poucas oportunidades de encontro com elasmobrânquios pelágicos, a aplicação simultânea de diferentes métodos possibilita o aumento da eficiência na coleta de dados. A combinação dos métodos empregados varia de acordo com a hipótese do estudo, mas, principalmente, espécie-especificamente, uma vez que nem sempre todas as técnicas podem ser utilizadas em determinadas espécies. Serão apresentados estudos de caso com tubarões e raias observados em ilhas oceânicas utilizando diferentes técnicas de monitoramento como: marcação/recaptura, fotoidentificação, genética populacional e marcação eletrônica (telemetria acústica, via satélite, acelerometria e câmera).

Palavras chave: comportamento, ecologia espacial, conectividade, ecologia populacional

As últimas fronteiras na exploração de recifes rasos

Helder Guabiroba (*UFES*)

helder.oceano@yahoo.com.br

Ilhas oceânicas e montes submarinos são considerados “hotspots” da biodiversidade em meio ao vasto oceano aberto. Apesar dos estudos envolvendo a ecologia e evolução das comunidades de peixes em ilhas oceânicas ter recebido muita atenção nos últimos anos, ainda existem lacunas no inventário da ictiofauna e escopo para novas descobertas, tanto de novas espécies e ocorrências quanto de novos ambientes. O mapeamento dos ambientes recifais em locais isolados e a caracterização/descrição de suas comunidades são extremamente importantes no cenário atual de mudanças ambientais. O foco desta apresentação será sobre os ambientes recifais e a ictiofauna da Cadeia Vitória-Trindade (CVT). Enquanto a Ilha da Trindade tem sido sistematicamente explorada desde o final da década de 1990, resultando em mais de 170 espécies de peixes registradas (algumas ainda em processo de descrição), o arquipélago de Martin-Vaz, situado a 50 km de distância, registra apenas 80 espécies até o momento. Além do registro de novas espécies e ocorrências, um maior esforço de pesquisa e exploração da CVT tem permitido também a descoberta de novas estruturas recifais. Atualmente, um novo ambiente recifal está em processo de caracterização e descrição: os “Coralline Hills” no monte Davis. Situado em águas internacionais, essas estruturas recifais se assemelham em forma a colinas ou montanhas compostas principalmente por algas calcárias incrustantes, que vão desde o topo do monte submarino (60-70 metros de profundidade) até 17 metros abaixo da superfície. A biomassa da comunidade de peixes nos “Coralline Hills” é dominada por indivíduos de topo da cadeia alimentar, como grandes garoupas, barracudas e tubarões. Os “Coralline Hills” do monte Davis e os ambientes recifais do arquipélago de Martin-Vaz são algumas das últimas fronteiras com relação à exploração de recifes rasos na Província Brasileira e necessitam de esforço científico antes que impactos antrópicos alterem as condições pristíneas desses locais.

Palavras chave: Ilhas Oceânicas; montes submarinos; peixes recifais

Biodiversidade, ecologia e conservação de peixes recifais na APA Costa dos Corais

Pedro Henrique Cipresso Pereira (Projeto Conservação Recifal)

pedrohcp2@yahoo.com.br

A APA Costa dos Corais (APACC) é maior Unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil criada para proteger os recifes de corais e espécies associadas. Além disso, é pioneira na criação de áreas no-take visando a conservação de peixes recifais. A APACC abrange os estados de Pernambuco e Alagoas desde os recifes costeiros até a quebra da plataforma continental. O presente estudo teve como objetivo analisar a biodiversidade, ecologia e conservação de peixes recifais na APA Costa dos Corais. Várias técnicas de amostragem, como Echosounder, veículo subaquático operado remotamente (ROV) e vídeo subaquático remoto com isca (BRUV) foram aplicadas nos recifes rasos e mesofóticos da Unidade de Conservação (UC). Um total de 325 espécies de peixes foram listadas para APACC incluindo Chondrichthyes (28 espécies) e Actinopterygii (297). A riqueza de peixes da APA Costa dos Corais representou 44% de todas as espécies de peixes registradas no Oceano Atlântico Sudoeste (SWA), destacando a importância APACC. Além disso, foi realizado um mapeamento e caracterização de recifes profundos, criando Digital elevation models (DEM) para mapear áreas de interesse ecológico para peixes recifais. Banco de rodolitos/esponjas e recifes profundos foram registrados pioneiramente na APACC e medidas de gestão e manejo devem ser integradas junto a gestão para UC para proteção destas áreas. A profundidade exerceu um papel importante na comunidade de peixes da APACC com valores mais altos de riqueza, abundância e biomassa nos recifes próximos a 20 m, com uma diminuição da comunidade em recifes profundos (> 50 m). A inclusão de áreas profundas no zoneamento e criação de áreas no-take na APA Costa dos Corais é vital para garantir a real conservação de peixes recifais na UC.

Palavras chave: peixes recifais, conservação, recifes profundos, APA Costa dos Corais

Padrões de diversidade em peixes recifais ao longo do gradiente de profundidade

Hudson T. Pinheiro (Universidade de São Paulo)

htpinheiro@gmail.com

Ambientes recifais têm sido extensivamente estudados nas últimas décadas. Contudo, poucos estudos têm avaliado como padrões de diversidade em escala global mudam entre recifes rasos e profundos, principalmente utilizando dados empíricos e atributos taxonômicos e funcionais. Assim, pouco se sabe sobre os efeitos da profundidade sobre padrões locais e regionais da diversidade de peixes recifais. Utilizando mergulho técnico, estudamos recifes rasos (0 a 30 m) e mesofóticos (30 a 150 m) de diferentes localidades do mundo, criando uma base de dados de censos visuais visando o estudo das comunidades de peixes recifais. Nesta apresentação, mostrarei como os diferentes fatores biogeográficos atuam sobre as comunidades encontradas em distintas classes de profundidade, moldando distintos padrões e processos em recifes rasos e mesofóticos.

Palavras chave: Recifes mesofóticos, recifes profundos, mergulho técnico, rebreather, diversidade

Sistemática e conservação de peixes recifais mesofóticos recentemente descobertos

Luiz A Rocha (California Academy of Sciences)

lrocha@calacademy.org

Nos últimos 5-10 anos, várias novas espécies de peixes foram adicionadas à ictiofauna mesofótica mundial. Esta onda de descobertas provavelmente está relacionada ao número crescente de pesquisadores explorando ecossistemas coralinos mesofóticos (MCEs) entre 30 e 150m usando uma variedade de métodos, incluindo mergulho técnico com rebreather, submarinos, veículos operados remotamente e vídeos subaquáticos remotos com isca. Em geral, esses peixes pertencem a famílias que também são encontradas em recifes rasos (especialmente Serranidae e Pomacentridae), e uma minoria está em famílias mais tipicamente encontradas em águas mais profundas (por exemplo Callanthiidae). Fora do Caribe, talvez uma das famílias que mais exigem atenção é Gobiidae, no entanto, existem muito poucos especialistas neste grupo e dezenas de espécies aguardando descrição. Os padrões de afinidades filogenéticas também são variados: alguns grupos, como Pomacentridae, são compostos principalmente por espécies rasas com espécies mesofóticas distribuídas pelo filogenia, enquanto outros, como Anthiadidae, parecem ser principalmente mesofóticos com algumas espécies especializado a viver em recifes rasos. Como essas profundidades ainda não foram amostradas em detalhe, os padrões biogeográficos são difíceis de inferir, mas algumas generalizações estão surgindo. O número de novos registros para cada local que nossa equipe visita é sempre superior ao de novas espécies, indicando que espécies previamente descritas de outros locais são frequentemente mais amplamente distribuídas do que se pensava inicialmente. Nossa equipe também tem observado consistentemente vários impactos humanos atingindo 150m. A poluição plástica (tanto vinda da terra quanto do mar através de detritos de pesca) é muito comum, e na maioria dos lugares, os MCEs não estão incluídos em áreas marinhas protegidas. Portanto, sua singularidade e falta de proteção sugerem que esses ecossistemas devem ser uma prioridade para os esforços de conservação em todo o mundo.

Palavras chave: recifes de coral, mergulho técnico, Pomacentridae, Anthiadidae

UCE Phylogenomics of Ostariophysi

Coord. Claudio de Oliveira

Nesse simpósio trataremos do uso de uma das mais modernas metodologias de análise genômica e seu impacto no estudo das filogenias de Ostariophysi, o mais importante grupo de peixes de água doce do mundo. Serão abordados temas de crucial importância para o entendimento das relações de três maiores grupos de peixes de água-doce da região Neotropical (Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes). Considerando que uma parcela significativa de ictiólogos no Brasil trabalha com espécies desse grupo acreditamos que haverá um grande número de interessados em nossos resultados e também um número expressivo de pesquisadores interessados em nossa metodologia de estudo para aplicação em outros grupos.

Palestras:

Ostariophysi phylogeny

Claudio de Oliveira (Instituto de Biociencias, UNESP)

claudio.oliveira@unesp.br

Ostariophysi is one of the largest fish superorders, formed almost exclusively by freshwater species, with about 95 families, about 1,500 genera and 11,000 species, thus containing approximately 30% of the known fish species in the world and almost 70 % of freshwater species. Ostariophysi are present all over the world, except in Antarctica, where only fossils are known. Despite the great richness of species and, therefore, their great scientific and economic importance, there are still many problems in the identification of species and in the understanding of the relationships between the internal groups of the superorder (and consequently in their classification), as well as doubts in their processes of diversification and historical biogeography, which need to be addressed with modern and resolving methodologies. To address questions about the relationships between groups (phylogenies) and their processes of diversification (macroevolution) and historical biogeography, markers called ultraconserved elements (UCEs) are being used. The results already available provide new hypothesis about the relationships among several groups but also corroborate the general arrangement of Ostariophysi orders. A literature review will be provided as well as new unpublished data.

Palavras chave: Ostariophysi, biodiversity, Neotropics, diversification, macroevolution

Phylogeny and Evolution of Characidae

Bruno F Melo (American Museum of Natural History)

brunfmelo@gmail.com

Many internal relationships in the largest Neotropical fish family, the Characidae, are unknown or poorly known. Although advancement has been done for relationships between subfamilies and the genera of Characinae, Stevardiinae, and Aphyocharacinae, few hypotheses of monophyly, well-supported arrangements of genera, and species relationships exist, especially in cladeC. Here, we sampled 126 genera (86%) and 498 species (41%) of Characidae, and used nuclear orthologous loci of ultraconserved elements (UCEs), with likelihood analyses and bootstrap pseudoreplicates. The matrix contains 575 taxa, 1416 loci and 597,783 characters, and the phylogeny indicates four major clades: 1) Spintherobolinae, 2) Stevardiinae with nine subclades, 3) cladeB with five subclades, and 4) cladeC with 15 subclades. All those subclades have highest statistical node support. The early-divergent genera Argopleura, Atopomesus, Cyanogaster, Oxybrycon, and Trochilocharax represent key taxa to understand the evolution of Characidae. Important placements of types of Hemigrammus, Hyphessobrycon, Jupiaba, and Moenkhausia help us to redefine complex clades. This UCE study provides evidence for evolution of morphological characters with relevant implications for historical biogeography of Neotropical tetras.

Palavras chave: Biogeography, Characiformes, Ultraconserved elements, Stethaprioninae

Siluriformes phylogeny

Gabriel SC Silva (UNESP)

gabriel_biota@hotmail.com

Uso de modelos espaço-temporais na biogeografia de peixes de água doce neotropicais

Coord. Tiago P. Carvalho, Andréa T. Thomaz & Victor A. Tagliacollo

A aplicação de modelos para o entendimento do efeito da geografia nos padrões biológicos observados tem se popularizado nos últimos anos. Através destes, podemos avançar no conhecimento dos principais processos responsáveis pela diversificação da ictiofauna de água doce, desde escalas populacionais (micro) até níveis mais abrangentes como famílias e ordens (macro). Este simpósio objetiva reunir pesquisadores que estão utilizando uma ampla variedade de metodologias que apliquem o uso de modelos para responder hipóteses sobre os mecanismos espaciais e temporais que contribuíram para a diversificação e o padrões de distribuição da rica ictiofauna Neotropical. Serão abordadas perguntas filogeográficas, sobre divergência genética entre populações, fatores espaciais influenciando no processo de especiação e de diversificação de grupos desde escalas locais até continentais. Baseado nisso, o objetivo do simpósio é apresentar a comunidade abordagens metodológicas para estudar padrões espaciais de peixes Neotropicais através de testes empíricos utilizando modelagem de processos geomorfológicos. Algumas das ferramentas abordadas serão testes demográficos, simulações, ABC, biogeografia paramétrica. Através da interação e troca de experiências, esperamos promover um maior uso destas abordagens junto a comunidade ictiológica.

Palestras:

Capturas de rio e conexões populacionais entre bacias hidrográficas: como detectá-las a partir de dados genéticos?

Nelson Jurandi Rosa Fagundes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

nelson.fagundes@ufrgs.br

É esperado que a conectividade genética entre populações de peixes de água doce seja fortemente restringida pela estrutura das próprias bacias hidrográficas nas quais essas espécies se encontrem. Porém, ainda que fatores presentes em uma mesma bacia também possam restringir o fluxo gênico, tais como quedas d'água ou trechos de maior declividade, o isolamento entre populações presentes em bacias distintas deve ser ainda maior. Uma interpretação comum para padrões genéticos compartilhados entre populações presentes em bacias diferentes é a ocorrência, no passado, de processos de “captura de rio” que teriam causado a presença de um componente genético comum às bacias envolvidas. Processos de captura de rio poderiam levar também ao contato secundário entre populações parcialmente isoladas em diferentes bacias, caso a espécie em questão já estivesse presente nas bacias participantes nesse processo. Porém, outros processos evolutivos poderiam gerar o mesmo padrão de diversidade genética. O mesmo sinal de “componentes genéticos compartilhados” característico de contato secundário poderia ser atribuído também à presença de polimorfismo ancestral na população que originou a distribuição atual das espécies em análise. No presente trabalho, será discutido como métodos de genética de populações podem ser usados para distinguir entre essas duas hipóteses. Apesar de dados genômicos serem mais poderosos para discriminar entre essas possibilidades, dados de DNA mitocondrial, amplamente abundantes, também podem ser úteis para que possamos testar a ocorrência desses processos históricos de uma maneira estatisticamente mais rigorosa.

Palavras chave: Computação Bayesiana aproximada, Filogeografia, Escolha de modelo, DNA mitocondrial, Dados genômicos

How to do Brooks Parametric* Analysis (BP*A)

Victor A. Tagliacollo¹ (*Universidade Federal de Uberlândia*), Tiago Pinto Carvalho (*Pontificia Universidad Javeriana*)

¹ vtagliacollo@gmail.com

In Biogeography, pattern-based methodologies search for congruent patterns among multiple evolving taxa as evidence for a shared geological history. Brooks Parsimony Analysis (BPA) uses information from taxon-area cladograms to reconstruct a general pattern of biogeographic relationships between pre-defined areas by examining congruent relationships among coevolving species inhabiting a biological community. BPA aims to investigate taxon-area cladogram congruences using a parsimony criterion and is often used to evaluate vicariant hypotheses in studies of cladistic biogeography. BPA employs parsimony; however, alternative tree searching strategies can be applied, such as the Felsenstein's tree-pruning algorithm. This work implements Brooks Parametric* Analysis (BP*A), a parametric version of the classic BPA. Specifically, we set parametric models for character states and perform Bayesian analysis on datasets of Neotropical Freshwater Fishes. The purpose is to determine whether different analytical procedures (parsimony vs. parametric) produce distinct hypotheses of general taxon-area cladograms. Additionally, we investigate alternative parameter schemes and relax model assumptions to determine if BP*A is a suitable upgrade for the toolkit used in pattern-based biogeography methods. Given that parametric methods may deal better with homoplasy, and homoplasy in a BPA analysis is often related to dispersal by applying BP*A, we examine the ability of the method in retrieving vicariant patterns that may be obscured by dispersal events.

Palavras chave: Historical biogeography, pattern-based, new method, BPA

Landscape evolution as a diversification driver in freshwater fishes

James S. Albert¹ (*University of Louisiana at Lafayette*), Pedro Val (*Universidade Federal de Ouro Preto*)

¹ jsalbe@gmail.com

The exceptional concentration of vertebrate diversity in continental freshwaters has been termed the “freshwater fish paradox”, with >15,000 fish species representing more than 20% of all vertebrate species compressed into tiny fractions of the Earth's land surface area (<0.5%) or total aquatic habitat volume (<0.001%). This study asks if the fish species richness of the world's river basins is explainable in terms of river captures using topographic metrics as proxies. The River Capture Hypothesis posits that drainage-network rearrangements have accelerated biotic diversification through their combined effects on dispersal, speciation, and extinction. Yet rates of river capture are poorly constrained at the basin scale. Here we assess correlations between fish species density (data for 14,953 freshwater fish species) and basin-wide metrics of landscape evolution (data for 3,119 river basins), including: topography (elevation, average relief, slope, drainage area) and climate (average rainfall and air temperature). We assess the results in the context of both static landscapes (e.g. species-area and habitat heterogeneity relationships) and transient landscapes (e.g. river capture, tectonic activity, landscape disequilibrium). We also relax assumptions of functional neutrality of basins (tropical vs. extratropical, tectonically stable vs. active terrains). We found a disproportionate number of freshwater species in large, lowland continental tropical river basins under predictable conditions of large geographic area, tropical climate, low topographic relief, and high habitat volume (i.e. high rainfall rates). However, our results show that these conditions are only necessary, but not fully sufficient, to explain the basins with the highest diversity. Basins with highest diversity are all located on tectonically stable regions, places where river capture is predicted to be most conducive to the formation of high fish species richness over evolutionary timescales. Our results are consistent with predictions of

several landscape evolution models, including the River Capture Hypothesis, Mega Capture Hypothesis, and Intermediate Capture Rate Hypothesis.

Palavras chave: Biogeography, River Capture, Topography

O uso de modelos de evolução da paisagem fluvial no estudo da Biogeografia de peixes Neotropicais

Tiago Pinto Carvalho¹ (Pontificia Universidad Javeriana), Emilia W. Wendt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Victor A. Tagliacollo (Universidade Federal de Uberlândia)

¹ carvalho.ictio@gmail.com

Existem cerca de 6.300 espécies de peixes de água doce Neotropicais e a predominância da especiação alopátrica destaca o papel da geografia na formação dessa riqueza. Esses processos estão relacionados a eventos geológicos que criaram e romperam conexões entre drenagens em um continente dinâmico. Abordagens probabilísticas em Biogeografia permitem detectar importantes processos relacionados a evolução biogeográfica (e.g., dispersão, extinção, vicariância) e examinar a interação entre essas áreas geográficas usando o conhecimento geológico e biológico em modelos de evolução da paisagem. Usando esses métodos é possível construir diferentes cenários de conexões entre bacias que representem hipóteses alternativas sobre a evolução destas. Esses cenários representam diferentes modelos de conexão espacial e temporal, que por matrizes de dispersão regulam a evolução da distribuição geográfica das espécies ao longo do tempo. Esses diferentes cenários podem ser comparados metricamente levando em consideração os valores de verossimilhança para cada um, permitindo assim, recuperar o cenário mais provável. Exemplos recentes de estudos empíricos examinaram a evolução da distribuição de Pimelodidae na América do Sul e a dispersão coordenada de poecilídeos e ciclídeos na América Central e foram capazes de integrar o conhecimento biológico com cenários geológicos. Nessa apresentação é ilustrado o uso destes métodos em um estudo sobre biogeografia de Oligosarcus (Characidae) nos rios do sudeste da América do Sul e o outro sobre evolução das bacias hidrográficas entre as cordilheiras Andinas usando as relações filogenéticas e distribuições de Aspredinidae (Siluriformes). Tais trabalhos demonstraram a aplicabilidade de modelos de evolução da paisagem para o estudo da evolução geológica e biológica na região Neotropical.

Palavras chave: Dispersão, Vicariância, BioGeoBEARS, Filogenia, LEM's

Utilizando simulações genéticas para entender processos evolutivos em rios do Neotrópico: avaliando adaptação local à mudança climática

Andréa T. Thomaz (Universidad del Rosario)

deatthomaz@gmail.com

Rios apresentam propriedades espaciais, como o formato dendrítico e o fluxo de água, que afetam o movimento dos indivíduos, restringindo às suas conexões o movimento dos organismos que lo habitam. Essas características impactam grandemente a composição genética das populações, tanto de um ponto de vista demográfico como também adaptativo. Esta palestra vai abordar como o uso de simulações genéticas pode auxiliar a testar hipóteses e gerar expectativas teóricas para nos ajudar a compreender os padrões empíricos observados na natureza. Por exemplo, dado o cenário atual de

mudança climática, é importante avaliar sob quais características espaciais dos rios é possível observar uma resposta adaptativa por parte das populações que o habitam. Simulações geradas para avaliar essa problemática vão ser apresentadas, incorporando importantes características dos rios, como o grau dendrítico do rio, migração assimétrica promovida pela declividade e corrente d'água, e a heterogeneidade ambiental ao longo dos rios (ex., tipos de substrato, temperatura, cor da água, etc.). Através da utilização de um modelo semi-discreto com várias populações e diversas características de rios para gerar as simulações, pode-se observar que em muitas combinações de características, como alto grau de migração assimétrica e heterogeneidade espacial, adaptação local não é observada. Isto é, embora as populações de peixes apresentem mutações com potencial adaptativo, o ambiente sob tais combinações de parâmetros espaciais restringe a probabilidade de se observar adaptação local. Esses resultados simulados podem ser aplicados para explicar padrões observados na natureza, testar hipóteses empíricas e auxiliar em gerar expectativas para medidas de conservação. No geral, através do uso de simulações, somos capazes de testar uma variedade grande de perguntas evolutivas de maneira a nos auxiliar a distinguir padrões biológicos e seus processos.

Palavras chave: simulações genéticas, rios, formato dendrítico, migração assimétrica, heterogeneidade espacial



Workshops

Avaliação dos impactos de empreendimentos hidrelétricos e suporte à elaboração do plano de recursos hídricos da RH-Paraguai

Coord. Fernando Carvalho

A bacia do alto rio Paraguai (BAP) abriga uma rica ictiofauna distribuída nos planaltos, que margeiam os limites da bacia, e na maior planície interna inundável do mundo - o Pantanal. A biomassa dos peixes dessa bacia é também uma das maiores na região Neotropical. Nesse sentido, a Agência Nacional de Águas (ANA) financiou um estudo detalhado (Plano de Gestão) para "Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai e para Suporte à Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da RH-Paraguai". Os estudos tiveram como objetivo avaliar os efeitos da implantação de empreendimentos hidrelétricos sobre a ictiofauna da Região Hidrográfica do Paraguai, prevendo o impacto sobre as populações de peixes e, por consequência, fornecendo subsídios para a avaliação dos impactos econômicos sobre as atividades da pesca artesanal e sobre as atividades de turismo, relacionado direta ou indiretamente à pesca e ao ecoturismo. Esta avaliação surgiu de uma demanda da ANA, pois há uma previsão de mais de 160 empreendimentos hidrelétricos para a BAP. Nesse sentido, o workshop pretende apresentar e discutir os dados finais da avaliação da ictiofauna da BAP, que incluem dados de ictiodiversidade, ictioplâncton e pesca. Os dados levantados neste estudo servirão de suporte à elaboração do plano de recursos hídricos da RH-Paraguai. Serão apresentadas palestras de cada tema, com os resultados de cada subprojeto, seguidos de uma final discussão e ao final do ciclo de palestras, congregando as ideias em conjunto com os participantes da plenária.

Palestras:

Alterações no regime hidrológico, conectividade longitudinal e fragmentação da rede de drenagem

Walter Collischonn (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
waltercollischonn@gmail.com

A construção e a operação de usinas hidrelétricas, com o objetivo de utilizar a água para a geração de energia elétrica, pode resultar em conflitos com outros usos da água, notadamente a pesca e a manutenção dos ecossistemas. Na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraguai (BAP), que inclui o Pantanal, existem diversas usinas hidrelétricas e mais de uma centena de novas usinas está sendo projetada. A Agência Nacional de Águas (ANA) financiou um estudo detalhado (Plano de Gestão) para avaliar os efeitos da implantação desses novos empreendimentos hidrelétricos sobre a ictiofauna da região. Entre as formas pelas quais os aproveitamentos hidrelétricos podem impactar os ecossistemas relacionados aos rios pode se destacar a alteração do regime hidrológico e a fragmentação de habitats fluviais. O trabalho apresenta os resultados da avaliação das possíveis consequências da construção e operação das novas barragens sobre o regime hidrológico dos rios da BAP e dos possíveis impactos de fragmentação de habitat resultante da construção dos novos obstáculos (barragens) para a migração de peixes, que implicam em perda de conectividade fluvial.

Palavras chave: conectividade fluvial; regime hidrológico; barragens; hidrologia

Diagnóstico da Ictiofauna da Região Hidrográfica Paraguai: Levantamento do Ictioplâncton e das áreas de desova

Andréa Bialetzki¹ (Universidade Estadual de Maringá), Karina Keila Tondato (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Lúcia Aparecida de Fátima Mateus (Universidade Federal de Mato Grosso), Yzel Rondon Suárez (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Lilian Paula Vasconcelos (Universidade Estadual de Maringá), Marcia Sayuri Iquematsu (Universidade Estadual de Maringá), Pedro Frediani Jardim (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Walter Collischonn (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Wladimir Marques Domingues (Universidade Estadual de Maringá)

¹ bialetzki@gmail.com

O levantamento do Ictioplâncton e das áreas de desova foi realizado por meio do projeto "Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai e para Suporte à Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da RH-Paraguai", conduzido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A área amostral incluiu a região de planalto, em locais com empreendimentos hidrelétricos em vários estágios de implementação. As amostragens foram realizadas nas sub-bacias do alto Paraguai, São Lourenço, Piquiri/Correntes, Taquari, Negro, Miranda e entre outubro e março de 2017/2018 e 2018/2019, além da sub-bacia do Cuiabá (dados secundários), entre 2002/2003 e 2003/2004. Também foram selecionadas previamente espécies alvo, para as quais foram analisadas as áreas de desova. Os maiores fluxos médios diários de ovos e larvas foram em novembro, dezembro e janeiro nas sub-bacias dos rios Cuiabá e alto Paraguai. Dentro de cada sub-bacia, os rios de maior porte foram os mais produtivos. Por outro lado, rios menores, porém com trechos livres, também foram importantes para a reprodução. Os rios fragmentados por empreendimentos ou barreiras geográficas ou que possuem condições físico-químicas inadequados, apresentaram baixa contribuição ao processo reprodutivo. Foram identificados 72 táxons ao nível de gênero ou espécie, com destaque para a abundância de larvas de *Prochilodus lineatus* e *Hemisorubim platyrhynchos*. De maneira geral, as espécies alvo se reproduzem em todas as sub-bacias entre 10 a 400 km a montante dos pontos de coleta. A dinâmica reprodutiva da ictiofauna da RH Paraguai foi comprovada neste estudo, ou seja, ocorrem migrações ascendentes, planície-planalto, desovas nas cabeceiras e deriva de ovos e larvas rumo as regiões de berçário, localizados nas áreas inundáveis da planície, permitindo a manutenção dos estoques pesqueiros regionais. No entanto, esse processo encontra-se sob ameaça, com a possibilidade de instalação de vários empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia.

Palavras chave: RH Paraguai, Peixes migradores, Áreas de desova, Ictioplâncton

Estimativa da produção pesqueira artesanal na Bacia do Alto rio Paraguai

Agostinho Carlos Catella (Embrapa Pantanal)
agostinho.catella@embrapa.br

A pesca é uma atividade de grande importância social, econômica e ambiental na Bacia do Alto Paraguai e depende diretamente da produção natural dos estoques pesqueiros. Portanto, essa atividade pode ser drasticamente impactada pela implantação dos empreendimentos hidrelétricos propostos para a Bacia que venham a interromper as rotas dos peixes migradores de longa distância (peixes de piracema). O objetivo deste estudo foi estimar a produção pesqueira e demais estatísticas e suas variações para a pesca profissional artesanal na Bacia do Alto Paraguai. Foi elaborado um plano amostral probabilístico e selecionadas amostras aleatórias de pescadores das 18 colônias de pescadores da Bacia em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A atividade desses pescadores foi

acompanhada por 22 coletores de dados de pesca em 2018. Foram monitorados um total de 876 pescadores e registrados os dados de 21.754 pescarias. Estimou-se em 7.667 o número total de pescadores ativos, capturando um total de 4.995 toneladas por ano, dos quais 90% são peixes de piracema. Com base no preço de primeira comercialização, estimou-se a renda total destes pescadores em R\$ 69,8 milhões. Foram estimados o número de pescadores ativos e a captura total (toneladas) por sub-bacia, respectivamente: Cuiabá 4.142 e 2.322, Paraguai-Centro 1.330 e 316, Paraguai-Norte 937 e 594, Miranda 821 e 1.027, Taquari 301 e 539 e Paraguai-Sul 136 e 196. A captura por unidade de esforço (CPUE) média foi estimada em 8,601 kg por pescador por dia. A renda média mensal por pescador foi estimada em R\$ 1.138,04, equivalente a 119% do salário mínimo de 2018. A metodologia desenvolvida revelou-se adequada. Os resultados obtidos demonstraram a importância regional da pesca profissional artesanal e a necessidade de compatibilizar a implantação dos empreendimentos hidrelétricos com a manutenção dessa atividade e demais usos preexistentes dos recursos hídricos da Bacia.

Palavras chave: impacto ambiental, impacto de hidrelétricas, Pantanal, pesca artesanal

Estratégia reprodutiva dos peixes e os represamentos na bacia pantaneira

Angelo A Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)
agostinhoaa@gmail.com

A exemplo do restante da bacia do Prata e de outras grandes bacias hidrográficas neotropicais, a ictiofauna do rio Paraguai é composta por espécies com estratégias que se posicionam em algum ponto do gradiente entre as oportunistas, de equilíbrio e sazonal propostas por Winemiller em 1989. Essa classificação, mais inclusiva que as anteriores (estratégias r e k), é extremamente útil no agrupamento de espécies com respostas similares a mudanças ambientais, ações preventivas ou mitigadoras de impactos e, portanto, na gestão dos recursos pesqueiros. Em relação aos impactos das barragens hidrelétricas, que pode interceptar rotas migratórias, alterar o regime de pulsos hidrológico ou mesmo reter nutrientes e sedimentos, promovendo alterações físicas e químicas em habitats críticos ao desenvolvimento inicial, o destaque cabe às espécies migradoras de longa distância, classificadas como sazonal ou periódica por Winemiller. Essas são amplamente dependentes dos atributos do ciclo hidrológico (amplitude, época e duração), além da conectividade entre seus habitats de desova e desenvolvimento inicial, em geral separados por dezenas ou centenas de quilômetros. Já espécies sedentárias ou com curtas migrações podem ser bem sucedidas em ambientes fragmentados, porém é esperado que estejam sujeitas às mesmas pressões na regulação da vazão e retenção de sedimentos e nutrientes. As sedentárias incluem espécies que não demandam deslocamentos relevantes para a desova (oportunistas), com fecundação interna ou que cuidam da prole (equilíbrio). Nessa apresentação serão sumarizadas as consequências das barragens hidrelétricas e sua operação sobre as distintas estratégias reprodutivas de peixes, com destaque para as migradoras de longa distância, além da discussão das alternativas de mitigação em uso.

Palavras chave: Reprodução de peixes - barragens – impactos

Estudos de Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos

Gaetan Serge Jean Dubois¹ (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Bolívar Antunes Matos (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Carlos Alberto Perdigão Pessoa (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Flávio Hadler Tröger (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Luciana Aparecida Zago de Andrade (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Marcelo Luiz de Souza (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Márcio de Araújo Silva (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Mariane Moreira Ravanello (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Patrick Thadeu Thomas (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Rosana Mendes Evangelista (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Rubens Maciel Wanderley (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Thiago Henriques Fontenelle (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA)

¹ gaetan.dubois@ana.gov.br

Análise Integrada visando a Identificação de Áreas Estratégicas para a Manutenção dos Estoques Pesqueiros na RH Paraguai.

Palavras chave: Análise integrada; áreas estratégicas, manutenção dos estoques pesqueiros; áreas de desovas; pesca profissional, pesca difusa e turismo de pesca; rota migratória dos peixes, uso não consuntivo pre-existente e barramentos

Gestão da Bacia do Alto rio Paraguai: Conservação, Uso e Desenvolvimento Sustentável

Márcio de Araújo Silva¹ (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Flávio Hadler Tröger (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Luciana Aparecida Zago de Andrade (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Gaetan Serge Jean Dubois (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA), Carlos Alberto Perdigão Pessoa (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA)

¹ marcio.araujo@ana.gov.br

A Política de Recursos Hídricos brasileira possui entre seus fundamentos a garantia dos usos múltiplos das águas e a bacia hidrográfica como unidade territorial de referência. Esses fundamentos balizam a atuação dos órgãos gestores de recursos hídricos e a implementação dos instrumentos da política, como os planos de recursos hídricos.

Palavras chave: Planos de Recursos Hídricos; Política de Recursos Hídricos; Garantia dos usos múltiplos das águas; Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai

Modelagem das áreas potenciais de desova para peixes migradores da bacia do Alto Rio Paraguai

Yzel Rondon Suárez¹ (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Julio Cesar Jut Solórzano (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Julio César Pereira (Universidade Federal de São Carlos), Jerry Magno Ferreira Penha (Universidade Federal de Mato Grosso), Yzel Rondon Suárez (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

¹ yzel@uems.br

Peixes migradores passam parte de seu ciclo vital nas regiões de planície mas realizam periodicamente migrações à região de planalto para se reproduzir. A conservação e o manejo destas espécies requer conhecimento sobre os padrões de deslocamento e a manutenção da integridade nas diferentes porções das bacias que servem como área de vida ao longo de seu ciclo de vida. Assim buscamos identificar as áreas de desova de 10 espécies de peixes nativos, usando modelos de distribuição de espécies (MDS) e informações obtidas em entrevistas com pescadores e moradores ribeirinhos na bacia do Alto Rio Paraguai no Brasil. Os modelos de distribuição de espécies já tem sido aplicados para estimar migrações sazonais para outros grupos biológicos, no entanto, as variáveis utilizadas normalmente tem pouca aderência às características de uma rede hidrológica. Neste sentido utilizamos variáveis variáveis bioclimáticas usuais integradas a variáveis que atuam como filtros ambientais para peixes em escala de bacia hidrográfica (temperatura média anual, pluviosidade, altitude, velocidade da água, ordem do rio e turbidez da água). Utilizamos diferentes métodos de modelagem e ao final foi utilizado o modelo consenso daqueles modelos com AUC maiores que 0,80. Todas as espécies analisadas utilizam a porção superior da bacia com áreas de desova, ainda que com diferenças na amplitude da área utilizada. *Pinirampus pirinampu* e *Metynnis mola* apresentaram as menores áreas adequadas à desova entre as espécies analisadas. A velocidade da correnteza foi o melhor preditor da área de desova para nove das dez espécies analisadas interagindo com altitude e pluviosidade e a temperatura da água foi negativamente correlacionada com a probabilidade de uma área servir como local de desova para todas as espécies estudadas. Assim, a conservação dos estoques pesqueiros depende da manutenção das características hidrológicas ao longo de toda a bacia estudada.

Palavras chave: Migração, Modelos de distribuição de Espécies, Pantanal

Biologia e conservação dos bagres-marinhos (*Genidens barbatus* e *Genidens planifrons*): um importante recurso pesqueiro ameaçado de extinção

Coord. João vieira

Os Bagres Marinhos *Genidens barbatus* (em perigo) e *Genidens planifrons* (criticamente em perigo) foram avaliados pelo método da IUCN e categorizados na portaria MMA 445/2014. O Plano de Recuperação (PLR) foi reconhecido pela Portaria MMA 127/2018 e considera como passível de exploração, estudo ou pesquisa, apenas a espécie *G. barbatus*. O PR indica ainda a proibição da captura de *G. barbatus* nos Estados do ES, RJ, SC e RS, sendo a pesca autorizada nos estados de SP e PR, respeitando as normativas e restrições existentes nestes estados. O período de defeso fica determinado nos meses de janeiro, fevereiro e março. *Genidens planifrons* é endêmico ao RS e tem sua pesca proibida. O presente workshop visa, mediante a integração de diferentes cientistas da área da ictiologia e de representantes dos órgãos governamentais ligados ao setor pesqueiro, promover e sintetizar os resultados do debate entre as áreas da bioecologia, sistemática, dinâmica populacional,

dimensão humana da pesca e governança, tentando avaliar os aspectos do conflito entre as causas de categorização de *G. barbus* e *G. planifrons* como ameaçadas de extinção, e interpretar as consequências ecológicas e sócioambientais desta proibição para os diferentes estados do Brasil. Mediante a discussão com a comunidade científica, pretendemos trazer à tona as possibilidades de manejo da pesca e perspectivas futuras de conservação, visando uma futura interlocução com a comunidade de pescadores e órgão governamentais. Os palestrantes são representantes dos três PLR do RS, e um representante dos estados de SP e PR, além de representantes do IBAMA, ICMBio, EMATER-RS, e especialistas na aplicação das regras da IUCN. O assunto do WS está de acordo com tema do EBI “Difusão do conhecimento ictiológico para a sociedade” e afeta, não só a comunidade acadêmica engajada na “ecologia-pesqueira” e os órgãos governamentais, como indiretamente as comunidades de pescadores artesanais de toda a região sudeste-sul do Brasil, Uruguai e Argentina.

Palestras:

Avaliação das pescarias de bagre-branco *Genidens barbus* (Lacepède, 1803) nos estados de São Paulo e Paraná, Brasil

Jocemar Mendonça¹ (APTA/SAA/SP), Maria Carolina Las Casas e Novaes (FUNDPAG), Mayra Jankowsky (FUNDEPAG)

¹ jocemar.mendonca@sp.gov.br

No Brasil, a pesca de *Genidens barbus* é considerada uma das pescarias mais importantes do setor artesanal do sudeste e sul do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná, onde, atualmente é permitida a pesca. Foram analisadas as capturas de *G. barbus* nos Estados de São Paulo e Paraná, com as informações obtidas pelo Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP), no período de 2015 a 2021, usando como base as entrevistas junto aos pescadores nos pontos de desembarque e/ou em comunidades pesqueiras. Serão apresentadas as informações de produção desembarcada e esforço pesqueiro por aparelho de pesca, para as frotas artesanais e industriais, bem como o perfil socioeconômico dos pescadores de bagre-branco nos estados de São Paulo e Paraná.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Bagres Marinhos Ameaçados; Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP)

Biologia dos bagres marinhos (*Gnidens spp.*) no contexto do projeto mopert

Gianfranco Ceni¹ (MOPERT - Prefeitura de Imbé), Mauricio Santos (MOPERT - Prefeitura de Imbé), Ignacio Moreno (CECLIMAR/UFRGS)

¹ gianceni@gmail.com

Parte das atividades do Projeto MOPERT, envolveu análises da biologia dos bagres marinhos (*Genidens spp.*) no estuário do Rio Tramandaí e região marinha adjacente (RS, Brasil). Um dos objetivos do projeto é compreender a dinâmica reprodutiva das quatro espécies que ocorrem na região (*G. barbus*, *G. genidens*, *G. machadoi* e *G. planifrons*), gerando subsídios à gestão das capturas comerciais destas espécies, que representam um importante recurso pesqueiro local. Serão apresentados os registros do desenvolvimento gonadal, da fecundidade, tamanho de primeira reprodução, bem como demais dados biológicos coletados pela equipe.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados

Biologia e conservação dos bagres marinhos: contexto histórico

Jocemar Mendonça¹ (APTA/SAA/SP), Marcelo Vianna (UFRJ), Walter Steenbock (CEPSUL/ICMBio)

¹ jocemar.mendonca@sp.gov.br

A presente palestra apresenta um histórico do processo da avaliação de risco das espécies, a construção do plano de recuperação e a atualização sobre as informações do bagre-branco (*Genidens barbatus* e *G. planifrons*). A Lista Nacional de Peixes e Invertebrados Aquáticos Ameaçados de Extinção de 2014 é um importante instrumento para garantir a proteção das espécies, buscando minimizar os danos graves ou irreversíveis sofridos em decorrência de fatores diversos como a pesca excessiva, destruição de habitat, entre outros. No caso do bagre-branco (*G. barbatus* e *G. planifrons*), categorizados como em perigo e criticamente em perigo de ameaça de extinção, respectivamente, e consequentemente proibidos de captura para todo o Brasil, despertou a atenção de pescadores, gestores de Unidades de Conservação e instituições de pesquisa, tendo em vista que a espécie figura como uma das mais importantes para a atividade pesqueira artesanal do sudeste-sul do Brasil. Assim, um laudo-técnico avaliando o estado de conservação do bagre-branco demonstrou que na região dos estados de SP e PR a espécie apresenta produtividade estável, não estando sob ameaça ou em perigo de extinção. Tal mobilização gerou a publicação do “Plano de Recuperação para os Bagres *G. barbatus* e *G. planifrons*” (Portaria MMA nº 127, de 2018). Desde então, são necessárias as atualizações das informações sobre as espécies, com as devidas considerações para sua preservação e impactos, dentre elas a demanda da pesca artesanal em outras regiões do Brasil (Lagoa dos Patos; Estuário do Rio Tramandai, etc), tem gerado proposições de planos de manejo que tem como eixo o estudo da bio-ecologia das espécies e o monitoramento participativo. Estas pesquisas e propostas de plano de manejo, tanto na região de permissão da pesca, quanto em todo litoral sudeste/sul são fundamentais para auxiliar na revisão do plano, que deverá ser realizado em 2023.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados

É possível o automonitoramento pesqueiro de espécies ameaçadas de extinção?

Ignácio Moreno¹ (CECLIMAR/UFRGS), Mauricio Santos (MOPERT), Gianfranco Ceni (MOPERT)

¹ iggymoreno@gmail.com

Historicamente os bagres marinhos *Genidens genidens*, *G. machadoi*, *G. barbatus* e *G. planifrons* são importantes recursos pesqueiros no Rio Grande do Sul (RS). *Genidens barbatus* e *G. planifrons* estão categorizados como em perigo e criticamente em perigo de ameaça de extinção, respectivamente. O Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT) autoriza judicialmente um grupo de pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí (RS) a explorar estas espécies para avaliação pesqueira. Objetivamos discutir a caracterização das pescarias, as capturas e a dinâmica pesqueira deste grupo de pescadores, a fim de gerar subsídios para futuras proposições de medidas de manejo, gestão e ordenamento da atividade pesqueira no litoral norte do RS.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados; Projeto MOPERT

Genômica populacional do gênero *Genidens* (Ariidae) para a costa Sudeste e Sul do Brasil

Najila Nolie Catarine Dantas Cerqueira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
najila.nolie@unesp.br

Os bagres marinhos do gênero *Genidens*, apresentam uma história evolutiva recente resultando em uma plasticidade fenotípica que reflete em uma taxonomia complexa, dificultando assim, a identificação das espécies deste gênero. Diante do exposto, avaliamos a divergência, diversidade e estruturação genética desse gênero ao longo da costa do Brasil, testando a hipótese de que barreiras ecológicas e marinhas poderiam influenciar as características biológicas das espécies.

Palavras chave: Bagres Marinhos, ddRAD; Genômica Populacional, SNPs

Pesca: revisão e considerações sobre as conclusões do ws furg (2016) sobre os bagres marinhos

João Vieira¹, Luiz Felipe Dumont (FURG), Luis Gustavo Cardoso (FURG), Manuel Haimovici (FURG)
¹ vieira@mikrus.com.br

Nesta palestra serão descritos e estimados, através da utilização de dados publicados e dados históricos não publicados (FURG – Lab. Ictiologia, Lab. Crustáceos Decápodes; Lab. Recursos Pesqueiros Demersais e Cefalópodes), o efeito e a implicação da pesca industrial e artesanal sobre os bagres-marinhos *Genidens barbatus* e *G. planifrons*, ameaçados de extinção. A análise dos dados complementa as conclusões emanadas no WS-FURG (2016) sobre os bagres marinhos, e sugere que diversos fatores podem explicar o marcado decréscimo histórico em biomassa dos bagres-marinhos na Lagoa dos Patos e região da plataforma continental: Esforço de pesca industrial e artesanal em excesso; Pesca durante o período reprodutivo ou durante a incubação dos ovos e alevinos (DEFESO); Ausência efetiva de fiscalização; Falha no monitoramento de sua pesca que resulta na ausência de avaliações de estoque; Pesca incidental (bycatch) de juvenis na região costeira e no estuário, a qual incide em até 100% sobre indivíduos juvenis na plataforma adjacente e no estuário.

Projeto mopert e os bagres marinhos: conhecimento tradicional e científico para avaliação de um importante recurso pesqueiro ameaçado de extinção.

Ignácio Moreno¹ (CECLIMAR/UFRGS), Gianfranco Ceni (MOPERT), Mauricio Santos (MOPERT)
¹ iggy.moreno@gmail.com

O MOPERT é um projeto de monitoramento pesqueiro no Litoral Norte do RS, com o objetivo de gerar subsídios para o manejo da pesca nos municípios de Imbé e Tramandaí. O projeto surgiu após a inclusão das espécies de bagre-branco (*Genidens barbatus*) e bagre juru-bebê (*Genidens planifrons*) na lista de espécies ameaçadas de extinção (2014), tanto no âmbito estadual (RS), quanto federal, gerando conflitos econômicos e sociais para a região. Abordaremos o histórico e o processo de construção do MOPERT, assim como sua relevância para a comunidade de pescadores da região e para os recursos pesqueiros.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados; Projeto MOPERT

Síntese, discussão e fechamento: o ws-ebi dos bagres-marinhos ameaçados de extinção

Valéria Lemos¹ (FURG-PELD), João Vieira, Mauricio Santos (MOPERT), Gianfranco Ceni (MOPERT), Ignacio Moreno (CECLIMAR/UFRGS)

¹ vavadeleom@yahoo.com.br

Este Workshop tem um caráter de nivelamento a cerca dos conhecimentos ecológicos e pesqueiros sobre os bagres marinhos *Genidens barbus* e *Genidens planifrons* categorizados como em perigo e criticamente em perigo de ameaça de extinção, respectivamente. Mediante a discussão com a comunidade científica da área da bio-ecologia e pesca o objetivo deste WS é revisar conceitos e trazer à tona as novidades científicas, as possibilidades legais da pesca e as perspectivas futuras de conservação e manejo dos bagres-marinhos ameaçados de extinção na tentativa de trazer subsídios para a revisão do seu plano de manejo. O produto final visa uma futura interlocução com a comunidade de pescadores e órgão governamentais, de tal forma que no último dia deste WS será trazida ao público uma síntese e compilação das palestras apresentadas nos primeiros dias do evento e aberta a discussão com a comunidade sobre as perspectivas futuras de manejo e desenvolvimento de uma pesca sustentável dos bagres-marinhos ameaçados de extinção.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados

Um breve histórico da pesca dos bagres-marinhos: da pré-história até os dias atuais

João Vieira¹, Mauricio Santos (MOPERT), Gianfranco Ceni (MOPERT), Valéria Lemos (FURG-PELD), Ignacio Moreno (CECLIMAR/UFRGS)

vieira@mikrus.com.br

O objetivo desta palestra é resgatar a história milenar da pesca dos bagres marinhos no sudeste-sul do Brasil até o momento atual e promover a discussão sobre o embate entre as possibilidades legais da pesca e perspectivas futuras de conservação e manejo dos bagres-marinhos, visando uma futura interlocução com a comunidade de pescadores e órgão governamentais. A pesca dos bagres marinhos nos estuários e regiões costeiras já era realizada por povos pré-coloniais (~5.000 ano). Ao final da década de 1880 aparecem os primeiros registros quantitativos de exploração de bagres marinhos e dados oficiais de desembarque são registrados em Rio Grande, RS desde 1945 até 2011 (CEPERG), desde então, com eventuais estimativas pontuais, não existe mais estatística pesqueira na região. A pesca na Lagoa dos Patos teve um pico de cerca de 10 mil t na década de 1970, decaindo para uma média abaixo de 300 t/ano a partir da década de 1980. O mesmo padrão de decaimento das capturas, embora capturado em bem menor quantidade, pode ser observado em SC, PR e SP. Em 1984 foi estabelecido o defeso no período reprodutivo. Em 2004 a espécie foi considerada sobreexplotada. Mais de 40 anos se passaram desde o declínio e o estabelecimento do defeso reprodutivo. Mais de 20 anos se passaram desde o defeso e a espécie ser considerada sobreexplotada. Dez anos se passaram até o advento da IN445 (2014). Mais de quatro anos já se passaram desde o estabelecimento do Plano de Recuperação (IN73/2018). A discussão deste WS é sobre: Como e porque deixamos chegar onde está?

Palavras chave: Plano de manejo; bagres Marinhos

Um novo olhar nos dados (pretéritos, presentes e publicados) sobre o bioecologia de *Genidens barbatus* no sul do Brasil

João Vieira¹, Mauricio Santos (MOPERT), Gianfranco Ceni (MOPERT), Valéria Lemos (FURG-PELD)

¹ vieira@mikrus.com.br

Dados e publicações recentes serão contrapostos a dados pretéritos sendo discutidas estimativas de teste de novas hipóteses sobre o ciclo de vida e a bio-ecologia de *G. barbatus* na região sul do Brasil. Qual o padrão de ciclo de vida de *G. barbatus*? É possível separar estoque (contingentes) dentro da Lagoa dos Patos? E entre os diferentes estuários do sul do Brasil? O período de defeso pode/deve ser remanejado? Qual a implicância real destas conclusões? O objetivo é revisar, de forma crítica, o ciclo de vida, distribuição de habitats e comportamento migratório de *G. barbatus* na tentativa de assegurar que novas hipóteses de ciclo e distribuição espaço temporal e propostas de defeso devam ser utilizadas como guia no estabelecimento e/ou reajuste ao plano de manejo e permissão da pesca da espécie.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados

Variação espaço-temporal de capturas de bagres marinhos (*Genidens spp*) no litoral norte do Rio Grande do Sul

Maurício L. Santos¹ (MOPERT - Prefeitura de Imbé), Gianfranco Ceni (MOPERT), Ignácio Moreno (CECLIMAR/UFRGS)

¹ mlang.oceano@gmail.com

Os bagres marinhos utilizam diferentes ambientes (límpico, estuarino e marinho) para completar seus ciclos de vida. Objetivamos discutir as variações espaciais e sazonais de frequência de ocorrência, de abundância e de composição de classes de tamanhos de *Genidens genidens*, *G. machadoi*, *G. barbatus* e *G. planifrons* nas capturas de pescadores artesanais dos municípios de Imbé e Tramandaí (litoral norte do RS) cadastrados no MOPERT. Desta forma, podemos inferir os efeitos de diferentes pescarias em diferentes ambientes sob um grupo de espécies sensíveis à exploração.

Palavras chave: Workshop Bagres Marinhos; Plano de manejo; Bagres Marinhos Ameaçados

Conservação e manejo de peixes em ilhas oceânicas brasileiras

Coord. Carlos Ferreira

Na busca de sistemas prístinos, as ilhas oceânicas se destacam por apresentarem comparativamente os melhores indicativos de cadeias tróficas intactas quando comparado aos ecossistemas costeiros, como por exemplo alta biomassa de peixes de peixes predadores. Os fatores que contribuem para tal padrão no caso das ilhas oceânicas brasileiras são o isolamento, a densidade populacional reduzida e algum nível de proteção. Deste modo, as ilhas constituem um cenário único para serem protegidas e monitoradas em longo prazo. Exceto o Atol das Rocas que possui status de Reserva Biológica e onde nenhum tipo de pesca pode acontecer, tanto Fernando de Noronha quanto as outras ilhas oceânicas tem parte da área com acesso a algum tipo de pesca. Recentemente, foram criadas áreas de proteção integral em duas das ilhas que não possuíam esse status (Arquipélago de São

Pedro e São Paulo, Trindade e Martin-Vaz). Visto que parte dessas ilhas possuem status diferenciado, sendo permissíveis a algum tipo de pesca, pesquisadores e órgãos competentes tem discutido sobre a regulamentação e manejo das espécies de peixes recifais e pelágicos ocorrentes. O objetivo do workshop é reunir cientistas que tem realizado pesquisas com as populações de peixes nas ilhas oceanicas bem como tem participado do processo manejo e criação de regras de manejo pesqueiros nas mesmas. O EBI é um forum perfeito para abrir espaço ao debate em questão e assim auxiliar no processo de conservação desses sistemas oceânicos varias das espécies de peixes ameaçados ocorrentes.

Palestras:

A pesca das sardinhas em Fernando de Noronha: um conflito de mais de uma década

Liana de Figueiredo Mendes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

liana_oceanica@yahoo.com.br

Sardinhas desempenham importante papel socioeconômico e ecológico em Fernando de Noronha (FN). Em termos ecológicos são elementos chave dos ecossistemas marinhos transportando a produção do plâncton para níveis elevados das redes alimentares. Em FN são iscas de excelência para a pesca local. Entretanto, na última década foi instaurado um conflito socioambiental enfocando o pleito pela pesca de sardinhas na Área de Proteção Integral (PARNAMAR), quando as condições do mar são adversas para realização na área de uso sustentável (APA). As sardinhas do arquipélago pertencem ao gênero *Harengula* e estudos recentes indicam apenas uma única e nova espécie para o Brasil (incluindo FN) sendo tais informações taxonômicas, distribuição geográfica e delimitação de linhagens, valiosas ao manejo sustentável. Ademais atualmente são conduzidas pesquisas sobre reprodução, estrutura e ecologia populacional. Em momentos anteriores foram discutidas alternativas à pesca no PARNAMAR como a instalação de um curral na área da APA, subsídio para uso de iscas artificiais e estabelecimento de um seguro sardinha, acompanhados de pesquisas de monitoramento. Tais soluções contemplariam em parte o pleito dos pescadores. Todo pescado produzido no arquipélago é consumido, mas a demanda da ilha não é suprida pela pesca local e 19% é importado do continente. O aumento do turismo influencia diretamente na maior demanda por peixe, alimentando um ciclo vicioso ambientalmente perigoso. Outro aspecto é que os conflitos ao redor das sardinhas parecem mascarar questões culturais subjacentes como a perda de pesqueiros e locais de lazer tradicionais. Enfim, a compreensão e mitigação do conflito deve integrar análises conjuntas socioeconômicas vinculadas ao aumento gradual do turismo, resgatar acordos construídos de modo participativo e fomentar a aquisição de dados por meio de pesquisas. O manejo adequado é a garantia de proteção ao delicado ecossistema insular, mantendo o alto valor socioambiental de um dos patrimônios naturais mais importantes do Brasil.

Palavras chave: *Harengula*, gestão pesqueira, área marinha protegida

Aspectos, perspectivas e ações sugestivas a respeito da pesca comercial no Arquipélago de Fernando de Noronha

Jacyra Pereira Oliveira (UFPA)

teclog.jacyra@gmail.com

Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico constituído por 21 ilhas e ilhotas que são banhados pelo Oceano Atlântico, e situado à cerca de 350 quilômetros ao largo da costa nordeste do Brasil,

sendo localizado no estado de Pernambuco. Com uma intensa heterogeneidade em animais migradores, endêmicos e não endêmicos, Fernando de Noronha se consolidou como um local de conservação e admiração desses animais residentes ou migradores. Levando-se em consideração a importância do conhecimento e divulgação, faz-se essencial estabelecer as ameaças e ações sugestivas a conservação do Arquipélago, este que é considerado como um importante santuário ecológico para inúmeras espécies. A exploração e práticas de pesca predatória e acidental, fragilidade de corais, erosão da ilha, práticas de mergulho incorretas, e possíveis desarmonias no equilíbrio peixe e pescador, são alguns dos fatores que estão ameaçando prejudicar esse ecossistema. Dessa forma é necessário a realização de algumas ações conservatórias como uma maior atenção para com a comunidade de corais que é importante espaço de alimentação e abrigo de peixes recifais; estudos e apoio para com os pescadores artesanais de Noronha, de forma que sua subsistência e harmonia com a natureza sejam estabelecidos; e a criação do defeso da sardinha remunerado aos pescadores artesanais. Essas são algumas ações sugestivas que podem melhorar a situação de pesca e proporcionar a conservação das espécies de peixes demersais e pelágicos que foram e ainda são explorados, essas ações poderiam garantir que não houvesse eventos que ocasionassem problemas à conservação e desequilíbrios nesse ambiente tão rico e importante para a manutenção da biodiversidade.

Palavras chave: Arquipélago de Fernando de Noronha; Conservação; Pesca comercial.

Como as Grandes UCs Oceânicas podem ser vetores de conservação e de inovação na gestão da pesca

Mônica Brick Peres (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

monicabrickperes@gmail.com

Os dois grandes mosaicos de UCs, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz, criados em 2018, têm juntos uma área de quase 1.000.000km², representando aproximadamente 25% da ZEE e 97,5% das áreas marinhas protegidas federais. Por serem enormes, distantes da costa, inóspitos e pouco conhecidos, mas, especialmente por permitirem passagem inocente nas MONAs e, pesca comercial pelágica de médio e grande porte nas APAs (87,4% da área total), essas UCs são também um enorme desafio de gestão.

Palavras chave: sistemas integrados, monitoramento da pesca, selo de sustentabilidade, combate a pesca ilegal, modelo de gestão

Padrões temporais na abundancia de peixes recifais nas ilhas oceânicas brasileiras

Carlos Eduardo L. Ferreira (Universidade Federal Fluminense)

carlosferreira@id.uff.br

O programa PELD-ILOC vem monitorando a biodiversidade recifal nas quatro ilhas oceânicas brasileiras desde 2013. Ao analisar uma década de dados de monitoramento de assembleias de peixes recifais das quatro ilhas oceânicas (Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Ilha da Trindade), foi avaliado o tempo como variável explicativa nas possíveis mudanças de composição, estabilidade e biomassa das assembleias de peixes recifais. Para as análises foram utilizados modelos mistos e análises multivariadas utilizando anos e outros

períodos de tempo como parâmetros. De 26 espécies analisadas com os modelos mistos, nove permaneceram estáveis ao longo do tempo, enquanto 17 declinaram em uma ou mais ilhas onde a efetividade de proteção é escassa. A comparação entre grupos tróficos mostrou que predadores de topo e herbívoros-detritívoros apresentaram os maiores declínios. As análises multivariadas foram realizadas juntando anos em três períodos tempo, e mostraram uma influência significativa da variabilidade na composição dos peixes recifais, com tendências não significativas de mudanças direcionais em duas das quatro ilhas avaliadas. A variação no tamanho dos peixes teve uma forte correlação com os principais componentes temporais e as assembleias de peixes em todas as ilhas tiveram uma alta estabilidade temporal, com valores menores que a média, porém ainda altos para as comunidades de peixes de Trindade. Espécies mais frequentes mantiveram a biomassa estável ao longo do tempo, com uma taxa de rotatividade acentuada entre espécies raras que sugere a prevalência de dinâmicas compensatórias, ou seja, quando as perdas em uma espécie são compensadas pelo ganho em outras. Os resultados sugerem que as assembleias de peixes recifais das ilhas oceânicas brasileiras mantiveram uma composição de espécies estável, porém com perdas na abundância para algumas espécies de topo em algumas das ilhas onde a pesca foi mais intensa.

Palavras chave: Ilhas oceânicas, recifes tropicais, padrões temporais, peixes recifais

Pesquisa e conservação de peixes em ambientes mesofóticos das ilhas oceânicas brasileiras

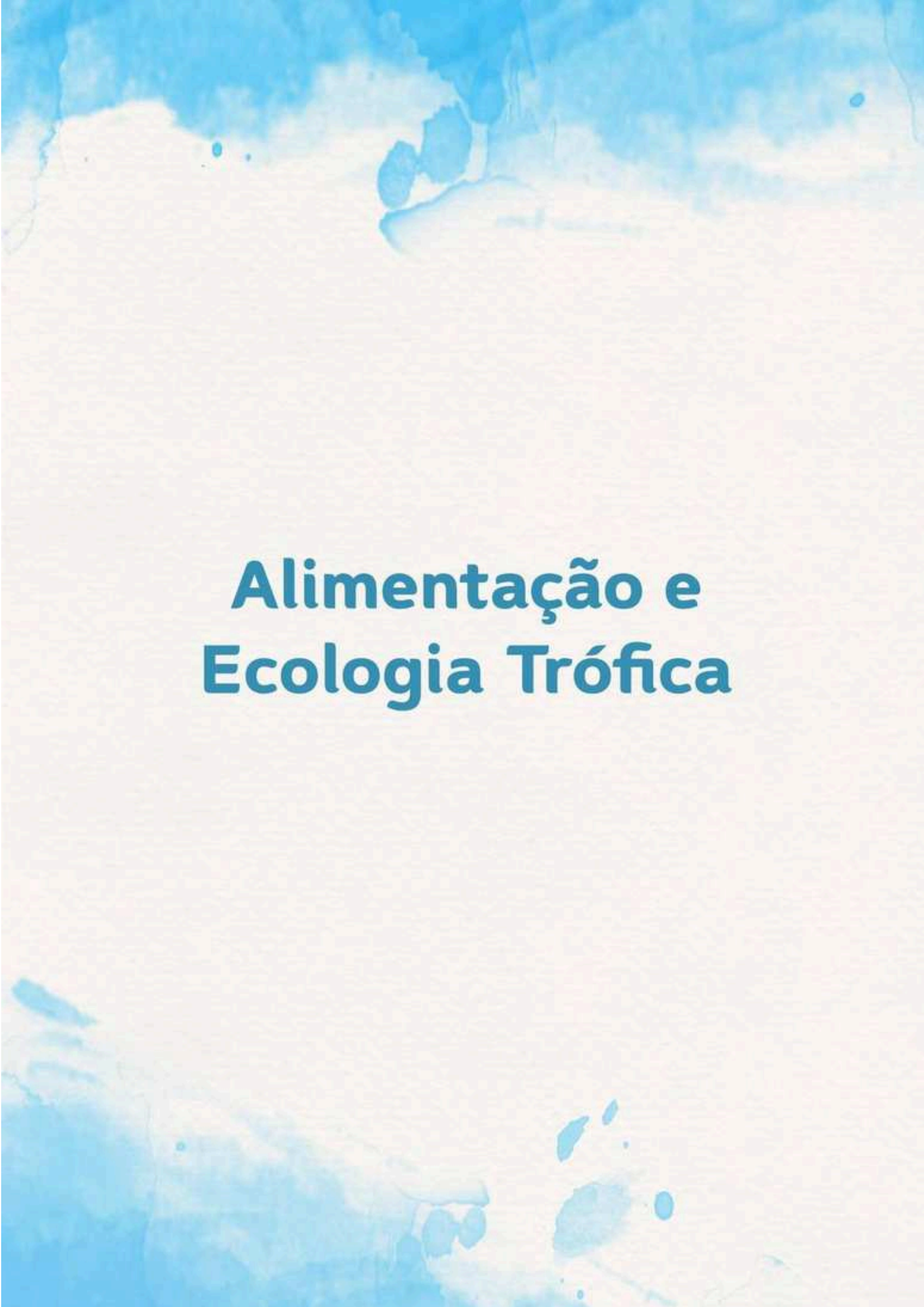
Hudson T. Pinheiro (Universidade de São Paulo)

htpinheiro@gmail.com

Apesar do número de estudos sobre a fauna de peixes recifais das ilhas oceânicas brasileiras ter aumentado significativamente, a biodiversidade da fauna nos ambientes mesofóticos (30 a 150 m de profundidade) permanece pouco conhecida. Entretanto, expedições científicas conduzidas nos últimos anos permitiram a descoberta de espécies e ecossistemas, mostrando a singularidade e também a fragilidade destes ambientes profundos. Nesta apresentação mostrarei os esforços recentes de amostragem da fauna de peixes nos ambientes mesofóticos das ilhas oceânicas brasileiras, e como estes resultados, mesmo que incipientes, tem contribuído para propostas de conservação destas localidades afastadas.

Palavras chave: biodiversidade, endemismo, novos registros, novas espécies, isolamento, evolução, recifes profundos

APRESENTAÇÕES ORAIS



Alimentação e Ecologia Trófica

Composição em tamanho e dieta de duas espécies de *Moenkhausia* (*Characiformes*, *characidae*) em córregos de Três Lagoas, MS, Brasil

Maria José Alencar Vilela¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Ana Caroline Batista Cavalcante (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

¹ maria.vilela@ufms.br

Quando espécies filogeneticamente próximas convivem em sintopia partilham diferentemente os recursos alimentares. Neste trabalho apresentamos resultados sobre a composição em tamanho e a dieta de *Moenkhausia australis* e *Moenkhausia forestii*, nos córregos Moeda e Palmito, alto rio Paraná. As coletas foram feitas entre 2007-2011, em dois pontos amostrais em cada microbacia. Os exemplares foram aferidos quanto ao comprimento total (CT) e peso total (Pt); os itens alimentares no conteúdo estomacal foram separados e analisados segundo a Frequência de Ocorrência e o Volume pelo método de Pontos. Em 39 exemplares, *Moenkhausia australis* apresentou comprimento médio total de 4,46 cm $\pm$ 1,07; em 41 exemplares de *M. forestii* o CT médio foi 3,83 cm $\pm$ 0,58; os pesos médios foram 1,44 g $\pm$ 1,38 e 0,72 g $\pm$ 0,34, respectivamente; testes t de Student indicaram diferenças significativas nos dois parâmetros entre as espécies. As equações peso-comprimento estimadas foram: $Pt=0,0105.CT^3,1597$, $R^2=0,9843$, em *M. australis*, e $Pt=0,0087.CT^3,2214$, $R^2=0,8894$, em *M. forestii*. As espécies foram consideradas tipicamente onívoras, com insetos e matéria vegetal representando os itens mais importantes na composição da dieta. Observou-se maior variabilidade na dieta de *M. australis*, composta por oito tipos de itens alimentares, com maior frequência de matéria vegetal e adultos de Odonata; já em *M. forestii* registramos cinco itens, com maior frequência de matéria vegetal e ninfas de Odonata. Na análise volumétrica, um teste t de Student indicou diferença significativa no consumo animal ($t=2,65$, $p=0,0090$), com maior ingestão de macroinvertebrados terrestres (Hymenoptera e Odonata) em *M. australis*, enquanto em *M. forestii* houve preferência por itens autóctones (ninfas de Odonata e matéria vegetal). Os resultados indicam que a coocorrência das espécies congêneres se dá pela partilha dos recursos, com exploração dos itens influenciada pelo tamanho das espécies, i.e., peixes maiores consomem variedade e itens maiores e vice-versa.

Palavras-chave: Alto Paraná; hábito alimentar; ictiofauna

**Conservação filogenética de nicho trófico de peixes da família Auchenipteridae
(*Ostariophysi: siluriformes*)**

Tiago Magalhães da Silva Freitas¹ (Universidade Federal do Pará), Lucas Jardim (Universidade Federal de Goiás), Bárbara Borges Calegari (University of Bern), Fabricio Villalobos (Instituto de Ecología, A.C. INECOL), Paulo De Marco Jr. (Universidade Federal de Goiás), Joaquín Hortal (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ freitastms@gmail.com

A dieta desempenha um papel preeminente na evolução das linhagens animais e é considerada amplamente conservada ao longo da história evolutiva. No entanto, o conhecimento sobre a evolução e a conservação filogenética da dieta dos peixes está longe de ser completo. Nesse estudo, mapeamos e quantificamos as variações alimentares dos peixes da família Auchenipteridae (Siluriformes). A variedade de hábitos alimentares aliada a uma hipótese filogenética bem fundamentada permite investigar a conservação filogenética de nicho trófico nesta família. Usamos um banco de dados abrangente sobre os hábitos alimentares das espécies e a mais atual topologia das relações filogenéticas dentro da família, para responder as perguntas: (i) como os hábitos alimentares evoluíram ao longo da filogenia? E (ii) os hábitos alimentares são conservados ao longo do tempo evolutivo? Os hábitos alimentares mostraram diferentes probabilidades de serem ganhos ou perdidos ao longo da filogenia. Fontes alimentares como insetos aquáticos e terrestres, crustáceos e peixes apresentaram chances constantes (ou até crescentes) de aparecer na dieta, e também mostraram taxas de transição equilibradas entre estar presente ou ausente na dieta. Ao contrário, mostramos que frutos, matéria vegetal, plâncton e detritos têm baixa probabilidade de serem retidos ao longo da filogenia. Com base no sinal filogenético, detectamos uma tendência ao conservadorismo para cinco tipos alimentares: insetos terrestres, peixes, frutos, plâncton e detritos, em contraste com a falta de estrutura filogenética para insetos aquáticos e matéria vegetal. Além disso, as sobreposições alimentares entre táxons ocorrem em distâncias filogenéticas mais curtas e mais longas. Nossos resultados suportam, parcialmente, a existência de conservação filogenética de nicho trófico, mas a convergência adaptativa também pode explicar a sobreposição de dieta entre espécies menos relacionadas. Isso indica uma não estacionaridade filogenética na dieta desses peixes e melhoram nossa compreensão da evolução da dieta dos Auchenipteridae.

Palavras-chave: Reconstrução ancestral, evolução de caracteres, hábito alimentar, peixes neotropicais

Diferenças espaciais na dieta de *Prochilodus lineatus* em três trechos da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, alto rio Paraná, Brasil

Adriani Cristina Monteiro dos Santos¹ (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Diego Rangel da Silva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Wane Cristina Picanço Fortunato (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Maristela Cavicchioli Makrakis (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Sérgio Makrakis (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

¹ adriani_ap@hotmail.com

As hidrelétricas modificam as condições do ambiente aquático, interferem na disponibilidade e composição de recursos, e consequentemente na ecologia trófica de peixes. Para mitigar os impactos causados pelas hidrelétricas sobre as espécies de peixes, especialmente os migradores, mecanismos de transposição foram implantados (escadas para peixes). Contudo, não sabemos muito sobre o comportamento de peixes migradores no uso da escada, especificamente quanto ao seu papel na dieta de peixes. Dessa maneira, analisamos e comparamos a dieta de *Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1836) (peixe migrador de longa distância) entre três locais na UHE de Porto Primavera (jusante, escada para peixes e reservatório), alto rio Paraná. Os exemplares foram amostrados através de tarrafas durante um ciclo reprodutivo (2018-2019). Todos os indivíduos foram eutanasiados (CEUA/UNIOESTE 63/09) e eviscerados. A atividade alimentar foi classificada com base no grau de repleção estomacal dos 126 estômagos coletados. A menor atividade alimentar foi registrada na escada para peixes, o que pode ser relativo ao comportamento de privação alimentar apresentado pelos peixes migradores no período reprodutivo. Para a análise da dieta, 97 conteúdos estomacais foram avaliados. Os itens alimentares foram identificados utilizando chaves especializadas. As possíveis diferenças na dieta de *Prochilodus lineatus* entre os locais amostrados, foram testadas pela análise de variância multivariada permutacional. A análise de dissimilaridade destacou a contribuição dos itens na dieta em cada trecho. Identificamos 62 itens alimentares, distribuídos em 12 categorias tróficas (Bivalves, Gastrópodes, Insetos, Vegetais, Cladóceras, Rotíferos, Copépodos, Nematóides, Peixes, Algas, Detrito-Sedimento e Microplástico). *Prochilodus lineatus* apresentou dieta distinta entre a jusante e a escada para peixes (PseudoF = 4,90; $p < 0,01$). A análise de dissimilaridade destacou a contribuição dos itens detrito-sedimento, detrito vegetal e algas, os mais consumidos à jusante. Por outro lado, na escada para peixes a contribuição de *Limnoperna fortunei* para a dieta de *Prochilodus lineatus* foi destaque.

Palavras-chave: escada para peixes; peixes migradores; ecologia trófica

Diversidade trófica das assembleias de peixes do Rio Doce após o rompimento da barragem do Fundão

Débora Reis de Carvalho¹ (Universidade Federal de Lavras), Frederico Fernandes Ferreira (Universidade Federal de Viçosa), Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ deboracarvalhobio@yahoo.com.br

Em 2015 aconteceu um dos piores desastres ambientais brasileiros, o rompimento da barragem do Fundão. Os rejeitos de minério provenientes do rompimento atingiram o Rio Doce, impactando fauna e flora da região. O objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade trófica das assembleias de peixes ao longo do Rio Doce utilizando os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio. Foram amostrados peixes e recursos alimentares em sete pontos ao longo do Rio Doce (P1 a P7). O ponto mais próximo ao rompimento (P1, Mariana) apresentou a menor riqueza e abundância de peixes, além de baixa diversidade trófica. Peixes do P2 (reservatório da UHE de Risoleta Neves, Candonga) exploraram uma estreita faixa de carbono e também apresentaram baixa diversidade trófica. No ponto a jusante de Candonga (P3) foi observada a maior diversidade trófica, justificada pela presença de espécies exóticas (*Coptodon rendalli*, *Oreochromis niloticus* e *Hoplosternum littorale*). No P4 (Naque), a diversidade trófica diminuiu, observando-se grande sobreposição nas composições isotópicas dos peixes. Nos demais pontos a diversidade trófica voltou a subir. No P5 (Tumiritinga) e P6 (Aimorés) isso ocorreu devido à maior amplitude de carbono explorada pelos peixes, enquanto no P7 (Colatina) isso se deu devido à grande amplitude de nitrogênio. A baixa diversidade trófica no P1 e P2 sugere que estas foram as regiões mais impactadas pelo rompimento, apesar de um aumento natural na diversidade trófica ao longo do gradiente do rio não ser descartado. Infelizmente este é o primeiro estudo a avaliar a diversidade trófica ao longo do Rio Doce, não havendo dados prévios ao rompimento, o que impossibilita dimensionar os impactos causados sobre a ecologia trófica dos peixes. Entretanto, nossos resultados constituem um importante passo no entendimento da ecologia trófica dos peixes desta bacia em processo de recuperação. Fonte de financiamento: Fundação Renova, CAPES, UFV.

Palavras-chave: Carbono; Impactos antrópicos; Isótopos estáveis; Nitrogênio; Rejeitos de minério.

Ecological diversity of Neotropical folivorous and frugivorous fishes

Joshua Egan ¹(University of Idaho)

¹ eganx149@umn.edu

The Neotropics are home to an exceptionally rich diversity of herbivorous fishes, including fishes that feed on aquatic and terrestrial plants (folivores) and the fruits of terrestrial plants (frugivores). In the Neotropics, folivory is found in Characiformes and Cichliformes, with discus (*Symphysodon* spp.), the popular aquarium fish, being one of the most enigmatic examples. Frugivory has been documented in Neotropical Siluriformes and Characiformes, including in several important food fishes such as *Colossoma macropomum*, *Mylossoma* spp., and *Piaractus* spp. We conducted a literature review to assemble diet data for Neotropical frugivorous and folivorous fishes and used hierarchical cluster analyses to characterize dietary diversity within these trophic guilds, finding substantial interspecific variation in the types of plant material consumed and the degree to which diets are supplemented with non-plant material. We used a supertree and stochastic character mapping to infer the evolutionary history of frugivory and herbivory in the neotropics. We found evidence that both trophic guilds evolved independently six times and inferred that all origins of frugivory and folivory occurred within the past ~ 55 Ma. We review the trophic morphology of folivorous and frugivorous fishes, highlight traits found to be correlated with folivory and frugivory by previous studies. We point out additional morphological features of these fishes that may also be adaptations for folivory and frugivory and deserve additional study. We discuss the functional roles of folivorous and frugivorous fishes, particularly their seed dispersal, and implications for conservation.

Palavras-chave: Frugivory, folivory, evolution

Estrutura trófica e fontes de carbono que sustentam as assembleias de peixes em rios oligotróficos

Débora Reis de Carvalho¹ (Universidade Federal de Lavras), Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (Universidade Federal de Minas Gerais), Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ deboracarvalhobio@yahoo.com.br

Os estudos das teias alimentares fornecem informações sobre o fluxo de energia/carbono entre organismos e níveis tróficos. Além disso, são extremamente importantes para o conhecimento das funções do ecossistema e das relações biológicas. Nosso objetivo foi analisar a estrutura trófica e as fontes de carbono que sustentam as assembleias de peixes de rios de baixa produtividade. Para isso, coletamos peixes e os principais recursos alimentares disponíveis em cinco rios oligotróficos, com diferentes dimensões, localizados na bacia do Rio das Velhas, Minas Gerais. Usando os isótopos estáveis de carbono (^{13}C) e nitrogênio (^{15}N) estimamos as principais fontes de carbono e as posições tróficas ocupadas pelos peixes em cada rio. Observamos uma estrutura trófica semelhante em quase todos os rios de baixa produtividade. Os recursos alóctones (principalmente matéria orgânica particulada grossa e fina) foram importantes para sustentar as assembleias de peixes, especialmente nos rios menores. Com o aumento das dimensões dos rios, observamos um consumo crescente dos produtores primários autóctones, algas e perífiton, principalmente para os consumidores primários. Peixes de rios menores ocuparam posições tróficas mais baixas, porém a assembleia apresentou maior comprimento de cadeia alimentar (i.e. maior amplitude de níveis tróficos) do que aqueles de rios maiores. Nossos resultados indicam um importante papel dos produtores primários autóctones mesmo em rios com baixas concentrações de nutrientes. Aparentemente, os rios estudados estão em uma transição entre heterotrofia e autotrofia, um padrão bem conhecido e sustentado pelo River Continuum Concept - RCC. No entanto, diferentemente do RCC (que sugere que a transição ocorre em rios pequenos), em nosso estudo a transição ocorreu em rios de médio porte, provavelmente devido à limitação da produtividade pelas baixas concentrações de nutrientes. Fontes de financiamento: Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. FAPEMIG, CAPES e Projeto Manuelzão/UFGM.

Palavras-chave: Carbono; Isótopos estáveis; Nitrogênio; Posição trófica; Produtividade.

Morphology and phylogeny to understand the resource use and niche relationships of tetra fish in subtropical streams

Mayara Pereira Neves¹ (Universidade Estadual do Centro-Oeste), Pavel Mayara Kratina (Queen Mary University of London), Clarice Benhardt Fialho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ mayara-nevesbio@hotmail.com

Morphological differences among species may be related to their trophic ecology or reflect their phylogenetic relationships. Herein, we investigated whether external and internal morphology traits (body shape and internal trophic apparatus) were associated with trophic niche (stomach contents and stable isotopes) and if these traits were congruent with phylogenetic relationship of five tetra fish in neotropical streams. Tetra fish species showed several complex examples of convergence and divergence in morphology, consume and assimilation refuting the hypothesis phylogenetic niche conservatism. Species with elongated bodies (*B. ikaa* and *P. aff. paranae* distantly related), tend to have teeth with fewer cusps, few and shorter gill rakers, and also shorter intestine and fewer pyloric caeca associated with greater assimilation of aquatic invertebrates. Species with teeth with a higher number of cusps (*P. bifasciatus* and *P. aff. gymnodontus*) had gill rakers in greater number and more elongated, as well as greater intestinal length and greater number of pyloric caeca associated with greater proportions of assimilation of terrestrial invertebrates. External and internal morphology was significantly related to stable isotopes ratios, but not to stomach content analysis. Only *B. ikaa* had congruent diet and assimilation, reinforcing the aquatic insectivore habit. The three species of *Psalidodon* and *A. lacustris* ingested similar proportions of plant material, terrestrial and aquatic invertebrates. However, the plant material was not assimilated by any of these species. There was intermediate and high overlap between both close (*P. bifasciatus* x *P. aff. gymnodontus*) and distant (*P. bifasciatus* x *A. lacustris*; *P. bifasciatus* x *B. ikaa*) related species. For *P. bifasciatus*, the niche contraction or expansion seems to be related to the species in co-occurrence. Thus, morphological divergences of the tetra fish species might reflect on ecological differences, related to the capture, ingestion and assimilation of food resources which facilitate niche partitioning, and consequently, their coexistence.

Palavras-chave: body shape, DNA barcode, internal trophic apparatus, stomach content, stable isotopes, trophic niche

Os peixes nativos e não nativos da bacia do Rio Doce possuem ecologias tróficas similares?

Paulo dos Santos Pompeu¹ (Universidade Federal de Lavras), Daniel Azarias Rezende da Silva (Universidade Federal de Lavras), Débora Reis de Carvalho (Universidade Federal de Lavras), Frederico Fernandes Ferreira (Universidade Federal de Viçosa)

¹ pompeu@ufla.br

Ao longo das últimas décadas a bacia do Rio Doce vem sofrendo com os impactos decorrentes das inúmeras atividades antrópicas, incluindo o recente rompimento de uma barragem de minério. Essa bacia também é conhecida por abrigar um elevado número de espécies não nativas de peixes, que representam riscos aos ecossistemas locais, seja pela competição por recursos ou predação. O objetivo deste estudo foi avaliar se peixes nativos e não nativos da bacia do Rio Doce possuem ecologias tróficas similares, utilizando como ferramenta os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio. Para isso, avaliamos o nicho e a posição trófica ocupada por todas espécies de peixes coletadas em oito pontos na bacia do Rio Doce. Ao avaliar todos pontos amostrais em conjunto, vimos que o nicho isotópico ocupado por espécies não nativas é maior do que o ocupado pelas nativas. Avaliando cada ponto separadamente, observamos que quanto maior a proporção de espécies não nativas em um local, maior será o nicho total ocupado por elas, assim como maior será a sobreposição com as espécies nativas. Além disso, vimos que a presença de algumas espécies não nativas, como as tilápias (*Coptodon rendalli* e *Oreochromis niloticus*), pode ter forte influência na configuração do nicho, uma vez que estas espécies apresentaram composições isotópicas distintas do restante da comunidade. Vimos também que espécies não nativas ocupam posições tróficas diversificadas, não sendo observada predominância em nenhum estrato da teia trófica. Desta forma, nossos resultados indicam que a maioria das espécies não nativas possuem ecologias tróficas similares as espécies nativas. Suas distribuições por distintos níveis tróficos indicam que seus impactos ocorrem potencialmente em vários compartimentos da teia trófica, merecendo ser investigados.

Palavras-chave: Isótopos estáveis; Espécies exóticas; Carbono; Nitrogênio; Posição trófica; Nicho trófico.

Plasticidade trófica da piaba *Psalidodon fasciatus* (Cuvier, 1819) (Characiformes; Characidae) em um riacho de Mata Atlântica da região Nordeste

Ingrid Caroline Costa Pires¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Fabiane Barreto Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano), André Teixeira da Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

¹ ingridcosta397@gmail.com

Os peixes de água doce apresentam grande plasticidade trófica, o que pode ser uma importante estratégia para peixes que habitam ambientes com elevada variabilidade na disponibilidade de alimentos. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar a dieta do *Psalidodon fasciatus* (Cuvier, 1819), que é comumente tratada como uma espécie generalista, identificando suas principais fontes de alimento e verificando a existência de variação espacial, sazonal e ontogenética. O estudo foi realizado ao longo de um ano em dois trechos de um riacho de Mata Atlântica da região Nordeste. A dieta foi determinada por meio da análise do conteúdo estomacal dos exemplares, sendo que o grau de importância dos itens alimentares foi determinado pelo Índice Alimentar (IAi). Para verificar se houve efeito espacial, sazonal e ontogenética, utilizamos análise PERMANOVA de três fatores. De forma geral, os itens mais importantes foram insetos, material vegetal e algas filamentosas. Não obstante, a análise PERMANOVA indicou que o efeito dos três fatores considerados foi significativo, tanto isoladamente, quanto quando consideramos a interação entre estes. No trecho superior, com vegetação ciliar mais densa, com substrato mais heterogêneo e com maior correnteza, insetos se destacaram, ao passo que no trecho inferior, com menor cobertura do dossel e substrato predominantemente arenoso, material vegetal e algas filamentosas foram relevantes. As chuvas também exerceram forte efeito, quando o consumo de insetos de origem alóctone foi maior, especialmente no trecho superior. Ademais, os indivíduos jovens apresentaram maior preferência por itens de origem animal, enquanto os adultos passaram a incluir de forma mais expressiva itens de origem vegetal em sua dieta. Por fim, *P. fasciatus* demonstrou alta plasticidade trófica, o que possivelmente confere a esta espécie um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no ambiente, além de promover a partilha de recursos e possibilitar a diminuição da competição interespecífica e intraespecífica.

Palavras-chave: Dieta, variação ontogenética, bacias costeiras, rio de Contas, peixes de riachos

Primeiro registro de Ingestão de plásticos por elasmobrânquios dulcícolas da bacia Amazônica

Matheus Vieira Baldez¹ (Universidade Federal do Pará), Paulo Trindade (Universidade Federal do Pará), Lúcio Brabo (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará), Ryan Andrades (Universidade Federal do Pará), Valter Azevedo-Santos (Universidade Estadual Paulista), Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior (Universidade Federal do Pará), Carson Jeffres (University of California), Marcelo Andrade Universidade Federal do Pará

¹ Matheusv.sate@gmail.com

A abundância e dispersão de partículas de plásticos nos ecossistemas aquáticos frequentemente resulta na ingestão desse material por diferentes grupos, incluindo peixes. Investigou-se a presença de partículas de plástico no trato gástrico de *Potamotrygon leopoldi* (Potamotrygonidae), espécie endêmica da bacia do rio Xingu, que é neotropical e única família composta exclusivamente por espécies de água doce. Está frequentemente associada a fundos rochosos e alimenta-se principalmente de macroinvertebrados bentônicos. As coletas foram realizadas entre abril de 2020 a outubro de 2021 com espinhel de fundo utilizando 30 anzóis de tamanhos 06/0, 12/0 e 14/0, com peixes como isca. Em campo os estômagos foram retirados, etiquetados e fixados com uma solução pré-filtrada de formalina 10%. Em laboratório, os estômagos foram analisados em placas de petri esterilizadas sob estereomicroscópio (Nikon SMZ800N). Os resultados foram expressos por estatística descritiva, considerando os tipos, cores e tamanho dos itens. Dos 24 estômagos analisados, 16 destes (66,6%) apresentaram partículas de plástico. Um total de 61 partículas de plásticos foram separadas sendo 98,4% (n = 60) classificadas como microplásticos (< 5 mm), e 1,6% (n = 1) como mesoplástico (> 5mm e < 10mm). As partículas de plástico encontradas foram classificadas em fibras (73,8%; n = 45) e fragmentos (26,2%; n = 16). A cor predominante foi azul (41%; n = 25), seguida por branco e preto (18%; n = 11, cada), rosa e verde (6,6%; n = 4, cada) e transparente e vermelho (4,9%; n = 3, cada). O presente trabalho é o primeiro a relatar a ingestão de plásticos por elasmobrânquios dulcícolas, espécies de peixe potencialmente vulneráveis às modificações ambientais. Os nossos resultados fornecem, portanto, uma linha de base importante para estudos futuros acerca da ingestão de partículas antrópicas pelos *Potamotrygonidae* na Amazônia. Além disso, contribuem para a compreensão desse problema crescente nos ecossistemas aquáticos.

Palavras-chave: Amazônia, ecossistema, potamotrygonidae, poluente, poluição

Rede de interações tróficas da ictiofauna do Complexo Hidrelétrico UHE Anta-Simplicio, rio Paraíba do Sul (RJ/MG)

Aline Cristina Teixeira¹ (Universidade Estadual Paulista), André Batista Nobile (Ictiológica Consultoria Ambiental), Cláudio Lopes Soares (Furnas Centrais Elétricas S/A), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S/A), Giulius Césare Teixeira Magina (Ecologic Centro de Perícias Ambientais), Felipe Pontieri de Lima (Ictiológica Consultoria Ambiental)

¹ aline.teixeira@unesp.br

Conhecer a dieta dos peixes é fundamental, pois, é um traço funcional considerado um dos principais elementos responsáveis pelo sucesso de colonização das espécies em um ambiente. A estrutura trófica sofre distúrbios pela construção de barramentos, passando por períodos de surto e depleção trófica, até atingir níveis de homeostase. A dieta dos peixes do Complexo Hidrelétrico Anta-Simplicio (rio Paraíba do Sul), foram avaliadas objetivando analisar o perfil trófico desta ictiocenose ao novo ambiente formado. Este estudo faz parte de Licenciamento Ambiental do AHE Simplicio (L.O. 1074/2012 proc. IBAMA 02001.000807/2001-57, ABIO 1178/2019), tendo sido efetuado com recursos próprios de Furnas Centrais Elétricas. Foram realizadas 16 campanhas entre 2018-2021, nos períodos chuvoso e seco. O conteúdo estomacal foi analisado em estereomicroscópio e os itens mensurados pelo método volumétrico. Para análise da dieta, foram calculados índices como: número de espécies tróficas, número de recursos consumidos, densidade de recursos, número de ligações tróficas e densidade das mesmas, sendo as redes, construídas com auxílio do software Pajek, com dados de abundância e dieta, através Índice Alimentar. Foram analisados 1.475 estômagos, de 36 espécies de peixes, sendo 30 no período chuvoso e 29 no período seco. No período chuvoso, as espécies consumiram 78 recursos alimentares (densidade 2,6) e realizaram 336 ligações tróficas (densidade 11,2). No período seco, as espécies consumiram 67 recursos alimentares (densidade 2,3) e realizaram 277 ligações tróficas (densidade 9,5). Assim, pode-se inferir que existem diferenças na exploração de recursos entre os períodos, apresentando maiores índices de rede no período chuvoso, possivelmente uma resposta ao input de itens de origem alóctone ao sistema. A diversidade de recursos identificados (100), mostra que, nove anos após o enchimento, o complexo ainda não atingiu sua homeostase trófica sendo importante acompanhar esta área para compreensão dos processos que regulam a cadeia alimentar até a homeostase.

Palavras-chave: Recursos Alimentares, Diversidade, Usina Hidrelétrica, Homeostase Trófica

Segregação trófica de peixes predadores da Ilha da Trindade

Julia Marx¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Juliana Martins de Andrade (Universidade Federal do Espírito Santo), Ryan Carlos Andrades (Universidade Federal do Espírito Santo), Jean-Christophe Joyeux (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ jmarxsouza@gmail.com

Os predadores marinhos são parcialmente responsáveis pela dinâmica energética na teia alimentar marinha através do controle da biodiversidade dos consumidores basais e intermediários. Apesar da importância ecológica para a natureza, os predadores marinhos (por exemplo, peixes) estão sujeitos à pressão da pesca e à perda de habitat em todo o mundo. O presente trabalho visa comparar os nichos tróficos ocupados por seis espécies de peixes predadores e a divisão potencial de recursos. Realizamos expedições científicas à Ilha Trindade, uma ilha oceânica a 1200 km da costa brasileira, em 2017 e 2019 para estudar a ecologia trófica dos predadores marinhos a partir da perspectiva de isótopos estáveis. Os predadores estudados foram agrupados de acordo com o seu habitat: pelágicos (*Thunnus albacares* e *Acanthocybium solandri*), bentopelágicos (*Caranx lugubris* e *Sphyrna barracuda*), e demersais (*Cephalopholis fulva* e *Epinephelus adscensionis*). Foram analisadas amostras de tecido muscular de peixe obtidas a partir de espécimes e, assim, foram modeladas para cada espécie a largura e sobreposição de nichos isotópicos através das assinaturas de ^{13}C e ^{15}N . Os resultados mostraram que espécies pelágicas registaram nichos mais estreitos, enquanto que espécies demersais e bentopelágicas, que forrageavam áreas de alta diversidade, apresentavam nichos mais amplos. *A. solandri* e *C. lugubris* registaram valores superiores em ^{15}N , enquanto que *T. albacares* e *C. fulva* apresentaram valores inferiores em ^{15}N e larguras de nicho isotópico estreitas. Nós observamos diferenças significativas para os valores de ^{15}N durante todo o ano, o que implica a utilização dos recursos por espécies varia provavelmente numa escala a longo prazo. Além disso, não há sobreposição entre as espécies dentro do habitat, o que indica a divisão dos recursos entre predadores dentro dos estratos pelágicos, bentopelágicos e demersais. Assim, este estudo destaca papéis ecológicos particulares entre os predadores de topo, grupos de peixes pouco estudados nas ilhas oceânicas.

Palavras-chave: carnívoros; teia alimentar; nicho isotópico

Sobreposição da dieta de peixes de água doce ao longo do gradiente latitudinal

Artur Firmino¹ (Universidade de Brasília), Murilo Sversut Dias (Universidade de Brasília), Eduardo Bessa, (Universidade de Brasília)

¹ artur.firmino@hotmail.com

Ambientes tropicais são reconhecidos como os mais diversos do planeta e, devido ao grande número de espécies, acredita-se que nestes locais as competições alimentares entre organismos sejam muito mais intensas que em regiões temperadas, no entanto, justamente por haver mais diversidade e biomassa, é possível que a competição seja menor nos trópicos. Aqui, executamos análises de sobreposição de dieta e de intensidade de competição alimentar de peixes de água doce em função do gradiente latitudinal. Através de um levantamento bibliográfico com trabalhos envolvendo o índice de Pianka, foi realizada uma matriz contendo os dados analisados. Para análise dos dados utilizamos um modelo misto de efeito aleatório. Encontramos 111 trabalhos distribuídos em 29 países. De acordo com o modelo misto de efeito aleatório, o efeito da sobreposição não foi significativo para a latitude, ou seja, a sobreposição da dieta das espécies de peixes de água doce não possui mudança significativa ao longo do gradiente latitudinal. Encontramos um efeito significativo da diferença de tamanho das espécies envolvidas, indicando que quanto maior a diferença de tamanho das espécies, menor é a sobreposição alimentar entre elas. Além disso, a relação da temperatura com a sobreposição alimentar, resultou em uma variação significativa. Quanto maior a temperatura do ambiente, menor será a sobreposição alimentar entre as espécies. Este estudo vai contra a predição de que conforme a latitude diminui, as interações bióticas, como a competição alimentar, aumentam nas regiões tropicais. Isso pode ocorrer devido à grande heterogeneidade ambiental nos rios e riachos, justamente por haver mais diversidade e biomassa alimentar, é possível que a competição seja menor nos trópicos. Os resultados sugerem que a interação alimentar entre espécies de peixes de água doce não é maior em regiões tropicais e questiona o efeito das interações tróficas na grande diversidade de peixes encontrada nos trópicos.

Palavras-chave: Interação interespecífica, Sobreposição alimentar, Peixes de água doce, Latitude, Interação trófica

Trophic plasticity of omnivorous fish along a gradient of human land-use changes

Mayara Pereira Neves¹ (Universidade Estadual do Centro-Oeste), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Daniel Michael Perkins (University of Roehampton), Clarice Bernhardt Fialho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Pavel Kratina (Queen Mary University of London)

¹ mayara-nevesbio@hotmail.com

The maintenance of functioning ecosystems and species diversity under increasing human pressure relies on food web rewiring and the trophic plasticity of consumers. To study such trophic plasticity across a gradient of human-induced forest cover loss, we analyzed the gut content and stable isotope composition of omnivorous fish (species from genera *Astyanax*, *Bryconamericus* and *Psalidodon*) and their resources in streams from lower Iguaçu and Piquiri river basins, southern Brazil. The reduction of native forest cover became the fish tissues more enriched in ^{13}C , indicating changes in resource use across the gradient. There were no changes in ^{13}C composition of native vegetation and aquatic macroinvertebrates. There were nonlinear effects of the reduction in native forest cover on ^{15}N values of native vegetation, aquatic macroinvertebrates and omnivorous fish, indicating the agrochemicals used especially in agricultural activities affect all ecosystem. *Psalidodon bifasciatus*, the most widely distributed fish species across all focal streams, assimilated aquatic insects in streams with high native forest cover but shifted to terrestrial invertebrates and sedimentary organic matter in the most disturbed streams. There were no effects of the reduction in native forest cover on fish condition and trophic position of *P. bifasciatus*. Isotopic niche of *P. bifasciatus* was influenced by the reduction of native vegetation and species richness of the entire fish assemblages. Dominance of *P. bifasciatus* tended to increase with the reduction of native forest cover but decreased with the increasing richness of the fish fauna. The analysis of isotopic niches of *P. bifasciatus* in each stream indicated that niche variations depend not only on the availability of resources but also on the interactions with putative co-occurring competitors. Thus, the persistence of dominant omnivores under the gradient of anthropogenic disturbances may be explained by high trophic plasticity and expansion of their niches in presence of other competitors.

Palavras-chave: Environmental gradients, freshwater ecosystems, human-induced disturbance, stable isotope analysis, trophic niche

Variação temporal e ontogenética na dieta de *Copella arnoldi* (Characiformes: Lebiasinidae) em uma microbacia da Amazônia Oriental

Bruno da Silveira Prudente¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Francisco Paulo Tavares-Ribeiro (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ brunoprudente8@gmail.com

Este estudo objetivou avaliar a variação temporal e ontogenética na dieta de *Copella arnoldi* em uma microbacia antropizada da Amazônia Oriental. Os espécimes foram amostrados no período seco de 2018 e chuvoso de 2019 em 5 riachos, utilizando peneiras. Em laboratório estes foram mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp), massa total (Mt) e massa do estômago (Me). Os itens estomacais triados e identificados ao menor nível taxonômico e agrupados em 18 categorias. A dieta foi avaliada baseado nos atributos: Índice de Importância Alimentar (IAi%), calculado através do volume e frequência de concorrência das categorias; amplitude de nicho, baseado no índice de Shannon deste volume, e intensidade alimentar, baseado no índice de repleção estomacal (IR%). Os scores do primeiro eixo de uma Análise de Coordenadas Principal (PCoA) baseado no volume relativo das categorias foi utilizado como representantes da composição da dieta por indivíduo. O efeito do comprimento padrão, períodos hidrológicos e interação destes nos atributos da dieta da espécie foi avaliado utilizando três Modelos Lineares Generalizados (GLM), seguido do critério de seleção de Akaike, com um nível de significância de 5%. Foram avaliados 152 indivíduos evidenciando uma dieta onívora com tendência à insetivoria, com predomínio no consumo de fragmentos de insetos autóctone. Apenas 4% composição foi explicada apenas pelo período hidrológico e apenas 7% da variação do IR% foi explicado pelo Cp, período hidrológico e a interação entre estes. As variáveis preditoras não influenciaram na amplitude de nicho trófico. O predomínio no consumo de itens autóctones, e a ausência de variação temporal na amplitude e explicação irrelevante dos demais parâmetros permite inferir sobre um possível efeito da ação antrópica na homogeneização dos recursos disponíveis. A ausência de variação ontogenética na dieta pode ser atribuída ao pequeno porte da espécie onde essa variação tende a ocorrer apenas entre fases larvais e juvenis.

Palavras-chave: Ecologia trófica, Período hidrológico, Amplitude de nicho, Importância alimentar

Variações Individuais na Dieta de *Astyanax aff. fasciatus*, em um Riacho Rural, Bacia do Rio Piquiri, Paraná, Brasil

Rafaelle dos Santos Camargo¹ (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Leticia Mazzuco Sandri (Universidade Estadual de Maringá), Ana Cristina Ribeiro (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Amanda Selinger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ rafaelle.camargo1@gmail.com

Os estudos das interações intra e interespecíficas são particularmente importantes para o entendimento da dinâmica das populações. Análises do uso dos recursos alimentares e suas interações intraespecíficas contribuem para elucidar a variação de nicho trófico e diferenças na performance individual. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar as variações no uso de recursos alimentares por *Astyanax aff. fasciatus* em um riacho rural na bacia do rio Piquiri, PR. Os peixes foram amostrados semestralmente em 2017, e capturados através da técnica de pesca elétrica. Posteriormente, foram eviscerados e seus conteúdos estomacais analisados pelo método volumétrico. Através da análise da PERMANOVA foi verificada diferenças significativas na dieta entre as amostras sazonais, sendo que os indivíduos consumiram predominantemente semente e vegetal aquático no período chuvoso e quente (verão) e inseto terrestre e larva de Coleoptera no período seco e frio (inverno). O índice de variação interindividual (E) e o índice de similaridade proporcional (Psi) foram usados para avaliar os padrões de variação individual no uso de recursos alimentares. No verão foi observado elevado valor do índice E, indicando maior variação interindividual e menor valor de Psi, demonstrando certo grau de especialização individual, já no inverno houve baixo grau nas duas categorias. No período de verão se verifica maior diversidade de recursos alimentares enquanto no inverno uma menor diversidade de itens disponíveis e consequentemente indivíduos com baixo grau de especialização. O maior consumo de sementes e vegetal aquático registrados no verão foi intimamente relacionada a maior ocorrência de chuvas, o que associada com a presença da vegetação ciliar, propicia o aporte de material alóctone e a maior incidência solar, resultando no aumento de vegetal aquático. As diferenças individuais encontradas na dieta dos peixes podem reduzir competições intraespecíficas, exercendo um papel chave nas interações entre indivíduos co-específicos.

Palavras-chave: Ecologia trófica, nicho trófico, variação individual.

Avaliação de Impactos

Alterações no fígado e rim de peixes coletados em áreas sob influência do garimpo na Amazônia

Lucas Castanhola Dias¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Lídia Aguiar da Silva (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Ândrocles Oliveira Borges (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Fabíola Xochilt Valdez Domingos Moreira (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ lucas.castanhola@inpa.gov.br

A prática do garimpo está associada à liberação de mercúrio, um metal caracterizado por sua alta toxicidade e capacidade de bioacumulação nas cadeias tróficas. Os peixes são excelentes bioindicadores dos efeitos da poluição das águas, e órgãos como o fígado e os rins podem apresentar alterações estruturais induzidas pela poluição. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações histopatológicas nos rins e fígado em peixes coletados em uma área sob influência do garimpo no estado de Roraima, Brasil. As coletas foram realizadas no ano de 2018. Os rins e o fígado dos peixes foram processados para microscopia de luz e os cortes histológicos foram corados com Hematoxilina & Eosina. As alterações foram quantificadas por meio do índice de lesão (IL) e o resultado foi comparado através do teste de Kruskal-Wallis, levando em consideração o nível trófico. No fígado, as alterações observadas foram: vacuolização, centros de melanomacrófagos, grânulos de hemosiderina, necrose, infiltrado leucocitário e distúrbios circulatórios. O IL hepático foi similar entre *P. nattereri* (carnívoro, n=30) e *P. rubrotaeniatus* (detritívoro, n=19) os quais foram significativamente maiores que em *M. rubripinnis* (herbívoros, n=9) e *T. angulatus* (onívoro, n=7). Nos rins foram observadas: necrose, hipertrofia do glomérulo, infiltração leucocitária e distúrbios circulatórios. No entanto, os valores de IL foram similares entre as espécies analisadas. Tanto no fígado como no rim o IL observado é indicativo de alterações leves. Estes dados são relevantes pois podem ser utilizados para comparações futuras visto que a atividade de garimpo tem sido intensificada na região nos últimos anos. A exposição a poluentes aquáticos pode agravar a intensidade e extensão das alterações observadas e podem resultar no comprometimento de atividades relacionadas ao metabolismo, à excreção de substâncias tóxicas, à manutenção da homeostase no organismo e possíveis implicações sanitárias no consumo do pescado.

Palavras-chave: Histopatologia, Biomarcadores e Poluição Aquática

Avaliação Da Genotoxicidade Ambiental em Espécies de Peixes da Província Mineral de Carajás (Amazônia Brasil) Utilizando o teste de Micronúcleo

Katherine S. Moraes¹ (Universidade Federal do Pará), Cláudia Antônia Campos Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Josué Lopes do Nascimento (Universidade Federal do Pará), Gabriella Fernanda Santos de Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), João Victor da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Janaina Santos Araújo (Universidade Federal do Pará), Tatiane Medeiros rodrigues (Universidade Federal do Pará), Dulcidéia Palheta (Universidade Estadual do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ katherine.morais@icen.ufpa.br

O teste de micronúcleo consiste em células previamente expostas a agentes químicos com o intuito de identificar a partir do teste citogenético, possíveis anomalias cromossômicas baseando-se no aumento da frequência de eritrócitos policromáticos, e por esse fator tem sido extensivamente aplicado para testar a genotoxicidade de compostos químicos em invertebrados, peixes e anfíbios e tem-se obtido excelentes resultados no monitoramento de áreas contaminadas. Os peixes têm sido amplamente utilizados como bioindicador de qualidade ambiental por considerar que estes respondem de várias maneiras à contaminação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água da província mineral de Carajás-PA potencialmente exposta a mineração utilizando a espécie *Satanoperca jurupari* (acará) como bioindicador de qualidade ambiental por meio do Teste de Micronúcleo. A coleta foi realizada no município de Parauapebas, em setembro de 2021, com o auxílio de pescadores locais, utilizando rede de emalhar com malhas de 30 mm entre nós opostos para a captura dos exemplares. Após a captura os animais foram anestesiados com Benzocaína 2%. Para as análises de Micronúcleo pisco a coleta de sangue foi realizada na veia caudal com seringa de 1ml previamente heparinizada, sendo preparadas duas lâminas por peixes, coradas com coloração tipo panóptico rápido e analisadas com o auxílio de microscópio óptico de imersão com uma ampliação de 1000x. Foram analisadas células de 10 peixes com peso médio de 58,48 (g) e comprimento total de 14,82 (cm). A frequência de micronúcleo observada nas extensões foi de $1,9 \pm 2,1$ e $9,3 \pm 3,26$ de alterações morfológicas nucleares. Estes resultados preliminares baseados em trabalhos já realizados na região sugerem que o ambiente estudado poderá estar sofrendo algum tipo de contaminação por parte da atividade mineradora. Além disso, a espécie em estudo apresentou-se como um bom indicador no presente trabalho.

Palavras-chave: Bioindicadores; Monitoramento ambiental; Toxicidade

**Biomonitoramento de longo prazo dos peixes do Lago Guaíba, Porto Alegre:
alterações na comunidade ao longo de 15 anos**

Júlia Giora¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliana Mariani Wingert (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Laísa Wociechoski Cavalheiro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Amanda Tolentino da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Clarice Bernhardt Fialho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ jugiora@hotmail.com

A ictiofauna do Lago Guaíba, um grande lago localizado em um dos maiores centros urbanos do sul da América do Sul, foi estudada durante quinze anos. Foram testadas variações na composição da ictiofauna, por local e período de amostragem, bem como a influência de variações de parâmetros abióticos na comunidade de peixes por meio de análise estatística multivariada. Da mesma forma, foram verificadas alterações na abundância de anomalias morfológicas por espécie, local de amostragem e período de amostragem. As alterações na estrutura da comunidade de peixes demonstraram níveis diferentes de qualidade ambiental em diferentes áreas, sendo os pontos de amostragem 1 (Gasômetro) e 4 (Praia da Alegria) considerados os mais pobres, os pontos 2 (Saco da Alemoa) e 5 (Barra do Ribeiro) as áreas de maior qualidade ambiental do lago, e o ponto 3 (Foz do arroio Celupa) como intermediário. Com relação às alterações temporais da ictiofauna, a riqueza de espécies variou significativamente e espécies não nativas surgiram no Lago Guaíba ao longo dos anos estudados. A análise estatística da ocorrência de anomalias morfológicas encontrou correlações com todos os locais e quatro períodos de amostragem. Os mais altos números total de espécimes anômalos e de tipos de anomalias foram registrados para o local de amostragem 1 reforçando a baixa qualidade ambiental do local, o maior número de espécimes anômalos ocorrendo após um ano com floração de cianobactérias documentada. Como conclusão, a utilização de diferentes parâmetros da estrutura da comunidade de peixes e a observação da ocorrência de alterações morfológicas em análises integrativas mostram-se eficientes para diagnosticar discrepâncias espaciais e temporais na qualidade dos ambientes aquáticos.

Palavras-chave: Diversidade, Espécies exóticas, Anomalias Morfológicas, Poluição

Cobre em tecidos de *Baryancistrus xanthellus* de áreas sob a influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte, Pará, Brasil

Thaís Pereira Nascimento¹ (Universidade Federal do Pará), Ane Emanuelle Queiroga Mendes (Universidade Federal do Pará), Bruna Uana Brito (Universidade Federal do Pará), Marcelo Oliveira Lima (Instituto Evandro Chagas), Tatiana Silva Pereira Universidade Federal do Pará

¹ tnascimento.acep@gmail.com

O cobre (Cu) é um metal importante para a constituição orgânica dos peixes, entretanto, em grande quantidade pode ser nocivo. A contaminação aquática por esse metal pode se dar de forma natural ou antrópica, através da construção de barragens. O objetivo desse estudo foi examinar as concentrações de Cu Total em tecidos de *Baryancistrus xanthellus* de ambientes impactados pela Usina Hidrelétrica Belo Monte. A coleta do tecido (brânquias, fígado e músculo) foi feita em 2020, em quatro pontos estratégicos do rio Xingu (SISBIO nº 71763-1/CEUA nº 8166251119). Os teores de cobre nos tecidos foram analisados por espectrometria de massas com plasma acoplado por indução. A comparação desse metal entre os tecidos foi feita através do teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste post-hoc de Dunn, ajustado a Bonferroni. Para testar a diferença do cobre nos tecidos entre os pontos de coleta foi utilizada uma anova Two-Way, a correlação entre comprimento e teor de cobre foi testada através da regressão linear simples. O fígado apresentou o maior teor de cobre, o que pode estar relacionado a função de detoxificação. As brânquias e músculo não apresentaram diferença significativa entre si, seu baixo teor pode estar ligado à forma química desse metal no ambiente e à ausência de bioacumulação, comprovada através da correlação negativa entre o teor desse metal e comprimento dos espécimes. As brânquias apresentaram maiores teores de cobre no ponto 2 (área de reservatório), o fígado no ponto 4 (área com vazão reduzida) e o músculo no ponto 1 (área fora de influência da hidrelétrica). Em altas concentrações o Cu pode causar a perturbação de vários processos fisiológicos, afetar o crescimento e aumentar a mortalidade. Os teores encontrados estão dentro do limite nutricional dos peixes (3 e 6 mg.kg⁻¹) entretanto, é necessário o monitoramento desse metal na área de influência da hidrelétrica.

Palavras-chave: contaminação; metais-traço; peixes; reservatório; Amazônia

Como comunidades de peixes de riachos respondem às alterações da paisagem no Cerrado? Investigando os sinais sutis da assimetria flutuante

Dennys Heilbuth Cachapuz Drager¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Gilberto Nepomuceno Salvador (Universidade Federal de Minas Gerais), Carlos Alberto de Sousa Rodrigues-Filho (Universidade Federal de Minas Gerais), Rafael Pereira Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ denhcdraeger@gmail.com

Alterações na paisagem e no habitat físico em riachos causado pela ação antrópica exercem forte pressão seletiva em comunidades de peixes. Tais perturbações podem provocar disrupção em vias metabólicas do crescimento, podendo levar à instabilidade de desenvolvimento em diversas estruturas nos indivíduos expostos ao estresse. Tal instabilidade pode ser estimada pela assimetria flutuante (AF), expressa pelas diferenças sutis e aleatórias do plano de simetria bilateral entre estruturas pares de um indivíduo. A AF é uma ferramenta amplamente usada para determinar o grau de saúde de populações submetidas a contaminantes químicos, alterações físico-químicas naturais no ambiente e interações ecológicas negativas, mas pouco se sabe acerca do efeito da degradação e perda de habitat na assimetria em comunidades biológicas, incluindo a ictiofauna de riachos neotropicais. Utilizando a ictiofauna de riachos do Cerrado como modelo de estudo, hipotetizamos que o grau de AF (i) seja maior nas comunidades de peixes em riachos mais degradados; (ii) responda de forma distinta de acordo com os caracteres e entre diferentes grupos funcionais. Investigamos a AF em três caracteres morfométricos e dois merísticos em peixes de 20 riachos, sendo 10 íntegros e 10 degradados. A integridade dos riachos foi definida por meio da avaliação de impacto antrópico em escala local (e.g. presença de construções, entulhos, pastagem) e da bacia de drenagem (porcentagem de área urbana, agricultura e pasto). A AF de cada espécie, e posteriormente escalonada a cada comunidade local, foi calculada através de índices simples e compostos. Resultados preliminares sugerem que não houve diferença do nível de AF das comunidades para tais caracteres entre riachos íntegros versus degradados (Peitoral: $t=-1.1011$, $p=0.2924$; Pélvica: $t=-0.31938$, $p=0.756$; Olho: $t=0.052363$, $p=0.959$; Raios da Peitoral: $t=-1.0744$, $p=0.3169$; Raios da pélvica: $t=0.66496$, $p=0.5205$). Análises posteriores, entretanto, podem indicar diferenças de assimetria flutuante entre grupos funcionais sob efeito das alterações da paisagem.

Palavras-chave: Avaliação Biológica, Comunidades, Estressores, Instabilidade de Desenvolvimento, Perda de Habitat

Conhecimento dos pescadores indica efeitos da contaminação por mercúrio na pesca artesanal no rio Tapajós, Amazônia

Márcia Caroline Friedl Dutra¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Paula Evelyn Rubira Pereyra (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Bárbara Heck Schallenger (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Andrés Ospina-Álvarez (Mediterranean Institute for Advanced Studies), Renato Azevedo Matias Silvano (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ carolinefriedldutra@gmail.com

Na Amazônia brasileira, a pesca artesanal tem grande importância para subsistência e para segurança alimentar. No rio Tapajós, ocorre uma das maiores áreas de mineração do Brasil, tornando a região exposta à contaminação por mercúrio. Nesse estudo avaliamos, através da análise de redes ecológicas com base em entrevistas realizadas com pescadores, quais seriam os possíveis impactos na pesca no caso de uma eventual proibição do consumo e venda de pescado que apresente níveis de mercúrio acima do indicado para consumo (de acordo com a Organização Mundial de Saúde). Entrevistamos 395 pescadores em 26 comunidades ao longo do rio Tapajós e construímos duas redes de interação entre peixes e comunidades: uma com todos os peixes citados e outra rede retirando os peixes com níveis altos de mercúrio (segundo a literatura). Os pescadores citaram um total de 37 espécies (ou grupos de espécies) de peixes capturados, sendo os principais: jaraqui (*Semaprochilodus* spp., n = 265 pescadores), pescada (*Plagioscion* spp., n= 253) aracu (*Leporinus* spp., n= 243), tucunaré (*Cichla* spp., n= 185) e filhote (*Brachyplatystoma filamentosum*, n=134), dos quais a pescada, o tucunaré e o filhote podem apresentar níveis de mercúrio acima do indicado para consumo. A retirada desses peixes com níveis altos de mercúrio da rede de interação indicou um possível aumento na pressão de pesca sobre o jaraqui, o aracu e o pacu. O índice de especialização foi menor na rede com todas as espécies (0,14) em comparação com a rede sem as espécies com níveis altos de mercúrio (0,20), o que pode indicar uma possível perda de diversidade nas capturas de peixes pelos pescadores artesanais. Concluímos que a contaminação por mercúrio pode prejudicar a segurança alimentar e a renda de comunidades ribeirinhas que dependem da pesca através da impossibilidade de consumo e venda de alguns dos principais peixes explorados.

Palavras-chave: Amazônia; Ecologia humana; Mineração; Redes ecológicas; Segurança alimentar.

Custo-benefício de ações de proteção à ictiofauna em manobras de usina hidrelétrica

Raquel Coelho Loures¹ (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Ana Carolina Lacerda Rêgo (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Rafael Couto Rosa de Souza (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Ricardo José da Silva (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Marina Luísa Fonseca (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Mateus Moreira Carvalho (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Átila Rodrigues de Araújo (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Miriam Aparecida de Castro (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Yuri Malta Caldeira (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Marcos Fernando Alvarenga (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo)

¹ raquel.fontes@cemig.com.br

Ocorrências de mortes de peixes em hidrelétricas apresentam implicações ecológicas, mas também prejuízos econômicos decorrentes de multas, processos judiciais, conflitos com stakeholders e perda de imagem. Visando a proteção da ictiofauna em suas atividades, a Cemig criou o Programa Peixe Vivo em 2007. Desde então, a redução de morte de peixes é expressiva, chegando a 75% nas manobras como um todo. Apesar desse benefício evidente, será que a manutenção de um programa ambiental de longo prazo pode trazer benefícios econômicos? Assim, visando valorar as ações desenvolvidas pelo Programa, levantamos três estudos de caso na UHE Três Marias para estimativa de custo-benefício. O primeiro, relacionado ao monitoramento do canal de fuga para subsidiar a retomada da operação da usina após mortandade de peixes, custou R\$ 301.190,00 e seus resultados levaram ao expurgo, junto à Aneel, de horas de unidades geradoras (UGs) paradas por risco ambiental, representando redução de R\$17.000.000,00 na penalização do Mecanismo de Redução de Energia Assegurada (MRA). O segundo, relacionado à avaliação do vertimento para desviar peixes do canal de fuga para o vertedouro antes de drenagem de UG, demonstrou ineficácia do procedimento nessa usina em avaliação conduzida pelo Programa que custou R\$ 29.112,00. Em 10 anos, economizou-se R\$ 4.800.000,00 sem vertimento para esse fim. O terceiro estudo valorou o acompanhamento ambiental de drenagens que reduziu 98% das mortes de peixes ao custo de R\$ 90.220,00 (duas drenagens ao ano por 10 anos), contrastando com o risco de multas ambientais na faixa de R\$4.352.953,00 a R\$ 16.441.315,00. Isoladamente, esses estudos de caso economizaram aproximadamente R\$ 38.000.000,00 para a empresa. Há muitos desafios em um projeto de valoração, mas acreditamos que os resultados poderão, não só demonstrar a vantajosidade financeira do Peixe Vivo, quanto estimular outras concessionárias a investir em programas ambientais de longa duração para proteção da ictiofauna.

Palavras-chave: impacto ambiental, manejo de peixes, mitigação de impacto, morte de peixes, operação hidrelétrica, barragem

Dinâmica de deriva de carcaças a jusante da usina hidrelétrica de Camargos, Rio Grande, MG

Alejandro Giraldo¹ (Programa Peixe Vivo), Rafael Couto Souza (Programa Peixe Vivo), Melissa Sales (PUC Minas), Alexandre Godinho (Centro de Transposição de Peixes)

¹ alejandro.giraldo.perez@gmail.com

A contagem de carcaças flutuantes à deriva é uma técnica usualmente empregada para estimar mortalidade de peixes por usinas hidrelétricas. No entanto, a dinâmica de deriva de carcaças, que ainda é pouco conhecida, influencia a precisão e acurácia dessa técnica. Por isso, estudamos a deriva de carcaças de piracanjubas (*Brycon orbignyanus*) em trecho do rio Grande (MG) de 7,4 km entre as UHEs Camargos (UHCM) e Itutinga (UHIT), com baixa velocidade do escoamento. Os peixes foram obtidos de piscicultura e eutanasiados em solução de eugenol (0,1 mg.L⁻¹) durante 10 min. Suas carcaças foram marcadas individualmente e refrigeradas por um dia até a soltura. Todas as 99 carcaças (comprimento padrão de 20,9 a 31,7 cm) foram soltas no fundo do canal de fuga da UHCM, com auxílio de balde, peso e corda. Após a soltura, duas vistorias embarcadas entre as usinas foram realizadas diariamente por sete dias para localização das carcaças. Foram encontradas 55 carcaças (55,5% do total solto), que tiveram número da marca, hora, dia e coordenadas geográficas determinados, sem interrupção da deriva para nenhuma delas. Uma mesma carcaça foi encontrada 111 vezes. Em relação ao último registro de cada, a deriva variou de 48169 h, de 117.329 m de rio e de 0,0878,1 m.h⁻¹. A mediana do tempo de deriva foi 95 h, a da distância de deriva, 70 m, e a da velocidade de deriva, 0,7 m.h⁻¹. A maior distância de deriva corresponde às tomadas d'água da UHIT, 144 h após a soltura. Embora não avaliada neste estudo, a necrofagia por aves ou peixes foi irrelevante, pois observaram-se poucas aves necrófagas na área de estudo e poucas carcaças com sinais associados à necrofagia. Os resultados aqui apresentados podem subsidiar o desenho de programas de monitoramento de mortalidade em usinas hidrelétricas brasileiras.

Palavras-chave: deriva de carcaças, velocidade de deriva, distância de deriva, mortalidade de peixes, usina hidrelétrica

Espectro de tamanho e vulnerabilidade de arraias em pescarias industriais camaroeiras na costa norte Brasileira

Janaina Santos Araujo¹ (Universidade Federal do Pará), Maria Pinheiro Souza (Universidade Federal do Pará), Larissa Da Costa Pinheiro (Universidade Rural da Amazônia), Gabriella Santos De Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), João Da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Tatiane Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ janaina.araujo@ig.ufpa.br

A pesca industrial camaroeira da costa Norte do Brasil causa grande impacto ao ambiente marinho, pois utiliza petrechos de baixa seletividade, como as redes de arrasto de fundo, capturando grandes quantidades de espécies não alvos (bycatch), incluindo as raias da infraclasse Batoidea, organismos muito importantes para o equilíbrio ecossistêmico. Estudos demonstram tendências de sobrepesca em espécies dessa infraclasse, devido à sua precoce captura. Assim, foi realizada a correlação de frequência da largura do disco com a área de pesca, afim de analisar como essas assembleias estão respondendo aos distúrbios pesqueiros. As coletas ocorreram ao longo da costa Norte em 2019, com cruzeiros subsidiados pelo projeto SHRIMPS. Ao fim dos arrastos que tinham como espécie alvo o camarão rosa (*Penaeus subtilis*), as espécies não alvo foram separadas e levadas ao laboratório do Grupo de Ecologia e Manejo da Pesca da Amazônia (GEMPA-UFPA). As raias foram identificadas com auxílio de chaves dicotômicas e em seguida foi tirada as medidas do comprimento total, padrão e do disco dos espécimes. Foram identificadas 7 espécies de raias, representando 2,7% do bycatch, as quais constam no red list da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). Dentre as encontradas: *Hipanus guttatus* (quase ameaçada), *Gymnura micrura* (quase ameaçada), *Narcine bancroftii* (menos preocupante), *Narcine brasiliensis* (quase ameaçada), *Pseudobatos horkellii* (criticamente ameaçada), *Pseudobatos percellens* (em perigo) e *Urotrygon microphthalmum* (criticamente ameaçada). Os resultados preliminares obtidos denotam que a costa norte brasileira é uma área sensível à pesca, pois foram capturadas espécimes pequenas e criticamente ameaçadas, como *Urotrygon microphthalmum*, *Pseudobatos horkellii* e *Narcine brasiliensis*. Esses resultados podem impactar no recrutamento do estoque e na perpetuação das espécies na área analisada e, a longo prazo, traz a preocupação de que espécies importantes para o funcionamento do ecossistema podem desaparecer.

Palavras-chave: batóides; pesca; sensibilidade; crescimento; fauna acompanhante

Ingestão de microplásticos por peixes de praias da baía de todos os santos, Bahia/Brasil

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Jaciela Gabriele Lange (Universidade Estadual de Feira de Santana)

¹ alexandreclistenes@gmail.com

Os oceanos são portadores de grande diversidade biológica, fundamentais na regulação da temperatura do planeta, e importantes fontes de alimentos, recursos e ciclagem de nutrientes. Ao longo das últimas décadas os ecossistemas oceânicos vêm recebendo altas taxas de poluição por microplásticos, presentes desde a faixa de areia das praias até locais marinhos profundos. O objetivo desse estudo é observar se há contaminação por microplásticos em peixes da Baía de Todos os Santos (BTS) e identificar, as possíveis fontes, efeitos e principais soluções para frear esta contaminação dos ecossistemas oceânicos no litoral. Para coleta dos peixes foi utilizada rede de arrasto manual do tipo “picaré”, com os exemplares sendo separados e encaminhados para o laboratório de Ictiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) para armazenamento em freezer. As coletas foram realizadas bimestralmente em um ciclo anual, em quatro praias da BTS (Penha, Ponta da Ilha, Jiribatuba e Salinas), com cinco arrastos de 30 metros cada, em maré de sizígia. Em laboratório, foram tomadas medidas morfométricas e peso dos exemplares, e, para o registro da presença de microplásticos, os conteúdos gastrointestinais foram analisados em microscópio estereoscópio para identificação por tipo, cor e quantificação dos itens. As praias de mar aberto (Penha e Ponta da Ilha), por sofrerem maior ação das ondas, apresentaram peixes com maior contaminação por microplástico comparadas às praias com características estuarinas de Jiribatuba e Salinas, sempre com predominância de contaminação por fibras azuis. Medidas socioeducativas precisam ser realizadas junto à comunidade para a conscientização do descarte apropriado de redes de pesca e outros itens plásticos. Recomenda-se a realização de pesquisas de médio e longo prazo para estimar efeitos e consequências deste tipo de contaminação na ictiofauna.

Palavras-chave: Ecossistemas costeiros; Lixo marinho; Ictiofauna; Poluição

Modificações na diversidade funcional da ictiofauna silvestre causadas por piscicultura em tanques-rede, em reservatório Neotropical

Alini Beloto Parra¹ (Universidade Estadual Paulista), João Henrique Pinheiro Dias (Universidade Estadual Paulista), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ alini.parra@unesp.br

A formação de reservatórios fornece áreas para implantação de sistemas de pisciculturas em tanques-rede, que podem causar diversos impactos ambientais. Contudo, avaliações desse tipo de atividade desconsideram o papel funcional das espécies na comunidade. Por isso, o uso da diversidade funcional pode nos trazer informações mais acuradas sobre os impactos dessas atividades. Testamos a hipótese de que piscicultura em tanques-rede causa modificações na diversidade funcional da ictiofauna silvestre. Foram realizadas 12 amostragens em uma piscicultura de *Oreochromis niloticus* em tanques-rede (área Tanque) e em área Controle, ambas no reservatório de Ilha Solteira, SP, bacia do Alto Paraná (SISBIO nº 42229-1; CEUA 001/2014). A diversidade funcional foi calculada com dados de abundância e um teste t foi realizado para aferir as diferenças entre as áreas. Para verificar quais atributos funcionais foram mais importantes para cada área foi calculada a média dos atributos funcionais ponderada pelas abundâncias nas comunidades (CWM). A diversidade funcional mostrou valores de média maiores para a área Controle ($t=-3,29$; $DF=15,85$; $p=0,005$), indicando maior substituição de atributos funcionais ao longo do tempo nesta área. A CWM revelou que as modificações estão principalmente relacionadas à dieta das espécies. Dessa forma, a menor substituição de atributos funcionais ao longo do tempo na área Tanque demonstra que, devido à presença dessas estruturas, a disponibilização de recursos alimentares é homogênea ao longo do tempo, fazendo com que determinados atributos sejam beneficiados de forma constante durante o ano. Já na área Controle ocorrem oscilações sazonais na oferta de recursos, causando maior substituição de atributos funcionais ao longo do tempo. Assim, destacamos a importância da ração como recurso alimentar, pois enquanto diversos hábitos alimentares foram importantes para a área Controle, na área Tanque, o hábito onívoro predominou. Ressaltamos a importância da inclusão de análises que abordem a diversidade funcional nas avaliações de impactos.

Palavras-chave: aquicultura; atributo funcional; CWM; hábito alimentar

Pequenas porém numerosas: impactos de hidrelétricas de pequeno porte sobre a ictiofauna

Rafael Couto Rosa de Souza¹ (Programa Peixe Vivo/Cemig), Miriam Aparecida de Castro (Programa Peixe Vivo/Cemig), Ricardo José da Silva (Programa Peixe Vivo/Cemig), Raquel Coelho Loures Fontes (Programa Peixe Vivo/Cemig)

¹ rafacoutos@yahoo.com.br

Os impactos de pequenas usinas hidrelétricas ainda são pouco estudados. Atualmente estão catalogadas na Aneel 1287 usinas de pequeno porte (UPP), responsáveis por 3,72% da geração de energia elétrica no Brasil. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi descrever os principais impactos na ictiofauna da operação e manutenção de UPP em Minas Gerais. Assim, buscou-se avaliar quantas usinas possuem registros de ocorrências ambientais (resgate e morte), quais as principais causas e avaliar se a criação de um programa de conservação de peixes influencia nesses impactos. Os dados foram obtidos através da CEMIG a partir de um protocolo interno de notificações de ocorrências ambientais de 2001 a 2020, considerando todas as UPP que já foram gerenciadas pela empresa. Observou-se registros em 24 UPP (13 PCHs e 11 CGHs) totalizando 125 ocorrências (99 mortes e 26 resgates). No total, 5,29 toneladas de peixes foram impactados (4397,3 kg de peixes resgatados e 894,96 kg peixes mortos). Identificou-se 13 causas que provocaram impactos na ictiofauna. Drenagem de máquina foi a causa com maior número de registros e biomassa impactada (22 registros e 4185,29 kg), seguida de descarga de fundo (17 registros e 565,80 kg). Após a criação do Programa Peixe Vivo, que sistematizou a importância de registrar ocorrências para análise e determinação de medidas mitigadoras, o número de ocorrências em UPP passou de 27 para 97. Em relação aos eventos com mortes de peixes houve um aumento de 27 para 72 ocorrências, porém uma redução de 154,24 kg (17,23%) de biomassa afetada, 96% dos registros de resgates de peixes ocorreram após a criação do Programa. Esses resultados demonstram que os impactos em UPPs também existem durante a operação e manutenção, mesmo assim esses impactos não são considerados no licenciamento ambiental e a criação de programas de conservação podem ser efetivos na redução desses impactos.

Palavras-chave: Impactos de CGHs e PCHs; Programa de conservação de peixes; Licenciamento ambiental, Programa Peixe Vivo

Respostas da ictiofauna ao represamento: avaliações preliminares no reservatório da UHE Batalha, rio São Marcos, Alto Paraná (GO/MG)

Alini Beloto Parra¹ (Universidade Estadual Paulista), João Henrique Pinheiro Dias (Universidade Estadual Paulista), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S/A), Cláudio Lopes Soares (Furnas Centrais Elétricas S/A), Felipe Pontieri Lima (Ictiológica Consultoria Ambiental ME-LTDA), André Batista Nobile (Ictiológica Consultoria Ambiental ME-LTDA), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ alini.parra@unesp.br

Dentre as atividades humanas com potenciais distúrbios à ictiofauna destacam-se os represamentos. Assim, estudos que avaliem influências ambientais destes sobre o ecossistema aquático são essenciais para compreensão e mitigação de alterações ambientais. Avaliamos possíveis modificações da estrutura ictiofaunística após o represamento e implantação da UHE Batalha no rio São Marcos (MG/GO). Utilizamos dados de monitoramento ictiofaunístico, realizado por Furnas Centrais Elétricas S/A oriundos de licenciamento do IBAMA (Licença de Operação 1109/2012 e ABIO nº 1098/2019) nos períodos pré-enchimento, enchimento e pós-enchimento, totalizando 40 amostragens sistematizadas (2009 a 2011), realizadas com auxílio de redes de espera. Possíveis alterações de atributos da ictiofauna foram testadas comparando-se riqueza de espécies (S), diversidade de Shannon-Wiener (H') e equabilidade (J) entre os períodos avaliados, utilizando-se análises de variância não-paramétrica de Kruskal-Wallis com teste a posteriori de Wilcoxon. Empregou-se para avaliação de possíveis alterações da estrutura ictiofaunística entre os períodos as análises PERMANOVA e PERMDISP. Os resultados demonstraram diferenças significativas para S ($\chi^2=15,19$; DF=2; $p=0,0005$) entre os períodos pré/pós-enchimento e enchimento/pós-enchimento ($p=0,03$ e $p=0,0002$, respectivamente). H ($\chi^2=5,5$; DF=2; $p=0,06$) e J ($\chi^2=3,21$; DF=2; $p=0,2$) não diferiram entre os períodos. Observamos modificação da estrutura da assembleia avaliada (PERMANOVA, DF=2; $F=5,35$; $p=0,0009$) entre todos os períodos (pré-enchimento/enchimento: DF=2; $F=1,78$; $p=0,043$; pré/pós-enchimento: DF=1; $F=5,84$; $p=0,001$; enchimento/pós-enchimento: DF=1; $F=8,34$; $p=0,001$), sendo relacionadas à distribuição dos indivíduos entre os períodos (PERMDISP, DF=2; $F=4,23$; $p=0,03$). Assim, constatamos que ocorreram alterações esperadas para esse tipo de empreendimento com modificações na riqueza de espécies e na estrutura da ictiofauna após o enchimento do reservatório, sendo essas modificações relacionadas, principalmente, à diferenciação na abundância de indivíduos ao longo dos períodos avaliados em virtude da transformação do ambiente lótico para lêntico. Enfatizamos a importância de monitoramento da ictiofauna com início anterior à formação dos represamentos, e de estudos que avaliem suas potenciais influências ambientais.

Palavras-chave: barramento; diversidade; modificações taxonômicas; riqueza de espécies

Variáveis de impacto para a ictiofauna na operação da UHE Sinop

Alejandro Giraldo¹ (BiotAquática Consultoria Ambiental Ltda), Diego Corrêa Alves (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (BioSystems Consultoria Ambiental), Miguel Petrere Jr. (Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia)

¹ alejandrogiraldo.perez@gmail.com

A morte de peixes como consequência de operações hidrelétricas é um fenômeno conhecido no Brasil, principalmente a jusante dos empreendimentos. Embora alguns fatores que influenciam a morte sejam conhecidos, valores críticos para as variáveis operativas que podem causar a mortalidade são praticamente desconhecidos. Neste estudo foram utilizados dados operativos e ambientais da UHE Sinop para determinar quais variáveis mais influenciam a morte de peixes e quais são seus valores críticos, no intuito de promover adequações operacionais para reduzir o impacto sobre a ictiofauna. A resolução de dados disponível para as variáveis associadas com unidades geradoras e vertedouro foi de segundo a segundo, enquanto diária para as de carcaças de peixes. Com base no grau de decomposição das carcaças, foram estimadas as datas dos óbitos dos peixes. Um conjunto de técnicas de análise exploratória e de aprendizado de máquina (machine learning) foi utilizado para identificar as principais variáveis operativas e seus limiares mais críticos. Mortalidades mais expressivas estiveram relacionadas com a vazão vertida máxima (Q_{vmax} ; 32,5% da variabilidade total), enquanto aquelas mais tênues, com vazão turbinada mínima (Q_{tm}), nos períodos que antecederam às mortes e devido à ocorrência de altos teores de gases dissolvidos na água. Quando a vazão vertida (Q_v) foi superior a 255 m³/s, registrou-se elevada frequência de registros de saturação de oxigênio acima de 100%. Na mesma condição de vertimento, mas com vazão turbinada (Q_t) superior a 178 m³/s, os registros de saturação superior a 100% alcançaram 80% dos eventos, enquanto com Q_t inferior a esse patamar, se reduziram a 30% deles. O valor crítico de Q_v foi estabelecido em 250 m³/s, com base na identificação de eventos com menor ocorrência de carcaças (< 150 ind.). A adoção nos protocolos operativos da UHE Sinop dos valores críticos obtidos, resultou em sensível redução da mortalidade de peixes.

Palavras-chave: mortalidade, vazão vertida, saturação de oxigênio, carcaças, usina hidrelétrica



Biogeografia e Filogeografia

APRESENTAÇÃO ORAL

Biogeografia, Conectividade e Evolução de Peixes Recifais nas Ilhas de Ascensão e Santa Helena, Dorsal Mesoatlântica

Isadora Cord¹ (Universidade Federal de Santa Catarina), Gabriel Araujo (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Thiago Fiuza (Universidade Federal de Santa Catarina), Yan Kurtz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Luiz Rocha (California Academy of Sciences), Sergio Floeter (Universidade Federal de Santa Catarina)

¹ cord.isadora@gmail.com

Ilhas oceânicas são importantes laboratórios naturais para estudos biogeográficos e evolutivos, pois são isoladas, pequenas e com histórias geológicas recentes. As ilhas de Ascensão e Santa Helena localizam-se na Dorsal Mesoatlântica de forma quase equidistante entre as costas da América do Sul (Atlântico Ocidental) e África (Atlântico Oriental), uma posição que lhes confere relevância biogeográfica e um sistema singular para estudos de relações evolutivas. Utilizando a mais completa e atualizada base de dados de distribuição geográfica de peixes recifais, demonstramos que há maior conectividade (maior compartilhamento de espécies) entre Ascensão e Santa Helena com o Atlântico Ocidental. Todavia, investigando as hipóteses evolutivas através de uma abordagem filogenética cronológica e taxonomicamente ampla, observamos um vínculo grande entre as espécies de peixes recifais endêmicas dessas duas ilhas e o Atlântico Oriental, revelando que a maioria dos endêmicos são historicamente conectados a esta região do Atlântico. Interessantemente, alguns endêmicos são mais velhos do que a própria idade da ilha onde vive, o que demonstra complexidade histórico-evolutiva dessas ilhas, incluindo a potencial importância de montes submarinos na região.

Palavras-chave: Oceano Atlântico, Ilhas Oceânicas, Endemismo, África, América do Sul, Filogenia molecular

Delimitação de espécies e Filogeografia de *Jenynsia unitaenia* Ghedotti & Weitzman, 1995. descoberta inesperada de novas espécies (Cyprinodontiformes: Anablepidae)

Juliana M. Wingert¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Caroline Hartmann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ juwingert@gmail.com

O gênero *Jenynsia* faz parte de um grupo pequeno de peixes vivíparos (Família Anablepidae) que compreende 15 espécies válidas divididas em dois subgêneros. As espécies do subgênero *Plesiojenynsia* ocorrem em rios costeiros do sul do Brasil e rio Iguaçu. Nele estão incluídas cinco espécies nominais: *J. diphyes*, *J. eigenmannii*, *J. eirmostigma*, *J. unitaenia* e *J. weitzmani*. A ecorregião Tramandaí-Mampituba, das quais fazem parte os rios Maquiné (MAQ), Três Forquilhas (TF), Mampituba (MAM) e Araranguá (ARA), é considerada de alto endemismo, mas inclui quatro bacias hidrográficas isoladas, que podem afetar os padrões de diversidade genética e propiciar barreiras de fluxo gênico. Nosso objetivo inicial foi a análise de padrões filogeográficos de *Jenynsia unitaenia* que é endêmica dessa região. Para isso utilizamos o gene mitocondrial do citocromo c oxidase I (COI) de 33 indivíduos dessas quatro sub-bacias mais grupo externo. Também foi feito uma análise morfométrica com caracteres morfológicos e descrição osteológica. Tendo em vista a elevada estruturação genética diagnosticada na análise filogeográfica, foram empregados testes de delimitação de espécies utilizando três abordagens diferentes de código de barras (GMYC, PTP, ABGD). Os resultados filogeográficos indicam uma estruturação genética forte com 2% de diferenciação entre dois grupos de populações distintas (MAQ+TF e MAM+ARA) com diversidade haplotípica $Hd = 0,91$ e sem compartilhamento de haplótipos entre as quatro populações. Os três métodos de delimitação de espécies mostraram resultados congruentes e suportam fortemente a presença de duas espécies alopátricas dentro de *J. unitaenia* habitando diferentes rios da ecorregião Tramandaí-Mampituba. Apesar da variação morfológica não ter apresentado diferenciação, a comparação osteológica mostrou algumas diferenças entre as populações. O uso de vários métodos de delimitação de espécies, em conjunto, fornece uma abordagem eficaz para definir os limites das espécies neste grupo.

Palavras-chave: Automatic Barcode Gap Discovery (ABGD); Diversidade Genética; Endemismo

Filogenia de Labrisomus (Teleostei, Labrisomidae) do Atlântico

Gabriel Soares Araujo¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fabio Di Dario (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luiz Alves Rocha (California Academy of Sciences), Sergio Ricardo Floeter (Laboratório de Biogeografia e Macroecologia marinha)

¹ gabrielsoaraujo@gmail.com

Labrisomidae, com 16 gêneros e cerca de 130 espécies, é a família de Blenniiformes mais diversificada das Américas. *Labrisomus* possui 11 espécies válidas, sendo oito restritas ao Pacífico oriental e três restritas ao Atlântico ocidental, com exceção de *L. nuchipinnis*, que também ocorre no Atlântico oriental. *Labrisomus nuchipinnis* é uma espécie bentônica não migratória e é o maior labrisomídeo do Atlântico ocidental. É também a espécie mais amplamente distribuída do gênero, ocorrendo no Atlântico ocidental entre a Flórida e o sul do Brasil, e no Atlântico oriental, na ilha da Madeira, Canárias, Cabo Verde e na costa oeste da África até o Gabão. A genética populacional da espécie e suas relações filogenéticas são desconhecidas até o momento. Seu modo de reprodução inclui ovos adesivos e cuidado parental. As larvas são pelágicas e, após um período no plâncton, metamorfoseiam-se em juvenis que passam a viver no fundo recifal. Esses traços biológicos sugerem que o fluxo gênico entre populações distantes pode ser limitado, algo que em princípio é incongruente com a ampla distribuição reportada para a espécie. Nesse estudo, utilizamos 174 sequências do gene mitocondrial citocromo oxidase I de exemplares do Pacífico oriental, Atlântico ocidental e oriental para propor uma hipótese filogenética para o gênero *Labrisomus*, focando nas espécies do Atlântico. Implementamos dois métodos analíticos (Máxima-Verossimilhança e Inferência Bayesiana) para a proposição de hipóteses filogenéticas, e todos recuperaram a mesma topologia. As análises indicam o monofiletismo das espécies do gênero atualmente consideradas válidas no Atlântico. Entretanto, dois clados crípticos são reconhecidos em *Labrisomus nuchipinnis*, um deles com uma inesperada conexão filogeográfica entre populações do Atlântico oriental e o sul do Brasil. Nossos resultados também ajudam a delimitar com mais precisão a distribuição geográfica das linhagens de *Labrisomus* identificadas no Atlântico e a formular hipóteses sobre a histórica biogeográfica do gênero nesse oceano.

Palavras-chave: Peixes recifais, filogenia molecular, linhagens crípticas

Historical biogeography of Neotropical Freshwater Fishes

Milton Tan¹ (University of Illinois at Urbana-Champaign)

¹ miltont@illinois.edu

This presentation provides a historical biogeographic analysis of the whole NFF fauna, using geographic data and a time-calibrated phylogeny of >6,400 species. Freshwater taxa represent excellent models to study the effects of landscape evolution and climate change on evolutionary diversification because, being restricted to aquatic habitats, they record the history of river-network rearrangements, which connect and separate portions of drainage basins and their resident biotas. Although the biogeography of NFF has long been studied, we here employ a newly compiled comprehensive dataset of Neotropical freshwater fish distributions, species-dense phylogenetic analyses, and new methods for estimating biogeographic range evolution and lineage divergence times. We coded species presence/absence for 13 hydrologically-defined bioregions, and conducted a time-stratified ancestral-area analysis using probabilistic biogeographic models in BioGeoBEARS to estimate the timing of biogeographical transitions, and tested four prominent paleogeographic hypotheses: 1, Late Cretaceous (c. 100-66 Ma) and Early Paleogene (c. 66-34 Ma) diversification on upland Brazilian and Guiana Shields; 2, Oligocene-Middle Miocene (c. 34-10 Ma) diversification in the Sub-Andean foreland; 3, Late Miocene-Pliocene (c. 10-4.5 Ma) diversification associated with the formation of the transcontinental Amazon river; and 4, Plio-Pleistocene (c. 4.5-0.01 Ma) climate fluctuations. We identify nine phylogenetically-independent radiations that originated in the Late Cretaceous in all major NFF ordinal-level clades, and numerous instances for all four paleogeographic hypotheses tested. These results suggest that NFF species richness accumulated relatively gradually over the course of tens of millions of years, mostly without rapid bursts (mass radiations) or busts (mass extinctions). These results also indicate the role of tectonically-driven mega-river capture events among the major lowland basins of northern South America that separated and merged biotas, driving speciation and dispersal. This complex biogeographical history ultimately gave rise to the remarkable biodiversity found across the whole of the South American continental platform.

Palavras-chave: Lineage divergence times, Paleogeographic hypotheses, Range evolution, River capture

Landscape evolution drives continental diversification in Neotropical erythrinoid fishes (Teleostei, Characiformes)

Cristhian Camilo Conde-Saldaña¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Bruno Francelino Melo (American Museum of Natural History), Fabio Roxo (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), James Albert (University of Louisiana at Lafayette)

¹ ccconde27@gmail.com

Evolutionary diversification and patterns of diversity in Neotropical freshwater fishes may be predicted by the effects of geomorphological settings on landscape evolution. Clades of aquatic taxa have been exposed to different geodynamics on the tectonically active Western and passive Eastern margins of South America, associated with pulsed orogenic uplifts and continuous watershed migrations, respectively. Late Neogene uplifts of the Northern Andean cordilleras profoundly structured freshwater diversity gradients of northern South America by fragmenting the aquatic faunas of cis- and trans-Andean basins and merging species of the Western and Eastern Amazonia with the onset of the modern transcontinental Amazon River. Using phylogenomic and parametric biogeographic approaches we investigated biogeographical and chronological patterns of diversification for the geographically widespread superfamily Erythrinioidea. Our initial edge-trimmed aligned matrix included 891,068 bp for 2,519 UCE loci and 29 ingroup erythrinoid lineages. The tree was time-calibrated using four fossils and BioGeoBEARS was used to conduct ancestral area estimation. Erythrinioidea is estimated to have originated in the Late Cretaceous ca. 80 Ma, with divergence of major clades during the Paleogene ca. 51-31 Ma. Erythrinidae diversified rapidly after the formation of the transcontinental Amazon River c. 10 Ma, from eight lineages to at least 28 species today. A majority (78%) of erythrinid species are members of just three relatively young.

Palavras-chave: Amazon River, Erythrinidae, historical biogeography, phylogenomics, South America, ultraconserved elements.

O que sabemos sobre filogeografia de peixes de água doce? Uma visão geral de 2007 a 2020!

Rayana Tiago Dutra¹ (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ rayanadutra@hotmail.com

A filogeografia busca entender os processos que moldaram a distribuição das linhagens genealógicas, permitindo a compreensão de como eventos históricos influenciaram na distribuição atual de genes, populações e espécies de quaisquer organismos. Em peixes de água doce, a filogeografia é integralmente relacionada à paisagem e a história da paisagem, o que torna o grupo um excelente modelo para este tipo de estudo e muitos trabalhos vêm sendo feitos. Ao analisar o avanço deste ramo da biogeografia e, especialmente, dos estudos filogeográficos com peixes, algumas questões despertaram nosso interesse e motivaram o desenvolvimento do presente estudo de revisão: Quais avanços observados para os trabalhos com peixes? Quais análises e métodos são utilizados atualmente para entender a história evolutiva e distribuição das linhagens gênicas? A utilização do mtDNA sempre se destacou, mas será que ainda é a fonte de informação mais utilizada para os estudos filogeográficos em peixes? Assim, coletamos dados na plataforma de busca Google Scholar, utilizando descritores específicos nos idiomas inglês, português e espanhol. Todos os dados foram planilhados, com informações gerais sobre o trabalho (e.g., título, ano, autoria) e sobre o(s) grupo(s) estudado(s) (e.g., ordem, distribuição). Analisamos também se a filogeografia tem sido utilizada como uma ferramenta adicional em estudos taxonômicos, se houve abordagem comparativa e se o foco do trabalho era o táxon e/ou área. Os resultados encontrados a partir da análise de 119 trabalhos indicam que nove ordens de peixes de água doce já foram analisadas em estudos filogeográficos, sendo 88% dos trabalhos focados em uma espécie e 48% utilizados para apoiar estudos taxonômicos. A principal mudança observada nos últimos anos foi um aumento na utilização do nuDNA e de métodos baseados em estatística bayesiana. Análises multilocus aparecem em menos de 10% dos estudos. Interessantemente, 63% dos estudos concluíram que a(s) espécie(s) estudada(s) estão filogeograficamente estruturadas.

Palavras-chave: Biogeografia, Ecorregiões de água doce, Genética, Revisão Bibliográfica

Reassessment of the monophyly of Cheirodontinae lineages with Bayesian techniques of total evidence launches new hypotheses about fish diversification processes.

Junior Chuctaya¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fernando C Jerep (Universidade Estadual de Londrina), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ junior.chuctaya@gmail.com

Insemination adaptations have evolved numerous times within Characidae. Some of the most diverse insemination adaptations are found within the subfamily Cheirodontinae. We present a novel approach to test and support the monophyly of eight main clades of the Cheirodontinae within Characidae obtained through total evidence analysis based on parsimony. We performed a total-evidence Bayesian analysis in Beast2 including all major Cheirodontinae genera, using the fossilized birth-death (FBD) model and incorporating 267 morphological characters, nuclear and mitochondrial gene sequences, and stratigraphic occurrence data. Our results place the origin of Cheirodontinae at 28.43 mya during the Oligocene. At 22.18 mya in the Miocene, occurred the origin of clade Protocheirodontini, later the clades originated: B (12.65 mya), C (12.56 mya), D (7.26 mya), E (8.76 mya), F (7.94 mya) and G (10.05 mya). Ancestral area estimation performed with BioGeoBEARS using RASP 3.2 best supports a primarily Amazonian paleobiogeographic center for the Cheirodontinae with multiple dispersal events to other basins and multiple vicariance event because of Andes formation to north and south of South American continent. Furthermore, ancestral state estimation with MK model using make.simmap of phytools in R supported the convergence in the appearance of insemination five times in Cheirodontinae in clades B, C, E, F and G, a relationship not found in prior cladistics studies. Results support the hypothesis of eight clades within Cheirodontinae obtained previously by parsimony analysis.

Palavras-chave: Ancestral character, Ancestral area, Biogeography, Macroevolution

Revisão da distribuição do tubarão-cabeça-chata *Carcharhinus leucas* (Müller & Henle, 1839) (Carcharhiniformes; Carcharhinidae)

Mariana Pinheiro Haueisen¹ (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Luiz Fernando Salvador-Jr (Neotropical Research)

¹ mhaueisenp@gmail.com

O tubarão-cabeça-chata *Carcharhinus leucas* (Müller & Henle, 1839) é uma espécie pelágica demersal predominantemente costeira. Possui distribuição cosmopolita, se fazendo intimamente associado às águas rasas das plataformas tropicais e subtropicais. É dotado de mecanismos osmorreguladores que lhe permitem manter a homeostase osmótica e iônica sob diversos níveis de salinidade, o que lhe confere a capacidade de penetrar e explorar águas continentais, inclusive a milhares de quilômetros a partir dos estuários. O presente estudo avaliou a distribuição global do tubarão-cabeça-chata por meio da compilação de registros na literatura, lotes de exemplares tombados em museus do Brasil e exterior, e revisão dos registros oficiais de ataques a seres humanos. A busca na literatura resultou em 274 documentos publicados entre 1859 e 2018, que totalizaram 617 registros realizados em 46 países. Do total de ocorrências apontadas pela literatura, 324 (52,5%) foram realizadas em águas continentais/estuarinas. Por sua vez, a busca por lotes de *C. leucas* revelou 1.278 registros, realizados entre os anos 1700 e 2018, depositados em 44 países. Destes, 838 (65,5%) correspondem a ocorrências da espécie em águas continentais/estuarinas. Quanto aos ataques contra seres humanos, 100 ocorrências documentadas a partir de 1938 em 13 países foram passíveis de mapeamento. Vinte e duas delas (22,0%) ocorreram em águas continentais/estuarinas. Os resultados obtidos evidenciam a notável capacidade de penetração e permanência na água doce por parte do tubarão-cabeça-chata. Também demonstram sua tolerância a ambientes severamente modificados, e a presença de seres humanos. Com base na compilação realizada, fica claro que a possível presença do tubarão cabeça-chata, associada aos efeitos das mudanças climáticas, não deve ser negligenciada na gestão das zonas costeiras; principalmente nos projetos que possam provocar alterações consideráveis nas condições e recursos presentes nas áreas onde a espécie se encontra.

Palavras-chave: águas continentais; ataques de tubarão; estuário; gerenciamento costeiro; zonas costeiras.

**Sistemática e biogeografia de *Sphoeroides Anonymous* [Lacepède] 1798
(Tetraodontiformes:Tetraodontidae)**

Yan Ribeiro Kurtz de Assumpção¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Gabriel Soares de Araujo (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Alfredo Carvalho-Filho (Fish-bizz Ltda), Ivan Sazima (Universidade Estadual de Campinas), Matheus Marcos Rotundo (Universidade Santa Cecília), Pedro Hollanda Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro), João Pedro da Silva Ramos Barreiros (Universidade dos Açores), Sérgio Ricardo Floeter (Universidade Federal de Santa Catarina), Anderson Vilasboa de Vasconcellos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ yanribeiro97@gmail.com

Tetraodontidae é representada por peixes popularmente conhecidos como baiacus, caracterizados por maxilas modificadas em quatro placas dentárias e pela capacidade de inflar seu corpo. *Sphoeroides* compreende 21 espécies; 10 ocorrem no Atlântico Ocidental, uma no Atlântico Oriental, nove no Pacífico Oriental e uma cosmopolita. Possuem grande importância ecológica, pois influenciam diretamente no equilíbrio trófico de ambientes aquáticos, alimentando-se de pequenos invertebrados. Embora as espécies de *Sphoeroides* sejam abundantes no Brasil, há uma carência de trabalhos científicos relacionados ao gênero. O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos históricos e biogeográficos que moldaram a história evolutiva do gênero, buscando entender a relação de parentesco entre suas espécies e sua real diversidade. Inicialmente, foi realizada uma busca de sequências de citocromo oxidase I (COI) do gênero *Sphoeroides* e *Colomesus* disponíveis em bancos de dados genéticos. Foram geradas 24 sequências de *S. spengleri* e 16 de *S. marmoratus*. Os espécimes foram coletados em quatro localidades: 23 amostras de Arraial do Cabo - Rio de Janeiro e uma de Ipojuca - Pernambuco; 14 de Ilha da Madeira - Portugal e duas de São Tomé e Príncipe - Golfo da Guiné. Em seguida, o alinhamento das sequências foi utilizado em análises filogenéticas e biogeográficas. Os resultados obtidos apontam o parafiletismo de *Sphoeroides*, a existência de duas linhagens distintas em *S. spengleri*: uma no Caribe e a segunda na costa brasileira (*Sphoeroides nov. sp.*) e a influência do fechamento do istmo do Panamá e da pluma do Amazonas na especiação dos grupos do Pacífico e Atlântico. Diante dos resultados obtidos fica evidente que a diversidade de peixes recifais do Atlântico Sul Ocidental é subestimada, ressaltando a necessidade de mais estudos visando entender a estruturação populacional de peixes recifais da região, para que seja possível a elaboração de políticas de manejo e conservação.

Palavras-chave: Baiacu, Bacia Amazônica, Barreiras biogeográficas, Especiação, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico

The Amazon-Orinoco Barrier as a driver of reef-fish speciation in the Western Atlantic through time

Gabriel Soares Araujo¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luiz Alves Rocha (California Academy of Sciences), Naomi Lastrucci (Universidade Federal de Santa Catarina), Fabio Di Dario (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Sergio Ricardo Floeter (Universidade Federal de Santa Catarina)

¹ gabrielsoaraujo@gmail.com

Biogeographic barriers are some of the most relevant determinants of species distributions. In the sea, biogeographic barriers can be either hard, such as landmasses, or soft, such as sediment and temperature barriers. The Brazilian Province is defined as the marine region extending from the Amazon River mouth to South Brazil (Santa Catarina). The Greater Caribbean biogeographic region, in turn, extends from Bermuda and Florida to the coastal region off northeastern South America. The massive outflow of freshwater and sediments from the combined Amazon and Orinoco rivers discharges in northern South America into the ocean is considered the major biogeographic barrier responsible for the faunal discontinuity between the Caribbean and Brazilian regions. To evaluate the effects of the Amazon-Orinoco plume on the patterns of diversification of Western Atlantic reef fishes through time, DNA sequence data of 21 molecular markers were compiled from the Greater Caribbean biogeographic region and the Brazilian Province sister species/population pairs across 33 reef fish families. The data included estimated divergence times between sister-pairs based on previously published phylogenies, as well as 93 newly proposed time-trees. Divergence dates were compared with variations in the sedimentation discharge rate of the Amazon River and sea-level fluctuations. We identified an increase in the rates of lineage diversification between sister-pairs of the Caribbean and Brazilian Province reef-fishes in the past 2.4 million years, in accordance with the period of higher sedimentation rates of the Amazon River and the more frequent sea-level fluctuations in the Pleistocene. A strong correlation between total length and effectiveness of the barrier through time was also observed, with smaller species typically diverging earlier, in periods when sedimentation rates of the Amazon river were significantly lower.

Palavras-chave: Amazon River, Brazil, Caribbean, Coral Reefs, Marine Biogeography



Biologia Molecular e Macroevolução

**A comprehensive multilocus phylogeny of the three barbel catfishes (Heptapteridae)
focused on subfamily Heptapterinae**

Dario R Faustino-Fuster¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Nathan K. Lujan (Royal Ontario Museum), Mark H. Sabaj (The Academy of Natural Sciences of Philadelphia), Luiz R Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ darioff36@gmail.com

The family Heptapteridae contains 23 genera and 231 valid species that are found in a wide range of freshwater habitats from southern Mexico to northern Argentina. Current phylogenetic systematics of Heptapteridae are significantly shaped by an unpublished morphology-based analysis of all extant genera and two recent, taxonomically incomplete molecular analyses. We provide a new multi-locus molecular phylogenetic hypothesis encompassing 21 of 23 valid genera in Heptapteridae, all valid Brachyglaniini genera, 12 of 14 valid Heptapterini genera, and 67% of all valid Heptapterini species (59 of 88; plus, several undescribed species). Maximum likelihood analyses of a 3,972 base alignment of five gene regions (three mitochondrial: COI, Cyt b, and ND2; two nuclear: RAG2, Glyt) yielded generally consistent, well-resolved, and strongly supported phylogenies. Based on these results, we provided a new suprageneric classification within Heptapterini subdivided in five clades. Dense taxonomic sampling of Heptapterini, including type species of *Acentronichthys*, *Cetopsorhamdia*, *Chasmocranus*, *Heptapterus*, *Imparfinis*, *Mastiglanis*, *Pariolius*, *Rhamdioglanis*, *Rhamdiopsis*, and *Taunayia*, supports previous observations of widespread paraphyly and several new genera in the current genus-level classification.

Palavras-chave: Classification, integrated taxonomy, molecular systematics, cis-Andean, trans-Andean



Biologia Reprodutiva

A ausência do armazenamento de esperma em fêmeas como um agente de diminuição de diversidade em Chondrichthyes

Felipe Lamarca¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), André Luiz Netto Ferreira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ felipelamarca@hotmail.com

O armazenamento de esperma em fêmeas e a paternidade múltipla foram registrados em várias espécies de Chondrichthyes. O armazenamento prolonga a manutenção de espermatozoides viáveis no trato reprodutivo feminino antes da fertilização. Na paternidade múltipla, múltiplos machos fertilizam uma única fêmea a partir de acasalamientos múltiplos e geram a mesma ninhada. Existe a hipótese de que ao acasalar com vários machos, a fêmea poderia armazenar o esperma destes permitindo uma competição espermática intrauterina, que seria um mecanismo pós-copulatório de seleção para aumentar o fitness reprodutivo da fêmea. Assim, o presente estudo visa responder as seguintes questões, será que fêmeas que apresentam paternidade múltipla realizam necessariamente o armazenamento de esperma? Existe correlação evolutiva entre esses dois caracteres? Já que a competição espermática tem efeitos positivos no sucesso reprodutivo das fêmeas, o armazenamento de esperma pode estar relacionado com a diversidade atual de espécies? Para responder essas perguntas obtivemos da literatura registros dos dois caracteres para espécies de Chondrichthyes e o número de espécies atuais pra cada família do grupo. Traçamos a história dos caracteres na hipótese filogenética do grupo, utilizando o programa Mesquite. E correlacionamos a ocorrência do armazenamento de esperma com a diversidade de cada grupo monofilético. Na reconstrução ancestral dos caracteres obtivemos como resultado que ambos os caracteres são plesiomórficos, o armazenamento de esperma estava ausente em Lamniformes e Rhinoprístiformes, já a paternidade múltipla estava presente em todo o grupo. Nossos dados sugerem que os dois caracteres seriam independentes e que espécies que apresentam paternidade múltipla não precisam realizar o armazenamento de esperma para tal. Em contrapartida, encontramos uma correlação negativa entre armazenamento de esperma e diversidade, visto que os grupos monofiléticos irmãos que não apresentavam o carácter possuem baixo número de espécies, indicando que a ausência pode diminuir da taxa de especiação e/ou aumentar a taxa de extinção.

Palavras-chave: Comportamento reprodutivo; Diversidade biológica; Evolução; Filogenia; Reprodução

Avaliação da diversidade genética e comportamento reprodutivo de *Squalus acanthias* (Chondrichthyes: Squalidae) no Oceano Atlântico Ocidental, através de ddRAD-seq

Beatriz Rochitti Boza¹ (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Ferreira Dorini (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Gabriela Delpiani (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras), Aisni Adachi (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Giovana da Silva Ribeiro (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Fausto Foresti (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Bruno Melo (American Museum of Natural History), Vanessa Paes da Cruz (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Claudio Oliveira (Universidade Júlio de Mesquita Filho)

¹ beatriz.boza@unesp.br

A pesca excessiva impõe mudanças na estratégia de vida das populações, especialmente dos elasmobrânquios (tubarões e raias). O conhecimento sobre os estoques das populações é fundamental para o manejo e conservação das espécies. *Squalus acanthias* é um tubarão de pequeno porte, pertencente ao gênero *Squalus*, amplamente distribuído, migrador e vulnerável à sobrepesca. Na Argentina, há alta ocorrência de captura por pesca dessa espécie, classificada como Vulnerável - VU segundo a International Union for Conservation of Nature (IUCN). O objetivo do estudo é rastrear marcadores SNPs para estudos populacionais e de paternidade múltipla em *S. acanthias*. A biblioteca ddRADSeq foi realizada com seis ninhadas, variando de três a 12 filhotes/mãe, totalizando 40 amostras distribuídas em duas localidades: Mar del Plata (n=17) e Puerto de Santa Cruz (n=23). Após sequenciamento, foi realizado o rastreio de marcadores, resultando 4.157 SNPs. Os índices de diversidade genética foram moderados, coeficiente de endogamia (FIS) foi negativo nas localidades, indicando excesso de heterozigotos. O FST par-a-par foi de 0.042 entre as duas regiões, demonstrando ausência de estruturação populacional. As análises de STRUCTURE e DAPC indicaram que as populações estão distribuídas em três clusters genéticos, com alto fluxo gênico obtido através das estimativas do número de migrantes e baixo tamanho efetivo populacional. As análises de relacionamento revelaram indivíduos próximos geneticamente, com 35 relações de irmãos completos, distribuídos em oito grupos que variaram de dois a cinco indivíduos, 45 relações de meio-irmãos e paternidade múltipla detectada em três das seis ninhadas analisadas. Este é o primeiro estudo genético-populacional e paternidade múltipla em *S. acanthias* na costa da Argentina com marcadores SNPs. Os resultados apresentam evidências de panmixia e paternidade múltipla, que podem estar contribuindo na manutenção da variabilidade genética. Esses dados servem de arcabouço para ampliar o entendimento e desenvolver estratégias de manejo e conservação da espécie.

Palavras-chave: Reprodução, conservação, diversidade genética

Biologia reprodutiva de *Moenkhausia collettii* (Steindachner, 1882) em riachos na Amazônia Oriental

Bruno da Silveira Prudente¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Helusa Kyara Silva Barros (Universidade Federal do Pará), Thiago Augusto Pedroso Barbosa (Universidade Federal Rural da Amazônia), Nathalia Carolina López-Rodríguez (Universidade Federal do Pará)

¹ brunoprudente8@gmail.com

Peixes da região tropical tem revelado uma alta diversidade de estratégias reprodutivas, que por sua vez são definidas por táticas reprodutivas que se mostram fortemente associadas a flutuações ambientais dos ecossistemas aquáticos inferindo sobre a relação. Assim, o presente estudo objetivou compreender as táticas reprodutiva de *M. collettii* e sua relação com a precipitação em riachos da Amazônia Oriental. Os espécimes foram coletados mensalmente entre abril de 2019 e março de 2020. Foram amostrados 286 espécimes, mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp), massa total (Mt) e eviscerados para a retirada e pesagem das gônadas. Estas foram submetidas a rotina histológica para sexagem e definição dos estágios de maturação. A proporção sexual da população, verificada através do teste de qui-quadrado, diferiu ao longo do período estudado, com 1,8 fêmeas para cada macho. Foi observado um crescimento alométrico positivo para ambos os sexos, o que indica um maior incremento proporcional em massa do que em comprimento. As fêmeas registraram um maior tamanho médio de primeira maturação quando comparado aos machos ($\bar{x} = 25,12$; $\bar{x} = 24,49$ mm). A maior atividade de maturação gonadal coincidiu com os meses de maior precipitação acumulada que ocorreu entre janeiro a maio, com um pico desta atividade no mês de fevereiro. Machos maduros foram amostrados em quase todo o período, enquanto fêmeas sexualmente maduras foram capturadas de janeiro a maio. A fecundidade absoluta de *M. collettii* variou de 463 a 828 oócitos Tipo IV. O diâmetro dos oócitos em geral variou de 0,14 a 1,17 mm. A distribuição de frequência do diâmetro dos oócitos mostrou um desenvolvimento sincrônico em um grupo, indicando uma desova total. A espécie apresentou uma alta fecundidade e um período reprodutivo relacionado a épocas de precipitação mais intensa.

Palavras-chave: Caracidae. história de vida. pluviometria

Biologia reprodutiva do bagre-marinho ameaçada de extinção *Genidens barbatus* no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Eduardo Dobber Vontobel¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Júlia Giora ((Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gianfranco Ceni (Prefeitura Municipal de Imbé), Maurício Lang Dos Santos (Prefeitura Municipal de Imbé), Ignacio Benites Moreno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ eduardodvontobel@gmail.com

Objetivamos descrever aspectos de biologia reprodutiva de *Genidens barbatus* na região do Estuário do Rio Tramandaí (ERT). Entre julho/2020 e fevereiro/2021, 208 indivíduos (87 fêmeas;121 machos) foram coletados, provindos da pesca artesanal e científica. A atividade reprodutiva da espécie no ERT foi descrita com base na análise de fases reprodutivas gonadais estabelecidas através da observação da morfologia externa e interna de ovários e análises histológicas de ovários e testículos, além do acompanhamento da variação mensal média do Índice Gonadossomático (IGS) para ambos os sexos. Foram descritas seis fases reprodutivas para as fêmeas (Imatura -1, Desenvolvimento inicial - 2, Desenvolvimento tardio - 3, Capaz de reproduzir -4, Em regressão - 5 e Em regeneração - 6), e cinco para os machos (Imatura, Desenvolvimento inicial, Desenvolvimento intermediário, Desenvolvimento tardio e Capaz de reproduzir). A regressão logística com ANOVA apontou que o comprimento do oviduto varia significativamente entre as fases 3 e 4, das fases 2 e 5, podendo auxiliar na definição de fases reprodutivas de fêmeas. A fecundidade e tipo de desova foram definidas a partir da análise de ovários na fase 4. A fecundidade absoluta apresentou média de 169 oócitos vitelogênicos (mínima=104 e máxima=272), correlacionando-se positiva e significativamente (p

Palavras-chave: Biologia reprodutiva; ciclo de vida; histologia; manejo pesqueiro; pesca artesanal

Biologia reprodutiva do tetra bandeira, *Hyphessobrycon heterorhabdus* (Ulrey, 1984) (Characiformes: Characidae) em uma microbacia da Amazônia Oriental

Antonio Elivelton Paiva de Oliveira¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia), Nathalya Carolina López-Rodríguez (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Rossineide Martins Rocha (Universidade Federal do Pará)

¹ elivelton99oliveira@gmail.com

As estratégias e táticas reprodutivas estão entre os aspectos mais importantes da autoecologia dos peixes. Contudo, pouco se sabe a respeito das táticas reprodutivas do *Hyphessobrycon heterorhabdus*, havendo apenas informações relacionadas a sua criação em aquários. Neste sentido, o trabalho tem como objetivo caracterizar a biologia reprodutiva do *H. heterorhabdus* e verificar como esse aspecto ecológico é influenciado pela variação hidrológica ocorrida em riachos Amazônia Oriental. Os espécimes foram coletados bimestralmente em três riachos de uma microbacia da Amazônia Oriental entre março/2019 a fevereiro/ 2020, utilizando redes de mão. Os espécimes foram pesados, medidos e eviscerados e as gônadas pesadas e submetidas à microscopia óptica. Os espécimes foram avaliados quanto a proporção sexual, testada através de um qui-quadrado; tamanho médio de primeira maturação sexual (L'), relação peso-comprimento, período de maturação gonadal (IGS) e fator de condição alométrico (K). As variações no IGS e K entre os meses foram testadas através de um teste de Kruskal Wallis seguido por um teste de comparação múltipla. A associação entre IGS, K, precipitação e profundidade foi testada através de correlações de Spearman a 5% de significância. A proporção sexual observada foi 1,6 machos para cada fêmea. Machos e fêmeas atingiram um comprimento médio de primeira maturação sexual com 18 e 19,7 mm respectivamente, apresentando um crescimento alométrico positivo e negativo respectivamente. Os valores de IGS para machos e fêmeas diferiram ao longo dos meses, com maior atividade reprodutiva entre os meses de março e maio. O fator de condição alométrico para machos e fêmeas diferiu ao longo do período amostrado. A atividade reprodutiva demonstrou-se negativamente relacionada com o K e profundidade e, positivamente correlacionada com a precipitação local. Os resultados obtidos no presente estudo indicam que a variação hidrológica resultante das chuvas locais é um importante preditor da biologia reprodutiva de peixes de riachos.

Palavras-chave: Período Reprodutivo, Precipitação, Profundidade, Riachos amazônicos

**Dados preliminares sobre biologia reprodutiva de bagres do gênero *Genidens*
Castelnau, 1855, no Estuário do Rio Tramandaí, RS, Brasil**

Gianfranco Ceni¹ (Prefeitura Municipal de Imbé, Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí) Eduardo Dobber Vontobel (UFRGS), Thiago Alexandre Chagas (UFRGS), Maurício Lang dos Santos (Prefeitura Municipal de Imbé, Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí), Ignacio Benites Moreno (UFRGS)

¹ gianceni@gmail.com

Historicamente os bagres marinhos são importantes recursos pesqueiros no Estuário do Rio Tramandaí (RS, Brasil). O Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT), autoriza judicialmente um grupo de pescadores a captura e a comercialização de *Genidens barbatus* (em perigo de extinção) e *Genidens planifrons* (criticamente em perigo de extinção) para avaliação pesqueira. São apresentados resultados preliminares sobre a biologia reprodutiva de *Genidens genidens*, *Genidens machadoi* e *Genidens planifrons*. Foram analisados 386 indivíduos: *G. genidens*=154; *G. machadoi*=196; *G. planifrons*=36. Os exemplares foram adquiridos através de amostragem científica e pesca artesanal entre outubro/2019 e dezembro/2021. Foram identificadas, macroscopicamente, cinco fases reprodutivas (Imaturo, Em Desenvolvimento, Capaz de Reproduzir, Em Regressão e Em Regeneração). Para a análise da variação de fases de maturação os dados foram agrupados trimestralmente e entre os sexos. Para *G. genidens* e *G. machadoi*, indivíduos Capazes de Reproduzir tiveram maior representatividade na primavera (outubro/novembro/dezembro), enquanto no verão (janeiro/fevereiro/março), a fase Em Regressão foi mais representativa. *Genidens planifrons* apresentou baixa abundância nas capturas, dificultando inferências sobre seu ciclo reprodutivo, porém nota-se que o estuário e a região marinha adjacente podem ser utilizados em distintas fases reprodutivas. Para as três espécies estudadas a fecundidade absoluta (número de oócitos hidratados) foi baixa, apresentou média de: *G. genidens*= $26,6 \pm 4,93$ (N=5); *G. machadoi*= $53,29 \pm 12,39$ (N=7); *G. planifrons*= $85 \pm 35,09$ (N=4). Nossos resultados ressaltam a importância do Estuário do rio Tramandaí como área utilizada por bagres marinhos durante sua migração reprodutiva, com a ocorrência de indivíduos capazes de reproduzir e em regressão, além do registro de incubação orofaríngea (*G. genidens* e *G. machadoi*). Cabe ressaltar também, que os dados da biologia de *G. machadoi* aqui apresentados são os primeiros registros dessa natureza para a espécie. Informações sobre a biologia reprodutiva são imprescindíveis à proteção das espécies, subsidiando propostas adequadas de manejo para a pesca de Ariídeos.

Palavras-chave: ariidae; gestão; manejo; migração; pesca.

Desenvolvimento embrionário e larval de *Hypancistrus zebra* (Siluriformes: Loricariidae)

Rayane de Arcanjo Torres¹ (Universidade Federal do Pará), Mayllon Celyo de Souza Moura (Universidade Federal do Pará), Isadora Ribeiro da Silva Lobato Bahia (Universidade Federal do Pará), Diones da Silva Araújo (Universidade Federal do Pará), Bruna Uana de Brito (Universidade Federal do Pará), Eris Amorim de Paula (Universidade Federal do Pará), Elzamara de Castro Oliveira (Universidade Federal do Pará), Maria Aparecida de Lima Suzuki (Universidade do Oeste do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ rayanetorres641@gmail.com

Esse trabalho teve como objetivo descrever o desenvolvimento embrionário e larval de *Hypancistrus zebra*, uma espécie endêmica do rio Xingu e ameaçada de extinção, com base em características morfológicas, merísticas e morfométricas de 66 indivíduos. Os ovos e larvas foram obtidos a partir de desovas em cativeiro durante o ano de 2021. *Hypancistrus zebra* apresenta desenvolvimento inicial característico dos peixes com ovos telolécitos, na qual a larva recém-nascida ainda não apresenta todos os sistemas orgânicos completamente formados e ainda dependente do vitelo para sua nutrição. Os ovos são grandes, esféricos, adesivos e de coloração amarela. A formação do embrião ocorre em 24 horas após a fecundação (hpf), sendo caracterizado como uma linha fina e clara sobre o vitelo. Com 96 hpf é possível observar os movimentos de contração muscular do corpo e região caudal, ocasionando a ruptura do córion (eclosão). Após a eclosão, as larvas com aproximadamente 5,60 mm de comprimento padrão (CP) apresentam olhos pigmentados, nadadeira embrionária, grande saco vitelínico e já exibem a notocorda flexionada, com o aparecimento dos raios hipurais, além de ausência de pigmentação. No estágio de flexão, surgem a formação dos raios das nadadeiras caudal, peitoral, dorsal, anal e o delineamento da adiposa. Nota-se o surgimento de cromatóforos na região occipital e na base da nadadeira caudal em indivíduos de 6,78 mm. Em pós-flexão (> 6,80 mm de CP), verifica-se o surgimento da nadadeira pélvica e a segmentação dos raios das nadadeiras caudal, peitoral, dorsal e anal. Neste estágio, cromatóforos são distribuídos formando manchas e listras ao longo da cabeça, corpo e nadadeiras caudal e dorsal. A sequência completa da formação dos espinhos e raios das nadadeiras é: caudal, dorsal (I+5), anal (4), peitorais (I+6) e pélvicas (I+5). O número de miômeros variou de 20 a 22, com moda em 21 segmentos.

Palavras-chave: Caracterização morfológica, larva de peixe, Xingu, ontogenia inicial

Efeito da intensidade das secas na relação da Fecundidade e Tamanho das fêmeas de peixes da Bacia Amazonica

Scarlet Isabelle Machado Pereira¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Cristhiana Paula Röpke (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Sidineia Aparecida Amadio (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ scarletbellebio@gmail.com

A reprodução em peixes varia principalmente mediante aspectos bióticos dos organismos. Um aspecto marcante é a relação entre fecundidade e tamanho das fêmeas e o investimento em fecundidade dependendo da condição ambiental, particularmente frente ao estresse fisiológico gerado por eventos como as secas. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da severidade da seca fluvial na relação entre fecundidade e comprimento das fêmeas de três espécies de peixes da várzea Amazônica (*Acestrorhynchus falcirostris*, *Psectrogaster rutiloides* e *Triportheus angulatus*) utilizando dados de uma série temporal de 15 anos (1999-2015). Estimou-se para cada fêmea a fecundidade do último lote utilizando o método gravimétrico para contagem dos ovócitos maduros. Relacionou-se a fecundidade das fêmeas de cada espécie com o comprimento padrão (Cp-cm) e interação com as secas anuais, classificadas em: fraca (nível da água = 17m; duração < 60 dias), moderada (15-17m; 60-100 dias) e forte (< 15m; > 100 dias). O valor de beta obtido para as categorias de seca quando a interação foi significativa, foi utilizado como valor comparativo para interpretação do efeito da seca na relação. Para todas as espécies a fecundidade teve relação com a interação entre tamanho e severidade da seca. Para *A. falcirostris* e *P. rutiloides* a relação tamanho X fecundidade foi relevante em seca moderada (beta = 269.84 e 886.3, respectivamente). A menor relação para *A. falcirostris* ocorreu em seca fraca (beta = 193.14), e para *P. rutiloides* em seca forte (beta = 688.1). Para *T. angulatus* a relação tamanho X fecundidade foi relevante em seca fraca (beta = 330.25) e menor em seca forte (beta = 175.19). Os resultados evidenciam que condições amenas, quando há maior disponibilidade de alimento, no período de seca relacionaram-se com maior fecundidade pelas fêmeas maiores nas três espécies. No entanto, em secas com condições ambientais estressantes e restrição alimentar ocorreu menor investimento em fecundidade pelas fêmeas maiores.

Palavras-chave: Estratégia de vida; Método gravimétrico; Reprodução em peixes; Secas anuais e Várzea Amazônica.

Estrutura populacional, fecundidade, razão sexual e padrão de desova de *Astyanax gr. bimaculatus* (Linnaeus, 1758) (Characiformes: Characidae) do Rio Parnaíba

Marcilene Rodrigues¹ (Universidade Federal do Piauí), Jussara Candeira Spíndola Linhares (Universidade Federal do Piauí)

¹ marcileneufpi@gmail.com

A reprodução é um dos principais eventos na vida de um indivíduo, sendo relatados para Teleósteos diferentes estratégias de reprodução. Este trabalho teve como objetivo identificar a estrutura populacional e descrever diferentes táticas reprodutivas relacionadas à sobrevivência da prole de *Astyanax gr. bimaculatus*, incluindo aspectos como fecundidade, tamanho do ovócito, padrão de desova, estrutura de comprimento e de peso. As coletas foram realizadas no rio Parnaíba (06°47'00"S/43°15'00"O), Barão Grajaú MA, no período de maio de 2016 a dezembro de 2016. Os indivíduos coletados foram mensurados quanto ao comprimento padrão (cm) e peso corporal (g), identificados quanto ao sexo. Um total de 441 indivíduos foi analisado, sendo 99 fêmeas, 85 machos e 257 juvenis. A razão sexual identificada não diferiu do esperado 1:1. O comprimento padrão de fêmeas variou 2,89 a 8,90 cm, enquanto os machos apresentaram o comprimento padrão variado de 3,11 a 7,14 cm e juvenis tiveram o comprimento padrão variando de 1,27 a 3,58 cm. O peso de fêmeas variou de 0,54 a 17,84g, enquanto os machos apresentaram peso variando de 0,51 a 8,87g e os juvenis apresentaram peso variando de 0,01 a 1,32g. Machos e fêmeas diferiram na estrutura de comprimento padrão e peso, com fêmeas apresentando um maior valores destas variáveis que os machos. A fecundidade baseada no grupo de ovócitos mais desenvolvidos variou de 228 a 7707 (média = 1951 ± 1705) aumentando proporcionalmente ao comprimento padrão da fêmea. Foram identificados três lotes de ovócitos nos ovários, sendo que no lote mais desenvolvido os ovócitos apresentaram diâmetro máximo de 800 micrômetros. Devido à presença de mais que dois lotes de ovócitos nos ovários podemos concluir que a espécie apresenta desova múltipla. As táticas reprodutivas realizadas por *A. gr. bimaculatus* no rio Parnaíba indicam que esta espécie é pertencente da guilda de estratégia reprodutiva sazonal.

Palavras-chave: Reprodução, Prole, Nordeste.

Formação do epitélio germinativo masculino e epitélio secretor durante a diferenciação gonadal de *Corydoras schwartzi* (Siluriformes: Callichthyidae)

Talita Sarah Mazzoni¹ (Universidade Federal de Alfenas), Irani Quagio-Grassiotto (Universidade Estadual Paulista)

¹ talitasarah@yahoo.com.br

O sistema reprodutor masculino dos Siluriformes apresenta características peculiares aos demais Teleostei, especialmente quanto a anatomia dos testículos, que podem ser: franjados; sem franjas digitiformes; com porção espermatogênica e secretora; ou ter vesículas seminais acessórias. Embora estes tipos testiculares sejam conhecidos em adultos, pouco se sabe sobre a formação de seu epitélio gonadal. Assim, para determinar os eventos celulares durante a formação do epitélio testicular em Siluriformes com testículos não franjados, tomou-se como modelo *Corydoras schwartzi*. Após reprodução dos espécimens em laboratório, embriões e juvenis foram coletados periodicamente e as gônadas fixadas em Karnovsky. As amostras foram processadas para inclusão em historesina e as secções histológicas submetidas a diferentes colorações. O primórdio gonadal de *C. schwartzi* é composto por células germinativas primordiais (CGPs) e somáticas. Após sucessivas divisões mitóticas dessas células, o tecido gonadal aumenta, originando uma gônada indiferenciada. Nos machos, as células somáticas diferenciam-se em pré-Sertoli e associam-se às CGPs, formando cistos de espermatogônias; estas proliferam formando cordões celulares, que se reorganizam constituindo conjuntos semelhantes a ácinos. O tecido gonadal masculino, ainda compacto, sofre degeneração no interior das estruturas acinares compostas por espermagônias, originando um compartimento luminal, preenchido por substância amorfa e delimitado por células de Sertoli e espermatogônias remanescentes, que não sofreram apoptose no interior dos ácinos. Essas espermatogônias, entrepostas às células de Sertoli, formam um epitélio germinativo, que delimita o lúmen testicular. Assim, os túbulos testiculares e o epitélio germinativo masculino em tornam-se estabelecidos, iniciando-se a espermatogênese. Na porção caudal do testículo, o epitélio germinativo de alguns grupamentos celulares é totalmente depletado. Dessa forma, o compartimento luminal passa a ser delimitado somente por células de Sertoli, que se tornam secretoras. A secreção, inicialmente proteica, torna-se rica em polissacarídeos, após início da espermatogênese. Essas porções tornam-se estritamente secretoras, sendo constituídas por um epitélio secretor e não mais germinativo.

Palavras-chave: epitélio germinativo, morfogênese gonadal, Siluriformes, corydoras, espermatogênese

**Isolamento reprodutivo temporal entre espécies simpátricas de *Hemiodus* sp.
(Characiformes: Hemiodontidae) no rio Teles Pires, bacia do rio Tapajós**

Talles Colaço Fernandes¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Andressa Cristina Lucelia Costa (Universidade Federal de Mato Grosso), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ carvalhoIn@yahoo.com.br

Isolamento temporal populacional ocorre quando espécies simpátricas não sobrepõem o período reprodutivo. Esse mecanismo é bem conhecido para espécies sésseis, tais como plantas e corais. Contudo, evidências relacionadas ao isolamento reprodutivo entre espécies migradoras são escassas. No presente estudo descrevemos parâmetros reprodutivos de duas espécies de *Hemiodus* sp. (*H. microlepis* e *H. unimaculatus*) e revelamos uma clara separação temporal da atividade reprodutiva. Os peixes foram coletados durante coletas bimestrais entre 2017 e 2019 em um trecho de 120 km ao longo do alto rio Teles Pires. As capturas foram realizadas com redes de espera durante 24 horas em 14 pontos, incluindo ambientes de corredeira no canal principal do rio e afluentes, e ambientes lênticos de lagoa marginal. Um total de 81 peixes de *H. microlepis* e 230 de *H. unimaculatus* foram coletados e levados ao laboratório para a obtenção do peso total (peso total, PT) e gonadal. O sexo e fases reprodutivas foram determinados macroscopicamente. A atividade reprodutiva dos peixes foi determinada espacialmente e temporalmente para as fêmeas usando o Índice de Atividade Reprodutiva, que leva em consideração as áreas e época mais importantes para a desova, considerando o peso dos peixes e das gônadas e a frequência de peixes aptos à desova. Ambas as espécies habitam todo o trecho estudado, com maior abundância para *H. unimaculatus*. Fêmeas reprodutivas de *Hemiodus microlepis* foram principalmente capturadas no período de seca (n=8), entre os meses de julho e setembro, e atividade reprodutiva restrita à lagoa marginal, enquanto *H. unimaculatus* reproduz-se durante a enchente (n=27), entre os meses de outubro e dezembro, especialmente no canal principal do rio e afluentes. Neste aspecto, é possível que as mudanças ambientais previstas com implantação de uma usina hidrelétrica favoreçam o aumento da população de *H. microlepis* e acarrete em redução da população de *H. unimaculatus*.

Palavras-chave: Atividade reprodutiva; Amazônia; período sazonal; isolamento espacial

Ontogenia inicial de uma espécie de *Hypancistrus* (Siluriformes, Loricariidae) do rio Xingu, Pará, Brasil

Eris Amorim de Paula¹ (Universidade Federal do Pará)

¹ amorimdepaulaeris@gmail.com

A família Loricariidae é a maior da ordem Siluriformes, com grande importância na composição dos ecossistemas lóticos do rio Xingu. *Hypancistrus* sp. L333 (acari-pão), é uma espécie altamente apreciada no aquarismo mundial e pouco se sabe sobre sua biologia reprodutiva. O objetivo desse trabalho foi classificar os estágios da ontogenia inicial da espécie através do tempo de desenvolvimento e morfometria dos embriões. As reproduções ocorreram em laboratório entre os meses de maio e agosto de 2021, obtendo-se 75 ovos coletados. Os parâmetros físico-químicos foram: pH em torno de 7.0, temperatura entre 29°C e 30°C e condutividade em torno de 20 uS/cm. Os embriões foram eutanasiados com eugenol a 100 mg.L⁻¹ e fixados em solução formalina 4%. A coleta dos embriões ocorreu inicialmente em intervalos de 15 minutos e, após uma hora, em intervalos de duas horas até a eclosão. As variáveis morfométricas foram obtidas a partir de estereomicroscópio binocular e padronizadas por estatística descritiva (média e desvio padrão). Os ovos apresentaram média de $4,418 \pm 0,278$ de diâmetro (DO), vitelo com $4,141 \pm 0,291$ (DV) e espaço perivitelínico $0,129 \pm 0,062$ (EP). A clivagem inicial durou 19 horas pós fertilização (HPF). A formação e diferenciação do embrião inicial ocorreu após 29 HPF com $3,884 \pm 0,370$ (DV) e de $0,207 \pm 0,082$ (EP). As 51 HPF registrou-se a cauda livre, com $3,915 \pm 0,233$ (DV) e $0,168 \pm 0,051$ (EP). Por fim o embrião final e a eclosão foram observados as 78 HPF. Os ovos de *Hypancistrus* sp. L333 (acari-pão) são grandes, de desenvolvimento lento, classificados como restritos e característica de espécie com cuidado parental.

Palavras-chave: Bacia amazônica, desenvolvimento embrionário, cascudo, acari-pão e peixe ornamental

Período reprodutivo e primeira maturação do peixe- pedra *Genyatremus luteus* (Bloch, 1790), na península de Ajuruteua, Bragança-Pará

Josué Lopes¹ (Universidade Federal do Pará), Larissa Pinheiro (Universidade Federal Rural da Amazônia), Gabriella Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), João Victor da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Janaína Araújo (Universidade Federal do Pará), Suely Cristina Pereira (Universidade Federal do Pará), Tatiane Medeiros (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ josue.nascimento@ig.ufpa.br

A região estuarina costeira amazônica, por sua elevada produtividade biológica concentra grande exploração pesqueira comercial, que por sua vez faz o uso de diversas artes de pesca, podendo assim trazer para as espécies alvo da atividade comprometimento para a conclusão de seu ciclo de vida e a auto renovação populacional das mesmas. Entre as espécies exploradas na região, pode-se destacar o peixe- pedra (*Genyatremus luteus*), caracterizado como um peixe demersal, que distribui-se desde a América Central até o Sul do Brasil, sendo a única espécie deste gênero descrita nessas regiões. A dinâmica reprodutiva de *G. luteus* foi investigada por meio da estimativa do tamanho de primeira maturação gonadal (L50) e período reprodutivo (índice gonadossomático - igs e o fator de condição relativo - kr), relacionando este ao fator ambiental pluviosidade. As amostragens foram realizadas mensalmente no período entre abril/2016 e abril/2017, em cinco áreas (a1 a a5), fazendo o uso de redes de emalhar e armadilhas fixas. A proporção sexual dos 331 espécimes capturados (174 fêmeas, 140 machos e 17 com sexo indeterminados) não apresentou diferenças entre os meses. As fêmeas apresentaram tamanho e peso de maior proporção em relação aos machos (comprimento total= 35 cm; peso= 771 g), principalmente no mês de abril. Para ambos os sexos, as médias de kr e igs indicaram os meses de junho a setembro como o período de provável desova da espécie, após a diminuição da precipitação na região. O valor do L50 foi estimado em 15,13 cm para fêmeas, 14,29 cm para machos, e 14,78 cm para os sexos agrupados. Durante o tempo de estudo, observou-se que na época com maior volume de chuva os indivíduos apresentam aptos a reproduzir-se, o que evidencia que neste período há condições favoráveis para a reprodução dos mesmos.

Palavras-chave: Haemulidae, pluviosidade, época de desova, L50, reprodução

Protocolo de manutenção e reprodução ex situ de *Hypancistrus zebra* Isbrücker & Nijssen, 1991 (Siluriformes, Loricariidae)

Mayllon Celyo de Souza Moura¹ (Universidade Federal do Pará), Rayane de Arcanjo Torres (Universidade Federal do Pará), Isadora Ribeiro da Silva Lobato Bahia (Universidade Federal do Pará), Diones da Silva Araújo (Universidade Federal do Pará), Maria José Lobato Abenassif (Universidade Federal do Pará), Bruna Uana de Brito (Universidade Federal do Pará), Paulo Bezerra Barros (Universidade Federal da Fronteira Sul), Leydiane da Paixão Serra (Universidade Federal do Pará), Maria Aparecida de Lima Suzuki (Universidade Federal do Oeste do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ mayllonmoura7@gmail.com

Hypancistrus zebra (acari-zebra) é uma espécie endêmica do rio Xingu, que se encontra categorizada como criticamente ameaçada de extinção devido a perturbações em seu habitat e sobrepesca voltada ao mercado aquarista. A espécie tem baixa fecundidade comparado a outros loricarídeos e o domínio de sua reprodução em cativeiro é essencial para sua conservação. O objetivo deste trabalho foi aprimorar o protocolo de reprodução e manejo ex situ de *Hypancistrus zebra*. O estudo foi desenvolvido entre janeiro de 2020 a julho de 2021. Foram utilizados 70 exemplares, formando 35 casais mantidos em aquários com volume útil de 54 L conectados a um sistema de recirculação de água. A temperatura da água foi mantida em 30° C, o pH em 6,8 e condutividade entre 20 e 40 uS/cm. A oxigenação da água foi feita através da recirculação da água e aeração promovida por um sistema de compressor de ar. Na ornamentação dos aquários foram utilizadas uma toca tubular de cerâmica com fundo fechado, com medidas iguais a 30 mm de largura, 30 mm de altura e 124 mm de profundidade, e uma telha de cerâmica possuindo 24 cm de comprimento, 11,5 cm de largura e 0,7 cm de espessura. As matrizes foram alimentadas uma vez ao dia (às 17:00), de segunda a sábado. Os alimentos utilizados foram: patê caseiro e ração industrializada própria para animais bentônicos de pequeno porte. A retirada de dejetos e resto de alimentos foi feita diariamente. Do total de casais, 14 reproduziram, totalizando 55 desovas, resultando em 319 filhotes. O casal que teve o maior número de desovas e de filhotes obteve valores iguais a 10 e 58 respectivamente. Observamos que a manutenção e reprodução de *H. zebra* em cativeiro é possível desde que condições compatíveis com as peculiaridades ecológicas da espécie sejam oferecidas como exposto neste trabalho.

Palavras-chave: Amazônia; acari-zebra; conservação; rio Xingu; peixe ornamental

Comportamento

**Avaliação temporal dos padrões da movimentação de peixes por radiotelemetria,
área de influência do AHE Simplício, rio Paraíba do Sul**

Thiago Cotta Ribeiro¹ (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), Cláudio Lopes Soares (Furnas Centrais Elétricas S.A.), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S.A.), Felipe Abranches de Araujo-Porto (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Giulius Césare Teixeira Magina (Ecologic - Centro de Avaliações e Perícias Ambientais Promissão Ltda)

¹ thirib@gmail.com

Estudos de radiotelemetria agregam informações que subsidiam decisões de manejo efetivas para a ictiofauna, mitigando alterações oriundas de empreendimentos hidrelétricos. Realizou-se uma análise comparativa dos padrões de comportamentos de espécies silvestres de peixes migradores, ao longo de dois ciclos de monitoramento (2014-2016 e 2018-2022), no rio Paraíba do Sul, na área do complexo formado pelas UHEs Anta e Simplício, proveniente de licenciamento do IBAMA (LO 1074/2012, Processo 02001.000807/2001-57, ABIO). Foram instaladas seis estações fixas, além da realização de rastreamento móvel por barco e carro. Foram implantados cirurgicamente transmissores em 78 *Prochilodus lineatus* no primeiro ciclo e 54 no segundo; 68 *Pimelodus maculatus* no primeiro ciclo e 40 no segundo, todos soltos a jusante da UHE Anta após recuperação. Foram identificados padrões comportamentais semelhantes entre os ciclos, com grande concentração de indivíduos ao sopé da barragem, quantidade intermediária de movimentos para jusante e um pequeno registro transposição do Sistema de Transposição de Peixes (STP) da UHE Anta para montante. As porcentagens de transposição entre todos os peixes marcados caíram de 5% no primeiro ciclo para 2,48% no segundo. Para *Prochilodus lineatus*, a transposição foi de 6,4% dos peixes no primeiro ciclo e 5,5% no segundo ciclo. *Pimelodus maculatus* no primeiro ciclo apresentou transposição de 5,8% e 0% no segundo. O menor índice de transposição pode estar relacionado a variáveis ambientais e/ou operacionais que ainda devem ser melhor investigadas. Em grande escala, percebe-se um padrão de comportamento que se assemelha não apenas entre os dois ciclos, mas também descrito para maior parte das barragens hidroelétricas do país. Porém, em menor escala, permanecem lacunas frente às diferentes variáveis dentro do STP e em seu entorno imediato. Assim, sugerem-se diferentes abordagens metodológicas na avaliação do STP como ferramenta de conservação da ictiofauna local.

Palavras-chave: *Prochilodus lineatus*; *Pimelodus maculatus*; radiotelemetria; sistema de transposição de peixes, ecologia do movimento

Electrolocation pulse rate diversity in Neotropical electric fishes

Chiu Lok Poon¹ (University of Central Florida), Jeffrey C. Lambert (University of Central Florida), Joseph C. Waddell (University of Central Florida), Ericka Correa Roldán (University of Central Florida), William G. R. Crampton (University of Central Florida)

¹ poonchiulok@gmail.com

Gymnotiform electric fish generate electric organ discharges (EODs) that, in combination with cutaneous electroreceptors, facilitate electrolocation the detection of nearby prey and other objects in the dark. Pulse type gymnotiforms emit EODs at a rate controlled by a medullary pacemaker, typically increasing during the period of nocturnal activity. An increased EOD rate is thought to allow a higher sensory sampling rate of the environment by electrolocation. Nonetheless, there have been no quantitative study of interspecific variation in circadian pulse rate variations among gymnotiforms. Based on 24-hour recordings of free-swimming individuals of 19 species representing all four pulse-type gymnotiform families, we described substantial interspecific variation in the intrinsic range of nocturnal and diurnal EOD rates, and in the magnitude of day/night differences even among closely related species. To explore the ultimate and proximate causes of diversity in EOD rates, we mapped the phylogenetic distribution of important EOD pulse-rate traits including mean and coefficient of variance (CV) of the nocturnal rate, mean and CV of the diurnal rate, and the magnitude of the day-night change. We also examined whether EOD pulse-rate traits correlate to the species-specific energy cost of the EOD signals; for instance, do species with short, low-voltage (i.e., low-cost) EODs have higher pulse rates (averaged over 24 hours) than species with long, high-voltage (high-cost) EODs, when corrected for phylogenetic non-independence? Finally we examined the influence of habitat type on the EOD rate.

Palavras-chave: behavior, circadian rhythm, electroreception, Electrophorus, Gymnotidae, Hypopomidae, phylogenetic comparative methods, Rhamphichthyidae

Monitoramento por Biotelemetria de três espécies de peixes de cativeiro ameaçadas no AHE Simplício, rio Paraíba do Sul (RJ/MG)

Thiago Cotta Ribeiro¹ (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), Cláudio Lopes Soares (Furnas Centrais Elétricas S.A), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S.A), Felipe Abranches de Araujo-Porto (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Giulius Césare Teixeira Magina (Ecologic - Centro de Avaliações e Perícias Ambientais Promissão Ltda), Carla Natacha Marcolino Polaz (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Guilherme Souza (Projeto Piabanha)

¹ thirib@gmail.com

Estudos radiotelemétricos agregam dados que podem subsidiar decisões de manejo da ictiofauna para mitigar distúrbios causados por empreendimentos hidrelétricos. Dessa forma, essa técnica foi utilizada para o monitoramento de espécies ameaçadas e reintroduzidas na área do complexo hidrelétrico Anta-Simplício. Este estudo faz parte de Licenciamento Ambiental do AHE Simplício (Condicionante L.O. 1074/2012 proc. IBAMA nº 02001.000807/2001-57 - ABIO 1178/2019), tendo sido efetuado com recursos próprios de Furnas Centrais Elétricas. Foram instaladas seis estações fixas de radiotelemetria em 40 km do trecho médio do rio Paraíba do Sul: uma a montante do reservatório, duas (montante e jusante) no STP, duas a jusante, na calha do rio, e uma no canal de fuga da UHE Simplício. Sessenta exemplares de espécies ameaçadas, provenientes do Banco Genético Vivo do Projeto Piabanha: 20 surubins-do-paraíba (*Steindachneridion parahybae*), 20 piabanhas (*Brycon insignis*) e 20 grumatãs (*Prochilodus vimbooides*) foram doados através da parceria entre FURNAS/Projeto Piabanha/ICMBio. Os peixes tiveram radiotransmissores cirurgicamente implantados e, após três a nove dias de recuperação em cativeiro, foram soltos a jusante da UHE Anta. Mensalmente ocorreu o download de dados nas Estações Fixas de Radiotelemetria, que, após eliminação de falsos-positivos, foram avaliados para determinar a movimentação dos indivíduos marcados. Os deslocamentos observados foram divididos em: Transposição; Jusante zig-zag e Jusante sedentários. Dois exemplares transpuseram o STP da UHE Anta, um *B. insignis* e um *P. vimbooides*, ambas migradoras. O mesmo não foi observado em *S. parahybae*. Foi constatado que o mecanismo de transposição funciona, ao permitir a passagem dessas espécies, apesar da baixa eficiência de transposição. A passagem dessas duas espécies ameaçadas, provenientes de cativeiro, comprovam que elas são capazes de transpor o STP, mantendo, assim seu comportamento migrador. O monitoramento da eficiência do STP por outras técnicas é fundamental para comprovação que tais sistemas funcionam como ferramenta de conservação da ictiofauna.

Palavras-chave: Ecologia do movimento; Conservação; radiotelemetria; sistema de transposição de peixes

Movimentos do Surubim-do-Iguaçu (*Steindachneridion melanodermatum*) antes e depois do fechamento de uma usina hidrelétrica no Rio Iguaçu

Lisiane Hahn¹ (Neotropical Consultoria Ambiental), Leonardo de Souza Machado (Neotropical Consultoria Ambiental)

¹ lisiane@neotropical.com.br

O surubim-do-Iguaçu (*Steindachneridion melanodermatum*) é uma espécie de bagre endêmica do Rio Iguaçu considerada em perigo de extinção e com distribuição predominante no último trecho livre de rio (160 km), a jusante da UHE Baixo Iguaçu. Com o objetivo de avaliar os movimentos da espécie antes e após o fechamento desta usina surubins-do-iguazu foram marcados e rastreados por telemetria combinada de acústica e rádio. Um total de 100 indivíduos (PT 1.330-13.320 g; CT 47-102 cm) foram capturados a montante e a jusante do eixo da usina em 2017 (N=50) e 2020 (N=50) e submetidos a uma cirurgia para implante dos transmissores. Para detecção do sinal de peixes marcados foram instaladas 14 bases de telemetria (06 bases de telemetria acústica e 08 de radiotelemetria), distribuídas entre a usina de Salto Caxias (a montante da UHE Baixo Iguaçu) até o local conhecido como Poço Preto, a montante das Cataratas do Iguaçu. Rastreamentos móveis de radiotelemetria foram realizados em todo o trecho navegável da área de estudo entre 2017 e 2021. Do total de peixes marcados, 87% foram detectados até dezembro de 2021. A maioria dos peixes marcados apresentaram registros inferiores a 15 Km tanto antes quanto depois do fechamento da usina e apenas um indivíduo realizou um deslocamento de longa distância (100 km). Esses resultados indicam que a espécie apresentou comportamento predominantemente sedentário, onde os indivíduos marcados concentraram-se próximos aos locais de soltura durante praticamente todo o período do estudo.

Palavras-chave: telemetria, rio Iguaçu, hidrelétrica, surubim-do-iguazu

Padrões de movimento de *Salminus brasiliensis* a jusante da hidrelétrica de Salto Grande no Baixo Rio Uruguai

Marcelo Crossa¹ (Acqua Consultoria), Lisiane Hahn (Neotropical Consultoria), Claudio Baigun (Universidad Nacional San Maritn), Leonardo Nunes (Neotropical Consultoria), Christine Lucas (Universidad de la Republica)

¹ crossa.marcelo@gmail.com

Os peixes migradores da América do Sul enfrentam uma crescente fragmentação em suas populações devido à construção de grandes barragens. Neste estudo avaliamos os movimentos do emblemático dourado (*Salminus brasiliensis*) no baixo rio Uruguai. Utilizando técnicas de rádio telemetria observamos o comportamento de residência em sessenta indivíduos de *S. brasiliensis* num trecho de 159 km a jusante da hidrelétrica de Salto Grande. Os resultados sugerem tempos de permanência entre 1- 642 dias no canal de fuga da barragem num período de 22 meses entre 2018-2020, e comportamentos de retorno ao canal de fuga de indivíduos marcados e liberados a jusante da barragem. O comportamento de residência foi observado em 72,4% dos peixes marcados que permaneceram e/ou retornaram à mesma área de captura; um forte indicador de residência para área de estudo. Finalmente, apresentamos a variabilidade sazonal do movimento, com maior frequência de movimentos e distâncias percorridas durante a primavera e o verão, durante o período reprodutivo. Os resultados desta pesquisa representam um avanço no conhecimento sobre os movimentos da espécie, considerada migradora de longa distância mas que na área apresentou comportamento predominantemente residente. Estes resultados têm implicações na conservação e manejo de *S. brasiliensis* na Bacia do Rio da Prata, principalmente em sistemas fluviais que enfrentam a fragmentação por barragens.

Palavras-chave: Dorado, Residencia, Site Fidelity, Barragem, Migrações, Rio Uruguai

Conservação

A ictiofauna do Arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, São Paulo - Brasil)

Natasha Travenisk Hoff¹ (Universidade de São Paulo), Helcy Lylian Nogueira Silbiger (Universidade de São Paulo), June Ferraz Dias (Universidade de São Paulo)

¹ tashahoff@gmail.com

Unidades de conservação marinhas são consideradas estratégicas para se atingir a proteção e conservação dos ecossistemas costeiros e oceânicos, considerando uma gestão integrada. De modo complementar, inventários são importantes ferramentas para a avaliação da estrutura e diversidade da ictiofauna, em relação à sua riqueza e variações temporais, além de referência para órgãos ambientais e tomadores de decisão. Material e Métodos: Este checklist é composto por espécies de peixes registradas na literatura entre 1987 e 2017, e em quatro cruzeiros coordenados pelo Laboratório de Ecologia da Reprodução e do Recrutamento de Organismos Marinhos do IOUSP no Arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, SP) em setembro de 2011, janeiro de 2014, dezembro de 2018 e julho de 2019, com coletas entre 10 e 50 m. Resultados e Conclusões: Foram registradas na região 229 espécies e oito gêneros (213 actinopterygídeos e 24 elasmobrânquios), incluindo dados in situ e bibliográficos. As famílias com maior número de espécies foram Carangidae (16), Sciaenidae (14), Paralichthyidae (13), Serranidae (12), Labridae (11), and Scaridae (10). Dentre todas as espécies, 74% apresentam importância econômica. Outras 21 espécies (8.9%) são utilizadas ilegalmente em aquarofilia no estado. Ainda, 35% das espécies estão classificadas com moderada a muito alta vulnerabilidade, incluindo 81,8% dos elasmobrânquios. Ao menos, 26 (11,3%), 22 (9,6%), e 44 (19,2%) espécies foram listadas global, nacional e internacionalmente, respectivamente, como vulneráveis. Comparado a outros sistemas recifais rochosos brasileiros, como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o arquipélago dos Alcatrazes pode ser apontado como uma região de alta diversidade ictiofaunística, abrigando espécies ameaçadas e economicamente importantes.

comunidade de peixes, lista de espécies, vulnerabilidade, unidades de conservação marinha

**Comportamento da criticamente ameaçada *Trichogenes claviger* de Pinna et al.
(Trichomycteridae: Trichogeninae) em aquário controlado**

Juliana Paulo da Silva¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Luisa Maria Sarmento-Soares (Universidade Federal do Espírito Santo), Ronaldo Fernando Martins-Pinheiro (Instituto Nossos Riachos)

¹ 1414Juliana@gmail.com

Peixes Trichogeninae carregam condições plesiomórficas até então desconhecidas na família. Após 27 anos da descrição de *T. longipinnis*, foi descoberta *T. claviger*. A espécie é registrada em córregos de baixa ordem, nas serras ao sul do Espírito Santo. Inclusa no PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, para melhorar sua proteção no bioma. Relatamos o comportamento de *Trichogenes claviger* em aquário, simulando condições observadas na natureza, com água mineral de nascente, areia, pedras, plantas aquáticas e fragmentos de cerâmica simulando abrigo. Indivíduos foram capturados na RPPN Mata Caetés, divisa Vargem Alta-Castelo, local com águas claras, rasas a 30 cm e substrato arenoso. Seu comportamento foi registrado durante o dia (manhã) e à noite (crepúsculo). Ao contrário de muitos Trichomycteridae, indivíduos de *T. claviger* nadam ativamente no substrato e não exibem comportamento críptico, ou seja, não se enterram na areia quando perturbados. Observamos que a ocupação na coluna d'água varia conforme tamanho. Os adultos são principalmente demersais, se mostrando territorialistas durante o dia, ocupando o abrigo e impedindo a entrada dos demais, enquanto que juvenis nadam na meia água. Durante o dia se mantêm ocultos sob a vegetação, saindo para forragear no crepúsculo. Indivíduos maiores se camuflam na areia e pedras, permanecendo imóveis por minutos, quando percebem perturbações. A oferta alimentar consistiu em insetos imaturos e invertebrados terrestres. Os indivíduos são ágeis principalmente ao anoitecer, no momento da oferta alimentar, tendo preferência por animais pequenos, contudo, em uma situação observada, um juvenil ingeriu minhoca inteira, sugerindo plasticidade em ingerir alimento caído na água. As observações corroboram que *T. claviger* é resistente a ambientes controlados, sem aeração artificial. E o comportamento em aquário possivelmente se relaciona com as peculiaridades do ambiente habitado, que são matas preservadas de águas claras extremamente limpas, com pouca oferta de nutrientes de origem autóctone.

Palavras-chave: Conservação, história natural, endemismo, peixes de riacho, espécies ameaçadas.

Ecologia do DNA ambiental: padrões espaciais e temporais em ambiente lântico

Izabela Santos Mendes¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Clara Faria Nascimento (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gabriel Antônio Mendes de Brito (Universidade Federal de Minas Gerais), David Travassos Milan (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Heron Oliveira Hilário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel Cardoso Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ izabelasantosmendes@hotmail.com

O monitoramento de espécies é essencial para a gestão de recursos ambientais, principalmente em ambientes megadiversos como os ecossistemas de água doce neotropicais, que são insuficientemente estudados e, atualmente, ameaçados por atividades antropogênicas. Métodos moleculares não-invasivos de detecção de espécies, como o eDNA metabarcoding apresentam-se como alternativas promissoras aos métodos convencionais de monitoramento de ambientes aquáticos, entretanto pouco se sabe sobre o padrão temporal do eDNA. Neste trabalho, 33 amostras de água foram coletadas em quatro pontos de um reservatório urbano em Minas Gerais nos meses de novembro e dezembro de 2020 e em outubro e novembro de 2021, a fim de (1) avaliar a eficácia desse método em monitorar espécies de peixes e (2) verificar a distribuição sazonal da diversidade de espécies de peixes nos diferentes pontos, meses e anos de coletas. As amostras de água foram filtradas, e em seguida o eDNA extraído e amplificado usando primers MiFish, visando a região 12S rRNA (~190pb). O eDNA foi então sequenciado na plataforma Illumina MiniSeq. A identificação taxonômica detectou um total de 541 ASVs, representando 32 espécies, sendo 25 espécies de peixes. O ponto L3 no ano de 2021 detectou o maior número de espécies, seguido de L1 e L2 em 2021 e de L2 em 2020. A maior diversidade pôde ser observada no ano de 2021, em que foram recuperadas 18 espécies, sendo 13 detectadas apenas neste ano, enquanto no ano 2020, foram identificadas 12 espécies, sendo sete espécies detectadas exclusivamente neste ano. Esses resultados indicam que existe variação espacial e temporal na distribuição do eDNA, e assim, para aplicação do eDNA metabarcoding para o biomonitoramento de espécies de peixes em reservatórios de água doce, é necessário amostragens múltiplas em diferentes pontos do reservatório.

Palavras-chave: Metabarcoding, DNA ambiental, monitoramento de espécies

Efetividade do uso do dispositivo de redução do bycatch aplicado na pesca industrial do camarão-rosa no Brasil

Gabriella Fernanda Santos de Vasconcelos¹ (Universidade Federal do Pará), Niedja Luana Mescouto (Universidade Federal do Pará), Janaína Santos Araújo (Universidade Federal do Pará), João Victor da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Tatiane do Nascimento Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ gabriella.vasconcelos@iemci.ufpa.br

A pescaria industrial do camarão-rosa, *Penaeus subtilis*, é uma atividade de grande relevância no cenário pesqueiro do Brasil, devido ao seu valor socioeconômico. Entretanto, a prática tem como consequência a captura de um alto volume de fauna acompanhante (Bycatch), sendo assim conhecido pelo enorme impacto ambiental, devido à baixa seletividade das redes de arrasto. Desta forma, buscando diminuir os danos ao ecossistema marinho, adotou-se uma tecnologia de redução, o BRD (Bycatch Reduction Devices), um dispositivo que procura controlar a captura de espécies não-alvo. Com isso, o objetivo deste trabalho é determinar a efetividade da utilização de uma malha quadrada acoplada à rede de arrasto utilizada na pesca do camarão-rosa, afim de reduzir o volume do bycatch na pescaria. Para isso, foi testado este dispositivo durante os meses de outubro e novembro de 2019, além disso, uma rede controle foi acoplada para comparar a quantidade dos espécimes que conseguiram escapar do dispositivo. Foi capturado um total de 107 espécies e 9.946 indivíduos, onde 27% do volume pescado ficaram retidos na rede e 73% conseguiram escapar. A espécie que apresentou maior redução na sua captura foi a *Ctenosciaena gracilicirrhus* e a média de comprimento padrão de indivíduos retidos na rede controle foi de 12,9 cm, sendo que esta espécie atinge a sua maturidade sexual aos 14 cm. Além disso, o dispositivo permitiu o escape de espécies que constam na lista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com status de vulnerabilidade ecológica, dentre elas o *Epinephelus morio* (garoupa vermelha). De forma preliminar, o dispositivo de redução mostra-se eficiente, sendo uma boa estratégia para auxiliar no ordenamento pesqueiro, visando a redução na captura de espécies de pouca importância comercial, porém com função essencial para o ecossistema.

Palavras-chave: *Penaeus Subtilis*; Fauna acompanhante; BRD; Captura

Evaluating the power of eDNA metabarcoding as a non-invasive tool for Neotropical freshwater fish monitoring

Izabela Santos Mendes¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Heron Oliveira Hilário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Naiara Guimarães Sales (Universidade de Chester), Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras), Francisco Andrade Neto (Universidade Federal de Lavras), Daniel Cardoso Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ izabelasantosmendes@hotmail.com

The Neotropical freshwater fish fauna, the most diverse in the world, remains insufficiently evaluated and increasingly threatened by anthropogenic activities. One promising approach to biomonitoring aquatic ecosystems is eDNA metabarcoding. Here, we evaluate the power of this technique in detecting fish species in Brazil by comparing it to traditional gillnet fishing and investigate the eDNA ecology. Over three years, 75 water samples were collected at three distinct sites of the Irapé Hydropower Plant reservoir, in the Jequitinhonha River basin, and at four different depths (surface, 10, 20 and 50m). Fish were sampled with gillnets placed overnight at the littoral zone of the reservoir. Water samples were filtered and the eDNA present in it was extracted. PCR amplifications were conducted using the MiFish primers, targeting ~170 bp of the 12S rRNA gene. Around ten million reads were obtained in two sequencing runs (Illumina MiniSeq). The taxonomic assignment resulted in the detection of 697 ASVs, representing 46 species, while gillnets retrieved 16. Four species fished with gillnets were not retrieved by eDNA metabarcoding, while the molecular technique exclusively recovered 34 species. We ran two PERMANOVAs to test for differences in composition when samples were grouped by depth or sampling method. We observed no significant difference in community composition among depths, highlighting that surface water can be used to sample deep realms, such as reservoirs. Moreover, 40% of the variability in species composition is significantly explained by the sampling methods. The eDNA metabarcoding was more efficient than traditional methods in sampling rare species and may be use to efficiently monitor fish assembly in reservoirs. Thus, our results warrant eDNA metabarcoding practical application in biomonitoring programs.

Palavras-chave: environmental DNA; eDNA ecology; biodiversity; 12S rRNA.

Limited human access is linked to higher effectiveness in a marine sanctuary

Helder Guabiroba¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Ciro Colodetti Vilar (Universidade Federal do Espírito Santo), Hudson Tércio Pinheiro (Universidade de São Paulo), Jean-Christophe Joyeux (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ helder.oceano@yahoo.com.br

Marine Protected Areas (MPAs) are a widely used tool for coral reefs conservation, but massive tourism activities inside MPAs worldwide can challenge their effectiveness. This study investigated the role of different levels of protection strictness (no-entry, low and high tourism-allowed zones) set for a marine sanctuary in shaping benthic cover and reef fish community structure in the richest and largest coral reef system of the Southwestern Atlantic. Reef fish community structure and benthic cover differed between protection levels. No-entry zones showed significant higher coral coverage and biomass of piscivores and herbivores than tourism-allowed zones. Highest differences were found between no-entry and high tourism intensity zones. Despite the fact that protection from fishing by itself can ensure conservation benefits, we show here that the establishment of no-entry zones improve MPAs effectiveness

Palavras-chave: Marine protected areas, No-entry zones, Abrolhos, reef fishes, piscivores, tourism, Brazilian Province, sanctuary

Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT): lista preliminar de espécies

Gianfranco Ceni¹ (Prefeitura Municipal de Imbé), Maurício Lang dos Santos (Prefeitura Municipal de Imbé), Kevin Christmann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Joaquim Ribeiro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Ignacio Benites Moreno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ gianceni@gmail.com

O estuário do Rio Tramandaí (ERT) e sua região marinha adjacente são importantes locais de alimentação, abrigo, crescimento e reprodução de diversos organismos. O ERT é uma área de transição entre o ambiente marinho e o límico, conectando o oceano Atlântico com uma série de lagoas costeiras. As variações de salinidade no ERT e região marinha adjacente permitem que diversos organismos ocorram nestas regiões, caracterizando como uma área de alta diversidade de espécies. Apresentamos a lista taxonômica preliminar de organismos aquáticos registrados pelo Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT) no período de outubro/2019 a outubro/2021. Os exemplares foram registrados em amostragens científicas e desembarques/despescas de pescarias no ERT e região marinha adjacente. Foram identificados 95 grupos taxonômicos distintos, distribuídos em 4 Filos, 18 Ordens e 58 Famílias. Foram identificados seis representantes de Arthropoda:Decapoda, entre camarões e siris. Uma espécie representante de Cnidaria (Lychnorhiza lucerna), além do Filo Mollusca, representado por *Loligo sp.* Os demais 87 grupos são representantes de Chordata:Vertebrata, sendo uma espécie de quelônio, *Phrynops hilarii*, enquanto os demais grupos taxonômicos, pertencem ao grupo parafilético dos peixes. Sete espécies do grupo Chondrichthyes, sendo estes os cações e as raia. A maior representatividade de grupos taxonômicos foi de Osteichthyes: Actinopterygii, totalizando 79 espécies. A Ordem Perciformes destacou-se com 44 espécies, em seguida as ordens Siluriformes (8spp.), Characiformes (5spp.), Clupeiformes (5spp.), Pleuronectiformes (5spp.), Tetraodontiformes (3spp.), Atheriniformes (2spp.), Cypriniformes (2spp.), Batrachoidiformes (1spp.), Beloniformes (1spp.), Elopiformes (1spp.), Gadiformes (1spp.), Scorpaeniformes (1spp.). Nossos resultados evidenciam a elevada riqueza de espécies em variados níveis tróficos, indicando a importância desta região para a manutenção da biodiversidade. Além disso, a alta diversidade de espécies exploradas comercialmente, reforçam a necessidade de preservação destes habitats com a finalidade de desenvolvimento (biológico, social e econômico) da atividade pesqueira local.

Palavras-chave: diversidade, estuário, ictiofauna, pesca incidental.

Peixes de água doce de Loreto, Peru: uma visão geral e seu estado de conservação atual

Max Hidalgo¹ (Museo de Historia Natural-UNMSM), Vanessa Meza-Vargas (Museo de Historia Natural-UNMSM), Dario Faustino-Fuster (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Junior Chuctaya (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Hernán Ortega (Museo de Historia Natural-UNMSM)

¹ mhidalgod@unmsm.edu.pe

Neste estudo, documentamos a ictiofauna de água doce de Loreto, o maior departamento do Peru (28%), localiza-se na região nordeste do país, onde se forma o rio Amazonas peruano pela confluência dos rios Marañon e Ucayali, sendo uma das áreas mais densamente coletadas do Peru. É apresentando um inventário atualizado das espécies de peixes das drenagens que se localizam dentro de Loreto, baseado em dados das principais coleções ictiológicas nacionais e internacionais, e informações bibliográficas disponíveis. Descobrimos um alto número de espécies descritas nestas drenagens, assim uma alta diversidade de peixes ainda por descrever. A diversidade de Loreto atinge um total de 874 espécies de peixes que habitam nos rios, riachos e lagos, o que representa o 82 % do total de espécies do Peru. Atualmente, as ameaças antrópicas nestes ambientes aquáticos têm se incrementado consideravelmente e os estudos sobre diversidade e endemismo ainda são incompletos. Foram registradas 41 espécies com distribuição restrita para Loreto o que representa o 4.7% do total de espécies. Adicionalmente, foram encontradas 217 espécies (24,9%) avaliadas de acordo com os critérios da IUCN. Seis espécies (0,7%) são consideradas espécies ameaçadas (ej. *Nannostomus mortenthaleri* 'Crítico em Perigo', *Otocinclus cocama* 'Em Perigo' e *Apistogramma cinilabra* 'Vulnerável'). Além disso, duas espécies foram consideradas 'Quase Ameaçadas' e 36 espécies como 'Deficientes em Dados', e 173 espécies são consideradas como 'Menos Preocupantes'. Finalmente, foram identificadas ameaças aos ambientes aquáticos que atingem diretamente nos peixes, entre elas a contaminação por atividades produtivas e extrativas, desmatamento da floresta, contaminação por mineração ilegal, alteração da estrutura dos habitats aquáticos, alteração da dinâmica hidrológica dos rios, e ausência de regulação legal do comércio ornamental.

Palavras-chave: Bacia amazônica, conservação, endemismo, espécies ameaçadas, Região Neotropical

Projetos de conservação de longa duração: síntese de resultados após 10 anos de um PAN

Carla Natacha Marcolino Polaz¹ (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

¹carla.polaz@icmbio.gov.br

O PAN Paraíba do Sul é o codinome do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul, oficializado em portaria específica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio em dezembro de 2010. É o primeiro PAN com recorte territorial de bacia hidrográfica e abrange as espécies ameaçadas de peixes, répteis e crustáceos. Os PANs são instrumentos de política pública ambiental que intencionam reverter as principais ameaças que impactam diretamente as espécies constantes no Livro Vermelho do país. O PAN Paraíba do Sul tem, portanto, o objetivo de manter e recuperar as populações de 13 espécies ameaçadas em 10 anos, renováveis em ciclos contínuos de 5 anos. Dentre os principais resultados alcançados pelo PAN Paraíba do Sul, no período de 2011 a 2021, destacam-se: a articulação intra e interinstitucional gerada pela formação de uma rede de parcerias; a criação de unidades de conservação, como um refúgio de vida silvestre estadual e uma RPPN; a interação com o licenciamento ambiental que originou novos registros de espécies ameaçadas e alterações em condicionantes ambientais; a promoção de pesquisas científicas em instituições públicas e privadas; a capacitação e formação de gestores ambientais; a produção de diagnósticos, notas técnicas, materiais informativos e um e-book com 14 capítulos; dezenas de eventos de sensibilização e educação ambiental; a estruturação institucional de parceiros para captar recursos em comitês de bacias; diversas expedições de prospecção de novas ocorrências e subsídios para avaliação de risco de extinção e projetos experimentais de reintrodução de pelo menos três espécies ameaçadas: *Steindachneridion parahybae* (surubim-do-paráíba), *Brycon insignis* (piabanha) e *Prochilodus vimboides* (grumatã), todas altamente dependentes de conservação. Apesar dos resultados expressivos, os PANs possuem caráter voluntário, o que não implica em grandes responsabilidades por parte dos órgãos governamentais. E daí?

Palavras-chave: Planos de Ação - espécies ameaçadas - conservação aquática - reintrodução de espécies - ICMBio

Resultados preliminares do processo de avaliação do risco de extinção de peixes continentais não-amazônicos no período de 2017 a 2021

Estevão Carino Fernandes de Souza¹ (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Carla Natacha Marcolino Polaz (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Mara Patrícia Pais (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Isabel Matos Soares (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Tatiane Ferraz Marconato (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

¹ estevao.souza@icmbio.gov.br

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é o responsável pela avaliação do risco de extinção das espécies da fauna brasileira, um diagnóstico que identifica e localiza as principais ameaças, as áreas importantes para a manutenção das espécies e a compatibilidade com atividades antrópicas. As espécies são avaliadas com o método de categorias e critérios da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) em um processo contínuo e documentado. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental CEPTA é responsável pela avaliação dos peixes continentais não-amazônicos com registro confirmado para o Brasil e, para isso, conta com a parceria de mais de 100 especialistas da comunidade científica brasileira e internacional. No período de 2017 a 2020 foram avaliadas 1.701 espécies, com 232 reconhecidas como ameaçadas de extinção, sendo 87 Criticamente em Perigo (CR), 95 Em Perigo (EN) e 50 Vulneráveis (VU). Além disso, foram categorizadas 90 espécies Quase Ameaçadas (NT), 1.253 Menos Preocupantes (LC), 125 com Dados Insuficientes (DD) e 1 Não Aplicável (NA). Os peixes continentais não-amazônicos ameaçados ocorrem principalmente na Mata Atlântica (104 espécies) e no Cerrado (86), seguidos da Caatinga (36), Pampa (30) e Pantanal (2). As maiores ameaças à ictiofauna são a perda e degradação do ambiente, principalmente relacionada à expansão urbana e das atividades agropecuárias, além dos empreendimentos de produção energética e mineração, e do turismo. O processo de avaliação da ictiofauna brasileira utiliza o Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade SALVE, banco de dados que permite uma melhoria na gestão da informação das espécies e na publicação mais célere dos resultados, subsidiando o Ministério do Meio Ambiente na publicação das Listas Nacionais Oficiais de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, além dos Planos de Ação Nacional - PAN e Planos de Redução de Impacto PRIM.

Palavras-chave: Ictiofauna; Risco de extinção; Ameaças; ICMBio; UICN

Rios e peixes de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, sudeste do Brasil

Luisa Maria Sarmiento-Soares¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Ronaldo Fernando Martins-Pinheiro (Instituto Nossos Riachos)

¹ sarmiento.soares@gmail.com

Ao sul do Rio de Janeiro, as matas verdejantes se afogam no mar e recebem coletivamente o nome de Costa Verde. Ali um conjunto de vinte e nove bacias e microbacias formam uma intrincada rede fluvial com nascentes nas encostas da Serra do Mar e foz na baía da Ilha Grande. No alto da serra o PE Cunhambebe protege as nascentes mais altas. Na costa, diversos manguezais e praias estão protegidos pela APA Tamoios. A porção sul da área é ocupada pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina. Assim, entre o rio Garatucaia, ao norte, e o rio Mambucaba, ao sul, a região guarda inigualável beleza cênica estando cercada de reservas e muita história, entrecortada por inúmeros rios e riachos. As microbacias de Angra dos Reis ao longo de cinco séculos de ocupação do território original Tupinambá veio a ser habitada por um mosaico de povos caiçaras, indígenas Guarany, quilombolas, e também descendentes de europeus e asiáticos. Ainda que a região tenha sido muito visitada e amostrada a área das microbacias de Angra dos Reis carece de abordagem de conjunto quanto a sua ictiofauna, focada na conservação de suas espécies aquáticas. Através de trabalhos de campo e inventários do acervo em coleções foram reconhecidas quarenta e sete espécies, sendo aproximadamente um quarto delas endêmicas da ecorregião Ribeira de Iguape e duas, a cambeva *Listrura costai* e o rivulídeo não anual *Atlantirivulus lazzarotoi*, com distribuição restrita ao território das microbacias e em categoria de ameaça. Incluas no PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, para melhorar sua proteção no bioma. O uso e ocupação do solo e os desafios a conservação dos ambientes aquáticos em um território com múltiplas pressões de uso e ocupação, diante das intervenções do turismo, pressão imobiliária, usina nuclear, estaleiro, petróleo e implicações sociais são discutidos.

Palavras-chave: Conservação, endemismo, peixes de riacho, espécies ameaçadas.



Dimensões Humanas na Ictiologia

A urbanização pode afetar o controle de mosquitos pelo guppy?

Yane Quaresma¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Amanda Costa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ yane.jkq@gmail.com

O uso de peixes para controle biológico tem se popularizado em diversas cidades no Brasil, acompanhando as recentes epidemias de Dengue e Chicungunha. Isso porque os peixes se alimentam das larvas dos mosquitos, impedindo sua proliferação e a disseminação das doenças. Dentre as espécies de peixe utilizadas, destaca-se o guppy, *Poecilia reticulata*. Apesar de seu uso amplo, ainda não sabemos como variações ambientais decorrentes da urbanização podem afetar o consumo de larvas de mosquito pelos guppies. Neste projeto avaliamos se a urbanização afeta a eficiência dos guppies no consumo de larvas de mosquitos transmissores de arboviroses. Testamos a eficiência alimentar de machos e fêmeas, separadamente, a partir de experimentos. Larvas de mosquitos transmissores (Culicidae) e não transmissores (Chironomidae) de arboviroses foram oferecidas aos guppies e, a eficiência calculada como a razão entre o número de larvas consumidas no tempo. Não encontramos diferenças no consumo entre as fêmeas. Os machos não-urbanos apresentam maior eficiência no consumo de Chironomidae ($x = 0,3536$, EP = 0,03313) que os machos urbanos ($x = 0,1826$, EP = 0,03806) (ANCOVA, $F = 11,228$, $P = 0,00146$). Esses dados preliminares sugerem que a urbanização não afeta a eficiência dos guppies em consumir larvas de mosquitos transmissores de doenças, mas afeta o consumo de mosquitos não transmissores. Isso sugere que ações combate a epidemias de Dengue e Chicungunha podem ser efetivas tanto com o uso de guppies urbanos quanto com o uso de guppies não urbanos. Essa informação é importante para definição de estratégias de conservação para controle de arboviroses em áreas urbanas.

Palavras-chave: Guppy, controle biológico, Dengue, Chicungunha.

**Mercúrio em músculo de tubarões comercializados no Rio de Janeiro (Brasil)
representa um risco a saúde humana através do consumo**

Arthur de Barros Bauer¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Thaís de Castro Paiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Carlos Alberto de Moura Barboza (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Olaf Malm (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luciano Gomes Fischer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ arthurbauer.rj@gmail.com

Mercúrio (Hg) é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos contaminantes mais preocupantes para a saúde pública, pois pode causar uma série de malefícios a saúde humana, principalmente ao sistema nervoso. Hg chega aos oceanos principalmente pela deposição atmosférica e descarga de rios, e contaminar os organismos sobretudo pela alimentação. O objetivo do presente estudo é determinar as concentrações de Hg em músculo de cinco espécies altamente comercializadas, incluindo: *Isurus oxyrinchus*, *Mustelus canis*, *Rhizoprionodon porosus*, *Squalus albicaudus*, e *Squatina guggenheim*. Também foi avaliado se a taxa de consumo de pescado representa um risco à saúde humana. As amostras de tubarões (n=100) foram coletadas através dos desembarques pesqueiros no Rio de Janeiro, Brasil, e analisados por espectrometria de absorção atômica de vapor frio com um sistema de injeção de mercúrio de fluxo (FIMS-400, Perkin-Elmer). Nossos dados mostram que as concentrações de Hg variaram entre 0,16 µg/g de peso seco (dw) em *R. porosus* a 16,32 µg/g dw em *I. oxyrinchus*. As maiores concentrações médias foram registradas para *I. oxyrinchus* (4,87 µg/g dw), seguido por *S. albicaudus* (3,66), enquanto que os menores valores são de *R. porosus* (0,16). Um total de 20% das amostras apresentou concentrações acima do permitido pela ANVISA e recomendado pela FAO/OMS. A ingestão de Hg pela população em geral (EWI=0.85 µg/kgbw/semana) é cerca da metade do PTWI (52.94%). Para os 'consumidores de pescado', i.e., grupo de pessoas que consomem pescado acima da média da população, o EWI excede o PTWI (321.91%). Baseado nas estimativas de consumo, e considerando todas as amostras combinadas, os 'consumidores de pescado' devem diminuir a ingestão semanal em cerca de 100 g. Dessa forma, concluímos que o consumo de tubarões (ou cações) é uma prática que pode ameaçar tanto a saúde humana quanto as populações desses animais, e portanto, deve ser evitada.

Palavras-chave: Consumo humano; Elasmobrânquios; Elementos-traço; Poluição; Recursos pesqueiros

O cenário da formação acadêmica na área de Ictiologia no Brasil: interseccionalidades e desigualdades

Veronica Slobodian¹ (Universidade de Brasília), Marcia da Silva Anjos (Universidade Federal do Pará), Nadayca Thayane Bonani Mateussi (Universidade Estadual Paulista), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia), Letícia Campos Guimarães (Universidade de Brasília), Kátia Fabiana dos Santos (Universidade Estadual de Londrina), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Manoela Maria Ferreira Marinho (Universidade Federal da Paraíba), Elisa Queiroz Garcia (Centro Universitário de Patos de Minas), Silvia Yasmin Lustosa-Costa (Universidade Estadual da Paraíba), Silvana Melo (Universidade Estadual Paulista), Livia Oliveira-Ciabati (Vitta), Flávia F. Petean (Instituto Tecnológico de Chascomús), Ana Cristina Petry (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Karolina Eriza Reis (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Karla D. A. Soares (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ vslobodian@unb.br

Neste trabalho, diagnosticamos o cenário de formação de profissionais na área acadêmica da Ictiologia no Brasil. Para tal, conduzimos uma análise cienciométrica visando compreender aspectos gerais da formação de profissionais que desenvolveram dissertações, teses e projetos de pós-doutorado na área de Ictiologia. Acessamos os registros da Plataforma Lattes para quantificar recursos humanos formados (dissertações, teses, supervisões de pós-doutoramento finalizadas) por orientadores(as) credenciados(as) em programas de pós-graduação, desde a implantação da plataforma (1999, possibilitando registros anteriores) até 2021. Foram analisados os currículos de 348 orientadores(as), que supervisionaram 3.903 pessoas, resultando em 5.256 formações. Classificamos cada registro de orientação/supervisão de acordo com: gênero, região político-administrativa, agência financiadora, área de estudo, ambiente investigado, emprego atual, e verificamos suas como tais variáveis se relacionam. A orientação foi desempenhada por uma maioria de homens (65,2%), e a proporção relativa é semelhante em todas as regiões político-administrativas, áreas de estudo e ambientes. Todavia, 53,5% das pessoas formadas são mulheres. A região Sudeste é a que concentra o maior número de formações (2.354) e a maior desigualdade de gênero de orientadores(as) (7:3). Proporcionalmente, há mais mulheres formadas em nível de Mestrado, homens em Doutorado, e proporções semelhantes em Pós-doutorado. Com a progressão na carreira científica, a proporção de orientação por homens aumenta. Mais de metade das formações em Ictiologia são em Ecologia. A área com maior desigualdade de gênero entre orientadores(as) é Evolução (8:2). O ambiente com mais orientações é o dulcícola (58%). O ambiente com maior desigualdade de gênero entre orientadores(as) é o marinho (8:2). Reconhecemos o impacto da maternidade no desenvolvimento profissional de ictiólogas. Este estudo é pioneiro no estabelecimento do cenário de formações na Ictiologia brasileira e auxiliará na proposição de estratégias para diminuir as desigualdades de oportunidades na formação e atuação profissional, visando uma Ictiologia mais diversa e justa.

Palavras-chave: ciencimetria, currículo Lattes, efeito tesoura, disparidade de gênero, pós-graduação no Brasil

O conhecimento ecológico local (CEL) de pescadores Brasileiros sobre as espécies da família Epinephelidae (Pisces: Perciformes): uma revisão

Marina Custodio Nascimento¹ (Universidade Federal Fluminense), Luana Barbosa Seixas (Instituto Meros do Brasil), Maíra Borgonha (Instituto Meros do Brasil), Alejandra Filippo Gonzalez Neves dos Santos (Universidade Federal Fluminense)

¹ marinacn@id.uff.br

A pesca é uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelos humanos, e juntamente de outras atividades antrópicas, vem afetando diversas espécies e ecossistemas. A família Epinephelidae forma um grupo diverso de peixes ósseos, com ciclo de vida complexo, tornando-as vulneráveis à sobrepesca. Devido à escassez de dados, redução das populações e importância destas espécies para a pesca costeira, a etnoecologia se mostra uma ferramenta eficaz no levantamento de dados sobre essas espécies, através do conhecimento ecológico de pescadores artesanais brasileiros. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica das publicações sobre o conhecimento ecológico local acerca da família Epinephelidae entre 1990 a 2020. Os dados foram obtidos através das plataformas: SCOPUS, Web of Science, Wiley, Google Acadêmico e Lattes, utilizando as palavras-chave: etnoecologia OR etnobiologia AND Epinephelidae OR Serranidae e conhecimento ecológico local AND Epinephelidae OR Serranidae, também traduzidas para inglês. Após formação do banco de dados, as publicações foram classificadas de acordo com: título, autor, ano, tipo de material, banco de dados, idioma, região, estado, espécie e temática. Foram encontradas 151 publicações, dentre elas 103 (68%) artigos científicos e 48 (32%) literatura cinza. Os anos com maior quantidade de publicações foram 2012 e 2016. O banco de dados mais abrangente foi o Google Acadêmico. A maioria das publicações foram escritas em língua portuguesa. A região do Brasil com maior quantidade de pesquisas sobre o tema foi o Nordeste. Foram encontradas 17 espécies, distribuídas em 6 gêneros pelas publicações. As espécies com maior número de publicações foram: *Epinephelus itajara* (n=56), *E. marginatus* (n=48) e *Mycteroperca bonaci* (n=48), todas avaliadas como ameaçadas pelo ICMBio. Diversos temas foram abordados, destaca-se a pesca (n=71 publicações), habitat (n=41), economia (n=38). A partir deste estudo, é evidente a importância de investimentos em estudos sobre os Epinephelidae, e sobre a efetividade da co-gestão.

Palavras-chave: Cientometria, Conhecimento tradicional, Etnoictiologia, Garoupas

Sobre mulheres que fizeram (e fazem) história na ictiologia brasileira

Karla D. A. Soares¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Carla S. Pavanelli (Universidade Estadual de Maringá), Flávia Zanini (Universidade de São Paulo), Júlia Giora (Universidade Federal de Rio Grande do Sul), Juliana M. Wingert (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Manuela Dopazo (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Priscila Madoka M. Ito (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ karlad.soares@yahoo.com.br

O Grupo de Trabalho Levantamento Histórico de Mulheres na Ictiologia Brasileira, do coletivo Ictiomulheres, foi criado com o objetivo de exaltar e popularizar a vida e o legado de pesquisadoras que atuaram, ou ainda atuam em diversas áreas de conhecimento da Ictiologia no Brasil. Como iniciativa do grupo, nomes de ictiólogas pioneiras e/ou influentes foram listados por suas integrantes, contando também com a ajuda de pesquisadores externos, especialistas em áreas e ambientes diversos. Após o primeiro levantamento, um formulário de opinião intitulado Mulheres que inspiram, dividido em seções por área de conhecimento (Comportamento, Ecologia, Fisiologia, Genética, Morfologia, Parasitologia, Pesca e Aquicultura e Sistemática) e grupos/ambientes (água-doce, marinhos e elasmobrânquios) foi enviado a 221 associadas/os da Sociedade Brasileira de Ictiologia e 22 respostas foram coletadas entre dezembro/2021 e janeiro/2022. Ao todo, 28 nomes de ictiólogas foram levantados e os seguintes critérios foram propostos para aferir a relevância e pioneirismo das pesquisadoras listadas, com os respectivos pesos entre parênteses, a partir do levantamento de dados brutos na Plataforma Lattes e Google Scholar: número de publicações sobre peixes (4), número de formações (4), projetos com financiamento (3), participação na Diretoria da SBI/SBEEL (3), organização do EBI (3), número de citações (2), editoração de revistas (2) e número de alunas orientadas (1). A região Sudeste foi a mais representativa (46,4%), e 71,4% das pesquisadoras trabalham com peixes de água doce. As áreas de pesquisas com maior número de pesquisadoras foram Ecologia (11), Morfologia (6) e Pesca (5) e apenas uma ictióloga especialista em parasitologia e uma em elasmobrânquios. A biografia de cada ictióloga será construída a partir de entrevistas, pesquisas em documentos e publicações. Nossos resultados serão publicados e divulgados em plataformas digitais, a fim de documentar e popularizar a importância das mulheres na Ictiologia brasileira.

Palavras-chave: Biografia, Mulheres que inspiram, Pioneiras



Divulgação Científica

A ictiofauna na rede: comunicação participativa dos estudos de peixes no canal do YouTube do #ComunicaLABECO ICB/UFPA

Lidia Brasil Seabra¹ (Universidade Federal do Pará), Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil (Universidade Federal do Pará), Vanessa Karoline Trindade Moraes (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ lidia_brasil@yahoo.com

O trabalho tem o objetivo de compreender como a pesquisa em ictiofauna foi divulgada no canal do Youtube do Projeto de Extensão #Comunica LABECO, do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA. O canal visa promover a comunicação e popularização do conhecimento científico produzido por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Devido à pandemia da COVID-19, as palestras ocorreram exclusivamente online. Como forma de avaliar os impactos da comunicação científica que o #ComunicaLABECO promoveu no período julho/2020 a julho/2021, utilizamos dados gerados a partir de estatísticas extraídas do canal do Youtube referente apenas às pesquisas explanadas em vídeos com a abordagem da ictiofauna. Cada palestra foi posta em uma linha (unidade amostral) e nas colunas foram inseridas as variáveis (temática, palestrante, visualizações e etc.). Obtivemos 281 inscritos no canal. Das 40 palestras disponíveis no canal, 18 abordavam a temática ictiofauna, sendo que 33,3% abordavam a temática de ecologia, seguido de taxonomia (11,1%) e poluição aquática (11,1%). As 18 palestras juntas obtiveram o impacto de 1452 visualizações. O número de visualizações não aumentou com o tempo, variando aleatoriamente conforme o interesse dos usuários da rede. Os dois vídeos de maior visualização (212) e (163) foram de palestras relacionadas a mudanças climáticas e peixes de estuários e diversidade funcional de peixes de riachos com alteração na paisagem, respectivamente. O interesse pode ser devido à preocupação com os crescentes impactos nos ambientes aquáticos, envolvendo ambientes de importância econômica e um método mais sensível à medição de alterações. Concluimos que as pesquisas produzidas no meio científico devem buscar ocupar espaços fora da universidade, inclusive os virtuais, por possibilitarem maior acesso ao público. Isso ampliará o interesse da população em entender e conservar esses ambientes e a ictiofauna.

Palavras-chave: Redes sociais; Comunicação Científica; ambientes aquáticos.

Dois anos de @peixe.aquadrado: resultados alcançados e perspectivas futuras

João Pedro Trevisan¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Paulo Presti (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Murilo Pastana (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution), Manuela Dopazo (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Guilherme M. Dutra (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Igor C. A. Souto-Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Karolina Eriza Reis (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo)

¹ joao.trevisan.santos@gmail.com

A página Peixe ao Quadrado, hospedada no Instagram®, surgiu em setembro de 2020 com o intuito de divulgar curiosidades de ictiologia para jovens entre 18 e 35 anos externos à academia. A estética da página conta com desenhos pixelados representando espécies de peixes que são apresentadas semanalmente de forma ininterrupta. A equipe se divide voluntariamente entre funções de elaboração de roteiro e ilustração. As postagens apresentam informações sobre diversidade, comportamento, fisiologia, morfologia e conservação de peixes. Para atingir o público-alvo, utiliza-se frases curtas, evitando-se o uso de apostos e inversões, o que torna a leitura mais rápida e a compreensão facilitada. Também é utilizada uma linguagem antropomorfizada, comentando os feitos dos peixes em perspectiva humana, estratégia que aproxima o leitor do conteúdo apresentado. O humor é um elemento norteador das postagens, presente nas falas divertidas dos peixes e desenhos caricatos. A estética dos desenhos pixelados remete à infância do público alvo (nascido nas décadas de 80 e 90), o que também aumenta a identificação das pessoas com a página. Até o momento, a página possui >4.500 seguidores de diferentes regiões do Brasil. As abas destinadas a comentários das postagens se transformam em murais de discussão, onde os conteúdos eventualmente são aprofundados. A página também publica em conjunto com outras páginas de divulgação científica ou com outros pesquisadores, fortalecendo relações interinstitucionais. Dois manuscritos foram publicados inspirados em postagens da página, um celebrando a nova portaria para a conservação de *Gramma brasiliensis*, e outro em homenagem à primeira brasileira a descrever uma espécie de peixe. A página também foi apresentada em dois congressos, participou de três entrevistas e duas lives voltadas para divulgação científica. Para alavancar o engajamento, a página pretende investir em novas formas de interação com o público e possível aumento da frequência das postagens.

Palavras-chave: divulgação científica, educação, ictiologia, mídias sociais

Explorando o Potencial Didático dos Peixes na Educação Básica e Divulgação Científica

Lucas Emilio Perin Kampfert¹ (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Sandro Tonello (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Heleno Brandão (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Daniel Rodrigues Blanco (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Rosângela Araújo Xavier Fuji (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

¹ lkampfert@alunos.utfpr.edu.br

Os peixes representam mais de 50% das espécies de vertebrados e centenas de novas espécies são descritas anualmente. Esta grande diversidade torna este grupo um excelente exemplo para o ensino da taxonomia e as coleções ictiológicas podem ser utilizadas para aproximar o educando do processo de classificação da biodiversidade. O uso de recursos audiovisuais se mostra promissor tanto para o ensino formal, quanto informal. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a produção de um documentário curta-metragem sobre coleções biológicas e a classificação taxonômica dos seres vivos. O documentário foi produzido durante a disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Santa Helena (UTFPR-SH). Os conteúdos específicos foram escolhidos após a análise de dois livros didáticos de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. A pré-produção incluiu a elaboração de um roteiro e a seleção de filmagens subaquáticas, executadas previamente a este trabalho. O processo de produção incluiu a gravação da narração e cenas dentro da coleção ictiológica da UTFPR-SH (CISH). A pós-produção consistiu na edição do curta-metragem, incluindo tratamento de cores e sonorização, no software Kinemaster, versão 4.04. O documentário produzido possui 11,23 minutos de duração e foi divulgado via Youtube, sob título e link: Classificação dos seres vivos e Coleções Biológicas: curta-metragem como recurso didático; <https://youtu.be/LX-B5t3aFHs>. O curta-metragem aborda os seguintes conteúdos: critérios para classificação; hierarquia taxonômica; coleções biológicas e sua relação com o método científico; organização e conservação de uma coleção biológica. Este trabalho contribui com a produção de um recurso didático audiovisual sobre coleções biológicas e taxonomia que pode ser utilizado em turmas do 7º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio e proporcionar a divulgação científica através da divulgação via redes sociais.

Palavras-chave: Audiovisual, Coleções Biológicas, Curta-metragem, Taxonomia

O lago tá pra peixe? Proposta de educação ambiental e divulgação científica utilizando a rede social instagram

Letícia Freitas Rodrigues¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliana Wingert (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ leticia.freitasrodrigues22@gmail.com

As redes sociais são um dos principais meios de interação e comunicação e são muito utilizadas, também, para divulgação científica e educação ambiental. Através delas é possível informar e conscientizar a respeito da biodiversidade, mostrando as belezas, curiosidades e conhecimentos dos seres vivos e não vivos. Esse trabalho teve como principal objetivo divulgar informações sobre a diversidade de espécies de peixes que habitam o lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seus aspectos ecológicos e curiosidades, utilizando a rede social Instagram. Foi elaborado um perfil na rede social e posteriormente distribuído um questionário online para os seguidores, no qual foi utilizado para a avaliação da página a fim de analisar se os seguidores possuíam algum conhecimento sobre peixes e a opinião dos seguidores a respeito do material publicado no perfil. Além do questionário, foram utilizados dados disponibilizados pelo próprio Instagram. A partir dos resultados, foi verificado que o principal perfil de seguidores é de mulheres jovens, com cerca de 20 anos e da área das Ciências Biológicas. O principal contato que os seguidores tiveram anteriormente com peixes foi em ambientes de pesca, em aquários e na mídia, principalmente por meio de desenhos animados e documentários. As postagens feitas no perfil obtiveram uma aprovação geral dos seguidores, porém com ressalvas, principalmente a respeito da qualidade dos vídeos, designs das imagens e algoritmos do próprio aplicativo. Acredita-se que o perfil principal do grupo é devido justamente ao algoritmo da plataforma e que mesmo que as postagens sejam interessantes e com uma linguagem adequada, esses detalhes podem ter prejudicado a distribuição para outros usuários do aplicativo.

Palavras-chave: Conscientização ambiental, Ictiofauna, Lago Guaíba, Porto Alegre

Peixes na rede social: Instagram como ferramenta de comunicação e divulgação científica em ictiologia no Brasil

Giovanni Sampaio Palheta¹ (Universidade Federal do Pará), Lidia Brasil Seabra (Universidade Federal do Pará)

¹ giovannipalheta@hotmail.com

As redes sociais são utilizadas para diversos fins, como meio profissional, entretenimento, relacionamento e também aprendizado. Nelas há diversas páginas de ciência que atraem cada vez mais pessoas interessadas em aprender temas científicos variados. No Instagram uma das mais populares redes sociais do país, não poderia ser diferente, a comunicação e divulgação científica está cada vez mais ativa, sobretudo nas áreas de Biologia. Nesse sentido, objetivamos quantificar e classificar as páginas de ciência voltadas a ictiofauna brasileira no Instagram, para verificar o qual o status atual da divulgação científica nesta rede. Para isso, selecionamos na aba pesquisa, todas as páginas de ciência voltadas à ictiologia buscando as palavras-chave: ictio, ictiofauna, ictiologia, peixe e peixes. Identificamos as páginas como institucionais ou independentes, e as classificamos quanto a predominância de comunicação ou divulgação científica com base na literatura. Páginas de aquicultura, aquarismo, profissionais e pessoais não foram consideradas. O total de 51 páginas foram encontradas, dentre estas, 75% eram institucionais e 25% independentes. Não foi possível classificar três páginas institucionais e duas independentes, devido à ausência de publicações. Das páginas institucionais restantes, 49% tiveram predominância de comunicação científica e 52% de divulgação científica. Das páginas independentes restantes, 82% foram classificadas com predominância de divulgação científica. Observamos que há um maior interesse em divulgar ciência utilizando o Instagram como ferramenta, mesmo em áreas específicas como a ictiologia. As páginas institucionais tiveram predominância equivalente quanto a comunicação e divulgação científica. Embora em menor número, as páginas independentes de ciência voltadas a ictiologia tiveram uma predominância bem maior de divulgação científica. A maior predominância tanto nas páginas institucionais quanto nas independentes pode estar associada a crescente cultura de tornar a ciência mais acessível ao público, que neste caso, objetiva tornar popular a biodiversidade de peixes, suas peculiaridades e as pesquisas relacionadas a ictiologia.

Palavras-chave: Divulgação científica, Ictiologia, Peixes, Redes sociais.

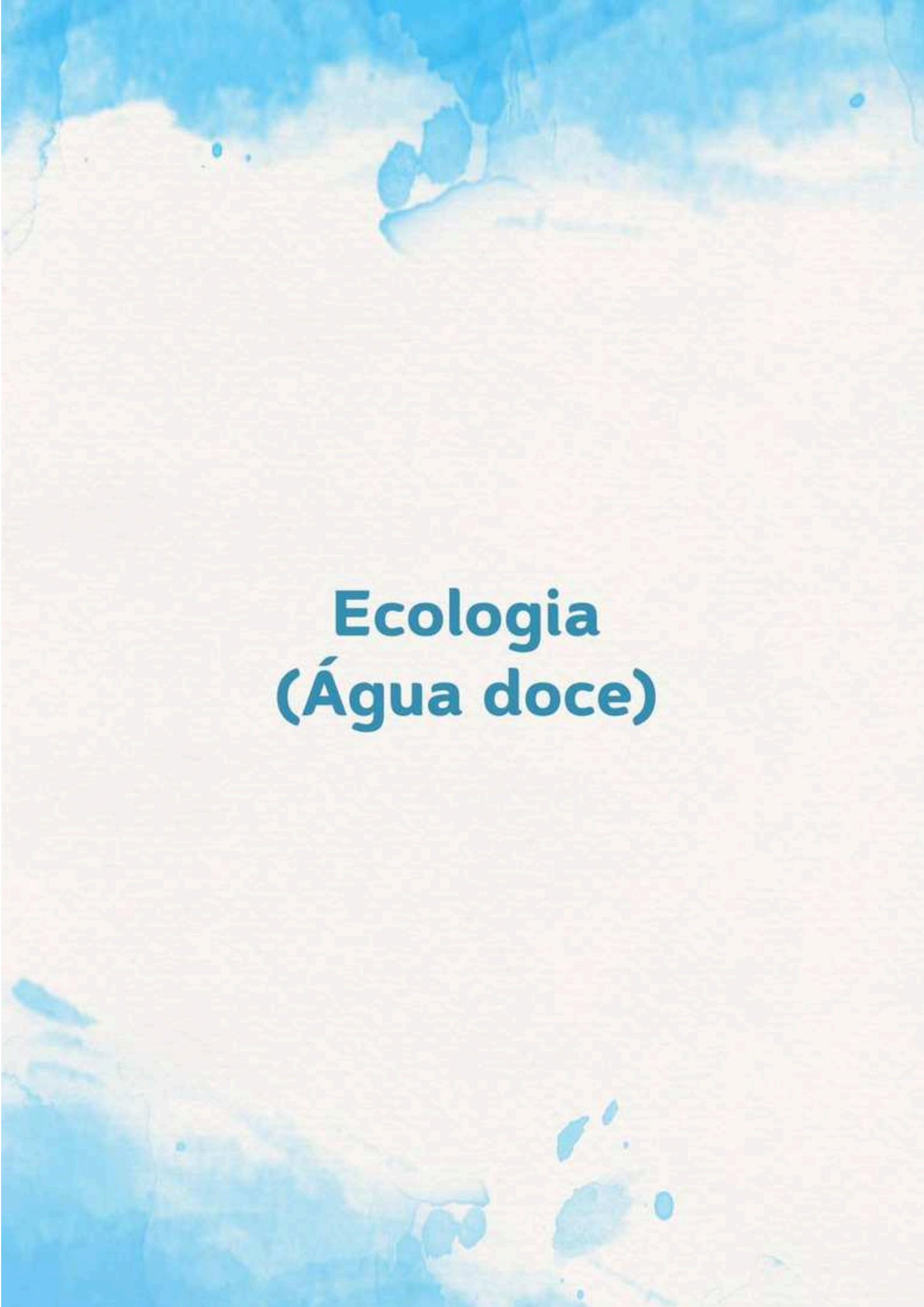
Peixes, descontração e o instagram como ferramenta para divulgação científica

Karla D.A. Soares¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Amanda Alves Gomes (Universidade de São Paulo), Flávia Petean (Instituto de Investigaciones Biotecnológicas), Michael Martins Romagnoli (Universidade de São Paulo), Kleber Mathubara Leite (Universidade de São Paulo)

¹ karlad.soares@yahoo.com.br

O Peixe na Rede, página da plataforma Instagram, foi criado em 2019 e dedica-se à divulgação sobre peixes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil e a opinião dos seguidores da página em relação aos conteúdos e as formas de interação. Um formulário contendo 16 questões foi disponibilizado e amplamente divulgado através da página. Ao todo, 107 pessoas participaram da pesquisa, durante o período de 26 de fevereiro a 30 de abril de 2021. Com relação ao perfil dos seguidores, 56,6% pertencem ao gênero feminino e 43,3% ao gênero masculino; a faixa etária predominante é de 25 a 34 anos (45,2%), seguido de 18 a 24 anos (29,2%) e 35 a 44 anos (16,5%); 47,7% dos seguidores vive na região Sudeste, seguido de 20,6% da região Nordeste; 29% são estudantes de Pós-Graduação em áreas da Biologia e 25,2% estudantes de Graduação em Biologia. A maioria dos inscritos conheceu a página por meio de recomendação automática do Instagram (29,9%) e visualização de compartilhamento de amigas (os) (29%). As publicações no feed (87%), visualização de stories (71%) e enquetes nos stories (62%) figuraram entre as formas de interação que mais agradam aos seguidores. Posts temáticos e eventos propostos pela página apresentaram percentuais altos de aprovação, e 75% dos seguidores demonstraram interesse em eventos presenciais e/ou virtuais, incluindo cursos sobre sistemática e aspectos práticos da ictiologia. Considerando que grande parte dos seguidores é estudante de Biologia, os conteúdos produzidos pela página têm o potencial de suprir possíveis lacunas e promover a troca de conhecimentos sobre peixes. Por outro lado, esforços ainda maiores são necessários para expandir o alcance da página, visando fortalecer o interesse por ciência, meio ambiente e educação.

Palavras-chave: Redes sociais, @peixe.na.rede, popularização da ciência



Ecologia (Água doce)

Avaliação por vídeo da utilização do Sistema de Transposição de peixes da UHE Anta, rio Paraíba do Sul (RJ/MG)

Aline Cristina Teixeira¹ (Universidade Estadual Paulista), Felipe Pontieri de Lima (Ictiológica Consultoria Ambiental), Cláudio Lopes Soares (Furnas Centrais Elétricas S/A), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S/A), Giulius Césare Teixeira Magina (Ecologic Centro de Perícias Ambientais), André Batista Nobile (Ictiológica Consultoria Ambiental)

¹ aline.teixeira@unesp.br

A manutenção de espécies em um ambiente está diretamente vinculada aos processos migratórios e reprodutivos. Os Sistemas de Transposição (STPs) constituem uma alternativa para a conectividade longitudinal entre sítios de alimentação e desova. Com objetivo de compreender a utilização do STP da UHE Anta pela ictiofauna local, foi realizado o monitoramento de peixes por vídeo, complementar às coletas no STP. Esse estudo faz parte de Licenciamento Ambiental do AHE Simplício (L.O. 1074/2012 proc. IBAMA 02001.000807/2001-57, ABIO 1178/2019). Os dados são referentes a 40 meses de observação (dezembro/2017-março/2021), onde foram registrados 194.144 exemplares, distribuídos em cinco ordens, 11 famílias e 27 morfotipos. Desse total, 18.132 pertenceram a migradores de longa distância, 25.162 a migradores de curta distância e 150.117 a não migradores. As abundâncias encontradas para ordens corroboram com o encontrado em outros STPs, onde Characiformes foi a ordem mais representativa, seguida por Siluriformes e Cichliformes. As famílias mais representativas foram Parodontidae e Characidae. Dentre os migradores de longa distância, Anostomidae, Pimelodidae e Prochilodontidae foram as mais abundantes. As espécies com maiores abundâncias registradas foram *Apareiodon affinis*, *Prochilodus lineatus* e *Astyanax bimaculatus*. Dentre os migradores de longa distância, as espécies mais abundantes foram *Prochilodus lineatus* e *Pimelodus maculatus* (respectivamente 14.167 e 3.230 indivíduos). Outras espécies migradoras, como *Leporinus copelandii*, *Megaleporinus conirostris*, *Salminus brasiliensis* e *Piaractus mesopotamicus* apresentaram baixas abundâncias (n=375, 255, 87 e 12 indivíduos, respectivamente). A ocorrência de espécies migradoras dentro do STP é considerada positiva, porém, na análise dos últimos meses, houve queda na ocorrência das espécies que ocupam a estrutura e que são majoritariamente não migradoras. Esta redução na ocupação pode estar associada a diferentes variáveis e por isso ainda deve ser melhor investigada com a utilização de outras metodologias disponíveis para a avaliação do papel do dispositivo como ferramenta de conservação da ictiofauna local.

Palavras-chave: Conectividade, Diversidade, Espécies Migradoras

Bancos de macrófitas como áreas berçários para peixes com diferentes estratégias reprodutivas em reservatórios de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Rafaela Shizuko Yamashita Kimura¹ (Universidade Estadual Paulista), Eduardo Meneguzzi Brambilla (Limnética - Consultoria em Recursos Hídricos Ltda), Marcos Gomes Nogueira (Universidade Estadual Paulista)

¹ raafakimura@gmail.com

A presença de bancos de macrófitas aquáticas contribui para o aumento da complexidade estrutural e funcional das assembleias de peixes em reservatórios de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Tais habitats incrementam a disponibilidade de abrigo e recursos alimentares, fatores primordiais para o desenvolvimento das fases iniciais da ictiofauna (larvas e juvenis). O rio Sapucaí-Mirim (SP), importante tributário do rio Grande (SP/MG), possui três PCHs em cascata, em cujos reservatórios não se observam áreas berçário típicas, como lagoas marginais e desembocadura de tributários. Assim, o objetivo desse estudo foi identificar se os bancos de macrófitas distribuídos nos diferentes compartimentos dos reservatórios apresentam papel funcional relevante para o desenvolvimento inicial da ictiofauna. A metodologia aplicada visou avaliar a colonização das macrófitas por peixes na fase inicial de desenvolvimento. As amostras foram coletadas durante o período da piracema, em novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, em tréplicas. Utilizou-se tanto peneira como rede de espera. Larvas e juvenis foram identificados ao menor nível taxonômico possível e agrupados conforme sua estratégia reprodutiva. Foram encontrados 29 táxons, pertencentes a cinco ordens e 14 famílias, representando cerca de 30% das espécies encontradas nesse rio. Esses táxons são classificados em todas as estratégias reprodutivas descritas pela literatura: migradores de longa distância, migradores de curta distância/não migradores com fecundação externa sem cuidado parental, migradores de curta distância/não migradores com fertilização externa e cuidado parental e migradores de curta distância/não migradores com fertilização interna sem cuidado parental. Esses resultados indicam que peixes com diferentes histórias evolutivas, características biológicas e ecológicas estão utilizando esses habitats como áreas berçários. O conhecimento gerado por esse estudo contribuirá com o aperfeiçoamento dos programas de manejo para a conservação da ictiofauna regional. A identificação e manutenção de áreas berçários assegura o sucesso dos recrutamentos populacionais e, consequentemente, a diversidade íctica regional.

Palavras-chave: Cascata de Reservatório, Juvenis, Larvas, PCH

Caracterização da ictiofauna em localidades do médio curso do Rio Itapicuru, BA

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Edjane Pereira Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)

¹ alexandreclistenes@gmail.com

A bacia do rio Itapicuru localiza-se no nordeste da Bahia e seu trecho médio apresenta o período chuvoso entre fevereiro e abril, e o seco entre agosto e outubro. Este trabalho objetiva determinar a composição da ictiofauna do rio Itapicuru em três localidades do médio curso, nos períodos seco e chuvoso. Nas amostragens foram utilizados apetrechos variados (redes-de-espera, puçá e picaré) visando amostrar diferentes microhabitats. Os peixes foram coletados, acondicionados em gelo e levados para o Laboratório de Ictiologia da UEFS, identificados, medidos e tombados na coleção de peixes do Museu de Zoologia da UEFS (MZFS). O número e peso foi utilizado para determinação da abundância. Os dados foram testados estatisticamente visando evidenciar diferenças espaciais e temporais. Foram calculados os índices de Riqueza, Diversidade e Equitabilidade, identificadas as espécies bioindicadoras e as que realizam piracema. Nas oito campanhas, foram coligidos 8.980 peixes de 39 espécies, distribuídas em 12 famílias e 05 ordens, com biomassa de 7.655,87g. A família Characidae (14 espécies), Cichlidae (06), Erythrinidae e Anostomidae (três) foram as mais representativas. Não foram registradas diferenças espaciais significativas na abundância, mas houve diferenças temporais significativas ($p < 0,05$) entre a maior abundância no período seco e a menor no período chuvoso. Traíras, mandis e piaus apresentaram importância para a pesca de subsistência e duas espécies introduzidas foram registradas. Apenas duas espécies de piaus e um mandi foram registradas como migradoras podendo indicar baixa conectividade da bacia. Conclui-se que o número de espécies registrado é compatível com o esperado, e que apesar do grande número de impactos ao ambiente registrados, os resultados são insuficientes para inferir a intensidade destes. Este estudo preliminar sobre a ictiofauna do médio curso do rio Itapicuru, poderá ser aperfeiçoado por uma maior periodicidade das amostragens e realização de estudos sobre o ciclo de vida das espécies.

Palavras-chave: Variação espaço-temporal, Piracema, Bacias do Leste, ciclo hidrológico

**Distribuição espaço-temporal da comunidade de peixes litorâneos do Rio Ibicuí
(Médio Rio Uruguai, Itaqui, RS)**

Rosalva Sulzbacher¹ (Universidade Federal da Fronteira Sul), Lucas Adriano Pachla (Universidade Federal da Fronteira Sul), Virian Coradini Brutti (Universidade Federal da Fronteira Sul), Rodrigo Bastian (Universidade Federal da Fronteira Sul), David Augusto Reynalte-Tataje (Universidade Federal da Fronteira Sul)

¹ rosalvasulzbacher@gmail.com

O rio Ibicuí se destaca na bacia do Médio Uruguai por estar numa área de planície e pela heterogeneidade de habitats presentes ao longo do seu curso, o que pode ampliar a oferta de recursos e favorecer a diversidade de espécies. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição espaço-temporal dos peixes litorâneos do rio Ibicuí. As amostragens foram realizadas mensalmente de fevereiro a outubro de 2021 em um ambiente lótico (canal do rio) e em um ambiente lêntico (lagoa). Para a coleta dos peixes foram realizados quatro arrastos com uma rede picaré na região marginal de cada ambiente por mês, e os peixes coletados foram anestesiados e fixados em formalina 10% para posterior identificação e contagem. Foram capturados um total de 13.545 peixes pertencentes a 55 táxons. O teste Kruskal-Wallis indicou que o ambiente lagoa assim como os meses do verão apresentaram as maiores abundâncias ($P < 0.05$). Os atributos da comunidade não mostraram diferenças estatísticas ao longo do tempo ($P > 0.05$), entretanto foram verificadas diferenças significativas na riqueza, diversidade de Shannon e dominância a nível espacial, com os maiores valores destes atributos no ambiente lêntico ($P < 0.05$). A Análise de Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) mostrou segregação espacial dos ambientes lótico e lêntico e segregação temporal dos meses de fevereiro e março com relação aos demais meses. Nestes meses as espécies de maior abundância foram *Piabarchus stramineus* e *Apareiodon affinis*. No ambiente lótico a espécie mais abundante foi *Odontesthes perugiae* e no ambiente lêntico destacou-se a presença de *Aphyocharax anisitsi*, *Odontostilbe pequirá*, *Serrapinnus calliurus* e *Steindachnerina brevipinna*. Os resultados obtidos neste estudo demonstram a importância dos padrões espaciais e temporais na composição e abundância dos peixes no rio Ibicuí com destaque para o ambiente lêntico e os meses de verão que tiveram uma maior abundância e diversidade de espécies.

Palavras-chave: Comunidades biológicas; Diversidade; Heterogeneidade ambiental.

Migração parcial em um peixe tropical: uma janela decisória baseada no futuro?

Alexandre Peressin¹ (Universidade Federal de Lavras), João de Magalhães Lopes (Saneamento de Goiás), Francisco Ricardo Andrade Neto (Universidade Federal de Lavras), Lidia Wouters (Universidade Federal de Lavras), Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (Bio-Ambiental - Consultoria em Meio Ambiente Ltda), Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ alexandre.peressin@gmail.com

Peixes migradores estacionados por longos períodos são observados em muitas bacias neotropicais, levantando questões: Eles se reproduzem sem migrar? Como decidem se irão migrar? Estas questões foram estudadas em *Prochilodus argenteus* em um trecho não barrado da bacia do alto rio São Francisco, conjugando radiotelemetria de peixes adultos (peso > 500 g) com amostragem de ovos e larvas. Foram marcados 25 indivíduos em setembro/2019 e outros 27 em agosto/setembro/2020 capturados no sítio de alimentação. Seus movimentos foram monitorados por 11 estações fixas de telemetria. Ovos e larvas foram amostrados a cada 3 dias entre novembro/2019 e fevereiro/2020, em seis pontos distribuídos no rio São Francisco e afluentes. Com base em picos de abundância, em 33 amostras (14%), metabarcoding foi utilizado para identificação de espécies. Em 2019, 54% dos peixes detectados migraram de 100-400 km a montante entre outubro/novembro, mas nenhum peixe migrou em 2020. O peso (Mann-Whitney: $p=0,826$) e o fator de condição foram semelhantes entre os anos de marcação (ANCOVA: $p=0,09$). Assim, condições passadas de alimentação ou acúmulo de energia não foram responsáveis pela decisão de migrar. No entanto, embora os primeiros picos de vazão de outubro tenham sido semelhantes nos dois anos, a vazão máxima foi maior na estação chuvosa 2019/20 (800 m³/s em março/20; 400 m³/s em janeiro/21), levantando a hipótese de a capacidade desses peixes preverem os picos de vazão. Se isso ocorrer, é possível que a regulação do fluxo promovida pelas barragens, e não apenas o bloqueio da migração, impeçam a reprodução. Todos os ovos ($n=233$) e 73% das larvas ($n=8$) foram amostrados em locais coincidentes com o destino final da migração, evidenciando que a desova é espacialmente restrita à montante. Com isso, conclui-se que peixes que não realizam migrações não se reproduzem e que a decisão de migrar possivelmente é tomada com base nos picos de vazão.

Palavras-chave: *Prochilodus argenteus*, neotropical, barramentos, regulação fluxo, curimatá-pacu

Migração reprodutiva de poraquês, *Electrophorus varii* (Gymnotiformes: Gymnotidae), em igarapé da Amazônia Central

Douglas Bastos¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Gabriel Verçoza (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), R. Nonato Mendes-Júnior (Instituto Chico Mendes), C. David de Santana (Smithsonian Institution), Jansen Zuanon (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Lucia Rapp Py-Daniel (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ avizdoug@gmail.com

A migração reprodutiva é um comportamento comum em peixes amazônicos e ocorre geralmente no início do período chuvoso. As migrações podem ser longitudinais (longas e médias distâncias; e.g. *Brachyplatystoma* spp.) ou laterais (pequenas distâncias; e.g. *Prochilodus* spp.). O monitoramento de uma população de poraquês (*Electrophorus varii*) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus-AM, revelou a ocorrência de migração reprodutiva no Igarapé Bolívia, um pequeno afluente do rio Tarumã-Açu. O estudo foi realizado entre 2017 e 2022, por meio de censo populacional (com detectores de sinais elétricos) e telemetria PIT (estação autônoma com 3 antenas fixas). Censos populacionais mensais (07/2017 a 06/2018) evidenciaram maiores concentrações de exemplares adultos no leito do igarapé em maio, junho e julho (final das chuvas/início da estiagem), com ocorrência de desovas nas cabeceiras entre julho e setembro (estiagem). Para entender esses padrões de movimentação, foram capturados e marcados 15 indivíduos (jovens e adultos) entre 2019 e 2021. Apenas dois indivíduos não foram detectados pelas antenas. Os registros de detecções pelas antenas revelaram a subida para as cabeceiras, entre maio e julho, onde desovam e cuidam dos filhotes por até 4 meses em ninhos sob o barranco do igarapé. Os poraquês começam a descer o igarapé, aos poucos, entre os meses de outubro e dezembro, quando finalizam o período reprodutivo (início das chuvas). Dos sete indivíduos marcados em 2019, dois repetiram o mesmo padrão de movimentação em 2020 e 2021. Isso evidencia uma migração para as cabeceiras no período de estiagem, um padrão incomum para peixes amazônicos, além de ser o primeiro registro de migração reprodutiva em Gymnotiformes. A telemetria PIT, por sua vez, se mostrou muito eficiente no estudo da movimentação de poraquês, por ser pouco invasiva, ter vida útil indeterminada e ter boas taxas de recaptura (87%).

Palavras-chave: Censo Populacional, Ecologia do movimento, Reprodução, Riachos, Telemetria PIT

O papel da salinidade nos padrões de co-ocorrência de espécies de peixes na planície costeira do Norte Fluminense

Ana Cristina Petry¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ariadne Vieira Lobo dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Bruno Cortat Felice (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jean Carlo Gonçalves Ortega (Universidade Federal do Acre), Marcos Paulo Figueiredo-Barros (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jackson de Souza Menezes (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ petryanacristina@gmail.com

Com o objetivo de avaliar se a perda de conexão hidrológica afeta a composição das espécies de peixes, nós calculamos a frequência de pares de espécies co-ocorrentes e não co-ocorrentes em uma planície costeira no sudeste do Brasil, entre anos consecutivos de precipitação acima e abaixo da média histórica, respectivamente. Amostragens trimestrais e registro de oito parâmetros físicos e químicos da água foram realizados entre maio de 2010 e maio de 2013, em três lagoas e 13 poças a elas associadas. O índice de co-ocorrência C-Score foi calculado para cada campanha exclusivamente para espécies da Divisão Primária (estenohalinas) e para espécies da Divisão Secundária (eurihalinas) de água doce, e para todas as espécies das Divisões Primária e Secundária, sendo a significância testada com modelos nulos. Uma análise de componentes principais (ACP) foi empregada para detectar os parâmetros que mais influenciaram a ordenação das amostras. A redução na conectividade hidrológica culminou no dessecamento de pelo menos 50% dos ambientes e em um aumento na amplitude da salinidade, o parâmetro que mais influenciou a ACP. Pares significativos de espécies co-ocorrentes e não co-ocorrentes foram detectados respectivamente antes e depois da maior desconexão, quando a salinidade média aumentou de 5 para 29 ppt. Pares co-ocorrentes de espécies da Divisão Secundária foram frequentes nas campanhas marcadas por maior conectividade (20 ppt). Considerando que as mudanças climáticas em curso podem aumentar a variabilidade das conexões hidrológicas, a composição das comunidades de peixes em ambientes continentais costeiros passa a refletir agregações e segregações das espécies em função de suas tolerâncias osmorregulatórias.

Palavras-chave: agregação, conectividade hidrológica, estruturação de comunidades, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, segregação, sintopia

Relationship of freshwater fish recruitment with distinct reproductive strategies and flood attributes: a long-term view in the Upper Paraná River

Anielly Galego de Oliveira¹ (Universidade Estadual de Maringá), Taise Miranda Lopes (Universidade Estadual de Maringá), Mirtha Amanda Angulo-Valencia (Universidade Estadual de Maringá), Rosa Maria Dias (Universidade Estadual de Maringá), Harumi Irene Suzuki (Universidade Estadual de Maringá), Isadora Cristina Bianchi Costa (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)

¹ anielly_oliveira@hotmail.com

The flood pulse is the main driving force for communities structure and functioning in river-floodplain systems. High synchrony exists between the hydrological cycle and reproductive cycle events for several fish species. However, species with different reproductive strategies can respond in different ways to the flood regime. Thus, this study intends to evaluate the relationship between the recruitment of different reproductive guilds of freshwater fish and flood attributes (flood duration, maximum annual water level, and delay of flood) from a time series of 20 years in the Upper Paraná River floodplain, Brazil. The abundance of four guilds was evaluated: (i) long-distance migratory with external fertilization and without parental care (LMEF); (ii) non-migratory or short-distance migratory with external fertilization and without parental care (NEFW); (iii) non-migratory or short-distance migratory with external fertilization and parental care (NEFP); and (iv) non-migratory or short-distance migratory with internal fertilization and without parental care (NIF). Multiple regression analyses were applied between flood attributes and abundance of young-of-the-year or juveniles for each reproductive guild. This study observed a consistent pattern of long-lasting flooding positively influencing the recruitment of all reproductive guilds, while water level intensity and the time of the onset of flooding also influenced some non-migratory strategies. We can conclude that the conservation of fish populations and the maintenance of ecosystem functions and services associated with them need to be considered in the operating protocols of upstream hydroelectric plants, since they are dependent on the flooding controlled by them.

Palavras-chave: ichthyofauna, migratory fish, parental care, internal fertilization, flow control, dams

Represamento do alto rio Tocantins acarretou deslocamento do espaço funcional e homogeneização da ictiofauna

Romullo Guimarães de Sá Ferreira Lima¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Natália Carneiro Lacerda dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Miriam Pilz Albrecht (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ romullo.lima.01@gmail.com

A homogeneização ambiental resulta na diminuição da diversidade de espécies, influenciando negativamente a manutenção de processos ecossistêmicos. Os represamentos acarretam várias alterações no ecossistema, como a diminuição do fluxo e aumento da coluna d'água, que impede que o material decantado seja movido, resultando, a longo prazo, na homogeneização ambiental. Neste estudo analisamos a diversidade taxonômica e funcional da ictiofauna, assim como sua estrutura funcional, antes, durante e depois da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Serra da Mesa, alto Rio Tocantins (GO). Dados morfológicos relacionados ao uso de habitat e alimentação e dados da história de vida foram utilizados para caracterizar a estrutura funcional das comunidades de nove pontos amostrais, sete que se tornaram lênticos (região próxima à barragem) após o represamento e dois que se mantiveram lóticos (região à montante do reservatório) durante os 15 anos de monitoramento intermitente (1995 - 2010) da UHE. A riqueza taxonômica (S) e a riqueza funcional (FRic) foram menores a partir do final da fase de enchimento do reservatório tanto na área mais próxima do reservatório quanto na região à montante. A estrutura funcional (CWM Community Weighted Means) sofreu forte deslocamento de características com a construção da barragem. A partir do enchimento espécies migradoras e/ou alongadas ventralmente começam a ser substituídas por espécies com alta compressão lateral. Na área mais próxima da barragem, esse turnover culminou em uma homogeneização funcional, com algumas espécies (e.g. piranhas e pacus) predominantes nas comunidades. Mas na região lótica remanescente a montante observa-se que essa homogeneização não ocorre, especialmente pela manutenção de espécies bentônicas. Esses resultados mostram o impacto de reservatórios na diversidade taxonômica e funcional e a importância de áreas livres com características lóticas para manutenção das espécies mais afetadas negativamente a fim de evitar perda de características exclusivas e manutenção da diversidade regional

Palavras-chave: Atributos funcionais, Peixes, Ecossistemas lóticos, Distúrbio antrópico

Stable isotope analysis reveals aquatic community trophic structure in rapids of the Xingu River prior to operation of Hydropower Plant

Marcelo C Andrade¹ (Universidade Federal do Pará), Mario Alejandro Zuluaga-Gómez (Universidade Federal do Pará), Jefferson W Conceição (Universidade Federal do Pará), Oliver P Lisboa (Universidade Federal do Pará), Ryan Andrades (Universidade Federal do Espírito Santo), Kirk O Winemiller (Texas A&M University), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ andrademarcosta@gmail.com

Fast-flowing rivers in the tropics typically support many endemic aquatic species, and many of these systems have been impacted by hydroelectric dams that are dispersal barriers and alter hydrological regimes. We surveyed fish, crustaceans, mollusks, sponges, aquatic and terrestrial insects, zooplankton, and basal production sources, and used the stable isotope ratios of carbon (^{13}C) and nitrogen (^{15}N) in tissue samples to determine aquatic community trophic structure in rapids of the Xingu River, a major clearwater tributary of the Amazon River. Samples were obtained during the annual low-water season prior to completion of the Belo Monte Hydropower Plant within a reach comprised of a network of channels and rapids called the Volta Grande. This unique section of the river supports dozens of endemic fishes, molluscs and other aquatic taxa. A Bayesian isotopic mixing model was used to estimate the relative contributions of organic material originating from basal production sources to the biomass of aquatic invertebrates and fish. Phytomicrobenthos and macrophytes were estimated to be the major sources supporting aquatic consumers. Estimates of invertebrate and fish trophic positions based on ^{15}N trophic fractionation indicated a maximum food chain length of approximately 4. Findings provide a baseline for trophic structure in the Volta Grande under the natural flow regime prior to the operation of the Belo Monte Hydropower Plant in 2016.

Palavras-chave: aquatic production, Brazil, endemic species, food chain length, food web, lotic ecosystem, trophic ecology, trophic level



Ecologia de Peixes Marinhos e Estuarinos

Análise da distribuição e densidade da família Sciaenidae na plataforma Norte do Brasil

Luana Gaia Rabelo¹ (Universidade Federal do Pará), Rhanna Lobato (Universidade Federal do Pará), Janaina Santos Araujo (Universidade Federal do Pará), Gabriella Dos Santos Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), João Da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Tatiane Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ luana.rabelo@ig.ufpa.br

Os cianídeos são peixes teleósteos que habitam ambientes marinhos, sendo comuns em águas rasas, com fundo de sedimentação arenosa ou lamosa. A família constitui um grupo importante na alimentação e comércio pesqueiro. As espécies são normalmente adquiridas por sistemas direcionados na costa Norte ou capturadas acidentalmente na pesca industrial de camarões. Na oportunidade dos dados obtidos por meio do projeto Shrimps_NEN (CNPq), foi estudada a distribuição de Sciaenidae por meio de comparações da biomassa e número de espécies ao longo das áreas de atuação da pesca industrial de *Penaeus subtilis* na costa Norte do Brasil. Os arrastos foram realizados pela frota camaroeira de outubro a novembro de 2019, totalizando 34 arrastos, os quais foram classificados dentro de zonas: FAM (foz do Amazonas) e CAP (costa do Amapá). As médias de distribuição de biomassa e do número de indivíduos por área de arrasto foram comparadas por meio de um teste t. Não foi detectada diferença significativa entre as duas distribuições estudadas nas áreas de pesca ($t = 0.976$; $p > 0,05$ para biomassa e $t = 0.975$ com $p > 0,05$ para o número de indivíduos). Considera-se que esses resultados são preliminares pela falta de variação nos períodos de coleta, pois a pesca nessas regiões é determinada pela sazonalidade em épocas de alta incidência de chuva, e a amostragem do projeto foi apenas em um período, o menos chuvoso, ocorrendo alterações de salinidade e temperatura da água ao longo da costa, podendo influenciar no padrão de distribuição das espécies nas zonas da costa norte do Brasil. Dessa forma, o ideal seria aguardar amostragens em outros períodos para, por fim, analisar de modo mais preciso a existência ou não da diferença significativa na distribuição da família Sciaenidae ao longo da costa norte do Brasil.

Palavras-chave: Teleósteos; Comparações; *Penaeus subtilis*; Sazonalidade.

Discriminação das zonas de berçários utilizadas por *Mugil liza* através de análise microquímica de otólitos

Valéria Marques Lemos¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Ana Cecília Giacometti Mai (Universidade Federal do Rio Grande), Ana Carolina Martins (Universidade Federal do Rio Grande), Vinicius Martins (Universidade de São Paulo), Sandra Andrade (Universidade de São Paulo), Henrique Cabral (INRAE), João Paes Vieira (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ vavadeleom@yahoo.com.br

Mugil liza é uma espécie de grande importância econômica encontrada ao longo de toda costa brasileira. A população sul da espécie realiza uma migração reprodutiva anual a partir de estuários e lagoas costeiras no Sul e Sudeste do Brasil, Uruguai e Argentina até sua área de desova marinha (~28° a 26°S). Esta migração é tradicionalmente conhecida como a corrida da tainha, período no qual a exploração pesqueira se intensifica consideravelmente. A tainha é uma espécie marinha migrante estuarino dependente e os principais berçários para juvenis são ambientes estuarinos. Este estudo avalia se variações nas concentrações microquímicas de multielementos presentes nos otólitos de *M. liza* permitem a distinção entre ambientes berçário e assim estimar a contribuição dos berçários à fração da população capturada pela pesca industrial durante a migração reprodutiva de 2014. Analisamos as concentrações de nove elementos químicos (Li, Mg, Cu, Zn, Sr, Cd, Ba, La e Pb) através de ablação a laser associada com um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (LA-ICP-MS) em 159 otólitos (83 para avaliar as assinaturas dos berçários e 76 para estimar a identidade do berçário e sua respectiva contribuição para a população adulta capturada em 2014). Usando algoritmos de classificação Random Forest estimamos que 70,7% dos indivíduos adultos capturados durante a estação reprodutiva de 2014 usaram estuários brasileiros como berçários enquanto que 29,3% eram indivíduos de contingentes migratórios do sul (Argentina/Uruguai). Embora nossos resultados sejam uma estimativa pontual, e que provavelmente os sinais da microquímica registrados nos otólitos sofram variações temporais, estimamos pela primeira vez a contribuição de diferentes berçários para a manutenção do estoque sul de tainha no Brasil. Como recurso pesqueiro compartilhado entre Argentina-Uruguai-Brasil, é importante que políticas de gestão cooperativa garantam a sustentabilidade deste recurso.

Palavras-chave: microquímica de otólito, random forest, tainha, zonas de berçário

Distribuição de elasmobrânquios capturados pela pesca industrial de camarão rosa na costa norte do Brasil

João Victor da Silva Cardoso¹ (Universidade Federal do Pará), Rhanna Drielly Lobato dos Prazeres (Universidade Federal do Pará), Janaina Santos Araújo (Universidade Federal do Pará), Gabriella Fernanda Santos de Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará), Tatiane do Nascimento Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará)

¹ victorjoao23783@gmail.com

A pesca industrial do camarão rosa na costa norte do Brasil é realizada com redes de arrasto de fundo que capturam grandes volumes de bycatch (fauna acompanhante). Os elasmobrânquios representam uma grande parcela das capturas acidentais resultantes desta pescaria. Devido a importância ecológica desses animais para o equilíbrio trófico do meio ambiente e a categoria de ameaça na qual muitas dessas espécies já estão classificadas, destaca-se a importância do conhecimento das espécies de elasmobrânquios e a distribuição das mesmas nas áreas de ocorrência dos arrastos realizados pela frota industrial da pesca camaroeira. Os arrastos foram realizados nos meses de outubro e novembro de 2019 e a área de atuação da frota ocorreu em duas zonas: Foz do Amazonas (FAM) e Costa do Amapá (CAP). A estrutura da comunidade foi determinada através dos índices de riqueza de Margalef (d), diversidade de Brillouin (H) e equitabilidade (J'). No total foi registrado cinco famílias de arraia (Gymnuridae, Rhinobatidae, Urotrygonidae, Narcinidae e Dasyatidae) e duas famílias de tubarões (Triakidae e Sphyrnidae). Na zona CAP foi registrada maior quantidade de espécies (11), enquanto na zona FAM foram registradas apenas 4 espécies. A zona CAP apresentou maior índice de riqueza e diversidade, porém a equitabilidade se manteve mais baixa que na zona FAM. As famílias Gymnuridae e Dasyatidae foram mais representativas na zona FAM, com maior quantidade de indivíduos para as espécies *Hypanus guttatus* e *Gymnura micrura*, já na zona CAP Triakidae e Narcinidae foram as famílias mais representativas, com maior quantidade de indivíduos para as espécies *Mustelus canis* e *Narcine brasiliensis*. A distribuição das espécies mais registradas indica áreas com grande ocorrência, e a frequente captura nessas áreas pode resultar na sobrepesca desses animais. No entanto, se faz necessário a utilização de meios, como implantação de dispositivos para reduzir a ocorrência de elasmobrânquios como bycatch.

Palavras-chave: Bycatch, Raia, Tubarão, ocorrência

Efeito das características geomorfológicas na composição de guildas de peixes em estuários tropicais

Ana Beatriz Sobral¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba), Genielyson Pereira Silva (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ anabeatrizsobral4@gmail.com

A classificação dos peixes em guildas, a partir da maneira como estes usam os estuários ou exploram seus recursos, tem sido usada para fornecer informações sobre funcionamento, estrutura hierárquica e conectividade desses sistemas. Além disso, já se sabe que a estrutura da região pode afetar a maneira como as espécies utilizam a área ou mesmo o hábito que essas expressam, dessa forma, de acordo com as características de diferentes locais onde se encontra, uma mesma espécie pode ser classificada em diferentes guildas. Baseado nisso o presente trabalho surge no intuito de analisar a composição das guildas ecológicas e tróficas e identificar a influência das diferentes características geomorfológicas de três estuários tropicais. As amostragens ocorreram nos períodos chuvoso (junho e julho/2019) e seco (outubro e novembro/2019), durante as marés de sizígia, em três estuários tropicais (Estuários dos rios Mamanguape, Paraíba e Gramame), sendo os espécimes coletados com o auxílio de três artes de pesca (Rede de arrasto de praia {beach-seine}, redes fyke e tarrafas). Foram observadas diferenças significativas nas guildas entre os estuários. Para as guildas ecológicas, os estuários dos rios Mamanguape e Paraíba, com maior heterogeneidade de habitats, maiores largura de canal e extensão de foz, exibiram maior representatividade da guilda marinho estuarino dependente, enquanto no estuário do rio Gramame, que pela sua geomorfologia apresenta um período de restrição na conectividade com habitats costeiros, se destacou a guilda dos somente estuarino. Para as guildas tróficas foi observada uma predominância da guilda zoobentívora nos três ambientes, onde foi amostrada grande contribuição de areia fina no sedimento. Dessa forma, entende-se que os resultados deste trabalho apresentam fortes indícios da influência geomorfológica dos estuários no uso do habitat pela ictiofauna residente e, conseqüentemente, na sua estrutura.

Palavras-chave: Geomorfologia; Guildas ecológicas; Guildas tróficas

Efeito da heterogeneidade ambiental na diversidade de peixes juvenis em um estuário tropical

Caroline Stefani da Silva Lima¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Genielyson Pereira Silva (Universidade Estadual da Paraíba), Iris Ranielle da Silva Morais (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ csslimabio@gmail.com

As assembleias de peixes são sensíveis as flutuações das condições ambientais nas escalas espaço-temporal influenciando o seu padrão de riqueza e distribuição ao longo do estuário. Desta forma, o objetivo desse estudo foi compreender o padrão de diversidade beta ao longo do gradiente ambiental do estuário do rio Mamanguape, Paraíba, Brasil, através da abordagem de partição aditiva da diversidade e a decomposição da diversidade beta nos componentes de turnover (substituição de espécies) e nestedness (aninhamento), bem como, investigar a relação dos componentes ambientais e de paisagem no padrão espacial de diversidade beta através da partição da variação e db-RDA parcial. O estuário foi dividido em três zonas de acordo com a salinidade e geomorfologia e as coletas foram conduzidas em três meses do período chuvoso (maio, junho e julho de 2015) e três no período seco (outubro, novembro de 2015 e janeiro de 2016). Os peixes foram capturados utilizando uma rede beach seine, durante a maré de sizígia. A dissimilaridade em '3 na chuva (58,6%) e seca (40,94%) foram os maiores valores sendo maior do que o esperado ao acaso em ambos os períodos ($\text{Propesp} > \text{obs} < 0,0001$). A análise da diversidade identificou o turnover como o componente predominante, indicando substituição ao longo do gradiente estuarino. A partição da variação e db-RDA parcial indicaram que ambas frações puras das variáveis ambientais (salinidade, clorofila a, profundidade, transparência, oxigênio dissolvido e pH) e de paisagem (porcentagem de área urbana, distância do ponto amostral para foz do estuário, porcentagem de área de restinga, carcinicultura, manguezal e mata atlântica) contribuíram significativamente para a diversidade beta e seu componente turnover. Estes resultados indicaram que a substituição de espécies ao longo do estuário do rio Mamanguape é influenciada pela heterogeneidade ambiental que seleciona as espécies de acordo com as suas necessidades ecológicas e fisiológicas.

Palavras-chave: Ecologia de peixes, Escalas hierárquicas, Filtragem ambiental, Recrutamento

Estruturantes ambientais e espaciais da metacomunidade de peixes em três estuários tropicais sob a influência do semiárido brasileiro

Caroline Stefani da Silva Lima¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Iris Ranielle da Silva Moraes (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), Whitney Isabela Gonçalves Nascimento (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ csslimabio@gmail.com

A teoria de metacomunidades propõe que manchas de habitats podem conectar-se pela dispersão de espécies potencialmente competidoras. Este trabalho pretendeu compreender a estrutura de metacomunidades de peixes em estuários tropicais com diferentes graus de impactos antrópicos e avaliar a contribuição dos seus mecanismos estruturantes. O estudo foi realizado em três estuários do litoral da Paraíba-NE, Brasil: os estuários dos rios Mamanguape, Paraíba e Gramame durante os períodos chuvoso (junho e julho) e seco (outubro e novembro) de 2019, nas marés de sizígia. Os peixes foram capturados utilizando as redes picaré, fyke e tarrafa. A salinidade, temperatura, transparência e profundidade foram medidas em campo. Amostras de sedimento para análises granulométrica e de matéria orgânica foram coletadas nos pontos amostrais e água para análise de nutrientes. As variáveis geomorfológicas, de uso do solo e as distâncias pareadas entre os pontos foram obtidas por imagens de satélites. Este último, para ser calculado os preditores espaciais na análise de PCNM. Foram capturadas 123 espécies: 96 no Mamanguape, 77 no Paraíba e 43 no Gramame. Em escala de paisagem, a metacomunidade foi representada pela estrutura Clementsiana, enquanto localmente a Q-estruturas Aninhadas ocorreram no Mamanguape e Paraíba e a Q-estrutura Clementsiana no Gramame. A variação da partição e a RDA parcial evidenciaram que a fração pura das variáveis ambientais contribuiu significativamente para as metacomunidades nas escalas de paisagem e local. Contudo, diferentes conjuntos de variáveis ambientais foram relacionados dependendo da escala e do estuário. A fração pura das variáveis espaciais contribuiu significativamente em ambas escalas para os estuários, exceto no Gramame. Estes resultados sugerem que as metacomunidades foram determinadas pela alocação de espécies e efeito de massa, com diferentes conjuntos de espécies relacionadas a características predominantes de cada estuário. Nossos resultados também apontam a importância das pressões antrópicas influenciando a metacomunidade no estuário do rio Paraíba.

Palavras-chave: Ambientes costeiros, Assembleias de peixes, Elementos de Estrutura de Metacomunidades, Heterogeneidade ambiental, Substituição

Existe dimorfismo sexual na espécie *Genidens barbus* a partir da percepção dos pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí (RS, Brasil)?

Kathiane Marques da Silva¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gianfranco Ceni (Prefeitura Municipal de Imbé), Fabio Lameiro Rodrigues (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ kathinha.marques@gmail.com

Conhecimento Ecológico Local (CEL) é o conhecimento que os pescadores adquirem sobre a natureza e o ambiente que vivem, após desenvolverem suas práticas na atividade pesqueira. Nesse estudo, analisamos o CEL de pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí (RS), na diagnose de dimorfismo sexual no bagre marinho *Genidens barbus* (em perigo de extinção), a partir de suas características morfológicas externas. Foram coletados 109 indivíduos, entre novembro e dezembro de 2021 com pescadores artesanais, autorizados judicialmente à captura e a comercialização da espécie, para avaliação pesqueira no contexto do Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT). A nadadeira pélvica foi citada como a principal característica na identificação do sexo de *G. barbus* por todos os entrevistados (n=20). Sete; desses pescadores, ainda citaram como caractere secundário e terciário, observações no ventre e cloaca. O número de indivíduos distintos, apresentados para que cada pescador identificasse o sexo, variou de 10 a 21 totalizando 212 respostas advindas de 14 pescadores. Posteriormente, todos os peixes foram dissecados em laboratório para sexagem, resultando em uma média de acertos de 87% (d.p.±11%). Aos machos foram atribuídas as seguintes características da nadadeira pélvica: pequena/menor (61%); estreita/leque menor (39%; curta (22%) e pontuda (22%). Para as fêmeas, a nadadeira foi caracterizada como: larga/mais_aberta/leque_maior (40%), grande/maior (35%) e redonda (15%). Ainda para as fêmeas, foram citadas as características: bundinha (cloaca) saltada para fora (10%) e barriguinha (ventre) inchada (5%). Ainda que haja variabilidade nas observações entre pescadores, os resultados indicam que estes são capazes de identificar os sexos de *G. barbus*. Sendo assim, considerar o CEL de pescadores em pesquisas científicas, pode resultar em informações precisas e obtidas em tempo e custos razoáveis para a gestão pesqueira.

Palavras-chave: cloaca; Conhecimento Ecológico Local, nadadeira pélvica; sexo; ventre.

Influência da complexidade do habitat na dieta e estrutura das assembleias de peixes em poças de um recife arenítico, Paraíba

José Carlos Albuquerque Alves¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Caroline Stefani da Silva Lima (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ jcarlos584@gmail.com

Recifes costeiros, durante as marés baixas, costumam permanecer expostos, formando várias poças de maré, que podem permanecer total ou parcialmente isoladas do mar adjacente até a próxima maré alta. Eles atuam na produção primária, servindo de substrato para os organismos e protegendo a costa. A complexidade estrutural encontrada nesses ambientes favorece a diversidade de organismos, uma vez que fornece uma maior disponibilidade de abrigo e alimento. Nesse sentido, este estudo objetivou avaliar a influência da complexidade estrutural de poças de maré na estrutura e dieta da ictiofauna em um recife costeiro de arenito. Foram feitas 180 amostragens de peixes nas poças entre abril e novembro de 2018. Os espécimes foram anestesiados com eugenol e coletados com o auxílio de rede de aquário. Foram aferidos parâmetros estruturais e ambientais como, área superficial, profundidade, volume, cobertura de algas, número de refúgios, rugosidade do substrato, temperatura e salinidade. Como resultado, foi observado que as características estruturais dividiram as poças em dois grupos, poças com maior complexidade (Alc) e poças com menor complexidade (N Alc). Foram capturados 5609 peixes distribuídos em 15 espécies, sendo as mais numerosas, *Scartella cristata*, *Bathygobius geminatus* e *Entomacrodus vomerinus*. As poças de maior complexidade conseguiram atrair maior densidade, biomassa e riqueza. Os peixes utilizaram principalmente macroalgas e microcrustáceos como recursos alimentares formando um total de três guildas (Herbívoros, Onívoros e Zoobentívoros). A complexidade estrutural, principalmente favorecida pela cobertura algal, influenciou positivamente a ictiofauna do recife de arenito causando mudanças inclusive na dieta destes organismos e nas interações ecológicas. As poças de maré são áreas de berçário para espécies de peixes que se beneficiam da proteção e disponibilidade de alimento nestes habitats aumentando as chances de indivíduos chegarem a fase adulta.

Palavras-chave: Influência do habitat, Heterogeneidade, Recifes costeiros, Peixes recifais, Dieta.

Influência de fatores abióticos na riqueza de espécies de peixes na região de abrangência do maior desastre ambiental brasileiro

Rafael Lima Oliveira¹ (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Mario Vinicius Condini (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ronaldo Ruy de Oliveira-Filho (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Helen Audrey Pichler (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), André Pereira Cattani (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ryan Andrades (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ciro Colodetti Vilar (Universidade Federal do Espírito Santo), Jean Christophe Joyeux (Universidade Federal do Espírito Santo), Mauricio Hostim-Silva (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos)

¹ oliveirarl.uesb@gmail.com

Em novembro de 2015 ocorreu o maior desastre mundial envolvendo rejeitos de minérios, devido o rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais, o qual rapidamente atingiu e percorreu o Rio Doce, chegando até a costa sudeste brasileira e outros estuários da região. Neste contexto, Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM) foram utilizados para avaliar a influência das variáveis ambientais sobre a riqueza de espécies de peixes ao longo de quatro estuários com diferentes graus de impacto do desastre, assim como sua área marinha adjacente. A área de estudo está localizada entre quatro estuários (Piraquê-Açu, Rio Doce, São Mateus e Caravelas) e ao longo de suas regiões costeiras adjacentes, do litoral do Espírito Santo ao sul da Bahia. A ictiofauna foi amostrada mensalmente entre outubro/2018 e setembro/2019 utilizando-se rede de arrasto com portas. Para cada ambiente (estuário e região marinha adjacente), foi construído um modelo levando em consideração todas as quatro localidades. Um total de 134 espécies (44 famílias) foram registradas para os ambientes estuarinos e 155 espécies (51 famílias) ao longo da região marinha adjacente. Após os procedimentos de seleção dos modelos de riqueza em função das variáveis ambientais, o modelo final para o ambiente estuarino indicou diferenças na riqueza de espécies entre as localidades, sendo mantidas no modelo as variáveis salinidade, temperatura, turbidez e profundidade, as quais apresentaram efeito significativo. Para a região marinha adjacente, o modelo também indicou diferenças na riqueza entre as localidades, onde as variáveis temperatura, oxigênio dissolvido, pH e profundidade indicaram efeitos negativos na riqueza. A utilização de modelos preditivos é uma ferramenta útil para avaliação dos principais fatores estruturantes de comunidades de peixes. Além disso, muitos peixes marinhos são dependentes em algum grau dos ambientes estuarinos, tornando-se importante elencar informações que auxiliem na compreensão dos processos de interação estuário-plataforma continental.

Palavras-chave: Estuários; GLMM; Rio Doce; Poluição ambiental; Rompimento da Barragem do Fundão; Variáveis ambientais

Influência de seca prolongada nas estruturas taxonômica e funcional de assembleias de peixes de estuários da costa semiárida do Brasil

Ronaldo César Gurgel Lourenço¹ (Universidade Federal do Ceará), Carlos Alberto Rodrigues Filho (Universidade Federal de Minas Gerais), Leonardo Mesquita Pinto (Universidade Federal do Ceará), Jorge Iván Sánchez-Botero (Universidade Federal do Ceará)

¹ ronaldocgl@yahoo.com.br

Zonas costeiras influenciadas por clima semiárido possuem estuários sujeitos a condições de hipersalinidade, um desafio para as espécies, influenciando a estrutura das comunidades biológicas. Estuários vêm sendo expostos a eventos climáticos extremos que podem mudar taxonômica e funcionalmente a comunidade. O presente estudo avaliou como as assembleias de peixes de estuários da costa semiárida do Brasil mudam taxonômica e funcionalmente sob eventos climáticos contrastantes. A ictiofauna foi amostrada durante uma das maiores secas prolongadas na região e durante regime pluviométrico acima da média. A estrutura taxonômica da ictiofauna foi comparada entre os estuários com NMDS e PERMANOVA. A estrutura funcional foi descrita por PCoA e caracterizada pelos índices de riqueza (FRic) e dispersão (FDis) funcionais. Simulações de extinções averiguaram como as espécies mais funcionalmente originais (FOri) e especializadas (FSpe) contribuem para estrutura funcional da ictiofauna quanto aos índices de FRic e FDis. A composição taxonômica foi diferenciada entre estuários amostrados na seca prolongada e estuários com regime hídrico acima da média. Estuários influenciados pela seca prolongada (e hipersalinos) apresentaram, relativamente, maiores abundâncias de espécies marinhas visitantes e marinhas migrantes, e maior FRic. Estuários amostrados em evento de seca prolongada (e hipersalinos) perdem menos FRic à medida que as espécies mais originais e especializadas são excluídas. Não houve padrão entre grupos de estuários com relação à FDis. Em conclusão, elevada salinidade modifica as estruturas taxonômica e funcional da ictiofauna dos estuários da costa semiárida do Brasil por meio da marinização, indicando possíveis efeitos dos eventos climáticos. O monitoramento desses ecossistemas é necessário a fim de prever o contínuo aumento da salinidade nesses estuários e seus efeitos na ictiofauna em maiores prazos de tempo com a intensificação das mudanças globais.

Palavras-chave: seca extrema, hipersalinidade, mudança climática, peixes estuarinos, Nordeste do Brasil

Microplásticos em peixes associados ao grande sistema de recifes da Amazonia (GARS)

Vanessa Serrão Ribeiro¹ (Universidade Federal do Pará), Danielle Regina Ribeiro-Brasil (Universidade Federal do Pará), Felipe Da Conceição Marques (Universidade Federal do Pará), Giovanna Ferreira (Universidade Federal do Pará), Ana Beatriz Picanço (Universidade Federal do Pará), Wagner Santos (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte), Alexandre Marceniuk (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte), Luciano Montag (Universidade Federal Do Pará)

¹ vanessaribeiro0609@gmail.com

O grande recife de corais (GARS) é um importante ecótono da fauna do Caribe e Brasil que funciona como corredor mesofótico, localizada na foz do rio Amazonas com uma diversidade de peixes ainda não mal registrada, mas que já pode estar contaminada por microplásticos (MPs). O presente estudo teve como objetivo analisar a contaminação por MPs, respondendo a duas perguntas: i) quais das espécies analisadas estão mais contaminadas por MPs e ii) a contaminação por MPs é via ingestão ou processo respiratório (respiração branquial)? Para isso, foram selecionados 56 indivíduos distribuídos em sete espécies de peixes teleósteos. Os peixes foram dissecados, extraindo o trato gastrointestinal e as brânquias. Após a digestão química dos órgãos, os mesmos foram analisados quanto à presença de MPs. O presente estudo evidenciou contaminação em 100% da ictiofauna do GARS observada, no qual foram encontradas 377 partículas, com uma média de $6,7 \pm 3,30$ por indivíduo. Não foi evidenciada diferença na abundância de MPs entre as espécies analisadas e nem pelos órgãos. O presente estudo mostra que os peixes estão sendo contaminados tanto pelos processos digestórios quanto pelo processo respiratório. O GARS localizado no Oceano Atlântico, na foz do rio Amazonas, vem sendo contaminado por MPs, oriundo possivelmente das correntes marítimas que carregam MPs ou da descarga do Amazonas. Esta contaminação é preocupante pois não estão totalmente esclarecidos os efeitos dos MPs para a ictiofauna e toda a sua biodiversidade recém-descoberta. Alertando ainda mais a sociedade, por políticas de controle e monitoramento de MPs.

Palavras-chave: ictiofauna, peixes de corais, biodiversidade, contaminação, poluição

Modified scales and adaptations for bioluminescent light in photophores of Myctophiformes

José Rui Lima Paitio¹ (*Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo*)

¹ josepaitio@gmail.com

Myctophiformes is composed by Neoscopelidae and Myctophidae, mesopelagic fishes with ventral-lateral photophores for counterillumination with a common bioluminescent ancestor. Photophores are structurally similar with central photocytes, internal reflector and chromatophores layer. Myctophidae photophores are covered by a modified scale with reflector, speculated to work as a lens. Frozen specimens of *Neoscopelus microchir* (Neoscopelidae) and *Diaphus watasei* (Myctophidae) in sea water were obtained from Sagami Bay and experiments developed in Chubu University, Japan. Transmission and reflection of light were measured by micro-spectrometry. Structure and ultrastructure were respectively analyzed by thin sections in paraffin and semi-thin sections in araldite resine and observed under optical and scanning electron microscopy, following the standard methodology. Scales with reflector of guanine crystals were found in *Neoscopelus* photophores, same spectral and structural characteristics as *D. watasei*. Area of the scales covering the photophores have higher light transmission on both species but not on regular body scales, corresponding with observed concentration of light on photophore area of scales. Scales on photophores have same structure of collagen layers as regular body scales of *D. watasei*. Thickness of collagen layers enhance gradually in inner direction of the scale. On the area covering the photophores, scales are thickened due to the higher number and thickness of collagen layers, producing a meniscus lens-like shape. Collagen layers were found to be fused on this area of the photophore. Ultrastructure of collagen layers on the scales covering the photophores produce higher transmission and concentration of light on this area, producing a lens-like tissue adapted for light transmission of photophore. Scale reflector blocks lateral light emissions. Scale and reflector match perfectly the angle of bioluminescence to the mesopelagic light. Scale-lens apparatus is a structural trait of ancestral photophores of Myctophiformes, evolved for adaptation to counterillumination.

Palavras-chave: Myctophiformes, scale, lens, bioluminescence, light, ecology, counterillumination

Relações ecomorfológicas e estratégias de coexistência de clupeiformes em um ambiente de zona de arrebentação

Vinícius Fellype Cavalcanti de França¹ (Universidade Federal Rural de Pernambuco), William Severi (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

¹ viniciusfellype2@gmail.com

As zonas de arrebentação são ambientes que apresentam intensa ação de ondas sobre os bancos de areia e suas comunidades, mas que apresentam fatores como ciclagem de nutrientes, abrigo contra predadores e elevada produtividade primária, tornando-os habitats de berçário ideal para diversas espécies de peixes, dentre os quais destacam-se os pertencentes a ordem Clupeiformes. Os peixes dessa ordem possuem elevada importância ecológica, econômica e cultural para diversas populações pesqueiras ao redor do mundo, sendo relevante estudos sobre sua ecologia trófica por auxiliarem na tomada de decisões da gestão de seus estoques. Deste modo, este trabalho propõe-se a identificar relações ecomorfológicas e inferir sobre as relações ecológicas e mecanismos de coexistência das espécies *Anchoa januaria*, *Anchoa tricolor*, *Anchovia clupeoides*, *Anchovia lepidentostole*, *Lycengraulis grossidens*, *Harengula clupeola*, *Opisthonema oglinum* e *Chirocentrodon bleekermanus*, *Clupeiformes simpátricos* da Praia de Jaguaribe, litoral norte de Pernambuco. 20 exemplares de cada espécie, com exceção de *A. januaria* e *H. clupeola* (respectivamente, 14 e 10 exemplares), tiveram tomadas quinze medidas corpóreas utilizadas para o cálculo de dez variáveis ecomorfológicas, cujos valores foram utilizados numa análise de componentes principais (ACP), tendo os dois primeiros eixos explicado 60,71% da variância total. Representantes da família Engraulidae apresentaram alta sobreposição morfológica, com exceção de *A. clupeoides* por apresentar elevados valores do índice de compressão. Os clupeídeos diferenciaram-se morfológicamente das outras famílias, mas também divergiram entre seus representantes, devido os elevados valores de altura relativa e comprimento relativo da cabeça, tendo *Harengula clupeola* apresentado os maiores valores dessas variáveis. O representante de Pristigasteridae posicionou-se intermediariamente entre as demais famílias, devido aos seus altos valores de índice de compressão e baixos valores de altura relativa e aspecto da boca, evidenciando que apesar da proximidade filogenética das espécies, elas apresentam características ecomorfológicas distintas indicando divergência adaptativa das espécies para com seu ambiente.

Palavras-chave: Ecomorfologia, zona de arrebentação, relações ecológicas

Riqueza de pequenos peixes piscívoros em estuários tropicais que estão sob a influência do semiárido brasileiro

Iris Ranielle Silva Morais¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Caroline Stefani da Silva Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Alexandre da Gama Fernandes Vieira Júnior (Universidade Federal de Pernambuco), Gitá Juan Soterorudá Brito (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Whitney Isabela Gonçalves Nascimento (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ iris.ecologia@outlook.com

Áreas rasas de estuários tropicais disponibiliza uma complexidade estrutural e disponibilidade alimentar, que favorece o aumento de chances de sobrevivência para diversos organismos de vida marinha, e dentre eles estão os peixes piscívoros que contêm importantes constituintes nos ambientes aquáticos, devido às relações presa-predador. Desse modo, o trabalho objetiva comparar a distribuição espaço-temporal das espécies de peixes piscívoros, como identificar e contribuir para a compreensão do papel de berçário para este grupo trófico dos estuários dos rios Mamanguape, Paraíba e Gramame. As amostragens nos estuários para a captura da ictiofauna ocorreram no período chuvoso (junho e julho 2019) e seco (outubro e novembro 2019) durante a maré baixa de sizígia, utilizando uma rede picaré arrastada paralelamente à margem do canal principal de cada estuário. Para uma maior representatividade da riqueza de espécies no estuário, também foram realizadas amostragens utilizando redes tipo Fyke e tarrafas. No total foram capturados 11.337 indivíduos, pertencentes a 124 espécies, englobados em 35 famílias. Dentre as espécies capturadas, 22% foram considerados piscívoros, e quando as espécies foram separadas por uso de habitat, os Bentopelágicos compreenderam 63% (17 espécies), 26% Pelágicos (7) e 11% Bentônicos (3). As espécies mais abundantes foram *Caranx latus* (FN% = 2,23%, FO% = 15,43%, B% = 1,36%), *Lycengraulis grossidens* (FN% = 1,29%, FO% = 13,88%), *Isopisthus parvipinnis* (FN% = 1,11%), *Strongylura timucu* (FO% = 9,25%), *Cynoscion acoupa* (B% = 2,97%), *Lutjanus jocu* (B% = 1,50%). Sendo assim, os estuários são ambientes favoráveis para pequenos piscívoros que podem ocorrer em altas densidades no estuário, sobretudo, pelo desenvolvimento das espécies piscívoras bentopelágicas que, nos locais que esse estudo foi desenvolvido, utilizam essas áreas rasas como berçário fazendo uso de recursos para o seu crescimento.

Palavras-chave: Predação, Piscivoria, Refúgio, Riqueza, Recrutamento, Estuário Tropical

Tendências de longo-prazo na abundância de um peixe estuarino e suas relações com eventos El Niño e habitats vegetados

Erika Belarmino¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Marcelo Francisco de Nóbrega (Universidade Federal de Pernambuco), Alice Marlene Grimm (Universidade Federal do Paraná), Margareth da Silva Copertino (Universidade Federal do Rio Grande), João Paes Vieira (Universidade Federal do Rio Grande), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ erikabelarmino@live.com

Eventos El Niño e seus efeitos variam marcadamente em intensidade devido a diversos fatores relacionados a condições atmosféricas e oceânicas no oceano Pacífico equatorial. Como resultado de flutuações no sistema climático, a precipitação e temperatura se desviam das condições médias causando severos impactos biológicos, econômicos e sociais ao redor do mundo. Amostragens mensais entre 1997 e 2020 da abundância do peixe-rei *Atherinella brasiliensis* no estuário da Lagoa dos Patos foram realizadas para investigar suas relações com fatores ambientais locais e regionais associados a eventos El Niño e mudanças temporais na biomassa das pradarias de fanerógamas submersas de *Ruppia maritima*. As seguintes hipóteses foram investigadas: (i) A abundância de *A. brasiliensis* apresentou uma tendência de redução de longo-prazo, (ii) Eventos El Niño com maiores intensidades estão relacionados as maiores reduções de sua abundância e (iii) O declínio de *A. brasiliensis* é influenciado pela redução das pradarias. Análises de série temporal revelou uma redução significativa entre 1996 e 2004 seguido por um período de estabilidade entre 2005 e 2019. Modelos Lineares Mistos (GLMM) demonstraram redução na abundância de *A. brasiliensis* durante condições de elevada precipitação e baixa salinidade associadas a eventos El Niño moderado e muito forte, mas não durante eventos neutros e fracos. Um GLMM adicional demonstrou um efeito significativo da biomassa das pradarias sobre sua abundância. De fato, anos com marcados declínios coincidiram com períodos de baixa ou ausência desse habitat vegetado. Consequentemente, os impactos climáticos negativos na abundância de *A. brasiliensis* pode ter sido intensificado por efeitos sinérgicos causados por períodos de redução das pradarias. Essas descobertas causam preocupação para a conservação de espécies de peixes estuarinos, considerando que perturbações climáticas como El Niño são esperadas a tornar-se mais frequentes devido ao aumento da temperatura dos oceanos impulsionada pelo aquecimento global.

Palavras-chave: *Atherinella brasiliensis*; ENSO; Estuário da Lagoa dos Patos; PELD; Perda de habitat estuarino; *Ruppia maritima*.

Variação da forma dos otólitos de juvenis de *Atherinella brasiliensis* entre um estuário positivo e um hipersalino na nordeste Brasileiro

Fernando José König Clark¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Caroline Stefani da Silva Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Íris Ranielle da Silva Morais (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Whitney Isabela Gonçalves Nascimento (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Genielyson Pereira Silva (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ fernandokonig@hotmail.com

A utilização da morfometria geométrica aplicados ao estudo da variação da forma dos otólitos tem por função investigar o reflexo das condições ambientais pelas quais os peixes vivenciam. Este trabalho objetivou comparar a forma dos otólitos sagitta de juvenis de *Atherinella brasiliensis* no ambiente hipersalino do estuário do rio Tubarão – RN, e o estuário positivo do rio Mamanguape – PB, Brasil. Os peixes foram capturados nas estações chuvosa (junho e agosto de 2016) e seca (outubro de 2016 e janeiro de 2017). Os indivíduos foram medidos (cm) e pesados (g). 341 otólitos direitos de indivíduos juvenis (>76mm) foram extraídos e a altura, espessura, comprimento, peso, área e perímetro foram medidos para a partir destes o cálculo dos índices de retangularidade, circularidade, elipsidade e fator de forma. De acordo com os resultados da PCA, o somatório dos eixos PC1 e PC2 explicou 95,3% da variação dos dados dos descritores de forma dos otólitos para ambos os estuários, sendo o fator de forma, circularidade e a área associados ao PC1 (autovetores: 0,555, 0,557 e 0,572, respectivamente) e o peso e a retangularidade associados ao PC2 (autovetores: -0,681 e 0,678, respectivamente). No gráfico de ordenação, foram associados o índice de retangularidade ao estuário positivo, enquanto o peso ao estuário hipersalino. A MANOVA mostrou diferenças significativas entre os estuários (Wilks Lambda = 0,64; $p < 0,0001$). A salinidade apresenta importância em ambos os ambientes estudados: no estuário positivo a menor salinidade favorece aos peixes juvenis uma osmorregulação menos intensa, apresentando otólitos que se ajustem melhor a um formato retangular, com deposição de CaCO_3 preenchendo os eixos de crescimento de forma mais distribuída, enquanto que, os otólitos dos peixes do ambiente hipersalino tem peso maior devido a maior taxa de osmorregulação, que não favorece seu crescimento somático, mas favorece maior deposição de CaCO_3 .

Palavras-chave: Atherinopsidae, Morfometria, Ecomorfometria, Morfologia, Ambientes costeiros

Variação temporal na estrutura da comunidade de peixes estuarinos na Baía de Todos os Santos, Bahia

Natalia de Souza Silva¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Fabiane Barreto Souza (Universidade Federal da Bahia), Alexandre Clistenes de Alcântara Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)

¹ nat.risoflora@gmail.com

Ambientes estuarinos se caracterizam pela alta variação na salinidade e pela instabilidade dos seus fatores abióticos, os quais, condicionam a estrutura de suas comunidades biológicas. Compreender a interação desses fatores é essencial para o entendimento de como as comunidades estão organizadas temporalmente e quais fatores são responsáveis por essa organização. Este estudo objetivou avaliar a variação na estrutura da ictiofauna ao longo de um ano e sua relação com as variáveis abióticas (salinidade, temperatura, pH, precipitação). As coletas foram realizadas no município de Salinas da Margarida em uma praia estuarina a oeste da Baía de Todos os Santos (BTS). Os peixes foram coletados com redes de arrasto manual tipo picaré por meio 5 de arrastos padronizados paralelos à praia de 30 m. A avaliação dos parâmetros físico-químicos da água foi feita com o uso de multiparâmetro, e os dados de precipitação obtidos em estação meteorológica do INMET mais próxima. Para avaliar alterações temporais na taxocenose de peixes foi realizada uma NMDS. A influência das variáveis ambientais sobre a diversidade (Shannon), equitabilidade (Pielou), riqueza e abundância foi avaliada através da correlação de Pearson. Foram capturados 2.785 indivíduos pertencentes a 18 ordens, 27 famílias e 52 espécies. As ordens mais abundantes foram Gerreiformes (55.83%), Atheriniformes (18.42%), Tetraodontiformes (9.19%) e Carangiformes (5.85%). Foi observada uma variação na estrutura da ictiofauna ao longo do ano relacionada com alterações na temperatura, salinidade e pH. A diversidade foi relacionada negativamente com a temperatura e a abundância negativamente com salinidade e pH. Observou-se também um aumento na abundância de *Atherinella brasiliensis* e *Eucinostomus argenteus* no mês com maior pico de precipitação e menor salinidade, sendo que, nos dois meses de menor temperatura se observou uma dominância na abundância de *E. argenteus*. Nossos resultados ratificam a importância das variáveis abióticas na estruturação da ictiofauna estuarina na BTS.

Palavras-chave: Ictiofauna, salinidade, precipitação, ecossistemas costeiros



Ecologia de Riachos

Composição da ictiofauna em igarapés periurbanos de Santarém-Pará

Patrícia Guimarães Antunes¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Marcos José de Freitas Lima (Universidade Federal do Oeste do Pará), David Salomão Teixeira Melo (Universidade Federal do Oeste do Pará), Amanda Lívia Dias Oliveira (Universidade Federal do Oeste do Pará), Sinara Marcela Pinto Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Alberto Conceição Figueira da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), André Luiz Colares Canto (Universidade Federal do Oeste do Pará), Frank Raynner Vasconcelos Ribeiro (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ patystm.pa@gmail.com

Os igarapés são pequenos e dinâmicos corpos d'água que abrigam grande parte diversidade da ictiofauna amazônica, figurando entre os responsáveis pela sustentação trófica de sua biota aquática. O estudo objetivou analisar a composição espaço-temporal da ictiofauna em igarapés periurbanos do município de Santarém, Pará. As coletas foram realizadas em outubro de 2016 (período de estiagem) e abril de 2017 (período chuvoso). Foram amostrados cinco igarapés pertencentes a quatro microbacias. Cada igarapé foi amostrado em quatro trechos com segmentos de 50 metros de extensão, bloqueados a montante e jusante com redes de malhas 5 mm. Dois coletores realizaram coleta ativa por duas horas utilizando rapichês e rede arrasto de tração manual com 1,2 metros de altura, 7 metros de comprimento e malhas de 5 mm. Em cada ponto de amostragem foram medidos pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura da água. As análises estatísticas foram feitas com software PAST. Foram coletados 9.682 indivíduos pertencentes a 64 espécies, 18 famílias e seis ordens. A ictiofauna esteve composta por 24 espécies de Characiformes, 15 Gymnotiformes, 12 Cichliformes, nove Siluriformes, dois Cyprinodontiformes e uma de Synbranchiformes. Na estiagem foram registradas 52 espécies e no período chuvoso 50 espécies, destas 14 foram exclusivas do período chuvoso e 12 da estiagem. As espécies mais abundantes foram *Hyphessobrycon cantoi*, *Iguanodectes variatus*, *Copella nigrofasciata* e *Copella callolepis*. A PERMANOVA apontou significativa diferença na composição de espécies nas drenagens ($p=0.0001$) e nos períodos do ciclo sazonal ($p=0.0001$) e a CCA demonstrou influência de variáveis ambientais na diferença de composição. O reconhecimento da composição da ictiofauna em igarapés, assim como de suas mudanças em decorrência de fatores abióticos sob influência antropogênica é passo fundamental e necessário para o estabelecimento de políticas e ações visando a proteção e conservação da biodiversidade da biota aquática.

Palavras-chave: Amazônia; biodiversidade; conservação; peixes; impactos antropogênicos

Efeitos da degradação do habitat e da paisagem na diversidade funcional de peixes de riachos

Tiago Octavio Begot¹ (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Miguel Petrere-Jr. (Universidade Federal do Pará)

¹ tbegot@gmail.com

A Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, constantemente ameaçada pelos impactos ambientais oriundos de diversas atividades humanas. Estas alterações ambientais não são restritas aos ecossistemas terrestres, se estendendo aos ambientes aquáticos, que por serem altamente dependentes da vegetação adjacente, sofrem as consequências das alterações provocadas na paisagem. Nesse sentido, entender como os impactos ambientais afetam a estrutura funcional das comunidades, pode fornecer subsídios para estratégias conservacionistas mais eficientes, não se limitando apenas a aspectos taxonômicos. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar o efeito da degradação do habitat e da paisagem sobre a diversidade funcional de assembleias de peixes de riachos na Amazônia Oriental, analisando ainda a relação entre os atributos funcionais e a degradação do habitat e da paisagem, a fim de identificar quais atributos são mais afetados. Foram amostrados 71 riachos nas bacias dos rios Acará e Capim, sendo mensuradas variáveis do habitat e da paisagem adjacente a estes corpos d'água. Os peixes coletados foram avaliados quanto às características funcionais qualitativas, considerando sua posição na coluna d'água, período de atividade, micro habitat, guilda trófica, grupo trófico funcional e estratégias de defesa. A diversidade funcional foi afetada positivamente pelas características do habitat e da paisagem, em especial a heterogeneidade de fluxo de água, cobertura vegetal nas margens e porcentagem de floresta primária próximo aos riachos. Por outro lado, não foram registradas relações entre os atributos funcionais e os descritores ambientais do habitat e da paisagem. Estes resultados sugerem que a degradação do habitat afeta a distribuição das espécies, mas a estrutura funcional das comunidades é capaz de suportar esta pressão e se manter estável. A manutenção da estrutura da vegetação ripária é o fator determinante na estabilidade funcional da ictiofauna, garantindo a heterogeneidade ambiental e fornecendo condições favoráveis para a permanência dos diferentes grupos funcionais.

Palavras-chave: Amazônia; Atributos funcionais; Ecossistema aquático; Impacto ambiental;

Influência de agentes fragmentadores em assembleias de peixes do Brasil Central

Yan Felipe Figueira Soares¹ (Universidade de Brasília), Murilo Sversut Dias (Universidade de Brasília),
Guarino Rinaldi Colli (Universidade de Brasília)

¹ yfeliipe@gmail.com

Compreender o papel da fragmentação (e.g., barreiras antrópicas e naturais) e da distância geográfica na distribuição das espécies de peixes tem sido um assunto recorrente em estudos ecológicos. Aqui, nós investigamos os efeitos da presença de barreiras (cachoeiras e barragens), estrutura física do riacho e a distância geográfica na riqueza e substituição de espécies de peixes em riachos de cabeceiras do Brasil Central. Nós amostramos assembleias de peixes de 42 localidades de riachos fragmentados e não fragmentados na bacia do Alto Rio Paraná. Nosso estudo incluiu sítios amostrais a montante e a jusante das barreiras, e rios livres com estrutura física semelhante aos riachos fragmentados. Esse projeto nos permitiu quantificar as mudanças ambientais e composição taxonômica nas diferentes localidades e examinar o papel desses diferentes atributos nessas mudanças. Nós avaliamos os efeitos desses preditores sobre riqueza de espécies a partir de um modelo linear generalizado e substituição de espécies usando modelagem de dissimilaridade generalizada. Nós descobrimos que a riqueza de espécies aumenta em trechos de riachos com menor elevação e diminui em trechos a montante das barragens. Os modelos construídos com todos os preditores explicaram 40% da substituição de espécies, tendo como principais preditores a largura média do trecho amostrado, sólidos totais dissolvidos (TDS), temperatura e posição em relação ao fragmentador entre os pontos amostrais. As mudanças na riqueza de espécies foram fortemente associadas a elevação, enquanto a composição de espécies foi associada a largura do curso d'água. Nossos resultados indicam que a presença de barreiras influencia diretamente na diminuição da riqueza de espécies acima das barreiras e aumento da divergência na composição de espécies entre trechos acima e abaixo dessas barreiras.

Palavras-chave: Diversidade alfa, diversidade beta, riqueza, peixes de água doce.

Levantamento preliminar da ictiofauna das drenagens do Rio Conceição, bacia do Rio Doce (PARNA Serra do Gandarela - MG)

Felipe Abranches de Araujo Porto¹ (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Flavya Heleade Fernandes Mariposa (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Lucimar Costa Alecrim (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), Thiago Cotta Ribeiro (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais)

¹ felipeabbranches@gmail.com

Criado em 2014, o Parque Nacional da Serra do Gandarela (PNSG), dentre outras importâncias, garante a segurança hídrica das futuras gerações da região metropolitana de Belo Horizonte - MG. O desenho original do PNSG propunha proteger importantes áreas de cangas ferruginosas, principais formações geológicas responsáveis pela manutenção dos aquíferos dessa região. Porém, importantes áreas dessa formação ficaram de fora da área do parque, devido à pressão de mineradoras. Os rompimentos de duas barragens de rejeitos de minério de ferro próximas ao parque evidenciaram a importância dos conhecimentos sobre a riqueza de espécies e diversidade biológica nas áreas de influência desses empreendimentos. Devido à ausência de estudos acadêmicos sobre a ictiofauna da drenagem do Rio Conceição (bacia do Rio Doce), iniciamos nosso levantamento por esta bacia, também pelo fato de sua grande vulnerabilidade no caso de um empreendimento minerário ser instalado na região. Amostragens foram realizadas no período de chuvas de 2021 e 2022, com redes de espera, tarrafas, peneiras e covos. Coletamos em lagoas e riachos de cabeceira em até 1.400 metros de elevação, à calha principal do rio Conceição, em altitudes abaixo de 800 metros de elevação. Capturamos 13 espécies, pertencentes à quatro Ordens: Characiformes (31%), Siluriformes (46%), Cichliformes (8%) e Cyprinodontiformes (15%); sete Famílias: Bryconidae (8%), Characidae (15%), Erythrinidae (8%), Loricariidae (31%), Trichomycteridae (15%), Cichlidae (8%), Poeciliidae (15%); e nove Gêneros: Astyanax, Brycon, Geophagus, Harttia, Hoplias, Hypostomus, Parotocinclus, Phallocherus, Trichomycterus. Com uma riqueza de espécies e uma diversidade considerável ($S=10$; $H=1,85$; p

Palavras-chave: Gandarela, Lagoas ferruginosas, Mata Atlântica, Quadrilátero Ferrífero, Segurança hídrica

Montagem de comunidades em riachos amazônicos: o papel da similaridade limitante

Carlos Rodrigues-Filho¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Fabricio Baccaro (Universidade Federal do Amazonas), Jansen Zuanon (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Gilberto Salvador (Universidade Federal do Pará), Rafael Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ carlosfilho918@gmail.com

A teoria ecológica destaca a filtragem ambiental e a similaridade limitante como dois processos chave na montagem de comunidades biológicas, e a abordagem funcional é vista como uma ferramenta importante para compreendermos suas forças relativas. A filtragem ambiental resultaria em assembleias com poucas espécies e combinação de atributos mais similares, expressa pela baixa amplitude de atributos funcionais em uma comunidade (i.e., subdispersão). Por outro lado, a similaridade limitante resultaria assembleias com mais espécies e combinação de atributos mais diferentes entre si, sendo expressa por grande amplitude de funções na comunidade (i.e., sobredispersão). Aqui, investigamos a importância relativa desses dois processos em estruturar 300 assembleias de peixes de riachos da Amazônia e se assembleias mais ricas apresentam maior importância de similaridade limitante. Inicialmente, comparamos os valores observados de dispersão funcional (FDis) para cada assembleia com 999 derivados de modelos nulos, e assim obter o tamanho de efeito padronizado (do inglês SES). Para testar se os valores de SES eram estatisticamente menores ou maiores que zero, utilizamos um teste de Kolmogorov. Posteriormente, correlacionamos os valores de SES com a riqueza local de espécies. Observamos que assembleias de peixes de riachos amazônicas são preponderantemente moldadas por similaridade limitante (SES médio = 1.8; $p < 0.001$), sendo esse padrão independente da riqueza de espécies ($r = 0.1$; $p = 0.32$). Riachos amazônicos são oligotróficos e apresentam alta estabilidade hidrológica, supostamente favorecendo a intensificação de interações bióticas como a competição, o que está de acordo com os padrões de sobredispersão encontrados nas assembleias de peixes. Ainda, tem sido relatado que peixes filogeneticamente aparentados apresentam estratégias refinadas de divisão de recursos, explicando a baixa correlação entre a similaridade limitante (alto SES) e riqueza de espécies. Assim, destacamos que interações bióticas parecem ser importantes em explicar os padrões de diversidade em ecossistemas de riachos da Amazônia brasileira.

Palavras-chave: Montagem de comunidades, Amazônia, Peixes de riachos, Diversidade funcional

Movimento e uso do hábitat de quatro espécies de peixes de riachos da Serra do Mar/SP

Gabriel Raposo Silva de Souza¹ (Universidade Estadual Paulista), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental LTDA), Fabio Cop Ferreira (Universidade Federal de São Paulo), Eduardo Omena Santinelli (Universidade Estadual Paulista), Vilmar Antonio Rodrigues (Universidade Estadual Paulista), Domingos Garrone-Neto (Universidade Estadual Paulista)

¹ gabrielraposo.souza@gmail.com

O sedentarismo de peixes de riachos é discutido desde a publicação do Paradigma do Movimento Restrito (RMP), no século passado. O conhecimento da movimentação da ictiofauna de riachos Neotropicais é incipiente e os poucos estudos existentes apontam que indivíduos destas espécies raramente se movimentam por longas distâncias. Neste contexto, utilizamos a telemetria para avaliar os deslocamentos de peixes em riachos costeiros. Testamos as hipóteses de que as espécies se deslocam por pequenos trechos e que espécies de Characiformes possuem atividade predominantemente diurna, buscando obter resultados importantes sobre movimentação de peixes de riachos Neotropicais. **Material e Métodos** O estudo é desenvolvido em um trecho de 2,6km de riachos da sub-bacia costeira do rio Itapanhaú/SP. Instalamos cinco estações de monitoramento por Identificação por Radiofrequência (RFID) que, com antenas instaladas nos riachos, detectam diuturnamente os peixes marcados com PIT-tags (Passive Integrated Transponder). Os peixes foram capturados, medidos, sexados, marcados e soltos. Os dados de detecção são recuperados e avaliados mensalmente. **Resultados** Foram marcados 338 indivíduos: *Astyanax paranae* (AP; n=239), *Hollandichthys multifasciatus* (HM; n=76), *Rhamdia quelen* (RQ; n=21) e *Oligosarcus cf. paranensis* (OP; n=2). Destes, 65,7% foram detectados em pelo menos uma antena, com RQ e AP obtendo maiores percentuais, 81% (n=17) e 78% (n=189), respectivamente. Trinta e cinco indivíduos (9,7%) se deslocaram por todo o trecho estudado, aproximadamente 2,6km, sendo AP a espécie com mais indivíduos detectados em todo o trecho estudado (n=33). Exceto para HM, as detecções noturnas foram maioria: OP=96%, RQ=88% e AP=68%. **Conclusões** Os dados sugerem que estas espécies se deslocam por diferentes trechos da área estudada, por quilômetros de distância e, para OP e AP a maior parte dos registros aconteceram no período noturno, rejeitando ambas as hipóteses testadas. Ainda, o número elevado de registros, demonstrou a eficácia desta ferramenta no estudo de peixes de riachos Neotropicais.

Palavras-chave: Ecologia do movimento; Characidae; Heptapteridae; comportamento; telemetria; Mata Atlântica

Padrões de residência e movimentação de peixes em riacho de cabeceira no Rio dos Sinos

Amanda Letícia Bauer¹ (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Gabriela Burzlaff (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Uwe Horst Schulz (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

¹ amandaleticiabauer@hotmail.com

Estudos que buscam compreender padrões de movimentação e residência de peixes em riachos são escassos e apresentam lacunas. O método de investigação utilizado comumente é o de marcação e recaptura. As taxas de recaptura geralmente são baixas e possivelmente relacionadas a: baixa eficiência da captura, mortalidade dos indivíduos marcados, alta mobilidade e perda de marcas. O estudo objetivou investigar a comunidade de peixes em um arroio estreito e com baixa vazão para aumentar a eficácia da captura, em uma escala temporal e espacial diminuta. O local de estudo foi um riacho de cabeceira na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, tributário do rio Paranhana, no município de Igrejinha, totalizando 540m investigados. Os peixes foram coletados com pesca elétrica, anestesiados com solução de Eugenol e marcados com VIFE. Em cada evento, uma marca específica foi aplicada. Foram marcados 520 indivíduos com comprimento total >5 cm, e recapturados com marca 131 (25,2%). Sendo 21,2% recapturados no local da marcação, 1,3% em corredeiras a jusante e 2,7% a montante. *Characidium pterostictum* e *Heptapterus mustelinus* foram as espécies com a maior quantidade de indivíduos recapturados. Os movimentos de *C. pterostictum* a montante ocorreram significativamente mais frequentemente do que a jusante do ponto de marcação ($\chi^2=5,4$; $p=0,001$). O padrão das recapturas indicou residência parcial na corredeira da marcação. Um indivíduo de *H. mustelinus* apresentou 4 marcas consecutivas. As marcações se distribuíram uniformemente durante as campanhas, demonstrando a eficácia do método. Os 75% não recapturados podem ter se dispersado de forma ativa, ou fora do local do estudo. O padrão é semelhante a outros estudos, demonstrando que uma parte da comunidade é parcialmente residente e outra altamente móvel. Estudos futuros devem progredir no entendimento do comportamento, movimentação e residência de cada espécie, a fim de estabelecer padrões individuais para desenvolver métodos efetivos para conservação das comunidades.

Palavras-chave: marcação, recaptura, ictiofauna, dinâmica da comunidade

Qual a contribuição dos peixes para a ciclagem de nutrientes em riachos neotropicais?

Ronny José de Moraes¹ (Universidade Estadual de Goiás), Fabrício Barreto Teresa (Universidade Estadual de Goiás)

¹ ronnyrjm@gmail.com

A ciclagem de nutrientes realizada pelos peixes é muito importante para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. No entanto, poucos estudos têm examinado como a contribuição desses organismos varia ao longo de um gradiente ambiental. Neste estudo, examinamos a contribuição de diferentes espécies para a ciclagem de nutrientes em oito riachos neotropicais com diferentes graus de conservação. Verificamos que os peixes são importantes cicladores de nutrientes nestas áreas e essa contribuição é ainda mais importante em riachos mais conservados e oligotróficos, onde os peixes excedem a demanda por nutrientes do ambiente. Nesses locais, peixes insetívoros alóctones são dominantes e, portanto, são responsáveis pela maior parte dos nutrientes excretados pela comunidade. É importante destacar que, mesmo com biomassa pouco expressiva, a excreção de insetívoros alóctones nos riachos degradados apresenta importante contribuição. Uma única espécie de insetívoro alóctone, *Astyanax aff. fasciatus* contribuiu com 57,72% do P excretado em um dos riachos degradados, mesmo apresentando biomassa de 3,47% em relação à comunidade. Esses resultados, enfatizam a importância dos peixes como moduladores da ciclagem de nutrientes e destaca o protagonismo de algumas espécies-chave como catalizadores da mineralização dos nutrientes do ecossistema terrestre para o ecossistema aquático.

ictiofauna, demanda de nutrientes, turnover, guildas tróficas, excreção areal

Riqueza e composição de espécies nas assembleias de peixes de riachos na bacia do rio Iguatemi, Alto Paraná

Yzel Rondon Suárez¹ (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Fabiane Silva Ferreira (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Adriana Maria Espinóza Fernando (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Willian Marcondes Carneiro (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Henrique Ledo Lopes Pinho (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Kariny Penha Suárez (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

¹ yzel@uems.br

O conhecimento da estrutura das assembleias de peixes de riachos na região tropical tem crescido nos últimos anos, no entanto, o esforço de amostragem ainda é enviesado. Apesar do Alto Rio Paraná ser uma das regiões melhor conhecidas quanto à sua ictiofauna as informações existentes são concentradas nos Estados de São Paulo e Paraná. No presente estudo amostramos 47 trechos de riachos ao longo da bacia do rio Iguatemi, Mato Grosso do Sul. As amostragens foram realizadas com diferentes petrechos de pesca, mas principalmente com telas de isca, redes de arrasto complementadas com redes de espera em alguns riachos mais volumosos. Amostramos 2323 indivíduos, distribuídos em 57 espécies de peixes, com estimativa bootstrap de 66 espécies (IC_{0,95}=59 a 73 espécies). As espécies mais abundantes foram *Astyanax bockmani* (685 indivíduos) e *Piabarchus stramineus* (276 indivíduos). A riqueza variou entre 1 e 20 espécies (mediana=5) e foi explicada principalmente pela vazão ($F=10,10$; $p<0.001$), seguida pela altitude do trecho de riacho amostrado ($F=5,22$; $p=0.009$) e turbidez da água ($F=5,22$; $p=0,009$). A composição de espécies foi melhor explicada pela altitude do trecho amostrado ($F=6,37$; $p<0.001$), vazão do trecho de riacho e pH da água ($F=2,05$; $p=0.037$). Assim, constatamos diferenciação entre as assembleias de peixes de riachos localizados na porção inferior da bacia e aquelas nas porções intermediárias e superior da bacia. As espécies que mais contribuíram para a diversidade beta nos riachos amostrados *A. bockmanii*, *P. stramineus*, *Hypostomus ancistroides* e *Phallorotynus pankalos*, nesta ordem de importância. Trechos de riachos com maiores valores estimados de pH da água apresentaram maior contribuição para a diversidade beta. Assim, características hidrológicas associadas a características locais dos trechos de riachos são os principais determinantes da composição e diversidade nas assembleias de peixes nos riachos da bacia do rio Iguatemi.

Palavras-chave: Diversidade de espécies, Diversidade beta, Composição de espécies

Uma meta-análise sobre os efeitos do uso da terra sobre comunidades de riacho

Mateus Camana¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Adriano Sanches Melo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gabriel Lourenço Brejão (Universidade Federal de São Carlos), Jean Carlo Gonçalves Ortega (Universidade Federal do Acre), Murilo Sversut Dias (Universidade de Brasília), Fernando Gertum Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ mcamana@gmail.com

O uso da terra afeta as comunidades de organismos de riachos por efeitos relacionados às alterações na estrutura física do canal, no fluxo de água e na produtividade. Analisando a literatura, nota-se muita variação na detecção desses efeitos, com estudos encontrando respostas negativas, nulas ou positivas na relação diversidade e mudança no uso da terra. Essa variação pode estar associada a características ecológicas e metodológicas dos estudos, como tipo de vegetação, tipo de uso da terra, histórico de conversão, topografia, clima e amplitude do gradiente de uso da terra. Realizamos uma meta-análise considerando 69 estudos, para determinar quais variáveis afetam a resposta da diversidade de macroinvertebrados aquáticos e peixes ao uso da terra. Para macroinvertebrados, a conversão para o uso urbano apresenta efeito negativo maior do que a conversão agrícola. Além disso, estudos que contemplaram bacias com uso urbano tendem a mostrar respostas significativas e negativas, enquanto estudos com gradientes estreitos tendem a apresentar respostas não significativas. Para peixes, não houve relação entre tamanho do efeito e as variáveis testadas. Em síntese, observamos que as respostas da diversidade de espécies em riachos ao uso da terra podem ser heterogêneas entre e dentro de um mesmo tipo de organismos. Particularmente com relação a peixes, nem sempre é válido o senso comum de que a diversidade responde negativamente à perda de vegetação na bacia. Isto pode ter ocorrido pela grande variação de resposta da diversidade, com 52% dos estudos tendo efeito negativo, 30% positivo e 17% sem efeito significativo, além do pequeno número de estudos. Além disso, é preciso investigar a influência de processos ecológicos como o atraso na resposta de peixes à conversão da vegetação (dívida de extinção), e a substituição de espécies sensíveis e típicas de riachos íntegros por espécies generalistas (invasão nativa).

Palavras-chave: Revisão sistemática; Desmatamento; Urbanização

Variação da estrutura taxonômica e funcional das assembleias de peixes devida às condições ambientais em um riacho da Amazônia colombiana

Ángela Liliana Gutiérrez Cortés¹ (Universidad Nacional de Colombia), José Iván Mojica Corzo (Universidad Nacional de Colombia), Javier Lobón Cerviá (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Claudia Castellanos Castillo (Universidad Surcolombiana)

¹ angela.gutierrez@revistabioika.org

Na bacia amazônica com 2500 espécies de peixes, quase metade vive em riachos, que, com exceção do Brasil, possuem poucos estudos sobre ecologia e diversidade. O 41% do território da Colômbia pertence à bacia amazônica, pelo que requer uma gestão adequada. Nosso objetivo foi avaliar as variações taxonômicas e funcionais das assembleias de peixes em um riacho amazônico colombiano, devidas às condições ambientais locais e ao efeito da luz solar. Com 64 amostras de quatro localidades do córrego Yahuaracaca, próximo à cidade de Leticia na Colômbia, foram medidas 15 variáveis ambientais que descreveram a morfologia do canal, composição do substrato e aspectos físicos da coluna d'água entre 2006 e 2008; foi analisada a estrutura das assembleias de peixes durante o dia e a noite, bem como cinco características ecológicas relacionadas ao tamanho, uso do habitat, forma e tipo de alimentação. As condições ambientais variaram entre as localidades, três delas com boa cobertura vegetal apresentaram maior complexidade do substrato e aquela com menor cobertura, maior profundidade e alterações na morfologia do canal. Foram registradas 157 espécies, a estrutura taxonômica variou devido aos aspectos ambientais e o horário de amostragem e a diversidade funcional foi afetada pela cobertura vegetal que favoreceu espécies pequenas e onívoras, enquanto as condições de águas abertas com baixa cobertura favoreceram espécies detritívoras e piscívoras. Além disso, a estrutura taxonômica das assembleias foi associada com a presença de indivíduos da família Cichlidae e a ordem Siluriformes durante o dia e com Characiformes e Gymnotiformes à noite. Nossos resultados revelam que, para entender a ecologia dos riachos amazônicos, deve-se considerar a importância do efeito das condições ambientais na estrutura taxonômica e funcional das assembleias de peixes da Amazônia em escalas temporais, bem como o efeito evidente da luz solar na estrutura da comunidade.

Palavras-chave: Amazônia colombiana, cobertura vegetal, ecologia de riachos, diversidade taxonômica e funcional.

Variação temporal nas assembleias de peixes de riachos influenciados pelo cultivo de cana na bacia do rio Ivinhema

Yzel Rondon Suárez¹ (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Fabiane Silva Ferreira (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Wagner Vicentin (Universidade Federal da Grande Dourados)

¹ yzel@uems.br

Os estudos sobre peixes de riachos tem crescido nos últimos anos, no entanto ainda predominam as amostragens de curto prazo. No presente estudo avaliamos 19 trechos de riachos na bacia do rio Ivinhema, sob influência de cultivo de cana em diferentes escalas. Os dados se referem a trechos de riachos monitorados entre três e dez anos. Os peixes foram amostrados utilizando principalmente uma tela retangular 1.2 x 0.8 m, redes de arrasto (1.5 x 5 m), complementados com redes de espera por cerca de 16 horas e com tarrafas com diferentes malhas. Registramos um total de 95 espécies de peixes, em 435 amostras. Estimamos que 102 espécies ocorram nestes trechos de riachos. A riqueza mediana foi de seis espécies, variando entre zero e vinte e três espécies/amostra. As espécies mais frequentes foram *Hypostomus ancistroides* (56.1%), seguida por *Astyanax lacustris* (46.9%), *Piabarchus stramineus* (38.9%), *Serrapinnus notomelas* (38.6%) e *Farlowella hahni* (27.6%). A riqueza de espécies foi explicada principalmente pela variação de altitude entre os locais, seguido pela vazão dos riachos, condutividade elétrica da água e pela variação ao longo dos anos. Assim, riachos localizados acima de 512m e com condutividade maior que 0,54µS.cm⁻¹ apresentaram a menor riqueza de espécies média (0,83 espécies), por outro lado, amostras localizadas a altitudes menores ou iguais a 299m e com vazão maior que 2,42m³.s⁻¹ apresentaram a maior riqueza de espécies média (9,94 espécies). O ano de amostragem apresentou influência significativa apenas para trechos de riachos abaixo ou igual a 512m separando amostragens até 2014 e aquelas subsequentes, sendo que o primeiro grupo apresentou maior riqueza. A condutividade elétrica da água foi o único descritor ambiental que explica o comprimento médio da trajetória dos pontos amostrais ao longo dos anos ($F=4.56$; $p=0.048$), sendo que riachos com maior condutividade apresentam maiores alterações temporais na composição de espécies.

Palavras-chave: Alto Rio Paraná, Diversidade de espécies, Diversidade beta



Espécies Invasoras e Exóticas

Distribuição de tucunarés *Cichla* spp. e outras espécies introduzidas em ecorregiões Brasileiras

Mariana Novello Rocha¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Ana Clara Sampaio Franco (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Luciano Neves dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ mariananovello@edu.unirio.br

Tucunarés (gênero *Cichla*) são piscívoros nativos das bacias Amazônica, Orinoco e Tocantins-Araguaia, amplamente introduzidos pelo Brasil devido seu apreço pela pesca esportiva. Com impactos bem conhecidos, muitos trabalhos desconsideram a composição da ictiofauna não-nativa que co-ocorre com tucunarés, informação que pode elucidar padrões relacionados à invasibilidade de ecossistemas aquáticos, especialmente considerando hipóteses de facilitação e invasional meltdown. Este estudo utilizou a base de dados compilada por Franco et al. (2020) para descrever a composição da ictiofauna não-nativa que co-ocorre com tucunarés em ecorregiões brasileiras, avaliando as principais regiões doadoras de espécies, vetores e caminhos de introdução. Foram analisados 40 sistemas, distribuídos em 7 ecorregiões brasileiras, sendo 13 rios e 27 reservatórios onde 58 espécies não-nativas foram detectadas. Grande parte destas oriundas de translocações entre bacias brasileiras, destacando-se as amazônicas *Astronotus ocellatus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Metynnis maculatus* e *Satanoperca pappaterra*, introduzidas por pesca esportiva, programas de peixamento e aquarofilia. Além destas, espécies africanas, *Coptodon rendalli* e *Oreochromis niloticus*, foram frequentemente observadas em simpatria com tucunarés, introduzidas por escapes de sistemas de cultivo. Reservatórios abrigaram ictiofaunas mais homogêneas, com baixa riqueza de espécies e elevadas contribuições de espécies invasoras (N = 37), normalmente com a dominância de espécies como *P. squamosissimus*, e *O. niloticus*. Os padrões de distribuição de espécies não-nativas demonstrou que elas co-ocorreram com uma frequência maior que a esperada ao acaso (18.3% dos sistemas), indicando a bioinvasão como um distúrbio que potencialmente facilita o estabelecimento de outras espécies não-nativas, principalmente em ambientes humano-modificados. Este estudo detectou padrões similares de distribuição e co-ocorrência de diversas espécies de peixes não-nativos, demonstrando ictiofaunas depauperadas pela introdução de espécies invasoras e modificação de habitats. Os resultados indicam que medidas de controle e monitoramento devem focar em evitar o estabelecimento de espécies não-nativas, considerando seus potenciais efeitos de facilitação e ameaças sobre a ictiofauna nativa.

Palavras-chave: Bioinvasão, Cichlidae, Simpatria

Escapes de *Oreochromis niloticus* de tanques de piscicultura alteram a composição e a estrutura da ictiofauna em riachos Neotropicais

Mariele Pasuch de Camargo¹ (Universidade Estadual de Maringá), Almir Manoel Cunico (Universidade Federal do Paraná), Luiz Carlos Gomes (Universidade Estadual de Maringá)

¹ marielepasuch@gmail.com

Escapes dos tanques de piscicultura figuram como uma importante fonte de introdução de espécies não nativas em ambientes aquáticos. O trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes intensidades de produção aquícola de *Oreochromis niloticus* sobre a composição e a estrutura da ictiofauna em riachos Neotropicais. Nove riachos pertencentes à Bacia do rio Piquiri foram amostrados durante o período de dezembro/2017 a setembro/2018, em 27 pontos amostrais. As diferenças na porcentagem de ocupação de suas áreas de drenagem pela atividade aquícola foram utilizadas como um proxy para a pressão de propágulos da espécie em ambientes naturais e permitiram dividi-los em três categorias: ausente, moderada e intensa. Os peixes foram capturados por meio de pesca elétrica, triados e identificados. Variáveis ambientais foram também mensuradas. Dados de presença e ausência e de densidade das espécies foram utilizados para testar a influência de diferentes intensidades aquícolas sobre a composição e a estrutura das assembleias, realizando-se uma ANOSIM entre as diferentes categorias e meses de coleta, associada a exploração gráfica do nMDS. As mesmas análises foram realizadas para as variáveis ambientais. Foram coletados 14.507 indivíduos, pertencentes a 70 espécies. Essa captura corresponde à densidade de 2.685.868 indivíduos, estimando-se 23.513 espécimes de *O. niloticus*. A espécie foi capturada apenas em riachos sob influência dos tanques de piscicultura, e as análises de similaridade mostraram que a ocorrência e as densidades da ictiofauna diferiram significativamente entre as categorias de ocupação aquícola. Não houve influência dos períodos de coleta e das variáveis ambientais sobre os padrões, isolando-se o efeito da aquicultura. Além disso, riachos sem ocupação aquícola mostraram-se mais similares em estrutura. Nossos resultados reforçam o papel da aquicultura como fonte de introdução de espécies com forte potencial invasor em ambientes aquáticos. A expansão da atividade pode desencadear a dispersão da espécie e inúmeros impactos negativos.

Palavras-chave: Ecossistemas de água doce; Ocupação Aquícola; Pressão de propágulos; Invasões biológicas

Influência da introdução de um predador de topo sobre a diversidade funcional da ictiofauna de reservatórios do sudeste brasileiro

Ana Clara Sampaio Franco¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Luciano Neves dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ anaclara306@gmail.com

Espécies invasoras são consideradas uma das maiores causas de perda de biodiversidade, especialmente em sistemas humano-modificados. Ainda assim, a maioria dos estudos nessa temática incorpora apenas medidas taxonômicas da diversidade, as quais possuem baixo poder preditivo, enquanto abordagens funcionais são melhores ferramentas para o monitoramento de impactos ambientais. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da introdução do piscívoro não-nativo, o tucunaré *Cichla ocellaris*, sobre a diversidade funcional da comunidade nativa em um conjunto de reservatórios ao longo do gradiente longitudinal do rio Paraíba do Sul. Sete atributos funcionais foram compilados (tamanho máximo e formato do corpo, guilda e nível trófico, atividade, presença de estruturas defensivas e nível da coluna d'água). Uma matriz com distância de Gower foi construída para os atributos em todos os reservatórios com (N = 12) e sem (N = 3) *C. ocellaris* e os quatro primeiros eixos de uma PCoA foram utilizados nas análises. Nós avaliamos a qualidade do espaço funcional, índices de diversidade (riqueza, divergência, equabilidade, especialização e originalidade), além da beta-diversidade funcional (decomposta em aninhamento e turn-over), utilizando o pacote mFD do software estatístico R. Trinta espécies de peixes foram detectadas no total. Os sistemas que abrigaram populações de *C. ocellaris* tiveram a menor riqueza e originalidade funcional, ao contrário de sistemas sem tucunarés. Em geral, os reservatórios mais recentes (~ 3 anos) tiveram a maior riqueza. Apesar de possuírem elevadas riqueza e originalidade, sistemas sem tucunarés tiveram baixa dispersão funcional, que pode indicar a ocorrência de impacto. A beta-diversidade demonstrou que há um alto aninhamento entre os sistemas, porém um elevado turn-over entre setores do rio (Alto, Médio e Baixo). Esses resultados indicam o papel de uma espécie não-nativa em reduzir a diversidade funcional, mas também demonstram a influência do represamento como uma fonte de impacto sobre comunidades nativas de peixes.

Palavras-chave: diversidade funcional, espécies invasoras, rio Paraíba do Sul

Influência de espécies não nativas e fatores ambientais na estrutura de metacomunidade dos peixes de uma planície Neotropical

Taise Miranda Lopes¹ (Universidade Estadual de Maringá), Natália Lacerda dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Danielle Katharine Petsch (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura)

¹ taisemlopes@gmail.com

Em planícies de inundação, peixes de água doce podem apresentar diferentes padrões de distribuição ao longo do tempo, considerando a dinâmica sazonal de seca e cheia. A introdução de espécies pode alterar estes padrões e avaliar este impacto é importante para fins de conservação. Neste estudo nós avaliamos a variabilidade espaço-temporal na estrutura da metacomunidade de peixes na planície de inundação do alto rio Paraná. Caracterizamos a distribuição das espécies espacialmente, determinando as melhores estruturas de metacomunidade ao longo do tempo; separamos os efeitos potenciais de espécies não nativas na estrutura da metacomunidade; determinamos quais variáveis ambientais responsáveis por produzir a estrutura observada. O estudo foi realizado na planície de inundação do alto rio Paraná em 14 lagoas amostradas entre 2000-2001 e 2010-2011, trimestralmente, com uso de redes de espera. Dez variáveis abióticas foram medidas nestes locais. A análise de elementos da estrutura de metacomunidade foi realizada para cada mês, considerando toda assembleia (nativas e não nativas) e assembleia nativa, separadamente. Foi realizada uma pRDA para avaliar qual componente (ambiental, espacial ou temporal) está mais associado ao padrão de metacomunidade dos dois níveis da assembleia de peixes. Como resultados, encontramos 98 espécies de peixes, sendo 53 nativas e 45 não nativas. As estruturas aninhadas e quase-aninhadas com perda de espécies agrupadas foram os padrões mais frequentes. A presença de espécies não nativas foram responsáveis por alterar os padrões de distribuição dos peixes na planície em cinco coletas na seca e duas coletas na cheia. As estruturas foram mais influenciadas pelo componente espacial. Os padrões na presença das não nativas tiveram alterações na seca, devido aos filtros ambientais e as relações interespecíficas. Na cheia as alterações nos padrões foram muito sutis, devido ao efeito da homogeneização biótica e abiótica que acontece na planície de inundação.

Palavras-chave: Elementos da Estrutura de Metacomunidades, Invasão de espécies, Padrão de distribuição, Componente espacial

Invasões via água de lastro no Brasil e a escassez de estudos de conteúdo biológico em tanques de carga

Mariana Novello Rocha¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Ana Clara Sampaio Franco (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Odete Rocha (Universidade Federal de São Carlos), Rafael Lacerda Macêdo (Universidade Federal de São Carlos)

¹ mariananovello@edu.unirio.br

A Água de lastro é utilizada durante as navegações para garantir a estabilidade das embarcações e consiste na captação de água do local de origem dos navios e envolve a subsequente liberação no destino final. Esse processo resulta no transporte passivo de organismos aquáticos, sendo comumente citada como um importante vetor e caminho de introdução de espécies não-nativas em ambientes aquáticos, especialmente marinhos. Porém, pesquisas de conteúdo biológico em portos e água de lastro vem sendo negligenciados, dificultando o entendimento de rotas de introdução e o manejo mais eficiente das espécies não-nativas aquáticas. Assim, o presente estudo teve como objetivo investigar, através de uma revisão bibliográfica, a relação entre as invasões biológicas e água de lastro no Brasil. Tendo como principal hipótese que a maioria dos estudos associa novos registros de espécies não-nativas com água de lastro sem evidências diretas de conteúdo biológico de tanques de embarcações. A revisão foi realizada na base de dados do Scopus, com as palavras-chave ballast water AND brazil, em títulos, resumos e palavras-chave. Foram obtidos 68 artigos, dos quais nenhum estudo realizou coleta de material biológico diretamente de água de lastro ou na região portuária. Dentre os peixes, a água de lastro foi citada como vetor para as espécies *Butis koilomatodon*, *Chromis limbata*, *Omobranchus punctatus* e *Opsanus beta*, introduzidas em águas costeiras brasileiras em décadas recentes. Durante a revisão foi possível confirmar a comum associação da água de lastro como vetor de peixes não-nativos, porém, apenas estudos realizados fora do Brasil (i.e. não retidos na presente pesquisa), de fato, recolheram amostras biológicas de tanques de navios. Assim, estudos futuros deveriam incorporar amostras diretamente em tanques de navios e em ambientes aquáticos continentais, tornando possível uma melhor identificação dos reais vetores de introdução bem como manejo e controle eficazes.

Palavras-chave: Bioinvasão aquática; Revisão bibliográfica; Vetor de introdução

Mudanças na biodiversidade após a invasão do predador *Plagioscion squamosissimus* em reservatório neotropical

Aymar Orlandi Neto¹ (Universidade Estadual Paulista), Danilo Caneppele (Estação de Hidrobiologia e Aquicultura da CESP), Hugo Marques (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental), João Henrique Pinheiro Dias (Universidade Estadual Paulista), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ orlandi.aymar@gmail.com

A invasão biológica pode resultar em perdas taxonômicas e funcionais, causando danos ecológicos e econômicos. Em reservatórios neotropicais existem lacunas sobre os efeitos da invasão de espécies de peixes predadores, tal como a corvina (*Plagioscion squamosissimus*) em reservatórios do sudeste brasileiro. Testamos a hipótese de que a invasão da corvina alterou a estrutura da comunidade de peixes em um reservatório neotropical. Utilizando dados de monitoramento de longo prazo (2001 a 2016), analisamos as tendências taxonômicas e funcionais temporais no reservatório de Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, Sudeste do Brasil. Quantificamos padrões temporais da abundância da corvina e da ictiofauna total, e atributos da diversidade taxonômica (riqueza de espécies, estimadores de Jackknife1 e Chao1, diversidade de Shannon e ') e funcional (riqueza, uniformidade e dispersão funcionais). Os resultados indicam que o processo de invasão da corvina alterou a estrutura e composição da ictiofauna do reservatório. Introduzida em 2001, a corvina tornou-se o predador mais abundante no reservatório após nove anos, e assim se manteve até final do monitoramento (2016). Contudo, sua introdução não alterou a abundância da ictiofauna. O aumento da abundância da corvina apresentou correlação negativa com os índices taxonômicos e funcionais, indicando um efeito de perda de biodiversidade. Também foram observadas a diminuição da abundância de potenciais espécies competidoras (*Hoplias malabaricus* e *Oligosarcus hepsetus*) e presas (*Geophagus brasiliensis* e *Gymnotus carapo*) da corvina. O comportamento reprodutivo e alimentar generalista desse predador, além da relação filogenética distante com a ictiofauna local, podem ter facilitado o sucesso no processo de invasão. Concluímos que o monitoramento de longo prazo do processo de invasão e seu efeito na comunidade ajuda a entender os riscos ambientais da introdução de espécies, sendo fundamental para a formulação de recomendações de manejo e aprimoramento de mecanismos legais para mitigar os impactos das invasões biológicas.

Palavras-chave: Invasão biológica; Carnívoro; Reservatório de Jaguari; Ecologia de reservatórios; Monitoramento pesqueiro

Fisiologia

Fish facing extreme oxygen conditions in the Amazon

Waldir Heinrichs-Caldas¹ (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*), Derek Felipe Campos (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*), Jaqueline Custódio Costa (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*), Daiani Kochhann (*Universidade Estadual Vale do Acaraú*), Susana Braz-Mota (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*), Adalberto Luis Val (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*), Vera Maria Fonseca Almeida-Val (*Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*)

¹ dinhein@gmail.com

The Amazon Basin consists of diverse and complex aquatic environments, with drastic seasonal and daily variations in dissolved oxygen concentration, resulting in hypoxic and anoxic zones, with long and short duration, which have led to various biological adaptations throughout the evolutionary process. Among fish, adaptations occur at all levels of the biological organization, such as genetic, biochemical, physiological, respiratory, morphological, and behavioral to face the frequent episodes of hypoxia and even anoxia. For example, genetic adaptations determine physiological responses, such as the strong modulation of metabolic adjustments, which can alter the O₂ uptake by the gills (M_{O2}) and O₂ delivery to the tissues. Limiting oxygen in the cell can increase the lactate dehydrogenase enzyme activity, shifting the metabolism from aerobic to anaerobic, concomitantly to a metabolic depression, a strategy used by the most hypoxia tolerant Amazon species. At the same time, at the limiting oxygen conditions, ATP production via mitochondrial (mt) oxidative phosphorylation (OXPHOS) is compromised. In addition, changes in animal physiology can lead and be improved by behavioral adaptations such as changes in agonistic behavior, which can shift dominance hierarchies, decreased activity level, use of hypoxic zones as a refuge against predators, use of aquatic surface respiration, and changes in opercular movements. All these adaptations, including adjustments of hemoglobin types and Hb-O₂ affinity, have the ultimate objective of guaranteeing minimum oxygen transport and delivery to critical tissues. Responses to hypoxia can be influenced by other parameters, such as immune responses, parasitism, and temperature. Here, we will present a brief review of Amazonian fish adaptation to hypoxia, from gene to behavior, and how parasitism and temperature may affect these responses.

Palavras-chave: Metabolism; Amazon fish; Oxygen; Mitochondria; Parasitism

Otolith as a proxy of fish hearing capacity: *Larimus breviceps* (Acanthuriformes, Sciaenidae) as a study case in a tropical environment

Lucas Santos¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Jonas Eloi Vasconcelos-Filho (Universidade Federal de Pernambuco), Leandro Nolé Eduardo (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Flávia Lucena Frédou (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

¹ contatolucassantoss@gmail.com

Otoliths are complex calcareous structures of the inner ear of teleost fish. The sulcus acusticus area has recently received attention, since it may influence fish hearing, allowing greater sound perception. *Sciaenidae* fish use sound as a facilitator to reproductive success. This study aimed to verify possible variations in hearing capacity by ontogeny and sex of *Larimus breviceps* in Northeastern Brazil. Sampling was performed between December 2016 to November 2017 at the Paraíba state from a beach seining fishery. The right and left sargittae otoliths were removed, cleaned, weighed, and kept dry. The length-weight relationship (LWR) and weight-weight relationship (WWR) of otoliths were determined for males and females and pooled sexes. A total of 20 harmonic and 80 Fourier coefficients were utilized. The coefficients were normalized based on the first harmonic. Shape indexes were estimated through the measurements. The sulcus relative surface (SRS) was calculated from the ratio between sulcus acusticus area and otolith area. Total length of 270 females (57%) and 204 males (43%) ranged from 6 to 18.1 cm, differing statistically between sexes. The LWR and WWR between sexes and ears (left and right) did not differ, showing an allometric growth in LWR. Seven components differed in size, indicating ontogeny changes in the shape of sagittae otoliths. Likewise, it was observed differences in three variables between sexes. There was no significant difference in sulcus acusticus and sulcus relative surface (SRS) between sexes. Larger males and females have higher hearing capacity than smaller ones. Moreover, even though the collection did not encompass all sizes of *L. breviceps*, showing non-significant differences between sexes, we noticed higher values to females than males SRS after the mean length of first maturity. Therefore, as this fish reach greater sizes, larger females may be more sensitive to sound than males with better chances to reproduce.

Palavras-chave: Ontogeny, otolith, reproductive success, sex

APRESENTAÇÃO ORAL

Plasticidade fenotípica do desenvolvimento: ajustes metabólicos e dinâmica mitocondrial definem a tolerância à hipóxia de *Astronotus ocellatus* através da ontogenia

Susana Braz-Mota¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Tyson James MacCormack (Mount Allison University), Adalberto Luis Val (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Vera Maria FONSENCA Almeida-Val (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ susanabmota@gmail.com

Adultos e juvenis de *Astronotus ocellatus* tendem a ocupar diferentes estratos da coluna d'água quando expostos ao mesmo nível de hipóxia ambiental. Este comportamento tem sido associado a um aumento da tolerância ao longo da ontogenia da espécie. Apesar disso, as informações sobre o funcionamento metabólico no nível de produção de energia celular em órgãos altamente metabólicos, como o fígado, ainda são pouco compreendidas. O objetivo do presente trabalho foi comparar a tolerância à hipóxia de indivíduos adultos e juvenis de *A. ocellatus* expostos à hipóxia e reoxigenação, avaliando parâmetros energéticos celulares, mecanismos envolvidos na tolerância celular e dinâmica mitocondrial. Aqui avaliamos a taxa metabólica dos animais, o nível de metabólitos no plasma, a respiração mitocondrial no fígado e a morfologia celular dos hepatócitos e brânquias de adultos e juvenis de *A. ocellatus*. Observamos uma diferença discrepante nos níveis de consumo de oxigênio entre adultos e juvenis proporcionalmente associados à frequência respiratória mitocondrial. Além disso, alterações morfológicas no fígado e brânquias foram observadas com maior frequência nos juvenis quando comparados aos adultos. Nossos resultados mostram que a tolerância à hipóxia de *A. ocellatus* ao longo da ontogenia também está associada a importantes alterações celulares que fornecem uma ideia consistente sobre a plasticidade fenotípica do desenvolvimento desta espécie.

Palavras-chave: Metabolism; Amazon fish; Oxygen; Hypoxia; Mitochondria

Primeiras informações sobre papel do cortisol na migração de um peixe tropical

Alexandre Peressin¹ (Universidade Federal de Lavras), Gilmara Junqueira Machado (Universidade Federal de Lavras), João de Magalhães Lopes (Saneamento de Goiás), Francisco Ricardo Andrade Neto (Universidade Federal de Lavras), Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (Bio-Ambiental - Consultoria em Meio Ambiente Ltda), Luis David Solis Murgas (Universidade Federal de Lavras), Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ alexandre.peressin@gmail.com

Variações na fração de peixes que decidem migrar em uma estação reprodutiva são observadas anualmente, indicando que há um processo decisório individual sobre migrar ou não. Para salmonídeos sabe-se que o aumento do nível de cortisol predispõe o indivíduo a iniciar a migração, porém esta informação não está disponível para peixes tropicais. Visando entender o papel do cortisol na migração, uma população de *Prochilodus argenteus* foi investigada em remanescente lótico do Alto Rio São Francisco com aproximadamente 450 km de extensão na calha principal, a montante do reservatório de Três Marias. A movimentação migratória foi investigada marcando com radiotransmissores via laparotomia após anestesia, 25 indivíduos em setembro/2019 e 27 em agosto e setembro/2020. Todos foram capturados com tarrafa num conhecido sítio de alimentação da bacia e pesavam entre 500-2.425g. Estes peixes foram monitorados por 11 estações fixas de telemetria dispostas pelo canal principal e confluência com os principais afluentes. O cortisol plasmático foi medido com kits ELISA a partir de amostras de 0,5ml de sangue retiradas da veia caudal de cada animal antes da marcação. Em outubro/novembro de 2019, 54% dos peixes detectados realizaram migrações entre 100-400 km a montante, mas nenhum peixe migrou em 2020. Segundo modelo de regressão múltipla ($r^2=78\%$), os níveis de cortisol foram positivamente correlacionados com temperatura da água ($p = 0,02$) mas não com ano de marcação ($p=0,05$). A interação entre ambos foi significativa ($p=0,04$), indicando que nos dois anos o cortisol aumentou com a temperatura, auxiliando na manutenção de taxas metabólicas mais altas. Porém, esse aumento ocorre mesmo quando não há migração, evidenciando que, embora possa auxiliar na preparação do metabolismo para migração, o aumento no nível de cortisol não seria responsável pela decisão de migrar.

Palavras-chave: *Prochilodus argenteus*, neotropical, janela decisória, curimatá-pacu, enzima, imunoensaio

**Relação peso-comprimento e fator de condição de duas espécies do gênero
Hemiodus de interesse comercial no médio e baixo Tapajós**

David Salomão Teixeira Melo¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Patrícia Antunes Guimarães (Universidade Federal do Oeste do Pará), Amanda Lívian Dias Oliveira (Universidade Federal do Oeste do Pará), Marcos José de Freitas Lima (Universidade Federal do Amazonas), Manoel Klédson Azevedo Barbosa (Universidade Federal do Oeste do Pará), Josué Sarino Araujo (Universidade Federal do Oeste do Pará), Sinara Marcela Pinto Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Alberto Conceição Figueira da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), André Luiz Colares Canto (Universidade Federal do Oeste do Pará), Frank Raynner Vasconcelos Ribeiro (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ daviditaly9@gmail.com

O gênero *Hemiodus* compreende peixes de pequeno porte, regionalmente conhecidos como charutinho. São peixes de corpo fusiforme que apresentam importância econômica para o município de Santarém, Pará. A relação peso-comprimento é uma importante ferramenta para estudos de biologia pesqueira e, em conjunto ao fator de condição, pode ser utilizada para aferir a condição ambiental entre períodos sazonais. Objetivou-se determinar a relação peso-comprimento e verificar o fator de condição de duas espécies de *Hemiodus*, entre os períodos estiagem e chuvoso. Os indivíduos foram capturados ao longo do leito principal do baixo e médio rio Tapajós, entre os municípios de Santarém e Jacaréacanga. Foram utilizados conjuntos de malhadeiras com malhas de 3 a 9 cm. Os peixes foram medidos com fita milimetrada e pesados com balança de precisão de 1g. Analisou-se a relação peso-comprimento (alometria $b >, <, = 3$) das espécies por período, e para verificar possíveis diferenças no fator de condição de cada espécie/período, fez-se um teste t. Foram capturados 375 indivíduos, sendo 169 de *Hemiodus argenteus* e 206 de *Hemiodus unimaculatus*. O comprimento de *H. argenteus* variou de 8 a 20 cm, média $14,05 \pm 2,47$, e *H. unimaculatus* foi de 7 a 21 cm, média $13,78 \pm 2,32$. As equações geradas para *H. argenteus* foram $0,1321x2,2255$ (estiagem) e $0,139x2,1496$ (chuvoso) e para *H. unimaculatus* $0,046x2,6072$ (estiagem) e $0,0366x2,7192$ (chuvoso). O fator de condição de *H. argenteus* apresentou valores médios de 1,08 (estiagem) e 0,98 (chuvoso), e *H. unimaculatus* 1,01 (estiagem) e 1,03 (chuvoso). Conclui-se que não existe diferença significativa entre o fator de condição de cada espécie/período e que as espécies apresentam crescimento alométrico negativo, considerando os sexos agrupados nos diferentes períodos. Fatores como densidade populacional, disponibilidade de alimento e/ou impactos provenientes de ações antrópicas no médio e baixo rio Tapajós podem estar influenciando negativamente na relação peso/comprimento destas espécies.

Palavras-chave: peixes, charutinho, alometria, hemiodus

Respiração aérea e limites térmicos: qual o efeito das baixas concentrações de oxigênio?

Mayara Cristina Moraes de Lima¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Derek Felipe Campos (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Adalberto Luis Val (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ maycmdl@gmail.com

Os limites de tolerância térmica estão diretamente ligados à capacidade de suprimento de oxigênio, de acordo com a Oxygen Capacity Limited Thermal Tolerance (OCLTT). Em respiradores aquáticos a diminuição na concentração de oxigênio leva a uma gradual redução nos limites térmicos, colocando estas espécies em grande risco frente às mudanças climáticas. A respiração aérea é uma evolução para sobreviver em ambientes hipóxicos; no entanto, seu papel na manutenção do metabolismo aeróbico e da tolerância térmica ainda permanece em discussão. Portanto, nosso objetivo é investigar o papel da respiração aérea na tolerância térmica em uma espécie de respiração aérea facultativa, *Pterygoplichthys pardalis*. Para isso, nós analisamos a tolerância térmica máxima (CT_{max}) em exemplares de *Pterygoplichthys pardalis* expostos a cinco concentrações de oxigênio (5%, 12,5%, 25%, 50%, 100%), em dois grupos distintos, com ou sem acesso ao ar. Em cada concentração de oxigênio a temperatura foi elevada a uma taxa de 0.3 °C/min, até atingir a CT_{max}; além disso, foi mensurada a temperatura de primeira subida. Nossos resultados mostram que quando disponível o acesso à superfície, independente da concentração de oxigênio, não há diferença na tolerância térmica, a qual é mantida na faixa de 40 °C. Em contraste, sem acesso a superfície, verificamos uma diminuição na CT_{max} de 2 °C na concentração de 12,5% de oxigênio, e de 5 °C na concentração de 5% de oxigênio, quando comparada com 100%. Em concordância, a temperatura de primeira subida foi menor em 12,5% e 5% (35,7±0,3 e 33,1±0,7, respectivamente), quando comparados com 100% de oxigênio (38,4±0,1). Dessa forma, verificamos que a respiração aérea é importante na manutenção do metabolismo aeróbico e de tolerância térmica. Portanto, os respiradores aéreos podem estar em vantagem frente às alterações climáticas. Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ INCT ADAPTA II.

Palavras-chave: respiração aérea, limites térmicos, OCLTT, mudanças climáticas.

Ictioplâncton

**Aspectos morfológicos, merísticos e morfométricos de larvas e juvenis de
Prochilodus nigricans Spix & Agassiz 1829 (Characiformes: Prochilodontidae)**

Fabíola Katrine Souza da Silva¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Ruineris Almada Cajado (Universidade Federal do Pará), Lucas Silva de Oliveira (Universidade Federal do Pará), Zaqueu dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ fabiolakatrine@gmail.com

O desenvolvimento inicial da curimatá *Prochilodus nigricans* é caracterizado, com o objetivo de fornecer informações úteis que auxiliem na correta identificação da espécie em ambiente natural. As larvas e juvenis foram obtidos por meio de reprodução induzida. Analisou-se 151 larvas e 10 juvenis. O comprimento padrão variou de 3,28 mm (larval vitelino) a 42,90 mm (juvenil). As larvas possuem o corpo robusto e alongado, perfil convexo na região antero-dorsal, intestino longo ultrapassando a metade do corpo, boca terminal e lábios carnosos. A pigmentação inicial é escassa, caracterizada por cromatóforos dendríticos na região peritoneal, nos estágios finais surgem faixas transversais ao longo dos flancos, e uma mácula conspícua entre os raios dorsais. A sequência de completa formação dos raios das nadadeiras é: caudal, dorsal (I+11), anal (I+11), pélvicas (9) e peitorais (I + 16-17). Os miômeros variam de 44 a 46 (27 a 28 pré-anal e 17 a 18 pós-anal). A maioria das medidas biométricas indicam aumento proporcional, e o crescimento revela uma metamorfose no início e no final do desenvolvimento desta espécie. O corpo (altura de 40,94% do comprimento padrão) e olhos (30,62% do comprimento da cabeça) são considerados moderados enquanto a cabeça é grande (39,64% do comprimento padrão). As larvas de *P. nigricans* podem ser distinguidas de outros prochilodontídeos que ocorrem no rio Xingu e Baixo Amazonas principalmente pela diferença no número de miômeros, o *Semaprochilodus brama* (ariduaia), o *Semaprochilodus insignis* (jaraqui escama grossa), *Semaprochilodus taeniurus* (jaraqui escama fina), possuem respectivamente a moda de 38, 40 a 42 miômeros totais vs 45, além do padrão de pigmentação na região peritoneal, pois as larvas de *P. nigricans* possuem cromatóforos dendríticos irregulares e *Semaprochilodus* em formato puntiforme e contínuo.

Palavras-chave: Amazônia, Curimatá, Identificação larval, Ontogenia Inicial, Peixe Neotropical.

Can different primer sets tell the same tale? Markers comparison for the DNA metabarcoding of ichthyoplankton

Daniel Fonseca Teixeira¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Heron Oliveira Hilário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel Cardoso Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ danielfonsecat@hotmail.com

The accurate identification of ichthyoplankton composition is key to painstakingly study the reproduction of ichthyofauna communities. However, the lack of characters in early life stages makes morphological identification often impractical even to experienced taxonomists. DNA barcoding has emerged as an alternative to provide assertive identification of fish eggs and larvae, but its need to individually process and sequence each organism makes it too expensive and laborious when the study demands the analysis of multiple samples with large amounts of individuals. DNA metabarcoding can overcome these limitations as a rapid, cost-effective, broad and accurate taxonomy tool, allowing the identification of multiple individuals simultaneously. However, there remain significant challenges when using metabarcoding, such as gene choice according to the taxonomic resolution of each genome region. With that in mind, we applied the DNA metabarcoding method in the identification of 30 ichthyoplankton pool samples and compared the resolution, sensibility and specificity of NeoFish and MiFish markers for the 12S rRNA gene, and a fragment of the COI gene. The COI gene has been standardized for the DNA barcoding of fish and its complete reference sequence database for most basins and resolution power have been used to advocate for its use in metabarcoding. We obtained 1.919.545 DNA reads for MiFish, 2.001.455 for NeoFish and 602.811 for COI, and each marker detected 15 species. Five species, including two non-native ones, were identified exclusively with COI, while 12S identified seven native species exclusively. Our results indicate that all molecular markers showed great congruence in the detection of the most abundant species, but using them complementarily can mitigate primer amplification bias and improve the detection of species that are underrepresented in each sample. Additionally, we showed that 12S markers are a great alternative for DNA metabarcoding of the ichthyoplankton, especially when a reliable reference library is available.

Palavras-chave: Molecular taxonomy, 12S rRNA, High-throughput DNA sequencing

**Dinâmica do ictioplâncton ao longo dos trechos médio e baixo do rio Tapajós, Pará,
Brasil: áreas sob crescentes impactos ambientais**

Lucas Silva de Oliveira¹ (Universidade Federal do Pará), Fabíola Katrine Souza da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Ruineris Almada Cajado (Universidade Federal do Pará), Zaqueu dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Letícia Aguiar dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Glenda Crisla de Lima Mota (Universidade Federal do Oeste do Pará), Darliane Campos dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Vinícius Imbiriba Farias (Universidade Federal do Oeste do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ lucasmdcpa@gmail.com

A compreensão das variações espaço-temporais do ictioplâncton é uma ferramenta útil para inferir sobre os processos de dispersão, locais de criação e avaliação da importância dos sistemas aquáticos para o recrutamento biológico e conservação das espécies. Na bacia do rio Tapajós, foi investigada a distribuição de ovos e larvas de peixes entre diferentes fases do ciclo hidrológico, ciclo diário e trechos baixo e médio. Atualmente, a área estudada tem sofrido diversos impactos ambientais que estão modificando as suas configurações paisagísticas. As amostragens foram realizadas durante um ciclo hidrológico em coletas diurnas e noturnas, e distribuídas em 12 estações amostrais utilizando uma rede de plâncton (300µm) com fluxômetro acoplado. Análises de Variância Multivariada Permutacional foram aplicadas para verificar se a densidade do ictioplâncton variava entre as fases hidrológicas, ciclo diário e trechos do rio. Foram capturados 1.213 ovos e 27.912 larvas de peixes. A maior densidade de ovos foi registrada na enchente durante a noite na estação 08 (média=7,14 ovos/10m³), entretanto, foram capturados em todas as fases hidrológicas com variação significativa apenas entre os trechos do rio ($p=0,04$) com as maiores contribuições registradas na seção média. A maior ocorrência de ovos em estágios iniciais de desenvolvimento derivando neste trecho indica que este local, caracterizado por possuir maior correnteza e turbulência, é uma importante área de reprodução das espécies. As larvas diferiram em relação ao ciclo diário e as fases do ciclo hidrológico ($p<0,02$) com a maior densidade na enchente a noite na estação 07 (média=263,05 larvas/10m³). Essa variação permite inferir que esses organismos possuem uma dinâmica espaço-temporal associada a fatores ecológicos e reprodutivos. Assim, os resultados preliminares apresentados evidenciam que o rio Tapajós possui grande relevância para reprodução dos peixes e deriva ictioplanctônica. Portanto, medidas que assegurem a integridade do rio precisam ser implementadas para garantir a manutenção dos estoques naturais.

Palavras-chave: áreas de desova, bacia do rio Tapajós, deriva larval, larvas de peixes

Dinâmica ictioplanctônica em estuários hipersalinos tropicais do semiárido brasileiro

Maria Luísa de Araújo Souto Badú¹ (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Caroline Stefani da Silva Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Iris Ranielle Silva Moraes (Universidade Estadual da Paraíba), Genielyson Pereira Silva (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ luisaaraujosb@gmail.com

Estuários são considerados ambientes de berçário para inúmeras espécies de peixes, visto que fornecem vasta gama de recursos que favorecem o desenvolvimento de suas fases iniciais de vida. As particularidades estruturais e as flutuações do ciclo hidrológico nesses ambientes provocam variações em parâmetros ambientais que são determinantes na distribuição e estrutura dos indivíduos. Com isso, a comunidade ictioplanctônica foi analisada em dois estuários hipersalinos no litoral norte do Brasil no intuito de descrever sua estrutura e distribuição espaço-temporal sob influência de parâmetros ambientais. As amostragens se deram nos períodos de estiagem e chuva. O material foi coletado com uma rede de plâncton cônico-cilíndrica e foram aferidos parâmetros ambientais e estruturais de cada um dos ambientes. Foram coletados 2762 ovos pertencentes a 5 famílias e 423 larvas que englobaram 30 espécies. O estuário do rio Tubarão apresentou maior densidade, enquanto o do rio Casqueira apresentou maior riqueza de espécies. *Lile piquitinga*, *Caranx latus*, *Atherinella brasiliensis* e *Oligoplites saurus* foram as espécies que mais contribuíram para os valores de densidade, enquanto Engraulidae e Clupeidae foram as famílias que apresentaram maior representatividade de ovos no ictioplancton. A dbRDA evidenciou uma variação temporal para o ictioplancton em cada estuário, e correlacionou os parâmetros ambientais de pluviosidade, profundidade, temperatura e largura do canal do estuário como sendo as variáveis preditoras para a distribuição desses organismos. Por fim, o desenvolvimento larval apontou uma separação no desenvolvimento relacionando estágios mais jovens (Vitelínico e pré-flexão) com o período seco e estágios mais desenvolvidos (Flexão e pós-flexão) com o período chuvoso, em ambos os estuários. Os resultados deram enfoque à alta sensibilidade do ictioplancton às variações ambientais, o que ressalta seu papel na avaliação de impactos sobre um ambiente, além disso, o papel dos estuários hipersalinos como berçário é evidenciado pela grande presença das espécies marinha estuarina dependentes.

Palavras-chave: Berçário; Desova; Estuários inversos; Ictioplancton; Parâmetros ambientais.

Diversidade de larvas e juvenis de peixes pelágicos (Teleostei) da costa nordeste do Brasil, incluindo ilhas oceânicas e montes submarinos

Allan Pierre Bonetti Pozzobon¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Aylla Marquezini (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Matheus L. Chaves (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Julia Rodrigues Martins (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Barbara T. Villarins (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Leandro Nolé Eduardo (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Rodrigo Nunes Fonseca (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fabio Di Dario (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jonathan Ready (Universidade Federal do Pará), Flávia Lucena Frédou (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Thierry Frédou (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Arnaud Bertrand (Institute of Research for Development), Michael M. Mincarone (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ allanpbpozzobon@gmail.com

O reconhecimento e conservação da biodiversidade é um dos principais desafios do século XXI, sendo um dos objetivos destacados pela ONU na Agenda 2030. O acentuado ritmo de perda de espécies e habitats faz com que o momento atual seja compreendido como a sexta extinção em massa da história do planeta. Entre os vertebrados, peixes apresentam a maior diversidade de espécies conhecidas, fazendo com que o reconhecimento da diversidade do grupo na velocidade necessária para a compreensão das características básicas estruturadoras dos ecossistemas em face aos impactos antrópicos seja um desafio monumental. Em cruzeiros científicos realizados ao largo da Região Nordeste do Brasil em 2015, incluindo as ilhas oceânicas de Atol das Rocas e Fernando de Noronha, e montes submarinos adjacentes, mais de 9.000 exemplares de peixes foram coletados. O objetivo deste estudo é apresentar uma análise preliminar da diversidade de larvas e juvenis coletados durante a Expedição ABRACOS 1 (Acoustics along the BRAzilian COaSt), realizada entre 30 de setembro e 20 de outubro de 2015. A campanha foi conduzida pelo RV Antea, utilizando rede de arrasto mesopelágico (malha do corpo 30 mm, malha do saco 4 mm), entre 0 e 1113 metros de profundidade. Até o momento 302 espécimes foram analisados. Destes, 101 foram identificados em algum nível taxonômico, representando nove famílias de Perciformes (Carangidae, Bramidae, Serranidae, Haemulidae, Mullidae, Acropomatidae, Gempylidae, Priacanthidae e Labridae) e 20 são larvas leptocefalas (Anguilliformes). Os resultados encontrados contribuem para uma caracterização mais abrangente da ictiofauna do nordeste do Brasil, trazendo uma importante contribuição para o conhecimento da diversidade dos estágios iniciais de vida de peixes marinhos da região.

Palavras-chave: Biodiversidade, ictioplâncton, projeto ABRACOS.

Diversidade funcional revela variações sazonais na estrutura das assembleias de larvas de peixes na Amazônia Oriental

Ruineris Almada Cajado¹ (Universidade Federal do Pará), Fabíola Katrine Souza da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Lucas Silva de Oliveira (Universidade Federal do Oeste do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Marcelo Costa Andrade (Universidade Federal do Pará)

¹ ruineris.cajado@gmail.com

Com base nas assembleias de larvas de peixes do canal principal do rio Amazonas, o presente estudo avaliou como a estruturação funcional das larvas são mediadas pelas variáveis ambientais locais. O estudo foi realizado durante um ciclo hidrológico no trecho baixo do rio Amazonas. A captura das larvas foi realizada mensalmente entre maio de 2017 a abril de 2018 abrangendo quatro fases do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca), utilizando redes de plâncton cônica, no entorno de uma ilha aluvial situada próximo a Santarém, Pará. Após a identificação os indivíduos foram classificados em quatro grupos funcionais (tipo de migração, estratégia de história de vida, hábito alimentar e uso de micro-habitat/posição na coluna da água) de acordo com traços de cada espécie. Relações entre as variáveis ambientais e estrutura das assembleias de larvas foram avaliadas usando RDAs. Na ocasião, foram capturadas 4.540 larvas de peixes distribuídas em 30 gêneros e 40 espécies. Larvas de peixes migradores locais e regionais, de tamanho pequeno, reprodução periódica, hábitos alimentares herbívoros e detritívoros, nectônicos manobráveis e nadadores de alta performance foram associados aos gradientes de condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, e turbidez durante a enchente. Espécies sedentárias, consideradas intermediárias, bentônicas, piscívoras e onívoras, foram associadas aos elevados índices pluviométricos e a altos níveis da água durante o final da enchente e cheia. Por outro lado, larvas de peixes migradores interfronteiriços, de tamanho grande e reprodução periódica, além de planctívoros foram associados ao período de vazante. Enquanto, larvas de espécies carnívoras, epibentônicas foram associadas aos maiores gradientes de temperatura durante o final da vazante e seca. Dessa maneira, a manutenção da dinâmica hidrológica é fundamental para a atividade reprodutiva dos grupos funcionais no trecho baixo do rio Amazonas, com reflexos diretos sobre a conservação da biodiversidade de peixes regionais.

Palavras-chave: Bacia amazônica; Ciclo hidrológico; Ictioplâncton, História de vida

Eventos climáticos anômalos afetam a estrutura das assembleias de larvas de peixes em curta escala temporal na Amazônia Oriental

Ruineris Almada Cajado¹ (Universidade Federal do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Fabíola Katrine Souza da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Lucas Silva de Oliveira (Universidade Federal do Pará), Marcelo Costa Andrade (Universidade Federal do Pará)

¹ ruineris.cajado@gmail.com

O objetivo do estudo foi investigar a estrutura taxonômica e funcional dos estoques parentais de larvas de peixes e avaliar como as espécies modulam suas atividades reprodutivas antes, durante e após um evento de El Niño. A captura das larvas foi realizada utilizando redes de plâncton, mensalmente de janeiro a abril em cinco períodos reprodutivos durante os anos de 2013, 2014 (pré-El Niño), 2015 (El Niño), 2018 e 2019 (pós-El Niño), no Baixo Amazonas, próximo ao município de Santarém, Pará. Após a identificação, os indivíduos foram classificados de acordo com traços de cada espécie em quatro grupos funcionais (e.g. estratégia de história de vida, hábito alimentar, tipo de migração e uso de micro-habitat/posição na coluna d'água). As relações entre as variáveis ambientais e estrutura das assembleias de larvas foram avaliadas por meio de análises multivariadas. Foram capturadas 45.311 larvas de peixes pertencentes a 10 ordens e 68 espécies. As assembleias larvais apresentaram mudanças abruptas na composição taxonômica e funcional entre os três períodos e um padrão de distribuição temporal com elevada influência das variáveis ambientais. Todas as espécies de interesse comercial associadas ao período de pré-El Niño apresentaram acentuado declínio nos momentos subsequentes. Os resultados sugerem que a incidência de eventos climáticos anômalos somados a exploração pesqueira regional afetam negativamente a fenologia e os padrões demográficos das assembleias de larvas em curta escala temporal. A estrutura da ictiofauna não se reestabeleceu rapidamente após o evento atípico. O declínio de certos grupos funcionais induzidos pelo El Niño, favorece acelerada sucessão ecológica, pelo aumento de espécies de níveis tróficos basais, altamente resilientes e pouco exploradas comercialmente no Baixo Amazonas. Assim, os resultados sinalizam que eventos de El Niño deveriam servir como fatores preditores a serem considerados para a definição de políticas de ordenamento, conservação e uso sustentável da biodiversidade dos recursos pesqueiros.

Palavras-chave: El Niño Oscilação-Sul; Ictioplâncton; Diversidade funcional; Baixo Amazonas

Ichthyoplankton DNA metabarcoding as a tool for large scale inventory and reproductive dynamics analysis of the ichthyofauna

Daniel Fonseca Teixeira¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Heron Oliveira Hilário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gustavo Ribeiro Rosa (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Guilherme Moreira Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gilmar Bastos Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel Cardoso Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ danielfonsecat@hotmail.com

The study of ichthyoplankton composition and distribution is paramount to understand the reproductive dynamics of local fish assemblages. However, its morphological identification is often impractical and many studies identify only fish larvae. DNA barcoding can provide assertive identification of larvae and eggs, but it becomes expensive and laborious when processing a large number of organisms. DNA metabarcoding can overcome these limitations, allowing the identification of multiple individuals simultaneously. Here, we used the DNA metabarcoding with two molecular markers targeting the 12S rRNA gene (MiFish, ~170bp; and NeoFish, ~190bp) to identify three larva samples containing 29, 293 and 2096 larvae specimens, and two egg samples containing 68 and 107 eggs, collected in the São Francisco River Basin, Eastern Brazil. We aimed to compare the composition of the eggs and larvae collected in the same sample, of two samples collected in different sections of the same river and to assess if the number of organisms is related to the number of species in the samples. We used a low-cost saline DNA extraction followed by PCR amplification. All the amplified samples were sequenced in a single multiplexed Illumina MiniSeq run. We performed the filtering steps and assigned Amplicon Sequence Variants using a DADA2/PhyloSeq based pipeline and a custom 12S reference sequence database. There was no correlation between number of organisms and species in a sample, as we detected seven species in the 29 larvae sample and nine in the one with 4193 larvae. However, we found significant difference in species composition of eggs and larvae collected simultaneously and also between distinct river sections. Therefore, our experiment highlights the importance of including the identification of fish eggs in reproduction studies and how DNA metabarcoding can help decision makers to protect and preserve pivotal river sections for fish spawning.

Palavras-chave: Molecular taxonomy, 12S rRNA, High-throughput DNA sequencing

Identificação DNA metabarcoding de ovos e larvas do Rio Paraopeba no período pós rompimento da barragem B1 em Brumadinho

Aloma R. Costa Silva¹ (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel C. Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel F. Teixeira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Heron O. Hilário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Amanda Jéssica S. Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gustavo R. Rosa (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Guilherme M. Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gilmar B. Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ alomaroberta16@gmail.com

O rompimento da barragem B1 da mineradora Vale, na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorreu em 2019 levando a um grande número de vidas humanas perdidas, impactos sociais, econômicos e ambientais. O rompimento da barragem afetou a ictiofauna do rio Paraopeba (Bacia do São Francisco), mas nenhum estudo avaliou o impacto no recrutamento de peixes após seu rompimento. Dessa forma, o presente estudo buscou avaliar quais espécies estão presentes no ictioplâncton do rio Paraopeba utilizando DNA metabarcoding de ovos e larvas de peixes provenientes de quatro pontos (PB01 à montante; PB02, 03 e 04 à jusante do local do desastre). As amostras coletadas foram triadas por ponto para a separação de ovos e larvas, que foram processados separadamente. Após a extração salina do DNA genômico, a amplificação foi realizada através de PCR utilizando dois marcadores do gene mitocondrial 12S rRNA (MiFish e NeoFish) e o sequenciamento de nova geração em uma plataforma Illumina Miniseq. Posteriormente, os dados resultantes do sequenciamento foram analisados por bioinformática utilizando um pipeline baseado no DADA2. Considerando todos os pontos de coleta, foram identificadas 27 espécies (18 analisando os ovos e 25 analisando as larvas), representando 72% da biodiversidade local reportada recentemente. O número de espécies foi menor no ponto a montante (PB01: 8 espécies) e aumentou em direção a jusante (PB02: 17 espécies; PB03 e PB04: 18 espécies cada). Apenas no ponto PB02, local em que a lama da barragem chega ao rio, o número de espécies em ovos (17) foi maior que o encontrado em larvas (quatro). Dessa forma, o DNA metabarcoding permitiu uma compreensão detalhada da dinâmica do ictioplâncton no rio Paraopeba no período pós rompimento da barragem de rejeitos de mineração, indicando quais espécies estão reproduzindo na bacia.

Palavras-chave: ecologia molecular, genética da conservação, DNA, desastres ambientais

Onde estão os bebês? O que revelam monitoramentos do ictioplâncton na área de influência de hidrelétricas da CEMIG.

Lorrana Thaís Máximo Durville Braga¹ (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Andreza Pereira Martins (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Miriam Aparecida de Castro (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Rafael Couto Rosa de Souza (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo)

¹ lorrana_braga@yahoo.com.br

O monitoramento de fases iniciais de vida da ictiofauna é realizado em reservatórios com objetivo de ampliar o conhecimento sobre o sucesso reprodutivo e acompanhamento das variações das comunidades ao longo do tempo. A Cemig monitora o ictioplâncton nos reservatórios da PCH Rio de Pedras e UHE Camargos (MG), UHE Rosal (RJ) e PCHs Salto do Passo Velho e Salto Voltão (SC), mensalmente durante o período chuvoso (outubro a março). Para esse trabalho, foram analisadas coletas realizadas de outubro/2018 a março/2021, em regiões categorizadas como semi-lêntica, lótica, reservatório e jusante, para verificação da distribuição de ictioplâncton nesses diferentes ambientes. As amostragens foram realizadas no período crepuscular utilizando rede de plâncton do tipo cilindro-cônica com fluxômetro posicionado na abertura. No total de 79 campanhas foram coletadas apenas 37 ovos e 14 larvas, refletindo baixa efetividade de captura, sendo que não foram encontrados ovos e larvas em 92% e 88% das campanhas, respectivamente. Considerando os diferentes tipos de ambiente amostrados, não houve captura de ovos em ambientes lóticos e semi-lênticos e larvas foram encontradas em todos os ambientes. Além de 3 larvas que não foram identificadas, coletou-se exemplares das famílias: Characidae (6), Anostomidae (1), Erythrinidae (1), Loricariidae (1) e as espécies *Phallocerus uai* (1) e *Piabarchus stramineus* (1). Desses, apenas a família Anostomidae pode estar relacionada ao registro indireto de espécie migradora (gêneros *Leporinus* e *Megaleporinus*). Com isso, os resultados foram insuficientes para maior compreensão sobre locais de desova de espécies migradoras. A ausência de coletas em tributários, pode justificar a baixa captura de ovos e larvas, tendo em vista o importante papel desses ambientes na desova de peixes, sobretudo em ambientes barrados. Assim, sugere-se que outros ambientes sejam monitorados para melhor compreensão da reprodução dos peixes na área de influência dessas usinas, pois nos monitoramentos observou-se indivíduos com gônadas desenvolvidas espermiadas/desovadas.

Palavras-chave: ictiofauna, ovos e larvas, reservatórios, reprodução de peixes.

Ovos e larvas a bordo! O que nos mostra o monitoramento de ictioplâncton no reservatório da UHE Queimado

Andreza Pereira Martins¹ (Cemig Geração e Transmissão), Lorrana Thais Máximo Durville Braga (Cemig Geração e Transmissão), Miriam Aparecida Castro (Cemig Geração e Transmissão), Rafael Couto Rosa de Souza (Cemig Geração e Transmissão), Raquel Coelho Loures Fontes (Cemig Geração e Transmissão)

¹ dheza.martins@gmail.com

Usinas hidrelétricas representam 62,2% da matriz elétrica brasileira e visando mitigar os impactos do barramento sobre a ictiofauna, é necessário realizar monitoramentos para desenvolver medidas de manejo e conservação. Pensando em entender o uso espacial do ambiente e ecologia das espécies de peixes, desde 2012 o Grupo Cemig, realiza estudos de ictioplâncton na Usina Hidrelétrica (UHE) de Queimado, localizada no Rio Preto, bacia do rio São Francisco. A metodologia consiste em amostrar o período seco (junho) e chuvoso (coletas mensais de outubro-março), utilizando rede de plâncton do tipo cilindro-cônica e fluxômetro posicionado na abertura. Foram amostrados 03 pontos no reservatório, 1 a jusante da barragem e 2 em trecho semi-lêntico, a montante. Todas as amostragens foram realizadas na superfície e fundo e nos períodos noturno e diurno. Para este trabalho foi analisado o período de agosto/2018 à setembro/2021 3 anos hidrológicos, totalizando 24 campanhas de amostragens. No total foram capturados 1 ovo e 257 larvas de 12 taxa, sendo *Piabarchus stramineus* (113), *Serrasalminidae* (116), *Characidae* (16) e *Synbranchus marmoratus* (7) os mais abundantes. A maior abundância foi registrada nos pontos a montante, com captura de 131 larvas (21 no ponto QM020, e 110 no QM030). Nos pontos do reservatório, capturou-se 107 larvas (8 no QM050, 39 em QM070 e 60 no QM080) e a jusante, ponto QM110, houve registro de 19 larvas e 1 ovo. Aproximadamente 57% dos indivíduos foram coletados na superfície. Já as amostragens noturnas representaram cerca de 90% dos registros e pode ser explicado pela estratégia alimentar e fuga de predadores. Capturas no período chuvoso foram superiores as coletas na seca, registro apenas em setembro/20. Diversificar os pontos distribuídos a montante e jusante, incluindo tributários, pode ajudar a melhor compreensão do uso do espaço para reprodução e o papel do reservatório no ciclo de vida dos peixes.

Palavras-chave: Ciclo de vida peixes; Hidrelétricas; Reprodução de peixes

Toxicidade e efeito do nitrato durante os estágios de desenvolvimento inicial de três espécies de peixes neotropicais

Joyce Andreia dos Santos¹ (Universidade Federal de Juiz de Fora), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Nathan Barros (Universidade Federal de Juiz de Fora), Danilo Caneppele (Universidade de Mogi das Cruzes), Vinicius Novaes Rocha (Universidade Federal de Juiz de Fora), Laís Sorranço (Universidade Federal de Juiz de Fora), Haroldo Lobo (Universidade Federal de Juiz de Fora), Andréa Bialetzki (Universidade Estadual de Maringá), Fabio Roland (Universidade Federal de Juiz de Fora)

¹ joyceandreiasantos@gmail.com

O nitrato pode atingir elevadas concentrações em corpos hídricos naturais devido a diversas atividades antrópicas e tornar-se tóxico para animais aquáticos neotropicais. Neste contexto, tivemos como objetivo avaliar os efeitos tóxicos do nitrato sobre o desenvolvimento inicial de larvas de peixes espécies nativas (*Astyanax lacustris*, *Brycon opalinus* e *Prochilodus vimboides*), com intuito de determinar as concentrações que afetam diretamente a sobrevivência e o crescimento em larvas expostas a concentrações subletais do tóxico. As larvas foram dispostas em aquários experimentais em cinco tratamentos com concentrações de nitrato (0, 3, 5, 7 e 10 mg L⁻¹), distribuídos ao acaso, com quatro repetições cada. Em cada unidade experimental foram utilizadas 10 larvas. Diariamente os aquários limpos e o volume de água retirado foi repostado com a solução estoque. O experimento foi conduzido durante 30 dias. A sobrevivência foi avaliada diariamente, registrado a ocorrência de deformidades esqueléticas e análise de estruturas histológicas (cortes de brânquias, intestino e fígado). As larvas das três espécies analisadas não apresentaram diferenças comportamentais entre os tratamentos e o grupo controle durante todo o ensaio, morfologicamente e histologicamente também não apresentaram nenhuma anomalia. Não foram observados efeito agudo (mortalidade) nas primeiras 96h nas concentrações testadas. Os resultados encontrados apontam efeitos subletais e alta taxa de mortalidade em larvas de *P. vimboides*, principalmente nas concentrações de 5, 7 e 10 mg/L de nitrato. Apesar de haver alteração nos comprimentos das larvas de *A. lacustris* e *B. opalinus*, estas concentrações não afetaram a sobrevivência, indicando maior resistência destas espécies as altas concentrações de nitrato. Os resultados indicam que a toxicidade do nitrato afeta diretamente a sobrevivência e o crescimento de cada espécie de peixe de diferentes formas. E que as concentrações abaixo de 10 mg/L de nitrato causam efeitos deletérios nas fases iniciais dos peixes nativos, sejam eles efeitos letais ou subletais.

Palavras-chave: Larvas; peixes; Neotropical; nitrato

Padrões de distribuição de larvas de Myctophidae no sudoeste do Atlântico Sul

Verônica Fernandes Costa¹ (Universidade Federal do Rio Grande), José Henrique Muelbert (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ vel.fernandes@hotmail.com

Peixes mesopelágicos desempenham importante papel ecológico através da sua migração vertical diária e tem um potencial ainda não explorado pelo setor pesqueiro. Porém, existe uma lacuna sobre o conhecimento destes organismos, em especial sobre seus ovos e larvas. Diversas famílias apresentam abundância elevada e, dentre elas, Myctophidae se destaca, com relevante importância na assembleia de peixes oceânicos. A família é composta por 34 gêneros e 238 espécies distribuídas de forma global no ambiente mesopelágico. Buscando verificar os padrões de distribuição das larvas de Myctophidae no sudoeste do Oceano Atlântico Sul, foi analisada uma série temporal de 40 anos de dados de ictioplâncton, coletados entre 1970 e 2011 por 13 cruzeiros oceanográficos, totalizando 1572 estações ao longo da Plataforma Continental Sul do Brasil. Foram realizadas análises de composição, abundância, distribuição espacial e temporal, além de distribuição das larvas de Myctophidae de acordo com os parâmetros de temperatura e salinidade, com auxílio de scripts de análises desenvolvidos em software R. Foram identificados 18 gêneros, sendo *Diaphus* sp. o mais abundante, seguido de *Hygophum* sp., representando, aproximadamente, 30% e 13%, respectivamente, do total de larvas coletadas. Foi verificada uma maior abundância larval durante as décadas de 1980 e 1990, seguidas dos anos de 2007 a 2011. De acordo com os diagramas T-S, verificou-se que as larvas foram coletadas em salinidade acima de 30 e temperatura entre 10°C e 25°C, possuindo associação, principalmente, com a Água Tropical, que é transportada pela Corrente do Brasil, evidenciando a importância do transporte e da distribuição larval realizado por essa corrente. O estudo acerca de Myctophidae é inédito para a região e os padrões identificados evidenciam a necessidade de maiores levantamentos acerca dessa família, buscando compreender o papel ecológico e a potencial contribuição para o estoque pesqueiro regional.

Palavras-chave: Ecologia, Ictioplâncton, Mesopelágico, Pesca

Protocolo para marcação química de larvas de pacu, *Piaractus mesopotamicus* (Holmberg, 1887), empregando o corante fluorescente vermelho de alizarina

Caroline Henn¹ (ITAIPU Binacional), Celso Carlos Buglione Neto (ITAIPU Binacional), André Luiz Watanabe (ITAIPU Binacional), Mauricio Spagnolo Adames (ITAIPU Binacional), Marina Sales Almeida Santos (ITAIPU Binacional)

¹ chenn@itaipu.gov.br

O corante alizarina S (CAS 130-22-3) apresenta afinidade por tecidos calcificados, como ossos e otólitos. Por isso, pode ser empregado para marcação química de larvas de peixes em estudos de ecologia, pois emite fluorescência vermelha apenas sob luz verde (faixa dos 560nm), sem corar os tecidos moles e interferir na suscetibilidade à predação. O presente estudo avaliou as melhores condições para obter marcações nítidas com o menor impacto possível sobre a sobrevivência das larvas de pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1887). As larvas foram obtidas por desova seminatural de matrizes do Refúgio Biológico Bela Vista da ITAIPU Binacional, em Foz do Iguaçu, e mantidas em tanques de vinil com 5.200L, com aeração central tipo airlift e alimentadas com náuplios de artemia (500 a 1.000 náuplios/larva/dia). Nos ensaios de marcação, foram empregadas larvas com 13 e 19 dias pós eclosão, imersas em frascos contendo 1L de solução de alizarina em concentrações variando de 0 a 200mg/L, com pH corrigido para 7,4 com KOH. Os parâmetros físico-químicos da água foram acompanhados até o final do tempo de incubação (8h), com uma sonda Horiba modelo U-52. A intervalos de 0 e 30 minutos, 3h e 8h, dez indivíduos de cada frasco foram eutanasiados em solução de benzocaína e fixados em álcool 70% ou formol a 10%. Após 8 dias no escuro, as amostras foram analisadas em microscópio de fluorescência Nikon, Modelo Ni-U, sob filtro verde. A absorção da alizarina foi intensa e a concentração do corante se provou mais relevante do que o tempo de imersão; 100mg/L por 30 minutos foi suficiente para produzir marcas muito nítidas, com 100% de sobrevivência das larvas.

Palavras-chave: Alizarina, Pacu, Ictioplâncton



Idade e Crescimento

Growth and mortality of *Macrodon atricauda* (Günther 1880) from Southwest Atlantic by assessing long-term data series

Estevan Luiz da Silveira¹ (Instituto de Pesca), Maria Luiza Leal-de-Paula (Universidade de São Paulo), Danielle Castor dos Santos (Instituto de Pesca), Marina Carrato Galuzzi da Silva (Universidade Federal do Paraná), André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná), Antônio Olinto Ávila da Silva (Instituto de Pesca)

¹ estevansilveira@gmail.com

Macrodon atricauda is an important and valuable Brazilian fishing resource, requiring analyses of long-term data series (LTDS) to understand its population dynamics and support its sustainable exploitation. To determine its population growing and mortality patterns over approximately 40 years, LTDS of length frequency distributions of 260,941 individuals were obtained from pair trawling fishery operating along 22-27°S/40-48°W during 1974-2011. This data was divided in six periods for which parameters of the von Bertalanffy' growth curve (asymptotic length, L_{∞} ; growth rate coefficient, K) were estimated using ELEFAN I method, in addition to growth parameter index ($\phi' = \log K + 2 \log L_{\infty}$), instantaneous mortality rate (Z , linearized catch curve) and longevity (Taylor' method). All analyses were performed in R software with TropFishR library. The proportions of young and adult individuals from each period were also analysed, based on published data of size at first maturity (L_{50} : 27.4 cm). Parameter limits (and median) were L_{∞} : 50.0-58.5 (54.5) cm, K : 0.13-0.49 (0.36) year⁻¹, ϕ' : 5.96-7.24 (6.97), Z : 1.07-3.44 (2.65) year⁻¹, and longevity: 6-23 (8) years. The proportion of individuals lesser than L_{50} varied from 16.4-50.2% (33.6%). During 1974-1999, decreases in L_{∞} and longevity indicated decreases in population density. This hypothesis is corroborated by the high proportion of individuals lesser than L_{50} caught during this period. On the other hand, increases in L_{∞} and longevity opposed to decreases in K during 2009-2011 could be related to the implementation of marine environmental protection areas in the region in 2008. It displaced the fishing fleet to deeper and southward areas, which tend to concentrate bigger and older specimens. Although fishing on *M. atricauda* in Southeastern Brazil was selective on asymptotic length and young individuals until 1999, the current exploited area decreased the threats to the sustainability of this species. Nonetheless, management policies are still necessary to support this status.

Palavras-chave: Age and growth, Fishing, Longevity, Mortality rate, Southeastern Brazil, Sustainable exploitation,

Growth and mortality of *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823) from Southwest Atlantic by assessing long-term data series

Maria Luíza Leal-de-Paula¹ (Universidade de São Paulo), Estevan Luiz da Silveira (Instituto de Pesca), Danielle Castor dos Santos (Instituto de Pesca), Marina Carrato Galuzzi-Silva (Universidade Federal do Paraná), André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná), Antônio Olinto Ávila-da-Silva (Instituto de Pesca)

¹ lulidepaula@usp.br

Micropogonias furnieri is one of the main targets of demersal fishery in the Atlantic Southwestern (22-28°S). Whitemouth croaker is considered to be overexploited, requiring long-term data series to understand its population dynamics and support its sustainable exploitation. In order to determine the patterns of population growth and mortality over approximately 50 years, a data series of length frequency distributions were obtained from pair trawls fishery landings operating along 22-28°S 40-48°W between 1964-2011. Length data of 456,183 individuals were distributed in periods (1964-1969, 1970-1974, 1975-1979, 1980-1984, 1985-1989, 1990-1995, 1997-1998 and 2009-2011). For each period, von Bertalanffy growth curve parameters (asymptotic length, L_{∞} ; growth rate coefficient, K) were estimated using the ELEFAN I method, as well as growth parameter index ($\phi' = \log k + 2 \log L_{\infty}$), instantaneous mortality rate (Z , linearized catch curve), and longevity (Taylor method). To verify the sustainability of stock exploitation, was analysed the percentage of young and adult individuals in each period based in published data of size at first maturity (L_{50}). Analyses were performed in R software with TropFish library. The parameter limits and their median were L_{∞} : 73.1-95.6 (83.5) cm, K : 0.11-0.28 (0.16) year⁻¹, ϕ' : 6.66-7.75 (7.09), Z : 0.74-1.75 (0.87) year⁻¹ and longevity: 11-28 (19) years. Considering a L_{50} of 29.22 cm, the percentage of young individuals sampled varied from 9.0-31.4% (median 19.9%). The increase in longevity outside the range in 2009-2011, achieving 28 years, could be related to the implementation of marine environmental protection areas in the region. It displaced fisheries to deeper and southward areas, which tend to concentrate bigger and older individuals. During 1997-2011, increases in the proportions of young individuals could impose threats for the species sustainability. Size selectivity should ensure smaller proportions of young individuals in the catches to support its sustainable exploitation and avoid stock's overfishing or collapse.

Palavras-chave: conservation status, fisheries, population dynamics, Sciaenidae

**Growth, mortality, and exploitation rate of shorthead drum *Larimus breviceps*
(Perciformes, Sciaenidae) in northeastern Brazil**

Lucas Santos¹ (*Universidade Federal do Rio Grande*), Jonas Eloi Vasconcelos-Filho (*Universidade Federal de Pernambuco*), Leandro Nolé (*Universidade Federal Rural de Pernambuco*), Alex Lira (*Universidade Federal Rural de Pernambuco*), Flávia Lucena Frédou (*Universidade Federal Rural de Pernambuco*)

¹ contatolucassantoss@gmail.com

Sciaenidae species constitute about 20% of total marine fish landings in Brazil. Most of these fishes play important roles supporting local communities but have low commercial value, making them overlooked in scientific surveys and management policies. The present study describes the growth, mortality, and exploitation rate of *Larimus breviceps*, a poorly known Sciaenidae. Specimens were collected monthly of the beach seine shrimp of Paraíba (Northeastern Brazil), between December 2016 and November 2017. Total Length-frequency data (TL) were analyzed using fisheries models fitted in TropFish R. The von Bertalanffy growth parameters were estimated using ELEFAN for separated and grouped sexes. We calculated the maximum observed length (Lmobs), optimum length (Lopt), mega-spawners (Mega), mean size at 50% (Lc50) and 95% (Lc95) first capture, fishing mortality (F), total mortality (Z), natural mortality (M), exploitation rate (E) and longevity (A). For 969 specimens analyzed, the Lc50 (male: 10.48, female: 14.53, pooled: 11.05) and Lc95 (male: 14.53, female: 16.04, pooled: 15.53). The fishing recruitment starts at 6 cm, representing 1% of the samples. Likewise, the Lmobs also represented 1% of the samples, but at 22.8 cm TL. The Lopt and Mega values were 24.3 cm and 27 cm, respectively, which no individual was reported. The estimated asymptotic total length, coefficient of growth, theoretical length of the fish at age zero, and growth performance index were 23.2 cm, 0.64, -0.51 years⁻¹ and 2.54 for pooled sexes. The Z, M, F and A rates were 1.81 years⁻¹, 1.17 years⁻¹, 0.71 years⁻¹, and 3.88 years respectively. Finally, the E was 0.38 (E

Palavras-chave: Exploitation, juvenile stock, Sciaenidae, stock assessment,

Idade e crescimento de *Prochilodus lineatus* em três trechos da barragem da UHE de Porto Primavera, alto rio Paraná, Brasil

Adriani Cristina Monteiro dos Santos¹ (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Wane Cristina Picanço Fortunato (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Diego Rangel da Silva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Maristela Cavicchioli Makrakis (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Sérgio Makrakis (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Yzel Rondon Suárez (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

¹ adriani_ap@hotmail.com

Para reestabelecer a conexão entre habitats de reprodução, alimentação e desenvolvimento de peixes migradores, os sistemas de transposição foram construídos em conjunto com os empreendimentos hidrelétricos, especialmente as escadas para peixes. No entanto, caso esses sistemas não beneficiem a conectividade funcional entre os habitats, pode ocorrer diferenças espaciais nas características morfológicas, crescimento e composição etária dos indivíduos. Assim, avaliamos a estrutura populacional de tamanho (peso-comprimento) e idade de *Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1836), espécie migradora de longa distância, em locais na UHE de Porto Primavera (jusante, escada para peixes e montante), alto rio Paraná. Utilizando tarrafas, amostramos 130 indivíduos (44 indivíduos no trecho jusante, 30 na escada para peixes e 56 a montante) durante um período reprodutivo (2018-2019). Todos os indivíduos capturados foram eutanasiados (CEUA/UNIOESTE 63/09), medidos (cm), pesados (g) e suas escamas usadas para as leituras de anéis etários. O tipo de crescimento em cada trecho foi estimado pela fórmula $Pt=aCtb$ (Pt = peso; Ct = crescimento). Observamos diferenças no tamanho e na idade entre os indivíduos de *Prochilodus lineatus* nos locais analisados. Peixes com idade acima de três anos e maiores em tamanho foram capturados na montante (Idademéd: $3,96 \pm 1,25$ anos; Ctméd: $50,76 \pm 5,98$ cm; Ptméd: $2264,66 \pm 881,96$ g) e na escada para peixes (Idademéd: $3,36 \pm 1,10$ anos; Ctméd: $49,59 \pm 7,79$ cm; Ptméd: $2027,26 \pm 1127,47$ g). Nestes dois locais os indivíduos exibiram crescimento alométrico negativo. Já o trecho de jusante, foi composto por indivíduos mais jovens e menores (Idademéd: $2,41 \pm 0,98$ anos; Ctméd: $36,81 \pm 4,53$ cm; Ptméd: $811,87 \pm 415,94$ g), com crescimento alométrico positivo, o que indicou maior incremento de peso em relação ao comprimento. O oposto do apresentado pelos indivíduos capturados na montante e na escada para peixes, com o maior incremento em comprimento do que em peso.

Palavras-chave: peixes migradores; escada para peixes; conectividade funcional



Manejo de Peixes

Projeto Elasmocategorias: Conectando conhecimentos no monitoramento pesqueiro de tubarões e raias, no litoral sul de São Paulo

Paulo Roberto Santos dos Santos¹ (Universidade Estadual Paulista), Domingos Garrone Neto (Universidade Estadual Paulista)

¹ prs.dossantos@gmail.com

O projeto Elasmocategorias, realizado no litoral sul de São Paulo, foi criado para produzir um monitoramento participativo baseado no auto reporte, que produzisse dados mais adequados para a gestão pesqueira. As atividades iniciais ocorreram entre 2014 e 2017, F1 (estabelecimento), que estreitou o contato com os pescadores e incentivou o auto reporte. Entre 2018 e 2019, ocorreu a F2 (refinamento), que inseriu o conhecimento científico nas relações com a comunidade pesqueira, enfatizando a necessidade de identificação das capturas em nível de espécie. A partir de 2020, com o incremento de auxílios financeiros, ocorreu a F3 (aplicação), que buscou coletar dados com a maior qualidade possível. Simultaneamente, a partir de meados de 2020 iniciou-se a F4 (retorno), que realizou devolutivas nas comunidades. Em sete anos foram registrados cerca de 1400 viagens de pesca, onde 75% tiveram todos os dados pesqueiros e biológicos coletados com o maior refinamento possível (esforço e área de pesca, captura total, participação de tubarões e raias por espécie em kg e número de indivíduos). Foram registrados mais de 15000 peixes relativos a 31 espécies de tubarões e 27 de raias, englobando espécies com permissão de pesca, ameaçadas e de rara ocorrência, com 21 novos registros para área. Isso somou cerca de 48,5 t, sendo 0,9 t da pesca amadora, 13,8 t da artesanal e 33,8 t da industrial. Em um teste de campo feito entre Janeiro de 2019 e Dezembro de 2021, verificou-se que o método adotado registrou em média 5,4 t de elasmobrânquios, para cada t registrada no monitoramento oficial do estado de São Paulo. Por fim, também foram recuperados registros pretéritos de cinco de espécies extintas regionalmente. A presente metodologia se destaca no cenário atual, visto a grande necessidade de informações que são necessárias para uma gestão eficiente da pesca e conservação das espécies.

Palavras-chave: Conservação, Elasmobrânquios, Gestão Pesqueira, Pesca Sustentável



Métodos de Pesquisa em Peixes

As informações geográficas em artigos científicos sobre peixes representam com acurácia os locais de amostragem?

Lucas Rodrigues Schunck¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gabriel Gonçalves, (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Mateus Camana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fernando Gertum Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ Lucas.r.schunck@gmail.com

A localização geográfica dos locais de amostragem é essencial na descrição dos métodos em estudos de campo. É importante também para a replicação em pesquisas posteriores, para aproveitamento dos resultados em pesquisas que extraem dados da literatura e em avaliações de estado de conservação de peixes. Entretanto, essas possibilidades de utilização dependem da acurácia da localização informada nos artigos científicos. Os principais meios de apresentar os locais de amostragem em artigos incluem mapas com pontos plotados ou coordenadas descritas no texto ou tabelas. Nosso objetivo neste estudo é avaliar a acurácia dos dados de localização geográfica de pontos de amostragem de peixes. Para tanto, realizamos uma revisão das informações geográficas apresentadas em artigos científicos sobre peixes em bacias costeiras do sul do Brasil. Analisamos até o momento 50 artigos, dos quais foram extraídos dados sobre a forma de apresentação dos dados geográficos (mapas com pontos amostrais ou descrição das coordenadas em texto/tabela), além da acurácia dos mesmos. Definimos acurácia como a possibilidade de utilizar a informação que consta no artigo para aproximar o melhor possível o local original de obtenção dos dados. Dos 50 artigos analisados, 12% não fornecem qualquer informação geográfica mapeável, 62% apresentam pontos mapeados (destes, 38% são acurados, 34% não são acurados e 28% são pouco acurados). Um total de 42% dos artigos apresenta as coordenadas em texto/tabela, 62% destes têm coordenadas acuradas, 33% sem acurácia e 5% pouco acuradas. No conjunto, 82% continham alguma informação geográfica, mas em apenas 24% deles a localização era acurada. Esses resultados sugerem que deve haver maior esforço nos artigos científicos em informar com acurácia a localização dos locais amostrados, de forma a possibilitar replicação futura (estudos temporais), utilização em meta-análises e revisões sistemáticas, utilização dos dados em modelos de distribuição ou na avaliação do estado de conservação de espécies.

Palavras-chave: Acurácia; Amostragem; Mapeamento

Drones subaquáticos revelam diferentes estruturas de comunidades de peixes nas encostas íngremes de um reservatório tropical

Gustavo Henrique Soares Guedes¹ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Francisco Gerson Araújo (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

¹ gustavohsg@outlook.com

Uma nova abordagem para o levantamento visual de peixes em reservatórios utilizando drones subaquáticos (ROV- remotely operated vehicle) é apresentada. O ROV foi aplicado para identificar gradientes abióticos e comparar assembleias de peixes nas encostas íngremes de um reservatório tropical. A hipótese testada é que os peixes se concentram na zona litorânea do reservatório devido às melhores condições físico-químicas e de habitat, em comparação com as camadas mais profundas e hipóxicas. Doze espécies foram registradas (sete nativas, cinco exóticas), com todas as espécies ocorrendo na zona litorânea, sete espécies na transição e quatro na zona profunda. Uma maior abundância e riqueza de peixes foi encontrada na zona litorânea corroborando a hipótese principal. A zona litorânea foi dominada por ciclídeos exóticos (*Cichla spp.*, *Coptodon rendalli*), enquanto bagres nativos (*Loricariichthys castaneus*, *Pimelodella lateristriga*) ocuparam áreas mais profundas. A distribuição de peixes parece ser impulsionada por fatores locais, como a disponibilidade de oxigênio e a estrutura do habitat. A preferência pela zona litorânea por ciclídeos exóticos pode ter levado a extirpação/diminuição de caracídeos nativos e induzido um pequeno bagre a ocupar habitats mais profundos. Drones subaquáticos podem ser uma ferramenta valiosa para a coleta simultânea de dados abióticos e bióticos, principalmente em reservatórios profundos e com habitats complexos, resultando em avanços no monitoramento ambiental de águas interiores.

Palavras-chave: Remotely operated vehicle; vídeos subaquáticos; gradientes verticais

Uso da telemetria PIT para o monitoramento de peixes em riachos Neotropicais

Hugo Marques¹ (Fishtag Consultoria e Assessoria Ambiental LTDA), Gabriel Raposo Silva de Souza (Universidade Estadual Paulista), Fabio Cop Ferreira (Universidade Federal de São Paulo), Vilmar Antonio Rodrigues (Universidade Estadual Paulista), Eduardo Omena Santinelli (Universidade Estadual Paulista), Domingos Garrone-Neto (Universidade Estadual Paulista)

¹ hugo@fishtag.com.br

Historicamente, os estudos sobre movimentação de peixes em riachos Neotropicais utilizam métodos de marcação e recaptura com marcas externas ou subcutâneas. Apesar de sua importância, esses métodos apresentam limitações, especialmente devido à baixa taxa de recapturas (< 5%). O uso da telemetria de radiofrequência (RFID), que utiliza marcas tipo PIT (Passive Integrated Transponder) e monitoramento com o uso de antenas, tem sido indicado para refinar as informações sobre a movimentação desses peixes, normalmente com tamanho inferior a 10 cm. Trabalhos com essa abordagem ainda são incipientes na região Neotropical e aqui apresentamos dados sobre a sua aplicação em peixes de riachos no Sudeste do Brasil. **Material e Métodos** Os testes foram baseados em cinco estações de RFID, instaladas nas seções dos formadores do rio Itapanhaú, na vertente litorânea da Serra do Mar de São Paulo. Dada a localização remota da área de estudo, os sistemas foram compostos por antenas do tipo pass-through, placas de sintonia e leitores half duplex, com alimentação por energia fotovoltaica. Como modelo, utilizamos quatro espécies: *Astyanax paranae*, *Hollandichthys multifasciatus*, *Rhamdia quelen* e *Oligosarcus cf. paranensis*, cujos indivíduos foram equipados com PIT-tags implantadas em sua cavidade celomática. Os dados coletados pelas estações foram baixados mensalmente para análise das detecções e manutenção do sistema. **Resultados** Os testes envolveram 338 indivíduos (*A. paranae*, 239; *H. multifasciatus*, 76; *R. quelen*, 21; *O. cf. paranensis*, 2), dos quais 222 tiveram pelo menos uma detecção no sistema. Esse operou por 447 dias (Out/2020-Jan/2022), obtendo 9.990 detecções, com uma taxa de recaptura de 65%. Interrupções no monitoramento ocorreram esporadicamente, por danos diretos nas antenas ou problemas de alimentação do sistema. **Conclusões** O emprego de RFID permitiu a obtenção de uma alta taxa de recaptura, ao mesmo tempo em que demonstrou ser aplicável a espécies de Characiformes e Siluriformes, com baixa mortalidade pós-soltura.

Palavras-chave: Ecologia do movimento; monitoramento da biodiversidade; ecologia de riachos; uso do habitat; Mata Atlântica; RFID



Morfologia e Anatomia Comparada

Descrição osteológica da região cefálica de *Pseudoscopelus scriptus* Lütken, 1892 (Chiasmodontidae: Scombriformes), através de microtomografia computadorizada

Andreza Caroline Caiero¹ (Instituto Oceanográfico), Marcelo Roberto de Souto Melo (Instituto Oceanográfico)

¹ andrezacaiero@gmail.com

Pseudoscopelus é o gênero mais diversificado da Família Chiasmodontidae, com 16 espécies que habitam as regiões oceânicas meso- e batipelágicas. O gênero foi considerado monofilético em uma tese de doutorado, ainda não publicada. Uma das características mais marcantes da família Chiasmodontidae são adaptações na dentição, nos ossos da boca e arcos branquiais para capturar e deglutir presas grandes. Por ser não-destrutiva, a microtomografia computadorizada (micro-CT) é uma técnica ideal para estudos osteológicos de espécies pouco frequentes e raras em coleções, como as dessa família. Neste trabalho, descreve-se a morfologia craniana e a dentição de *P. scriptus*. Para a análise, foi utilizado um exemplar (MZUSP 250916; SL: 92,04) e o micro-CT SkyScan 1176, do Instituto de Biociências da USP, com as seguintes configurações: A=550μA, V=45KV e 750ms de exposição. As 1.315 imagens obtidas foram manipuladas nos programas FIJI e 3D Slicer, e a reconstrução 3D foi realizada através da seleção das Regiões de Interesse pela análise da densidade. Os ossos do arco mandibular são densos e o número de dentes varia entre 102-108 no dentário e 225-252 na maxila. Foi possível fazer uma caracterização detalhada dos diferentes tipos dentários e de ligamentos entre os dentes e os ossos. Os ossos do suspensório têm baixa densidade, sendo os mais difíceis de serem reconstruídos, exceto palatino, ecto- e endopterigóide, sendo este o único que possui dentes (13). Os arcos branquiais são longos e pouco densos, e todos, exceto o quarto arco branquial apresentam dentes cônicos simples ou em placas dentígeras, enquanto que os ossos faringobranquiais são densos e possuem dentes cônicos. Outras estruturas mais densas, como os ossos do crânio, arco hióide, cintura peitoral, e otólitos foram reconstruídas em detalhes minuciosos, permitindo o seu estudo com detalhamento extremamente fino.

Palavras-chave: Oceano profundo; dentição; osteologia; micro-CT; morfologia funcional; reconstrução 3D

**Desenvolvimento ontogenético dos órgãos viscerais de *Porichthys notatus*
(Percomorphacea: Batrachoidiformes)**

Lorena Sanches Vieira¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Diego Biston Vaz (Harvard University), André Luiz Netto Ferreira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ lolly.vieirasa@gmail.com

O batracoidídeo *Porichthys notatus* Girard vem sendo amplamente estudado devido ao potencial sonoro e especializações únicas de sua bexiga natatória. Investigar sua morfologia inicial e variação ontogenética pode nos revelar padrões de desenvolvimento que podem ser convertidos em novos caracteres, aplicáveis na compreensão da evolução e sistemática do grupo. Este estudo descreve a ontogenia da bexiga natatória e o desenvolvimento iniciais dos órgãos viscerais da espécie. A série larval analisada foi composta de 30 exemplares abrangendo desde a pós-eclosão até juvenis livre natantes. Foi empregada a técnica de dissecação eletrônica de tecidos por meio de tomografias computadorizadas CT-scan para observação das estruturas internas. Foram descritos e ilustrados 10 estágios larvais. Todos os órgãos viscerais estavam presentes e em formação nas larvas recém eclodidas. No estágio 1 foi observada a presença de trato digestório em formato quase retilíneo. Nos estágios subsequentes há a formação da curvatura lateral característica do estômago em formato de J comum aos Gnathostomata e o dobramento/enrolamento das alças intestinais. A bexiga natatória tem formato arredondo nos estágios iniciais, iniciando a separação desta em câmaras pareadas no estágio 3. A presença dos músculos extrínsecos da bexiga é observada a partir do estágio 5. O saco vitelínico estava situado externamente ao corpo (conectado ao intestino por uma hérnia umbilical) desde o estágio 1 até o estágio 9, sua internalização inicia-se no estágio 6 com o fechamento da hérnia umbilical no estágio 10. O fígado apresentou-se amorfo, adequando-se ao espaço disponível no abdome de acordo com o tamanho, posição e desenvolvimento dos demais órgãos. Este estudo apresenta dados inéditos sobre anatomia e desenvolvimento da bexiga natatória e órgãos viscerais de *Porichthys notatus*. Infere-se que, a partir da descrição desse complexo anatômico, seja possível identificar o padrão de desenvolvimento em congêneres e o potencial filogenético de tais dados.

Palavras-chave: Ontogenia, Morfologia, Bexiga natatória

**Development of the multiple-pore pattern in the cephalic lateral line of
Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) (Ostariophysii: Siluriformes:
Pimelodidae)**

Pedro Pereira Rizzato¹ (Universidade de São Paulo), Malu Araújo Almeida (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ rizzatopp@gmail.com

Pimelodid catfishes such as *Pseudoplatystoma corruscans* typically exhibit a multiple-pore pattern of the lateral-line system, in which the canals, especially the cephalic ones, open to the surface of the skin via several pores located at the end of dendritic tubes. Although these pores are not randomly distributed in the head surface, their high number, and the difficulty in recognizing distinct identifiable patches or groups, since they usually overlap at different levels, make it difficult to establish the pattern of lateral-line canals and tubes of these fishes with basis on medium to large-sized specimens and to establish comparisons with species within and outside the family. However, by analyzing the number and distribution of lateral-line pores in the head of specimens of *P. corruscans* from early ontogenetic stages, before the beginning of multiplication of pores, in combination with the analysis of cleared-and-stained specimens, we were able to identify the general pattern of cephalic lateral-line canals in the species, and to establish comparisons with other siluriform taxa. The general pattern of cephalic lateral-line canals in *P. corruscans* is described, including the number, position and distribution of lateral-line canals and tubes, their association with skull bones, as well as intraspecific variability and instances of deviation from the general pattern. By analyzing the number and distribution of pores in each tube of the supraorbital, infraorbital and preoperculo-mandibular canals along the ontogenetic series, we were able to establish, for each canal, the sequence by which the pores of each tube start to multiply. The present study represents a model to investigate and compare the lateral-line system of fishes that exhibit the multiple-pore pattern, and provides new data for understanding the evolution of the lateral-line system and for using it as a source of phylogenetically informative characters for understanding the evolutionary relationships of pimelodids and other catfishes.

Palavras-chave: Laterosensory system, Mechanosensory system, Neuromasts, Ontogeny

**Dez anos, muitas mudanças: Efeitos do represamento sobre a morfologia de
Bryconops sapezal Wingert, Chuctaya & Malabarba (2018) (Characiformes:
Iguanodectidae)**

Otávio Góes Victório¹ (Universidade de São Paulo), Pâmela Rodrigues Braga (Universidade de São Paulo), André Henriques Esguicero (Universidade de São Paulo), Gabriel Sevilha (Universidade de São Paulo), Leandro Lofeu (Universidade de São Paulo)

¹ otavio.victorio@usp.br

A construção de barragens em rios para a exploração hidroelétrica é uma ação antrópica deletéria bastante expressiva no Brasil, causando impactos no ambiente e figurando como assunto recorrente nas discussões sobre a conservação da biodiversidade. Porém, poucos estudos se encarregaram de investigar a relação entre tais alterações nas condições do ambiente e o estabelecimento de traços morfológicos nos organismos aquáticos. Assim, neste estudo analisamos a forma e tamanho do corpo, por meio de morfometria geométrica e linear, de indivíduos de *Bryconops sapezal* coletados antes e depois do barramento feito no Rio Juruena para a construção da Pequena Central Hidrelétrica Rondon, Estado do Mato Grosso, Brasil. Os indivíduos, divididos nos grupos pré (N=55) e pós-barragem (N=55), foram fotografados para a determinação de landmarks e realização da morfometria nos softwares TPSDig e MorfoJ. Utilizamos a sobreposição Procrustes, Análise de Componentes Principais, Análise de Variáveis Canônicas e Função Discriminante para os dados de morfometria geométrica. Os dados de morfometria linear foram corrigidos pelo comprimento padrão e submetidos à Análise Multivariada de Variância e Análise de Variância no software RStudio. Os resultados indicam que, em relação ao grupo pré-barragem, os indivíduos do grupo pós-barragem apresentam redução do tamanho da cabeça, alteração na orientação da boca e diminuição da altura do corpo, fenômenos que podem ser associados a possíveis alterações na composição e disponibilidade de recursos no ambiente. A morfometria linear indicou variação significativa no comprimento do corpo entre os dois grupos, resultado que, somado à grande diferença em número de indivíduos coletados pré (N=55) e pós-barragem (N=688), permite discussões acerca de possíveis alterações na dinâmica populacional da espécie. Nossos resultados trazem evidências de como as condições ambientais impostas pela ação antrópica podem afetar a ictiofauna nativa e demonstram processos adaptativos ocorrendo no ambiente natural em um curto espaço de tempo.

Palavras-chave: Ecologia Evolutiva; Ecomorfologia; Hidroelétrica; Impacto ambiental; Morfometria geométrica

Ecomorphology and morphological diversity of fishes of the order Stomiiformes in the deep marine environment

Amanda Alves Gomes¹ (Universidade de São Paulo), Brian Sidlauskas (Oregon State University), Fabio Machado (Virginia Tech), Rodrigo Antunes Caires (Universidade de São Paulo), Marcelo R.S. Melo (Universidade de São Paulo)

¹ amanda_gomes@usp.br

The order Stomiiformes includes mesopelagic and bathypelagic fish spanning four families, 53 genera and over 450 species. They vary greatly in structures associated with feeding, reproduction, locomotion and bioluminescence, which provides an excellent opportunity to study how intrinsic and extrinsic factors influenced morphological evolution. The objective of this study is to evaluate body shape variation among stomiiforms and examined those shape data in the context of diet and environmental variables. We used fourteen 2D landmarks placed in photographs taken from 314 specimens of 32 stomiiform species. Morphometric data were submitted to Principal Component Analysis (PCA) and morphological disparity analysis to visualize differences in variance among species in different families, dietary classes, or regions of the ocean (partitioned by locality and depth). The species distribution in the morphospace revealed that families that converged in diet also converged closely in body shape. Some ecologically similar species from different families overlapped in morphospace, such as the snaggletooths (Astronesthinae) and lighthfishes (Phosichthyidae). These families includes fusiform species, which have the dorsal fin positioned at midbody, that feed on both crustaceans and fishes. Such pattern suggests some degree of ecomorphological convergence. Body shape disparity was greater among bathypelagic fishes that do not migrate vertically than for fishes that undergo dial vertical migration in the upper 1.000m. Such species include mainly the stomiids, such as *Malacosteus australis* and *Photostomias guernei*. Our results indicate that both habitat (depth) and diet are strong factors that influenced body shape and diversification of Stomiiformes in the deep ocean.

Palavras-chave: Ecomorphospace, Deep-sea fishes, Geometric morphometrics, Stomiidae.

Estudo morfo-funcional do sistema olfatório e da glândula axilar de cascudos da família Loricariidae (Actinopterygii: Siluriformes)

Álvaro Brum Neto¹ (Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Roberto E. Reis (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Cristiano R. Moreira (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ alvarobrumneto@gmail.com

A família Loricariidae é composta por cerca de mil espécies de peixes neotropicais distribuídas em seis subfamílias. Órgão olfatório em peixes consiste em um par de câmaras conectadas ao meio externo através de duas aberturas de cada lado do focinho. Pouco se sabe sobre a circulação de água nas narinas em Loricariidae, mas trabalhos recentes têm chamado atenção para a presença de dimorfismo sexual relacionado ao tamanho das narinas, algo raro em peixes de água doce. Este dimorfismo deve estar desempenhando um papel importante na comunicação química intraespecífica; desta maneira, é possível que as glândulas axilares atuem neste processo, através da produção de feromônios. Este estudo visa estudar a ocorrência deste dimorfismo em Loricariidae, descrevendo sua morfologia e desenvolvimento ontogenético, e investigar uma possível relação com as glândulas axilares, em um contexto filogenético. O material examinado pertence à coleção de peixes do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Para isto, estão sendo feitos levantamentos de dados morfométricos, fotografias em microscopia eletrônica de varredura (para descrever o interior das câmaras olfativas), análises de morfometria geométrica para analisar o dimorfismo sexual, e análises histoquímicas (para determinar o produto das glândulas axilares). Posteriormente, as variações levantadas serão mapeadas em uma filogenia previamente proposta da família. Resultados preliminares indicam que este dimorfismo sexual é exclusivo da subfamília Hypoptopomatinae ocorrendo na maioria de seus gêneros. Este dimorfismo se reflete em relação a medidas da cabeça, e ao tamanho, quantidade e forma das lamelas olfativas. Além disso, foi constatado que o palatal splint é capaz de alterar o fluxo de água na câmara olfativa, movimentando a membrana da narina anterior.

Palavras-chave: cascudinhos; dimorfismo sexual; Hypoptopomatinae; olfato.

Evolução da boca em Characidae (Teleostei: Characiformes): o que diz a Morfometria Geométrica?

Nathalia Cristina Soares¹ (Universidade Estadual Paulista), Ricardo Cardoso Benine (Universidade Estadual Paulista)

¹ nathalia.soares@unesp.br

Caracteres do aparato bucal são intimamente relacionados aos hábitos alimentares dos peixes. Variações na forma dos ossos componentes, forma e número de dentes e de cúspides, são comumente utilizados na taxonomia da família Characidae. Entendimentos mais recentes sobre as relações filogenéticas dessa família indicam que diferentes eventos evolutivos podem estar relacionados ao surgimento das variações nessas estruturas, ou seja, possíveis eventos de evolução repetida em resposta a condições ambientais específicas. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar, através de métodos comparativos, utilizando morfometria geométrica e relações filogenéticas, o grau de sobreposição morfológica dos ossos do aparato bucal. Com essa abordagem, foi possível relacionar com maior clareza e robustez a variação da forma com os aspectos históricos que culminam nos padrões observados. Foram analisadas 1.052 amostras entre peças ósseas dentário, maxilar e premaxilar, obtidas de 19 espécies de peixes caracídeos, classificadas quanto a sua morfologia dentária e hábitos alimentares obtidos da literatura disponível. As peças foram dissecadas, limpas e coradas em solução de vermelho de alizarina. A morfometria geométrica forneceu dados de variação morfológica a partir de grades de deformação com uso de 6+5+10/4+10+10/5+12 landmarks, matriz peso, centroide e consenso. Interpretação dos dados foi feita por meio de análises estatísticas (PCA, CVA, Teste T de Student). Os principais eixos de variação morfológica expressaram modificação na razão comprimento/altura do osso, tamanho da linha de inserção dentária, perfil de curvatura dorsal e tamanho dos processos de conexão com ossos adjacentes. Foi possível identificar quatro agrupamentos em função de sua variação morfológica e características qualitativas dentárias. Os ossos dentário e maxilar demonstraram maiores taxas de variação morfológica. Os resultados sugerem que espécies de Stethaprioninae e Stevardiinae estejam sob maior influência de fatores adaptativos repetidos para a determinação morfológica, enquanto as modificações em Tetragonopterinae aparecem como transformações independentes, indicando um forte componente filogenético na variação.

Palavras-chave: Dentário, Maxilar, Premaxilar, Filomorfoespaço, Filogenia

Filamento gustatório em linguados: uma notável modificação da nadadeira dorsal em *Oncopterus darwinii* (Pleuronectiformes: Rhombosoleidae)

Paulo Presti¹ (Instituto de Biociências da USP), Aléssio Datovo (Museu de Zoologia da USP)

¹ presti.paulo@gmail.com

Pleuronectiformes é uma ordem com cerca de 800 espécies distribuídas globalmente e arranjadas em 123 gêneros e 14 famílias. Os representantes da ordem, os linguados, apresentam uma das mais intrigantes modificações morfológicas dos vertebrados: a migração ontogenética de um dos olhos em direção ao lado oposto da cabeça. A maioria dos estudos morfológicos prévios sobre linguados concentra-se em seu esqueleto craniano, explorando de maneira insatisfatória outros sistemas informativos e altamente especializados. Nosso estudo reporta uma modificação extrema no primeiro raio da nadadeira dorsal de *Oncopterus darwinii* (Rhombosoleidae). O raio é completamente independente dos demais (livre de membrana interradianal) e está restrito ao lado cego do corpo. Quando em repouso, esse raio fica alojado em um profundo sulco na cabeça. Ao longo de seu comprimento, o raio possui diversas fímbrias e sua ponta distal é mais volumosa. O raio é innervado pelo ramus lateralis accessorius (RLA), que é um nervo exclusivamente dedicado à percepção gustatória. O raio possui os músculos comuns de uma nadadeira dorsal (depressor, erector e inclinador dorsalis), porém esta musculatura origina-se no neurocrânio, sendo separada e arranjada diferentemente da musculatura dos outros raios da nadadeira dorsal. Tal morfologia sugere que o primeiro raio da nadadeira dorsal foi modificado em uma espécie de filamento gustatório que é provavelmente usado na busca ativa de alimentos enterrados no substrato. Uma estrutura com tais características, jamais foi reportada para outros linguados. A única modificação parecida conhecida é a de *Asterorhombus* (Bothidae), o qual apresenta o primeiro raio da nadadeira dorsal modificada em uma isca, similar à condição características dos Lophiiformes. A manipulação mecânica do raio modificado em *Oncopterus* indica que ele não é capaz de se estender para além do lado cego do corpo.

Palavras-chave: anatomia; ilício; morfologia; musculatura; neurologia

Homologia dos segmentos pré-nasais em Carangoidei (Teleostei: Percomorphacea): anatomia e implicações filogenéticas

Gabriel Vinícius Felix Afonso¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ gvfa97@gmail.com

Carangoidei, subordem de Percomorphacea, inclui três grandes grupos: Carangidae, Echeneoidea e Nematistiidae. Segundo filogenias baseadas em morfologia, Carangidae é composta por quatro tribos (Carangini, Naucratini, Scomberoidini e Trachinotini). O monofiletismo de Carangidae é suportado pelo alongamento posteroventral do primeiro pterigióforo anal, com esta família compondo um clado com Echeneoidea, que seria sustentado pela ocorrência de dois pré-nasais. Entretanto, filogenias moleculares reconhecem que Carangidae seria parafilético, ao agrupar Scomberoidini e Trachinotini com Echeneoidea, sendo este clado o grupo-irmão de Carangini + Naucratini. Os pré-nasais são segmentos de canal do sistema látero-sensorial localizados anteriormente ao osso nasal, podendo ser ossificados ou não. Segundo a literatura, Echeneoidea apresenta dois pré-nasais ossificados, enquanto Carangidae apresenta o pré-nasal anterior membranoso e o posterior ossificado. O presente estudo comparativo dos pré-nasais em Carangoidei foi realizado com o intuito de estabelecer as homologias primárias desses segmentos de canal e seu impacto filogenético nas filogenias geradas a partir de atributos morfológicos e moleculares, discordantes acerca do monofiletismo de Carangidae. Para isso, utilizamos espécimes de Carangoidei diafanizados e preparados para miologia. Caracteres relacionados aos pré-nasais foram revisados e otimizados em filogenias de Carangoidei. Em oposição à literatura, observamos que apenas as tribos Carangini e Naucratini apresentam o pré-nasal anterior membranoso, enquanto que as tribos Scomberoidini e Trachinotini, apresentam o pré-nasal anterior ossificado. Desta forma, em filogenias morfológicas a presença do pré-nasal anterior ossificado é otimizada como homoplasia por paralelismo em Echeneoidea e em Scomberoidini + Trachinotini, somando três passos evolutivos. Em filogenias moleculares, no entanto, a presença do pré-nasal anterior ossificado é otimizada como sinapomorfia para Echeneoidea + Scomberoidini + Trachinotini, somando dois passos evolutivos. Este estudo questiona as relações internas de Carangoidei propondo o primeiro caráter morfológico que corrobora o parafiletismo de Carangidae, como indicado nas filogenias moleculares.

Palavras-chave: Sistemática; Morfologia; Ossos dérmicos; Linha lateral; Peixes marinhos

Na trilha dos canais: entendendo os canais cefálicos do sistema da linha lateral em Siluriformes (Teleostei; Ostariophysi)

Malu Araújo Almeida¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ aalmeidamalu@gmail.com

O sistema látero-sensorial ou sistema da linha lateral está presente em peixes e anfíbios aquáticos e responde a estímulos mecânicos na água. As unidades funcionais deste sistema mecanorreceptor são os neuromastos, que estão distribuídos pela cabeça e tronco e podem estar localizados na superfície da pele ou dentro de canais. Existe uma associação entre os canais desse sistema sensorial e um conjunto conservado de ossos no crânio dos peixes. A diversidade de padrões de distribuição e conformação desses canais e de sua associação com ossos cranianos pode representar uma importante fonte de dados para estudos taxonômicos e filogenéticos. Para peixes da ordem Siluriformes (bagres), há um volume considerável de dados disponíveis na literatura sobre os canais cefálicos do sistema látero-sensorial. Porém, seja pela grande diversidade do grupo, seja pela falta de uma terminologia padronizada, existe muita dificuldade para se estabelecer hipóteses de homologia em níveis taxonômicos mais abrangentes, como famílias. Com o objetivo de identificar os canais, sua homologia e nomenclatura, bem como indicar os termos que melhor descrevem os padrões dos canais cefálicos em bagres, foi realizada uma revisão das informações disponíveis na literatura e uma análise de 24 táxons diferentes de siluriformes, distribuídos em 9 famílias (Diplomystidae, Nematogenyidae, Trichomycteridae, Callichthyidae, Scoloplacidae, Astroblepidae, Loricariidae, Heptapteridae e Pimelodidae). A identificação dos canais se baseia na sua posição na cabeça, associação com ossificações, e na inervação dos neuromastos que os compõem. As unidades que se mostraram mais informativas para o entendimento, descrição e comparação dos canais são: segmento de canal, tubo e poro. Foram identificados os seguintes canais: supraorbital, infraorbital, ótico, pós-ótico, escapular/temporal, preopercular e mandibular. A adoção dessa terminologia permite comparar os canais considerando suas partes homólogas, incorporando também informações sobre a ontogenia do sistema.

Palavras-chave: Sistema látero-sensorial, Neuromastos, Anatomia, Morfologia, Sistemática

**Novo gênero a ser descrito para *Cetopsorhamdia phantasia* Stewart, 1985
(Siluriformes: Heptapteridae), com evidências de uma nova espécie relacionada**

Haroldo Braga¹ (Universidade de São Paulo), Malu Araujo Almeida (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ haroldo.braga2@gmail.com

Cetopsorhamdia phantasia foi descrita da bacia do Rio Napo, no Equador, sendo mais tarde registrada no Rio Madeira, no Brasil. A atribuição desta espécie ao gênero *Cetopsorhamdia* se deveu ao estado precário de conhecimento da sistemática da família Heptapteridae à época. Uma investigação sobre o material-tipo e exemplares adicionais permitiu evidenciar que duas formas podem ser reconhecidas como *Cetopsorhamdia phantasia*, a saber: uma proveniente da drenagem do Río Jivino, da bacia do Rio Napo, no Equador, e também ocorrente no Rio Madeira, no Brasil, a qual se deve atribuir o nome *C. phantasia*, e outra aparentemente endêmica do Rio Aguarico, também tributário do Rio Napo, no Equador. Marcantes diferenças no padrão de colorido e em caracteres morfométricos separam as duas espécies. Afim de posicionar filogeneticamente as espécies, foi feita uma investigação morfológica comparativa, com base em uma hipótese cladística prévia da família Heptapteridae. Para tanto, realizamos uma detalhada análise do esqueleto das duas espécies, com base em exemplares diafanizados, radiografias e reconstruções 3D a partir de nanotomografias computadorizadas. As duas espécies formam um grupo monofilético sustentado por numerosos caracteres do colorido, crânio, esqueleto axial, bem como por dados merísticos. Esse clado está estreitamente relacionado ao gênero *Mastiglaia*, e "*Nannorhamdia*" *stictonota* e "*Cetopsorhamdia*" *molinae*, de forma que um novo gênero deverá ser proposto para acomodá-las.

Palavras-chave: Anatomia Comparada; Sistemática; Siluriformes; Heptapteridae

The use of CT-scan to assess comparative anatomical data of *Elasmobranchii* specimens

Arthur de Lima Oliveira Silva¹ (Museu de Zoologia da USP), Thiago Silva Loboda (Museu de Zoologia da USP), Mario Cesar Cardoso de Pinna (Museu de Zoologia da USP)

¹ arthurolima1994@gmail.com

Computerized tomography CT-Scan consists in the compilation of multiple x-rays images which allows the creation of a 3D visualisation model. Since its advent, research on comparative anatomy of vertebrates has been employing such technique to collect data, especially from rare specimens. Elasmobranchs are an iconic group of cartilaginous fish that occur globally, with nearly 1200 valid species. Anatomical studies on this group are abundant, and often rely on classical and traditional methods such as dissections, clearing and staining and x-ray imaging. Here, we present the results of multiple scans of preserved specimens of elasmobranchs in the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, aiming at investigating the relative accuracy of skeletal images and discussing the applicability of CT imaging in phylogenetic and comparative anatomy research. The tomograph equipment utilized was a Phoenix v|tome|x m microfocus ? General Electric belonging to MZUSP. Standardized scanning parameters were used, with adaptations fitting to each specimen. Images gathered were compiled in the software VGStudio to recreate the 3D-modeling. A total of seven specimens representing six species, including both batoids and selachians, were scanned. The analysis and visualisation of informative characters in the skeletal anatomy of elasmobranchs, such as the pre-orbital process, showed promising results, with high-quality images that allowed detailed illustration plates. The high cost and computational demand are potential impediments to the use of CT scanning imaging as primary source of anatomical data. On the other hand, the maintenance of specimen integrity and the access to data from rare taxa are important factors for its use. The potential benefits of the use of CT-Scan for anatomical research on elasmobranch far outweigh its disadvantages, thus making it a highly recommended resource.

Palavras-chave: anatomia, comparada, ct-scan, Elasmobranchii

Três décadas de pesquisa em Chondrichthyes no Brasil: Padrões, lacunas e perspectivas

Karla D. A. Soares¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Flávia Petean (Universidad Nacional de San Martín)

¹ karlad.soares@yahoo.com.br

Eventos científicos são espaços extremamente relevantes para a formação de pesquisadores, contatos e compartilhamento de ideias. Objetivando avaliar o cenário de pesquisa em Chondrichthyes nos últimos trinta anos, um levantamento dos resumos apresentados em eventos científicos ocorridos no Brasil desde 1991 foi realizado, sendo eles: as 15 últimas edições do Encontro Brasileiro de Ictiologia (EBI), todos os 10 encontros realizados pela Sociedade Brasileira para o Estudo dos Elasmobrânquios (SBEEL), incluindo o evento conjunto Sharks International, em 2018, e as duas edições do International Symposium on Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes (ISPCNF). No total, 11.428 resumos foram analisados e categorizados de acordo com os grupos estudados (Chondrichthyes e Osteichthyes), área de conhecimento (EVO, ECO e FIS), filiação do(a) primeiro(a) autor(a), táxon focal, e número e sexo de autores(as). A média de trabalhos sobre Chondrichthyes no EBI e ISPCNF foi de 3,6%, contrastando com a diversidade do grupo em relação ao número total de espécies de peixes não-tetrápodes, evidenciando a baixa proporção de trabalhos sobre o grupo. Grande parte dos trabalhos apresentados nos EBI e SBEEL abordam questões ecológicas dos condrictes (65,4%), seguido por Evolução (29,4%) e Fisiologia (4,5%). Considerando todos os resumos sobre condrictes, apenas 17% referem-se a estudos sistemáticos, sendo proporcionalmente mais numerosos no EBI que SBEEL. Quanto ao gênero de autores(as), 71,2% apresentaram pelo menos uma mulher na autoria e um aumento no número de autoras foi observado ao longo dos anos. Nordeste (36,7%) e Sudeste (34,1%) foram as regiões mais representativas com relação à filiação dos(as) autores(as). As ordens mais estudadas foram Carcharhiniformes (36%) e Myliobatiformes (31%), sendo os gêneros Carcharhinus, Prionace e Potamotrygon os mais frequentemente citados. Tais resultados apontam para uma maior predominância de estudos em Ecologia e com enfoque em poucas espécies, ressaltando a necessidade de mais estudos principalmente em Evolução e Fisiologia.

Palavras-chave: Elasmobrânquios; Eventos científicos; Quimeras; Resumos

Peixes Recifais

Abundância de limpadores facultativos afetam as interações de limpeza em um recife rochoso subtropical

Juliana Mello Fonseca¹ (Universidade Federal Fluminense), Ana Clara Suhett (Universidade Federal Fluminense), Aléxia Antonia Lessa (Universidade Federal Fluminense), Gabriel Santos Garcia (Universidade de Brasília), Carlos Eduardo Leite Ferreira (Universidade Federal Fluminense)

¹ juliana.mellofonseca@gmail.com

Interações de limpeza acontecem quando um indivíduo remove parasitas, muco ou pele morta de outro, recebendo um alimento em troca. O modo de interação separa as espécies em dedicadas (limpam por toda vida) ou facultativas (limpam quando juvenis). No Atlântico sudoeste, peixes limpadores dedicados e facultativos coexistem com frequência nos recifes. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos da coexistência na rede de interações local. Aqui, descrevemos as interações de limpeza em 3 anos nos recifes rochosos da Praia do Forno, em Arraial do Cabo, RJ (22°58'S 42°01'W), listando as espécies mais importantes e sugerindo possíveis mecanismos que mantenham a diversidade de limpadores. Através da busca ativa por interações de limpeza e censos visuais subaquáticos (20 × 2 m) registramos espécies e tamanho de limpadores e clientes, comparadas com a estrutura local da assembleia de peixes. Observamos 236 eventos de limpeza, com 4 espécies de limpadores e 27 espécies clientes. O limpador dedicado *Elacatinus figaro* (55% das interações) e o facultativo *Pomacanthus paru* (32% das interações) foram os limpadores de maior importância para a rede de limpeza. Juvenis (< 10 cm) de *Haemulon aurolineatum* (14% das interações) e *Haemulon atlanticus* (1 interação) contribuíram apenas para as interações registradas em 2019. A composição de espécies não mudou entre as ocasiões, mas redes de interações variaram consideravelmente entre os anos de acordo com a presença dos limpadores facultativos juvenis. O número de interações não foi relacionado à abundância dos clientes, entretanto um aumento na abundância de limpadores facultativos ampliou a oferta de limpeza (ocorrência de mais interações). Embora limpadores dedicados estejam presentes, os clientes tendem a recorrer a serviços de limpadores facultativos quando estes estão presentes em maior abundância, reorganizando a rede de interações. Dessa forma, a coexistência de limpadores facultativos e dedicados depende da erraticidade no recrutamento de limpadores facultativos.

Palavras-chave: interações de limpeza, peixes recifais, Arraial do Cabo

Avaliando a distribuição geográfica de *Stegastes fuscus* em cenários futuros de mudanças climáticas

Luiza dos Santos Vieira¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Victor Bastos Teixeira Lupinacci (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Eduardo Motta Carelli Minsky (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Rafael da Rocha Fortes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Maria Lucia Lorini (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ luizadsantosvieira@gmail.com

As mudanças climáticas já estão alterando a ocorrência de peixes marinhos globalmente, reorganizando a distribuição nativa/usual das espécies. Portanto, avaliar a exposição destas espécies às mudanças climáticas torna-se relevante, sobretudo para aquelas consideradas chave nos ecossistemas. A abordagem mais utilizada para tanto são Modelos de Nicho Ecológico/Distribuição de Espécies, que relacionam a ocorrência atual da espécie a variáveis ambientais e definem seu nicho, possibilitando projetá-lo em diferentes cenários de mudanças climáticas. Neste estudo avaliamos os impactos das mudanças climáticas futuras sobre a distribuição de áreas adequadas para *Stegastes fuscus*, espécie endêmica do Brasil e considerada chave em ambientes recifais, por seu forrageamento/territorialidade influenciarem na estruturação da composição bentônica e da assembleia de peixes. Utilizamos seis algoritmos (GLM, GAM, SRE, GBM, RF, MAXENT) para associar 189 registros de ocorrência (literatura, GBIF) a quatro variáveis ambientais (Bio-Oracle), selecionadas pela menor correlação e maior importância biológica. Realizamos 10 réplicas dos modelos (80% registros-treino, 20%-teste), avaliando o desempenho pelas métricas AUC e TSS. Com modelos de boa performance (TSS>0,7) geramos um modelo de consenso (média ponderada) no presente e em 2050 (quatro cenários: RCP2.6, 4.5, 6.0 e 8.5). Todos os modelos tiveram bons desempenhos (TSS média=0,94 e AUC média=0,99). A distribuição das áreas adequadas no presente foi similar à distribuição atual da espécie, com a costa brasileira apresentando alta adequabilidade. Os modelos também indicaram Golfo do México e Caribe como áreas adequadas. No cenário futuro de maior emissão (RCP 8.5), as áreas adequadas diminuíram, mas permaneceram adequadas do Sul da Bahia a Santa Catarina. Como *S. fuscus* é territorialista de pequeno porte, a resposta de dispersão pode ser limitada. A aclimação é uma possibilidade em áreas com poucas alterações climáticas, mas o tempo é curto para adaptação genética. Portanto, é possível que ocorram extinções locais em áreas de baixa adequabilidade.

Palavras-chave: Modelagem de Nicho Ecológico, Modelagem de Distribuição de Espécies, Peixes Recifais, Ambientes Recifais, Adequabilidade Ambiental, Peixe-Donzela

Efeitos do estímulo sonoro no comportamento e memória do Peixe Donzela (*Stegastes fuscus*)

Jéssica Ferreira de Souza¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Mayara Moura Silveira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Ana Carolina Luchiari (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

¹ j-souzaa@outlook.com

Os níveis de ruído antropogênico vêm crescendo globalmente e estão espalhados por diversos tipos de habitat. Nos ambientes marinhos, diversos estudos apontam efeitos negativos da poluição acústica na fauna local. Apesar disso, pouco se sabe sobre como os ruídos gerados fora do ambiente aquático afetam a cognição e o comportamento de peixes que vivem nas áreas costeiras. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da exposição a estímulo sonoro na retenção da memória e no comportamento tipo-ansioso do peixe donzela *Stegastes fuscus*, espécie endêmica dos recifes da costa brasileira. Os animais foram expostos a duas sessões diárias de música, com intensidades de 90-100dB (n=11), 60-70dB (n=11) e 42-46dB (controle; n=10) durante 5 dias. Em seguida foram testados para a memória de condicionamento aversivo (treinados antes do estímulo sonoro para evitar um estímulo aversivo de eletrochoque aplicado no lado preto de um aquário tipo shuttle box preto e branco) e tanque novo. Os animais foram avaliados quanto a latência para entrar do lado preto e tempo nas áreas do tanque para acessar a memória e avaliados quanto a locomoção (velocidade e distância percorrida), freezing, tempo nas áreas do tanque e distância do fundo para acessar parâmetros de ansiedade. Os animais expostos ao estímulo sonoro, em ambas as intensidades, passaram mais tempo do lado preto do aquário, onde receberam o eletrochoque, indicando diminuição da memória do evento aversivo. No tanque novo, os animais expostos ao ruído passaram mais tempo parados e diminuíram a distância do fundo do aquário, indicando aumento do comportamento tipo-ansioso. Esses resultados sugerem que o ruído antropogênico, aqui aplicado através da música de intensidade elevada, pode levar ao aumento da ansiedade e diminuição no tempo de retenção da memória de *S. fuscus* em contextos aversivos, sugerindo o potencial deletério do ruído para espécies recifais.

Palavras-chave: ansiedade, estressor acústico, memória, poluição sonora

Fatores históricos e contemporâneos moldam os padrões de diversidade beta em assembleias de peixes recifais

Melina Forgiarini Maxwell¹ (Universidade Federal de Santa Maria), Fabien Leprieur (Université de Montpellier), Juan Pablo Quimbayo (Universidade de São Paulo), Sérgio Ricardo Floeter (Universidade Federal de Santa Catarina), Mariana Bender Gomes (Universidade Federal de Santa Maria)

¹ melinafmaxwell@gmail.com

Os peixes recifais são um dos mais diversos grupos de vertebrados, encontram-se distribuídos em diferentes regiões biogeográficas marinhas, sob amplos gradientes de riqueza de espécies. Os padrões e processos associados à riqueza de espécies de peixes recifais são reconhecidos, entretanto, não existem estudos que explorem as mudanças na composição de assembleias de peixes entre locais. Além disso, não existem estudos que avaliem as múltiplas facetas da diversidade beta e seus principais preditores para este grupo. Os principais objetivos deste estudo foram de (i) identificar os padrões de diversidade beta taxonômica, filogenética e funcional em assembleias de peixes recifais, e (ii) avaliar a contribuição de variáveis históricas e contemporâneas nestes padrões. Calculamos a diversidade beta taxonômica, funcional e filogenética, entre pares de assembleias de peixes recifais, e mapeamos os padrões de diversidade para o Atlântico, Pacífico Oriental Tropical (TEP) e Indo-Pacífico. Avaliamos a contribuição das variáveis históricas (e.g., distância do centro de biodiversidade, área recifal do passado, isolamento do refúgio recifal do Quaternário) e contemporâneas (e.g., área recifal atual, temperatura da superfície do mar, isolamento das áreas recifais mais próximas) através de análises canônicas de coordenadas principais. No Atlântico, o componente turnover explicou os padrões de diversidade beta taxonômica e filogenética, enquanto no TEP e Indo-Pacífico houve a contribuição de ambos os componentes da diversidade beta. A diversidade beta funcional apresentou valores mais baixos, quando comparado às outras facetas da diversidade beta, e foi explicada pelo aninhamento. Os valores de diversidade beta funcional sugerem que as assembleias de peixes recifais apresentam estruturas funcionais muito semelhantes, mesmo em regiões marinhas distantes e com diferentes histórias evolutivas. Por fim, nosso estudo sugere que tanto variáveis contemporâneas quanto históricas contribuíram para as diferenças na composição atual das assembleias de peixes recifais.

Palavras-chave: aninhamento, peixes recifais, preditores, recifes, turnover

Impactos do ruído antropogênico no comportamento do peixe- donzela, *Stegastes fuscus* (Cuvier, 1830)

Aléxia A. Lessa¹ (Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira), Fábio C. Xavier (Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira), Carlos Eduardo L. Ferreira (Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira)

¹ alexiaalc@id.uff.br

Ruídos antropogênicos representam uma crescente ameaça aos ecossistemas marinhos. Visto que organismos marinhos utilizam o som em diversas atividades do seu ciclo de vida, o aumento do tráfego marítimo pode ter efeitos significativos em atividades críticas como alimentação e reprodução. O peixe-donzela *Stegastes fuscus* (Pomacentridae) é uma espécie chave na dinâmica de sistemas recifais rasos na costa brasileira. Por isso, representa uma importante espécie modelo para avaliação de impactos causados por atividades antropogênicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do ruído gerado por embarcações de turismo náutico no comportamento de *S. fuscus* em recifes rochosos de Arraial do Cabo (22°58'S 42°01'W). Para isso foram realizados experimentos in situ. Territórios de *S. fuscus* foram selecionados aleatoriamente em diferentes sítios amostrais e uma fonte acústica foi colocada centralmente à eles. Para cada réplica foi aplicado: Tratamento 1: 10 min sem a transmissão de som (controle) + 10 minutos de playback de barcos (200Hz-1kHz) ou Tratamento 2: 10 minutos sem a transmissão de som (controle) + 10 minutos de um som artificial (400Hz). Respostas comportamentais foram analisadas, por filmagens remotas, considerando as frequências de comportamentos agonísticos (chases/minuto), taxas de forrageamento (mordidas/minuto) e o tempo de refúgio (tempo gasto escondido). *S. fuscus* aumentou significativamente seu tempo de refúgio quando exposto ao som (média 5,2s/min; d.p.±3,8), em comparação ao controle (média 0,4s/min; d.p.±0,5). Tais mudanças nas taxas de forrageamento e defesa de território podem ter efeitos potenciais no fitness populacional. Visto que a espécie tem papel funcional como o mais abundante herbívoro territorial no sistema, os efeitos detectados podem alterar a dinâmica recifal. A paisagem acústica submarina está mudando rapidamente e com isso há uma necessidade urgente de avaliar os impactos dessa pressão antropogênica e fornecer medidas de mitigação desse impacto ainda negligenciado.

Palavras-chave: antropofonia; bioacústica; etologia;

Medo de predadores determina o consumo de algas por peixes herbívoros

Thiago Costa Mendes¹ (Universidade Federal Fluminense)

¹ tcmendes@gmail.com

A herbivoria é um dos processos mais importantes em ambientes recifais, pois pode determinar a distribuição de algas e alterar a estrutura das comunidades bentônicas. Em recifes tropicais em especial, peixes são considerados importantes herbívoros e sua remoção pode causar alterações em cascata que, em última instância, podem promover a degradação de todo o sistema. Vários fatores são importantes para determinar a pressão de herbivoria, mas pouco se sabe sobre o efeito da presença de predadores sobre o comportamento das diferentes espécies de peixes herbívoros. Realizamos experimentos de herbivoria no Atol das Rocas de modo a avaliar o efeito da presença de tubarões no consumo de algas por diversas espécies de herbívoros. Para isso, utilizamos a macroalga *Digenea simplex* como modelo por esta alga ser abundante em todos os locais de estudo e ser bastante consumida por diversas espécies de herbívoros. As algas foram pesadas antes e depois de cada experimento e todos os experimentos foram filmados durante 1h para a contagem do número de mordidas de cada espécie. Realizamos os experimentos em piscinas abertas para o exterior do atol, cuja presença de tubarões é constante; e piscinas fechadas onde tubarões nunca foram vistos durante as amostragens. O consumo de algas foi três vezes maior nas piscinas fechadas, e mais espécies consumiram as algas nesses locais sendo as mais importantes *Acanthurus chirurgus* e *A. coeruleus*. Sugerimos que a simples presença de tubarões nas piscinas abertas afugenta os peixes herbívoros e, indivíduos que permanecem nessas piscinas se alimentam com menor frequência e mais rapidamente do que os indivíduos nas piscinas fechadas. Assim, piscinas fechadas são refúgios onde herbívoros podem desempenhar seus papéis funcionais. Em última instância, a presença de tubarões pode promover uma diferenciação na estrutura das comunidades bentônicas observada entre as piscinas abertas e fechadas no Atol das Rocas.

Palavras-chave: herbivoria, cascata trófica, efeito do medo

Organização social e uso do substrato do gobídeo de esponja caribenho *Elacatinus lori*

Cesar Augusto Marcelino Mendes Cordeiro¹ (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), Debbie Leung (Columbia University), Renata Mazzei (University of Neuchâtel)

¹ cesarcordeiro@uenf.br

Espécies de peixes são raramente consideradas em estudos comparativos sobre evolução social, contudo, o estudo deste grupo pode aumentar a compreensão de sistemas sociais, pois peixes apresentam diversas categorias de sociabilidade, como formação de pares e grupos, cuidado parental, cooperação, monogamia etc. Entretanto, estudos comparativos estão atualmente limitados pela falta de informações básicas sobre o sistema social de grupos de peixes, em especial os marinhos. Nosso objetivo foi investigar características ecológicas e sociais de góbios associados a esponjas. Conduzimos 10 transectos (30x2m) nos recifes do Atol de Glover (Belize) para registrar o tamanho dos grupos, a distribuição dos tamanhos nas colônias, e o substrato utilizado pelos indivíduos. Também fizemos buscas ativas por colônias de *E. lori* para capturar os ocupantes e determinar o tamanho e sexo em laboratório. Nos transectos, encontramos indivíduos de duas espécies, *Elacatinus lori* (n=60) e *Elacatinus lobeli* (n=28), ocupando 33 colônias associadas a quatro espécies de esponjas e um coral: *Agelas conifera* (29%), *Aplysina fistularis* (29%), *Xestospongia muta* (19,4%), *Favidae* (16,1%), *Niphates digitalis* (6,45%). *Elacatinus lori* ($1,4 \pm 0,75$ ind.transecto⁻¹, média $\pm$ dp) e *E. lobeli* ($2,5 \pm 2,5$ ind.transecto⁻¹) tiveram densidades semelhantes ($F=1,03$; $p=0,39$), mas tamanhos diferentes (*E. lori* = $3,0 \pm 1,3$ cm; *E. lobeli* = $1,6 \pm 0,6$; $F=1,43$; $P<0,001$). A densidade de *E. lori* dentro ($1,62 \pm 0,74$) e fora ($1,75 \pm 1,71$) das esponjas ($F=2,8$; $p=0,1$) foi similar, mas o tamanho dos indivíduos foi diferente (dentro = $4,18 \pm 1,03$; fora = $1,52 \pm 0,63$; $F=75,4$; $p<0,01$). A razão sexual foi semelhante entre colônias (1:1,22; macho:fêmea, $Z=-0,24$; $p=0,81$) com $2,1 \pm 1,0$ fêmeas e $2,0 \pm 1,1$ machos por colônia. Os *Elacatinus* são flexíveis em seu comportamento e organização social, e aqui observamos uma organização típica de casais reprodutivos com jovens satélites. Isso corrobora trabalhos anteriores mostrando indivíduos maiores ocupando territórios com mais recursos dentro de esponjas enquanto os mais jovens ficam restritos a territórios periféricos.

Palavras-chave: Gobiidae; organização social; peixes recifais; vida em grupo

Period of the day drives distinctions in the taxonomic and functional structure of reef fish assemblages

Marcos Bouças Lucena¹ (*Universidade Federal Fluminense*), Thiago Costa Mendes (*Universidade Federal Fluminense*), César Augusto Marcelino Mendes Cordeiro (*Universidade Estadual do Norte Fluminense*), Carlos Eduardo Leite Ferreira (*Universidade Federal Fluminense*)

¹ boucasdelucena@hotmail.com

Circadian processes are major forces influencing animal behavior and activity to resource partitioning and trying to avoid competition. Studies evaluating circadian changes on the structure of marine assemblages are lacking, especially for reef fish. Evaluating the changes imposed by the day-night cycle on the structure and functioning of these assemblages is of critical importance to understand what are the differences of the diurnal/nocturnal components and what resources are comparatively explored, in order to better modelling and manage them. Here, we assessed the fish fauna through underwater visual census in the same sites comparatively during day and night in a subtropical rocky reef of the SWA to evaluate differences on the community and functional structure of these assemblages. Fish richness, density, biomass and functional richness were higher in the diurnal assemblage, whereas nocturnal assemblages exhibited higher taxonomic distinctiveness and functional divergence. Both richness and density of nocturnal assemblage, plus richness and diurnal taxonomic distinctness index of diurnal assemblage were influenced by depth. The species of each assemblage showed different combinations of traits, and the diurnal assemblages was richer, occupying a larger proportion of the multidimensional trait space. Body size was comparatively larger for diurnal assemblage, evidencing niche partition according to ontogeny. These results indicate profound differences in the structure of diurnal and nocturnal reef fish assemblages likely driven by resources and space use as well as predator avoidance. Fish are engaged in many key processes in reef systems, apart from its importance for human nutrition and cultural services. Thus, understand the components and diversity of nocturnal assemblages is important to fill the huge gap existent.

Palavras-chave: Diurnal; Nocturnal; Reef fish; Community structure; Subtropical reef; Visual census; Survey.



Pesca Amadora

A pesca amadora na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una Baixada Santista, Peruíbe/SP

Tiago Ribeiro de Souza¹ (Profissional), Domingos Garrone Neto Garrone (Universidade Estadual Paulista), Acácio Ribeiro Ribeiro (Instituto de Pesca)

¹ tiagojureia@hotmail.com

A pesca amadora passa por crescimento em todo o mundo, capturando diversas espécies em quantidades em geral desconhecidas. A escassez de estudos sobre composição das capturas, bem como a ausência de políticas públicas voltadas à divulgação dos regramentos dessa atividade, sobretudo em unidades de conservação (UCs), contribuem para inadequadas gestões. Este trabalho objetivou conhecer as capturas estuarinas em uma UC em Peruíbe/SP (Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una - RDSBU). Os dados foram coletados junto a pescadores amadores em uma das marinas locais entre maio/2019 e fevereiro/2020, seguindo dois critérios: das 7h às 9h contabilizadas embarcações atuantes, e das 15h às 18h obtidos dados das capturas. As espécies foram identificadas, mensuradas em comprimento (CT, em cm) e peso (balança digital de mão com intervalos de 10g). Analisados 51 desembarques foram registradas seis espécies: *Centropomus parallelus*, *Centropomus undecimalis*, *Micropogonias furnieri*, *Genidens barbus*, *Lutjanus cyanopterus*, *Cynoscion acoupa* e *Bairdiella ronchus*. Dos 540 exemplares amostrados, *C. parallelus* apresentou maior frequência (82,2%), seguido por *M. furnieri* (11,6%), *G. barbus* (5,0%), e *C. undecimalis*, *L. cyanopterus* e *B. ronchus*, cada qual com 0,2%. Tendo em vista que a pesca amadora nessas áreas vem ganhando espaço, consequentemente a competição por recursos pesqueiros entre esta e a pesca artesanal praticada pelas populações tradicionais tenda a aumentar, comprometendo a exploração dos recursos pesqueiros. Comparando os resultados à legislação sobre tamanhos mínimos de captura, 94,14% dos *C. parallelus* foram capturados abaixo de 35cmCT. Estudos anteriores no local registraram-na como alvo da pesca amadora. Sugerem-se campanhas educativas visando expor a importância do uso sustentável dos estoques pesqueiros, cumprindo-se a legislação. Entendendo que a pesca amadora também seja fonte de renda da RDSBU, propõe-se que os guias de pesca sejam capacitados quanto a boas práticas na modalidade “pesque-solte” que passaria a ser a única a ser autorizada.

Palavras-chave: Pesca recreativa, unidade de conservação, ictiofauna, conservação

Composição, Estrutura e Sustentabilidade das Capturas da Pesca Amadora Marinha ao Longo do Litoral do Estado de São Paulo

Vinícius Trovo¹ (Instituto de Pesca), Tiago Ribeiro de Souza (Instituto de Pesca), Thiago Dal Negro (Instituto de Pesca), Ariel Barreira Alvares (Universidade Estadual Paulista), Domingos Garrone-Neto (Universidade Estadual Paulista), Paulo Roberto Santos dos Santos (Universidade Estadual Paulista), Acácio Ribeiro Gomes Tomás (Instituto de Pesca)

¹ viniciustrovo@hotmail.com

Visando identificar as capturas da pesca amadora e apresentar a estrutura em tamanho das principais espécies, foram obtidos dados em 156 locais, em amostragens físicas e redes sociais, ao longo do litoral paulista de maio/2016 a maio/2020, resultando em 27.059 registros de 201 espécies (191, linha-e-anzol e 73, subaquática). Os táxons mais frequentes foram: *Balistes capriscus* (19,3%), *Sphyrna tome* (14,1%), *Trichiurus lepturus* (11,0%), *Micropogonias furnieri* (9,4%) e *Priacanthus arenatus* (6,2%). *Pagrus pagrus* e *S. tome* com capturas exclusivamente na linha-e-anzol. Na pesca subaquática, *Eugerres brasiliensis* e *Centropomus parallelus*/*C. undecimalis* foram as mais frequentes. *Chaetodipterus faber*, *E. brasiliensis*, *Epinephelus marginatus*, *Scomberomorus brasiliensis* e *Anistoremus surinamensis* foram, essencialmente, capturadas na pesca subaquática (92,7, 89,6, 87,5, 71,6 e 70,8%, respectivamente). Espécies hermafroditas sequenciais protândricas (*C. parallelus* e *C. undecimalis*) e protogínica (*E. marginatus*) foram frequentes em ambas as modalidades. Pelos três indicadores de Froese (juvenis, pico de maturação e mega-desovantes), somente *Alectis ciliaris* apresentou níveis de capturas considerados sustentáveis. Capturas de juvenis de teleósteos representaram 51,1% do total (84,8% na linha-e-anzol e 15,2% na subaquática). Quanto aos elasmobrânquios (0,7% do total geral) destaca-se a participação de juvenis de *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna lewini*, *Pseudobatos percellens* e *Pseudobatos horkelii* (37,1, 9,1, 8,2 e 4,8%, respectivamente). Como não existem registros oficiais dessas capturas, propõem-se ordenamento cauteloso, em que se possa incluir auto-reporte, e discutir épocas de proibição e de tamanho máximo de captura (proteção da desova) e boas práticas de soltura (ampliar probabilidade de sobrevivência) com participação ativa dos pescadores. Sugestão esta menos conflituosa quanto à implementação onde existir bom relacionamento entre pesquisadores e pescadores, como no litoral paulista.

Palavras-chave: Capturas não reportadas, ordenamento pesqueiro, pesca de linha-e-anzol, pesca subaquática, reconstrução de capturas.



Pesca Comercial

**Comparação de dosagens de eugenol com a biomassa de *Hypancistrus zebra*
Isbrücker e Nijssen (1991)**

Fábio José Torres de Barros¹ (Museu Paraense Emílio Goeldi)

¹fabio.barros@altamira.ufpa.br

Hypancistrus zebra, conhecido como acari-zebra, é um peixe endêmico do rio Xingu. A espécie encontra-se ameaçada de extinção e é uma das mais traficadas do Brasil. Uma das formas de conservá-la é desenvolver tecnologias de manejo e reprodução em ambiente ex situ. Tais práticas necessitam de técnicas adequadas de sedação para o manejo, evitando injúrias físicas e estresse. O objetivo desse trabalho foi comparar ensaios com eugenol na relação sedação-dosagem-biomassa-recuperação de pós-larvas e adultos de *Hypancistrus zebra*. As experimentações ocorreram no LAQUAX, com 55 espécimes. O eugenol foi diluído em álcool (70° GL) na proporção 1:9 (eugenol:álcool). Os pós-larvas foram divididos em 6 grupos com 5 espécimes, testados em concentrações de (1; 5; 10; 15; 20 e 25 mg.L⁻¹ de eugenol), já os adultos, foram divididos em 5 grupos com 5 espécimes, testados com (20; 25; 30; 40 e 50 mg.L⁻¹ de eugenol). Os dados foram logaritimizados, pois não atenderam os pressupostos dos testes. A diferença da relação dosagem-tempo-indução-recuperação foi testada com anova Two-way; para a comparação da relação peso-comprimento (RPC) com o tempo de ensaio individual (indução-recuperação), realizou-se uma matriz de correlação adaptada ao método de kendall. Após as experimentações, os espécimes foram observados por 96 horas, a sobrevivência foi de 100%, indicando possível ausência de efeito deletério letal a curto prazo. Os adultos atingiram a sedação total mais rápido que os pós-larvas e o tempo de recuperação foi igual em ambos na dosagem 20 mg.L⁻¹. A matriz apresentou 46% de correlação negativa entre o tamanho total e o tempo para a sedação e 22% de correlação positiva do RPC com o tempo de recuperação. Considerando as menores dosagens para que todos os espécimes atinjam a sedação, com recuperação mais rápida, indicamos para pós-larvas e adultos a dosagem de 20 mg.L⁻¹.

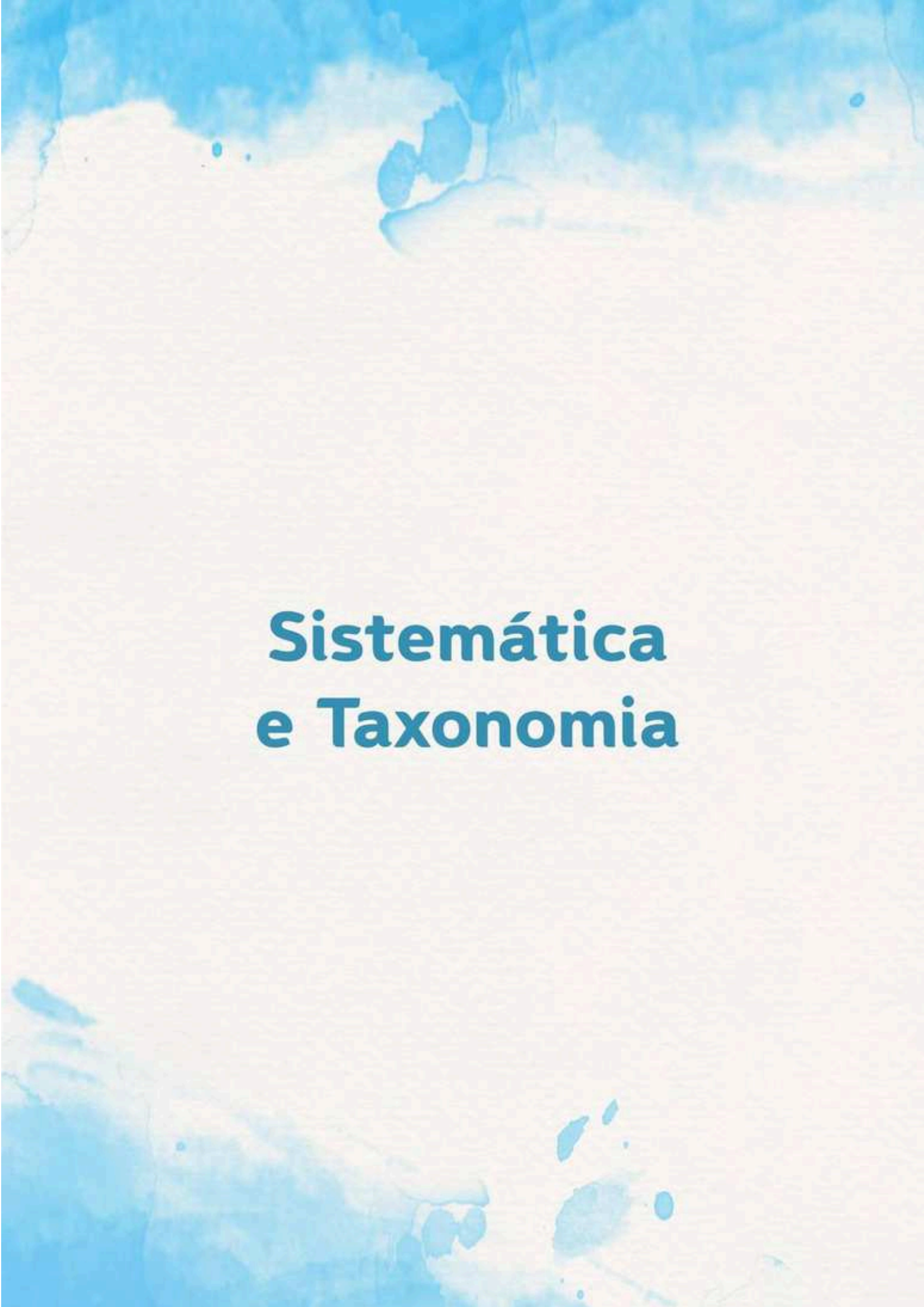
Consumo de peixes e o conhecimento sobre a doença de Haff em três principais cidades da Amazônia Brasileira

Clayciane Santos do Nascimento¹ (Universidade Federal do Amazonas), Lidia Brasil Seabra (Universidade Federal do Pará), Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil (Universidade Federal do Pará), Eletuza Uchôa Farias (Universidade Federal do Amazonas), Maria Glauciney F. M. Amazonas (Universidade Federal do Amazonas), Everton Cruz da Silva (Universidade Federal do Amazonas), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ clayciane.nascimentoep@gmail.com

Doença da urina preta ou doença de haff ou rabdomiólise são termos utilizados para uma síndrome associada ao consumo de peixe contaminado. O objetivo deste estudo foi levantar o conhecimento acerca do consumo de peixes e sobre a doença de Haff em três grandes cidades da Amazônia (Belém, Santarém e Manaus). A obtenção dos dados ocorreu através de questionário estruturado em forma de 13 perguntas abertas, para responder: 1) Quais as principais espécies são consumidas nestas cidades? 2) O peixe consumido está relacionado aos peixes considerados como transmissores da doença de Haff? 3) O que os consumidores de pescado sabem/entendem sobre a doença nas cidades? 4) Há diferença de informação sobre a doença de Haff nas cidades Amazônicas? Os questionários foram aplicados junto a 60 consumidores, sendo 20 em cada cidade. Os resultados mostraram uma variedade de 23 morfotipos de peixes mais apreciados pelos consumidores nas três cidades. Nesta lista estão o tambaqui e o pacu que são associados à doença de Haff. No geral, os peixes mais apreciados são tambaqui (29%) na cidade de Manaus e dourada (14%) na cidade de Belém. Entre as três cidades, os casos confirmados da doença de Haff foram em Manaus e Santarém, as cidades que mais consomem o tambaqui que é associado à doença de Haff. A fonte de informação sobre a doença da urina preta para as três cidades foi através dos jornais televisionados. O conhecimento citado a respeito da doença está relacionado aos sintomas e que pode levar à morte em pouco tempo. Os entrevistados consideram que o peixe é um alimento saudável, no entanto sabem que o pescado está associado a doença de Haff e por este motivo houve a redução no consumo de peixe.

Palavras-chave: Ictiofauna, Pesca, consumidores, Amazônia



Sistemática e Taxonomia

A diversification case of heptapterine catfishes (Siluriformes, Heptapteridae) in the Magdalena basin, Colombia

Carlos DoNascimento¹ (Universidade de Antioquia), Francisco Antonio Villa Navarro (Universidad del Tolima), Cristhian Camilo Conde Saldaña (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Gabriel Silva (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Juan Gabriel Albornoz Garzón (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), Alejandro Méndez López (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")

¹ carlos.donascimento1@udea.edu.co

The Magdalena River forms one of the most extensive basins in northwestern South America. In spite of having a relatively low taxonomic richness of fishes (236 species) compared with similar-sized basins in the continent, holds one of the highest level of endemism for any Neotropical basin (81%). Most of the main fish lineages distributed in this basin represents either relicts of widespread groups that are currently more diversified in cis-Andean basins or more restricted taxa exclusively distributed in trans-Andean basins. Here we present a remarkable example of this last case, represented by a lineage of small heptapterine catfishes exclusively distributed in the Magdalena basin. DNA barcode delimitation analyses revealed five undescribed species that were traditionally believed to represent a single species for the entire basin. These five species were found to form a well-supported monophyletic group in a phylogenetic analysis of 1069 ultraconserved elements loci. The Magdalena lineage is placed sister to Phenacorhamdia, an exclusive cis-Andean genus. The monophyly of the Magdalena lineage is supported by exclusive synapomorphies and some characters previously believed to be synapomorphies of Phenacorhamdia were found to support its sister relationship to the Magdalena lineage. This sister pair was found to form a clade with Pariolius (another cis-Andean genus), which together are sister to Cetopsorhamdia, a genus with a wide geographic distribution in the continent and that includes some species from the Magdalena basin. Thus, this phylogenetic arrangement suggests a complex biogeographic scenario in the evolutionary history of heptapterine catfishes.

Palavras-chave: DNA barcoding, Heptapterinae, Morphology, Systematics, Trans-Andean, Ultraconserved elements

All together now: Morfologia e genética indicam que *Pimelodus maculatus* e *P. platycirris* provavelmente são sinônimos

Rafael Antunes Baggio¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Vinicius Abilhoa (Museu de História Natural do Capão da Imbuia), Átila Rodrigues Araújo (CEMIG Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Mateus Moreira Carvalho (CEMIG Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Alexandre Lima Godinho (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ rbaggioufmg@gmail.com

Pimelodus é o gênero mais diversificado de Pimelodidae, com complexo histórico taxonômico. No Alto rio Paraná, seis espécies com grande diversidade morfológica e de coloração foram identificadas, muitas delas em simpatria, como *P. maculatus* e *P. platycirris*. Enquanto *P. maculatus* é uma espécie bem conhecida e de ampla distribuição, *P. platycirris* ocorre em apenas algumas sub-bacias e apresenta discreta diferenciação morfológica e de coloração para a primeira, o que tem levado taxonomistas a questionar sua validade. Ademais, estudos que avaliem diferenças morfológicas e genéticas entre essas duas espécies são escassos. O presente trabalho avaliou se *P. platycirris* apresenta diferenciação morfológica e molecular (nuclear e mitocondrial) de *P. maculatus*. Para isso, 15 indivíduos de cada espécie foram coletados no rio Araguari, na UHE de Nova Ponte, medidos para 29 características morfológicas, sequenciados através da técnica de DNA barcode, e genotipados pela técnica de GBS para 14,8 mil loci de SNPs. As análises morfométricas multivariadas de Componentes Principais (PCA) e Variáveis Canônicas (CVA) não indicam a presença de dois grupos distintos. Similarmente, a rede de haplótipos e a árvore bayesiana do gene mitocondrial COI suportam que todos os indivíduos amostrados compõem *P. maculatus*, com compartilhamento de haplótipos entre indivíduos identificados como pertencentes a cada espécie e com *P. maculatus* depositados em banco de dados genéticos (i.e. Genbank, BOLDsystems). Por fim, não houve diferenciação genética para o DNA nuclear (i.e. SNPs) entre os dois grupos ($F_{st} = 0,000$, $p = 0,98$). Os resultados indicam que *P. platycirris* faz parte da grande diversidade de coloração e variação morfológica dos indivíduos de *P. maculatus* da região, de forma que os caracteres utilizados para distinguir *P. platycirris* de *P. maculatus* não são diagnósticos e tais espécies são provavelmente sinônimos. Uma revisão taxonômica é necessária para a delimitação das espécies de *Pimelodus* do Alto Paraná.

Palavras-chave: DNA, Morfometria, Peixes Neotropicais, Taxonomia

Characterization and morphological variation of two morphotypes of *Microsternarchus* from the Negro and Madeira River basins, Brazil

Carolina Escamilla Pinilla¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Cristina Cox Fernandes (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e UMSS)

¹ caropetit@gmail.com

The gymnotiform tribe Microsternarchini (Hypopomidae) is represented by three genera of small species from Upper Orinoco and Negro basins in South America: *Racenisia* (Mago-Leccia 1994), and *Procerusternarchus* Cox Fernandes, Nogueira and Alves-Gomes 2014, both monotypic and *Microsternarchus*, Fernández-Yépez, 1968 with two described species: *Microsternarchus bilineatus* and *M. brevis*. For decades, specimens of *Microsternarchus* have been added to collections but few taxonomic studies have been done. Now, after the genus was redescribed and a neotype of *bilineatus* assigned, more precise comparisons of specimens from different river systems are possible (Cox Fernandes and Williston, 2017). Here we compare *Microsternarchus* specimens from Negro and Guaporé rivers in Brazil with the neotype from San Bartolo river, Venezuela. We examined cleared and stained, CT-scanned and digitally X-rayed specimens of *Microsternarchus* to compare meristic, morphometric and qualitative morphological characters. Morphologically significant variation was found among the neotype and two morphotypes from the Negro and Guaporé rivers, including maximum body depth, eye diameter, interorbital distance, internarial distance, snout to posterior naris and caudal depth when controlling for size. Skeleton variations of the dentary hook, maxillae, and endopterygoid processes are described. We believe that these two morphotypes represent two new species, but this is yet to be demonstrated conclusively.

Palavras-chave: gymnotiform, *Microsternarchus*, taxonomy, morphological

Delimitação do complexo de espécies de *Sternopygus macrurus*

Aleidy Galindo¹ (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

¹ aleidyga@hotmail.com

A família Sternopygidae possui sete gêneros e 55 espécies de peixes fracamente elétricos amplamente distribuídos na América do Sul. *Sternopygus*, com nove espécies válidas, possui distribuição trans- e cis-Andina, sendo *S. macrurus* a espécie mais amplamente distribuída, incluindo ambas as vertentes dos Andes. A delimitação taxonômica de *Sternopygus macrurus* é complexa, de fato, vários autores têm considerado como um possível complexo de espécie e, embora notando algumas diferenças morfológicas entre populações de diferentes bacias, não encontraram diferenças taxonômicas significativas para separá-las. Nosso estudo já demonstrou que os peixes originalmente identificados como *S. macrurus* da região trans-Andina são, na verdade, *S. aequilabiatus*, mais proximamente relacionado a outras espécies trans-Andinas, deixando *S. macrurus* restrito à região cis-Andina do continente. Portanto, este estudo visa desvendar a distribuição natural de *S. macrurus* e responder a duas questões: o número de espécies do complexo *S. macrurus*, e a existência de coerência entre as linhagens genéticas e as descrições morfológicas. Para isto, estamos utilizando uma abordagem taxonômica integrativa, que combina sequências dos genes mitocondriais COI e 16s (cerca de dez amostras de cada bacia hidrográfica da região cis-andina), osteologia (de ao menos dois indivíduos de cada bacia), e morfometria geométrica (de todos os lotes em álcool em 25 coleções de Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Panamá, Perú e Estados Unidos). Resultados até o momento sugerem a existência de pelo menos três espécies no complexo *S. macrurus*, correspondentes às bacias dos rios Paraná, São Francisco e Amazônia/Orinoco. A definição das linhagens e descrição taxonômica de todas as espécies tornará mais adequada a avaliação do risco de extinção e a conservação de cada uma.

Palavras-chave: *Sternopygus macrurus* complexo de espécies taxonômica integrativa

**Delimitação molecular das espécies do grupo *Moenkhausia oligolepis*
(Characiformes: Characidae)**

Lais Reia¹ (Universidade Estadual Paulista), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista), Ricardo Cardoso Benine (Universidade Estadual Paulista)

¹ laisreia@yahoo.com.br

O grupo *Moenkhausia oligolepis* é caracterizado por apresentar um padrão reticulado de coloração, com uma maior concentração de cromatóforos ao redor das escamas, mancha umeral, uma macha no pedúnculo caudal precedida por uma área clara, olhos vermelhos e região pré-pélvica comprimida lateralmente. Este grupo inclui quatro espécies válidas amplamente distribuídas: *M. australis* (bacias La Plata e Madeira), *M. forestii* (bacias dos rios Paraguai, alto Paraná e Madeira), *M. oligolepis* (bacias dos rios Amazonas, Paraguai, Orinoco, Mearim, costeiros da Guiana, Guiana Francesa e Suriname) e *M. sanctaefilomenae* (bacia dos rios Parnaíba, São Francisco, Tocantins e alto Paraná). Para testar quantas e quais são as linhagens genéticas dentro do grupo *M. oligolepis*, realizamos uma análise filogenética de RaxML com base no gene COI (citocromo oxidase I), além de dois métodos de delimitação de espécies, ABGD e bPTP. Nossos resultados apontaram vinte e uma linhagens divergentes dentro do grupo *M. oligolepis*. Como esperado, *Moenkhausia oligolepis*, a espécie mais amplamente distribuída do grupo, foi também a que apresentou o maior número de linhagens genéticas, com quatorze linhagens, segundo o ABGD e quinze segundo o bPTP. Curiosamente, uma das linhagens amazônicas, cuja morfologia é tipicamente a de uma *M. oligolepis*, é geneticamente agrupada junto de *M. australis*, o que levanta a hipótese de que os caracteres diagnósticos tradicionalmente utilizados para reconhecer as espécies do grupo possam ser fruto de paralelismo. Já *Moenkhausia australis* comporta quatro linhagens genéticas, e *M. sanctaefilomenae*, duas. Espécimes do grupo provenientes da bacia do alto rio Paraná têm sido identificados, tradicionalmente, como *M. sanctaefilomenae*. No entanto, nossos dados apontaram que os representantes do grupo da bacia do alto rio Paraná estão agrupados com linhagens de *M. australis* e não com *M. sanctaefilomenae*. Nossos resultados representam um grande avanço para o entendimento da taxonomia e história evolutiva do grupo.

Palavras-chave: Diversidade, lambari olho de fogo, região Neotropical, taxonomia

Discovering the hidden diversity of minnows of the genus *Phoxinus* (Cypriniformes: Leuciscidae) from Switzerland through an integrative taxonomy approach

*Bárbara Borges Calegari*¹ (University of Bern), *Merline Roth* (University of Bern), *Conor A. Waldock* (University of Bern), *Bernhard Wegscheider* (University of Bern), *Dario Josi* (University of Bern), *Lukas Rüber* (Natural History Museum of Bern), *Ole Seehausen* (University of Bern)

¹ barbara.calegari@gmail.com

Phoxinus is a freshwater genus of small fishes currently composed of 21 species widely distributed along Eurasian basins and North America. Currently, 13 valid species of *Phoxinus* are considered to occur in European drainages. Until recently, only two native minnow species were described as occurring in Switzerland, *P. phoxinus* distributed in the northern perialpine region, and *P. lumaireul* restricted to the southern drainages of the Alps. However, recent molecular studies evidenced the widely distributed *P. phoxinus* as a species complex with multiple independent lineages in Europe, some of which are described and others remain unknown to science (Palandacic et al., 2015, 2017, Denys et al., 2020). Due to the lack of inclusion of minnow populations from all Swiss freshwater drainages in molecular studies, the species occurrence in Switzerland, its geographical distribution limits, and the possible recognition of new species remained to be clarified. Seeking to delimitate the different lineages of *Phoxinus* distributed over all four major drainages in Switzerland, specimens collected from two large recently concluded biodiversity surveys and a new project have been investigated. An integrative taxonomy approach will be used including mitochondrial sequence data, microsatellite genotypes and new morphological data to assess the relationships between populations, and to correctly recognize and delimit the species. Our morphological study includes individuals from all major drainages of Switzerland cataloged at the Natural History Museum of Bern, and comparative material from several European and North America museums. Preliminary results recognized at least four deeply divergent genetic lineages: three valid species (*P. csikii*, *P. septimaniae*, and *P. lumaireul*), and one divergent lineage, that could possibly be recognized under a historically available name of *P. morella*. Additionally we detected two genetically and possibly ecologically differentiated lineages within *P. csikii*. Our results reveal much greater species diversity of *Phoxinus* in Switzerland than previously assumed.

Palavras-chave: taxonomy, freshwater fish, molecular, morphology, Europe

Diversidade desconhecida de *Microglanis* (Siluriformes: Pseudopimelodidae) no Sul do Brasil

Vitória Silva Rech¹ (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Luiz Roberto Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Pablo Lehmann Albornoz (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

¹ vitoriarech62@gmail.com

O gênero *Microglanis* Eigenmann, 1912 é o mais diverso e geograficamente difundido da família Pseudopimelodidae. Exclusivo da região Neotropical, estende-se pela costa litorânea do Brasil até a Bacia do Rio da Prata na Argentina e pela região cisandina no Peru e Equador. É um gênero de bagres Neotropicais de porte pequeno que pode atingir até 80 mm de comprimento padrão. No sul do Brasil, para os rios costeiros nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma única espécie é reconhecida, *Microglanis cottoides*. No entanto, no presente trabalho, pretendemos elucidar a verdadeira biodiversidade do gênero para o sul do Brasil a partir de análises morfológicas e moleculares. Material e Métodos: Os espécimes estudados fazem parte do acervo da coleção de referência do Laboratório de Ictiologia da Unisinos Labictio (UNICTIO); coleção de peixes do Departamento de Zoologia da UFRGS e da coleção de peixes do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC (MCT). Os indivíduos estão conservados em álcool 70%. As variáveis morfométricas foram tomadas ponto a ponto com paquímetro digital e registrados em décimos de milímetros, sob estereomicroscópio, do lado esquerdo dos espécimes. Foi realizada análise de componentes principais (PCA) com base na morfologia de *Microglanis cibela*, *M. cottoides* e duas novas espécies em progresso de descrição. Resultados e Conclusão: Os resultados apontam a *Microglanis cibela* como uma espécie válida e as espécies novas distinguíveis de todos os seus congêneres, principalmente, pelo padrão de coloração, ossos do crânio, entre outros caracteres morfológicos e merísticos. Da mesma forma, os resultados da análise molecular corroboram a validade das espécies estudadas e propostas. O presente trabalho visa contribuir para o estudo dos pequenos bagres do gênero *Microglanis* e na detecção de biodiversidade não descrita.

Palavras-chave: Bagre; Morfometria; Neotropical; Sistemática; Taxonomia Integrativa

**Diversity and evolution of the lateral-line canal system in basal ray-finned fishes,
with a new terminology and nomenclature**

Pedro Pereira Rizzato¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ rizzatopp@gmail.com

The laterosensory or lateral-line system is a flow-sensing system very important for several aspects of the biology and ecology of fishes and aquatic amphibians. The system is composed of sensory organs named neuromasts associated to a separate series of cranial lateral-line nerves and distributed in a rather stereotyped manner in the head and trunk. The lateral-line system is very diverse especially among ray-finned fishes, and is commonly used as a source of characters in taxonomic and phylogenetic studies. However, the lack of a standardized universal terminology and nomenclature for the system hampers the identification of homologies and prevents using the system as a source of phylogenetic characters for higher-level clades of Actinopterygii. Here we present a new terminology and nomenclature for the lateral-line canal system of ray-finned fishes based on a comparative study and on the identification of homologies, and apply to describe the canals of selected ray-finned fishes representing all the major extant clades of Actinopterygii (Cladistii, Chondrostei, Holostei, Teleostei). We identified 37 phylogenetically informative characters in the lateral-line canal system that were mapped, using maximum parsimony optimization, on a cladogram expressing current hypotheses of interrelationships between actinopterygians. Characters that support major clades of Actinopterygii (Cladistia/Polypteridae, Actinopteri, Chondrostei, Acipenseridae, Polyodontidae, Neopterygii, Holostei, Lepisosteidae and Teleostei) were identified. By using innervation to determine the homology of the lateral-line canals, we were able to easily establish comparisons even among distantly-related taxa and to identify phylogenetically informative characters for understanding the interrelationships between these taxa. The application of this terminology and nomenclature will help improve the study of the diversity of the lateral-line canal system among fishes, especially among teleosts, and its use as a source of phylogenetically relevant characters, in order to contribute for a better understanding of the evolutionary history and diversification of the mega-diverse group of the ray-finned fishes.

Palavras-chave: Laterosensory system, Mechanosensory system, Neuromasts, Actinopterygii, Teleostei

**DNA barcode de topótipos das espécies descritas da bacia do Rio Mogi-Guaçu,
sistema do alto Rio Paraná**

Alexandre Kannebley Oliveira¹ (Universidade Federal de São Carlos), Carolina Barros Machado (Universidade Federal de São Carlos), Pedro Manoel Galetti Jr (Universidade Federal de São Carlos), Vitor Hugo Palomo Pinheiro (Universidade Federal de São Carlos), Julio Cesar Garavello (Universidade Federal de São Carlos)

¹ pako@ufscar.br

A fauna de peixes da bacia do Rio Mogi-Guaçu vem sendo estudada desde a primeira metade do século XIX. Desde então, 39 espécies nominais foram descritas a partir de espécimes coletados na área da bacia. Com o objetivo de auxiliar os estudos taxonômicos dessas espécies foi aplicado o método de DNA barcoding (gene Citocromo Oxidase I COI) em exemplares topótipos. Os exemplares foram coletados nas localidades-tipo ou em áreas próximas. Foram analisados 62 topótipos representando 19 espécies (16 delas representadas por mais de um exemplar) pertencentes a 16 gêneros, nove famílias e três ordens. O DNA genômico foi extraído a partir de fragmentos de nadadeiras ou musculatura. Foram amplificados 650 pb (pares de base) da região 5 do gene COI; todos os produtos de PCR foram purificados; e os fragmentos de DNA foram sequenciados nas duas direções (forward e reverse) em sequenciador automático. As divergências gênicas foram estimadas segundo o modelo de substituição Kimura 2-parâmetros (K2P). Após edição e alinhamento das 62 sequências gênicas analisadas, a média de comprimento dos fragmentos do gene COI foi de 642 pb (variação de 623 662 pb). Conforme esperado, os dados mostraram baixa divergência genética intraespecífica.

Palavras-chave: Caracterização molecular; Biodiversidade; Taxonomia; Peixes de água doce; Neotropical

Estado da arte da ictiofauna de Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste do Brasil

Fernando R. Carvalho¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Luiz F. C. Tencatt (Universidade do Estado de Minas Gerais), Maria José A. Vilela (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Carla S. Pavanelli (Universidade Estadual de Maringá), Heriberto Gimênes-Junior (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Ricardo Rech (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Douglas A. Lopes (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Fernando C. P. Dagosta (Universidade Federal da Grande Dourados), Elaine L. A. Kashiwaqui (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Karina K. Tondato-Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Agostinho C. Catella (Embrapa Pantanal), Yzel R. Suárez (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

¹ frcarvalho2004@yahoo.com.br

O estado de Mato Grosso do Sul (MS), com ca. 357.125km², foi criado em 1977. Sua hidrografia é composta por drenagens de parte de duas grandes bacias platinas: a bacia do alto rio Paraná (ARP), com cerca de 48% da área do estado, e a bacia do alto rio Paraguai (BAP), com 52%. É na BAP que está inserido o Pantanal, a grande planície sazonalmente alagável, ocupando 65% de área de MS. Os primeiros peixes descritos de MS foram *Anostomus borellii* (= *Schizodon borellii*) e *Tetragonopterus callistus* (= *Hyphessobrycon eques*) por Boulenger em 1900, a partir de exemplares coletados por Alfredo Borelli, em setembro de 1893, em Carandasiño, um pequeno porto fluvial próximo de Porto Esperança e da Ilha do Carandasiño, rio Paraguai. Em 2017, Froehlich e colaboradores publicaram o primeiro checklist da ictiofauna de MS, basicamente com dados da literatura. Registaram 358 espécies de peixes, sendo 201 spp. na bacia do ARP e 257 na BAP, com 100 spp. compartilhadas entre elas. Aqui atualizamos a lista com base em vouchers de coleções científicas e consulta aos especialistas. O estado da arte da ictiofauna de MS aponta para 447 espécies de peixes distribuídas em 11 ordens e 45 famílias. Destas, 235 spp. ocorrem na bacia do ARP e 332 na BAP; as espécies compartilhadas são 108, excluindo as sabidamente introduzidas. Há em torno de 7% dessa fauna que não está descrita e 13 táxons são alóctones/exóticos às bacias. As coleções que abrigam a maioria dos vouchers de MS são: ZUFMS, criada pelo Prof. Otávio Froehlich, NUP, MZUEL, MZUSP, LIRP e DZSJRP. Este conhecimento sistemático da fauna de peixes de MS fornecerá subsídios às tomadas de decisões que envolvem a pesca, o turismo e a conservação dos peixes do estado de Mato Grosso do Sul.

Palavras-chave: Bacia do alto rio Paraná; bacia do alto rio Paraguai; Pantanal; Diversidade; check list.

Estudo sistemático da subfamília Scyliorhininae (Chondrichthyes: Carcharhiniformes) a partir de caracteres dentários

Karla D. A. Soares¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Flávia Zanini (Universidade de São Paulo)

¹ karlad.soares@yahoo.com.br

Os dentes são importantes estruturas para estudos taxonômicos e sistemáticos de Elasmobranchii, oferecendo subsídios para a identificação e caracterização de táxons viventes. A família Scyliorhinidae é o grupo mais diverso pertencente à ordem Carcharhiniformes com 18 gêneros e cerca de 160 espécies válidas de cações-gato. Estudos morfológicos propõem a divisão da família em quatro subfamílias, dentre elas, Scyliorhininae com 3 gêneros e cerca de 38 espécies válidas. Para compreender melhor como características dentárias podem auxiliar estudos filogenéticos dentro da subfamília Scyliorhininae, amostras de 23 espécies válidas foram extraídas das arcadas, conservadas em álcool 70% e examinadas com auxílio de lupa. Imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas. As espécies amostradas apresentam heterodontia monognata e dignata, por isso tipos dentários diferentes e dentes das arcadas superior e inferior foram codificados separadamente, totalizando 70 caracteres. Os caracteres aqui propostos referem-se à ocorrência, número e extensão das estrias na superfície da coroa; ocorrência e extensão longitudinal das impressões ectodérmicas; número de cúspides e presença/ausência de projeções na base da coroa. Análises de máxima parcimônia foram realizadas com auxílio do programa TNT.1 através de busca heurística tradicional com pesagem implícita ($k=3$). A filogenia obtida exclusivamente a partir dos caracteres dentários propostos recupera o monofiletismo da subfamília Scyliorhininae apenas com a inclusão de *Cephalurus cephalus*, *Schroederichthys saurisqualus* e *Aulohalaelurus labiosus*, espécies classificadas nas subfamílias Pentanchinae, Schroederichthyinae e Atelomycterinae, respectivamente. As seguintes sinapomorfias suportam o monofiletismo de Scyliorhininae: ausência de impressões ectodérmicas, presença/ausência de projeções na base da coroa e extensão das estrias dos dentes da arcada inferior. Embora estudos adicionais sejam necessários para melhor compreender a evolução dos dentes em cações-gatos, os resultados aqui apresentados demonstram o potencial dos caracteres dentários para estudos sistemáticos do grupo.

Palavras-chave: Cações-gato; Dentes; Morfologia; Sistemática

Estudo Taxonômico da Linhagem 1 de *Corydoras* Lacépède 1803 (Siluriformes: Callichthyidae, Corydoradinae), com descrição de novas espécies de focinho longo

Sérgio Alexandre dos Santos¹ (Museu Nacional/UFRJ), Luiz Fernando Caserta Tencatt (Universidade Estadual de Minas Gerais), Marcelo Ribeiro Britto (Museu Nacional/UFRJ)

¹ sergio.pisces@gmail.com

Corydoras Lacépède, 1803 corresponde ao gênero com maior diversidade de espécies da família Callichthyidae, com aproximadamente 180 táxons válidos e encontra-se amplamente distribuído por drenagens sul-americanas cisandinas. Estudos filogenéticos realizados ao longo dos anos têm convergido no sentido de possibilitar agrupamentos das espécies em diferentes linhagens, ao mesmo tempo em que estudos taxonômicos minuciosos têm contribuído para o aumento do conhecimento sobre essa diversidade. Dentre as principais características analisadas em estudos taxonômicos envolvendo *Corydoras*, podem ser citadas as morfologias: (i) do focinho, (ii) do parieto-supraoccipital, (iii) dos infraorbitais e (iv) dos espinhos das nadadeiras peitorais e dorsal, além do (v) padrão de colorido da cabeça e do corpo dos organismos. A linhagem 1 de espécies de focinho longo (sensu Alexandrou et al., 2011) representa um grande desafio taxonômico pois abriga diferentes espécies com descrições antigas ou imprecisas, além de ser o grupo no qual está alojada a espécie-tipo do gênero, *C. geoffroy*. No presente estudo, as espécies da linhagem 1 foram analisadas morfologicamente e uma diagnose para a linhagem foi elaborada, permitindo uma ampliação do conhecimento sobre o grupo e sua distinção dos demais Corydoradinae. Para isso foram analisados e comparados padrões de coloração da cabeça e do corpo, dados merísticos, morfométricos e osteológicos, através de material diafanizado ou tomografado, seguindo-se bibliografia pertinente. As análises evidenciaram 41 táxons componentes da linhagem 1, dos quais 28 são mantidos como espécies válidas e 11 apresentam-se com imprecisão taxonômica, além de uma nova sinonímia proposta e seis espécies novas que tiveram as respectivas descrições efetuadas. *Corydoras geoffroy* foi revisada e uma redescrição detalhada é fornecida após 219 anos de sua descrição original. Além disso, redesccrições de *C. acutus*, *C. amapaensis*, *C. areio*, *C. aurofrenatus*, *C. blochi*, *C. maculifer*, *C. negro*, *C. solox* e *C. vittatus* foram providenciadas.

Palavras-chave: Bacia amazônica, América do Sul, Ostariophysi, Osteologia, Região Neotropical

Evolution And Diversity In The Neotropical Freshwater Stingrays: A Phylogenomic Perspective.

João Pedro Fontenelle¹ (University of Toronto), Fernando Marques (Universidade de São Paulo), Nathan Lujan (Royal Ontario Museum), Nathan Lovejoy (University of Toronto)

¹ fontene3@gmail.com

Comprising more than 20% of the whole described fish diversity, the Neotropical ichthyofauna is composed "ancient" freshwater groups and marine-derived lineages, which have recently evolved in freshwater environments. Among these lineages, the Neotropical freshwater stingrays (subfamily Potamotrygoninae) form a lineage that is hypothesized to have originated during the Miocene, associated with marine incursions from the Caribbean. However, this fairly young yet diverse group inhabits almost every major river basin in South America. Despite recent taxonomic studies and species descriptions, the diversity of this subfamily is still believed to be underestimated. Morphological and molecular studies struggle with overlapping morphological patterns for the former, and the apparent incomplete coalescence of genes for the latter. Here we provide the first phylogenomic study for the Potamotrygoninae, using a geographically and taxonomic dense dataset that includes 35 of 38 valid species, and more than 1500 loci and 8000 SNPs for 150 specimens. Our results resolve deep and shallow nodes in the phylogeny of the Potamotrygoninae subfamily, and provide evidence that closely-related species are genetically indistinguishable, suggesting hybridization among recently diverged species or extreme intraspecific variability within a single species. We also find evidence of geographically-based genetic distinctiveness in widespread species, suggesting underestimated diversity. We discuss possible convergent evolution of morphological patterns and propose that hybridization has occurred throughout the evolutionary history of potamotrygonines

Palavras-chave: Gene Flow, Hybridization, Introgression, Potamotrygoninae, SNPs

Evolution of the Siluriformes (Teleostei: Ostariophysi): a reappraisal based on molecular and morphological evidence

Mario de Pinna¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Victor Tagliacollo (Universidade Federal de Uberlândia), Luiz Peixoto (Universidade Federal do Pará), Marcelo Britto (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ pinna@ib.usp.br

The Siluriformes are one of the most important freshwater fish groups. With a presence on virtually all continents, catfishes are a key element in understanding continental biogeography. Phylogenetic relationships among catfishes have been a subject of research since the 19th century and a large amount of comparative information has accumulated during that time. More recently, DNA sequence information has been a major source of new data, some of which supporting long-established ideas, some of which revealing new and enticing possibilities. Continuous relevant taxonomic discoveries and ongoing methodological progress in phylogenetic analysis ensure that sampling expansion and reanalysis are ever-present necessities. In this paper, we offer a combination of old and new evidence from both phenotypes and sequence data. Our aim is to include a wide comparative framework which provides a broad and updated view of catfish evolution. Morphological data includes dense representation of all catfish families, with most of the evidence from osteology and myology. Molecular analyses use cutting-edge methods for downloading, trimming, and filtering genomic-wide alignments. We employ automatized pipelines to identify and retrieve orthologous DNA sequence clusters available at GenBank and estimate a molecular phylogeny including representatives of siluriform families and most of the genera. The generated maximum-likelihood tree summarizes results which are combined with phenotypic evidence. Agreements and disagreements between morphological and DNA data are both enlightening as to underlying patterns in the evolution of catfishes. As part of results, we offer phylogenetic diagnoses of all catfish families supported by both morphological and molecular evidence.

Palavras-chave: Filogenia, evolução, Siluriformes, morfologia, DNA, Ostariophysi

**Exploring the evolution of mountain-climbing catfishes (Siluriform: Astroblepidae)
through phylogenomic analysis of ultraconserved elements**

Luz Eneida Ochoa¹ (*Universidad Nacional de Colombia*), Carlos Luis Donascimento (*Universidad de Antioquia*), Fabio Roxo (*Universidade Estadual Paulista*), Bruno Francelino Melo (*Universidade Estadual Paulista*), Jorge Henrique Garcia-Melo (*Universidade de Ibagué*), Francisco Villa-Navarro (*Universidad del Tolima*), Armando Ortega-Lara (*Fundación FUNINDES*), Claudio Oliveira (*Universidade Estadual Paulista*)

¹ leochoao@unal.edu.co

Mountain-climbing catfishes of the family Astroblepidae represent one of the most interesting clades of Siluriformes due to morphological and physiological specializations to live confined to high elevation drainages in the Andes. Astroblepidae contains a single genus with 94 recognized species distributed along Central and Northern Andes in South America. To understand which are the evolutionary mechanisms that have directed the evolution and distribution of this group, we initially evaluate its phylogenetic relationships using 913 ultraconserved elements from 111 specimens from Colombia, Panama, Peru and Ecuador, plus 16 related siluriform taxa. Maximum likelihood, Bayesian and coalescent analyses supported the monophyly of this family and recovered a similar relationship proposed in recent studies. The phylogenetic inference supports two large clades, the first composed by two subclades, one including species distributed in the western Amazon as sister to a large clade from the Central Andes, and the second subclade includes the *A. grimaldii* species complex and some species distributed in the Pacific and Atlantic drainages from Panama, as well as species from San Juan and Atrato rivers. The second large clade grouped mostly species from the Magdalena basin which also includes species distributed in the Caquetá, Orinoco, Dagua, and Patía basin. These results evidence the complex intrageneric relationships in Astroblepidae, where species distributed in the same basin are more related with species distributed in distant drainages. Probably, the current distribution of this group was modeled by the combination of several factors as the complex history of drainages formation in south America and the ecological opportunity related with available habitats that have contributed with the accelerated divergence time in freshwater fishes.

Palavras-chave: Freshwater fishes, Andean region, phylogenetic, systematic

**Filogenia morfológica dos bagres neotropicais de *Phenacorhamdia* Dahl 1961
(Siluriformes: Heptapteridae)**

Íthalo da Silva Castro¹ (Universidade Federal do Pará), Carlos DoNascimento (Universidad de Antioquia), Wolmar Benjamin Wosiacki (Museu Paraense Emílio Goeldi)

¹ ithalocastro.office@gmail.com

Phenacorhamdia é um gênero neotropical de bagres de pequeno porte com 13 espécies válidas, ocorrendo nas bacias dos rios Orinoco, Amazonas, São Francisco, Paraná/Paraguai e drenagens das Guianas. Hipóteses anteriores recuperaram *Phenacorhamdia* como parte de um grupo monofilético junto com outros gêneros, utilizando dados morfológicos e moleculares, embora com baixa abrangência de espécies. *Phenacorhamdia* foi proposto baseando-se na presença de uma boca prognata, segundo poro do canal supraorbital do nasal muito afastado posteriormente da narina anterior, primeiro raio da nadadeira peitoral discretamente mais longo que o segundo raio, oito raios ramificados no lóbulo ventral da nadadeira caudal, processo posterior do epioccipital muito proeminente e espinhos neurais e hemais das vértebras posteriores inclinados 30° ou menos. Aqui, uma análise cladística foi realizada com 136 caracteres (32 contínuos e 104 qualitativos) de diferentes complexos morfológicos, codificados para dez gêneros distintos de Heptapteridae (grupo externo) e abrangendo 23 espécies descritas e novas de *Phenacorhamdia*, com enraizamento em *Goeldiella*. Após buscas tradicionais pelo TNT, o software obteve uma única árvore completamente resolvida. *Phenacorhamdia* é corroborada como grupo natural com base em 16 sinapomorfias, sendo oito qualitativas: barbilhões mentonianos alinhados transversalmente, primeiro raio da nadadeira peitoral com terço basal rígido, primeiro raio da nadadeira dorsal com terço basal rígido, nadadeira adiposa retangular, etmóide lateral com grande alvéolo basal, porção anterior dos frontais reto e triangular, espinhos hemais das vértebras associadas à nadadeira anal bifidos e espinhos neurais e hemais das vértebras caudais posteriores inclinados 30° ou menos. *Phenacorhamdia* sp. n. 5 e *P. unifasciata* formam o clado mais basal do gênero. A hipótese prévia da existência dos clados monofiléticos focinho longo e focinho curto, supostamente sustentadas por algumas sinapomorfias osteológicas, não foi recuperada. Em Heptapterini, *Pariolius* representa o gênero mais aparentado filogeneticamente a *Phenacorhamdia*, seguido pelo grupo-irmão formado por (((*Cetopsorhamdia* *Chasmocranus*) *Imparfinis*) *Mastiglanis*).

Palavras-chave: Anatomia comparada. Análise filogenética. Pequenos bagres. Sistemática.

Incongruence between molecules and morphology: A total-evidence phylogeny paves the way for reclassification (Characidae: Cheirodontinae)

Junior Chuctaya¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fernando C Jerep (Universidade Estadual de Londrina), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ junior.chuctaya@gmail.com

Molecular and morphological research often suggest conflicting results. Selective pressure on certain morphologies can confound understanding of evolutionary relationships. Cheirodontinae is one of the most diverse subfamilies of Characidae and contains 66 valid species. Currently, there are two proposals of classification in tribes within the subfamily with morphological and molecular analysis independently. The purpose of this contribution is to determine the phylogenetic relationships of the Cheirodontinae members combining morphological and molecular data with Maximum Parsimony analysis and evaluate these classification schemes. A total of 267 morphological characters, six molecular markers and 79 taxa are analyzed, of which 65 belong to Cheirodontinae. According to our results, Cheirodontinae is divided into 8 main clades, that must be considered tribes in order to maintain the tribe names previously proposed as monophyletic: Protocheirodontini, clade A, clade B (Pseudocheirodontini), clade C, clade D (Cheirodontini), clade E, clade F (Compsurini) and Clade G. *Odontostilbe* and *Serrapinnus* are not monophyletic. We recovered species attributed to *Odontostilbe* in different clades (B, C, E and G), likewise *Serrapinnus* was found in the clades E and G. Within Protocheirodontini we find the type species *Protocheirodon* pi; in clade A "*Prodontocharax*" alleni; in clade B (Pseudocheirodontini) *Pseudocheirodon*, *Nanocheirodon*, and two new genera; in clade C *Prodontocharax melanotus*, *Saccoderma*, *Odontostilbe mitoptera*, *O. dialeptura*, *Compsura gorgonae* and a new genus; in clade D (Cheirodontini) *Cheirodon*, *Heterocheirodon* and a new genus; in clade E *Acinocheirodon*, *Aphyocheirodon*, *Cheirodontops*, and the resurrected *Holoshestes*; in clade F *Macropsobrycon* and *Kolpotocheirodon*; and in clade G (Compsurini) *Serrapinnus sensu stricto*, *Odontostilbe sensu stricto*, *Compsura*, *Ctenocheirodon*, clade G1, clade G2 and the fossil species *Megacheirodon unicus*+. However, the two largest genera within clade G are not monophyletic, and only through further review will we be able to understand their evolution and clarify the taxonomy within this clade.

Palavras-chave: Fishes, Taxonomy, Phylogeny, Parsimony analysis, Phylogenetic relationships

Known or unknown diversity? Description of two new endemic species of pike cichlids from the Rio Xingu basin (Cichlidae: Crenicichla)

Henrique Rosa Varella¹ (Universidade Estadual Paulista), Priscila Madoka Ito (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Leandro Melo Souza (Universidade Federal do Pará), Mark Henry Sabaj (Academy of Natural Sciences of Philadelphia)

¹ hrvarella@gmail.com

Although pike cichlids (*Crenicichla*/*Teleocichla*) include 102 valid species (20% of the known diversity of Neotropical cichlids), many more remain formally undescribed. According to a recent species-delimitation analysis based on molecular data, the diversity of this clade is underestimated on the Brazilian and Guiana Shields, especially within *Crenicichla lugubris* group. We describe two new species of this group, the sixth and seventh species of *Crenicichla* endemic to the Xingu River. Both are well-known in scientific and aquarium literature as Xingu I and Xingu II. These species are assigned to the *C. lugubris* group by the combination of large size (reaching about 350 mm SL), high number of E1 scales (82'132) and a drastic color-pattern change during ontogeny, which can be considered a species-specific characteristic. *Crenicichla* sp. Xingu I is distinguished by the combination of a blunt snout in adults, absence of suborbital marking, and juvenile color pattern composed of a dark lateral band on a bright yellowish to orange background, changing to adult pattern composed of 10-12 dark bars on a grey to yellowish background (reddish coloration restricted to unpaired fins; dark humeral blotch and lateral band absent). *Crenicichla* sp. Xingu II is distinguished by the combination of an acute snout, depressed head, presence of a dark suborbital marking and juvenile color pattern composed with dark bars restricted to the dorsum and small dark dots scattered on head and along upper lateral line, changing in adults to a more uniformly pigmented overall coloration on flanks, except for a dark humeral blotch and an enlarged caudal fin blotch. The *C. lugubris* group shows high diversity and endemism in the middle Rio Xingu basin, similar to *Teleocichla*, which has five valid and three undescribed species in this region, all of them known in scientific and aquarium literature.

Palavras-chave: Amazon basin, aquarium trade, cichlids, endemism, ontogeny, taxonomy

Nova espécie de *Leporinus* (Anostomidae: Characiformes) da serra do Cachimbo, Pará, Brasil.

Ian Solon Bortoloci Ito¹ (Universidade Estadual de Londrina), Marcos Felipe Monteiro Santos Venturieri (Piscicultura Tanganyika), José Luís Olivan Birindelli (Universidade Estadual de Londrina)

¹ ian.solon.bortoloci@uel.br

Anostomidae é uma das famílias mais diversas de peixes da América do Sul, incluindo atualmente pouco mais de 150 espécies distribuídas do norte ao sul do continente. Diversas espécies do grupo foram descobertas nas últimas décadas, especialmente do gênero *Leporinus*, e decorrentes de amostras coletadas em áreas afastadas dos grandes centros urbanos. Este trabalho visa apresentar uma espécie nova de *Leporinus* de pequeno porte e aparentemente endêmica da Serra do Cachimbo, no Estado do Pará. A espécie tem sido criada em cativeiro e tem importância como peixe ornamental. Material e Métodos. Material de diversas coleções científicas foi examinado, incluindo o MZUSP, MZUEL e o INPA. Foram tomadas medidas morfométricas com o auxílio de um paquímetro e contagens de raios, escamas e dentes com o auxílio de um estereomicroscópio. Alguns exemplares foram diafanizados, dissecados e fotografados. Os dados da espécie nova foram comparados aos dados publicados ou originalmente obtidos de congêneres. Resultados e Conclusões. A espécie nova é diagnosticada pela presença de três dentes em cada pré-maxilar, quatro dentes no dentário, 12 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal, e máculas escuras desalinhadas sobre o corpo. A espécie nova compartilha dados merísticos e morfométricos com *Leporinus octomaculatus*, da qual difere pelo colorido. A espécie nova é conhecida exclusivamente no trecho superior do rio Braço Norte, também conhecido como rio Cachimbo, que deságua no rio Peixoto de Azevedo, um tributário do rio Teles Pires na bacia do Tapajós. A descoberta desta espécie reforça o alto endemismo dos rios que nascem na serra do Cachimbo, uma área que ainda carece de amostragem.

Palavras-chave: Peixes, Amazônia, Taxonomia e Sistemática

***Pareiorhaphis nudulus* (Reis & Pereira, 1999), desvendando nova diversidade de cascudinhos no Sul do Brasil.**

Mateus Luis Haas¹ (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Edson H. L. Pereira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Roberto Esser Reis (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Pablo Lehmann Albornoz (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

¹ haasao1@gmail.com

Pareiorhaphis é um grupo de cascudos de porte pequeno, que habitam principalmente arroios de cabeceiras. *Pareiorhaphis nudulus*, espécie alvo desse estudo, é endêmica das drenagens dos rios Tubarão, Araranguá, Mampituba, Três Forquilhas e Maquiné. Todos estes rios nascem na serra costeira do sul do Brasil, nos estados de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, cuja formação geológica se originou de grandes derramamentos basálticos, o que possibilitou o surgimento de várias barreiras geográficas e áreas com grande potencial de endemismo para populações de peixes. Estes cascudinhos habitam as partes altas dos rios, algumas populações isoladas por quedas de água ou cascatas, e apresentam uma baixa capacidade de dispersão, sugerindo que a diferenciação destas linhagens pode ter ocorrido. Portanto, o objetivo deste estudo é identificar morfológica e geneticamente grupos distintos entre as populações. Para tanto, foram levantadas amostras representativas e realizadas análises merísticas, morfométricas e morfoanatômicas. Para as coletas, utilizou-se pesca elétrica, puçá e rede picaré. Os espécimes coletados foram eutanasiados com eugenol, fixados em formalina (10%) e conservados em álcool 70%. Amostras adicionais foram fixadas em álcool absoluto para estudos moleculares. Para as análises foram utilizados estereomicroscópio e paquímetro digital. Alguns exemplares foram diafanizados para a realização de comparações morfoanatômicas. A partir dos resultados observados, foi possível realizar a redescrição de *Pareiorhaphis nudulus*, distinguir duas novas espécies entre as populações estudadas e contribuir para uma melhor delimitação quanto à distribuição do grupo na região. Este estudo contribuirá para o conhecimento da fauna íctica do sul do Brasil e com a preservação destas e possíveis novas espécies crípticas identificadas a partir de análises moleculares.

Palavras-chave: Ictiologia, Bacias Costeiras, Taxonomia, Cascudinhos

Projeto DEEP-OCEAN: revelando a diversidade de peixes no Atlântico Sul ocidental

Marcelo Roberto Souto de Melo¹ (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Amanda A. Gomes (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Flávia T. Masumoto (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Heloisa C. Caixeta (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Guilherme R. de Farias (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Julia Y. Ibanhez (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Rayane S. França (Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista)

¹ melomar@usp.br

O oceano profundo é o maior ecossistema na Terra e um dos mais extremos, devido à baixa temperatura, alta pressão hidrostática, e ausência parcial (200-1.000 m) ou total de luz solar (>1.000 m), o que impossibilita fotossíntese e limita a disponibilidade de alimento. O conhecimento sobre a diversidade de peixes de oceano profundo brasileiros ainda é limitado, devido aos altos custos operacionais e dificuldades nas coletas, gerando grandes lacunas de conhecimento. Aos poucos, este cenário está mudando com o aumento de ictiólogos dedicados e, principalmente, fomento à pesquisa. Até hoje, 712 espécies de peixes de oceano profundo foram registradas no Brasil, incluindo cinco espécies de peixes-bruxas (Myxini); seis, de quimeras (Holocephali); 81, de tubarões e raias (Elasmobranchii); e 620, de peixes-ósseos (Actinopteri). Supreendentemente, essa diversidade é comparável à de peixes recifais, porém, a maioria dos registros é baseada em poucos exemplares. Os objetivos do projeto Diversidade E Evolução de Peixes de Oceano Profundo - DEEP-OCEAN são aumentar o número de coletas em águas brasileiras e estimular estudos utilizando morfologia tradicional, osteologia através de reconstrução 3D por micro-CT scan, técnicas moleculares, e ecológicas. As coletas estão sendo realizadas a bordo do N/Oc Alpha Crucis, no talude continental, entre 400 e 1.800 metros, utilizando três petrechos de pesca: rede de arrasto de fundo; rede pelágica; e covos. O primeiro cruzeiro foi realizado em 2019 ao largo da Ilhabela, SP e o segundo será realizado em 2022, ao largo de Florianópolis, SC. Dentre os resultados, está uma lista comentada das espécies de peixes de oceano profundo brasileiras, novos registros, e a descoberta de novas espécies, incluindo a brótula-vivípara *Sciadonus alphacrucis* (Ophidiiformes: Bythitidae), a moréia *Myroconger piestchi* (Anguilliformes: Myrocongridae), duas quimeras do gênero *Chimaera* (Chimaeriformes: Chimaeridae), um peixe-barbado do gênero *Polymixia* (Polymixiiformes: Polymixiidae), e duas enguias do gênero *Venefica* (Anguilliformes: Nettastomatidae).

Palavras-chave: Oceano profundo; talude continental; N/Oc Alpha Crucis; projeto DEEP-OCEAN

Relações filogenéticas de Heptapteridae Gill, 1861 (Ostariophysi: Siluriformes) com base em caracteres morfológicos

Flávio Alicino Bockmann¹ (Universidade de São Paulo), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ fabockmann@ffclrp.usp.br

Heptapteridae é uma família de peixes dulcícolas endêmica do Neotrópico, que se distribui desde o sul do México até a região central da Argentina. Com 231 espécies consideradas válidas distribuídas em 23 gêneros, os heptapterídeos são um dos principais componentes da ordem Siluriformes presente em corpos d'água de pequeno e médio porte na região Neotropical. Apesar do monofiletismo da família ser recorrentemente corroborado em análises filogenéticas utilizando dados morfológicos e moleculares, o monofiletismo de diversos dos seus gêneros vem sendo questionado em diferentes trabalhos. Assim, diversos gêneros de Heptapteridae ainda carecem de diagnose filogenética, e grupos de espécies são distinguidos dentro da família por combinações únicas de caracteres, que não são necessariamente sinapomorfias. Este trabalho visa apresentar uma proposta para as relações filogenéticas dos membros de Heptapteridae com base em caracteres morfológicos. Para tal, uma matriz com 299 caracteres discretos e 21 caracteres contínuos foi elaborada, apresentando dados de 163 heptapterídeos dos 23 gêneros, e 10 espécies como grupo externo (pertencentes a outras famílias de Pimelodoidea e outros Siluriformes). Os caracteres permeiam aspectos de morfologia externa, merística, osteologia, miologia e canais látero-sensoriais. Uma análise de parcimônia foi executada no programa TNT e a árvore de consenso estrito traz os seguintes resultados principais: 1) os gêneros tradicionalmente assinalados à Heptapteridae retornam como um grupo monofilético, irmão de Conorhynchos conirostris; 2) Goeldiella é o gênero mais basal da família; 3) a subfamília Heptapterinae foi recuperada como um grupo monofilético; 4) diversos dos gêneros reconhecidos atualmente em Heptapteridae não compõem grupos monofiléticos, de maneira que 13 novos gêneros devem ser descritos para abarcar as relações entre as espécies. Esta é, até o momento, a análise mais taxonomicamente representativa das relações filogenéticas da família, e demonstra os avanços feitos na sistemática de suas espécies nas últimas décadas, evidenciando o poder explanatório dos dados utilizados.

Palavras-chave: Anatomia comparada, Miologia, Osteologia, Sistema látero-sensorial, Sistemática Filogenética

Revisão taxonômica de *Ancistrus brevipinnis* (Regan, 1904) (Siluriformes: Loricariidae), para o sul do Brasil

Ronaldo Libardi Widholzer¹ (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

¹ ronaldolw@gmail.com

Uma descrição taxonômica de qualidade contribui para o conhecimento biológico, evolutivo e biogeográfico, fornecendo as ferramentas necessárias para orientar diretrizes em prol da sua conservação e seus ecossistemas. Descrições sucintas das espécies podem subestimar a real diversidade, e ocasionar um impacto considerável no conhecimento sistemático. Novas ferramentas estão sendo utilizadas na descrição de novas espécies, e na revisão daquelas vagamente descritas, viabilizando a possível detecção de uma maior riqueza de espécies. O escasso conhecimento taxonômico de alguns grupos, as imprecisas informações de localidade tipo, e a precária conservação de material tipo, também dificultam o trabalho taxonômico de alguns gêneros da família Loricariidae. O gênero *Ancistrus*, o qual passou por diversas realocações taxonômicas ao longo dos anos. *Ancistrus* apresenta uma distribuição neotropical, habitando ambientes das cabeceiras e partes medias dos rios de águas com correnteza considerável. *Ancistrus* é um dos gêneros de cascudos mais ricos em espécies da ordem Siluriformes, com 120 espécies válidas, diferenciados por apresentar espinhos bem desenvolvidos nas áreas laterais da cabeça, focinho ornamentado com tentáculos carnosos flexíveis, e com sua margem anterior nua. No estado do Rio Grande do Sul são registradas *Ancistrus brevipinnis*, *A. multispinis*, e *A. taunayi*, sendo comumente determinadas pelo local de coleta em relação a sua distribuição nas bacias hidrográficas. *A. brevipinnis* foi descrita com localidade imprecisa para a bacia hidrográfica dos Patos, e seus registros se estendem desde quase o noroeste do estado até o sudeste do Uruguai. Considerando esta ampla distribuição, acreditamos que possam existir espécies dentro deste complexo ainda não detectadas. O objetivo deste projeto é utilizar múltiplas evidências evolutiva através de estudos de morfologia, morfometria, anatomia, dados merísticos, avaliação de nicho e análise molecular para redescrever sistematicamente *Ancistrus brevipinnis*, e revelar possíveis espécies ainda não descritas e suas relações filogenéticas.

Palavras-chave: Descrição, *Ancistrus*, populações, taxonomia

Revisão taxonômica de *Cambeva* (Siluriformes: Trichomycteridae) das drenagens costeiras do Sul do Brasil e do Alto-Uruguai

Laura M. Donin¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Tiago Carvalho (Pontificia Universidad Javeriana), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ lauradonin@hotmail.com

Cambeva possui mais de 40 espécies que se distribuem, principalmente, na região sul e sudeste do Brasil. Algumas destas foram descritas para as drenagens do sul do Brasil com base em poucos exemplares provindos de uma ou poucas localidades. Como resultado, suas distribuições são aparentemente restritas e as possíveis variações intraespecíficas pouco exploradas. Neste trabalho revisamos a taxonomia das espécies de *Cambeva* presentes nas drenagens costeiras do Sul do Brasil com base em um grande número de espécimes analisados através de uma abordagem integrativa, utilizando dados morfológicos (e.g., morfometria, merística, osteologia, coloração e sistema látero-sensorial) e moleculares (genes mitocondriais COI e CYTB). De acordo com os resultados, consideramos 12 espécies válidas para a região: *Cambeva balios*, com distribuição no sistema da laguna dos Patos e bacias do Alto-Uruguai, Mampituba e Itajaí, e que incluiria *C. botuvera*, *C. diffusa*, *C. duplimaculata*, *C. longipalata*, *C. pericoh* e *C. urubici* como sinônimos juniores; *C. brachykechenos*, *C. diatropoporos*, *C. poikilos* e *C. tropeiro* endêmicas do SLP; *C. barbosa*, distribuída entre os rios costeiros Cubatão Sul e Cubatão Norte, incluindo a ilha de Florianópolis; *C. cubataonis* ocorrendo nos rios Itapocú, Cubatão Norte e tributários das baías de Babitonga, Guaratuba e Paranaguá; *C. guaraquessaba* em poucos tributários da baía de Paranaguá; *C. grisea* com distribuição bacias dos rios Maquiné, Três Forquilhas, Mampituba e Araranguá; *C. imaruhy* presente nas bacias dos rios Araranguá e Tubarão, incluindo *C. orbitofrontalis*, *C. notabilis* e *C. pantera* como sinônimos juniores; e *C. perkos* e *C. flavopicta* com distribuição no alto Alto-Uruguai. Parte das espécies apresentam conspícua variação intraespecífica, principalmente na coloração, as quais podem estar ou não relacionadas à distribuição geográfica. Diante disso, reforçamos a necessidade de uma análise ampla em termos de espécimes, área geográfica e fontes de informação previamente à descrição de espécies.

Palavras-chave: Delimitação de espécie, Revisão Taxonômica, Sinonímia, Trichomycterinae

**Revisão taxonômica e filogenia de *Pseudostegophilus* Eigenmann e Eigenmann, 1889
(Siluriformes: Trichomycteridae)**

Suelen P. Gamarra¹ (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Roberto E. Reis (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

¹ suelengamarra@gmail.com

Trichomycteridae é um grupo monofilético de bagres que possui 365 espécies amplamente distribuídas na região Neotropical. Estes bagres se distinguem por terem um aparato opercular altamente modificado, envolvendo os ossos opercular e interopercular compactos que, com poucas exceções, são armados com odontódeos hipertrofiados. Dentre as subfamílias de Trichomycteridae, Stegophilinae inclui 28 espécies parasitas obrigatórias, que se alimentam de muco e escamas de outros peixes. *Pseudostegophilus*, pertence à subfamília Stegophilinae, e possui quatro espécies válidas descritas de longa data e com pouca informação. No entanto, são citadas na literatura espécies não descritas e nossos dados preliminares já confirmaram uma nova espécie. Baseado em informações morfológicas é possível detectar e distinguir uma nova espécie de *Pseudostegophilus* no Pantanal do Mato Grosso e que vem sendo identificada erroneamente como *P. maculatus*. Os objetivos do estudo são elucidar as relações filogenéticas das espécies de *Pseudostegophilus* e fazer uma revisão taxonômica das suas espécies, realizando a redescrição de *Pseudostegophilus maculatus*, e descrevendo as espécies novas identificadas. O estudo taxonômico baseia-se na análise de morfologia externa incluindo dados de coloração, morfometria e osteologia utilizando diafanização, radiografias e microtomografia. A nova espécie do Pantanal possui um colorido padrão único que lhe distingue de *P. maculatus*, principalmente pela ausência de uma mancha típica no pedúnculo caudal. Para a filogenia serão utilizados dados morfológicos e moleculares combinados, utilizando metodologias diversas como parcimônia e métodos probabilísticos.

Palavras-chave: peixes; taxonomia; neotropical; biodiversidade; Stegophilinae.

Systematics of Middle American Rhamdia with emphasis on Mexican cave-dwelling forms

Jairo Arroyave¹ (*Instituto de Biología, UNAM*)

¹ jarroyave@ib.unam.mx

Neotropical catfishes of the genus *Rhamdia* (Siluriformes: Heptapteridae) are ubiquitous in freshwater habitats and widely distributed across the neotropics, from Mexico to Argentina. Currently with 27 valid species, *Rhamdia* is in dire need of a systematic revision, especially with regards to the definition (diagnosis), limits, and phylogenetic relationships of its species. Previous phylogenetic studies have concluded that *Rhamdia* consists of two major and reciprocally monophyletic lineages: a South American/cis-Andean clade (17 spp.) and a Middle American/trans-Andean clade (10 spp.). The latter consisting of species distributed in Mexican, Central American, and trans-Andean basins of northern South America presents a large number of cave-dwelling forms, including four troglotic formally described species and at least 10 hypogean populations without nomenclatural ascription (all endemic to Mexico). Middle America *Rhamdia* are therefore very interesting from the viewpoint of the colonization of groundwater and the evolution of the troglomorphic phenotype associated with hypogean environments. Here I present the findings of recent research using both legacy markers as well as complete mitochondrial genomes aimed at assessing phylogenetic relationships in Middle American *Rhamdia* (with emphasis on cave-dwelling Mexican forms) as well as investigating the limits and validity of troglotic species from Mexico. Leveraging mitogenomic and heptapterid fossil data, this research also sheds light on the temporal context for the diversification of Middle American *Rhamdia* and the timing of colonization of subterranean habitats in Mexico.

Palavras-chave: catfishes, taxonomy, troglomorphism, caves, karst

Towards a complete classification of the Neotropical thorny catfishes (Siluriformes: Doradidae)

Mark Henry Sabaj¹ (*The Academy of Natural Sciences of Philadelphia*), Mariangeles Arce H. (*The Academy of Natural Sciences of Philadelphia*)

¹ sabaj@ansp.org

We propose a revised classification of Doradidae based on phylogenetic analyses of sequence data for one nuclear (rag1) and two mitochondrial (co1, 16s) genes, and corroborated by caudal-fin morphology. The molecular dataset comprises 174 doradid specimens representing all 31 valid genera, 83 of the 96 valid extant species and 17 species-level taxa that remain undescribed or nominally unassigned. Parsimony and Bayesian analyses of molecular data support six major lineages of doradids assigned here to three nominal subfamilies (Astrodoradinae, Doradinae, Wertheimerinae) and three new ones (Acanthodoradinae, Agamyxinae, Rhinodoradinae). The maximum parsimony topology of Doradidae was sensitive to ingroup density and outgroup age. With the exceptions of Astrodoradinae and Doradinae, each subfamily is diagnosed by caudal-fin characteristics. The highest degree of fusion among skeletal elements supporting the caudal fin is observed in Acanthodoradinae and Aspredinidae, lineages that are sister to the remaining doradids and aspredinoids (i.e., Auchenipteridae + Doradidae), respectively. Fusion among caudal-fin elements tends to be higher in taxa with rounded, truncate or emarginate tails and such taxa typically occupy shallow, lentic habitats with ample structure. Caudal-fin elements are more separated in taxa with moderately to deeply forked tails that occupy lotic habitats in medium to large river channels.

Palavras-chave: Biogeography; Caudal fin; Osteology; Systematics; Taxonomy

**Um novo gênero e espécie de cascudo-cauda-de-chicote da subfamília Loricariinae
(Siluriformes: Loricariidae) da bacia do Rio Negro, Brasil**

Jefferson Luan Crispim Rodrigues¹ (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Maxwell J. Bernt (American Museum Of Natural History), Brandom T. Waltz (University Of Louisiana At Lafayette), Gabriel S. C. Silva (Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”), Ricardo C. Benine (Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”), Claudio Jefferson Oliveira (Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”), Raphaël Covain (Muséum D’Histoire Naturelle), Fábio F. Roxo (Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”)

¹ jefferson.crispim@unesp.br

A família Loricariidae inclui mais de 1.000 espécies válidas que estão amplamente distribuídas na região Neotropical e se dividem em 6 subfamílias, das quais destacamos a subfamília Loricariinae, que apesar dos recentes avanços sobre o entendimento das relações filogenéticas dentro desta subfamília, ainda restam questionamentos importantes sobre as relações de alguns de seus sub-grupos. Durante uma coleta de arrasto de fundo no Rio Negro, no estado do Amazonas, Brasil, 6 indivíduos de uma espécie desconhecida foram coletados, com características do grupo Pseudohemiodon. Para inferir a posição filogenética desse novo táxon, foi realizado o sequenciamento do gene 16S dos espécimes coletados e elaborada uma matriz de dados da subfamília Loricariinae com 366 táxons terminais e três genes moleculares específicos (f-rtn4r, 12S e 16S). As sequências foram alinhadas pelo programa MUSCLE e realizamos análises filogenéticas usando modelos de Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana com os programas RAXML e MrBayes, respectivamente. Para as análises morfológicas, foram realizadas medições ponto a ponto utilizando um paquímetro digital 0.1mm e, adicionalmente, os exemplares foram analisados no CT Scan utilizando um scanner GE Phoenix v|tome|x, produzindo imagens que foram renderizadas e editadas pelo programa VGStudio Max 3.3.4. Nossos resultados mostraram que a nova espécie coletada no Rio Negro é grupo irmã de outra espécie ainda não descrita para a bacia do Rio Orinoco, anteriormente identificada como Rhadinoloricaria sp. Orinoco, por Covain et al. (2016). Esse clado composto por essas duas espécies novas pertencem ao novo gênero proposto aqui é grupo irmão de um clado composto por pelos gêneros Crossoloricaria, Apistoloricaria e Rhadinoloricaria, dentro do grande grupo Pseudohemiodon. As novas espécies da bacia do Rio Negro e do Rio Orinoco possuem um padrão único dos barbilhões do lábio inferior dentro dos Loricariinae, com numerosos e incontáveis barbilhões sem ramificações, que facilmente as distingue facilmente dos demais gêneros.

Palavras-chave: Cascudos, Sistemática, Taxonomia, Pseudohemiodon-group, Filogenia

Uma nova espécie de *Corydoras* da bacia do rio Tapajós (Siluriformes: Callichthyidae)

Marcelo Ribeiro de Britto¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Marina Barreira Mendonça (Universidade Federal do Pará), Guilherme Moreira Dutra (Universidade de São Paulo), Wolmar Benjamin Wosiacki (Museu Paraense Emílio Goeldi)

¹ mrbritto2002@yahoo.com.br

O gênero *Corydoras* atualmente inclui 176 espécies válidas, exclusivas da região Neotropical, com grande parte de seus representantes endêmicos da bacia amazônica. Desde sua descrição no início do século XIX, diversos estudos investigam a sistemática e taxonomia de *Corydoras*, e novas espécies são constantemente descritas. Entre as espécies conhecidas, algumas apresentam características morfológicas e de colorido que sugerem modificações associadas a ambientes de fundo arenoso (psamofilia). Durante uma expedição em afluentes do rio Tapajós, foi descoberta uma nova espécie de *Corydoras* de ambientes de fundo arenoso. A hipótese sobre o novo táxon foi proposta a partir da comparação com outros representantes do gênero, e sua descrição é feita a partir de dados morfométricos, merísticos, osteológicos e de musculatura (facial e pélvica). A nova espécie é um típico morfótipo de focinho curto e pode ser assinalada a linhagem 6 ou 9 de *Corydoras*, pela forma, número e orientação das espínulas (serrações) dos espinhos dorsal e peitoral, e pela extremidade posterior do segundo infraorbital em contato apenas com o esfenótico. Difere de outras congêneres pelo colorido caracterizado por pequenas manchas difusas pelo corpo e nadadeiras dorsal e caudal e pelo primeiro infraorbital com expansão anterior estreita e reduzida superfície de articulação com o etmóide lateral. Discute-se algumas das características diagnósticas em relação a adaptações a psamofilia

Palavras-chave: Corydoradinae, miologia, osteologia, ecorregião Xingu-Tapajós

Uso da morfometria geométrica na delimitação de espécies simpátricas de *Pimelodella* Eigenmann & Eigenmann, 1888 (Siluriformes: heptapteridae)

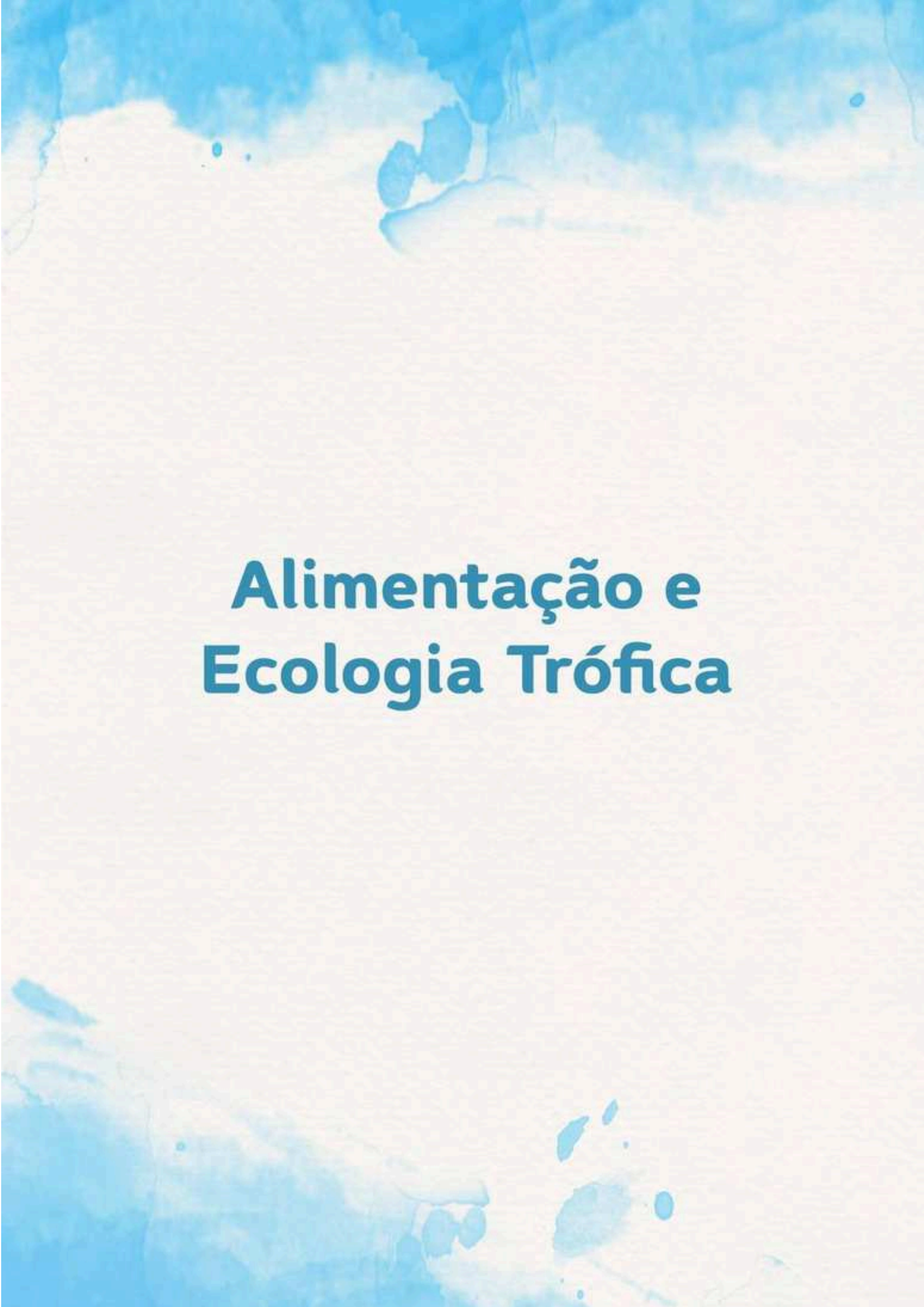
Veida Pierre¹ (Universidade de Brasília), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ veidaraquel88@gmail.com

Pimelodella é o gênero mais diverso da família Heptapteridae, com 85 espécies válidas de distribuição Neotropical. Entretanto, a identificação ao nível de espécie de *Pimelodella* é muito desafiadora, devido à morfologia conservada e à ampla distribuição de diversas de suas espécies. Fazendo parte da distribuição geográfica do gênero, a Bacia do Paraguai é de notável interesse, devido à dificuldade de delimitação e identificação das espécies de *Pimelodella* que ali ocorrem, as quais podem estar susceptíveis aos elevados impactos antrópicos ocorrentes na bacia. Este trabalho objetiva testar o poder explanatório da morfometria geométrica na delimitação de espécies de *Pimelodella* que ocorrem na Bacia do Paraguai. Radiografamos 110 espécimes de *Pimelodella*, cujas espécies identificamos putativamente como *P. gracilis*, *P. griffini*, *P. megalura*, *P. mucosa*, *P. serrata* e *P. taeniophora* com base na literatura. Nas radiografias digitalizamos 12 marcos anatômicos para a vista dorsal, e oito para a lateral. Analisamos a variação da forma por meio da Análise de Componentes Principais (PCA), MANOVA e grades de deformação. As análises mostram que há diferenças na forma entre as espécies analisadas, ainda que haja sobreposição parcial no espaço da forma, como é o caso de *P. griffini* e *P. megalura*, que podem ser prontamente separadas no espaço da forma de *P. mucosa* e *P. serrata*. Adicionalmente, análises par-a-par possibilitaram a pronta delimitação entre diversos pares de espécies, como é o caso de *Pimelodella mucosa*, que se distingue no espaço da forma de todas as outras espécies analisadas, exceto *P. serrata*. Os marcos cuja variação melhor correspondeu à delimitação taxonômica são relacionados às posições das nadadeiras dorsal e adiposa. Em suma, a morfometria geométrica se mostrou uma ferramenta complementar útil para a taxonomia de *Pimelodella*, auxiliando inclusive na identificação de quais estruturas podem auxiliar na delimitação taxonômica.

Palavras-chave: Morfologia, Taxonomia, Bacia do Paraguai.

APRESENTAÇÕES DE PÔSTER



Alimentação e Ecologia Trófica

**Análise da estrutura trófica de juvenis de *Pygocentrus nattereri* (Kner, 1858)
(Characiformes: Characidae), de um reservatório da bacia do Parnaíba**

Francisco Danilo Carvalho Costa¹ (Universidade Federal do Piauí), Jussira Candeira Spíndola Linhares (Universidade Federal do Piauí)

¹ danielocarvalho12@hotmail.com

Pygocentrus nattereri é uma espécie comum de piranha na bacia do rio Parnaíba. Espécies como as piranhas tem influência na biota aquática por serem consideradas predadoras. A morfologia dessa espécie pode estar relacionada a sua dieta trófica com grande importância nos níveis tróficos da comunidade. O objetivo desse trabalho foi investigar a ecologia trófica de juvenis de *Pygocentrus nattereri* e verificar os itens alimentares encontrados na espécie presente em um açude em Floriano, Piauí. Foram coletados 34 indivíduos juvenis de *P. nattereri* no Açude Mario Bezerra (6°52'S e 43°3'O) durante os meses de maio e junho de 2019, utilizando redes de arrasto manual com 1000m de malha. Após coleta os indivíduos foram analisados com a realização dos procedimentos de medidas de comprimento e peso dos indivíduos, identificação do grau de repleção dos estômagos e a identificação dos itens do trato digestório. Nas análises de conteúdo estomacal foi possível identificar diferentes itens alimentares que foram agrupados em nove itens: 1-Peixe, 2-Fragmento animal, 3-Fragmento Vegetal, 4-Fragmento não identificado, 5-Larva, Pupa e Ovo, 6-Detrito, 7-Inseto, 8-Molusco e 9-Crustáceo. A maioria dos estômagos foi classificada como parcialmente vazio de acordo com o grau de repleção. O índice alimentar (IAi) mostrou variação nos itens consumidos por *P. nattereri*, sendo que dentre as categorias identificadas, as que apresentaram maiores valores deste índice foram, Inseto, Peixe e Fragmento animal, o que indica que mesmo os juvenis da espécie já apresentam preferência por uma alimentação carnívora. A estratégia alimentar destes indivíduos foi intermediária dentro do continuum generalista-especialista. Foram identificados três grupos de indivíduos especializados no consumo de insetos, peixes e detritos. Os juvenis de *P. nattereri* apresentaram uma largura de nicho intermediária de 4,04. Nossos resultados classificam os juvenis de *P. nattereri* como sendo onívoros, mas com preferência a alimentos de origem animal.

Palavras-chave: Alimentação, Estratégia alimentar, Nicho ecológico.

Análise da variação temporal na posição trófica de Serrasalmídeos do médio Rio Xingu, Pará

Thaize Souza¹ (Universidade Federal do Pará), Juliana Araujo (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ thaize_souza@yahoo.com.br

Estudos sobre posicionamento trófico proporcionam uma definição simples de características do papel funcional dos organismos, além de facilitar estimativas do fluxo de energia e massa nas comunidades. Analisar variações temporais na posição trófica de espécies auxilia na base de dados para avaliar impactos antrópicos e contribuir para soluções mitigatórias. O presente estudo avaliou, por meio de análise de isótopos estáveis, a variação temporal da posição trófica (PT) em peixes Serrasalmídeos ao longo da porção do médio Rio Xingu, em uma área que abrange desde a confluência com o rio Iriri até abaixo da barragem da UHE Belo Monte. As amostras foram coletadas anualmente entre 2014 e 2019, englobando 12 espécies de peixes da família Serrasalmidae. Assinaturas isotópicas foram expressas em notação delta (‰) e definidas como partes por mil (‰) e os valores de $\delta^{15}\text{N}$ foram utilizados para calcular a PT dos peixes analisados. A variação anual da PT foi testada com PERMANOVA univariada em matrizes de distâncias Euclidianas com base em 9999 permutações. Foram coletadas 1206 espécies de peixes, sendo elas: *Acnodon normani*, *Myleus setiger*, *Myloplus arnoldi*, *Myloplus asterias*, *Myloplus rubripinnis*, *Myloplus schomburgkii*, *Prosimyleus rhomboidalis*, *Pygocentrus nattereri*, *Serrasalmus manuelei*, *Serrasalmus rhombeus*, *Tometes ancyloirhynchus* e *Tometes kranponhah*. Observou-se que, as seguintes espécies tiveram oscilações anuais significativas da posição trófica: *A. arnoldi* (pseudo-f=5,03; p=0,002); *M. setiger* (pseudo-f=3.64; p=0,007); *M. arnoldi* (pseudo-f=6,54; p=0,000); *M. asterias* (pseudo-f=9.99; p=0,000); *M. rubripinnis* (pseudo-f=13.64; p=0,000); *M. schomburgkii* (pseudo-f=8.07; p=0,000); *P. rhomboidalis* (pseudo-f=3.44; p=0,04); *P. nattereri* (pseudo-f=7.65; p=0,000); *S. rhombeus* (pseudo-f=3.37; p=0,006); *T. ancyloirhynchus* (pseudo-f=8.71; p=0,000); *T. kranponhah* (pseudo-f=15.33; p=0,000), apenas *S. manuelei* manteve-se inalterada (pseudo-f=1.26; p=0.26). Conclui-se então a ocorrência da variação temporal da posição trófica em 11 espécies de Serrasalmídeos. Essas alterações anuais podem indicar adaptações à oferta de alimentos em decorrência de mudanças ambientais, naturais ou antrópicas, que possam ter ocorrido neste período.

Palavras-chave: Serrasalmidae, ecologia trófica, rio Xingu, isótopos estáveis

Análise de Isótopos estáveis das lentes de olho de peixe de *Cichla melaniae*, espécie de tucunaré endêmica do Rio Xingu

Thaize Souza¹ (Universidade Federal do Pará), Carson Jeffres (University of California), Friedrich Keppeler (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ thaize_souza@yahoo.com.br

Assinaturas de isótopos registrados em estruturas metabolicamente estáveis e sintetizadas em série podem fornecer descrições robustas do uso de recursos ao longo da ontogenia das espécies. O uso de lentes dos olhos constitui uma nova técnica isotópica que permite reconstruir a história de vida de peixes, visto que as lentes formam camadas em série de forma cronológica. O objetivo deste trabalho foi de reconstruir a história trófica do tucunaré *Cichla melaniae* através da análise de isótopos (^{13}C e ^{15}N) de lentes em 3 setores (Montante, Reservatório do Xingu e Trecho de Vazão Reduzida - TVR) do médio rio Xingu sobre a influência da barragem de Belo Monte. Para isso, foi amostrado 1 indivíduo de *C. melaniae* em cada setor. Em campo, os olhos foram retirados e congelados a -20°C . Em laboratório, o olho foi seccionado para a retirada do cristalino e as lentes foram delaminadas, numeradas e armazenadas em cápsulas de estanho e submetidas a análise de isótopos. Para avaliar se houve mudanças na assinatura isotópica de cada indivíduo, foi utilizado Modelos Aditivos Generalizados Hierárquicos. Em todos os setores, o ^{15}N aumentou gradativamente ao longo da vida dos tucunarés (P)

Palavras-chave: Ecologia trófica, isótopos estáveis, rio Xingu, Tucunaré

Caracterização da dieta do Pacu Couro-Seco *Tometes kranponhah*, espécie endêmica do rio Xingu

Giovana Oliveira Costa Silva¹ (Universidade Federal do Pará), Anna Santos (Universidade Federal do Pará), Lucio Brabo (Universidade Federal do Pará), Paulo Trindade (Universidade Federal do Pará), Marcelo Andrade (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ giovanao49@gmail.com

A bacia amazônica constitui um típico sistema de pulsos de inundação, e vem sendo impactada pela construção de diversas barragens para a produção de energia elétrica em diversos dos seus principais afluentes. Assim, algumas espécies de peixes vêm sofrendo com alterações em sua dieta, seja pela falta ou abundância dos recursos alimentares. Objetivou-se caracterizar a dieta de *T. kranponhah* com intuito de determinar os itens mais importantes em sua alimentação. Foram analisados os conteúdos estomacais de 37 espécimes coletados com redes de emalhar entre maio e outubro de 2021, no rio Xingu (PA). No laboratório, os estômagos foram pesados e, com auxílio de uma lupa, foram abertos para triagem do conteúdo estomacal. Os itens foram contabilizados, pesados, agrupados e classificados em grupos como vegetais, macroinvertebrados, peixes, crustáceos, sedimentos e outros. Para análise de dados foi aplicado o cálculo de Índice de Importância Alimentar (IAi%) expresso em valores percentuais para cada item. Foi possível observar que sua dieta é predominantemente herbívora, sendo a sua alimentação composta principalmente por itens vegetais (IAi 89.02%). Além disso, ainda que no consumo desses vegetais os itens frutas e sementes apresentem importância alimentar inferior a 1%, pode-se aferir que o *T. kranponhah* pode ser um dispersor de sementes no ambiente. Apesar de também ter sido observado o consumo de macroinvertebrados (IAi 7.16%) e outros itens, tais como peixes (IAi 1.97%) e crustáceos (IAi 0.04%). Dessa forma, é possível determinar que *T. kranponhah* tem a tendência herbívora, uma vez que sua alimentação é constituída, preferencialmente, por fragmentos vegetais, mesmo com a participação ocasional de componentes animais. Portanto, este resultado fornece informações essenciais para o melhor entendimento da ecologia alimentar desta espécie e, também, são importantes do ponto de vista da criação de estratégias de conservação dos habitats das espécies de peixes do rio Xingu.

Palavras-chave: Alimentação, Amazônia, Conteúdo Estomacal, Ictiofauna,

Composição alimentar do *Bryconops* sp. (Characiformes: Iguanodectidae) no médio rio Xingu, Amazônia oriental, Brasil

Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior¹ (UFPA) Ronaldo Souza da Silva (UFAC), Izabella Cristina da Silva Penha (UFPA), Erival Gonçalves Prata (UFPA), Hana Carolina Saleira Pinto (UFPA), Jacyra Pereira Oliveira (UFPA), Tiago Magalhães da Silva Freitas (UFPA), Luciano Fogaça de Assis Montag (UFPA)

¹ biosantosjr@gmail.com

Estudos de ecologia trófica de peixes fornecem informações importantes sobre o comportamento alimentar das espécies submetidas as variações ambientais e disponibilidade de alimento. Neste estudo foi verificado a composição da dieta do *Bryconops* sp. da região da Volta Grande do rio Xingu, Amazônia oriental (Brasil). Apesar de não ter sido formalmente descrita, esse táxon já está devidamente classificado, aguardando apenas o processo de descrição e publicação. As coletas foram realizadas mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021, em ambientes de remanso e praia, utilizando diferentes apetrechos de pesca (malhadeiras e rede de arrasto). Em campo, os peixes foram mensurados quanto o comprimento padrão (cm) e peso total (g), e posteriormente esviscerados para a retirada dos estômagos. Em laboratório, analisamos o conteúdo estomacal dos indivíduos e agrupamos os itens identificados em categorias (algas, artrópodes terrestres, crustáceos aquáticos, frutos e sementes, insetos aquáticos, Insetos terrestres, moluscos aquáticos, peixe, plantas terrestres e sedimento). A composição da dieta foi inferida a partir do Índice de Importância Alimentar dessas categorias, e a variação da dieta ao longo dos ambientes foi testada por meio de uma PERMANOVA. No total, foram analisados 332 estômagos (243 de praia e 75 de remanso), dos quais 318 continham itens e 14 estavam vazios. No geral, a dieta de *Bryconops* sp. foi composta por insetos terrestres (87%) e insetos aquáticos (12%). Essa composição alimentar não variou ao longo dos ambientes amostrados ($p=0,156$). Apesar de não termos analisados a disponibilidade de recursos ao longo dos habitats, sugerimos que a diversidade de itens alimentares também não varie entre ambientes. Ou, mesmo que possa variar, a espécie *Bryconops* sp. tem uma preferência marcada por insetos, especialmente os terrestres. Isso ressalta a dependência da entrada de itens de origem alóctone para a manutenção de sua dieta.

Palavras-chave: Bacia Amazônica, Dieta, Ecologia Alimentar, Peixe

Composição da dieta da arraia-de-fogo *Potamotrygon leopoldi*, espécie endêmica do rio Xingu, Pará, Brasil

Matheus Vieira Baldez¹ (Universidade Federal do Pará), Paulo Trindade (Universidade Federal do Pará), Lúcio Brabo (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo, (Universidade Federal do Pará), Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior (Universidade Federal do Pará), Marcelo Andrade (Universidade Federal do Pará)

¹ Matheusv.sate@gmail.com

Estudos sobre a dieta de peixes permitem entender o comportamento alimentar das espécies no ambiente onde vivem. O presente estudo teve como objetivo analisar a composição da dieta da espécie *Potamotrygon leopoldi* através da identificação dos conteúdos estomacais. Espécimes de *P. leopoldi* foram coletados em campanhas trimestrais de abril de 2020 a outubro de 2021 com o auxílio de espinhel de fundo (anzóis de 12/0 a 14/0), utilizando fragmentos de peixes como isca. Em campo os estômagos foram retirados, etiquetados e armazenados em sacos plásticos com formalina 10%. No laboratório, os estômagos foram transferidos para potes de plásticos com álcool 70% e etiquetados para posterior análise dos conteúdos estomacais. Foram analisados 42 estômagos e os itens foram triados e identificados com o auxílio de estereomicroscópio, e em seguida foram pesados. Para análise de dados foi aplicado o cálculo de Índice de Importância Alimentar (IAi%) expresso em valores percentuais para cada item. Para avaliar a estratégia alimentar foi utilizado o método gráfico de Costello modificado, onde calculou-se a presa específica (Pi%) e relacionou-se com a frequência de ocorrência (Fo%). Os resultados de IAi% demonstraram que os moluscos tiveram a maior contribuição (28,5%), sendo a espécie *Doryssa millepunctata* (4,43%) a mais consumida. Os outros itens encontrados foram: vegetais (16,1%), peixes (11,7%), crustáceos (8,5%), detrito e macroinvertebrados aquáticos (ambos 8,2%), materiais orgânicos (5,7%), sedimentos (5,1%) e macroinvertebrados terrestres (4,1%). *P. leopoldi* apresentou estratégia alimentar do tipo generalista, ou seja, ao promover forrageamento no ambiente se aproveita de várias fontes disponíveis. Portanto, ressalta-se que a maioria dos itens alimentares encontrados na dieta de *P. leopoldi* estão associados ao seu habitat, ou seja, corredeiras e afloramentos rochosos, indicando a necessidade de se preservar estes ambientes aquáticos, uma vez que se mostram importantes para a manutenção desta espécie.

Palavras-chave: cadeia alimentar, elasmobrânquios, forrageadora, nicho

Composição em tamanho e dieta de duas espécies de *Moenkhausia* (*Characiformes, characidae*) em córregos de Três Lagoas, MS, Brasil

Maria José Alencar Vilela¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Ana Caroline Batista Cavalcante (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

¹ maria.vilela@ufms.br

Quando espécies filogeneticamente próximas convivem em sintopia partilham diferentemente os recursos alimentares. Neste trabalho apresentamos resultados sobre a composição em tamanho e a dieta de *Moenkhausia australis* e *Moenkhausia forestii*, nos córregos Moeda e Palmito, alto rio Paraná. As coletas foram feitas entre 2007-2011, em dois pontos amostrais em cada microbacia. Os exemplares foram aferidos quanto ao comprimento total (CT) e peso total (Pt); os itens alimentares no conteúdo estomacal foram separados e analisados segundo a Frequência de Ocorrência e o Volume pelo método de Pontos. Em 39 exemplares, *Moenkhausia australis* apresentou comprimento médio total de $4,46 \text{ cm} \pm 1,07$; em 41 exemplares de *M. forestii* o CT médio foi $3,83 \text{ cm} \pm 0,58$; os pesos médios foram $1,44 \text{ g} \pm 1,38$ e $0,72 \text{ g} \pm 0,34$, respectivamente; testes t de Student indicaram diferenças significativas nos dois parâmetros entre as espécies. As equações peso-comprimento estimadas foram: $Pt=0,0105.CT^3,1597$, $R^2=0,9843$, em *M. australis*, e $Pt=0,0087.CT^3,2214$, $R^2=0,8894$, em *M. forestii*. As espécies foram consideradas tipicamente onívoras, com insetos e matéria vegetal representando os itens mais importantes na composição da dieta. Observou-se maior variabilidade na dieta de *M. australis*, composta por oito tipos de itens alimentares, com maior frequência de matéria vegetal e adultos de Odonata; já em *M. forestii* registramos cinco itens, com maior frequência de matéria vegetal e ninfas de Odonata. Na análise volumétrica, um teste t de Student indicou diferença significativa no consumo animal ($t=2,65$, $p=0,0090$), com maior ingestão de macroinvertebrados terrestres (Hymenoptera e Odonata) em *M. australis*, enquanto em *M. forestii* houve preferência por itens autóctones (ninfas de Odonata e matéria vegetal). Os resultados indicam que a coocorrência das espécies congêneres se dá pela partilha dos recursos, com exploração dos itens influenciada pelo tamanho das espécies, i.e., peixes maiores consomem variedade e itens maiores e vice-versa.

Palavras-chave: Alto Paraná; hábito alimentar; ictiofauna

Conservação filogenética de nicho trófico de peixes da família Auchenipteridae (*Ostariophysi: siluriformes*)

Tiago Magalhães da Silva Freitas¹ (Universidade Federal do Pará), Lucas Jardim (Universidade Federal de Goiás), Bárbara Borges Calegari (University of Bern), Fabricio Villalobos (Instituto de Ecología, A.C. INECOL), Paulo De Marco Jr. (Universidade Federal de Goiás), Joaquín Hortal (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ freitastms@gmail.com

A dieta desempenha um papel preeminente na evolução das linhagens animais e é considerada amplamente conservada ao longo da história evolutiva. No entanto, o conhecimento sobre a evolução e a conservação filogenética da dieta dos peixes está longe de ser completo. Nesse estudo, mapeamos e quantificamos as variações alimentares dos peixes da família Auchenipteridae (Siluriformes). A variedade de hábitos alimentares aliada a uma hipótese filogenética bem fundamentada permite investigar a conservação filogenética de nicho trófico nesta família. Usamos um banco de dados abrangente sobre os hábitos alimentares das espécies e a mais atual topologia das relações filogenéticas dentro da família, para responder as perguntas: (i) como os hábitos alimentares evoluíram ao longo da filogenia? E (ii) os hábitos alimentares são conservados ao longo do tempo evolutivo? Os hábitos alimentares mostraram diferentes probabilidades de serem ganhos ou perdidos ao longo da filogenia. Fontes alimentares como insetos aquáticos e terrestres, crustáceos e peixes apresentaram chances constantes (ou até crescentes) de aparecer na dieta, e também mostraram taxas de transição equilibradas entre estar presente ou ausente na dieta. Ao contrário, mostramos que frutos, matéria vegetal, plâncton e detritos têm baixa probabilidade de serem retidos ao longo da filogenia. Com base no sinal filogenético, detectamos uma tendência ao conservadorismo para cinco tipos alimentares: insetos terrestres, peixes, frutos, plâncton e detritos, em contraste com a falta de estrutura filogenética para insetos aquáticos e matéria vegetal. Além disso, as sobreposições alimentares entre táxons ocorrem em distâncias filogenéticas mais curtas e mais longas. Nossos resultados suportam, parcialmente, a existência de conservação filogenética de nicho trófico, mas a convergência adaptativa também pode explicar a sobreposição de dieta entre espécies menos relacionadas. Isso indica uma não estacionaridade filogenética na dieta desses peixes e melhoram nossa compreensão da evolução da dieta dos Auchenipteridae.

Palavras-chave: Reconstrução ancestral, evolução de caracteres, hábito alimentar, peixes neotropicais

Consumo do mexilhão-dourado por peixes do reservatório da UHE Foz do Chapecó e sua influência na condição nutricional

Fabiane Abujanra¹ (Limnobios Consultoria em Ambientes Aquáticos), Karla Danielle Gaspar Luz-Agostinho (Limnobios Consultoria em Ambientes Aquáticos), João Dirço Latini (Limnobios Consultoria em Ambientes Aquáticos), Angelo Antonio Agostinho (Universidade Estadual de Maringá), Luiz Carlos Gomes (Universidade Estadual de Maringá)

¹ fabujanra@yahoo.com.br

O mexilhão-dourado *Limnoperna fortunei* (Dunker, 1857) é uma espécie invasora do alto rio Uruguai desde 2012, sendo consumida por algumas espécies de peixes. Considerando-se a disponibilidade deste recurso nas imediações da UHE Foz do Chapecó, no período de 2013 a 2021, busca-se (i) identificar as espécies que consome essa invasora, (ii) se houve um aumento na sua disponibilidade como alimento de peixes; (iii) avaliar se seu consumo melhora a condição nutricional dos peixes. A disponibilidade foi avaliada através do percentual do volume dos diferentes itens consumidos em 1.461 conteúdos estomacais, pertencentes a 108 espécies. A partir do percentual do volume foi realizada uma análise de variância bifatorial considerando os fatores Ambiente (jusante, reservatório e tributário) e Ano (2013 a 2020). Constatou que esse recurso foi consumido em todos os ambientes e anos estudados, apresentando diferenças significativas apenas entre os ambientes (maiores médias no reservatório). Dentre as 23 espécies de peixes que ingeriram o mexilhão destacam-se seis, que juntas representam 86% de todo o volume desse item. Para essas espécies foi avaliado o estado nutricional utilizando os valores médios dos resíduos padronizados obtidos das regressões entre os logaritmos do peso total (Wt) e comprimento padrão (Ls). Das seis espécies, *Pimelodus maculatus*, *Paraloricaria vetula*, *Megaleporinus obtusidens* e *Crenicichla minuano* não apresentaram diferenças significativas ao longo dos anos e ambientes. Já para *Schizodon nasutus* verificou-se diferença significativa entre os ambientes (maior a jusante), e *Crenicichla missioneira* mostrou diferenças significativas entre os anos (estado nutricional mais elevado em 2013, 2018 e 2020). Conclui-se que, a maior disponibilidade do mexilhão-dourado ocorre no ambiente do reservatório, contudo sua ingestão não está melhorando a condição nutricional das principais espécies, fato esse que pode estar relacionado com a baixa digestibilidade desse recurso pelas espécies.

Palavras-chave: Condição Nutricional, dieta, mexilhão-dourado, *Limnoperna fortunei*, reservatório.

**Dados preliminares da ecologia alimentar da piranha *Serrasalmus manueli*
(*Characiformes: serrasalmidae*) do médio rio Xingu, Pará, Brasil**

Mariele da Silva Lima¹ (Universidade Federal do Pará) Erival Gonçalves Prata (Universidade Federal do Pará), Marina Barreira Mendonça (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará)

¹ mariele.lima@breves.ufpa.br

O estudo da ecologia alimentar de peixes em áreas alteradas pela construção de usinas hidrelétricas é de suma importância para entender como os impactos afetam o ciclo de vida dessas espécies. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a composição da dieta e intensidade alimentar da piranha *Serrasalmus manueli* no trecho de vazão reduzida (TVR) da UHE Belo Monte, no médio Rio Xingu. Os espécimes foram coletados mensalmente entre dezembro/2020 a novembro/2021 utilizando malhadeiras. Após a coleta, os indivíduos foram mensurados quanto ao comprimento padrão, massa total e eviscerados para remoção dos estômagos que foram pesados e inspecionados quanto a seus conteúdos. A dieta da *S. manueli* foi analisada quanto: i) intensidade alimentar, dada pelo Índice de Repleção (IR%) e ii) composição da dieta nos períodos hidrológicos obtida pelo Índice de Importância Alimentar (IAi%). No total, foram coletados 305 indivíduos, dos quais 65 foram analisados quanto ao conteúdo estomacal até o momento (54 continham item e onze estavam vazios). Dos estômagos com itens, 37 foram provenientes do período de enchente e 17 estômagos de indivíduos coletados na cheia. Em caráter preliminar, os resultados indicam um hábito piscívoro para *S. manueli* em função do consumo predominante de fragmentos de peixes em ambos os períodos (81% na enchente e 96% na cheia). Adicionalmente, peixes da ordem Characiformes (7%) e crustáceos (3%) foram os segundos itens mais consumido na enchente e cheia, respectivamente. Por fim, observamos maiores valores médios de intensidade alimentar (IR%) em janeiro/2021, o que corresponde ao período de enchente na região. Após finalizar as análises de conteúdo estomacal, esperamos inferir sobre a influência dos períodos hidrológicos na ecologia alimentar dessa espécie predadora.

Palavras-chave: Dieta; piscivoria; peixe; Amazônia

Dieta alimentar de *Potamotrygon orbignyi* (Castelnau, 1855) na maior ilha fluvial da Amazônia Brasileira

Rafael de Jesus da Silva Ferreira¹ (Universidade Federal do Pará), João Victor da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Janaina Santos Araújo (Universidade Federal do Pará), Gabriella Fernanda Santos de Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará), Tatiane do Nascimento Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará)

¹ rafaeljesussilvaf@gmail.com

Estudos com potamotrigonídeos que abordem as diferenças sazonais na dieta alimentar e no consumo de recursos entre os sexos permitem a compreensão da ecologia trófica e também das relações entre a comunidade aquática e a ictiofauna do ambiente heterogêneo, como é o caso da ilha do Marajó. Com isso, objetivou-se com este trabalho determinar os padrões de dieta de *Potamotrygon orbignyi* por sexo e período sazonal na praia do Pesqueiro, em Soure, Pará. A captura dos exemplares foi realizada através de espinhéis e redes de arrasto com 20 e 25mm de abertura da malha entrenós, com o intuito de diminuir a seletividade e captura de espécimes de distintos tamanhos. Em laboratório, ocorreu a remoção dos estômagos e determinação do grau de repleção e posteriormente, os itens alimentares foram identificados e caracterizados. *P. orbignyi* apresentou baixos níveis de repleção estomacal e estratégia alimentar generalista, característica associada ao hábito bentônico e na qual explica o relevante consumo de vegetais. As análises PERMANOVA juntamente com o índice de Morisita, para averiguar sobreposição alimentar e estratégia alimentar de Costello modificado por Amudsen registraram leves distinções no consumo de itens entre os sexos bem como nas estratégias adotadas pela espécie, tal fato minimizou a competição por recursos uma vez que a espécie apresentou um alto valor de sobreposição alimentar. As diferenças registradas na dieta entre períodos sazonais refletem a alta plasticidade da espécie, que possui estratégia generalista e pode se alimentar de acordo com a disponibilidade de recursos. Este estudo de dieta de *P. orbignyi* na maior ilha fluvial da Amazônia brasileira, contribui para o entendimento das estratégias ecológicas adotadas pela espécie em um ambiente estuarino. Logo, pesquisas em diferentes locais que considerem o tamanho dos indivíduos são imprescindíveis para compreender o ciclo de vida da espécie.

Palavras-chave: Marajó, estratégia generalista, potamotrigonidae.

Dieta de espécies simpátricas de *Geophagus* (Cichliformes: cichlidae) em área de vazão reduzida rio Xingu, Pará, Brasil

Giovanna Teixeira Ferreira¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ giovannatf8@gmail.com

O regime de variação dos níveis de água dos rios promovidos pelo ciclo hidrológico é um dos principais fatores que regem a ecologia alimentar dos peixes amazônicos. Objetivamos analisar a composição da dieta de duas espécies simpátricas do acará *Geophagus* (*G. altifrons* e *G. argyrostictus*) ao longo de um ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca) no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, decorrente da UHE Belo Monte (Pará, Brasil). As coletas foram realizadas mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021. O trato digestório dos espécimes foi removido e analisado quanto ao conteúdo. Os itens alimentares foram identificados, pesados e agrupados em 8 categorias (insetos aquáticos, moluscos aquáticos, insetos terrestres, artrópodes terrestres, frutos e sementes, plantas terrestres, algas e sedimento) para o cálculo do Índice de Importância Alimentar (IAi%). A variação dos valores de IAi% foram testados por meio de uma PERMANOVA. No total, foram analisados 165 exemplares de *G. altifrons* e 358 de *G. argyrostictus*. A alimentação de *G. altifrons* foi composta por sedimento (60,7%), plantas terrestres (31,4%) e insetos aquáticos (6,5%), enquanto que *G. argyrostictus* se alimentou de sedimento (90,6%) e plantas terrestres (6,3%). Observamos que a composição da dieta variou entre os períodos hidrológicos para ambas as espécies. Para *G. altifrons*, a variação ocorreu entre a enchente e seca; enchente e vazante; e cheia e vazante, com maior consumo de plantas terrestres e insetos aquáticos durante a enchente e sedimentos na vazante. Para *G. argyrostictus*, a composição da dieta variou entre a seca e cheia e cheia e vazante, com maior consumo de plantas terrestres na cheia e sedimento na seca. Esses resultados demonstram a influência dos ciclos hidrológicos sazonais na dieta das espécies de *Geophagus* e que a desregulação do pulso de inundação, especialmente pela construção de barragens pode comprometer essa dinâmica ecológica natural.

Palavras-chave: pulso de inundação, alimentação, ciclídeo, Amazônia

Dieta de juvenil de mero em uma região estuarina da costa do Espírito Santo, utilizando um método não-letal

Ester Felipe Barbosa¹ (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Mario Vinicius Condini (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Lorena Lopes Almeida (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Rafael Lima Oliveira (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Rodrigo Augusto Moreno Santos (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Marcelo Soeth, (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos (LEPMAR-CEUNES)), Maurício Hostim Silva (Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBAN-UFES))

¹ ester.f.barbosa@edu.ufes.br

O mero, *Epinephelus itajara*, ocorre no Oceano Atlântico e está classificado como criticamente ameaçado de extinção no Brasil, devido a pesca predatória e redução/fragmentação dos manguezais. O mero realiza migração ontogenética, ocorrendo em ambientes estuarinos durante sua fase juvenil, pode atingir aproximadamente um metro de comprimento e viver até os sete anos nesses ambientes e posteriormente migram para ambientes marinhos. O mero é considerado um grande predador, porém, informações sobre a dieta de juvenis da espécie são escassas na literatura. Conhecer a dieta dos meros é essencial para sua conservação, manejo e manutenção. Assim, o objetivo deste estudo é determinar a dieta de meros juvenis ao norte da costa capixaba. O estudo foi realizado no estuário do Rio São Mateus (ES) entre os meses de setembro/2021 a janeiro/2022. Os indivíduos foram coletados (Licença SISBIO n° 15080-7) por meio de covos. Após a captura, foi realizada a lavagem estomacal (procedimento não-letal) para extrair os itens alimentares de cada estômago. Após o procedimento, os meros foram devolvidos ao mesmo local que foram capturados. Em laboratório, os itens alimentares encontrados foram contabilizados e identificados ao menor nível taxonômico possível. Do total de 44 meros analisados, 22,7% (10 indivíduos) regurgitaram alguma presa de seus estômagos, resultando em 77,3% estômagos vazios. Foi possível identificar quatro grupos de presas, camarão (*Alpheus sp.* e camarão não identificado), peixe (*Gobiidae* e peixe não identificado), caranguejo (*Panopeidae*) e siri (*Callinectes sp.*). O grupo camarão foi o mais frequente (83,7%) e abundante (41 indivíduos) nos estômagos dos meros juvenis, seguido do grupo peixe (12,2% e 6 indivíduos). Os grupos caranguejo e siri ocorreram apenas uma vez cada. O presente estudo, é o primeiro a apresentar informações sobre a dieta de meros juvenis em seus primeiros estágios de vida em ambientes estuarinos por meio de um método não-letal.

Palavras-chave: Conservação; *Epinephelus itajara*; espécie ameaçada; lavagem estomacal; manguezal.

Dieta de *Moenkhausia bonita* (*Characiformes: characidae*) em riachos da bacia do rio formoso

Amanda Menegante Caldatto¹ (Universidade Federal da Grande Dourados), Rosa Maria Dias (Universidade Estadual de Maringá), Anderson Ferreira (Universidade Federal da Grande Dourados)

¹ caldattoamanda@outlook.com

Características morfológicas, comportamentais, ontogenéticas e sazonais podem ser fatores determinantes para a dieta de espécies de pequeno porte em riachos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição alimentar de *Moenkhausia bonita* (*Characiformes: Characidae*) e as variações temporais e ontogenéticas na dieta desta espécie em riachos da bacia do rio Formoso, bacia rio Paraguai. As amostragens foram realizadas em sete riachos em dois períodos do ano (seco e chuvoso). Os itens alimentares foram analisados de acordo com os métodos volumétrico e de frequência de ocorrência e a dieta foi caracterizada através do Índice Alimentar (IAi%). Para determinar a ontogenia, os espécimes foram divididos em cinco classes de tamanho nos períodos seco (S1 a S5) e chuvoso (C1 a C5). Para verificar a diferença entre a dieta da espécie entre as classes tamanho e os períodos do ano foi realizado a Análise de Variância Multivariada Permutacional PERMANOVA. *Moenkhausia bonita* foi classificada como invertívora ao consumir basicamente invertebrados tanto aquáticos quanto terrestres (99,5% da dieta), com consumo maior de invertebrados aquáticos. Houve diferença significativa na dieta de *M. bonita* entre os períodos seco e chuvoso, apesar da espécie consumir basicamente os mesmos itens nos dois períodos estudados, as proporções foram diferenciadas e não houve diferença na dieta entre as classes de tamanho e entre a interação dos fatores (período x classe de tamanho). Concluimos que a dieta de *M. bonita* é baseada em recursos autóctones independente da classe de tamanho, mas que houve um consumo diferenciado entre os períodos do ano. O presente estudo forneceu informações sobre a alimentação de *M. bonita* e sobre seu espectro alimentar em diferentes classes de tamanho e períodos do ano, possibilitando melhor compreensão sobre a espécie, em especial a importância dos invertebrados em sua dieta.

Palavras-chave: Alimentação; Categoria trófica; Lambari

Dinâmica trófica e uso dos recursos alimentares da piranha *Serrasalmus rhombeus* (Characiformes: Serrasalminidae) no rio Xingu, Brasil

Lidia Brasil Seabra¹ Universidade (Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Cleonice Maria Cardoso Lobato (Universidade Federal do Pará), Izabella Cristina da Silva Penha (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ lidia_brasil@yahoo.com

O regime de pulso de inundação dos rios tropicais exerce forte influência sobre a dinâmica alimentar dos peixes. Desta forma, analisamos a dinâmica trófica da espécie de piranha-preta *Serrasalmus rhombeus* na região da Volta Grande do rio Xingu, Amazônia oriental (Brasil), investigando a influência dos períodos hidrológicos e tipos de ambientes aquáticos na composição da dieta e uso dos recursos alimentares pela espécie. As coletas foram realizadas mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021, abrangendo o ciclo hidrológico local (enchente, cheia, vazante e seca). A captura dos peixes, usando malhadeiras, foi realizada em diferentes ambientes (igapó, remanso e canal). Os espécimes coletados tiveram seus estômagos removidos para investigação da dieta. Adicionalmente, coletamos amostras de tecidos (músculo) de três indivíduos por período hidrológico e por ambiente para análises de isótopos estáveis (^{13}C e ^{15}N). A variação da composição da dieta e de carbono e nitrogênio ao longo dos períodos e ambientes foram testadas por um PERMANOVA e ANOVA Two-Way, respectivamente. Modelos bayesianos de mistura isotópica foram empregados para avaliar as contribuições relativas das presas para a biomassa do peixe. Foram avaliados o conteúdo estomacal de 155 espécimes, que no geral, apresentaram uma dieta piscívora (99%). Porém, a composição da dieta variou entre os períodos hidrológicos ($p=0,003$), principalmente quando comparamos a dieta na enchente (peixes e vertebrados) e na vazante (peixes e crustáceos aquáticos). Não houve variação da dieta entre os ambientes amostrados ($p=0,150$). As análises de isótopos ($n=38$) evidenciaram variação nas assinaturas isotópica de ^{13}C e ^{15}N entre os períodos hidrológicos ($p=0,001$) e ambientes ($p=0,001$). E os modelos de mistura apontaram diferentes contribuições dos recursos em cada período hidrológico, ressaltando principalmente: Crustáceo, fragmento de peixe (Characiformes e Loricarídeos), insetos terrestres e produtores terrestres. Esses resultados evidenciam a importância da variação hidrológica na ecologia alimentar de um peixe predador de água doce.

Palavras-chave: Ictiofauna, Amazônia, alimentação, isótopos estáveis.

Distúrbio ambiental como mediador das interações tróficas da fauna de peixes de riachos neotropicais

Leticia Mazzuco Sandri¹ (Universidade Estadual de Maringá), Ana Cristina Ribeiro (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Crislei Larentis (Universidade Estadual de Maringá), Bruna Caroline Kotz Kliemann (Universidade Estadual Paulista), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ leticia.sandri@hotmail.com

Ecossistemas de água doce estão diretamente relacionados com o ambiente de entorno e tem seus processos ecossistêmicos mediados através dessa interação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ecologia trófica de peixes de riachos em três bacias hidrográficas (Piquiri, Ivaí e Iguaçu) sob diferentes usos do solo. As amostragens foram realizadas através da pesca elétrica no verão de 2017 em 18 riachos. Para calcular o Índice de Distúrbio Local (LDI, menores valores indicam menor distúrbio), 11 tipos de distúrbios foram pontuados no trecho amostrado e zona ripária. Foi analisado o conteúdo estomacal de 630 indivíduos pertencentes a 39 espécies. A amplitude de nicho trófico diferiu significativamente entre as espécies (PERMDISP, $F=10,59$; $p=0,61$) pelo consumo de itens alóctones, sendo vegetal terrestre, semente, Coleoptera e Annelida os principais recursos. Através da análise dos componentes principais (ACP) utilizando os dados de dieta e do LDI foi verificada segregação das espécies no eixo 1 (16,38%). Espécies que consumiram principalmente Coleoptera (0,330), Hymenoptera (0,313) e semente (3,12) foram positivamente agrupadas. Em contrapartida, o consumo de peixe (-0,052) e Bivalvia (-0,028) segregou espécies negativamente no eixo 1, juntamente com baixos valores do LDI (-0,052). De forma geral foi observada uma tendência de maior importância de itens autóctones na dieta dos indivíduos amostrados em ambientes mais impactados (maiores valores de LDI). Esses resultados reforçam a influência do ambiente de entorno como mediador da estruturação e dinâmica da fauna de peixes desses ecossistemas.

Palavras-chave: Ambiente de entorno. Autóctone. Índice de distúrbio local. Nicho trófico.

Diversidade morfológica das comunidades de peixes de riachos urbanos no município de Cuiabá, Mato Grosso

Iussa Leuda Santos Bacani de la Cruz¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), Hugmar Pains Da Silva (Instituto de Biodiversidade da Universidade Federal de Mato Grosso), Brunna Gabriel (Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros da Universidade Federal de Mato Grosso), Jerry Magno Ferreira Penha (Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros da Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ iussa.bacani2014@gmail.com

As características fenotípicas e funcionais das espécies refletem diversos processos geomorfológicos e funcionais existentes nos corpos d'água, desde a nascente até a foz que agem como filtros ambientais em função de diferentes escalas temporais. Desta forma, a diversidade de traços funcionais de assembleias de peixes de riachos é determinada por variáveis bióticas e abióticas. O estudo foi desenvolvido em riachos inserido na região urbana do município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. A cidade está localizada em uma região com grande abundância de riachos, todos afluentes do rio Cuiabá. As coletas de dados foram realizadas em 45 sítios amostrais durante a estação chuvosa, entre outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Foram registrados 6.651 indivíduos, distribuídos em 31 espécies de peixes. As espécies mais abundantes foram a *Poecilia reticulada* (76,54%) e *Hemigrammus tridens* (12,04%). Dentre as categorias funcionais avaliadas, os grupos mais representativos foram nectobentônicos e bentônico, com 61,29% (19 espécies) e 29,03% (9 espécies) do total de espécies avaliadas, respectivamente. Em relação à categoria trófica, os grupos dominantes foram onívoros (29,03% do total de espécies amostradas) e detritívoros (22,58% do total de espécies amostradas). A tolerância a hipóxia não diferiu em diversidade, sendo que 52,17% das espécies mostraram-se tolerantes a hipóxia e 47,83% não tolerantes. A predominância destas categorias são frequentemente registradas em ambientes degradados. A degradação dos riachos altera a qualidade ambiental e reduz a heterogeneidade de habitats ocasionando baixa diversidade específica e funcional nestes ambientes.

Palavras-chave: Ictiofauna, morfologia, urbanização

Ecologia trófica da *Pyrrhulina capim* (Characiformes: Lebiasinidae) em uma microbacia antropizada da Amazônia Oriental

Ana Carolina Souza Sales¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Juliane Ferreira de Oliveira (Universidade Federal Rural da Amazônia), Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ carolinasalesufra@gmail.com

Estudar a dieta de uma espécie bem como sua dinâmica temporal permite verificar como e quando um determinado recurso alimentar é utilizado pelo indivíduo. Nesse sentido, este trabalho caracteriza a ecologia trófica da espécie *Pyrrhulina capim* (Characiformes: Lebiasinidae) e avalia a variação temporal desta em riachos da microbacia do Rio de Capitão Poço, Capitão Poço, PA, Brasil. Os espécimes foram coletados em cinco igarapés nos meses de agosto a outubro de 2018 (período de estiagem) e março a maio de 2019 (período chuvoso). Os indivíduos com comprimento padrão superiores a 20 mm foram eviscerados e em seguida, os itens alimentares foram triados e identificados até o menor nível taxonômico possível. Foram analisados 142 exemplares da *Pyrrhulina capim* cuja composição da dieta não diferiu entre os períodos de estiagem e (pseudoF= 1,17, p= 0,36), assim como o consumo de itens autóctones e alóctones (pseudoF= 5,16E-5, p= 0,93) e a amplitude de nicho da espécie (F= 1,04, p= 0,33). Independente do período hidrológico, o IAI% demonstrou que 98,7% da dieta é composta por itens alóctones e apenas 1,3% correspondem a itens autóctones. A *Pyrrhulina capim* apresentou hábito alimentar onívoro com tendência à insetivoria. A não variação na composição alimentar pode estar relacionada à oferta regular dos itens, pois, o que pode estar associado ao elevado nível de antropização da microbacia estudada causando uma homogeneização desses recursos. A alta amplitude de nicho encontrada, caracterizada a espécie como generalista. Acredita-se que, por mais que a região seja afetada por distúrbios antrópicos, a vegetação adjacente dos riachos pode estar garantindo a permanência da espécie no ambiente. Contudo, estudos mais aprofundados se fazem necessários para uma melhor compreensão da relação entre a espécie e o meio.

Palavras-chave: Dinâmica temporal; Dieta; Antropização; Riachos amazônicos.

Ecologia trófica do pampo *Trachinotus marginatus* numa zona de arrebentação marinha revelada por conteúdo estomacal e isótopos estáveis

Ana Luíza Santos Araújo¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Adna Ferreira Silva Garcia (Universidade Federal do Rio Grande), Edélti Faria Albertoni (Universidade Federal do Rio Grande), Leonir André Colling (Universidade Federal do Rio Grande), João Paes Vieira (Universidade Federal do Rio Grande), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ analuizasaraujo@hotmail.com

O pampo *Trachinotus marginatus* (Carangidae) é um peixe marinho importante na pesca com rede de cabo, que utiliza a zona de arrebentação como área de berçário para os seus juvenis. O presente trabalho investigou a dieta e posição trófica de juvenis de *T. marginatus* na zona de arrebentação da Praia de Tramandaí (RS) por meio de análise de conteúdo estomacal (ACE) e de isótopos estáveis (AIE). As amostras foram coletadas em Março, Julho e Outubro de 2015 e Fevereiro de 2016 em dois pontos da zona de arrebentação. Os indivíduos foram analisados considerando possíveis variações temporais e em relação ao tamanho corporal (I: 0-40mm; II: 40-80mm; III: >80mm). Um total de 282 indivíduos tiveram seus estômagos analisados e 25 exemplares foram utilizados para a AIE, sendo coletadas amostras de matéria orgânica particulada em suspensão (POM) e no sedimento (SOM) para representar as fontes primárias de carbono. O item alimentar com maior importância na dieta foram os crustáceos, especialmente a tatuíra *Emerita brasiliensis*. Em relação à variação temporal, houve uma diversidade maior da dieta no período do verão devido ao consumo de insetos nessa época do ano. Em relação a variação ontogenética, os menores indivíduos (< 40 mm) tiveram uma dieta mais diversificada, com consumo de insetos, os quais foram possivelmente levados para a zona de arrebentação pela ação dos ventos e chuva. Os indivíduos maiores (> 80 mm) consumiram peixes, incluindo alguns casos de canibalismo. A AIE revelou que a posição trófica variou entre 3,7 nos indivíduos menores (80 mm). A contribuição do POM foi maior que do SOM para todos os grupos de tamanho, sugerindo que a base de sustentação dos juvenis da espécie na zona de arrebentação está associada ao plâncton.

Palavras-chave: Planície costeira, costa gaúcha, estuário de Tramandaí, modelos de mistura isotópica, posição trófica, *Emerita brasiliensis*

Ecologia trófica e sobreposição de nicho de três bagres em um rio Tropical no Sudeste do Brasil

Michelle Torres Dumith Torres Dumith¹ (Universidade Federal Fluminense), Alejandra F. G. N. Santos (Universidade Federal Fluminense)

¹ michelledumith@id.uff.br

O estudo da dieta é um dos mecanismos pelo qual pode-se inferir a competição por recursos entre espécies que coabitam o mesmo ecossistema. As relações dos índices que mensuram a especialização na dieta das espécies de peixes, são necessários para caracterizar a qualidade nutricional destas populações. Foram selecionadas três espécies de bagres, uma invasora e duas nativas, com distribuição semelhante ao longo do rio Guapi-Macacu, na APA de Guapimirim-RJ. Foram coletados no total 59 bagres das espécies *Clarias gariepinus* (espécie invasora); *Trachelyopterus striatulus* e *Rhamdia quelen*, ao longo de 32 pontos de coleta no Rio Guapi-Macacu (RJ) em dois períodos (seco e chuvoso) no ano 2018. As estatísticas não-paramétricas confirmaram a sobreposição de nicho e a partição dos recursos entre as espécies (modelo nulo: $P < 0.05$). A influência de fatores abióticos como temperatura, pH, transparência, oxigênio dissolvido foram confirmados com os itens na dieta das espécies (MNDS; $P < 0.05$, para todos). Os índices relacionados a dieta: índice de repleção (IR), fator de condição (K), largura do nicho e posição trófica dos espécimes coletados, contribuíram para mensurar o estado nutricional de cada uma dessas populações de bagres. Os resultados apontam que a espécie *R. quelen*, apresenta uma relação negativa do IR com K (Spearman: $R = -0.72$; $P < 0.05$), tendendo a absorver e metabolizar mais rapidamente os nutrientes frente as demais espécies. Além disso, percebe-se que a espécie invasora possui uma grande amplitude da posição trófica frente as espécies nativas, confirmando sua plasticidade alimentar (PERMANOVA: $p < 0.05$). Por outro lado, *T. striatulus*, necessita de grandes quantidades de insetos terrestres para manutenção de sua posição trófica (Spearman: $R > 0.66$ e $p < 0.05$; para ambos, K e posição trófica). Além disso o IR apresentou influências diretas das variáveis abióticas, sendo a temperatura com maior destaque.

Palavras-chave: Largura do nicho, sobreposição de nicho, modelo nulo, bagre, índice de repleção

Efeito do ciclo hidrológico na composição isotópica ($\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$) da *Tocantinsia piresi* (Siluriformes: Auchenipteridae) no rio Xingu, Brasil

Vanessa Karoline Trindade Moraes¹ (Universidade Federal do Pará), Lidia Brasil Seabra (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ vanessakarolinemt@gmail.com

As alterações no nível do rio são influenciadas pelo ciclo hidrológico que possibilita o surgimento de um novo ambiente, conhecido na Amazônia como igapó. Quando esta floresta é inundada, proporciona refúgio e novos tipos de recursos para a ictiofauna, podendo influenciar a dinâmica das teias tróficas. Dessa forma, este trabalho avaliou a influência dos períodos hidrológicos na estrutura isotópica do $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ da espécie *Tocantinsia piresi* no rio Xingu. Nesse sentido, espera-se que exista influência na variação trófica, pois os períodos hidrológicos podem influenciar a disponibilidade de recursos. As coletas foram realizadas mensalmente entre o período de dezembro de 2020 a novembro de 2022 abrangendo um ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca). A captura da espécie foi por meio de malhadeiras em ambientes diferentes (igapó, remanso e canal) ao longo da área de estudo. Foram coletados tecido muscular de três indivíduos por mês e fontes de recursos para análises de isótopos estáveis ($\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$). Para a realização das análises de isótopos foram utilizadas 49 amostras de tecido da espécie *T. piresi* e 500 amostras de potenciais recursos alimentares. A variação da composição da dieta e de carbono e nitrogênio ao longo dos períodos foram testadas por uma ANOVA de duas vias. As análises não evidenciaram uma variação nas assinaturas isotópicas de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ entre os períodos hidrológicos, não corroborando assim nossa hipótese. Foi identificado através de gráficos plot das médias de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ que a *T. piresi* está sendo suprida por recursos aquáticos não-basais, como os crustáceos, em todos os períodos. Esses resultados evidenciam a importância das fontes não-basais na ecologia alimentar de uma espécie de peixe do rio Xingu.

Palavras-chave: Ictiofauna, Amazônia, teias tróficas, isótopos estáveis

Efeito do pulso de inundação na ecologia trófica de *Doras higuchii* (Siluriformes: Doradidae) no rio Xingu, Brasil

Izabella Cristina da Silva Penha¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ engizabellacristina@gmail.com

Variações sazonais no nível de água do rio influenciam diretamente a dinâmica trófica dos organismos aquáticos. Portanto, este estudo objetiva avaliar o efeito do pulso de inundação na alimentação do bagre *Doras higuchii* no trecho de vazão reduzida (TVR) da UHE Belo Monte, no médio Rio Xingu. As coletas foram realizadas mensalmente entre novembro/2020 e dezembro/2021, abrangendo os diferentes períodos hidrológicos da região. Os peixes foram capturados com malhadeiras de diferentes tamanhos de malhas. Após a captura, os mesmos foram mensurados quanto ao comprimento padrão (cm) e massa total (g). Posteriormente, os peixes foram eviscerados, para remoção e pesagem dos estômagos, que foram inspecionados quanto ao conteúdo estomacal. A alimentação de *D. higuchii* foi avaliada quanto: i) intensidade alimentar, dada pelo Índice de Repleção (IR%) e avaliada por uma ANOVA; e ii) composição da dieta, obtida pelo Índice de Importância Alimentar (IAi%) e testada por uma PERMANOVA. Um total de 362 estômagos foram analisados, dos quais 226 apresentaram itens e 136 estavam vazios. Os 29 itens registrados foram agrupados em seis categorias: insetos aquáticos, insetos terrestres, moluscos aquáticos, peixes, plantas terrestres e sedimento. No geral, a espécie é caracterizada como onívora, com tendência à detritívora, consumindo preferencialmente sedimentos (74,9%), seguido por insetos aquáticos (24,8%). Observamos que a composição da dieta de *D. higuchii* não variou nos períodos hidrológicos ($p=0,077$), mas a intensidade alimentar diferiu quando comparamos o período de cheia com a seca (p

Palavras-chave: Amazônia, Dieta, Peixe, Períodos hidrológicos.

Effects of habitat complexity on trophic interactions of three congeneric fish species

Rosa Maria Dias¹ (Universidade Estadual de Maringá), Raffael Marcos Tófoli (Instituto Federal Catarinense), João Carlos Barbosa da Silva (BioLogic Consultoria Ambiental LTDA), Luiz Carlos Gomes (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)

¹ rmdias2003@yahoo.com.br

Habitat complexity can substantially alter trophic relationships, such as competitive and predatory interactions, between fish species. This study aimed to evaluate how trophic interactions between congeneric fish species (*Serrapinnus calliurus*, *S. heterodon* and *S. notomelas*) are affected by habitat complexity provided by macrophytes. The following predictions were tested: i) the composition of the diets of congeneric fish species differs between high- and low-complexity habitats and between habitats of the same category; ii) species show higher trophic niche breadth in sites with greater habitat complexity; and iii) trophic niche overlap between congeneric species pairs is low in macrophyte stands because of greater food availability. Sampling was conducted between November 2011 and July 2012 in five floodplain lakes of the Baía River, a tributary of the upper Paraná River. The degree of habitat complexity was categorised as high (with macrophytes) or low (without macrophytes). The stomach contents of the three species sampled from sites of high or low-complexity habitat were analysed. Diet variation depended on habitat complexity. The median trophic niche breadth of the three congeneric species was low, but their diets showed higher variability in sites of high-complexity habitat. Significant differences in trophic niche overlap were observed in two species pairs when comparing sites of high and low-complexity habitat. Habitat complexity directly affected trophic interactions between the fish species, which may favour their coexistence through trophic niche segregation. Our study emphasises the importance of habitat complexity in mediating trophic interactions between congeneric species, and clarifies the coexistence of ecologically similar fish species.

Palavras-chave: Food overlap; Floodplain; Habitat structure; *Serrapinnus*; Paraná River; Trophic niche breadth

Estudo das teias tróficas de populações de peixes da Volta Grande do rio Xingu

Erival Gonçalves Prata¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Giovanna Teixeira Ferreira (Universidade Federal do Pará), Hana Carolina Saleira Pinto (Universidade Federal do Pará), Izabella Cristina da Silva Penha (Universidade Federal do Pará), Jacyra Pereira Oliveira (Universidade Federal do Pará), Bruno Eleres Soares (University of Toronto-Scarborough), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ erival.gprata@gmail.com

Neste trabalho verificamos a interação das populações de peixes com seus recursos alimentares em diferentes ambientes sob influência do pulso de inundação e alterações da vazão do rio Xingu. A coleta dos espécimes foi realizada com malhadeiras, tarrafas, rede de arrasto e espinhéis mensalmente em ambientes de igapó, remanso, canal, praia, pedral e lago entre dezembro 2020 e novembro/2021. Após a coleta, os espécimes foram mensurados quanto ao comprimento padrão, peso total, tiveram os estômagos retirados por meio de uma incisão ventral, e seu conteúdo analisado. Para este trabalho consideramos as populações das espécies: *Baryancistrus xanthellus*; *Boulengerella cuvieri*; *Bryconops sp. imaculate*; *Geophagus argyrostictus*; *Hemiodus unimaculatus*; *Ilisha amazonica*; *Myloplus rubripinnis*; *Phractocephalus hemiliopterus*; *Plagioscion squamosissimus*; *Serrasalmus rhombeus*; *Tocantinsia piresi*. Uma rede bipartida foi construída considerando as populações das espécies e itens alimentares, onde cada população foi representada pelo conjunto de espécimes em cada habitat, e verificamos como cada população interage com seus recursos alimentares e como é a interação dos ambientes entre si. Foram analisados 3,539 estômagos, onde 2,392 continham itens alimentares e 1,147 estavam vazios. Ao todo 609 conexões tróficas foram estabelecidas entre 173 itens alimentares e as onze espécies nos seis ambientes sendo: Igapó (145), remanso (73), canal (41), praia (32), pedral (27) e lago (20). Quanto ao grau de normalizado (GN) e centralidade (CI) por ambiente respectivamente: Igapó (GN=0,052; CI=0,012), remanso (GN=0,187; CI=0,041), canal (GN=0,098; CI=0,040), praia (GN=0,093; CI=0,034), pedral (GN=0,179; CI=0,067) e lago (GN=0,015; CI=0,010). Constatamos que as onze espécies interagem entre si por meio da utilização dos itens alimentares nos diferentes ambientes, dependendo da disponibilidade destes ambientes para forrageamento. Vale ressaltar que mais estudos como estes serão necessários para avaliação contínua visto que, a área amostrada está sob influência do pulso de inundação e de variação de vazão podendo gerar impacto negativos na configuração das relações tróficas.

Palavras-chave: Bacia Amazônica, ecologia trófica, ictiofauna, teia bipartida

From shape to function: mouth morphology and diet of Neotropical whiptail catfishes (Loricariidae: Loricariinae)

Guilherme Henrique da Silva¹ (UNESP), Jaqueline de Oliveira Zeni (UEMG), Francisco Langeani (UNESP)

¹ guilherme.h.silva@unesp.br

Loricarids feeding habits are associated with their sucking mouths and scraping teeth, feeding mostly on algae, but also on plant detritus and small invertebrates. In this study we analyze the mouth-bone structures influence on the diet of 16 species of Loricariinae. Our hypothesis is the existence of specializations in the structures of the mouth that lead to differential consumption of food resources. Specimens were prepared for osteological studies and characters of the suspensory, branchial arch, mandibular arch and hyoid were collected and arranged in a matrix. The feeding items were identified as detritus, sediment, plant fragments, tecamebas, filamentous algae, Diatomaceae, aquatic and terrestrial macroinvertebrates, and then quantified in relative volume. To display the spatial distribution and similarity of the species related to the feeding, a similarity dendrogram was created. To test for differences in item consumption, covariance analyses were performed, graphically visualized by using box-plots. To assess the relationship between osteology and diet, trophic and morphological similarity matrices were generated and a canonical correlation analysis was performed. Despite the trophic similarity across species was high, it was observed a non-uniform pattern of consumption among the species of Loricariinae. Analytical data support that osteological characters related to shape, thickness and structural features, or even sets of characters, found predominantly in the branchial arch, are associated with differential foraging processes in loricariid. In this way different acquisition of specific feeding items can be related not only to the availability of environmental resources, but also by the mouth-bone structures of the Loricariinae species.

Palavras-chave: Cascudinhos; Branchial arch; Diet; Morphology; Neotropical.

Influência do pulso de inundação na alimentação de *Ilisha amazonica* (Clupeiformes: Pristigasteridae) no médio rio Xingu

Erival Gonçalves Prata¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ erival.gprata@gmail.com

O pulso de inundação é um dos grandes preditores da alimentação dos peixes amazônicos. Desta forma, o presente estudo avaliou a influência do ciclo hidrológico na alimentação de *Ilisha amazonica* no médio rio Xingu, Amazônia Oriental Brasileira, região sob influência da UHE Belo Monte. A coleta dos espécimes, utilizando malhadeiras, foi realizada mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021, contemplando os períodos hidrológicos da região (enchente, cheia, vazante e seca). Os espécimes foram mensurados quanto ao comprimento padrão, peso total e peso do estômago. Em laboratório, o conteúdo estomacal foi analisado e os itens identificados foram agrupados em categorias, e para cada uma calculamos o Índice de Importância Alimentar (IA). A ecologia trófica de *I. amazonica* foi analisada quanto: (i) variação da composição da dieta ao longo dos períodos hidrológicos (testada por uma PERMANOVA); (ii) amplitude de nicho trófico (PERMDISP); e (iii) intensidade alimentar por meio do Índice de Repleção (IR; equação senoidal). Foram analisados 374 estômagos, dos quais 213 continham itens e 161 estavam vazios. A dieta de *I. amazonica* foi composta por crustáceos aquáticos (68%), peixes (29%) e insetos aquáticos (3%). A composição da dieta variou entre os períodos hidrológicos, principalmente quando comparamos a dieta entre os espécimes coletados na cheia com todos os demais períodos. As categorias mais consumidas ao longo dos períodos foram: peixes na enchente (67%) e crustáceos aquáticos na vazante (52%), cheia (93%) e seca (72%). A amplitude de nicho também variou entre os períodos hidrológicos, especialmente entre a cheia e seca. Por fim, observamos uma tendência cíclica nos valores de IR, com um pico de atividade alimentar na seca. Além de evidenciar um hábito carnívoro, esses resultados demonstram a importância do pulso de inundação na dieta de *I. amazonica* em uma área influenciada por ações antrópicas.

Palavras-chave: Bacia Amazônica; Ecologia Trófica; Pulso de inundação

Microplásticos em diferentes guildas tróficas de peixes de riachos amazônicos

Ana Beatriz Picanço¹ (Universidade Federal do Pará), Danielle Regina Gomes Ribeiro-Brasil (Universidade Federal do Pará), Leandro Schlemmer Brasil (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ picancoanabeatriz@gmail.com

A poluição por microplásticos (MPs) nos ambientes aquáticos é uma das principais preocupações mundiais, mas a contaminação de pequenos sistemas de água doce, como riachos ainda são escassos. Este estudo objetivou quantificar os MPs ingeridos e aderidos às brânquias dos peixes de riachos amazônicos, avaliando a influência dos grupos tróficos dos peixes nesta quantificação. A contaminação por MPs foi registrada em 51% dos indivíduos, classificados em 14 grupos tróficos. Verificamos uma quantidade maior de partículas plásticas no trato gastrointestinal (média $\pm$ desvio padrão: $0,484 \pm 0,814$) em comparação com as brânquias (média $\pm$ desvio padrão: $0,335 \pm 0,553$) (tpareado = -3,144; gl = 387; p = 0,001). Utilizamos um Modelo Linear Misto (MLM) para comparar os níveis de contaminação em relação aos grupos tróficos. Uma quantidade menor de partículas foi registrada nas espécies classificadas como selecionador-navegador e escavador. Estes dois grupos tróficos possuem o hábito semelhante de selecionar os alimentos que comem, esta seletividade justifica possivelmente o menor acúmulo de partículas encontradas. Apesar da contaminação relativamente baixa em comparação com outros estudos, este estudo reforça que os riachos amazônicos estão contaminados e que os microplásticos podem estar ocupando todas as posições na coluna d'água, e que as estratégias de forrageamento dos peixes é um fator a ser considerado como influência no seu nível de contaminação por microplásticos.

Palavras-chave: Partículas plásticas; Ictiofauna; Táticas de alimentação; Água doce; Amazônia

Pisciculturas em tanques-rede influenciam a dieta individual e amplitude de nicho trófico de *Plagioscion squamosissimus* (espécie carnívora, não-nativa)?

Igor Paiva Ramos¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Natália Luiza da Silva (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Bruna Caroline Kotz Kliemann (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), José Daniel Soler Garves (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Cristiële da Silva Ribeiro (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), João Paulo de Arruda Amorim (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Lidiane Franceschini (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ igor.paiva.amos@gmail.com

Variação individual nos padrões de alimentação em peixes, pode promover maior estabilidade populacional, estando relacionada as variações ambientais. Adicionalmente, alterações ambientais antrópicas, como pisciculturas em tanques-rede, influenciam a alimentação das populações de peixes silvestres, através do incremento de matéria orgânica no ambiente aquático circundante. Assim, objetivou-se avaliar a influência de pisciculturas em tanques-rede na alimentação individual e amplitude de nicho trófico (ANT) de *Plagioscion squamosissimus* no reservatório de Ilha Solteira (SP). A coleta dos indivíduos foi realizada com redes de espera em duas áreas amostrais (CT-controle n=104 e TR-tanques-rede n=208) em 2019 (SISBio 64763-2, CEUA/FEIS 006/2019; SisGen A908D5F). Os conteúdos estomacais foram examinados, itens alimentares identificados e a dieta expressa em porcentagem de volume. O nível de especialização individual (V) foi calculado ($V=1-IS$, onde IS =média do Índice de Similaridade Proporcional (PSi) da população), sendo diferenças entre CT e TR testadas através dos valores individuais de PSi por meio do teste de Mann-Whitney, e ANT avaliada por meio de PERMDISP. A dieta de *P. squamosissimus* foi composta principalmente por Decapoda (CT-43,1%; TR-48,1%) e peixe (CT-51,67%; TR-49,6%), com maior valor de V (CT=0,66; TR=0,59 - $W=5677$; $p<0,05$) e ANT (CT=0,57; TR=0,53 - PERMDISP, $DF=1$; $F=5,2$; $p=0,02$) na área CT. Maiores valores de V e ANT observados em CT podem estar relacionados ao consumo de uma maior variedade de insetos nessa área (Odonata, Diptera pupa, larva e adulto, Coleoptera larva, Hymenoptera) em relação a TR. Ademais, a hipótese de variação de nicho prevê que o aumento da especialização individual pode causar aumento da amplitude de nicho trófico, corroborando com nossos resultados. Ainda, menor V em TR pode estar relacionada ao maior consumo de itens abundantes (camarão e peixes), atraídos/beneficiados pelos tanques-redes. Infere-se que as pisciculturas em tanques-rede podem atuar como fonte adicional de antropização e interferência sobre a dieta de *P. squamosissimus*.

Palavras-chave: Alimentação, espécie carnívora, especialização individual, sistemas de cultivo

Plasticidade trófica da piaba *Psalidodon fasciatus* (Cuvier, 1819) (Characiformes; Characidae) em um riacho de Mata Atlântica da região Nordeste

Ingrid Caroline Costa Pires¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Fabiane Barreto Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano), André Teixeira da Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

¹ ingridcosta397@gmail.com

Os peixes de água doce apresentam grande plasticidade trófica, o que pode ser uma importante estratégia para peixes que habitam ambientes com elevada variabilidade na disponibilidade de alimentos. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar a dieta do *Psalidodon fasciatus* (Cuvier, 1819), que é comumente tratada como uma espécie generalista, identificando suas principais fontes de alimento e verificando a existência de variação espacial, sazonal e ontogenética. O estudo foi realizado ao longo de um ano em dois trechos de um riacho de Mata Atlântica da região Nordeste. A dieta foi determinada por meio da análise do conteúdo estomacal dos exemplares, sendo que o grau de importância dos itens alimentares foi determinado pelo Índice Alimentar (IAi). Para verificar se houve efeito espacial, sazonal e ontogenética, utilizamos análise PERMANOVA de três fatores. De forma geral, os itens mais importantes foram insetos, material vegetal e algas filamentosas. Não obstante, a análise PERMANOVA indicou que o efeito dos três fatores considerados foi significativo, tanto isoladamente, quanto quando consideramos a interação entre estes. No trecho superior, com vegetação ciliar mais densa, com substrato mais heterogêneo e com maior correnteza, insetos se destacaram, ao passo que no trecho inferior, com menor cobertura do dossel e substrato predominantemente arenoso, material vegetal e algas filamentosas foram relevantes. As chuvas também exerceram forte efeito, quando o consumo de insetos de origem alóctone foi maior, especialmente no trecho superior. Ademais, os indivíduos jovens apresentaram maior preferência por itens de origem animal, enquanto os adultos passaram a incluir de forma mais expressiva itens de origem vegetal em sua dieta. Por fim, *P. fasciatus* demonstrou alta plasticidade trófica, o que possivelmente confere a esta espécie um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no ambiente, além de promover a partilha de recursos e possibilitar a diminuição da competição interespecífica e intraespecífica.

Palavras-chave: Dieta, variação ontogenética, bacias costeiras, rio de Contas, peixes de riachos

Primeiro registro de Ingestão de plásticos por elasmobrânquios dulcícolas da bacia Amazônica

Matheus Vieira Baldez¹ (Universidade Federal do Pará), Paulo Trindade (Universidade Federal do Pará), Lúcio Brabo (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará), Ryan Andrades (Universidade Federal do Pará), Valter Azevedo-Santos (Universidade Estadual Paulista), Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior (Universidade Federal do Pará), Carson Jeffres (University of California), Marcelo Andrade Universidade Federal do Pará

¹ Matheusv.sate@gmail.com

A abundância e dispersão de partículas de plásticos nos ecossistemas aquáticos frequentemente resulta na ingestão desse material por diferentes grupos, incluindo peixes. Investigou-se a presença de partículas de plástico no trato gástrico de *Potamotrygon leopoldi* (Potamotrygonidae), espécie endêmica da bacia do rio Xingu, que é neotropical e única família composta exclusivamente por espécies de água doce. Está frequentemente associada a fundos rochosos e alimenta-se principalmente de macroinvertebrados bentônicos. As coletas foram realizadas entre abril de 2020 a outubro de 2021 com espinhel de fundo utilizando 30 anzóis de tamanhos 06/0, 12/0 e 14/0, com peixes como isca. Em campo os estômagos foram retirados, etiquetados e fixados com uma solução pré-filtrada de formalina 10%. Em laboratório, os estômagos foram analisados em placas de petri esterilizadas sob estereomicroscópio (Nikon SMZ800N). Os resultados foram expressos por estatística descritiva, considerando os tipos, cores e tamanho dos itens. Dos 24 estômagos analisados, 16 destes (66,6%) apresentaram partículas de plástico. Um total de 61 partículas de plásticos foram separadas sendo 98,4% (n = 60) classificadas como microplásticos (< 5 mm), e 1,6% (n = 1) como mesoplástico (> 5mm e < 10mm). As partículas de plástico encontradas foram classificadas em fibras (73,8%; n = 45) e fragmentos (26,2%; n = 16). A cor predominante foi azul (41%; n = 25), seguida por branco e preto (18%; n = 11, cada), rosa e verde (6,6%; n = 4, cada) e transparente e vermelho (4,9%; n = 3, cada). O presente trabalho é o primeiro a relatar a ingestão de plásticos por elasmobrânquios dulcícolas, espécies de peixe potencialmente vulneráveis às modificações ambientais. Os nossos resultados fornecem, portanto, uma linha de base importante para estudos futuros acerca da ingestão de partículas antrópicas pelos *Potamotrygonidae* na Amazônia. Além disso, contribuem para a compreensão desse problema crescente nos ecossistemas aquáticos.

Palavras-chave: Amazônia, ecossistema, potamotrygonidae, poluente, poluição

Sobreposição da dieta de peixes de água doce ao longo do gradiente latitudinal

Artur Firmino¹ (Universidade de Brasília), Murilo Sversut Dias (Universidade de Brasília), Eduardo Bessa, (Universidade de Brasília)

¹ artur.firmino@hotmail.com

Ambientes tropicais são reconhecidos como os mais diversos do planeta e, devido ao grande número de espécies, acredita-se que nestes locais as competições alimentares entre organismos sejam muito mais intensas que em regiões temperadas, no entanto, justamente por haver mais diversidade e biomassa, é possível que a competição seja menor nos trópicos. Aqui, executamos análises de sobreposição de dieta e de intensidade de competição alimentar de peixes de água doce em função do gradiente latitudinal. Através de um levantamento bibliográfico com trabalhos envolvendo o índice de Pianka, foi realizada uma matriz contendo os dados analisados. Para análise dos dados utilizamos um modelo misto de efeito aleatório. Encontramos 111 trabalhos distribuídos em 29 países. De acordo com o modelo misto de efeito aleatório, o efeito da sobreposição não foi significativo para a latitude, ou seja, a sobreposição da dieta das espécies de peixes de água doce não possui mudança significativa ao longo do gradiente latitudinal. Encontramos um efeito significativo da diferença de tamanho das espécies envolvidas, indicando que quanto maior a diferença de tamanho das espécies, menor é a sobreposição alimentar entre elas. Além disso, a relação da temperatura com a sobreposição alimentar, resultou em uma variação significativa. Quanto maior a temperatura do ambiente, menor será a sobreposição alimentar entre as espécies. Este estudo vai contra a predição de que conforme a latitude diminui, as interações bióticas, como a competição alimentar, aumentam nas regiões tropicais. Isso pode ocorrer devido à grande heterogeneidade ambiental nos rios e riachos, justamente por haver mais diversidade e biomassa alimentar, é possível que a competição seja menor nos trópicos. Os resultados sugerem que a interação alimentar entre espécies de peixes de água doce não é maior em regiões tropicais e questiona o efeito das interações tróficas na grande diversidade de peixes encontrada nos trópicos.

Palavras-chave: Interação interespecífica, Sobreposição alimentar, Peixes de água doce, Latitude, Interação trófica

Trophic growth of juvenile Atlantic goliath grouper *Epinephelus itajara* in Brazilian estuaries

Lorena Lopes Almeida¹ (Universidade Federal do Espírito Santo) Christopher Stallings (University of South Florida), Mario Vinicius Condini (Universidade Federal do Espírito Santo), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande), Orian Tzadik (University of South Florida), Christopher Koenig (Florida State University Coastal and Marine Laboratory), Maurício Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ lorenalopesbio@gmail.com

Atlantic Goliath Grouper (*Epinephelus itajara*) are classified as vulnerable by the IUCN and have decreasing local populations throughout their distribution due to overfishing and habitat degradation. Due to their protected status, basic life history information that can inform management and conservation is lacking for some local populations, including in Brazil. The aim of the present study was to examine how $\delta^{15}\text{N}$ of juvenile Atlantic Goliath Grouper fin rays varied with total length in four sites in the São Mateus (Conceição da Barra-CB, Barreiras-BA and Pontal do Sul-PS) and Itaúnas-IT rivers estuaries. Individuals were captured using a variety of gears (SISBIO Licence/15080-7) and we also received donations of live individuals incidentally caught by artisanal fishers. A total of 100 Goliath Grouper juveniles (total length-TL range: 95 - 505 mm) were sampled from March 2015 to November 2015 (n=33) and from March 2018 to October 2019 (n=67). For the $\delta^{15}\text{N}$ analysis, all individuals had their soft dorsal-fin rays 5-7 excised as close to the base as possible and were released immediately following sampling procedures. Measured values of $\delta^{15}\text{N}$ ranged from 10.03‰ to 15.62‰, with the highest and lowest mean values observed in the CB and IT sites, respectively. We observed a positive relationship between fish length and $\delta^{15}\text{N}$ ($F_{1,94} = 19.33$, $P < 0.01$). The $\delta^{15}\text{N}$ values differed among areas ($F_{3,94} = 8.78$, $P < 0.01$), which was largely due to lower values at IT compared to the other three areas. This study is the first effort to provide useful insights into the trophic ecology of juvenile Atlantic Goliath Grouper in Brazil, which could help address knowledge gaps and conserve this endangered species. The non-lethal methodology employed in this study could be used to advance our understanding of the trophic ecology of other vulnerable and endangered marine fishes and help inform conservation and management practices.

Palavras-chave: Endangered Species; Management and Conservation; Non-lethal stable isotope analysis

Variação individual trófica em espécies co-ocorrentes de um tributário do Rio Iguaçu, Paraná, Brasil

Ana Cristina Ribeiro¹ (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Letícia Mazzuco Sandri (Universidade Estadual de Maringá), Rafaelle dos Santos Camargo (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) Amanda Selinger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Dirceu Baumgartner (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ anacr.cbio@gmail.com

Variações individuais exercem forte influência na estruturação e dinâmica de populações, podendo favorecer a coexistência de espécies e amortizar o risco de extinções. Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo verificar a presença de variações individuais na dieta de cinco espécies pertencentes aos gêneros *Astyanax* e *Psalidodon* (*Psalidodon bifasciatus*, *Psalidodon gymnodontus*, *Astyanax dissimilis*, *Astyanax lacustris* e *Astyanax minor*) em um tributário do rio Iguaçu (rio Santo Antônio, bacia do rio Iguaçu). Os peixes foram amostrados durante os períodos de inverno e verão (2017/2018) por meio de redes de espera de diferentes malhagens. O conteúdo estomacal de 399 indivíduos foi analisado pelo método volumétrico. Para avaliar os padrões de variação individual foram utilizados o índice de variação interindividual (E), índice de similaridade proporcional (PSi) além do grau de agrupamento (Cws). Os itens alimentares que contribuíram em maiores proporções na dieta das espécies foram algas, vegetal aquático, sementes e Hymenoptera. Diferenças significativas na amplitude de nicho trófico foram observadas entre as espécies durante os períodos sazonais. Elevada variação interindividual foi verificada em *P. gymnodontus* em ambos os períodos sazonais e apenas durante o inverno para *A. lacustris* e *A. dissimilis*. Menor variação interindividual foi observada em *P. bifasciatus* e *A. minor*, nos períodos de inverno e verão. De forma geral, as espécies apresentaram especialização individual intermediária ($PSi \sim 0.5$), exceto *P. gymnodontus* e *A. lacustris* que se demonstraram mais especialistas no verão e *A. dissimilis* e *A. minor* com menor especialização nesse período. Os achados indicam que as espécies variaram no uso dos recursos alimentares e a presença de indivíduos especialistas sugere que essas habilidades proporcionam diferentes interações que estruturam as populações conforme as mudanças sazonais na disponibilidade de alimentos. Essa dinâmica pode favorecer a coexistência de espécies muito similares morfológicamente.

Palavras-chave: recursos alimentares; sazonalidade; variação individual

Variação sazonal nas assinaturas isotópicas de *Hemiodus unimaculatus* (Bloch, 1794) (Characiformes: Hemiodontidae) no médio Rio Xingu, Pará

Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior¹ (UFPA), Thaize dos Santos Souza (UFPA), Juliana de Souza Araujo (UFPA), Tommaso Giarrizzo (UFPA)

¹ biosantosjr@gmail.com

Análises de Isótopos Estáveis é uma ferramenta utilizada em ecologia trófica, para avaliar o fluxo de energia transmitida e acumulada ao longo da cadeia trófica. Este estudo objetivou avaliar a variação de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ em *Hemiodus unimaculatus*, em períodos de seca e cheia no médio rio Xingu, Pará. Para uma melhor representação dos dados, a porção do rio estudada foi separada em 6 setores diferentes, abrangendo uma área que vai desde a confluência com rio Iriri até abaixo da UHE Belo Monte. Os indivíduos foram capturados durante os meses de abril (cheia) e outubro (seca) de 2014 a 2019. As assinaturas isotópicas foram expressas em notação delta (δ) e definidas como partes por mil (‰). As assinaturas de $\delta^{13}\text{C}$ (média $\pm$ desvio padrão), no período de cheia foram: Setor 1: -28.39 ± 2.6 ; Setor 2: -29.73 ± 3.8 ; Setor 3: -26.62 ± 3.1 ; Setor 4: -27.64 ± 4.2 ; Setor 5: -29.28 ± 1.8 e Setor 6: -28.45 ± 4 . Enquanto no período de seca os valores foram: Setor 1: -27.02 ± 3.5 ; Setor 2: -28.04 ± 3.4 ; Setor 3: -25.96 ± 3.3 ; Setor 4: -26.53 ± 3.6 ; Setor 5: -25.22 ± 2 ; Setor 6: -26.07 ± 2.4 . Quanto às assinaturas isotópicas de $\delta^{15}\text{N}$ (média $\pm$ desvio padrão), os valores encontrados na cheia foram: Setor 1: 9.48 ± 1.3 ; Setor 2: 9.22 ± 1.8 ; Setor 3: 10.17 ± 1.3 ; Setor 4: 9.66 ± 1.2 ; Setor 5: 11.95 ± 1.5 ; Setor 6: 10.57 ± 1.6 . Já na seca, foram: Setor 1: 9.89 ± 1.4 ; Setor 2: 9.98 ± 1.5 ; Setor 3: 9.74 ± 1.8 ; Setor 4: 10.21 ± 1.2 ; Setor 5: 11.74 ± 1 ; Setor 6: 9.39 ± 1.7 . Os resultados revelam uma tendência de empobrecimento de $\delta^{13}\text{C}$ no período de cheia e enriquecimento no período de seca. Isso pode estar atribuído ao fato de que durante a cheia *H. unimaculatus* faça maior uso de fontes alóctones, provavelmente dentro das áreas alagadas. Ainda que possivelmente ocorra a mudança dos itens alimentares, os valores de $\delta^{15}\text{N}$ permanecem similares em ambos os períodos, indicando que há pouca ou nenhuma variação da posição trófica da espécie.

Palavras-chave: Ecologia Trófica; Amazônia; Isótopos Estáveis.

**Variação temporal da alimentação de *Triportheus albus*
(Characiformes:Triportheidae) no trecho de vazão reduzida do Rio Xingu**

Hana Carolina Saleira Pinto¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Bruno da Silveira Prudente (Universidade Federal do Pará)

¹ hsaleira@gmail.com

Este estudo avaliou a variação temporal de aspectos alimentares da sardinha *Triportheus albus* no trecho de vazão reduzida do médio rio Xingu resultante da implantação da UHE Belo Monte (Pará, Brasil). Os espécimes foram coletados mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021, utilizando malhadeiras. Após a coleta, os indivíduos foram mensurados quanto ao comprimento padrão, massa total e eviscerados para remoção dos estômagos, que foram pesados e inspecionados quanto a seus conteúdos. A alimentação do *T. albus* foi analisada quanto: (i) Índice de Importância Alimentar, avaliando a composição da dieta (PERMANOVA) e amplitude de nicho trófico (PERMDISP) nos diferentes períodos hidrológicos (enchente, cheia, vazante e seca); e (ii) Índice de Repleção, avaliando a variação temporal da intensidade alimentar (ANOVA). Dos 361 estômagos, 239 apresentaram itens e 122 estavam vazios. No geral, a dieta foi composta por insetos terrestres (79%), frutos/sementes (11%), insetos aquáticos (4%) e plantas terrestres (4%). Entretanto, essa composição diferiu entre os períodos de cheia e seca ($p=0,004$), enchente e cheia ($p=0,026$), seca e vazante ($p=0,032$). Na cheia, o item predominante foi frutos/sementes (65%), enquanto que na seca, houve um maior consumo de insetos terrestres (82%). Na enchente, o item de maior consumo foi inseto terrestre (96%), enquanto que na vazante o maior consumo foi de inseto terrestre (93%). A amplitude de nicho trófico também variou entre os períodos hidrológicos ($p=0,040$), mas sem evidenciar diferenças entre pares de comparação. Por fim, a intensidade alimentar diferiu ao longo dos períodos hidrológicos (p

Palavras-chave: Dieta; Peixe; Pulso de inundação; Amazônia

Variações Individuais na Dieta de *Astyanax aff. fasciatus*, em um Riacho Rural, Bacia do Rio Piquiri, Paraná, Brasil

Rafaelle dos Santos Camargo¹ (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Leticia Mazzuco Sandri (Universidade Estadual de Maringá), Ana Cristina Ribeiro (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Amanda Selinger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ rafaelle.camargo1@gmail.com

Os estudos das interações intra e interespecíficas são particularmente importantes para o entendimento da dinâmica das populações. Análises do uso dos recursos alimentares e suas interações intraespecíficas contribuem para elucidar a variação de nicho trófico e diferenças na performance individual. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar as variações no uso de recursos alimentares por *Astyanax aff. fasciatus* em um riacho rural na bacia do rio Piquiri, PR. Os peixes foram amostrados semestralmente em 2017, e capturados através da técnica de pesca elétrica. Posteriormente, foram eviscerados e seus conteúdos estomacais analisados pelo método volumétrico. Através da análise da PERMANOVA foi verificada diferenças significativas na dieta entre as amostras sazonais, sendo que os indivíduos consumiram predominantemente semente e vegetal aquático no período chuvoso e quente (verão) e inseto terrestre e larva de Coleoptera no período seco e frio (inverno). O índice de variação interindividual (E) e o índice de similaridade proporcional (Psi) foram usados para avaliar os padrões de variação individual no uso de recursos alimentares. No verão foi observado elevado valor do índice E, indicando maior variação interindividual e menor valor de Psi, demonstrando certo grau de especialização individual, já no inverno houve baixo grau nas duas categorias. No período de verão se verifica maior diversidade de recursos alimentares enquanto no inverno uma menor diversidade de itens disponíveis e consequentemente indivíduos com baixo grau de especialização. O maior consumo de sementes e vegetal aquático registrados no verão foi intimamente relacionada a maior ocorrência de chuvas, o que associada com a presença da vegetação ciliar, propicia o aporte de material alóctone e a maior incidência solar, resultando no aumento de vegetal aquático. As diferenças individuais encontradas na dieta dos peixes podem reduzir competições intraespecíficas, exercendo um papel chave nas interações entre indivíduos co-específicos.

Palavras-chave: Ecologia trófica, nicho trófico, variação individual.

Variações individuais na forma do corpo e dieta de *Imparfinis schubarti* (Gomes, 1956) em um riacho neotropical

Leticia Mazzuco Sandri¹ (Universidade Estadual de Maringá), Ana Cristina Ribeiro (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rafaelle dos Santos Camargo (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Amanda Selinger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

¹ leticia.sandri@hotmail.com

Variações morfológicas e tróficas podem refletir em diferentes formas de expressão do nicho entre indivíduos de uma espécie bem como entre diferentes faixas etárias. A variação individual é um dos componentes que contribui para a diferenciação populacional, atuando em diversos aspectos da dinâmica de interações nos ecossistemas. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da variação individual na morfologia e a dieta ao longo da ontogenia de *Imparfinis schubarti*. A amostragem foi realizada no riacho Areia (bacia do rio Piquiri, PR) durante o inverno de 2017. Os peixes foram coletados através da pesca elétrica, fotografados para as análises de morfometria geométrica e posteriormente tiveram seus conteúdos estomacais analisados. Os indivíduos foram agrupados em classes de tamanho de acordo com as medidas de comprimento padrão, variando de A à E (2,9-7,9 cm). Foram observadas variações morfológicas significativas relacionadas à altura do corpo e ao comprimento da cabeça ao longo da ontogenia. Os indivíduos das classes de menor tamanho apresentaram corpos mais achatados e maior comprimento da cabeça em relação ao corpo, diferentemente, corpos mais globosos e menor comprimento da cabeça em relação ao corpo foi verificada nos exemplares maiores. A dieta dos indivíduos também diferiu significativamente entre as classes e foi baseada predominantemente em insetos aquáticos, sendo que maiores proporções de *Chironomidae* foram registradas na dieta dos indivíduos das classes de tamanho menores e *Trichoptera* nas classes maiores. Elevada variação interindividual e especialização individual foi observada para todas as classes de tamanho. Os resultados demonstram que os indivíduos variam no uso dos recursos alimentares tanto dentro das classes como entre as classes de tamanho, o que pode ser reflexo das diferenças morfológicas e demandas energéticas. O maior comprimento da cabeça associado as variações intraespecíficas podem exercer papel chave nas relações competitivas entre as classes de tamanho.

Palavras-chave: Especialização individual, morfometria geométrica, ontogenia, peixes de água doce, plasticidade trófica.



Avaliação de Impactos

Ação inflamatória da microcistina-LR(toxina associada a eutrofização) na musculatura de peixes da espécie *Astyanax altiparanae*

Nátali Bosquê Rodrigues¹ (UNIFESP), Bruno Fiorelini Pereira (UNIFESP)

¹ natali.bosque@gmail.com

A microcistina é uma toxina produzida pelas cianobactérias que comumente estão presentes nos fitoplânctons de água doce e liberadas nas florações das cianobactérias, podendo ser hepatotóxica, neurotóxica ou irritante a pele. E em consequência do aumento da temperatura da água e da taxa de eutrofização, a proliferação da cianobactéria e a liberação da toxina são favorecidas. A contaminação é causada pela ingestão de células inteiras e/ou pelo contato passivo com as moléculas presentes na água, e a infecção afeta principalmente o fígado, mas suas ações no tecido muscular ainda são pouco estudadas. Com isso este trabalho visou identificar os efeitos da microcistina LR nas concentrações de 0,1; 0,3; 0,5 e 1 µg/L (tais concentrações são as mais comuns no início, meio e final das florações em águas superficiais brasileiras), na musculatura branca da região peitoral após 24, 48 e 96 horas de exposição, visando a identificação de processos inflamatórios. Os fragmentos do tecido muscular foram preparados para as reações de Giemsa e Alcian Blue em historesina e as imagens foram analisadas com auxílio do software ImageJ. As análises microscópicas na quantificação de polissacarídeos ácidos nos grupos expostos a microcistina aumentaram significativamente na região de tecido conjuntivo com exceção do grupo exposto a menor concentração. Também foi observado um grande volume de trombócitos e granulócitos no parênquima, indicando assim um processo inflamatório. Estes resultados demonstram que florações em processos de eutrofização podem ser extremamente danosas para a fisiologia e ecologia dos peixes, tendo em vista que causam processos inflamatórios na musculatura branca e ainda indicam que o consumo destes peixes pode ser preocupante, tendo em vista que tal toxina tem potencial para atingir diretamente o tecido muscular.

Palavras-chave: *Astyanax altiparanae*; microcistina; ecotoxicologia; histopatologia.

Avaliação da presença de microplásticos no trato gastrointestinal de *Atherinella brasiliensis* na região de Ubatuba, SP

Esteban Jorcin Nogueira¹ (Universidade Federal de São Carlos), George Mendes Mattox (Universidade Federal de São Carlos), Erminio Fernandes (Universidade Federal de São Carlos), Marcos Gomes Nogueira (Universidade Estadual Paulista)

¹ esteban1nogueira@gmail.com

As praias do município de Ubatuba são conhecidas por sua grande diversidade sendo o peixe-rei (*Atherinella brasiliensis*) uma das espécies mais abundantes da ictiofauna. As características dessas praias variam dependendo de sua hidrodinâmica e morfodinâmica, havendo praias mais calmas, dissipativas, e praias de arrebentação, refletivas. Atualmente, a contaminação da fauna aquática por ingestão de partículas plásticas é reconhecidamente um dos maiores impactos ambientais sobre os ambientes marinhos decorrentes das ações humanas. Os efeitos adversos podem ser diretos, comprometendo o bem estar e a sobrevivência dos organismos envolvidos, ou podem se propagar através das interações tróficas alterando os processos funcionais ao nível das comunidades e dos ecossistemas. Foi investigado o grau de contaminação por microplásticos através da análise do trato gastrointestinal de exemplares de *A. brasiliensis* de duas praias com hidrodinâmicas diferentes: Perequê-Açú e Barra da Seca, sendo a primeira dividida em duas áreas amostrais contemplando uma região mais calma e outra de maior energia. Em cada uma das praias foram feitas duas coletas sazonais: verão e inverno. Os exemplares foram medidos e seu trato gastrointestinal extraído, sendo os microplásticos classificados quanto à cor, forma, tamanho e quantidade, quando presentes. Amostras de água e sedimento praias foram analisadas visando testar a correlação entre a presença de microplásticos no ambiente e nos peixes, bem como determinar a influência de fatores abióticos, temperatura e salinidade da água e granulometria do sedimento. Foi registrado o consumo de partículas plásticas por *A. brasiliensis* (46 indivíduos de 120 analisados), em sua maioria do tipo fibras de coloração azul ou transparente, apresentando uma média de 2,351mm por partícula. Também foi observada presença de fibras plásticas no sedimento e na água. A quantidade de plásticos observadas foram correlacionadas com os dados hidrodinâmicos dos locais. Este trabalho adiciona evidências ao crescente conhecimento sobre contaminação de microplásticos nos oceanos.

Palavras-chave: Contaminação, fauna aquática, hidrodinâmica costeira, Ictiofauna marinha, ingestão, partículas plásticas.

**Efeitos da alteração da vazão do rio Xingu nas populações de *Tocantinsia piresi*
(Siluriformes: Auchenipteridae): uma abordagem DEB**

Tiago Octavio Begot¹ (Universidade Federal do Pará), André Felipe Alves Andrade (Universidade Federal de Goiás), Leandro Schlemmer Brasil (Universidade Federal de Mato Grosso), Carlos Eduardo Klein Oliveira (Universidade Federal de Goiás), Erival Gonçalves Prata (Universidade Federal do Pará), , Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Paulo De Marco Jr. (Universidade Federal de Goiás), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ tbegot@gmail.com

A sazonalidade das inundações naturais dos rios amazônicos é responsável pela formação das extensas áreas de igapós e essencial para o ciclo de vida dos peixes. Essa dinâmica hidrológica tem sido ameaçada pela construção de empreendimentos hidrelétricos ao longo dos grandes rios da região. Nesse contexto, construímos um modelo biológico de orçamento dinâmico de energia (DEB) para avaliar as consequências da redução da vazão de água do rio Xingu, em decorrência da UHE Belo Monte, na dinâmica populacional do bagre *Tocantinsia piresi* (Auchenipteridae). Essa espécie é reconhecida pela alta plasticidade alimentar, explorando fortemente as áreas alagadas durante as cheias para se alimentar de frutos, e consumindo itens animais autóctones durante o período de seca. Para esse modelo, utilizamos dados de campo e da literatura para estimar os parâmetros populacionais da espécie, criando três cenários de entrada de energia no sistema: i) sistema uniforme, com nível constante de energia, ii) cenário com inundação e formação de igapós e iii) cenário sem inundação e formação de igapós. Para os três cenários mensuramos o tamanho populacional, o tamanho corporal médio e a estratégia de alocação de recursos predominante. Evidenciamos que nos cenários com menor entrada de energia, os indivíduos apresentam menor tamanho populacional ($27,78 \pm 4,01\%$ menor), menor tamanho corporal médio ($9,12 \pm 2,01\%$ menor) e maior prioridade para reprodução ($10,08 \pm 2,43\%$ maior). Estes resultados sugerem que a ausência da energia proveniente dos igapós pode acarretar alterações na dinâmica populacional das espécies, o que pode impactar as comunidades tradicionais locais que utiliza a pesca como uma importante fonte de renda e subsistência. Também reforçamos a importância dos igapós diante dos impactos da sua inviabilização total ou parcial em razão da redução de vazão pela construção de barragens.

Palavras-chave: Amazônia; Ecologia metabólica; Hidrelétricas; Modelagem baseada em indivíduo; Peixes.

Hidroenergia: Oportunidades de pesquisa sobre a ecologia dos peixes andinos

Luz Jiménez-Segura¹ (Universidad de Antioquia), Daniel Restrepo-Santamaria (Universidad de Antioquia), Emerson Parra (Universidad de Antioquia), Andres Felipe Galeano (Empresas Públicas de Medellín), Luis José García-Melo (Empresas Públicas de Medellín)

¹ luz.jimenez@udea.edu.co

A formação de um reservatório dentro de uma bacia hidrográfica gera mudanças importantes em sua dinâmica. Algumas das características das assembléias de peixes presentes nesses sistemas aquáticos são frequentemente utilizadas como variáveis que podem ser monitoradas para detectar as mudanças produzidas pela regulação da água que os reservatórios fazem. Na região noroeste dos Andes está localizada a bacia do rio Magdalena, que gera 80% da energia elétrica da Colômbia e em seus canais foram formados pelo menos 30 reservatórios para geração com uma capacidade instalada de 15.000 MW. Este desenvolvimento reduziu a conectividade da bacia em 50%, exercendo uma mudança importante na dinâmica da ictiofauna, principalmente de peixes migradores. As tendências negativas na riqueza e abundância de espécies dentro dos reservatórios e a perda no estímulo à desova de peixes migradores são os primeiros resultados do monitoramento. Isso levou à geração de questões de pesquisa associadas a questões básicas em ecologia de peixes, sua distribuição e as condições que requerem para persistir nos sistemas aquáticos afetados. Nesta conferência apresentamos as respostas obtidas nos últimos quatorze anos da mudança nas assembléias de espécies à regulação que forma os reservatórios nos rios Andinos.

Palavras-chave: Hidroenergia, peixes, pesquisa, estudos longo prazo

Ictiofauna da região portuária do médio Rio Tapajós, município de Itaituba, Pará, Brasil

Silvana Rodrigues de Sousa Barbosa¹ (Juma Consultoria Ambiental), Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães (Juma Consultoria Ambiental), Werther Pereira Ramalho (Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna), Helbert S Barbosa Sansão Barbosa (Juma Consultoria Ambiental)

¹ silvanarsb.bio@gmail.com

A bacia Amazônica é o maior sistema fluvial do mundo. Integrado a esta bacia, o rio Tapajós é considerado uma das cinco ecorregiões aquáticas prioritárias para a pesquisa e conservação no Brasil. Porém, a ictiofauna deste rio, apesar da grande importância econômica, social e cultural, ainda é pouco estudada. Neste estudo, objetivamos inventariar a ictiofauna e preencher as lacunas de conhecimento sobre os peixes que ocorrem no médio Rio Tapajós, especialmente nas áreas que vêm sofrendo fortes pressões de atividades portuárias no município de Itaituba, oeste do estado do Pará. Amostramos os peixes em oito sítios, cinco na calha principal do Rio Tapajós e três em tributários de baixa ordem, trimestralmente entre os anos de 2012 e 2021 utilizando rede de espera, rede de arrasto e tarrafa. Registramos 5.864 indivíduos, distribuídos em 10 ordens, 38 famílias e 173 espécies de peixes. As ordens com maior riqueza foram Characiformes (72 espécies), Siluriformes (64) e Perciformes (21). As famílias com maior riqueza foram Loricariidae (22 espécies), Cichlidae (21), Characidae (17) e Anostomidae (16). As espécies mais abundantes foram *Hemigrammus cf. rodway* (801 indivíduos), *Caenotropus labyrinthicus* (413), *Hemiodus unimaculatus* (305) e *Schizodon vittatus* (265). As curvas de acumulação de espécies apresentaram tendência à estabilização após a 22ª campanha de amostragem e a riqueza observada corresponde a 79,73% da riqueza estimada (217 espécies) para a região. Estes resultados ressaltam a importância de monitoramentos a longo prazo para aumentar o conhecimento sobre as comunidades e populações de peixes e para acompanhar as alterações ao longo do tempo nas populações em regiões que vêm sofrendo impactos antrópicos, especialmente de espécies mais vulneráveis às alterações ambientais.

Palavras-chave: peixes, Amazônia, portos, impactos ambientais, monitoramento

Impactos da construção de um reservatório de contenção de cheias (“piscinão”) sobre a limnologia e ictiofauna de um riacho periurbano

Rafaela Shizuko Yamashita Kimura¹ (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Larissa Araujo da Silva¹ (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Eduardo Meneguzzi Brambilla (Limnética - Consultoria em Recursos Hídricos Ltda), Marcos Gomes Nogueira (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”)

¹ raafakimura@gmail.com

A construção de reservatórios de contenção de cheias tornou-se uma intervenção comum da engenharia em áreas urbanas e periurbanas. Embora sejam estruturas necessárias num cenário de mudança e variabilidade climática, faltam estudos direcionados à avaliação do seu impacto sobre os ecossistemas aquáticos direta e indiretamente afetados. Este trabalho procurou verificar os efeitos ecológicos de um reservatório de contenção de cheias construído sobre o leito de um córrego no município de Botucatu/SP. Foram selecionados três locais amostrais, a montante do empreendimento, no reservatório e na jusante. Em julho e novembro de 2020 (período seco e chuvoso, respectivamente) foram tomadas medidas in situ, com sonda multiparâmetros (temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido sólidos totais). Para coleta de peixes foram utilizadas rede de arrasto manual, peneira e puçá, com esforço de 10 lances por petrecho e local. Apesar de se tratar de um rio de pequeno porte, observou-se mudanças consideráveis nas condições limnológicas e estrutura da comunidade de peixes. A perda da condição original de riacho sombreado por mata ciliar para uma condição lêntica altamente exposta à radiação solar direta, levou a um grande aumento da temperatura, pH e oxigênio dissolvido, principalmente no período seco. Em relação à ictiofauna foram coletadas onze espécies (duas não-nativas), pertencentes a sete famílias e cinco ordens. O ponto de montante (área de referência) se caracterizou pelo predomínio das espécies nativas *Psalidodon anisitsi* e *Serrapinnus notomelas*. Entretanto, as espécies não-nativas *Oreochromis niloticus* e *Poecilia reticulata* foram extremamente abundantes no reservatório, influenciando negativamente no índice de diversidade. Em geral, a estrutura da ictiofauna no trecho de jusante apresentou características intermediárias. Apesar da importância dos piscinões para o manejo de águas fluviais em áreas urbanas, sua construção diretamente sobre o leito de rios e riachos deveria ser evitada, dadas as profundas mudanças ecológicas provocadas nesses ambientes aquáticos.

Palavras-chave: Alteração de Habitat, Bioinvasão, Riachos, Urbanização

Índice de integridade biótica (iib): uso em bacias hidrográficas e as principais métricas utilizadas

Daiane Elen Cavallari¹ (Instituto de Pesca), Welber Senteio Smith (Instituto de Pesca; Universidade Paulista)

¹ daianecavallari@hotmail.com

É importante compreender como a assembleia de peixes se estrutura diante dos fatores perturbadores do ambiente. A aplicação de um Índice de Integridade Biótica (IIB) utilizando a ictiofauna como ferramenta é uma opção eficaz para a avaliação da qualidade ambiental, com a escolha das métricas que detectem as perturbações mais significativas. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo conduzir uma revisão bibliográfica a fim de obter as métricas mais utilizadas em estudos de aplicação do IIB em rios e bacias hidrográficas do mundo todo, enfatizando o Brasil. Material e métodos: Os dados foram obtidos por revisão bibliográfica considerando todos os anos de publicação até o presente momento. Foram utilizadas as seguintes combinações de palavras-chave: biotic, integrity index, fish, basin e biotic, integrity index, fish, river, através das bases de dados Web of Science e Scopus. Resultados: Ao todo foram obtidos e considerados 16 artigos com as palavras-chave biotic, integrity index, fish, basin e 112 artigos com as palavras-chave biotic, integrity index, fish, river. A maioria dos estudos foram realizados na China, seguido por estudos na África. As métricas mais utilizadas nos estudos foram as seguintes, respectivamente: tipo de dieta, origem (nativas ou exóticas), famílias e ordens a qual pertencem, posição na coluna d'água e sensibilidade ao ambiente. O Brasil possui 7 das 128 publicações elencadas, sendo todas elas aplicadas em rios nas regiões sudeste, centro oeste e norte do país. Conclusão: Diante dos resultados obtidos o uso do IIB no Brasil ainda é pouco disseminado para estudos de avaliação ambiental e no mundo todo há uma escassez da utilização do índice a nível de bacia hidrográfica. As principais métricas se repetem para a maioria dos estudos, mesmo que estas sejam adaptáveis as diferentes regiões e/ou situações.

Palavras-chave: dieta, qualidade ambiental, revisão

Marcação e recaptura de carcaças de peixes para estimar mortalidade de peixes pela operação de usina hidrelétrica

Mateus Moreira Carvalho¹ (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Átila Rodrigues Araújo (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Ana Carolina Lacerda Rêgo (Cemig Geração e Transmissão, Programa Peixe Vivo), Alexandre Lima Godinho (CTPeixes, UFMG)

¹ mateuscarvalho78@gmail.com

Peixes mortos pela operação de turbinas são frequentes em rios a jusante de diversas usinas hidrelétricas brasileiras, mas sua quantificação é ainda um desafio. Os poucos estudos já realizados no país estimaram a mortalidade pela coleta de carcaças flutuantes em vistorias embarcadas. No presente estudo, liberamos carcaças marcadas no canal de fuga da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, rio Araguari, Minas Gerais, para determinar (i) a taxa de recaptura de carcaças flutuantes em vistoria embarcada e (ii) a melhor janela temporal para a estimativa da mortalidade. Liberamos carcaças marcadas de mandi-amarelo, *Pimelodus maculatus* Lacepède, 1803, em quatro eventos entre janeiro/2020 e janeiro/2022. Após eutanásia em água contendo eugenol a 2 mg/L, marcamos as carcaças com abraçadeiras plásticas presas na boca. Liberamos os lotes no canal de fuga da usina para simular evento de morte de peixes. A quantidade de carcaças liberada por evento foi de 198'330. Após liberação, realizamos uma vistoria matutina e uma vespertina por dia até 7 km a jusante da usina. Carcaças recapturadas foram recolhidas. Encerramos as vistorias quando nenhuma carcaça foi encontrada por duas vistorias consecutivas. A recaptura variou de 2% a 24% por lote (média = 12,7%, desvio-padrão = 7,9%). Considerando-se D como o dia da soltura das carcaças, as taxas médias de recaptura por dia foram de 3,0% (D), 9,7% (D+1), 0,4% (D+2) e 0,0% (D+3). A velocidade do escoamento possivelmente influencia a eficiência da coleta de carcaças, já que a menor recaptura ocorreu quando a vazão era maior. A melhor janela de tempo para a estimativa da mortalidade é até D+1, tendo em vista o pequeno número de carcaças recapturadas nos dias subsequentes. Nossos dados sugerem que o recolhimento de carcaças em vistoria embarcada estima apenas uma pequena fração dos peixes mortos pela operação de turbina de usina hidrelétrica.

Palavras-chave: morte de peixes, marcação e recaptura, usina hidrelétrica

Marine fish assemblages of Eastern Brazil: an update after the world's largest mining disaster

Mario Vinicius Condini¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Helen A Pichler (Universidade Federal do Espírito Santo), Ronaldo R Oliveira-Filho (Universidade Federal do Espírito Santo), André P Cattani (Universidade Federal do Paraná), Ryan Andrades (Universidade Federal do Espírito Santo), Ciro C Vilar (Universidade Federal do Espírito Santo), Jean Christophe Joyeux (Universidade Federal do Espírito Santo), Marcelo Soeth (Universidade Federal do Espírito Santo), Juliana B Biasi (Universidade Federal do Sul da Bahia), Linda Eggertsen (Universidade Federal do Sul da Bahia), Ricardo Dias (Universidade Federal do Sul da Bahia), Carlos W Hackradt (Universidade Federal do Sul da Bahia), Fabiana C Félix-Hackradt (Universidade Federal do Sul da Bahia), Julien Chiquieri (Universidade Federal do Espírito Santo), Alexandre M Garcia (Universidade Federal de Rio Grande), Maurício Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ mvcondini@gmail.com

When the Fundão dam collapsed in Brazil, 50 million m³ of iron ore tailings were released into the Doce river, resulting in the world's largest mining disaster. The contaminated mud was transported 668 km downstream of the Doce river and reached the Atlantic Ocean 17 days after the collapse. Seven months later, there was evidence that the tailings had reached the largest and richest coral reef formation in the South Atlantic Ocean. This study provides the first description of species composition, abundance, and diversity patterns of fish assemblages in estuaries, coastal areas, and coral reefs affected by the rupture of the mining dam in the Doce river. A linear mixed model (GLMM) was used to evaluate the influence of salinity on fish abundance across estuarine and coastal ecosystems. In addition, based on functional traits related to habitat use and feeding habits, this study identified fish species suitable as bioindicators of the long-lasting effects of this major mining disaster. Bottom trawls were used to sample five estuaries and their respective coastal areas, and a visual census was employed to sample five reef areas, representing an impact gradient. A total of 269 species were recorded in all three habitats, but only seven were shared among them. The results showed lower similarity in assemblages among estuarine areas compared to the coastal and reef areas. Species composition among estuaries and reef ecosystems was more heterogeneous. In contrast, coastal habitats exhibited high homogeneity. Salinity had no statistically significant effect on fish abundance either in estuaries ($p = 0.22$) and along the coast ($p = 0.14$). Twelve fish species were identified as suitable bioindicators for evaluating the long-lasting effects of resuspension of contaminated sediments. These species are commonly found in the ecosystems under the influence of the disaster inhabiting potentially contaminated substrates and substrate-associated benthic preys.

Palavras-chave: Doce river; Fundão dam; Environmental pollution; Ichthyofauna; biomonitor; Functional fish groups.

Primeiro registro de resíduos antropogênicos em oceano profundo do Atlântico Sul

Flávia Tiemi Masumoto¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Amanda Alves Gomes (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Rayane Santos França (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Marcelo Roberto Souto de Melo (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ flavia.masumoto@usp.br

Lixo marinho é todo material sólido persistente, manufaturado ou processado que é descartado ou abandonado em ambientes marinhos ou costeiros. Os primeiros registros científicos de lixo marinho foram feitos na década de 1960. Já no oceano profundo (> 200 m), os registros tiveram início no anos 1990, com enfoque no Mar Mediterrâneo e Atlântico Norte, através de observações por ROVs ou de coletas com redes de pesca. No Atlântico Sul, existe uma lacuna de conhecimento devido à escassez de amostragem. Este trabalho tem como objetivo reportar, pela primeira vez, a presença de resíduos sólidos antropogênicos no talude continental brasileiro, assim como identificar, caracterizar e quantificar os materiais, e avaliar sua distribuição batimétrica. As amostras foram coletadas pelo N/Oc Alpha Crucis no talude continental entre 400 e 1.500 metros de profundidade, utilizando uma rede de arrasto de fundo. O material foi classificado em sete categorias: metal, plástico, tecido, concreto, tinta, vidro e outros. O lixo foi coletado em 81% das estações, totalizando 385 itens e 9,3kg. Em relação ao total coletado, plástico e metal foram os materiais mais abundantes (57,1% e 17,7%) com o predomínio de sacolas plásticas e latas, respectivamente. Plástico foi o único material presente em todas as estações com coleta de lixo. Vidro e concreto foram os mais representativos em relação ao peso, com 26,3% e 19,7%, respectivamente. Apesar do lixo ser encontrado ao longo de toda a área explorada, não houve correlação entre a profundidade e o tipo de material. A área de estudo está localizada em um local de grandes navios cargueiros para o porto de Santos, com uma frequência elevada de barcos de pesca e de plataformas para exploração de óleo e gás, indicando que essas atividades podem representar uma potencial fonte de lixo para o oceano profundo.

Palavras-chave: Lixo marinho, mar profundo, N/Oc Alpha Crucis, plástico, poluição

Reversão síncrono-gerador em usina hidrelétrica e os traumas que causa nos peixes

Átila Rodrigues Araújo¹ (Peixe Vivo - CEMIG Geração e Transmissão), Mateus Moreira Carvalho (Peixe Vivo - CEMIG Geração e Transmissão), Ana Carolina Lacerda Rêgo (Peixe Vivo - CEMIG Geração e Transmissão), Alexandre Lima Godinho (CTPeixes - Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ atila_rodrigues12@yahoo.com.br

Manobras durante a operação de usinas hidrelétricas podem causar mortes de peixes. Dentre as manobras realizadas, a reversão síncrono-gerador é uma das que mais causam impactos na ictiofauna. Essa manobra ocorre quando a unidade geradora (UG) volta a gerar energia após operar como compensador síncrono. No compensador, ar comprimido é injetado na UG, rebaixando o nível de água do tubo de sucção e não há produção de energia. Para que ocorra a reversão, é necessário expulsar o ar para jusante pelo tubo de sucção. Esse procedimento visa proporcionar maior estabilidade ao sistema elétrico através do controle de tensão. Durante a expulsão do ar, peixes podem sofrer traumas atordoantes, deixando-os mais vulneráveis, e traumas letais, que são os mais comuns. A reversão síncrono-gerador é frequente na Usina Hidrelétrica de Nova Ponte (UHNP), localizada em município homônimo e instalada no rio Araguari, em Minas Gerais. Avaliamos peixes afetados por 22 reversões síncrono-gerador entre 2018 e 2021 na UHNP. Definimos o mandi *Pimelodus maculatus* Lacepède, 1803 como espécie alvo, por se tratar de espécie comumente afetada por hidrelétricas no sudeste brasileiro. Recolhemos carcaças de mandi durante vistorias embarcadas realizadas no mesmo dia das reversões síncrono-gerador. Cada carcaça foi pesada e avaliada para a presença de traumas. Recolhemos 313 carcaças com biomassa total de 51,7 kg. Traumas por impacto mecânico ocorreram em 93,3% das carcaças, sendo 78,6% com escoriações, 55,3% com hematomas, 49,5% com fraturas e 39,3% com mutilação. Barotraumas estiveram presentes em 46,3% das carcaças, das quais 42,8% com bexiga gasosa rompida, 24,0% com eversão do trato digestivo, 7,7% com exoftalmia e 6,7% com bolhas. Determinar a frequência dos traumas é um dos aspectos a ser considerado na investigação de uma cena de mortandade de peixes e sua possível relação com a operação da usina.

Palavras-chave: carcaças, hidrelétrica, impactos, unidade geradora, traumas

Spatial analysis of mercury concentration and stable isotopes in the vulnerable Dusky Grouper *Epinephelus marginatus* along the Southwestern Atlantic

Mario Vinicius Condini¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Christopher R. Malinowski (Purdue University), Maurício Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santo), David J. Hoeinghaus (University of North Texas), Brittany L. Harried (University of North Texas), Aaron P. Roberts (University of North Texas), Briann K. Soulen (University of North Texas), Luciano G. Fischer (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Bianca Possamai (Baylor University), Alexandre M. Garcia (Universidade Federal de Rio Grande)

¹ mvcondini@gmail.com

Mercury is one of the most toxic and persistent environmental contaminants in aquatic systems. Mercury can be problematic to human consumers, especially due to its neurological and immune-system effects, primarily for pregnant women and developing children. Previous studies have shown deleterious effects of mercury contamination above 0.5 mg.kg⁻¹ wet weight (WW) on human health. In many cases, human contamination occurs through feeding on contaminated fish, especially those species occupying high trophic levels that tend to accumulate mercury along the food chain. The Dusky Grouper *Epinephelus marginatus* is a large and long-lived fish feeding on middle and upper trophic levels which is highly consumed in Brazil. Therefore, this species is an excellent model to track mercury concentrations on the marine biota. In this context, the aims of the current study are: (i) to determine total mercury (THg) concentration of the Dusky Grouper along its distribution in the Brazilian coast; (ii) to determine the relationships between THg concentrations in muscle tissue and the following variables: total length, $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$. Dusky Grouper samples were obtained in shallow coastal waters of four cities: Rio Grande (RS), Florianópolis (SC), Santos (SP) and Macaé (RJ) in January and February 2017. A total of 79 mature females of the Dusky Grouper within the same size classes (470-650 mm TL) revealed a tendency of increasing muscle THg concentration toward lower latitudes (ANCOVA, $F(3, 71)=26.23$; $p < 0.001$). The THg concentrations were highest for individuals from Macaé (0.396 ± 0.105 mg.kg⁻¹ WW). There was an overall significant positive correlation between THg and TL ($r=0.86$; $p < 0.0001$). Regression analysis between THg and both $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ carried out separately for each site revealed a significant correlation only for Florianópolis ($r=0.55$; $p=0.022$). Overall, our findings suggest higher level of mercury concentrations in Dusky Grouper near the most populated and industrialized regions.

Palavras-chave: Bioaccumulation; Endangered species; Muscle tissues; Brazilian coast

Variações na ictiofauna entre lagoas marginais do alto e médio São Francisco, localizadas dentro e fora de unidades de conservação

Juliana Gomes Barcelos¹ (PUC Minas), Bárbara Oliveira Sanches (PUC Minas), Bárbara Becker (PUC Minas), Gilmar Bastos Santos (PUC Minas)

¹ julianagomes1095@gmail.com

O presente estudo foi desenvolvido em 13 lagoas marginais do alto e médio São Francisco e verificou eventuais diferenças na ictiofauna entre lagoas localizadas dentro e fora de áreas de conservação em relação a abundância de espécies nativas, não nativas e migradoras, e de algumas guildas tróficas. Nossa hipótese foi a de que lagoas localizadas em áreas de preservação, possuíam comunidades mais íntegras, com maior presença de espécies nativas e migradoras, além de guildas menos generalistas, como herbívoros, insetívoros e carnívoros, por possuírem uma alimentação específica. Por outro lado, em lagoas mais impactadas, localizadas fora de áreas de conservação, haveria maior abundância de não nativas, e predominância de guildas generalistas como onívoros e detritívoros com alimentação mais diversa. Foram realizadas duas coletas em cada lagoa, correspondendo aos períodos seco e chuvoso, em agosto de 2020 e abril de 2021, sendo utilizadas redes de emalhar com 10 m de comprimento e malhas entre 3 e 14 cm, distância entre nós opostos. As espécies capturadas foram classificadas em guildas com base na literatura disponível para a bacia do rio São Francisco, e categorizadas em insetívoros, herbívoros, onívoros, detritívoros e carnívoros. A detecção de eventuais diferenças significativas na abundância da ictiofauna entre lagoas dentro e fora de áreas de preservação, foi efetuada através do teste de Mann Whitney, uma vez que os dados não apresentaram normalidade. Os resultados indicaram a não existência de diferenças significativas entre lagoas dentro e fora de áreas de conservação em relação às guildas. Também não foram detectadas diferenças entre a abundância de espécies nativas, não nativas e migradoras. É possível que o fato das lagoas estarem dentro de uma unidade de conservação não seja determinante para a diminuição do nível de impacto, ou que outros fatores, como conectividade, competição, predação e disponibilidade de alimento influenciem as comunidades locais.

Palavras-chave: áreas de inundação, impacto antrópico, guildas tróficas, espécies não nativas



Biogeografia e Filogeografia

Biogeografia de *Mimagoniates sylvicola* Menezes & Weitzman (Characidae: Glandulocaudini): distribuição e estrutura filogeográfica

Ellen Monteiro¹ (Universidade Federal da Bahia), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ ellencaroline2102@gmail.com

Mimagoniates sylvicola é uma espécie de peixe de água doce endêmica da Mata Atlântica que está distribuída de forma disjunta em pequenos riachos da ecorregião Mata Atlântica Nordeste (NMAF). O limite norte de distribuição da espécie é a bacia do rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe, enquanto o limite sul é na região de Prado (BA), para onde a espécie foi descrita, já próximo ao Espírito Santo. *Mimagoniates sylvicola* é uma espécie ameaçada de extinção por ser dependente da Mata Atlântica, que está em constante destruição da sua cobertura florestal, acarretando mudanças físicas, químicas e estruturais em seus riachos. A sua distribuição disjunta e a complexa história biogeográfica da NMAF estimularam o presente estudo. Assim, o objetivo aqui é descrever e analisar a história biogeográfica de *M. sylvicola*, através de estudo filogeográfico, para verificar se existe divergência/estruturação genética entre as populações. Foram analisadas sequências gênicas do marcador mitocondrial Citocromo oxidase I de 30 espécimes, distribuídos nas bacias dos rios Real, Patipe e Pardo, e em riachos em Prado. Foram encontrados dez haplótipos exclusivos de cada bacia/localidade: um haplótipo no rio Real, três no Patipe, dois no Pardo e quatro em Prado. Além do não compartilhamento de haplótipos, a estruturação na espécie é evidenciada pelo número de passos mutacionais que separam os haplogrupos. Aqui, destaca-se o haplótipo do rio Real, separado dos demais por um mínimo de 20 passos. Embora a relação biogeográfica proposta para as bacias da NMAF tenha contribuído para explicar o atual padrão de distribuição da espécie, os resultados da AMOVA indicam que o isolamento das bacias entre si (atual e Pleistocênico) é o melhor cenário explicativo. Assim, *M. sylvicola* tem se mostrado um interessante modelo para biogeografia, no qual fica evidente a forte relação histórica entre a espécie modelo e área de estudo.

Palavras-chave: Ecorregião Mata Atlântica Nordeste, filogeografia, genética, haplótipo

Delimitação de espécies e Filogeografia de *Characidium bahiense* (Crenuchidae) em rios do nordeste brasileiro: uma abordagem multilocus

Leonardo Oliveira-Silva¹ (Universidade Federal da Bahia), Henrique Batalha-Filho (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia), Angela Maria Zanata (Universidade Federal da Bahia)

¹ leonardoufcg.bio@hotmail.com

Mudanças geomorfológicas e climáticas levaram a diversos eventos de capturas fluviais e paleoconexões temporárias em rios costeiros do leste brasileiro. Esses eventos podem levar ao isolamento e conexão entre rios adjacentes e têm forte influência na distribuição de peixes de água doce. *Characidium bahiense* é uma espécie dulcícola de pequeno porte distribuída desde bacias costeiras do Grupo Norte da ecorregião Mata Atlântica Nordeste até as ecorregiões São Francisco e Parnaíba. A distribuição disjunta de *C. bahiense* associada às possíveis variações morfológicas e moleculares entre populações geograficamente isoladas estimulou o presente estudo. Assim, utilizamos uma abordagem integrativa, incluindo dados morfológicos e moleculares (mtDNA e nDNA), para melhor compreender a história evolutiva e biogeográfica de *C. bahiense*. Ainda, dados de reconstrução de paleodrenagens costeiras durante o Último Máximo Glacial e possíveis capturas de rios foram usados para investigar a distribuição da variação genética. Os resultados baseados no mtDNA indicam que *C. bahiense* não é uma espécie monofilética uma vez que espécimes de *Characidium cf. lagosantense* caem como mais proximamente relacionado a um dos clados propostos para populações de *C. bahiense*. No entanto, as análises multilocus, incluindo dados do nDNA, recuperam o monofiletismo da espécie. Os dados morfológicos não mostraram diferenças que justifiquem o reconhecimento de mais de uma forma entre as populações de *C. bahiense* analisadas. Considerando ausência de diferenças morfológicas e que os resultados da delimitação molecular podem ter sido afetados pela discordância mitocunuclear, consideramos que todas as populações atribuídas a *C. bahiense* são coespecíficas. Análises moleculares e informações geomorfológicas sugerem diversificação recente e que a distribuição atual de *C. bahiense* é resultado de mudanças no fluxo do rio São Francisco e de recentes capturas de rios durante o Pleistoceno.

Palavras-chave: Abordagem multilocus, biogeografia, capturas fluviais, ecorregiões de água doce, filogeografia, Pleistoceno

Diversidade de peixes de água doce da região da Costa Verde fluminense, sudeste do Brasil

Manuela Dopazo¹ (Museu Nacional, UFRJ), Igor Cavalcanti de Araújo Souto-Santos (Museu Nacional, UFRJ), Marcelo Ribeiro de Britto (Museu Nacional, UFRJ), Cristiano Rangel Moreira (Museu Nacional, UFRJ), Paulo Andreas Buckup (Museu Nacional, UFRJ)

¹ manueladopazoleao@gmail.com

A região de interface entre o Escudo Brasileiro e o Oceano Atlântico caracteriza-se pela presença de numerosas bacias hidrográficas isoladas por terreno montanhoso que desagüam diretamente no oceano sem formar amplas planícies costeiras. No entanto, o conhecimento sobre a diversidade e distribuição de peixes de água doce em várias áreas costeiras ainda é incipiente. Uma destas áreas é a região da Costa Verde fluminense, compreendida entre os municípios de Mangaratiba e Paraty, e abriga um dos maiores remanescentes de vegetação nativa no Estado do Rio de Janeiro. A fim de contribuir para o conhecimento da fauna de peixes de água-doce desta região, elaboramos um inventário das espécies, incluindo chaves dicotômicas de identificação e ilustrações de todas as espécies. Para isto, examinamos material de expedições realizadas entre 1942 e 2019, depositado na Coleção Ictiológica do Museu Nacional, UFRJ. O material é proveniente de 29 rios costeiros continentais e quatro drenagens da Ilha Grande. Reconhecemos 53 espécies de peixes pertencentes a 17 famílias e 10 ordens. A ordem Siluriformes foi a mais diversa com 17 espécies, seguida por Characiformes com 14 espécies, Cyprinodontiformes com 10 espécies, Cichliformes com quatro espécies, Gobiiformes com três espécies, Syngnathiformes com duas espécies, e Gymnotiformes, Perciformes, Salmoniformes e Synbranchiformes com uma espécie cada. *Phallocherus anisophallus* foi a espécie de distribuição mais ampla, ocorrendo em 24 drenagens. Quatro espécies possivelmente não descritas e cinco espécies não nativas da região (*Coptodon rendalli*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oreochromis niloticus* e *Poecilia reticulata*) foram registradas. Os resultados demonstram o elevado grau de diferenciação entre ictiofauna das bacias da Costa Verde e a ictiofauna da bacia do rio Paraíba do Sul, evidenciando a importância da Serra do Mar como barreira biogeográfica para peixes.

Palavras-chave: diversidade, inventário, Mata Atlântica

Filogeografia e história demográfica de *Oligosarcus acutirostris* Menezes (Characiformes: Characidae)

Vida Souza¹ (Universidade Federal da Bahia), Leonardo Oliveira-Silva (Universidade Federal da Bahia), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ vidasouza.bio@gmail.com

Oligosarcus acutirostris é uma espécie de peixe de água doce endêmica da Ecorregião Mata Atlântica Nordeste (NMAF), distribuída em rios e riachos costeiros que drenam parte dos Estados da Bahia, Espírito Santo e de Minas Gerais. Neste trabalho, foram realizadas análises filogenéticas e filogeográficas de *O. acutirostris* para verificar se há divergência entre as populações e compreender quais cenários estariam envolvidos na determinação do padrão atual de distribuição. Foram analisados um marcador molecular mitocondrial (citocromo oxidase I) e um nuclear (alfa-miosina de cadeia pesada) de espécimes de diferentes localidades ao longo da distribuição da espécie, incluindo a bacia do rio Itapemirim, para onde *O. acutirostris* foi descrita. As topologias baseadas nos dois marcadores foram relativamente diferentes, especialmente as relações entre os indivíduos das bacias dos rios Almada e Mucuri, cuja separação foi evidenciada apenas pelo mtDNA. A topologia baseada nos dados concatenados indicou o relacionamento mais estreito entre os indivíduos da bacia do Almada e entre aqueles das bacias do Itapemirim e Itabapoana. Análises filogeográficas, baseadas no mtDNA, sugeriram uma estruturação genética, com poucos haplótipos compartilhados entre bacias distintas. Análises de variância molecular indicaram que os cenários que melhor explicam o padrão de distribuição da espécie são as conexões entre afluentes que pertenceram a uma mesma paleodrenagem costeira no Pleistoceno e o isolamento atual das bacias devido às transgressões marinhas. A história biogeográfica das bacias da NMAF também contribuiu para a atual distribuição da espécie. Os testes de neutralidade (D e FS) e R2 não evidenciaram sinal de expansão demográfica significativo. Tratando-se de uma espécie endêmica da MA, considerando a complexidade associada à história evolutiva de *O. acutirostris* e a história biogeográfica da MA, os resultados poderão contribuir para o entendimento mais completo da história deste domínio e para a elaboração de estratégias de conservação.

Palavras-chave: Biogeografia, COI, ictiofauna, MYH6, redes de haplótipo, sistemática molecular



Biologia Molecular e Macroevolução

Eugenol: culpado ou inocente? Investigação do efeito do anestésico na obtenção de dados genéticos em peixes

Magno Chaves¹ (Universidade Federal da Bahia), Elizia Celestina Montenegro (Universidade Federal da Bahia), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Mayara Schueroff Siqueira (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ chavesmdeoliveira@gmail.com

O eugenol é um produto natural, extraído principalmente do óleo do cravo (*Syzygium aromaticum*) e utilizado em alimentos e cosméticos como agente aromatizante. Além disso, o eugenol tem efeito anestésico em diversos grupos de animais, incluindo peixes, por causar bloqueio neuromuscular. Dessa forma, este composto é comumente utilizado para anestésiar e/ou eutanaziar peixes, que serão posteriormente fixados em formol ou álcool. No entanto, existe uma discussão entre ictiólogos(as) em relação à influência do eugenol na fixação dos espécimes, incluindo aqueles que serão destinados aos estudos genéticos. A questão é: será que o eugenol interfere na preservação/qualidade do DNA dos peixes, afetando assim a obtenção de dados genéticos? A curiosidade sobre o tema e o interesse em responder esta pergunta estimularam a realização do presente estudo. Para isso, foram utilizados dez indivíduos da espécie modelo, *Prionobrama paraguayensis* (Characiformes: Characidae), coletados nas mesmas condições, sendo cinco espécimes anestesiados em eugenol antes da fixação em álcool PA e cinco fixados diretamente em álcool PA. Em laboratório, foi extraído o DNA genômico total de tecido muscular dos dez espécimes e posteriormente foi realizada a amplificação do marcador mitocondrial COI. Ambos os procedimentos foram feitos pelas mesmas pessoas e sob condições idênticas. Durante a extração, observamos diferenças significativas no tempo de digestão do material com eugenol (MCE) e sem eugenol (MSE), que foi 48h e < 3h, respectivamente. Outra diferença foi a quantidade de Proteinase K utilizada, sendo 10ul no MSE e 25ul no MCE. Após a visualização dos produtos da PCR no gel de agarose, verificamos que apenas o MSE foi amplificado enquanto o MCE apresentou bandas fracas ou ausentes. Embora os segmentos de DNA amplificados ainda não tenham sido sequenciados, os resultados obtidos já indicam influência do uso do eugenol na obtenção de dados genéticos em peixes, que precisa ser melhor compreendida.

Palavras-chave: Extração de DNA, Fixação de material, Óleo de Cravo, Sistemática Molecular

Evidências genéticas de espécies crípticas na vulnerável raia borboleta *Gymnura altavela* (Rajiformes: Gymnuridae)

Anderson Felipe Vilasboa¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Felipe Lamarca (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Marcelo Felipe Vianna (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Antônio Felipe Solé-Cava (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ andersonvilasboa@gmail.com

A raia-borboleta *Gymnura altavela* (Linnaeus 1758) é classificada como ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e considerada como criticamente ameaçada no Mar Mediterrâneo e no Atlântico Sudoeste. Apesar do seu status, poucos estudos sobre a biologia e a genética populacional para a espécie estão disponíveis, minando nos esforços de conservação. No presente estudo, avaliamos o status taxonômico de *Gymnura altavela* ao longo de ambos os lados do Atlântico usando sequências do gene COI. Nossos dados genéticos suportam a existência de duas linhagens geneticamente diferentes de *G. altavela* (Atlântico Oeste e Leste), mas estudos ainda são necessários para avaliar a hipótese de que essas linhagens poderiam, de fato, ser espécies crípticas dentro do gênero desta raia ameaçada.

Palavras-chave: Atlântico Ocidental; Atlântico Oriental; Barcode; Citocromo Oxidase I, Conservação; Elasmobrânquios; Mediterrâneo

Filogenia Molecular de Hisonotini com ênfase no gênero *Parotocinclus* (Siluriformes: Hypoptopomatinae) usando multilocus

Felipe Messias Leandro¹ (UNESP), Fábio Fernandes Roxo (UNESP), Victor Alberto Tagliacollo (Universidade Federal de Uberlândia), Ricardo Cardoso Benine (UNESP), Claudio Oliveira (UNESP)

¹ felipe_tilico@hotmail.com

Os membros de *Parotocinclus* são amplamente distribuídos pela América do Sul, desde os Andes na Venezuela até o sudeste do Brasil, sendo um dos gêneros mais diversos da subfamília Hypoptopomatinae, com 30 espécies válidas. Este trabalho tem como objetivo recuperar a monofilia de Hisonotini, avaliando as relações interespecíficas através da análise filogenética molecular abrangente para os membros da tribo com ênfase nas espécies do gênero *Parotocinclus* utilizando 8 genes mitocondriais e nucleares (RAG1, X12S, COI, X16S, CYTB, tRNAThr, RAG2 e FRTN4). Para as análises de multilocus nós utilizamos sequências de genes representando ~250 espécimes de Loricariidae. Após nossas análises observamos a divisão de Hisonotini em 10 gêneros distintos (*Eurycheilichthys*, *Hisonotus*, *Epactionotus*, *Otothyropsis*, *Microlepidogaster*, *Rhinolekos*, *Otothyris*, *Pseudotothyris*, *Parotocinclus* e um representante apenas de *Curculionichthys* (*C. hera*)), havendo uma grande complexidade nas relações entre os membros do grupo, visto que estas se estabelecem principalmente de forma parafilética (exceto, *Eurycheilichthys*, *Epactionotus* e *Otothyris*). As espécies-tipo dos gêneros citados anteriormente não aparecem relacionadas com todos os outros representantes do grupo (e.g., *P. maculicauda*, *H. notatus*, *R. britskii* e *M. perforata*, tipos dos gêneros *Parotocinclus*, *Hisonotus*, *Rhinolekos* e *Microlepidogaster*, respectivamente) e se estabelecem de forma desordenada. Também, pudemos perceber a alteração das relações de diversos grupos dentro da tribo, (e.g. *H. leucofrenatus* que, na nova relação, não forma grupo irmão com *H. laevior* e, em nossas filogenias anteriores encontra-se como grupo irmão de *Rhinolekos* subclade mais *Hisonotus* subclade; ou ainda *M. perforata* que encontrava-se como grupo irmão de *Rhinolekos* subclade mais *Hisonotus* subclade e gênero novo 1, mas agora encontra-se como grupo irmão de *P. maculicauda*). Nossas análises incluem uma amostragem muito mais densa de espécies comparado aos resultados de Roxo et al. (2019), porém recuperamos muitas das relações proposta por esse trabalho, principalmente entre os gêneros de Hisonotini.

Palavras-chave: Cascudos, Filogenômica, Multilocus

Genômica populacional do gênero *Genidens* (Ariidae) para a costa Sudeste e Sul do Brasil

Najila Nolie Catarine Dantas Cerqueira¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Vanessa Paes Cruz (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Alexandre Pires Marцениuk (Museu Paraense Emílio Goeldi), Matheus Marcos Rotundo (Acervo Zoológico da Universidade de Santa Cecília), Fausto Foresti (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho IBB/UNESP)

¹ najila.nolie@unesp.br

Os bagres marinhos do gênero *Genidens*, apresentam uma história evolutiva recente resultando em uma plasticidade fenotípica que reflete em uma taxonomia complexa, dificultando assim, a identificação das espécies deste gênero. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a divergência, diversidade e estruturação genética desse gênero ao longo da costa do Brasil, testando a hipótese de que barreiras ecológicas e marinhas poderiam influenciar as características biológicas das espécies. No gênero *Genidens* foram amostrados da costa Sudeste e Sul do Brasil 51 indivíduos, com três espécies identificadas morfologicamente como *Genidens barbatus*, *G. genidens* e *G. machadoi*. A análise de identificação molecular com o uso de mtDNA (genes CytB e ATPase) indicou a existência de apenas uma única linhagem para o gênero. Todavia, as análises genômicas utilizando 1.099 SNPs, permitiu identificar uma divergência genética entre as espécies *G. barbatus* e *G. genidens*, com valores de F_{ST} 0,415, corroborado pelas análises bayesianas, que evidenciaram a ocorrência de dois clusters (STRUCTURE e DAPC), correspondendo a espécie *G. barbatus* e *G. genidens*. A comparação entre as espécies *G. machadoi* e *G. barbatus* resultou um valor moderado de F_{ST} = 0,052. Os resultados encontrados neste estudo, mostram uma grande diferenciação genética entre *G. barbatus* e *G. genidens*, e uma moderada diferenciação entre as espécies *G. machadoi* e *G. barbatus*. Apesar do conflito taxonômico presente no gênero, foi possível pelos dados genômicos identificar as espécies de *Genidens* e refutar a hipótese das barreiras ecológicas e geográficas na distribuição das populações em cada espécie.

Palavras-chave: Bagres Marinhos, ddRAD; Genômica Populacional, SNPs.

Identificação molecular de espécies de *Characidium* (Characiformes: crenuchidae) de diferentes bacias hidrográficas neotropicais

Rita Baldini da Costa¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), Hugmar Pains da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso), Liano Centofante (Universidade Federal de Mato Grosso), Paulo Cesar Venere (Universidade Federal de Mato Grosso), Daniela Cristina Ferreira (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ ritabaldini44@gmail.com

Characidium is the richest in number of valid species (83) of Crenuchidae, and is widely distributed in the Neotropical region. The genus has some cryptic species making its delimitation complex based on morphology. Therefore, the present study aimed to use the DNA barcoding technique to identify *Characidium* species seeking subsidies to understand their diversity in the tributaries of the Upper Paraguai, Madeira, Tapajós and Xingu basins. The dataset consists of 124 sequences of the mitochondrial gene Cytochrome C oxidase subunit I (COI) of *Characidium*, 106 of which were collected in this study in the basins of Upper Paraguai (70), Madeira (9), Tapajós (15), Xingu (12) and 22 sequences from the Bold Systems Database. The results revealed sequences with 612 base pairs (bp) of the COI gene. The OT species delimitation analyzes indicated the presence of 20 Molecular Operational Taxonomic Units (MOTUs), while PTP identified 25 MOTUs. The ASAP and GMYC analyzes revealed 23 MOTUs, which were considered in this study as consensus MOTUS, being two MOTUs for *C. gomesi* and six distinct MOTUs for *C. zebra*. The results show that the species identified as *C. zebra* (Madeira and Alto Paraguai) form a distinct group from the *C. zebra* species deposited in the BOLD. As described in the literature, *C. zebra* is considered a species complex. Our data corroborate that specimens identified as *C. zebra* need more detailed studies, integrating molecular and morphological data for a better understanding of their taxonomic status. Boundary analyzes also revealed sympatry between: *C. zebra*, *C. aff. steindachneri* and *Characidium* sp.1 in the Aricá açu River (Upper Paraguai), as well as *C. zebra* and *Characidium* sp.4 in the Santana River (Upper Paraguai). Finally, the work reveals that the *Characidium* diversity is underestimated for the sampled region, indicating the presence of at least four new species.

Palavras-chave: DNA barcode; Neotropical fish; Cryptic species.

Profundidade e temperatura influenciando na estrutura populacional da Sardinha-cascuda (*harengula sp.*) do sudoeste atlântico

Ana Beatriz Alves Bennemann¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Lorena Soares Agostinho (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Liana de Figueiredo Mendes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Sergio Maia Queiroz Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

¹ aninhabennemann@gmail.com

As sardinhas são um recurso importante na cadeia trófica, sendo alimento para muitos animais como tubarões, golfinhos etc. *Harengula sp.*, possivelmente uma nova espécie de sardinha endêmica do Brasil, é alvo de conflito de pesca em Fernando de Noronha (FN) e para um manejo correto deste recurso é importante elucidar, além da taxonomia, aspectos da estrutura populacional. Estudos genéticos prévios conduzidos na costa brasileira indicaram duas populações destas sardinhas, uma de águas quentes e outra fria, sem separação entre FN e costa. Entretanto, espera-se que além da estruturação mediada pela temperatura, as populações da costa brasileira e FN sejam distintas considerando a profundidade como uma possível barreira geográfica. Para este estudo foi utilizado um marcador genético mais variável aliado a uma maior amostragem, com objetivo de aprofundar o conhecimento acerca dos estoques de sardinha cascuda na costa brasileira. Foram analisadas sequências da região controle do DNA mitocondrial de 152 indivíduos provenientes do Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Bahia (BA), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC), Fernando de Noronha e Abrolhos. Resultados das análises de delimitação de linhagens, fluxo gênico, variância molecular (AMOVA) e a rede de haplótipos indicaram uma estruturação em três populações (FN/ CE+RN+PB+PE+AL+BA+Abrolhos/ ES+RJ+SP+SC), indicando que a temperatura e profundidade atuam como barreiras oceanográficas. Os testes de neutralidade mostraram expansão para a população do Nordeste resultado condizente com um cenário de aquecimento durante o Pleistoceno, com aumento de área na plataforma continental e possível expansão para o sul. Em termos de conservação, sugere-se que as sardinhas de FN devam ter um manejo diferenciado, pois além de ocorrerem em uma área protegida de grande visibilidade nacional, este estoque mostra-se distinto dos outros dois estoques da costa brasileira.

Palavras-chave: Área marinha protegida, biogeografia de ilhas, Clupeidae, estoques pesqueiros e genética de populações.

Resoluções taxonômicas em raias (Elasmobranchii, Batoidea) com a utilização da ferramenta molecular de DNA Barcode

Giovana Da Silva Ribeiro¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Aisni Mayumi Correia de Lima Adachi (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Najila Nolie Catarine Dantas Cerqueira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Rochitti Boza (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Ferreira Dorini (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Vanessa Paes Cruz (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Fausto Foresti (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

¹ giovana.ribeiro@unesp.br

Ações antrópicas como mudanças de habitat e efeitos da sobrepesca ameaçam de forma crescente e impactante as espécies da subclasse *Elasmobranchii* (raias e tubarões), esses peixes são considerados K estrategistas, apresentando baixa taxa de reposição populacional. Algumas raias possuem alta complexidade taxonômica, principalmente em espécies congêneres, possuindo características morfológicas similares que causam inconsistências na identificação. Assim, o uso da ferramenta DNA Barcode como sistema mundial de identificação através do gene mitocondrial COI, se mostra extremamente eficaz para a resolução de questões taxonômicas. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo gerar sequências do gene COI em espécies de raias da costa brasileira, afim de suprir o déficit de informações moleculares e estabelecer bases de identificação objetiva e correta das espécies. Foi realizada extração do DNA total de 103 amostras de fragmentos de tecidos depositados na coleção do Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (Botucatu-SP). Posteriormente foi realizada a reação em cadeia da polimerase do gene COI e realizado o sequenciamento Sanger. Os programas Geneious e MEGA foram utilizados para a análise e edição dos dados obtidos, aos quais foram acrescentadas 80 sequências extraídas do banco de dados BOLDsystem, totalizando 183 sequências analisadas. Foram identificadas as ordens Myliobatiformes, Rajiformes e Rhinopristiformes, distribuídas em sete famílias (Aetobatidae, Dasyatidae, Gymnuridae, Mobulidae, Rhinopteridae, Arhynchobatidae e Rhinobatidae) abrangendo nove gêneros e totalizando 10 espécies. As distâncias genéticas interespecíficas variaram de 5,4% entre as espécies *Fontitrygon geijskesi* e *Hypanus guttatus*, com a maior distância de 28,3% sendo verificada entre *Pseudobatus horkelii* e *Aetobatus narinari*. As distâncias intraespecíficas variaram entre 0,10% para *Atlantoraja castelnaui* e *Hypanus guttatus* a 0,80% em *Dasyatis* sp. Considera-se que as informações aqui apresentadas poderão oferecer suporte confiável para futuras pesquisas taxonômicas, de forma a atuarem de modo direto e incisivo na elaboração de estratégias de manejo e conservação para essas espécies.

Palavras-chave: DNA Barcode, COI, Peixes Marinhos, Identificação molecular



Biologia Reprodutiva

Anomalias gonadais afetam a reprodução do matrinhã, *Brycon falcatus* (Characiformes: Bryconidae) no rio Teles Pires, bacia do rio Tapajós

Talles Colaço Fernandes¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos e Silva (Universidade Estadual de Maringá), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ talcolao@gmail.com

Estudos experimentais indicam que anomalias gonadais afetam o potencial reprodutivo dos peixes por reduzir o número de células germinativas. Anomalias gonadais são raras em peixes selvagens, e a frequência elevada sugere a exposição a contaminantes ambientais. O presente estudo registrou anomalias macro e microscópicas nos testículos de matrinhãs *Brycon falcatus* no rio Teles Pires, Amazônia, assim como os efeitos reprodutivos associados às anomalias. Coletas foram realizadas mensalmente entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 em um trecho de 120 km do alto rio Teles Pires. Para isso, foram utilizadas redes de espera durante 24 horas em 14 pontos amostrais e varas de pesca. Em laboratório, os peixes foram pesados (peso total Pt), medidos (Comprimento Padrão CP), e tiveram as gônadas extraídas, fotografadas, pesadas e incluídas em solução formalina (10%) para posterior processamento histológico e determinação das fases reprodutivas. Um total de 123 peixes foram capturados (69 machos e 54 fêmeas), com tamanho variando entre 145 e 470 mm de CP. A análise macroscópica testicular revelou a presença de abscessos que variaram em tamanho e coloração, acometendo pelo menos 23% da população de machos. Outras alterações incluíram processos inflamatórios (n=29, 42%), congestão dos vasos sanguíneos (n=23, 33%) e gônadas intersexo (presença de oócitos no testículo) (n=4, 5,7%). No total, 42 indivíduos machos (60%) registraram pelo menos um tipo de desordem gonadal. Machos anômalos reprodutivos (aptos à espermiarem) foram ausentes. Um total de 70 % estavam em fase reprodutiva regeneração, com testículos caracterizados por possuírem apenas espermatogônias como células reprodutivas, indicando inatividade reprodutiva, enquanto a população sadia de machos apresentou 19,5 % de peixes em regeneração e 19,5% de peixes aptos a espermiarem. Múltiplos fatores poderiam estar influenciando o desenvolvimento de anomalias gonadais, como a exposição de componentes químicos resultantes de atividades antropogênicas regionais, tais como garimpo, atividades de curtume e agrotóxicos.

Palavras-chave: Amazônia; desordem gonadal; intersexo, alterações gonadais; perturbação ambiental.

Aspecto reprodutivo da *Tocantinsia piresi* (Siluriformes: Auchenipteridae) em períodos antes e após o barramento

Raoni R Rodrigues¹ (Universidade Federal do Pará), Najla E. F. Lima (Universidade Federal do Pará), Yanne A. Mendes (Universidade Federal do Pará), Renata S. Oliveira (Universidade Federal do Pará), Liziane A. B. Gonçalves (Universidade Federal do Pará), Jacyra Pereira Oliveira (Universidade Federal do Pará), Ivana K. Viana (Universidade Federal do Pará), Breno R. M. Silva (Universidade Federal do Pará), Luciano F. A. Montag (Universidade Federal do Pará), Maria Auxiliadora P. Ferreira (Universidade Federal do Pará)

¹ rodrigues.raoni@gmail.com

Tocantinsia piresi é a única espécie representante do gênero *Tocantinsia*, o qual pertence à família Auchenipteridae e à ordem Siluriformes, com característica resiliente, hábito alimentar geralmente onívoro e importância econômica e ecológica. Embora seja uma espécie frequentemente observada no trecho médio do rio Xingu, existe pouca informação sobre seus aspectos reprodutivos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar traços reprodutivos de *T. piresi* em períodos antes e após a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no trecho de vazão reduzida do rio Xingu (Pará). Um total de 229 indivíduos foram coletadas entre julho/2012 a janeiro/2014, enquanto 288 indivíduos foram capturados entre dezembro/2020 a novembro/2021, nos períodos hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca. Todos os animais foram mensurados. O sexo e as fases de maturação gonadal foram avaliados e classificados em: imaturo, em maturação, madura, desovada / espermiada e repouso (somente para fêmeas). A razão sexual foi maior que 1:1 antes do barramento em quase todos os períodos hidrológicos; já após, somente em um. Foram avaliados o índice gonadossomático (IGS), a frequência das fases de maturação, tamanho da primeira maturação sexual (L50). Os maiores níveis de IGS foram encontrados no mês de novembro no período antes e em janeiro após o barramento. A frequência das fases de maturação gonadal, com maior ocorrência de indivíduos maduros indicaram que a atividade reprodutiva da espécie ocorre entre os períodos seco e enchente. O L50 de *T. piresi* antes do barramento foi de 29,49cm para fêmeas e 33,30cm para os machos, enquanto após o barramento foi de 25,12cm para fêmeas e 26,97cm para machos. Estes dados sugerem que o comportamento reprodutivo da espécie que pode ser alterado de acordo com a mudança no ambiente.

Palavras-chave: Rio xingu. Barramento, Reprodução de Peixes

Aspectos biológicos do *Hypostomus affinis* (Siluriformes: Loricariidae) em rios costeiros brasileiros

Tiago M. S. Freitas¹ (Universidade Federal do Pará), Carla Patrícia de Souza (Universidade Federal de Minas Gerais), Gilberto Nepomuceno Salvador (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ freitastms@gmail.com

Estudos que abordam aspectos da estrutura populacional e biologia reprodutiva são essenciais para investigar o ciclo de vida de peixes de água doce. No presente trabalho determinamos a relação peso-comprimento (LWR), período de reprodução e variação do fator de condição (K) de *Hypostomus affinis* em duas drenagens costeiras do sudeste do Brasil, avaliando a influência da precipitação sobre esses aspectos biológicos. Os peixes foram amostrados trimestralmente entre 2008 e 2010 em afluentes dos rios Doce (DRB) e Paraíba do Sul (PSRB). Os parâmetros de LWR foram avaliados por localização e sexo, através de um teste t. Usamos a frequência de espécimes maduros (FM) para avaliar o período de reprodução da espécie. Ambos os valores de FM e K foram avaliados por uma equação sinusoidal. Um total de 492 espécimes foi capturado, sendo 128 provenientes da DRB e 364 da PSRB. Em ambas as áreas, os espécimes apresentaram crescimento alométrico negativo. Coletamos espécimes maduros ao longo do período estudado em ambas as drenagens, sendo a maior frequência observada no início do período chuvoso. Encontramos uma correlação positiva entre FM e a variação local da precipitação. O fator de condição (K) foi menor na DRB e não apresentou tendência temporal. Por outro lado, foi observada uma variação de K para o indivíduo do PSRB, com um pico no período de transição seco-chuvoso. Porém, não foi possível correlacionar esse resultado com a variação da precipitação. Os parâmetros de LWR de *H. affinis* foram consistentes com os dados já disponíveis na literatura. A precipitação pode influenciar o FM, mas não os valores de K. Nesse caso, aspectos biológicos como a reprodução e/ou alimentação podem estar influenciando uma variação discreta do fator de condição. A redução dos valores de K nos períodos chuvosos sugere um maior gasto energético para o processo reprodutivo.

Palavras-chave: biologia de peixes, cascudo, fator de condição, relação peso-comprimento, reprodução

Aspectos reprodutivos de *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840) no rio Paracauari, Ilha do Marajó, Pará, Brasil

Ester dos Santos Amaral¹ (Universidade Federal do Pará), Carlos Eduardo Rocha Duarte Alencar (Universidade Regional do Cariri), Márcio Joaquim da Silva (Universidade Federal do Pará)

¹ esteramaral45@gmail.com

Plagioscion squamosissimus, conhecida como pescada branca, é um importante recurso pesqueiro na Amazônia. Assim, abordamos os aspectos reprodutivos desta espécie no rio Paracauari, Ilha do Marajó, Pará. Os peixes foram coletados bimestralmente em 2019 (fevereiro, abril, junho - Período Chuvoso-PC e agosto, outubro e dezembro - Período Seco-PS), em seis localidades, com a utilização de redes de emalhar, arrasto e tarrafa. Foram avaliados o tamanho de primeira maturação gonadal, proporção sexual, relação comprimento total/peso total, período reprodutivo e época de desova. No total, 35 exemplares de *P. squamosissimus* foram examinados, 24 machos (CP = 144,92mm; $\pm 39,21$) e 11 fêmeas (CP = 180,64mm; $\pm 61,83$). O tamanho da primeira maturação gonadal para as fêmeas foi de 147mm. Não foi possível estimar o tamanho para os machos, pois nenhum indivíduo foi capturado no início da atividade reprodutiva. A proporção sexual foi de 2,18M : 1F ($x_2 = 2,53$; $p < 0,112$). A relação comprimento total/peso total foi altamente significativa para os machos ($b = 2,958$; $p < 0,001$), as fêmeas ($b = 3,399$; $p < 0,001$) e os sexos agrupados ($b = 3,099$; $p < 0,001$). Desta forma, os machos apresentaram crescimento alométrico negativo e as fêmeas positivo. Para machos, os valores médios de ΔRGS foram: PC = 0,001 e PS = 0,001 e de ΔK : PC = 1,480 e PS = 1,364. Nas fêmeas, o padrão foi mantido, ΔRGS - PC = 0,083 e PS = 0,040 e ΔK - PC = 2,580 e PS = 2,217. Esses resultados indicam que o pico reprodutivo de *P. squamosissimus* ocorreu de forma concomitante às maiores precipitações pluviométricas, como é registrado para a maioria dos peixes dulcícolas tropicais. Ademais, a desova da espécie é do tipo prolongada com seu auge dependendo da localidade analisada. Esses resultados podem ajudar a melhorar as estratégias de manejo e gestão pesqueira na região marajoara e/ou amazônica.

Palavras-chave: Amazônia, Biologia Reprodutiva, Conservação, Ecologia, Peixes, Região Neotropical.

Biologia reprodutiva de *Hyphessobrycon brumado* Zanata & Camelier 2010, um peixe endêmico da bacia do rio de Contas, Bahia, Brasil

Luis Eduardo Micheli Leal¹ (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), Juliana Zina (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), Ursulla Pereira Souza (Universidade Santa Cecília), Manuela de Souza Martins (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), André Teixeira da Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

¹ luiseduardomicheli@gmail.com

Hyphessobrycon brumado é um caracídeo de pequeno porte que é endêmico dos riachos da bacia do rio de Contas na região da Chapada Diamantina, Bahia. Existem poucas informações disponíveis sobre a sua biologia e, como forma de contribuir para o preenchimento desta lacuna, nós avaliamos diversos aspectos da sua biologia reprodutiva. Os exemplares foram coletados em um riacho perene afluente do rio Brumado ao longo de um ano (2012 – 2013) por meio de amostragens trimestrais. Em laboratório foram obtidas as seguintes informações: comprimento padrão, peso, sexo, estágio de maturação das gônadas e peso dos ovários. Os ovários maduros foram separados para as análises sobre fecundidade, diâmetro de maturação do ovócito e tipo de desova. Foram encontrados exemplares em estado reprodutivo em todas as campanhas, porém, mais frequentes entre os meses de novembro e fevereiro, que engloba o período de maior intensidade de chuvas na região. Também neste período os ovários foram proporcionalmente mais expressivos em termos de peso em relação ao peso corpóreo. A razão sexual foi 1:1 ($X^2 = 0,933$; $p = 0,369$) e o tamanho de primeira maturação, considerando os sexos conjuntamente, foi de 17,6 mm de comprimento padrão. A população avaliada apresentou fecundidade absoluta variando entre 84 e 547 ovócitos e o diâmetro médio dos ovócitos maduros foi de 553 μm . Ademais, nós observamos a presença de duas modas no gráfico de distribuição de frequências de diâmetro dos ovócitos, indicando que *H. brumado* exibe desova parcelada. Os resultados apontam que *H. brumado* tem período reprodutivo relativamente longo, em que as fêmeas realizam mais de um evento de desova, caracterizando uma tática importante frente aos menores volumes e frequência de chuvas comumente observados na Chapada Diamantina, inserida na região do semiárido baiano.

Palavras-chave: Chapada Diamantina, peixes de riachos, história natural, bacia costeira, Nordeste.

Biologia reprodutiva de *Ilisha amazonica* (Clupeiformes: Pristigasteridae) no rio Xingu, Brasil

Liziane Gonçalves¹ (Universidade Federal do Pará), Yanne Mendes (Universidade Federal do Pará), Najla Lima (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhaes Da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Maria Auxiliadora Pantoja Ferreira (Universidade Federal do Pará), Vanessa Serrão Ribeiro (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Rossineide Martinz da Rocha (Universidade Federal do Pará)

¹ lizbarbipesca@gmail.com

Ilisha amazonica pertence a família Pristigasteridae da ordem Clupeiformes. Possui distribuição na América do Sul, incluindo a bacia amazônica. *I. amazonica* é migradora de curta distância e apresenta hábito alimentar carnívoro, sendo importante ecologicamente para a estrutura das comunidades de peixes. Apesar da importância ecológica poucos são os estudos da biologia desta espécie. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi analisar a biologia reprodutiva de *I. amazonica* no rio Xingu, Pará. Os indivíduos foram capturados mensalmente em diferentes ambientes (remansos e igapós) e períodos hidrológicos (enchente, cheia, vazante e seca) entre dezembro de 2020 a novembro de 2021 no trecho de vazão reduzida da Usina hidrelétrica de Belo Monte, rio Xingu. Os animais foram anestesiados e eutanasiados para remoção das gônadas que foram fixadas por 24h. O sexo e os estágios de maturação gonadal foram classificados histologicamente, sendo verificado a proporção sexual, o índice gonadosomático (IGS), a frequência de estágios de maturação, período e local de desova e o tamanho da primeira maturação sexual (L50). Um total de 418 peixes foram coligidos, sendo 191 fêmeas e 227 machos. Foram classificados cinco estágios de maturação: Imaturo, em maturação, maturo, desovado/espermiado e repouso. Não foi observado diferenças na proporção sexual entre fêmeas e machos. O IGS e a frequência dos estágios de maturação gonadal indicou que a atividade reprodutiva da espécie ocorreu nas áreas de remanso e igapó, apresentando um comportamento cíclico, sendo a variação do IGS de ambos os sexos significativos na equação senoidal, indicando um período de maior atividade reprodutiva em maio, no final do período de cheia, com desova na vazante do rio. O L50 para fêmeas foi com 11,86 cm e machos 11,22 cm. Estes dados podem subsidiar medidas de conservação da espécie, visto que esta apresenta importância ecológica podendo desempenhar ação direta ou indireta no ecossistema.

Palavras-chave: Amazônia Oriental, Peixe, Histologia

Biologia reprodutiva de *Moenkhausia collettii* (Steindachner, 1882) em riachos na Amazônia Oriental

Bruno da Silveira Prudente¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Helusa Kyara Silva Barros (Universidade Federal do Pará), Thiago Augusto Pedroso Barbosa (Universidade Federal Rural da Amazônia), Nathalia Carolina López-Rodríguez (Universidade Federal do Pará)

¹ brunoprudente8@gmail.com

Peixes da região tropical tem revelado uma alta diversidade de estratégias reprodutivas, que por sua vez são definidas por táticas reprodutivas que se mostram fortemente associadas a flutuações ambientais dos ecossistemas aquáticos inferindo sobre a relação. Assim, o presente estudo objetivou compreender as táticas reprodutiva de *M. collettii* e sua relação com a precipitação em riachos da Amazônia Oriental. Os espécimes foram coletados mensalmente entre abril de 2019 e março de 2020. Foram amostrados 286 espécimes, mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp), massa total (Mt) e eviscerados para a retirada e pesagem das gônadas. Estas foram submetidas a rotina histológica para sexagem e definição dos estágios de maturação. A proporção sexual da população, verificada através do teste de qui-quadrado, diferiu ao longo do período estudado, com 1,8 fêmeas para cada macho. Foi observado um crescimento alométrico positivo para ambos os sexos, o que indica um maior incremento proporcional em massa do que em comprimento. As fêmeas registraram um maior tamanho médio de primeira maturação quando comparado aos machos ($\bar{x} = 25,12$; $\bar{x} = 24,49$ mm). A maior atividade de maturação gonadal coincidiu com os meses de maior precipitação acumulada que ocorreu entre janeiro a maio, com um pico desta atividade no mês de fevereiro. Machos maduros foram amostrados em quase todo o período, enquanto fêmeas sexualmente maduras foram capturadas de janeiro a maio. A fecundidade absoluta de *M. collettii* variou de 463 a 828 óocitos Tipo IV. O diâmetro dos óocitos em geral variou de 0,14 a 1,17 mm. A distribuição de frequência do diâmetro dos óocitos mostrou um desenvolvimento sincrônico em um grupo, indicando uma desova total. A espécie apresentou uma alta fecundidade e um período reprodutivo relacionado a épocas de precipitação mais intensa.

Palavras-chave: Caracidae. história de vida. pluviometria

Biologia reprodutiva de *Pyrrhulina capim* (Vieira & Ferreira 2019) (Characiformes: Lebiasinidea) em uma microbacia da Amazônia oriental.

Marcilene Lima¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Nathalia Carolina López-Rodríguez (Universidade Federal do Pará), Elane Guerreiro Giese (Universidade Federal Rural da Amazônia) Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ marcilenelima003@gmail.com

A teoria de história de vida busca compreender a evolução dos organismos através de suas repostas adaptativas às variações ambientais. O estudo da biologia reprodutiva dos peixes permite identificar padrões de reprodução das espécies nos ecossistemas aquáticos e como esses padrões variam ao longo do tempo. Contudo, informações sobre as espécies de pequeno porte que habitam riachos amazônicos ainda são restritas. Assim, o presente estudo objetivou descrever as táticas reprodutivas de *Pyrrhulina capim* em riachos da Amazônia Oriental. Os indivíduos foram coletados bimestralmente entre março de 2019 a março de 2020, em uma microbacia da bacia do Rio Guamá, utilizando peneiras com 2mm de malha. Posteriormente, estes foram medidos, pesados e inviscerados. As gônadas extraídas foram pesadas e submetidas a rotina histológica para definir o sexo e classificar os estágios de maturação gonadal. Os indivíduos de *Pyrrhulina capim* foram avaliados quanto à proporção sexual, comprimento médio de primeira maturação (L50), atividade de maturação gonadal e a relação peso-comprimento. Foram analisados 208 indivíduos, sendo 119 fêmeas e 89 machos, com uma proporção sexual de 1,3 fêmeas para cada macho, no período estudado como um todo. Fêmeas atingiram a primeira maturação (L50) com 28,28 mm, enquanto em machos esse comprimento foi de 24,04 mm. O maior valor médio de IGS registrado para fêmeas foi nos meses de março de 2019 (IGS% = 2.57), e março de 2020 (IGS% = 2.24); enquanto para machos os maiores valores ocorreram em novembro de 2019 (IGS% = 0.43) e março de 2020 (IGS% = 0.55). A espécie apresentou um crescimento alométrico positivo ($b=3,12$), indicando maior incremento proporcional em peso do que em comprimento. O presente trabalho demonstra que *Pyrrhulina capim* possui uma atividade reprodutiva durante todo o ano, com um pico dessa atividade durante os meses de maior precipitação.

Palavras-chave: Estratégia reprodutiva, Riachos, História de vida

Como cascudinhos de um pequeno riacho amazônico se reproduzem?

Andressa Cristina Costa¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), Talles Romeu Colaço Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos Silva (Universidade Federal de Maringá), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ andressacristinacosta@hotmail.com

Estudos sobre história de vida de peixes de riachos vêm crescendo nas últimas décadas, apesar disso existem lacunas sobre a biologia reprodutiva desses organismos. Por isso, este estudo descreveu parâmetros reprodutivos, como período reprodutivo, tamanho da primeira maturação sexual (L50), fecundidade e o tipo de desova de duas espécies de loricarídeos, *Curculionichthys luteofrenatus* e *Hisonotus chromodontus* (Loricariidae: Hypoptopomatinae), encontrados em um riacho amazônico. As coletas mensais padronizadas foram realizadas com três coletores utilizando puçá em um riacho afluente do rio Teles Pires no sul da Amazônia, entre abril de 2018 e março de 2019. Foram analisados macro e microscopicamente 1.338 espécimes, sendo 461 *C. luteofrenatus* (204 fêmeas, 187 machos e 70 indeterminados) e 877 para *H. chromodontus* (429 fêmeas, 392 machos e 56 indeterminados). O L50 de *C. luteofrenatus* foi de 2,9 cm de comprimento total (CT) e para *H. chromodontus* 2,6 cm (CT). Observamos oócitos vitelogênicos ao longo de todo o período estudado para ambas as espécies, indicando desova múltipla. A fecundidade média de *C. luteofrenatus* foi de seis oócitos (1,58 a 2,57 mm; DP: 0,24) e para *H. chromodontus* de cinco oócitos (1,46 a 2,41 mm; DP: 0,24). Com base nesses resultados, as duas espécies de loricarídeos coletados nesse riacho apresentaram um padrão de história de vida oportunista, caracterizado pelo período reprodutivo longo, desova parcelada e fecundidade baixa o que confere com outras espécies já estudadas para a subfamília Hypoptopomatinae e a maioria dos peixes de pequeno porte de riachos.

Palavras-chave: Bacia do Tapajós; Biologia Reprodutiva; História de Vida; Loricarídeos.

**Dados preliminares sobre biologia reprodutiva de bagres do gênero *Genidens*
Castelnau, 1855, no Estuário do Rio Tramandaí, RS, Brasil**

Gianfranco Ceni¹ (Prefeitura Municipal de Imbé, Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí) Eduardo Dobber Vontobel (UFRGS), Thiago Alexandre Chagas (UFRGS), Maurício Lang dos Santos (Prefeitura Municipal de Imbé, Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí), Ignacio Benites Moreno (UFRGS)

¹ gianceni@gmail.com

Historicamente os bagres marinhos são importantes recursos pesqueiros no Estuário do Rio Tramandaí (RS, Brasil). O Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT), autoriza judicialmente um grupo de pescadores a captura e a comercialização de *Genidens barbatus* (em perigo de extinção) e *Genidens planifrons* (criticamente em perigo de extinção) para avaliação pesqueira. São apresentados resultados preliminares sobre a biologia reprodutiva de *Genidens genidens*, *Genidens machadoi* e *Genidens planifrons*. Foram analisados 386 indivíduos: *G. genidens*=154; *G. machadoi*=196; *G. planifrons*=36. Os exemplares foram adquiridos através de amostragem científica e pesca artesanal entre outubro/2019 e dezembro/2021. Foram identificadas, macroscopicamente, cinco fases reprodutivas (Imaturo, Em Desenvolvimento, Capaz de Reproduzir, Em Regressão e Em Regeneração). Para a análise da variação de fases de maturação os dados foram agrupados trimestralmente e entre os sexos. Para *G. genidens* e *G. machadoi*, indivíduos Capazes de Reproduzir tiveram maior representatividade na primavera (outubro/novembro/dezembro), enquanto no verão (janeiro/fevereiro/março), a fase Em Regressão foi mais representativa. *Genidens planifrons* apresentou baixa abundância nas capturas, dificultando inferências sobre seu ciclo reprodutivo, porém nota-se que o estuário e a região marinha adjacente podem ser utilizados em distintas fases reprodutivas. Para as três espécies estudadas a fecundidade absoluta (número de oócitos hidratados) foi baixa, apresentou média de: *G. genidens*= $26,6 \pm 4,93$ (N=5); *G. machadoi*= $53,29 \pm 12,39$ (N=7); *G. planifrons*= $85 \pm 35,09$ (N=4). Nossos resultados ressaltam a importância do Estuário do rio Tramandaí como área utilizada por bagres marinhos durante sua migração reprodutiva, com a ocorrência de indivíduos capazes de reproduzir e em regressão, além do registro de incubação orofaríngea (*G. genidens* e *G. machadoi*). Cabe ressaltar também, que os dados da biologia de *G. machadoi* aqui apresentados são os primeiros registros dessa natureza para a espécie. Informações sobre a biologia reprodutiva são imprescindíveis à proteção das espécies, subsidiando propostas adequadas de manejo para a pesca de Ariídeos.

Palavras-chave: ariidae; gestão; manejo; migração; pesca.

**Descrição comparada das células germinativas em dois predadores de topo,
Hydrolicus armatus e *Hydrolicus tatauaia*, do rio Xingu, Pará**

Raoni R Rodrigues¹ (Universidade Federal do Pará), Yanne A Mendes (Universidade Federal do Pará), Yanne A Mendes (Universidade Federal do Pará), Liziane A. B. Gonçalves (Universidade Federal do Pará), Juliana C. D. Pantoja (Universidade Federal do Pará), Efraim A. B. Dias (Universidade Federal do Pará), Yuri W. M. Favacho (Universidade Federal do Pará), Lídia B. Seabra (Universidade Federal do Pará), Luciano F. A. Montag (Universidade Federal do Pará), Rossineide M. Rocha (Universidade Federal do Pará), Maria Auxiliadora P. Ferreira (Universidade Federal do Pará)

¹ rodrigues.raoni@gmail.com

A oogênese em peixes é um processo complexo caracterizado pelo crescimento pré-vitelogênico e vitelogênico que dependem de estímulos endócrinos e ambientais. Os Characiformes apresentam variadas estratégias reprodutivas que resultam em diferenças no tamanho, número de oócitos e desovas. Assim a descrição dessas estratégias é imprescindível para o entendimento da dinâmica e sucesso reprodutivo dos peixes. O estudo tem como objetivo descrever a oogênese e comparar a morfometria oocitária de dois predadores de topo, *Hydrolicus armatus* e *Hydrolicus tatauaia*, do rio Xingu, Pará, a fim de fornecer dados sobre as espécies e identificar se há diferença entre os congêneres. Os indivíduos foram coletados bimestralmente entre setembro de 2012 e setembro de 2013. Em seguida foram anestesiados, eutanasiados e os ovários foram removidos, fixados em Bouin por 24h e submetidos ao processamento histológico. As células foram mensuradas quanto ao diâmetro e analisadas estatisticamente. No total, 68 fêmeas de *H. armatus* e 43 de *H. tatauaia* foram analisadas. Em *H. armatus* foi observado oogônias com maior volume celular ($8,05 \pm 1,32$), oócitos I ($39,0 \pm 5,7$) e II ($113,4 \pm 12,8$) com citoplasma basófilo e volume mediano. Em *H. tatauaia* foram observados oogônias ($7,1 \pm 1,3$), oócitos I ($62,8 \pm 13,4$), II ($147,9 \pm 13,7$), III ($206,8 \pm 29,8$) e IV ($587,3 \pm 50,3$) que apresentaram citoplasma acidófilo com grânulos de vitelo e maior volume celular. Durante o desenvolvimento oocitário foi evidenciado uma progressão no volume dos oócitos das espécies e diferenças no diâmetro das células. As oogônias foram maiores em *H. armatus*, porém oócitos I e II foram maiores em *H. tatauaia*. Concluímos que o desenvolvimento oocitário é semelhante entre os *Hydrolicus* e a variação no diâmetro celular das células germinativas pode indicar que as estratégias reprodutivas adotadas sejam diferentes entre os congêneres.

Palavras-chave: Amazônia Oriental; Histologia; *Hydrolicus*; Oócitos

Ecologia reprodutiva e relação peso-comprimento de *Doras higuchii* (Siluriformes: Doradidae) no médio rio Xingu, Pará, Brasil

Izabella Cristina da Silva Penha¹ (Universidade Federal do Pará), Tiago Magalhães da Silva Freitas (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ engizabellacristina@gmail.com

Um dos aspectos mais relevantes na ecologia de peixes é a reprodução, pois permite entender o ciclo de vida das espécies. Adicionalmente, parâmetros populacionais como o padrão de crescimento também são relevantes na elaboração desse conhecimento. Sendo assim, objetivamos investigar o período reprodutivo e a relação peso-comprimento de *Doras higuchii* no médio Rio Xingu. Os indivíduos foram coletados mensalmente entre dezembro/2020 e novembro/2021, utilizando malhadeiras. Os espécimes foram mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp; em centímetros) e peso total (Pt; em gramas); também foram eviscerados, sexados e tiveram suas gônadas removidas e pesadas (g). A atividade reprodutiva foi investigada quanto a variação do Índice Gonadosomático (IGS) ao longo dos períodos hidrológicos locais (enchente, cheia, vazante e seca), e testada por meio uma análise de variância (ANOVA). Para a relação peso-comprimento, a variação residual de peso (observado esperado) foi utilizada para avaliar (teste t) diferenças no padrão de crescimento de machos e fêmeas. No total, foram capturados 359 espécimes, sendo 252 fêmeas e 107 machos. Os valores médios de IGS evidenciaram uma maior atividade reprodutiva no período da enchente (p

Palavras-chave: Reprodução, peixe, padrão de crescimento, Bacia Amazônica.

Efeito da intensidade das secas na relação da Fecundidade e Tamanho das fêmeas de peixes da Bacia Amazonica

Scarlet Isabelle Machado Pereira¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Cristhiana Paula Röpke (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Sidineia Aparecida Amadio (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ scarletbellebio@gmail.com

A reprodução em peixes varia principalmente mediante aspectos bióticos dos organismos. Um aspecto marcante é a relação entre fecundidade e tamanho das fêmeas e o investimento em fecundidade dependendo da condição ambiental, particularmente frente ao estresse fisiológico gerado por eventos como as secas. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da severidade da seca fluvial na relação entre fecundidade e comprimento das fêmeas de três espécies de peixes da várzea Amazônica (*Acestrorhynchus falcirostris*, *Psectrogaster rutiloides* e *Triportheus angulatus*) utilizando dados de uma série temporal de 15 anos (1999-2015). Estimou-se para cada fêmea a fecundidade do último lote utilizando o método gravimétrico para contagem dos ovócitos maduros. Relacionou-se a fecundidade das fêmeas de cada espécie com o comprimento padrão (Cp-cm) e interação com as secas anuais, classificadas em: fraca (nível da água =17m; duração

Palavras-chave: Estratégia de vida; Método gravimétrico; Reprodução em peixes; Secas anuais e Várzea Amazônica.

Efeitos dos microplásticos no epitélio germinativo feminino e masculino de *Danio rerio* (Teleostei: Cypriniformes)

Davi Araújo Fernandes¹ (UNESP), Talita Sarah Mazzoni (UNIFAL)

¹ araujodavi995@gmail.com

Os microplásticos são uma ameaça global. Sua alta capacidade de dispersão tornou essas partículas quase onipresentes nos mais variados ambientes, sobretudo nos aquáticos. Invadindo a cadeia trófica, os microplásticos se bioacumulam gerando alterações morfofisiológicas que podem culminar na morte de diversas espécies. Tendo em vista que a reprodução é uma das funções primordiais para a manutenção da vida na Terra, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos dos microplásticos no epitélio germinativo de *Danio rerio* (zebrafish) através de técnicas histológicas. Machos e fêmeas adultos de zebrafish foram expostos a duas concentrações de microplásticos, 0,5g/L e 2,5g/L, durante 30 dias. Após período de exposição, as gônadas foram coletadas, fixadas em Karnovsky, processadas em historesina e coradas com Hematoxilina, Ácido Periódico de Schiff e Metanil Yellow. Réplicas foram submetidas à digestão ácida para identificação de microplásticos. As análises histológicas dos ovários demonstraram que houve hipertrofia e vacuolização das células foliculares, alterações estruturais nos oócitos vitelogênicos e aumento de centros melanomacrofágicos. Já nos testículos, o acúmulo de gordura e vacuolizações nos compartimentos intersticial e germinativo levou a uma descaracterização do epitélio germinativo e das células que o compõem. A digestão ácida das gônadas mostrou a presença de microplásticos em ovários e testículos. Embora a exposição aos microplásticos não tenha provocado mortes dos espécimes, as alterações encontradas nas gônadas femininas e masculinas podem prejudicar a produção de gametas viáveis, afetando diretamente o sucesso reprodutivo dos peixes.

Palavras-chave: Microplásticos, gônadas, células foliculares, espermatocistos

Estrutura populacional, fecundidade, razão sexual e padrão de desova de *Astyanax gr. bimaculatus* (Linnaeus, 1758) (Characiformes: Characidae) do Rio Parnaíba

Marcilene Rodrigues¹ (Universidade Federal do Piauí), Jussara Candeira Spíndola Linhares (Universidade Federal do Piauí)

¹ marcileneufpi@gmail.com

A reprodução é um dos principais eventos na vida de um indivíduo, sendo relatados para Teleósteos diferentes estratégias de reprodução. Este trabalho teve como objetivo identificar a estrutura populacional e descrever diferentes táticas reprodutivas relacionadas à sobrevivência da prole de *Astyanax gr. bimaculatus*, incluindo aspectos como fecundidade, tamanho do ovócito, padrão de desova, estrutura de comprimento e de peso. As coletas foram realizadas no rio Parnaíba (06°47'00"S/43°15'00"O), Barão Grajaú MA, no período de maio de 2016 a dezembro de 2016. Os indivíduos coletados foram mensurados quanto ao comprimento padrão (cm) e peso corporal (g), identificados quanto ao sexo. Um total de 441 indivíduos foi analisado, sendo 99 fêmeas, 85 machos e 257 juvenis. A razão sexual identificada não diferiu do esperado 1:1. O comprimento padrão de fêmeas variou 2,89 a 8,90 cm, enquanto os machos apresentaram o comprimento padrão variado de 3,11 a 7,14 cm e juvenis tiveram o comprimento padrão variando de 1,27 a 3,58 cm. O peso de fêmeas variou de 0,54 a 17,84g, enquanto os machos apresentaram peso variando de 0,51 a 8,87g e os juvenis apresentaram peso variando de 0,01 a 1,32g. Machos e fêmeas diferiram na estrutura de comprimento padrão e peso, com fêmeas apresentando um maior valores destas variáveis que os machos. A fecundidade baseada no grupo de ovócitos mais desenvolvidos variou de 228 a 7707 (média = 1951 ± 1705) aumentando proporcionalmente ao comprimento padrão da fêmea. Foram identificados três lotes de ovócitos nos ovários, sendo que no lote mais desenvolvido os ovócitos apresentaram diâmetro máximo de 800 micrômetros. Devido à presença de mais que dois lotes de ovócitos nos ovários podemos concluir que a espécie apresenta desova múltipla. As táticas reprodutivas realizadas por *A. gr. bimaculatus* no rio Parnaíba indicam que esta espécie é pertencente da guilda de estratégia reprodutiva sazonal.

Palavras-chave: Reprodução, Prole, Nordeste.

**Isolamento reprodutivo temporal entre espécies simpátricas de *Hemiodus* sp.
(Characiformes: Hemiodontidae) no rio Teles Pires, bacia do rio Tapajós**

Talles Colaço Fernandes¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Andressa Cristina Lucelia Costa (Universidade Federal de Mato Grosso), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ carvalho.n@yaho.com.br

Isolamento temporal populacional ocorre quando espécies simpátricas não sobrepõe o período reprodutivo. Esse mecanismo é bem conhecido para espécies sésseis, tais como plantas e corais. Contudo, evidências relacionadas ao isolamento reprodutivo entre espécies migradoras são escassas. No presente estudo descrevemos parâmetros reprodutivos de duas espécies de *Hemiodus* sp. (*H. microlepis* e *H. unimaculatus*) e revelamos uma clara separação temporal da atividade reprodutiva. Os peixes foram coletados durante coletas bimestrais entre 2017 e 2019 em um trecho de 120 km ao longo do alto rio Teles Pires. As capturas foram realizadas com redes de espera durante 24 horas em 14 pontos, incluindo ambientes de corredeira no canal principal do rio e afluentes, e ambientes lênticos de lagoa marginal. Um total de 81 peixes de *H. microlepis* e 230 de *H. unimaculatus* foram coletados e levados ao laboratório para a obtenção do peso total (peso total, PT) e gonadal. O sexo e fases reprodutivas foram determinados macroscopicamente. A atividade reprodutiva dos peixes foi determinada espacialmente e temporalmente para as fêmeas usando o Índice de Atividade Reprodutiva, que leva em consideração as áreas e época mais importantes para a desova, considerando o peso dos peixes e das gônadas e a frequência de peixes aptos à desova. Ambas as espécies habitam todo o trecho estudado, com maior abundância para *H. unimaculatus*. Fêmeas reprodutivas de *Hemiodus microlepis* foram principalmente capturadas no período de seca (n=8), entre os meses de julho e setembro, e atividade reprodutiva restrita à lagoa marginal, enquanto *H. unimaculatus* reproduz-se durante a enchente (n=27), entre os meses de outubro e dezembro, especialmente no canal principal do rio e afluentes. Neste aspecto, é possível que as mudanças ambientais previstas com implantação de uma usina hidrelétrica favoreçam o aumento da população de *H. microlepis* e acarrete em redução da população de *H. unimaculatus*.

Palavras-chave: Atividade reprodutiva; Amazônia; período sazonal; isolamento espacial

Maturação ovariana de *Ilisha amazônica* (Clupeiformes: Pristigasteridae)

Liziane A. B. Gonçalves¹ (Universidade Federal do Pará), Yanne A. Mendes (Universidade Federal do Pará), Renata S. Oliveira (Universidade Federal do Pará), Juliana C. D. Pantoja (Universidade Federal do Pará), Maria A. P. Ferreira (Universidade Federal do Pará), Clara E. F. Botelho (Universidade Federal do Pará), Luciano F. A. Montag (Universidade Federal do Pará), Rossineide M. da Rocha (Universidade Federal do Pará)

¹ lizbarbipesca@gmail.com

Em peixes o processo de oogênese e maturação gonadal é um evento cíclico e sazonal que envolvem uma série de eventos sequenciais, incluindo a diferenciação e maturação dos oócitos o que garante a produção contínua de gametas nas fêmeas. Para este estudo foi utilizada a espécie *Ilisha amazônica*, a qual é considerada importante ecologicamente por ser topo de cadeia. O objetivo deste estudo foi descrever características dos ovários e das células germinativas, durante a maturação ovariana de *Ilisha amazônica*. Foram capturadas mensalmente 191 fêmeas em ambientes de remanso e igapó e diferentes períodos hidrológicos (enchente, cheia, vazante e seca) entre dezembro de 2020 a novembro de 2021 no trecho de vazão reduzida da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, rio Xingu. Os animais foram anestesiados e eutanasiados para a remoção dos ovários que foram fixadas por 24h em solução Bouin e processados pelas técnicas histológicas de rotina. Os ovários são órgãos pares, saculiformes, revestidos por túnica albugínea e contendo lamelas ovígeras, onde os oócitos se desenvolvem antes de serem liberados no lúmen ovariano e seguem pelo ducto ovariano até atingir a papila genital. Histologicamente foram caracterizados cinco estágios de maturação ovariana de acordo com o desenvolvimento oocitário. Imaturo com predomínio de oogônias e oócitos tipo I ou pré-vitelogênicos com um citoplasma basófilo e núcleo central. Em maturação apresentaram oócitos do tipo II cujo citoplasma era acidófilo, alvéolos corticais e núcleo com numerosos nucléolos; tipo III apresentou citoplasma com grânulos de vitelo e núcleo central. Maduro com predomínio de oócitos tipo IV apresentando citoplasma preenchido por grânulos de vitelo. Desovado caracterizado por complexo pós-ovulatório e oócitos em atresia. Repouso contendo oócitos I e II organizados em lamelas ovígeras. Este estudo fornece as primeiras informações sobre a maturação ovariana e a oogênese desta espécie podendo subsidiar um futuro manejo reprodutivo.

Palavras-chave: Oogênese. Peixe. Reprodução. Região Amazônica

Comportamento

Escolha de parceiros em *Poecilia vivipara* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae): machos preferem fêmeas maiores?

Carlos Alberto de Sousa Rodrigues Filho¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Lucas Dias (Universidade Federal de Minas Gerais), Paulo Peixoto (Universidade Federal de Minas Gerais), Carlos Rodrigues-Filho (Universidade Federal de Minas Gerais), Rafael Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ carlosfilho918@gmail.com

Desde a concepção da teoria da seleção sexual, a visão predominante sobre papéis sexuais tem sido a de fêmeas seletivas na escolha de parceiros reprodutivos e machos não seletivos. No entanto, a presença de algum grau de seletividade em machos parece ser mais comum do que se pensava. Na família de peixes Poeciliidae, a presença de seletividade em machos já foi observada em algumas espécies, com frequente predileção por fêmeas de maior tamanho corporal. Existe um viés taxonômico significativo no que diz respeito a trabalhos comportamentais e de biologia evolutiva sobre a família Poeciliidae. Enquanto algumas poucas espécies foram alvo de inúmeros estudos sobre escolha de parceiros, esse mecanismo comportamental segue pouco esclarecido na maior parte da família. Neste estudo, investigamos as preferências por parceiros reprodutivos de machos de *Poecilia vivipara* Bloch & Schneider 1801, um poecilídeo que até então não foi alvo de trabalhos sobre seleção sexual. Testamos se os machos de *P. vivipara* apresentam seletividade em relação a fêmeas de tamanhos diferentes, e nossa hipótese é de que estes têm preferência por fêmeas maiores. Realizamos um experimento de escolha de parceiros, no qual contabilizamos o tempo de permanência de machos em zonas de associação a fêmeas grandes versus pequenas. Em 76% das rodadas, machos permaneceram por mais tempo próximos a fêmeas grandes. A partir de um Modelo Linear Misto utilizando um índice de preferência como variável resposta, foi possível corroborar nossa hipótese de que machos de *P. vivipara* possuem preferência por fêmeas de maior tamanho corporal. Uma explicação plausível para estes resultados é a relação positiva entre fecundidade e tamanho corporal de fêmeas de Poeciliidae, que torna a cópula com fêmeas maiores mais vantajosa para os machos.

Palavras-chave: Seleção sexual; Comportamento; Seletividade em machos; Ecologia experimental; Peixes

Observações naturalísticas de duas espécies de loricarídeos num riacho amazônico

Andressa Cristina Costa¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Talles Romeu Colaço Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ andressacristinacosta@hotmail.com

Observação subaquática é um método pouco utilizado para avaliar a composição e distribuição espacial dos peixes em riachos, mas é eficiente em ambientes de águas transparentes. Usando mergulho livre, descrevemos o período de atividade e o uso de diferentes substratos 'in situ' de *Curculionichthys luteofrenatus* e *Hisonotus chromodontus* (Loricariidae: Hypoptopomatinae). Além disso, descrevemos o comportamento reprodutivo em condições laboratoriais de *C. luteofrenatus*. Foram realizadas seis expedições a campo para um riacho de águas claras, afluente do rio Teles Pires, entre setembro e novembro de 2020. Em um trecho de 40 metros do riacho, foi observada a presença dos loricarídeos em todas as horas do dia pelo método de amostragem animal focal e ad libitum (snorkeling). No mesmo riacho, dez indivíduos de cada espécie foram capturados e acondicionados em diferentes aquários em laboratório. Identificamos o sexo e marcamos cada peixe com elastômeros para identificação individual dentro do aquário. Os loricarídeos foram observados aderindo em troncos de árvores, rochas e macrófitas que poderiam fornecer abrigo e recursos alimentares para esses peixes. Foram observados em maior número em períodos crepusculares (04:30 às 06:30 e 17:30 e 19:00), diferentemente de outras espécies da subfamília Hypoptopomatinae com hábitos diurnos. Após sete meses de aclimação, foram encontrados ovos de *C. luteofrenatus* aderidos à parede de vidro do aquário. Observamos comportamento de corte em que o macho se curvava lateralmente diante da fêmea apoiando a cabeça dela com a região posterior caudal (comportamento semelhante a um 'T'), para que fosse depositado os oócitos e fecundados. O macho cuidou em média de 30 ovos por ninho, limpando os ovos passando a boca ventral sobre eles, movimentava a nadadeira caudal para oxigenação dos ovos e afugentava outros peixes que se aproximavam do local. Até o momento este é o primeiro registro do comportamento reprodutivo para loricarídeos da subfamília Hypoptopomatinae.

Palavras-chave: Comportamento reprodutivo; História Natural; Observações Subaquáticas; Siluriformes.

Conservação

Análise do histórico de uso da terra nas distribuições de peixes de riacho (Trichomycteridae) como auxílio a avaliações de conservação

Fernando Gertum Becker¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Diego de Souza Abade (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Mateus Camana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ fgb.temp@gmail.com

A perda da vegetação nas bacias hidrográficas é um dos fatores que contribuem para o risco de extinção de peixes de riacho. Ao considerar o estado de conservação das espécies, geralmente examina-se cobertura vegetal atual. Porém, analisar o processo histórico da conversão da vegetação e sua relação com ocorrência das espécies pode auxiliar na avaliação do risco de extinção. O objetivo deste trabalho é avaliar o histórico de perda de vegetação nativa nas extensões de ocorrência (EO) de peixes da família Trichomycteridae cuja distribuição geográfica seja restrita. Até o momento analisamos 12 espécies com ocorrência no Rio Grande do Sul. Estabelecemos as EO a partir de pontos de ocorrência de cada espécie extraídos de coleções científicas; verificamos todos os registros para validação taxonômica e de localização geográfica. Calculamos as EO seguindo o método empregado na avaliação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. A partir da plataforma MapBiomas, extraímos dados de uso da terra de cada EO para um período de 35 anos (1985 a 2019). Os resultados mostram quatro situações de histórico do uso da terra nas EO analisadas: 1) aumento de cobertura agrícola; 2) cobertura nativa relativamente constante; 3) predomínio da cobertura agrícola em todo o período; 4) variação errática da cobertura, sem tendência clara. A primeira situação predomina, como acontece, por exemplo, com *Cambeva diatropoporus*, em que a cobertura de campo nativo na EO caiu de 60% para 30% entre 1985 e 2019. Essas situações sugerem a necessidade de monitoramento das espécies (p.ex., por meio de PAN), visando determinar tendências frente à conversão, por exemplo, se são sensíveis, tendendo desaparecer de áreas recentemente convertidas, ou se persistem nos riachos mesmo após longo tempo de conversão na bacia. Dados de amostragem representativa nas EO permitiriam priorizar espécies ou identificar áreas de interesse para conservação dentro das EO.

Palavras-chave: estado de conservação, peixes, distribuição, uso da terra, riachos

Assembleia de peixes da estação ecológica municipal Palmital, PR

Larissa Liber de Almeida Boller¹ (Universidade Estadual de Maringá), Cláudia Larissa Golec Fialek (Universidade Estadual de Maringá), Sérgio Larissa Bazílio (Universidade Estadual do Paraná)

¹ larissaliberboller@gmail.com

Os principais problemas de perda de diversidade ictiológica estão relacionados às alterações antrópicas nos ambientes aquáticos, como a poluição, desmatamento, construção de barragens, pesca predatória e introdução de espécies. Diante disso, está sendo realizadas pesquisas na Estação Ecológica Municipal Palmital, a qual possui 455 ha e está inserida na Floresta Atlântica na Formação Ombrófila Mista - Floresta com Araucárias e na Bacia Hidrográfica do Rio Cantú. O levantamento da ictiofauna esta sendo realizado num trecho de sete quilômetros do Rio Cantú (24° 44' 14.84"S; 52° 22' 46.15"O e 24° 43' 46.38"S; 52° 24' 21.03"O). Para o monitoramento ictiofaunístico esta sendo utilizado diversos equipamentos de pesca e métodos, entre eles: redes de espera de malha simples (2,4 a 16 cm de entre nós, covos e busca ativa com puças. Após as captura os peixes são fotografados com escala e soltos, os peixes são identificados segundo Graça & Pavanelli (2007) e Baumgartner et al., (2012). O enquadramento taxonômico das espécies foi baseado na classificação proposta por Van der Laan (2014). Com esforço amostral de 90 horas (agosto a dezembro de 2021) registrou-se 283 indivíduos pertencentes a 12 espécies, distribuídas em quatro ordens e seis famílias, são eles: *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758; *Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844); *Astyanax* aff. *fasciatus* (Cuvier, 1819); *Astyanas lacustris* (Lütken, 1875); *Piabina argentea* Reinhardti, 1867; *Hoplias intermedius* (Günther, 1864); *Ancistrus* sp.; *Ancistrus agostinhoi* Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009; *Hypostomus ancistroides* (Ihering, 1911); *Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard, 1824); *Geophagus brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1824); *Crenicichla* aff. *niederleini* (Holmberg, 1891). Portanto, houve notório predomínio de Characiformes e Siluriformes no trecho do Rio Cantú na área de influência da Estação, isso se dá devido a grande representatividade destes em sistemas fluviais sul-americanos.

Palavras-chave: Ictiofauna; Unidade de Conservação; Mata Atlântica

Caracterização da diversidade genética em espécies de *Mustelus* (Chondrichthyes: Triakidae) no oceano Atlântico

Beatriz Ferreira Dorini¹ (Universidade Júlio de Mesquita Filho) Giovana da Silva Ribeiro (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Bruno Francelino Melo (American Museum of Natural History), Aisni Adachi (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Rochitti Boza (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Vanessa da Cruz Paes (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Fausto Foresti (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Claudio Oliveira (Universidade Júlio de Mesquita Filho), Mariana Kuranaka (Universidade Júlio de Mesquita Filho)

¹ beadorini@gmail.com

Comportando tubarões e raias, Elasmobranchii contém mais de 1231 espécies em 193 gêneros, sendo 509 tubarões e 630 raias. Esses organismos sofrem com a grande pressão antrópica por perda de habitat, mudanças climáticas e principalmente sobre-exploração por pesca direcionada e capturas acessórias. Cerca de 1199 espécies estão atualmente na Lista Vermelha da IUCN - International Union for Conservation of Nature. Dentre elas, o gênero *Mustelus* (Charcharhiniiformes: Triakidae) que é composto por cerca de 40 espécies, algumas espécies como *M. higmani*, que encontram-se como espécie ameaçada e *M. schmitti* caracterizado como espécie criticamente ameaçada segundo a IUCN, entretanto não existem estudos moleculares em diversas espécies do gênero. No presente estudo, utilizamos 40 amostras de *Mustelus* previamente identificados morfologicamente, coletadas em diferentes localidades da costa brasileira, sendo 27 espécimes depositados na coleção do LBPV/UNESP e 13 do banco de dados BOLDsystem. A identificação molecular foi realizada por DNA barcode com sequências do gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I ' COI. As análises compreenderam cálculos de transições, transversões, diversidade genética, Barcode Index Number, e distância genética utilizando o modelo Kimura-2-parâmetros (K2P). A matriz contém 39 táxons, sendo 13 espécimes de *M. higmani* e 26 de *M. schmitti*, apresentando 525 pares de base sem sinais de saturação. Os resultados apontam uma delimitação de espécies bem definida, com robusto suporte estatístico. A distância genética interespecífica entre as espécies de *Mustelus* foi de 9%, as distâncias intraespecíficas foram de 0,12% em *M. schmitti* e 0,23% em *M. higmani*, salientamos a ausência, até o presente estudo, de sequências genéticas depositadas em bancos de dados da espécie *M. higmani*. Os resultados demonstram a necessidade de mais estudos genéticos a despeito dessas espécies para a elaboração adequada e projetos de manejo mais eficazes para conservação populacional da espécie.

Palavras-chave: Barcode, tubarão, diversidade genética

Coleção ictiológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Santa Helena, Brasil

Heleno Brandão¹ (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Lucas Emilio Perin Kampfert (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), João Carlos Maicrovicz (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Daian Guilherme Pinto de Oliveira (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Daniel Rodrigues Blanco (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

¹ helenob@utfpr.edu.br

Coleções ictiológicas constituem um acervo de material testemunho, importantes para o registro da fauna e para uso em projetos de pesquisa e extensão. As informações contidas nestas bases de dados são parâmetros para o conhecimento e entendimento da fauna de uma determinada região geográfica, constituindo uma ferramenta útil a ser utilizada no desenvolvimento de estratégias de manejo, conservação e restauração. A Coleção Ictiológica da UTFPR-SH foi criada em 2016, com o objetivo de estudar os peixes da região oeste da bacia do rio Paraná III. Os espécimes coletados estão acondicionados em frascos de vidros ou tambores de 50 litros a depender do tamanho dos indivíduos. Atualmente, o acervo da coleção abriga 113 espécies preservadas em álcool 70% distribuídas em 593 lotes e nove tambores de plástico de 50 litros. Não há, até o presente momento, espécies tipo depositadas. Encontram-se registradas na coleção, espécies das bacias hidrográficas do Paraná e Atlântico Sul. As Ordens mais representativas em número de espécies são: Characiformes com 55 espécies (representando 48,7% dos exemplares), 13 famílias e cinco subfamílias; Siluriformes com 31 espécies (representando 27,4% dos exemplares), seis famílias e três subfamílias; Cichliformes com 13 espécies (representando 13% dos exemplares) e uma família; Gymnotiformes com seis espécies e quatro famílias; Cyprinodontiformes com duas espécies e uma família; Myliobatiformes com duas espécies e uma família; Anabantiformes, Pleuronectiformes, Synbranchiformes e uma Ordem Incertae sedis todas com uma espécie. O acervo da coleção contribui com o registro e conhecimento da biologia de 113 espécies de peixes, pertencentes a duas Classes e 73 Famílias da região da bacia do Paraná III.

Palavras-chave: Conservação, Distribuição Geográfica, Teleostomi

Coleção ictiológica regional da Universidade Federal do Amazonas, UFAM

Sara Loebens¹ (Universidade Federal de Pernambuco), Thaynara Sofia Gomes Vieira (Universidade Federal do Amazonas), Maria Glauciney Fernandes Macedo Amazonas (Universidade Federal do Amazonas), Chiara Lubich (Universidade Federal do Amazonas), Jean Felipe Silva Abreu (Universidade Federal do Amazonas), Carlos André Silva Lima (Universidade Federal do Amazonas), Hélio Beltrão (Universidade Federal do Amazonas), Kedma Yamamoto (Universidade Federal do Amazonas)

¹ sara.loebens2@gmail.com

As coleções biológicas são compostas por organismos preservados com a finalidade de estudos taxonômicos, documentação e preservação de material biológico. O objetivo do estudo foi descrever e catalogar as espécies depositadas na Coleção Ictiológica Regional da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A Coleção teve início em 2013 e conta, até o momento, com exemplares depositados que datam de coletas realizadas entre os anos de 1990 e 2021. Após a identificação das espécies, os exemplares foram armazenados contendo informações como número de tombo ou voucher, classificação taxonômica, ambiente, localidade, georreferencia, data de coleta, coletores, apetrecho de pesca, identificador, número total de indivíduos, dentre outras. Atualmente, a coleção possui um total de 3063 indivíduos, pertencentes a 11 ordens, 40 famílias, 150 gêneros e 294 espécies, distribuídos em 466 lotes. As ordens Characiformes (42,31%), Clupeiformes (23,57%), Siluriformes (10,68%), Cyprinodontiformes (9,92%) e Cichliformes (7,22%) foram as mais representativas em número de indivíduos. As famílias que obtiveram maior número de exemplares depositados foram Characidae (27,13%), Engraulidae (23,51%) e Poeciliidae (9,21%). As espécies *Hemigrammus analis* (16,52%), *Amazonsprattus scintilla* (13,65%), *Anchoviella carrikeri* (7,54%) e *Fluviphylax zonatus* (5,88%) foram as mais abundantes em número de indivíduos, somando juntas, 43,58% do total de exemplares. As coletas foram realizadas em rios, lagos, praias e igarapés, oriundas de diversas bacias do estado do Amazonas, além da bacia do Rio Tapajós no Pará, e foram oriundas de diferentes projetos de pesquisa. Os exemplares depositados foram capturados com auxílio de rede de cerco, puçás, peneiras, malhadeiras e rapichés. A distribuição temporal dos lotes depositados mostra que em média 58 lotes são tombados por ano. A Coleção Ictiológica Regional da UFAM, vem apresentando grande contribuição para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas principalmente a ictiofauna do rio Negro, atividades de ensino, extensão e contribuindo para publicações científicas.

Palavras-chave: Amazônia, Coleção, Ictiofauna

Composição e Diversidade da Ictiofauna da parte baixa da Sub-bacia do Rio São Francisco Falso Braço Sul, PR, Brasil

Heleno Brandão¹ (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Lucas Emilio Perin Kampfert (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), João Carlos Maicrovicz (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Daniel Rodrigues Blanco (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

¹ helenob@utfpr.edu.br

Levantamentos ictiofaunísticos fornecem informações importantes para estudos em ecologia de comunidades de peixes e seus atributos biológicos. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da fauna de peixes da parte baixa da sub-bacia do rio São Francisco Falso Braço Sul, considerando três gradientes: lótico, lêntico e transição. As coletas foram realizadas trimestralmente entre 11/2017 e 11/2019, utilizando rede de espera, peneira e rede de arrasto. Foram registradas 64 espécies de peixes pertencentes a oito ordens e 25 famílias. Characiformes e Siluriformes foram as ordens mais representativas, com 45,3 % e 29,7% do total de espécies, respectivamente. As famílias Characidae e Loricariidae foram as mais representativas com 20,3% e 17,2%, respectivamente. No ambiente lótico, *Leporinus friderici* (Bloch, 1794) foi a mais abundante, lêntico *Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828) e transição *Geophagus sveni* Lucinda, Lucena, Assis, 2010 (25, 133 e 59 indivíduos, respectivamente. As espécies mais abundantes nas zonas litorâneas foram: *Diapoma guarani* (Mahnert & Géry, 1987) (lótico), *Psellogrammus kennedyi* (Eigenmann, 1903), (lêntico) e *Hyphessobrycon eques* (Steindachner, 1882) (transição) com 146, 470 e 44 indivíduos respectivamente. A maior diversidade apontada pelo índice de Shannon foi registrada no ambiente de transição (3,17), quando comparado com lêntico (2,60) e lótico (2,85). Entretanto, não houve diferenças estatisticamente significativas (Shapiro-Wilk >0.05; One-Way ANOVA p=0.08). Aproximadamente 37% das espécies coletadas nesta pesquisa são não-nativas para a bacia do Alto rio Paraná e pelo menos sete espécies migradoras de grandes distâncias foram registradas, com destaque para *Pseudopimelodus mangurus* (Valenciennes, 1835), considerada vulnerável nos Estados de São Paulo e Paraná. Esses resultados demonstram a importância desse trecho com rota de espécies migradoras e apontam para a importância da manutenção de trechos livres de barramentos. Este trabalho contribui registro de espécies não nativas e migradoras, indicando a importância e necessidade de conservação deste tributário.

Palavras-chave: Bacia do rio Paraná, Reservatório, Teleostomi, Tributários

Estimativa dos estoques pesqueiros de seis espécies de interesse comercial desembarcadas no município de Humaitá, Amazonas

Fábio Geraldo de Souza¹ (Universidade Federal do Amazonas), Jeissy Adiene Queiroz Santana (Universidade Federal do Amazonas), Igor Hister Lourenço (Universidade Federal do Amazonas), Marcelo Rodrigues dos Anjos (Universidade Federal do Amazonas)

¹ fgeraldodesouza@gmail.com

O presente trabalho teve por objetivo aplicar e analisar a aplicação do método proposto por Mao (2007), para estimar os estoques pesqueiros das espécies de interesse comercial desembarcadas em Humaitá, Amazonas, no período de maio de 2018 à abril de 2019. A coleta dos dados ocorreu diariamente a partir do monitoramento dos desembarques que chegam na colônia (em horários estipulados), por equipes de estagiários do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira. A análise dos estoques pesqueiros se baseou em métodos de esforço e captura, conforme proposto recentemente por Silva Júnior et al. (2017), a partir de uma adaptação de Mao (2007). Baseado nos dados obtidos, seis espécies de interesse comercial foram escolhidas para estimativa dos estoques a partir do método apresentado. A escolha das espécies levou em consideração o número de desembarques, de forma que, somente as espécies que foram desembarcadas mais de 50 vezes ao longo do monitoramento foram utilizadas (*Semaprochilodus insignis*, *Mylossoma aureum*, *Mylossoma duriventre*, *Prochilodus nigricans*, *Brycon amazonicus*, *Pseudoplatystoma fasciatum*). A porcentagem explorada da população estimada das espécies *S. Insignis*, *M. aureum*, *M. duriventre*, *P. Nigricans*, *B. Amazonicus* e *P. Fasciatum*, são, respectivamente: 2,35%, 1,81%, 3,61%, 6,82%, 2,07% e 3,26%. As linhas de tendência sugerem que as espécies *P. Nigricans* e *B. amazonicus* ainda não atingiram seu MSY, enquanto as espécies *S. Insignis*, *M. aureum* e *M. duriventre* sim, entretanto, a sazonalidade da produção de ambientes tropicais deve ser melhor avaliada para inferências mais robustas. Apesar de preliminares, os resultados apresentados são promissores por permitir, mesmo que de forma inicial, uma primeira estimativa destas populações na região.

Palavras-chave: Estimativa de estoques, Pesca artesanal, Sul do Amazonas

Ictiofauna do PE Tainhas e relação com características ambientais, Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul

Bruna Hellen de Melo Gomes¹ (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), Renato Bolson Dala-Corte (Universidade Federal de Goiás), Vinícius de Araújo Bertaco (Museu de Ciências Naturais)

¹ bruna.bio@gmail.com

O rio Tainhas é o principal formador da porção superior da bacia Taquari-Antas, que drena grande parte dos Campos de Cima da Serra no RS. Esta região possui elevado número de espécies endêmicas conforme as descrições de novos táxons nos últimos anos, o que demonstra que o conhecimento desta ictiofauna ainda encontra-se em um processo de descrição da sua diversidade e vem corroborando a medida que novas amostragens são realizadas em locais pouco, ou nunca amostrados. Atualmente, o conhecimento da ictiofauna do rio Tainhas é baseado em alguns artigos científicos de descrição, revisão de táxons e registros em coleções de peixes de instituições brasileiras. O Parque Estadual do Tainhas é uma importante área para a conservação dos peixes. De acordo com uma avaliação dos registros das espécies e locais já coletados na bacia, observou-se que diversos cursos d'água nunca foram amostrados. Portanto, está sendo realizado um inventariamento das espécies ocorrentes em ambientes naturais, e avaliação da relação da composição com as características ambientais. São 40 espécies já registradas na bacia do rio Tainhas, distribuídas em quatro ordens, sete famílias e 21 gêneros. Dentre estas, pelo menos duas são espécies novas (*Bryconameircus* sp. e *Cnesteron* sp.n.), uma é endêmica (*Eurycheilichthys coryphaenus*) e algumas são pouco conhecidas em relação a seus habitats e distribuições geográficas, como *Astyanax pirabityra* e *Bryconamericus patriciae*. Foi encontrado um único registro de *Salminus brasiliensis*, espécie ameaçada de extinção Em Perigo (EN), sendo avaliada quanto à ocorrência natural ou introdução antrópica. Como produto deste trabalho, um guia ilustrado auxiliará a região que possui relevância ecológica na preservação da biodiversidade. Portanto, um maior conhecimento da ictiofauna do PE do Tainhas contribui como protagonista da conservação e manejo dessa diversidade, bem como o conhecimento das espécies e habitat, auxiliará na escolha de locais para a conservação, mitigando alterações antrópicas.

Palavras-chave: Endêmicas, guia ilustrado, inventariamento, peixes, riachos, rio

Ictiofauna do Rio Paracauari, Ilha Do Marajó, Pará, Brasil

Márcio Joaquim da Silva¹ (Universidade Federal do Pará), Ester dos Santos Amaral (Universidade Federal do Pará), Jobson de Sousa (Universidade Federal do Pará), Breno Mizael Brito Pereira (Universidade Federal do Pará), Ana Luiza de Farias Lima Lucas (Universidade Federal do Pará)

¹ silva.marcio.j@gmail.com

A drenagem amazônica representa a maior bacia hidrográfica mundial, com cerca de seis milhões de km², um quinto da descarga de água doce e mais de 2,4 mil espécies de peixes dulcícolas. Todavia, persistem lacunas de conhecimento (ex. *Linneana*, *Wallaceana* e *Prestoniana*) sobre a ictiofauna. Destarte, inventariamos os peixes do rio Paracauari, Ilha do Marajó e avaliamos a influência da sazonalidade na riqueza, abundância e diversidade das espécies. Em 2019, realizamos seis expedições (fevereiro, abril e junho - Cheia e agosto, setembro e dezembro - Seca) em seis localidades. Os peixes foram capturados (redes de espera, arrasto e tarrafas), eutanasiados (eugenol), fixados (formol 4%), conduzidos ao laboratório (LACESP-UFPA/Soure), transferidos para álcool 70% e identificados ao menor nível taxonômico possível. Registramos 848 exemplares (Cheia, 399), 57 espécies (Cheia 44 e Seca 40) e dez ordens. Foram identificadas 16 novas ocorrências para o Marajó e não capturamos nenhuma espécie ameaçada de extinção. As ordens mais especiosas foram: Siluriformes (17 spp.) e Perciformes (11). As espécies mais abundantes foram: *Pterengraulis atherinoides* (Linnaeus, 1766) com 136 indivíduos (67 na Cheia) e *Anchovia surinamensis* (Bleeker, 1865) com 134 (23 na Cheia). Os dados coletados não foram estatisticamente normais (Shapiro-Wilk, Cheia = 0,617; $p < 0,001$ e Seca = 0,420; $p < 0,001$). A sazonalidade não influenciou, significativamente, a riqueza e a abundância das espécies (Mann-Whitney, $z = 0,843$; $p = 0,399$ e $z = 0,793$; $p = 0,427$, respectivamente). Entretanto, o índice Shannon-Wiener indicou maior diversidade na Cheia ($H = 3,104$ / Seca = 2,626; $p = 0,001$). A análise ANOSIM não indicou variação significativa na composição de espécies (Bray-Curtis, $R = 0,222$; $p = 0,197$). Todavia, a análise NMDS indica maior proximidade entre as coletas de Cheia (Bray-Curtis). Os dados de riqueza e diversidade são similares a outros publicados na região. Todavia, devido a existência de lacunas de conhecimento, novos levantamentos ictiológicos são recomendados no Marajó.

Palavras-chave: Amazônia, Diversidade, Inventário, Levantamento, Peixes e Região Neotropical.

Identificação molecular de tubarões do gênero *Squalus* (Chondrichthyes: Squalidae) no oceano Atlântico

Mariana Kuranaka¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Giovana da Silva Ribeiro (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Aisni Mayumi Corrêa de Lima Adachi (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Dorini (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Vanessa Paes (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Beatriz Boz (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Fausto Foresti (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Cláudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

¹ mariana.kuranaka@unesp.br

A pesca excessiva impõe mudanças na estratégia de vida dos peixes, especialmente dos elasmobrânquios, grupo que compreende os tubarões e raias, por se tratarem de organismos k estrategistas, apresentando características como maturidade sexual tardia, poucos filhotes por prole e longos períodos de gestação, resultando em grande declínio populacional com a sobrepesca. O gênero *Squalus* um dos grupos de tubarões mais problemáticos taxonomicamente, apresenta alta similaridade morfológica, e se caracteriza por formar complexos de espécies. A ausência de dados genéticos e a falta de informações sobre a biodiversidade desses peixes, implica na perda do conhecimento acerca da conservação dos estoques naturais. Exposto isso, o presente estudo propõe-se a gerar e disponibilizar sequências genéticas, suprimindo o déficit de informações moleculares a despeito dessas espécies. Foi realizado a extração do DNA total de 43 amostras, depositadas no Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, foi realizada PCR do gene COI, e em seguida submetidos ao sequenciamento Sanger. Os programas Geneious e Mega foram utilizados para a edição, análise e construção da árvore de neighbor-joining. Foram adicionadas 24 sequências obtidas através do BOLDsystem, totalizando 67 sequências. Foram identificadas 4 espécies, mas houve, pela árvore neighbor-joining, a separação em 2 clusters, corroborando assim a existência do complexo de espécies dentro do grupo. O primeiro cluster é formado pelas espécies *Squalus cubensis* e *Squalus blainville* (S. cub/bla), e o segundo cluster por *Squalus clarkae* e *Squalus mitsukurii* (S. cla/mit). Nas análises de distâncias genéticas os dados foram separados conforme a formação dos clusters, a distância interespecífica foi de 5% entre os grupos, e a distância intraespecífica foi de 0,60% no grupo S. cub/bla e 0,48% no grupo S. cla/mit. Dessa maneira esse trabalho disponibiliza ferramentas para maior compreensão das dinâmicas genéticas do gênero *Squalus*, auxiliando no desenvolvimento de práticas de manejo e conservação dessas espécies.

Palavras-chave: Conservação; barcoding; Elasmobrânquios

Illegal capture and commercialization of goliath grouper (*Epinephelus itajara*) in the Northern Brazilian coast

Lorena Lopes Almeida¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Maurício Hostim-Silva (Universidade Federal do Espírito Santo), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará), Luciano de Jesus Gomes Pereira (Universidade Federal do Pará), Driene Messa Faria (Universidade Federal do Espírito Santo), Mylla Cescon (Universidade Federal do Espírito Santo), Vanessa Kuboyama (Universidade Federal do Espírito Santo), Dahiani Nunes Bossi (Universidade Federal do Espírito Santo), Ana Paula Cazerta Farro (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ lorenalopesbio@gmail.com

Goliath grouper (*Epinephelus itajara*) are under threat of extinction and was the first marine fish in Brazil to have a specific Normative Instruction (IN13/2015) prohibiting its capture and commercialization. The present study aimed to use DNA barcoding to detect the illegal commercialization and/or capture of *E. itajara* in Northern Brazil. Forty-two individuals from the Bragança market and landings at Ajuruteua beach, PA were sampled. DNA was extracted using the DNeasy Blood & Tissue Kit and Cytochrome Oxidase I (COI) was amplified by PCR. The generated sequences were aligned and edited with the software MEGA X and compared with sequences available in the BOLD and GenBank databases. Only sequences with high quality and more than 99% similarity were considered (n=17). A Neighbor-Joining tree for genetic similarity analysis was performed with 10,000 bootstrap replications. The evolutionary distances were computed using the Kimura 2-parameter method. COI sequences of *E. itajara* (n=9), *E. fuscoguttatus* (n=4), *E. morio* (n=3); and *Cephalopholis formosa* (n=4) were downloaded from GenBank to confirm that the specific taxa identified would separate into specific clusters. *Polyprion americanus* (n=2) was used as outgroup. All 17 sequences (647 bp) were identified at the species level, and belonged to the species *E. itajara*, confirming the species capture and/or commercialization in both locations. The NJ tree showed consistent clusters of monophyletic groups and the inter-genera relationship between *E. itajara*, *E. fuscoguttatus*, and *E. morio* were well resolved with high bootstrap values. Other samples can still be included in the analysis. Even though recent studies have addressed the commercialization of the species in northern Brazil, our results show that these practices are still taking place, showing that legislation by itself is not enough, therefore environmental education measures focusing on the fishing community and consumers are fundamental for the effective protection of this species.

Palavras-chave: Mitochondrial DNA, conservation, fisheries, genetic identification, forensic science

Lacunas geográficas de amostragem para orientar pesquisa e conservação: estudo de caso na área do PAN Lagoas Sul

Gabriel Gonçalves¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Lucas Rodrigues Schunck (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Mateus Camana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fernando Gertum Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ gabriel.goncalves@hotmail.com

Os dados para avaliações de espécies ameaçadas ou para priorização de áreas para conservação, por exemplo, são obtidos principalmente em publicações e coleções científicas. Entretanto, ambas as fontes podem apresentar lacunas e tendenciosidades geográficas que podem influenciar o resultado das avaliações para conservação. Os objetivos deste trabalho são (1) identificar lacunas geográficas de amostragem da ictiofauna na área do PAN Lagoas do Sul (bacias litorâneas do Sul de Santa Catarina até a fronteira com Uruguai) e (2) avaliar a complementariedade entre dados oriundos de coleções científicas e de publicações na identificação dessas lacunas. Especificamente, avaliamos lacunas de amostragem em unidades hidrográficas, no sistema de Unidades de Conservação (UC) e em Áreas Prioritárias para Conservação (APrio). Para tanto, mapeamos localidades em registros de coleções científicas (plataforma SpeciesLink e consulta MCN/SEMA-RS) e extraímos dados de localidades de estudo em publicações científicas. Até agora, registramos 1609 pontos de amostragem, sendo 40.3% presentes exclusivamente em 85 publicações e 62.6% exclusivamente em coleções científicas, sendo apenas 3% dos pontos coincidentes entre ambas as fontes. Das 622 unidades hidrográficas, 60.5% não apresentaram registro de amostragem, e em 13% uma única localidade foi amostrada. Há lacuna de amostragem em UC (n=34) e APrio (n=55), dado que apenas 50% dessas áreas foi amostrada. Há viés geográfico de amostragem, concentrada na Laguna dos Patos, Lago Guaíba e bacia do rio Tramandaí. A sobreposição entre dados das coleções e publicações, evidencia necessidade do depósito de vouchers ou outras formas de documentação dos dados das publicações (suprido em parte pelo SISBIO). Em síntese, verificamos necessidade de direcionamento de amostragem para UC e APrio, para o estado de Santa Catarina, além de regiões mapeadas de menor densidade amostral. Pretendemos realizar análise das lacunas em relação ao tipo de habitat (riachos, rios, lagoas, áreas úmidas) e proximidade de estradas.

Palavras-chave: áreas prioritárias; coordenadas geográficas; unidades de conservação

Manguezal norte capixaba como berçário de meros do Atlântico *Epinephelus itajara* (Perciformes: Epinephelidae)

Rodrigo Augusto Moreno-Santos¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Mario Vinicius Condini (Universidade Federal do Espírito Santo), Lorena Lopes Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo), Marcelo Soeth (Universidade Federal do Espírito Santo), Áthila Andrade Bertoncini (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Mauricio Hostim-Silva (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos)

¹ rodrigomoreno88@hotmail.com

O mero do Atlântico *Epinephelus itajara* é a maior garoupa do Oceano Atlântico, podendo alcançar 2,5 m e 400 kg. No Brasil, a espécie encontra-se criticamente ameaçada de extinção devido à pesca ilegal e à degradação/perda de manguezais. O mero realiza migrações ontogenéticas, habitando manguezais durante sua fase juvenil (5 a 7 anos), passando para ecossistemas marinhos na fase adulta, quando exibem mais de um metro de comprimento. O presente trabalho teve como objetivos registrar a ocorrência de juvenis de mero no estuário do Rio Cricaré (ES) e sua taxa de recaptura. Os indivíduos foram coletados entre abril e novembro/2015 e de março/2018 a outubro/2019, através de captura intencional, utilizando covos (armadilhas para captura de siri) e por doações de capturas incidentais de pescadores artesanais da área de estudo (Licença do SISBIO n° 15080-7). Todos os indivíduos tiveram seu comprimento total (CT, mm) mensurado e os juvenis acima de 120 mm CT foram marcados individualmente com PIT tags (n = 148). Posteriormente, todos os indivíduos foram devolvidos à mesma região de coleta. Foram coletados 265 meros, variando de 54 a 505 mm CT. A taxa de recaptura foi de 11.5% (17 recapturas de 148 indivíduos marcados), sendo 4 e 187 dias o menor e o maior período entre a captura e recaptura de um mesmo indivíduo. Dois indivíduos foram recapturados duas vezes (50/80 e 108/131 dias). A área de estudo se apresenta como importante local de ocorrência de juvenis de meros e a ocorrência de recapturas é um importante indício de que os juvenis utilizam o estuário de forma não ocasional. Estudos padronizados através de uma abordagem inédita para a espécie estão sendo realizados (2021-2022) para melhor compreender o uso destes habitats por juvenis. Proteger ambientes de estuários e manguezais é uma importante estratégia para a conservação da espécie.

Palavras-chave: Conservação; Espécie Ameaçada; Marcação e Recaptura; Peixes Estuarinos; Peixes Recifais.

O que temos sobre o peixe matrinxã *Brycon falcatus* na Bacia do Rio Teles Pires? Uma abordagem cienciométrica

Divina Sueide de Godoi¹ (Universidade do Estado de Mato Grosso), Douglas Ribeiro Campos (Universidade do Estado de Mato Grosso), Liliane Stedile de Matos (Universidade do Estado de Mato Grosso)

¹ sueide@unemat.br

Na bacia do rio Teles Pires o peixe matrinxã (*Brycon falcatus* Muller & Troschel, 1844) é uma das espécies migradoras de maior importância (ecológica, social, econômica e turística) e vem sofrendo ameaças devido as ações antrópicas (desmatamento, queimadas, urbanização, agricultura, agropecuária, garimpo, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas). O presente estudo tem como objetivo avaliar o panorama atual das informações publicadas sobre o peixe *B. falcatus* na bacia do Rio Teles Pires no estado de Mato Grosso. Para esta investigação foi utilizada uma abordagem cienciométrica com revisão sistemática de material bibliográfico publicado com recorte temporal de 30 anos. No período de 1991 a 2021 foram encontradas 16 publicações sobre a espécie *B. falcatus* na bacia do rio Teles Pires que investigaram os seguintes temas: dieta natural, relações ecológicas, guilda trófica, impactos de ações antrópicas, composição química músculo, análise sensorial do filé, contaminação por metais pesados, relação peso e comprimento, linhagens mitocondriais, declínio na captura, ictiocoria e anéis de crescimento em estruturas calcificadas. Entretanto, descobrimos que há uma grande lacuna de informações quanto à aspectos fundamentais como a biologia reprodutiva, rotas migratórias e avaliação do estoque pesqueiro. Quanto ao status de conservação, a partir da análise de dados de 2014 o *B. falcatus* consta no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção de 2018 como 'menos preocupante'. Entretanto, encontramos que de 2014 para 2021 foi justamente quando houve a intensificação do sinergismo dos impactos antrópicos nesta bacia devido à introdução de hidrelétricas com estudos apontando indícios de declínio na captura do *B. falcatus*. Diante disto, concluímos que é necessário e urgente que sejam realizados estudos sobre a biologia reprodutiva, locais de berçários, rotas migratórias e produtividade pesqueira, elaborando uma avaliação integrada do estoque pesqueiro da espécie *B. falcatus* na bacia do Rio Teles Pires e seu atual status de conservação.

Palavras-chave: Amazônia Meridional; Impactos antrópicos; Recursos pesqueiros; Status de conservação.

Peixes de água doce de Loreto, Peru: uma visão geral e seu estado de conservação atual

Max Hidalgo¹ (Museo de Historia Natural-UNMSM), Vanessa Meza-Vargas (Museo de Historia Natural-UNMSM), Dario Faustino-Fuster (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Junior Chuctaya (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Hernán Ortega (Museo de Historia Natural-UNMSM)

¹ mhidalgod@unmsm.edu.pe

Neste estudo, documentamos a ictiofauna de água doce de Loreto, o maior departamento do Peru (28%), localiza-se na região nordeste do país, onde se forma o rio Amazonas peruano pela confluência dos rios Marañon e Ucayali, sendo uma das áreas mais densamente coletadas do Peru. É apresentando um inventário atualizado das espécies de peixes das drenagens que se localizam dentro de Loreto, baseado em dados das principais coleções ictiológicas nacionais e internacionais, e informações bibliográficas disponíveis. Descobrimos um alto número de espécies descritas nestas drenagens, assim uma alta diversidade de peixes ainda por descrever. A diversidade de Loreto atinge um total de 874 espécies de peixes que habitam nos rios, riachos e lagos, o que representa o 82 % do total de espécies do Peru. Atualmente, as ameaças antrópicas nestes ambientes aquáticos têm se incrementado consideravelmente e os estudos sobre diversidade e endemismo ainda são incompletos. Foram registradas 41 espécies com distribuição restrita para Loreto o que representa o 4.7% do total de espécies. Adicionalmente, foram encontradas 217 espécies (24,9%) avaliadas de acordo com os critérios da IUCN. Seis espécies (0,7%) são consideradas espécies ameaçadas (ej. *Nannostomus mortenthaleri* 'Crítico em Perigo', *Otocinclus cocama* 'Em Perigo' e *Apistogramma cinilabra* 'Vulnerável'). Além disso, duas espécies foram consideradas 'Quase Ameaçadas' e 36 espécies como 'Deficientes em Dados', e 173 espécies são consideradas como 'Menos Preocupantes'. Finalmente, foram identificadas ameaças aos ambientes aquáticos que atingem diretamente nos peixes, entre elas a contaminação por atividades produtivas e extrativas, desmatamento da floresta, contaminação por mineração ilegal, alteração da estrutura dos habitats aquáticos, alteração da dinâmica hidrológica dos rios, e ausência de regulação legal do comércio ornamental.

Palavras-chave: Bacia amazônica, conservação, endemismo, espécies ameaçadas, Região Neotropical



Dimensões Humanas na Ictiologia

A pesca de emalhe de superfície e o conflito com a IN166/2007 no litoral de São Paulo

Ivan Machado Martins¹ (Universidade Federal de São Paulo), Deborah Santos Prado (Universidade Federal de São Paulo), Ronaldo Adriano Christofoletti (Universidade Federal de São Paulo)

¹ ivan.martins@unifesp.br

A pesca é uma das principais atividades extrativistas de recursos marinhos e constitui importante fonte de alimento, renda e modo de vida. No estado de São Paulo, a pesca de emalhe é uma das mais tradicionais e representa considerável volume de captura, principalmente realizado pela pesca artesanal. Entretanto, o poder seletivo das pescas de emalhe não exclui as redes de capturarem espécies não alvo, como elasmobrânquios, tartarugas, aves e mamíferos. A captura incidental mostra-se prejudicial tanto para as espécies capturadas quanto para a atividade pesqueira, em função da redução da captura de espécies-alvo e pelo dano ao aparelho de pesca. A instrução normativa IBAMA 166 de 2007 buscou ordenar a pesca de emalhe de superfície e por consequente reduzir a captura incidental das espécies não alvo. Entretanto, a normativa gerou conflito tanto com a atividade pesqueira quanto com os grupos de conservação. Em levantamento participativo realizado para identificar os principais conflitos envolvendo a atividade de pesca artesanal de São Paulo, o conflito com a IN166/2007 foi apontado como o mais evidente. Diante disso, o trabalho buscou analisar o conflito com a IN166/2007 a fim de compreender as motivações que resultaram na construção da normativa, os desdobramentos a partir da sua publicação, o surgimento e o desenrolar do conflito no território e os caminhos e estratégias adotados que culminaram na sua suspensão temporária (portaria SAP/MAPA N° 356 de 18 de agosto de 2021). A análise do conflito foi realizada por meio de revisão documental e por entrevista semiestruturada com os atores envolvidos com as mobilizações em torno do conflito. A partir dessa análise foi possível determinar os aspectos históricos do conflito, as principais instituições e atores envolvidos e como as diferentes estratégias adotadas culminaram na suspensão temporária da normativa e assim moldaram as oportunidades para a transformação do conflito.

Palavras-chave: Pesca artesanal; Emalhe; Conflitos socioambientais

Conhecimento ecológico tradicional: a percepção dos pescadores do Rio Grande do Sul sobre a Lei 15.223

Mauricio Lang Santos¹ (Consultor independente), Miriam Bozzetto (Oceana Brasil), Leticia Canton (Oceana Brasil), Martin Dias (Oceana Brasil), Ademilson Zamboni (Oceana Brasil)

¹ mlang.oceano@gmail.com

A Lei nº 15.223, de 5 de setembro de 2018, institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado do Rio Grande do Sul (RS). O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção do setor pesqueiro do RS sobre a Lei nº 15.223 e suas implicações na atividade de pesca a partir do Conhecimento Ecológico Tradicional (CET). As informações foram adquiridas por meio de um questionário semiestruturado e analisados de forma qualitativa e quantitativa. No período de maio a junho de 2020 foram entrevistadas 12 lideranças (presidentes de entidades representativas) e 30 pescadores distribuídos em 11 municípios. A maioria das lideranças (83%) e dos pescadores (97%) indicaram melhoras na atividade de pesca no ambiente marinho e estuarino após a publicação da Lei. O aumento das quantidades capturadas (e.g. pescadinha-amarela); elevação da diversidade de espécies (e.g. raia-viola e cação-anjo); a melhor qualidade dos peixes (e.g. maiores tamanhos); e uma maior aproximação de cardumes na região costeira foram as mudanças mais citadas. Os entrevistados atribuíram estas modificações, de forma unânime, a restrição de pescarias de arrasto de fundo dentro das 12 milhas costeiras do RS, referindo-se ao artigo nº 30 da Lei nº 15.223. Foram relatadas a necessidade de alterações nos petrechos (e.g. aumento do tamanho de malha), a ampliação das áreas de pesca e uma maior diversificação de espécies-alvos como consequências deste novo cenário. O CET indica que as regras estabelecidas pela Lei nº 15.223 estão auxiliando a recuperação de diversos recursos pesqueiros, incluindo grupos ameaçados de extinção, gerando modificações positivas na dinâmica da pesca marinha e estuarina do RS. Programas de monitoramentos pesqueiros são necessários para avaliar, em conjunto com o CET, a efetividade da Lei, possibilitando adequações mais precisas no conjunto de regramentos a fim de garantir o desenvolvimento sustentável da atividade.

arrasto de fundo; mar territorial; ordenamento pesqueiro; pesca artesanal; pesca industrial

Estudos taxonômicos de Peixes Ostariophysi da Amazônia Brasileira

Karoliny da Silva Batista Borges¹ (Universidade Federal do Tocantins), Thiago Nilton Alves Pereira (Universidade Federal do Tocantins), Carine Cavalcante Chamon (Universidade Federal do Tocantins)

¹ karolbatista@gmail.com

Uma revisão sistemática das descrições de novas espécies de Ostariophysi da Amazônia brasileira, em um período de 20 anos, foi conduzida. O objetivo desse estudo foi averiguar tendências e lacunas em relação à produção científica, além de fornecer um panorama geral da diversidade e distribuição destas espécies na região. Os artigos selecionados foram obtidos por meio de consultas aos bancos de dados online, publicados entre janeiro de 2001 e dezembro de 2020. Para cada artigo foram registradas as seguintes variáveis: ano de publicação, número de espécies descritas, nome (s) científico (s), ordem e família, bacia/sub-bacia hidrográfica, localidade-tipo, coleção do holótipo, periódico e fator de impacto. Em relação à autoria, foram destacados os seguintes critérios para o (a) autor (a) líder: nome, país e estado da instituição, agência de fomento, filiação institucional e gênero. Os resultados obtidos apontam uma tendência crescente de publicações com descrições de espécies nos últimos anos. Foram descritas 539 espécies de Ostariophysi em 403 artigos publicados em 26 periódicos, com maior concentração nas revistas Neotropical Ichthyology e Zootaxa. O Brasil lidera o maior número de especialistas que descreveram espécies da região Amazônica. A maioria dos artigos foi produzida por estudantes bolsistas de pós-graduação. As descrições de novas espécies de Ostariophysi na Amazônia brasileira seguem o padrão de diversidade em toda região Neotropical no qual as ordens Siluriformes e Characiformes, e as famílias Loricariidae e Characidae foram as mais ricas em número absoluto de espécies. A maioria das espécies descritas é proveniente das bacias dos rios Tocantins-Araguaia, Tapajós, Xingu e Madeira, respectivamente. Para além dos dados sobre diversidade, acreditamos que as informações compiladas, podem servir de subsídio para destacar as principais lacunas na formação de novos taxonomistas em ictiologia, e destacar os desafios para a fixação e ampliação de programas de pós-graduação na região Norte do país.

Palavras-chave: Amazônia, Brasil, diversidade, espécies novas, ictiologia, taxonomia

Mercúrio em músculo de tubarões comercializados no Rio de Janeiro (Brasil) representa um risco a saúde humana através do consumo

Arthur de Barros Bauer¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Thaís de Castro Paiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Carlos Alberto de Moura Barboza (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Olaf Malm (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luciano Gomes Fischer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ arthurbauer.rj@gmail.com

Mercúrio (Hg) é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos contaminantes mais preocupantes para a saúde pública, pois pode causar uma série de malefícios a saúde humana, principalmente ao sistema nervoso. Hg chega aos oceanos principalmente pela deposição atmosférica e descarga de rios, e contaminar os organismos sobretudo pela alimentação. O objetivo do presente estudo é determinar as concentrações de Hg em músculo de cinco espécies altamente comercializadas, incluindo: *Isurus oxyrinchus*, *Mustelus canis*, *Rhizoprionodon porosus*, *Squalus albicaudus*, e *Squatina guggenheim*. Também foi avaliado se a taxa de consumo de pescado representa um risco à saúde humana. As amostras de tubarões (n=100) foram coletadas através dos desembarques pesqueiros no Rio de Janeiro, Brasil, e analisados por espectrometria de absorção atômica de vapor frio com um sistema de injeção de mercúrio de fluxo (FIMS-400, Perkin-Elmer). Nossos dados mostram que as concentrações de Hg variaram entre 0,16 µg/g de peso seco (dw) em *R. porosus* a 16,32 µg/g dw em *I. oxyrinchus*. As maiores concentrações médias foram registradas para *I. oxyrinchus* (4,87 µg/g dw), seguido por *S. albicaudus* (3,66), enquanto que os menores valores são de *R. porosus* (0,16). Um total de 20% das amostras apresentou concentrações acima do permitido pela ANVISA e recomendado pela FAO/OMS. A ingestão de Hg pela população em geral (EWI=0.85 µg/kgbw/semana) é cerca da metade do PTWI (52.94%). Para os 'consumidores de pescado', i.e., grupo de pessoas que consomem pescado acima da média da população, o EWI excede o PTWI (321.91%). Baseado nas estimativas de consumo, e considerando todas as amostras combinadas, os 'consumidores de pescado' devem diminuir a ingestão semanal em cerca de 100 g. Dessa forma, concluímos que o consumo de tubarões (ou cações) é uma prática que pode ameaçar tanto a saúde humana quanto as populações desses animais, e portanto, deve ser evitada.

Palavras-chave: Consumo humano; Elasmobrânquios; Elementos-traço; Poluição; Recursos pesqueiros

Mudanças nos regimes de inundação e sua influência nos peixes segundo o conhecimento dos pescadores na Amazônia brasileira

Carolina Batista Nunes¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Paula Evelyn Rubira Pereyra (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Renato Azevedo Matias Silvano (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ carolbatistanunes@gmail.com

O ciclo hidrológico na bacia Amazônica, devido ao pulso de inundação, apresenta variações sazonais entre períodos de secas e cheias. Devido às mudanças climáticas, eventos hidrológicos extremos estão ocorrendo com maior frequência, impactando diretamente aqueles que residem na região. Os pescadores artesanais, por viverem em contato direto com os ecossistemas, detêm um extenso conhecimento ecológico local (CEL), que pode auxiliar no entendimento das mudanças ambientais, principalmente em regiões carentes de dados como a Amazônia. Nosso objetivo é verificar, através do CEL dos pescadores, mudanças observadas nos regimes de secas e cheias, bem como a influência do ciclo hidrológico nos peixes em comunidades situadas na região do rio Tapajós, na Amazônia Brasileira. Seguindo um questionário padronizado e utilizando o método bola de neve, 106 pescadores foram entrevistados em 17 comunidades no ano de 2018. Dos 106 entrevistados, 95% percebem mudanças nos períodos de secas e cheias. Entre estas mudanças, 39% observam que o rio tem enchido menos, 22% relatam que o rio tem enchido mais e 19% relatam que a intensidade das secas e cheias tem variado. Influência das cheias e secas nos peixes foram relatadas por respectivamente 77% e 67% dos entrevistados. Os pescadores afirmaram que, durante a cheia, os peixes passam a utilizar o igapó (27%), tornam-se mais difíceis de capturar (16%) e que o número de peixes presentes no rio aumenta (9%). Além disso, as entrevistas revelam que durante o período de seca é mais fácil realizar a captura dos peixes (23%), há maior mortalidade de peixes devido aos lagos que secam (23%) e que há menor disponibilidade de alimento para os peixes (7%). O conhecimento dos pescadores indica alterações no pulso de inundação no rio Tapajós, o que pode afetar a disponibilidade e utilização dos recursos pesqueiros, colocando em risco as atividades de subsistência destas populações.

Palavras-chave: conhecimento ecológico local, etnoictiologia, mudanças climáticas, pesca artesanal, rio Tapajós

Participação e representatividade feminina em publicações científicas das sociedades norte-americana e brasileira de ictiologia

Marina Barreira Mendonça¹ (UFPA), Bárbara B. Calegari (University of Bern), Maria Laura S. Delapieve (PUCRS), Rafaela Priscila Ota (Instituto de Biociências da Unesp), Renata Rubia Ota (Coleção Ictiológica do Nupelia), Karla D. A. Soares (UFRJ), Andréa T. Thomaz (Universidad del Rosario)

¹ barreira.mm@gmail.com

Artigos científicos consistem nos principais produtos e métricas pelos quais cientistas são avaliados. Esse estudo objetivou quantificar a representatividade feminina em artigos científicos na área de ictiologia. Para isso, coletou-se dados de autoria em publicações nas revistas científicas Neotropical Ichthyology (NI) e Ichthyology & Herpetology (IH) entre 2003 e 2020. Para cada revista, avaliou-se o número total de autoras por artigo em comparação com o de autores e a frequência de mulheres como primeira e última autoras. No total, 1.925 artigos foram analisados (1.141 na NI e 784 na IH); 54,7% apresentaram mulheres como autoras. Dos artigos de única autoria, as mulheres representam apenas 3% dos registros, em comparação aos 49% de artigos com participação exclusiva de homens. Dos artigos incluindo ao menos uma mulher como coautora, 55,2% tiveram mulheres como primeira autora e 39,5% como última. De todos os artigos publicados na NI, as mulheres representaram 26% do total de autores, com 64,8% dos artigos com ao menos uma mulher entre os autores do estudo. Destes, 57,8% apresentaram mulher como primeira autora e 41,5% como última. Em comparação, a revista IH tem menor representatividade de mulheres; apenas 19% do total de autores são mulheres, com 38,8% dos artigos tendo ao menos uma mulher como co-autora. Destes, 47,9% apresentaram mulher como primeira autora e 33,8% como última. Considerando-se o período analisado, observa-se um aumento da participação de mulheres nos artigos publicados, mas não no percentual como primeira ou última autoria em ambas as revistas. Nossos resultados indicam que uma parcela considerável de artigos (35% NI e 63% IH) contou com a participação de apenas homens na autoria, demonstrando a necessidade de políticas em ambas as sociedades que incentivem estudos mais colaborativos para maior equidade de gênero nas publicações em Ictiologia.

Palavras-chave: equidade de gêneros; feminismo; Ichthyology & Herpetology; mulheres na ciência; Neotropical Ichthyology



Divulgação Científica

Conhecendo a Coleção de Peixes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Verlaine Marques Zan¹ (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Mateus Luis Haas (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Vitória Rech (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Pablo Cesar Lehmann Albornoz (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

¹ verlaine_m_z32@hotmail.com

Visando o fato de que não há como conservar o que não se conhece, as coleções biológicas constituem uma fonte importante de conhecimento acerca dos organismos que temos e daqueles que estamos perdendo. Não somente no âmbito da conservação, as coleções promovem entendimento sobre a evolução dos organismos e fornecem material para pesquisas científicas das mais diversas áreas. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento dos espécimes depositados na coleção de Ictiologia da Unisinos. Materiais e métodos: A metodologia empregada foi a consulta na base de dados da coleção. Os exemplares utilizados para análises morfológicas estão conservados em álcool 70%, para análises ósseas estão diafanizados e conservados em glicerina, e para análises moleculares estão conservados em álcool PA a 2 graus célsius. Resultados e Conclusão: O acervo abriga atualmente 3143 lotes de peixes, catalogados em 36 famílias, 91 gêneros e 215 espécies. Estes peixes são utilizados em estudos de taxonomia e sistemática em parceria com pesquisadores de outras instituições do Brasil, e do exterior, e também estão disponíveis aos estudantes. Futuramente a coleção de ictiologia será integrada com a coleção de zoologia da Unisinos, que possui 1200 lotes de peixes de 54 famílias, 22 ordens e 173 espécies, com exemplares marinhos e de água doce, além de espécimes em fase de identificação. E assim, documentando a biodiversidade, a coleção de ictiologia da Unisinos contribui para a conservação e conhecimento científico acerca das espécies. Palavras-chaves: Coleção ictiológica, taxonomia, conservação

Palavras-chave: Coleção ictiológica, taxonomia, conservação

Guia ilustrado de peixes de riachos da bacia do Alto Rio Paraná

Gabriela Moreira Ronzani¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Lorena Nascimento Leite Miranda (Universidade Federal de Minas Gerais), Gilberto Nepomuceno Salvador (Universidade Federal de Minas Gerais), Dennys Heilbuth Cachapuz Drager (Universidade Federal de Minas Gerais), Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras), Carlos Bernardo Mascarenhas Alves (Universidade Federal de Minas Gerais), Cecília Gontijo Leal (Universidade de São Paulo), Rafael Pereira Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ gabironzani@hotmail.com

A biodiversidade neotropical atrai interesse tanto de pesquisadores quanto do público que aprecia o mundo natural. Entretanto, o conhecimento sobre os peixes de riacho ainda é incipiente. Nesses sistemas, as espécies são de pequeno porte e a maioria não é de interesse comercial ou esportivo, dificultando a aproximação entre a população e essa parcela tão representativa da biodiversidade global. A necessidade de ampliação do conhecimento taxonômico também é evidente, visto que ainda são descritas anualmente dezenas de espécies de peixes que habitam riachos no Brasil. Preencher esta lacuna e levar este conhecimento para o público em geral é importante não só do ponto de vista acadêmico e da divulgação científica, mas também auxilia no estabelecimento de estratégias de conservação de espécies envolvendo a população local. Uma ferramenta muito útil para difundir o conhecimento dessa fauna são os guias ilustrados, que trazem características morfológicas básicas que diferenciam as espécies, aspectos ecológicos, curiosidades sobre história natural e informações sobre o status de conservação. O objetivo deste estudo é elaborar um guia ilustrado sobre os peixes de riachos de três unidades hidrológicas da bacia do Alto Rio Paraná: Nova Ponte (Rio Araguari), Volta Grande (Rio Grande) e São Simão (Rio Paranaíba). O levantamento da ictiofauna foi realizado em 2013 e 2019, quando foram amostrados 120 riachos. Foram identificadas 105 espécies de peixes, pertencentes a 6 ordens e 25 famílias. Os exemplares recém fixados foram fotografados em aquário. Para cada espécie foram levantadas informações básicas de ecologia e distribuição, além de características morfológicas de fácil identificação, por exemplo, tipo de nadadeira, formato do corpo, tipo de escama, e presença de estruturas sensoriais. O guia sintetizará informações valiosas de uma porção significativa da ictiofauna de riachos do Alto Rio Paraná, estimulando o seu conhecimento por ictiólogos e pela população em geral.

Palavras-chave: Biodiversidade, Divulgação Científica, Ecologia, Ictiofauna, Morfologia

Hospedeiro incomum: Registro de *Echeneis naucrates* Linnaeus, 1758 fixado em *Cichla* sp. no rio Paracauari, Ilha do Marajó, Pará, Brasil.

Márcio Joaquim da Silva¹ (Universidade Federal do Pará), Rafael André Rodrigues Matos (Universidade Federal do Pará)

¹ silva.marcio.j@gmail.com

A família Echeneidae Rafinesque, 1810 é conhecida de oito espécies válidas de peixes marinhos (rêmoras). Apresentam a nadadeira dorsal modificada em forma de disco de sucção que é usado para a fixação em hospedeiros. Quando presos, se alimentam de parasitas, restos de alimentos (associação comensal) e, complementarmente, de crustáceos de vida-livre. A espécie *Echeneis naucrates* Linnaeus, 1758 é a mais amplamente distribuída desta família, sendo encontrada ao redor do globo em mares tropicais e subtropicais (profundidades até 50 m). Hospedeiros comuns incluem tubarões, peixes ósseos, tartarugas e mamíferos marinhos. Alguns indivíduos foram observados agarrados a embarcações e coespecíficos. Aqui apresentamos um novo registro dessa espécie (Comprimento Total (CT) ~20 cm) associado a região lateroposterior direita de um *Cichla* sp. (tucunaré / CT ~90 cm) no Rio Paracauari, Ilha do Marajó. O registro foi realizado por ribeirinhos nas proximidades da comunidade quilombola Bairro Alto, município de Salvaterra, no dia 13 de janeiro de 2021. O local de observação (00°43'10,0" S e 48°35'26,0" O) dista ~30 km da foz do rio, o qual deságua na Baía do Marajó. Nessa região, o regime de marés, a pluviosidade e a descarga de água doce (proveniente dos rios Tocantins, Guamá e outros de menor porte) influenciam diretamente a salinidade das águas. Dados pluviométricos históricos (30 anos) da região indicam que o início do período com maior quantidade de chuvas ocorre no mês de janeiro e se estende até o mês de junho, sugerindo que na data da observação ainda existia maior concentração de sais na água. Ademais, o hospedeiro (tucunaré) faz parte da família Cichlidae que comumente é incluída na divisão secundária dos peixes de água doce (famílias que se originaram no mar, se diversificaram no continente e toleram níveis maiores de salinidade). Essa confluência de variáveis, possivelmente, contribuiu para a ocorrência desse novo registro.

Palavras-chave: Amazônia, Peixe-piolho, Peixe-sapato, Piolho-de-cação, Região Neotropical e Tucunaré.

O uso do sensoriamento remoto no mapeamento de áreas voltadas á atividade de piscicultura em Amajari- RR

Fabíola Das Neves Sousa¹ (Instituto Federal de Roraima), Daniel Dias Rodrigues (Instituto Federal de Roraima), Nalim Lourenço Rodrigues (Universidade Feredal de Roraima)

¹ fabioar.neves97@gmail.com

A piscicultura de Roraima é totalmente baseada na criação de peixes nativos, especialmente o tambaqui e ainda com modesta participação de matrinxã e pirarucu. Com isso a principal finalidade desse trabalho é a aplicação das geotecnologias à aquicultura, especificamente o sensoriamento remoto para mapeamento de áreas alagadas destinadas à piscicultura. A área de estudo foi o município de Amajari, localizado no norte do estado de Roraima, situado nas coordenadas geográficas 61° 25' 15" de longitude Oeste e 03° 39' 19" de latitude Norte. Para o desenvolvimento do trabalho, a imagem foi capturada do satélite Sentinel-2/L2A com 10 metros de resolução espacial com a correção atmosférica já realizada. Foi utilizado o software Qgis Las Palmas para a classificação supervisionada, com o plugin DZETZAKA para a criação de um arquivo de treinamento no formato Shapefile, algoritmo de Maxver. Para o início do trabalho foi utilizada a metodologia manual no qual era a interpretação visual, cujo alguns critérios utilizados na identificação foram o padrão das formas geométricas dos tanques e as proximidades com curso d'água presentes na imagem utilizada, os polígonos criados manualmente foram feitos no formato Shapefile na escala média 1:20.000. Foram mapeados 174 tanques com tamanho médio por tanque de 6,827 hectare com desvio padrão de $\pm 6,970$ ha, sendo identificados 40 tanques com tamanho distintos entre 10 a 45 hectares, restando os demais com tamanho abaixo de 10 ha. Com isso o município de Amajari possui uma área de 1.188 hectares de lâmina d'água destinadas para atividade de piscicultura, possuindo assim uma estimativa de produção de 7.128 toneladas de pescado anualmente. Portanto, comprova-se a importância das geotecnologias nos levantamentos de dados referente a piscicultura, concluindo assim que o uso da técnica do Sensoriamento Remoto para mapeamento de áreas alagadas foi possível, mostrando eficácia e ser confiável no levantamento de dados.

Palavras-chave: Roraima- Piscicultura- Sensoriamento Remoto-Produção

Peixe de riacho também é peixe: Atividades de extensão do laboratório de ecologia de peixes da UERJ

Luisa Resende Manna¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Rosana Mazzoni (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ luisamanna@gmail.com

O Laboratório de Ecologia de Peixes da UERJ (LEP-UERJ) desenvolve pesquisas sobre a ecologia de peixes de riachos abordando aspectos da história de vida e as respostas ecológicas e evolutivas que ocorrem frente às alterações ambientais. Embora fundamentais como mediadores de processos ecológicos nos riachos costeiros, os peixes desses ambientes não são reconhecidos pela comunidade não científica. Muitas vezes sequer são percebidos em suas áreas de ocorrência. Isto é o que chamamos de invisibilidade dos peixes de riachos. Como forma de reduzir essa lacuna entre as sociedades leiga e científica, desenvolvemos um projeto de extensão que aproxima os saberes desses dois grupos sociais. Neste trabalho, detalhamos as atividades de extensão realizadas pela equipe do laboratório. Devido ao cenário pandêmico do SARS-CoV-2, temos investido fortemente nas atividades remotas. Oferecemos palestras e cursos on-line, e produzimos textos de divulgação científica, além da criação e manutenção das redes sociais do laboratório. Dentre os vídeos produzidos, destacamos um que aborda o histórico de atividades do LEP-UERJ, disponível no link <https://www.youtube.com/watch?v=K6IJlpMvhdY> e outro que resume algumas das atividades remotas vinculadas à pesquisa realizada no LEP-UERJ, disponível no link <https://www.youtube.com/watch?v=fCfsB7CXRoM&t=20s>. Outras atividades como a construção de material didático (vídeos, cartilhas, folders) e a realização de workshops virtuais voltados para a sociedade não científica, estão previstas. Na medida em que as condições sanitárias permitam, pretendemos ampliar as atividades para o formato presencial. Nessa etapa, participaremos de eventos de divulgação científica e visitas a escolas municipais e estaduais. A partir dessas atividades, esperamos reduzir a lacuna de diálogo que existe entre a comunidade acadêmica e outras esferas da sociedade. Entendemos que esse diálogo e proximidade são fundamentais para a valorização da Ciência e do conhecimento acadêmico.

Palavras-chave: divulgação científica, ictiologia, Mata Atlântica, popularização da Ciência, riachos

PEIXIXI

Ronny José de Moraes¹ (Universidade Estadual de Goiás), Fabrício Barreto Teresa (Universidade Estadual de Goiás)

¹ ronnyrjm@gmail.com

Com o intuito de contribuir para a divulgação científica, elaboramos um jogo de tabuleiro para evidenciar a importância dos peixes de riachos na manutenção dos ecossistemas aquáticos por meio da ciclagem de nutrientes. A ideia era transformar o conhecimento científico, elaborado a partir da minha pesquisa de Doutorado no PPG em Recursos Naturais do Cerrado (UEG), em algo lúdico e que, portanto, pudesse estimular jovens e adultos a despertar o interesse pela ciência. Retratamos no jogo, o papel funcional dos peixes como cicladores de nutrientes no ambiente aquático a partir da excreção da urina (tratada ao longo do jogo por xixi). Daí surgiu o nome do jogo, Peixixi! Entre os inúmeros papéis que os peixes desempenham no ambiente aquático, a excreção é uma das mais importantes, mas é dificilmente mencionada ou reconhecida pelo público não acadêmico. Em Peixixi, os jogadores controlam uma comunidade de peixes para explorar o riacho em busca de alimentos, se desvencilhar das ameaças que surgem pelo caminho, além de ajudar o ambiente por meio da excreção. Ao explorar o ambiente os peixes podem fazer xixi e aumentar a sua área de excreção. O xixi liberado contribui para o crescimento dos produtores primários e favorece a diversidade de espécies. Mas cuidado! Há muitas ameaças à espreita! Por isso, fique atento e desenvolva a melhor estratégia para garantir a sobrevivência e o melhor desempenho ecológico da sua comunidade! O jogo possui um tabuleiro compartilhado que simula um ecossistema natural evidenciando a paisagem de um riacho com a presença de cachoeira, substrato rochoso, algas e uma densa mata ripária. O jogo simula o movimento da água nas áreas de correnteza e a entrada de alimentos de origem alóctone, como frutos e insetos. Vence aquele jogador que cumprir mais objetivos e acumular mais pontos ao final das rodadas!

Palavras-chave: jogo de tabuleiro, ciclagem de nutrientes, peixes, riacho

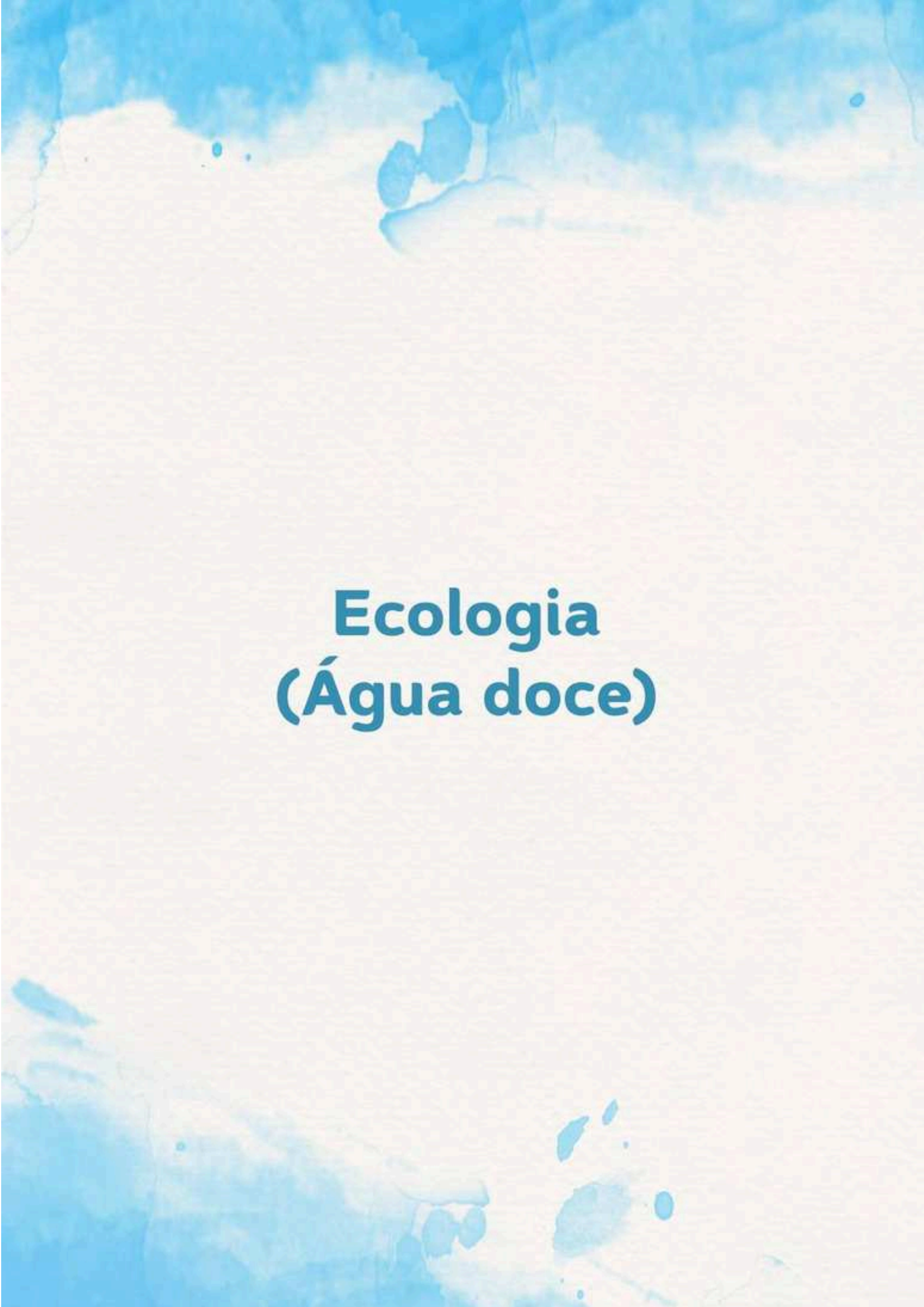
Profissionais dos igarapés: produção de cartilha sobre a ictiofauna dos riachos amazônicos

Giovanna Teixeira Ferreira¹ (Universidade Federal do Pará), Luciana Lameira dos Santos (Universidade Federal do Pará), Lucas Ferreira Colares (Universidade Federal do Pará), Viviane Aparecida Rachid Garcia (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), Evandro Gobitsch Paixão (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ giovannatf8@gmail.com

Em ambientes de riacho, ou regionalmente chamados de igarapés, os peixes são organismos essenciais que desempenham funções importantes para funcionamento do ecossistema. No entanto, o acesso da população geral a essas informações ainda é limitado. Considerando essa carência, o objetivo desse trabalho foi produzir um recurso didático em formato de cartilha digital acerca do papel de sete espécies de peixes de riachos da bacia do rio Capim (Paragominas, Pará). De cada espécie, foram obtidos na literatura e banco de dados online (Fishbase) sete atributos funcionais: guilda trófica, habitat, posição vertical, período de atividade, natação, microhabitat e reprodução. Baseados nessas informações, foram selecionadas características ou comportamentos que pudessem ser associadas à uma profissão. Cada espécie representou um funcionário que desempenha uma função na empresa (o riacho). Como resultado, *Carnegiella strigata* representou o saltador, *Copella arnoldi* o dedetizador, *Curimatopsis crypticus* o gari, *Electrophorus voltaí* o chefe do RH, *Rineloricaria heteroptera* o jardineiro, *Satanoperca jurupari* a babá e *Vandellia cirrhosa* o funcionário do RH. A cartilha foi intitulada Profissionais dos Igarapés da bacia do rio Capim e composta por introdução, descrição da região e carteira de trabalho dos funcionários com sua função descrita. Para cada espécie foi destinada duas páginas, a primeira contém apresentação e breve comentário sobre a profissão atribuída. Na segunda página, há informações da espécie dividida nos tópicos Descrição, Alimentação e Reprodução, foram inclusas imagens e ilustrações autorais. Além disso, ao final do material foi fornecido um glossário, dicas de leitura sobre cada espécie e as referências utilizadas, totalizando 40 páginas. A cartilha elaborada nesse estudo pode ser uma ferramenta importante de educação ambiental e divulgação científica para a conservação de riachos, pois destaca a importância da manutenção desses ecossistemas com linguagem acessível e conteúdos estimulantes para a população geral. (Link de acesso ao exemplar da cartilha: <https://bityli.com/DgSPL>)

Palavras-chave: conservação, atributos funcionais, recurso didático, divulgação científica



Ecologia (Água doce)

A ictiofauna pode ser indicadora da síndrome do rio urbano?

Lúcio Antônio Stefani Pinheiro¹ (INSTITUTO DE PESCA), Suellen Araújo Alves (INSTITUTO DE PESCA), Bruna Larissa Maganhe (INSTITUTO DE PESCA), Laura de Oliveira Camilo (INSTITUTO DE PESCA), Welber Senteio Smith (INSTITUTO DE PESCA)

¹ lucioaspinheiro@gmail.com

Em resposta à crescente expansão das áreas urbanas sobre os remanescentes naturais, a alteração da paisagem causa mudanças nos padrões e processos ecológicos, resultando em um ecossistema predominantemente urbano. Vários autores têm descrito efeitos preocupantes da urbanização, culminando na chamada "síndrome do rio urbano", que pode apresentar altas concentrações de nutrientes e contaminantes, alteração da morfologia e estabilidade do canal, redução da riqueza biótica e maior dominância de espécies tolerantes espécies. Este trabalho teve como objetivo avaliar as consequências da síndrome do rio urbano sobre a comunidade ictíca em rios da bacia do Alto Paraná. Material e Métodos: Banco de dados obtidos em coletas de campo realizadas pelos autores foram utilizados para testar as hipóteses. Resultados: A partir das variáveis ambientais avaliadas dos rios estudados, foi possível ordená-los em 4 grupos (Grupo 1: rios conservados; Grupo 2: rios poluídos; Grupo 3: rios degradados; Grupo 4: rios urbanizados). Com base nesses grupos foram realizadas as análises One-Way ANOVA, revelando que não existe diferença significativa entre os grupos, para riqueza, diversidade e dominância. A PERMANOVA utilizando as variáveis ambientais e os índices citados acima (nível de significância $p < 0,05$; $p = 0,0003$), evidenciou que existe diferença significativa entre os grupos mostrando que os rios classificados como Grupo 1 não se enquadram na síndrome do rio urbano, enquanto que os Grupos 2, 3 e 4 se enquadram. Conclusão: Mesmo que as características intrínsecas da ictiofauna não garantam a ocorrência da síndrome do rio urbano, fatores ambientais têm indicado que alguns dos rios avaliados podem estar em processo de síndrome do rio urbano, exigindo a atenção da comunidade científica e órgãos ambientais, de forma que estudos sistemáticos sejam realizados e um plano gerenciamento para a conservação dos rios possa ser efetivado.

Palavras-chave: riachos urbanos, assembleia de peixes, estrutura de habitat.

A pesca artesanal de bagres migratórios na sub-bacia do médio rio Madeira, sudoeste da Amazônia

Marcelo Rodrigues dos Anjos¹ (Universidade Federal do Amazonas), Keythiane Freire Ramos (Universidade Federal do Amazonas), Carolina Wagner (Universidade Federal do Amazonas), Jeissy Adiene Queiroz Santana (Universidade Federal do Amazonas), Larissa Sbeghen Pelegrini (Universidade Federal do Amazonas)

¹ anjos.ufam@gmail.com

Os estudos sobre a produção de bagres Pimelodidae na Amazônia são geralmente realizados em grandes centros pesqueiros. No entanto, os dados referentes à pesca artesanal apresentam lacunas que podem representar um risco para a própria atividade. Este estudo avaliou o volume produzido e a receita obtida com os bagres migratórios da família Pimelodidae de interesse comercial desembarcados no município de Humaitá, Amazonas, Brasil, no período de maio de 2018 a abril de 2019. O monitoramento foi realizado diariamente com os Pescadores Z-31 Colônia através de questionários aos pescadores para cada embarcação atracada. A produção total foi de 6.013,93 kg, com 1.689 peixes contabilizados e 13 espécies (*Brachyplatystoma filamentosum*, *Brachyplatystoma platynemum*, *Brachyplatystoma rousseauxii*, *Brachyplatystoma vaillantii*, *Hypophthalmus marginatus*, *Leiarius marmoratus*, *Phractocephalus hemiliopterus*, *Pinirampus pirinampu*, *Pseudoplatystoma fasciatum*, *Pseudoplatystoma tigrinum*, *Sorubim lima*, *Sorubimichthys planiceps* e *Zungaro zungaro*). Foram avaliados 186 desembarques de 122 pescadores, em 24 locais de pesca caracterizados como rios, lagos e igarapés. O preço médio de venda foi de R\$ 5,57/kg e os maiores volumes foram obtidos de julho a setembro, principalmente com redes de emalhar. *Pseudoplatystoma fasciatum* teve o maior volume e receita. Uma baixa produtividade foi verificada na maioria das localidades, o que caracteriza a pesca como artesanal. A falta de condições adequadas para armazenamento e transporte de pescado, as variações hidrológicas locais e a presença de hidrelétricas no rio Madeira são os principais fatores que limitam a expansão da pesca no sul do Amazonas.

Palavras-chave: Humaitá, Pesca de pequena escala, Pimelodidae, Região Amazônica, Siluriformes.

Características diferentes, mas mesmo comportamento - Migração vertical diárias de peixes em dois reservatórios em cascata com e sem tributários.

Ivo Gavião Prado¹ (Universidade Federal de Lavras), Ruanny Casarim (Universidade Federal de Lavras), Ana Luiza Vieira Andrade (Universidade Federal de Lavras), Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ ivogaviaoprado@gmail.com

A migração vertical diária (MVD) é uma estratégia comportamental de organismos aquáticos relacionada à resposta a estímulos ambientais ou biológicos e seleção de habitats favoráveis. Em reservatórios de hidrelétricas esse comportamento vem sendo observado. Avaliamos a distribuição vertical dos peixes próximo ao barramento de dois reservatórios em cascata na bacia do alto rio Grande utilizando a ecossondagem. O reservatório da UHE Itutinga não possui tributários e tem menos de 2 km², já o da UHE Camargos possui afluentes e trechos livres de rio a montante e área de 73,5 km². Essas características fazem com que os reservatórios sejam distintos limnológica, hidráulica e biologicamente. Amostramos durante o dia e a noite entre maio de 2019 e dezembro de 2021, sendo cinco amostragens na estação seca e cinco na chuvosa. Utilizamos uma ecossonda científica digital de 120 khz com transdutor orientado verticalmente em direção ao fundo do reservatório. Obtivemos informações de profundidade de todos os peixes detectados. Comparamos a mediana das profundidades durante o dia e a noite em cada amostragem em cada reservatório através do teste de Wilcoxon. Observamos MVD no reservatório de Camargos em todas as campanhas (p0,05). Apesar dos dois reservatórios estudados serem bastante diferentes, a ocorrência de MVD foi a regra. Assim, este fenômeno parece ser um importante comportamento de peixes em reservatórios e deve ser considerado para definição de desenhos amostrais de estudos e monitoramentos da ictiofauna, bem como medidas de manejo e mitigação de impactos de reservatórios.

Palavras-chave: Reservatório em cascata, rio Grande, hidroacústica, rios livres

Caracterização das comunidades de peixes de duas lagoas marginais a montante da UHE Três Marias

Mariana Alves Ferreira Vieira¹ (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Joana Santana Guimarães Moreira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Leonardo Bueno Negreiros (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Guilherme Moreira Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gustavo Ribeiro Rosa (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gilmar Bastos Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ mari.alvvieira2@gmail.com

A região do Alto Rio São Francisco abriga muitas lagoas marginais, as quais, quando em contato com o rio, recebem os ovos e larvas que são carregados rio abaixo pela correnteza, desempenhando um papel fundamental no recrutamento de várias espécies de peixes. O presente estudo caracterizou a ictiofauna de duas destas lagoas: Inhuma, situada no município de Iguatama-MG e 'Feia', localizada em Lagoa da Prata-MG. Foram realizadas duas amostragens em cada lagoa, em agosto de 2020 e maio de 2021. Para a captura dos peixes, utilizou-se redes de emalhar de 10m de comprimento e tamanhos de malhas entre 3 e 12 mm (distância entre nós opostos). De cada exemplar capturado foram obtidos o comprimento padrão (CP) e o peso corporal (PC). Foram estimadas a riqueza, abundância (número e biomassa) e constância (%), por lagoa e período. Para detectar a existência de eventuais espécies características das lagoas amostradas, foi empregada uma Análise Indicadora de Espécies (IndVal). Variações na abundância foram verificadas através do teste de Mann-Whitney entre lagoas e períodos. Para detectar a existência de juvenis de espécies consideradas migradoras, comparou-se a média do CP de indivíduos das espécies consideradas migradoras capturadas com o seu menor CP de primeira maturação obtido na literatura. Foram capturados 743 indivíduos, sendo 502 (Feia) e 241 (Inhuma), distribuídos em 3 ordens, 12 famílias e 23 espécies. As espécies mais capturadas nas duas lagoas foram *Acestrorhynchus lacustris*, *Serrasalmus brandtii* e *Tetragonopterus franciscoensis*. A riqueza e constância não diferiram entre as lagoas e períodos. Tampouco foram detectadas espécies características de cada lagoa. A abundância em número e biomassa de peixes foi significativamente menor apenas na lagoa Inhuma, no período chuvoso. Apenas jovens de *Prochilodus argenteus* e *P. costatus* foram detectados nas lagoas estudadas, à exceção de 1 exemplar de *P. argenteus* adulto capturado na lagoa Inhuma.

Palavras-chave: Alto Rio São Francisco, planície de inundação, peixes migradores, sudeste do Brasil

Coexistência modulada pela especialização de nicho: o caso de espécies das famílias Characidae e Erythrinidae em ambientes costeiros

Ana Clara Vieira de Sousa Silva¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), João Vítor Paschoal de Souza (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ana Carolina Fernandes (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ana Cristina Petry (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ anaclara.vieirass19@gmail.com

Na biota aquática, especialmente quando ambientes contíguos são quimicamente heterogêneos, especializações de nicho podem maximizar a coexistência e elevar a diversidade regional. Nos anos da maior estiagem na década de 2010, foi registrada redução na conectividade hidrológica e ampliação dos gradientes de salinidade, pH e carbono orgânico dissolvido nos ambientes lênticos da planície costeira do Norte Fluminense. Com o objetivo de investigar a distribuição das espécies de peixes de água doce no gradiente ambiental dessa região, amostragens trimestrais da ictiofauna e registro de oito parâmetros limnológicos foram conduzidos em três lagoas costeiras e 13 poças associadas, entre maio de 2010 e maio de 2013. Com o tempo, extinções locais reduziram a riqueza de espécies de peixes de água doce. Juntas, duas espécies onívoras congêneres da família Characidae (*Hyphessobrycon bifasciatus* Ellis 1911 e *Hyphessobrycon reticulatus* Ellis 1911) e duas espécies carnívoras da família Erythrinidae [*Hoplerethrinus unitaeniatus* (Spix & Agassiz 1829) e *Hoplias* aff. *malabaricus* (Bloch 1794)] representaram 40% da abundância de todas as 16 espécies de água doce registradas. *Hyphessobrycon bifasciatus* e *H. aff. malabaricus* apresentaram distribuição ampla no gradiente ambiental, porém não foram mais registradas após a quinta campanha, quando todos os ambientes desconectaram hidrologicamente. *Hyphessobrycon reticulatus* e *H. unitaeniatus* coexistiram até a décima terceira campanha, mas limitados a poças de águas escuras, ricas em ácidos húmicos (pH<4) e baixa salinidade (<0,5ppt). O fato de que em 50% dos registros essas espécies estavam sob condições de hipóxia (<2mg/L) sugere que sua coexistência seja mediada por modos alternativos de respiração e alimentação. A análise da dieta e experimentos para comparar a forma de obtenção de ar, sob hipóxia, devem elucidar essas questões.

Palavras-chave: Alimentação, Coexistência, Extinção local, Hipóxia, Interação predador-presa, Segregação espacial

Composição da ictiofauna (Teleostei) da Lagoa Feia, o maior corpo lântico do Estado do Rio de Janeiro

João Vítor Paschoal de Souza¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Mônica Pacheco de Araujo (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Carlos Eduardo Valério dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Arthur de Barros Bauer (Universidade Federal do Rio de Janeiro), João Marcelo Silva de Souza (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Pedro Hollanda Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luciano Gomes Fischer (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Érica Pellegrini Caramaschi (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Michael Maia Mincarone (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Allan Pierre Bonetti Pozzobon (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ricardo Campos da Paz (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Fabio Di Dario (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ana Cristina Petry (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ joaovitor_0102@hotmail.com

Com uma área de 170km² e profundidade média de 2m, a Lagoa Feia controla o regime hidrológico de um complexo sistema de canais, lagoas e brejos na planície costeira do Norte Fluminense. O presente estudo tem por objetivo registrar a composição da ictiofauna da Lagoa Feia. Para isto, amostragens padronizadas, empregando 21 redes de espera, arrastos de 90m e peneiras, foram realizadas nas regiões em que este corpo lântico de água doce (salinidade = 0,1ppt) se conecta a ambientes aquáticos adjacentes, como os rios Macabu e Ururaí, a Lagoa da Ribeira, e o Canal da Flexa, sua principal conexão com o oceano. A primeira campanha foi realizada em outubro de 2017 e a segunda campanha está prevista para fevereiro de 2022, de forma a contemplar períodos plurianuais de precipitação abaixo e acima das médias históricas da região, respectivamente. De acordo com os resultados da primeira campanha, das quarenta e seis espécies de peixes registradas, dez têm origem marinha, dentre as quais *Lycengraulis grossidens*, *Micropogonias furnieri* e *Mugil curema* estão amplamente distribuídas na lagoa. Somadas, as abundâncias de nove espécies das famílias Loricariidae, Characidae, Poeciliidae, Auchenipteridae, Sternopygidae, Cichlidae e Anablepidae representaram 80% do total de peixes capturados. *Loricariichthys castaneus* dominou as capturas em todas as regiões (17 a 59%). As espécies migradoras *Megaleporinus conirostris*, *Prochilodus vimboideus* e *Brycon insignis*, as duas últimas respectivamente categorizadas como 'Vulnerável' e 'Em Perigo' de extinção, foram encontradas exclusivamente na região da foz do Rio Ururaí. Dentre as cinco espécies não-nativas registradas (*Cichlasoma dimerus*, *Coptodon rendalli*, *Hyphessobrycon eques*, *Metynnis lippincottianus* e *Oreochromis niloticus*), apenas o pacu-cd, *M. lippincottianus*, está amplamente distribuído na lagoa. Embora parciais, os resultados indicam que a Lagoa Feia é um reservatório singular de espécies continentais e costeiras, sendo também possível doadora de propágulos de espécies não-nativas para os sistemas aquáticos adjacentes.

Palavras-chave: conectividade hidrológica, conservação, espécies migradoras, espécies não-nativas, Paraíba do Sul.

Comunidade de Peixes do Rio Traíras, alto da Bacia do Rio Tocantins, Centro-Oeste, Brasil

Rafael Braga do Amaral¹ (Universidade Federal de Goiás), Gabrielle Eduarda Gomes Da Cruz (Universidade Estadual De Goiás), Guilherme Augustus De Araújo (Universidade Estadual De Goiás), Herick Soares De Santana (Instituto Federal De Goiás), Luciana Damacena-Silva (Universidade Estadual De Goiás), Paulo De Marco Júnior (Universidade Federal De Goiás)

¹ Rafaelbraga.7031@gmail.com

Os estudos sobre a ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Tocantins são crescentes no trecho superior e foi mais expressivo no trecho inferior. Este trabalho teve como objetivo comparar a diversidade beta da comunidade de peixes entre pontos, localizados dentro da Reserva Legado Verdes do Cerrado e pontos fora desta, de um rio no Centro-Oeste do Brasil. O estudo foi realizado no rio Traíras, município de Niquelândia, Goiás, em dez locais identificados como (P1 a P10), três amostragens entre 2019 e 2021. Os peixes foram coletados pelo método pesca científica com redes de espera (malhadeiras) diferentes malhas (12-80mm entre nós, 10 metros de comprimento). A distância entre as amostras foi calculada a partir da matriz de presença e ausência utilizando o índice de Jaccard e calculada a dispersão dos pontos para cada grupo (reserva e fora da reserva). Para avaliar diferenças entre grupos, uma análise de variância foi realizada. Foram capturados 307 espécimes de peixes e, registradas até o momento, 40 espécies, das quais 38 ocorreram apenas nos pontos dentro da reserva e 12 fora. A amostragem revelou ocorrência de 28 gêneros, 12 famílias e quatro ordens, sendo Characiformes mais representativa (57,50%) do total com 25 espécies. Destacam-se *Serrasalmus rhombeus* e *Leporinus friderici* que tiveram ocorrência 70% e 60%, respectivamente. As espécies *Brycon nattereri* e *Triportheus trifurcatus* ocorreram em único ponto. Não foi possível distinguir os dois grupos pela composição de espécies de peixes ($F = 0,6153$; $p = 0,4554$). Os resultados são preliminares e o presente estudo é pioneiro no registro de *Myloplus nigrolineatus* Ota et al. 2020 no trecho superior da bacia do rio Tocantins, Centro-Oeste do Brasil. Desse modo, é imprescindível continuidade desse estudo especialmente para adicionar dados sobre biodiversidade, biologia e história natural a outros atributos para contribuir com padrões de migração desses peixes.

Palavras-chave: Rio Traíras, ictiofauna, diversidade beta, Niquelândia.

Condição corporal de quatro espécies de peixes migradores em uma planície de inundação na Amazônia Central (Ilha do Careiro)

Bruna Bárbara França da Silva¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Cristina Cox Fernandes (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e UMASS)

¹ brunabfds2014@gmail.com

Os peixes migradores na Amazônia sustentam a pesca comercial. Os padrões de migração lateral em regiões alagáveis são sincronizados com o regime de inundação e foram descritos por Cox Fernandes (1988, 1997). Esses estudos foram feitos no Paran do Rei, canal de comunicao entre o rio Amazonas e o Lago do Rei, utilizado pelos peixes durante as migraes laterais. O conhecimento da biologia das espcies migradoras  essencial para a compreenso das caractersticas de seus ciclos de vida. Aqui, por meio da relao peso-comprimento, analisamos a condio corporal de quatro espcies migradoras, *Triportheus albus*, *T. angulatus*, *Potamorhina latior* e *Mylossoma albiscopum*, de acordo com a variao do ciclo hidrolgico e do sexo. Utilizamos o banco de dados de 1985/86 e informaes de coletas realizadas em 2020/21. As fmeas de *Triportheus albus* apresentaram condio corporal mais baixa na enchente de 1985/86, mas pouco significativo ($p=0,05$), quando comparada com outros perodos hidrolgicos. Em *T. angulatus*, as fmeas da enchente de 1985/86 apresentaram valores mais altos do que a enchente de 2021 ($p=0,004$). Em *P. latior*, machos e fmeas amostrados na vazante de 1985/86 foram diferentes dos da enchente de 2021 ($p=0,004$). Todos os machos e fmeas de *Mylossoma albiscopum* apresentaram condio corporal mais baixa na enchente de 2021 ($p=0,02$) e no houve variao corporal entre os outros perodos. Diferenas de condies alimentares (fator de condio) entre os meses dos anos de estudo sero apresentadas e discutidas. Concluindo, a condio corporal das espcies durante as migraes laterais, tende a apresentar valores mais baixos na enchente, durante o perodo reprodutivo, onde as gnadas encontram-se em estdio mximo de desenvolvimento e os estmagos esto vazios, j os valores mais altos ocorrem quando as gnadas esto imaturas, na vazante, e os indivduos apresentam grandes acmulos de gordura corporal.

Palavras-chave: condio corporal, migraes laterais, fator de condio, perodos hidrolgicos

Determinantes da estrutura da comunidade de endoparasitas de peixes em uma planície neotropical

Atsler Luana Lehun¹ (Universidade Estadual de Maringá), Carolina Mendes Muniz (Universidade Estadual de Maringá), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Lidiany Doreto Cavalcanti (Universidade Estadual de Maringá), Gabriela Michelin (Universidade Estadual de Maringá), Wagner Toshio Hasuike (Universidade Estadual de Maringá), Danilo Nunes Nicola (Universidade Estadual de Maringá), Larissa Liber de Almeida Boller (Universidade Estadual de Maringá), Ricardo Massato Takemoto (Universidade Estadual de Maringá)

¹ atslerluana@gmail.com

A diversidade parasitária de um local pode ser influenciada pela interação de diversos fatores ambientais e pelas características dos hospedeiros, como por exemplo o comprimento, comportamento migratório, posição na coluna d'água, dieta, nível trófico, e se são nativos ou invasores. No entanto, compreender quais características podem ser determinantes para o estabelecimento do parasita, pode fornecer informações para uma melhor compreensão da relação parasita-hospedeiro. Neste trabalho, investigamos se os traços funcionais, a origem do hospedeiro e a dieta podem atuar como preditores da similaridade de composição de endoparasitas de uma assembleia de peixes na planície de inundação do alto rio Paraná. Usamos um banco de dados compilados a partir de pesquisas utilizando comunidades de endoparasitas em peixes na planície de inundação, registrando a presença e ausência dos endoparasitas em seus respectivos hospedeiros. Também realizamos o levantamento dos traços funcionais dos hospedeiros e definimos três componentes principais: funcional, origem e dieta. Utilizamos a análise de partição de variância (VP) para avaliar a influência dos três conjuntos de preditores na composição de endoparasitas. Dos três componentes, avaliados de forma isolada, a dieta do hospedeiro foi o único que apresentou influência significativa sobre a composição de endoparasitas. Quando os componentes foram avaliados em conjunto, a dieta e os traços funcionais apresentaram influências significativas. Hospedeiros que vivem no mesmo ambiente, filogeneticamente relacionados e que apresentam ecologia semelhante, exibem um certo grau de homogeneidade em suas assembleias de parasitas e, por se tratar de endoparasitas (que são adquiridos troficamente ao longo da cadeia), a dieta é o principal propulsor da riqueza e da similaridade parasitária na planície de inundação.

Palavras-chave: Rio Paraná. Traços funcionais. Dieta. Nativo. Parasita.

Distribuição vertical de peixes no reservatório mais profundo do Brasil

Carina Patez Porto¹ (Universidade Federal de Lavras), Ruanny Casarim (Universidade Federal de Lavras), Ivo Gavião Prado (Universidade Federal de Lavras), Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ carinapatezp@gmail.com

As barragens se tornaram parte da paisagem em todo o mundo, e apesar do grande número de barramentos nos principais rios brasileiros, pouco se conhece sobre a distribuição vertical dos peixes em reservatórios neotropicais, especialmente os profundos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi determinar quais variáveis influenciam a distribuição vertical de peixes no reservatório da Usina Hidrelétrica de Irapé, localizado no Rio Jequitinhonha/MG, sendo este, o mais profundo do Brasil e com a segunda maior barragem da América Latina, em uma bacia com alto endemismo e presença de espécies ameaçadas de extinção. Para isso, três áreas do reservatório foram amostradas trimestralmente, ao longo de um ano, utilizando um sonar e redes de emalhar. Em todas as áreas e meses amostrados, os peixes foram detectados principalmente em profundidades inferiores a 25 metros, porém, houve detecção até os 115 metros. Foi possível detectar migração vertical diária dos peixes, mas não em todas as regiões de amostragem e campanhas. A distribuição dos peixes foi determinada por diversos fatores limnológicos do reservatório, mas principalmente pela variação térmica na coluna d'água. A maioria dos peixes capturados com redes de emalhar foi de uma espécie predadora não nativa (piranha branca - *Serrasalmus brandtii*) que se estabeleceu no reservatório da UHE Irapé. No entanto, a segunda e quarta espécies mais abundantes foram endêmicas e migradoras. Nenhuma das espécies endêmicas ameaçadas de extinção conhecidas para a região, foram capturadas durante o estudo. Como a piranha branca foi o peixe mais comum capturado, teorizamos que pode estar relacionado com a maioria, ou parte dos padrões de distribuição dos peixes observados pela hidroacústica. Nossos resultados fornecem informações importantes para melhorar técnicas de amostragem em reservatórios semelhantes, e também para avaliar a distribuição de peixes em relação ao uso do habitat conforme necessário para o manejo da pesca nestes ecossistemas.

Palavras-chave: Usina Hidrelétrica de Irapé, migração vertical diária, hidroacústica, ictiofauna, rio Jequitinhonha.

Diversidade parasitária de três espécies de peixes Osteichthyes na Área de Relevante Interesse Ecológico de Santa Helena-Paraná Brasil: Novos registros

Wagner Toshio Hasuike¹ (Universidade Estadual de Maringá), Isabela Sales Quagliato (UTFPR), Gabriela Michelin (Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais), Lidiany Doreto Cavalcanti (Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais), Atsler Luana Lahun (Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais), Danilo Nunes Nicola (Programa de Pós Graduação em Biologia Comparada PGB-UEM), Larissa Liber de Almeida Boller (Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais), Heleno Brandão (Programa de Pós Graduação em Recursos Naturais PPGRN-UTFPR), Ricardo Massato Takemoto (Programa de Pós Graduação em Biologia Comparada PGB-UEM)

¹ hasuike.wt@gmail.com

Considerando o grupo dos vertebrados, os peixes são os organismos que possuem a maior quantidade de registros parasitológicos. Estima-se que os parasitas representem cerca de 1/3 de toda diversidade de organismos existente no planeta e parte dessa riqueza permanece inexplorada. Investigamos novas interações parasita/hospedeiro na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Santa Helena-PR e três espécies de peixes foram coletadas com redes de espera, de 2018 a 2019, sendo *Schizodon borellii*, *Hoplias gr. malabaricus* e *Trachelyopterus galeatus*, totalizando 30 indivíduos por espécie hospedeira. Os peixes foram eutanasiados e necropsiados com Autorizações de coleta SISBIO: nº 57181 e Comissão de Ética no Uso de Animais da (CEUA) da UTFPR protocolo: 2016-031. Os parasitas foram removidos utilizando a metodologia específica para cada grupo de parasita e, posteriormente, identificados com auxílio de chaves de identificação específicas na área de cada grupo. Um total de 2172 indivíduos de parasitas foram encontrados nas três espécies hospedeiras, dentre elas, *H. gr. malabaricus* apresentou o maior número, com 20 táxons parasitários, seguidos de *S. borellii* com 14 táxons e *T. galeatus* com 9 táxons. Destes, a Classe Monogenea teve o maior número de espécies com 26 táxons, seguidos de Copepoda com 8 táxons, Digenea com 6 táxons e Nematoda com um táxon. Dez novos registros de infecção/infestação também foram registrados entre as espécies hospedeiras, sendo: *Urocleidoides paradoxus*, *U. ramentacuminatus* e *Rhinoxenus arietinus* (Monogenea); *Ergasilus thatcheri*, *Lernaea devastatrix* e *Brasergasilus sp.* (Copepoda) parasitando *S. borellii*. *Vancleaveus sp.*, *Trinigyrus sp.*, (Monogenea) e *Gamispinus diabolicus* (Copepoda) presentes em *T. galeatus*. E apenas *Gamidactylus jaraquensis* (Copepoda) em *H. gr. malabaricus*. Esses dados, junto de novos registros, fornecem informações sobre a biologia e a ecologia de seus hospedeiros, completando lacunas ainda existente na parasitologia de peixes da Região Neotropical, além de promover novos dados e informações para pesquisas futuras.

Palavras-chave: Helmintos, Crustácea, Ictioparasitas, Taxonomia, rio São Francisco Falso, Bacia do rio Paraná.

Efeito sazonal, da pesca e de um predador de topo de cadeia sobre a diversidade funcional de comunidade de peixes

Diogo Campos Cardoso¹ (Universidade Federal do Amazonas), Carlos Freitas (Universidade Federal do Amazonas), Flávia Kelly Siqueira-Souza (Universidade Federal do Amazonas)

¹ cardosopesca@gmail.com

Vários fatores podem comprometer o funcionamento de um ecossistema aquático, dos quais podemos citar a pesca, quando praticada em níveis elevados de exploração e a predação praticada por espécies carnívoras. Desta forma o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito sazonal, da pesca e de um predador de topo de cadeia em lagos de várzea manejados sobre a estrutura funcional das assembleias de peixes em lagos de várzea manejados na ilha da Paciência Iranduba-AM. Os peixes foram capturados com redes de emalhar durante o período de cheia e seca em seis lagos (duas unidades representantes de cada categoria de manejo: uso comercial, manejo e preservação). Para estimar a estrutura funcional foram avaliados três índices funcionais complementares, sendo: Riqueza funcional; Equitabilidade funcional e Divergência funcional. Para testar a intensidade de pesca sobre a diversidade funcional das assembleias de peixes e, que a diversidade funcional das assembleias de peixes não apresenta flutuação sazonal, foram usados três modelos mistos com três fatores. Três Análises de Covariância (ANCOVAs) foram empregadas para testar a o efeito do aumento na abundância de um predador de topo, o pirarucu *Arapaima gigas*, em decorrência de um manejo direcionado para a espécie, não afeta a diversidade funcional das assembleias de peixes de lagos de várzea da Amazônia. Todas as análises foram desenvolvidas no R. Como resultados encontramos que as categorias de lagos pré-definidas nos acordos de pesca (lagos de manejo lagos de uso comercial) e o pulso de inundação (cheia ' seca) exercem influência sobre a riqueza funcional e equitabilidade funcional respectivamente. O aumento na abundância de um predador de topo de cadeia não influenciou a estrutura funcional das assembleias de peixes. Portanto, os resultados apresentados evidenciam eficiência do acordo de pesca implantado na ilha da Paciência, como estratégia de manutenção da biodiversidade nas áreas de várzea.

Palavras-chave: estrutura funcional, traços funcionais, ictiofauna, várzea amazônica

Efeitos da Usina Hidrelétrica Belo Monte na diversidade de peixes da dieta de dois mustelídeos no rio Xingu, Amazônia

Carine Gomes Moraes¹ (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá), Mariana Paschoalini (Instituto de Desenvolvimento Sustentável), Mamirauá Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará), Marcelo Costa Andrade (Universidade Federal do Pará)

¹ carinemoraes8@gmail.com

Os peixes são a principal fonte de alimento para muitos animais aquáticos e semi-aquáticos, tal como os mustelídeos *Pteronura brasiliensis* e *Lontra longicaudis*. O estudo visou avaliar potenciais modificações na diversidade de peixes na dieta dos dois mustelídeos entre as fases de pré-enchimento (2012-2013) e pós-enchimento (2018-2021) da Usina Hidrelétrica Belo Monte em operação no rio Xingu desde 2016. A diversidade taxonômica de peixes na dieta dos mustelídeos foi acessada ao longo de ~300 km do rio Xingu através da análise das fezes das espécies. Os itens (e.g. escamas, dentes, otólitos) nas fezes foram identificados ao nível de família mediante comparação com peixes da coleção do Grupo de Ecologia Aquática, UFPA, Belém. Um total de 807 amostras foram analisadas, sendo 149 e 152 amostras respectivamente das fases pré e pós-enchimento para a espécie *P. brasiliensis* e 254 e 252 amostras respectivamente das fases pré e pós-enchimento para a espécie *L. longicaudis*. Um total de 17 famílias de peixes compuseram a dieta dos mustelídeos entre as duas fases, 9 famílias de peixes ocorreram na dieta dos mustelídeos na fase pré-enchimento e 16 famílias na fase pós-enchimento. Uma única família foi exclusiva da fase pré-enchimento (Ageneiosidae consumida por *L. longicaudis*) e 8 famílias ocorreram na dieta dos mustelídeos exclusivamente na fase pós-enchimento: Auchenipteridae; Bryconidae; Callichthyidae; Chalceidae; Cichlidae; Cynodontidae; Prochilodontidae e Scianidae. Nenhuma diferença foi constatada na abundância e no número de famílias de peixes consumidas para cada um dos mustelídeos entre as fases do empreendimento (PERMANOVA *P. brasiliensis*: pré vs. pós $p > 0,05$; *L. longicaudis*: pré vs. pós $p > 0,05$). Entender as interações interespecíficas na cadeia alimentar antes e depois de impactos antropogênicos é de fundamental importância para a manutenção das teias alimentares. Neste caso, a grande diversidade de peixes garantiu a qualidade e saúde desta cadeia trófica.

Palavras-chave: ariranha; diversidade; ecologia; ictiologia; recurso alimentar

Estrutura populacional de espécies de peixes em lagoas marginais do médio rio São Francisco

Maria Clara Murta Alvarenga¹ (PUC Minas), Bárbara Becker (PUC Minas), Bárbara Oliveira Sanches (PUC Minas), Gilmar Bastos Santos (PUC Minas)

¹ mariacclaram.alvarenga@gmail.com

O presente estudo objetivou detectar eventuais mudanças na estrutura populacional de espécies de peixes em lagoas marginais na bacia do médio rio São Francisco, Minas Gerais, com base no comprimento padrão (CP) e peso corporal (PC) de adultos e jovens. Foram selecionadas 4 lagoas marginais, agrupadas em dois conjuntos: impactadas, representadas pelas lagoas Buritizeiro (17° 22' 17S 44° 57' 23"O) e Mocambinho (15° 04' 53"S 44° 00' 27"O); e não impactadas, formado por lagoas situadas dentro de unidades de conservação, a saber, Lavagem (14° 50' 35"S 43° 56' 38"O) e Tapera (15° 41' 45"S 44° 33' 52"O). Os peixes foram capturados com redes de emalhar, com 10 m de comprimento e tamanhos de malha entre 3 e 14 cm (distância entre nós opostos). Os exemplares jovens foram determinados através do menor tamanho de primeira maturação gonadal existente na literatura para a bacia do São Francisco. Para cada espécie e grupo analisado (jovens e adultos), foram testadas diferenças no CP e PC, para lagoas impactadas e não impactadas. Ao todo, foram utilizadas oito espécies, totalizando 629 indivíduos (491 jovens e 138 adultos). Os exemplares jovens mais capturados foram de *H. littorale* e *P. costatus*. Entre adultos, *P. cf. pohli* e *T. guentheri* foram mais abundantes. Diferenças significativas para CP e PC entre lagoas impactadas e não impactadas ocorreram principalmente no grupo de jovens, sendo que *H. littorale* e *P. costatus* apresentaram valores significativamente maiores de CP e PC nas lagoas não impactadas. Em relação ao PC, *A. lacustris*, *H. littorale* e *P. costatus* obtiveram maiores valores em lagoas não impactadas. No grupo adultos, apenas *T. guentheri* mostrou maior CP e PC. A maior presença de peixes jovens em lagoas não impactadas sugere que estes ambientes teriam uma maior contribuição para o recrutamento no rio São Francisco. No entanto, mesmo as lagoas impactadas ainda desempenham um papel relevante na manutenção de peixes jovens de pelo menos duas espécies.

Palavras-chave: Planícies de inundação; Lagoas impactadas e não impactadas; Comprimento padrão; Peso corporal; Minas Gerais

**Fauna parasitológica do tucunaré, *Cichla* spp. (Actinopterygii: Cichliformes),
coletados no Lago do Puruzinho no sul do Amazonas, Brasil**

Keythiane Freire Ramos¹ (Universidade Federal do Amazonas), Fábio Geraldo de Souza (Universidade Federal do Amazonas), Ronecla Roneyne Alves Moreira (Universidade Federal do Amazonas), Larissa Sbeghen Pelegrini (Universidade Federal do Amazonas), Marcelo Rodrigues dos Anjos (Universidade Federal do Amazonas)

¹ keythianelucasramos@gmail.com

O consumo de peixe é altamente significativo na região amazônica e o pescado é fonte abundante de proteínas nestas localidades. Entretanto, os cuidados com a sanidade animal nestas regiões nem sempre são explorados. Este trabalho objetivou a análise da diversidade parasitária que acomete espécies de tucunarés, *Cichla* spp., provenientes do Lago do Puruzinho, Humaitá, Amazonas. Foram analisados dez espécimes de *Cichla* spp., coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2021. Os peixes analisados foram *Cichla monoculus* (n=8) e *Cichla pleiozona* (n=2). Os hospedeiros foram identificados, pesados, medidos e necropsiados no Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira (LIOP/UFAM). Os parasitos encontrados foram coletados, fixados e armazenados em etanol 70%. Lâminas temporárias e permanentes foram montadas para a identificação dos parasitos, de acordo com metodologia específica para cada grupo. Os peixes analisados obtiveram 100% de prevalência de parasitismo, infectados por pelo menos duas espécies de parasito/peixe, em fase larval ou adulta, totalizando 811 parasitos. Os órgãos analisados com incidência de ectoparasitos foram as brânquias, narinas e superfície externa, e para endoparasitos foram o fígado, estômago, intestino, mesentério e cavidade interna. Dentre os ectoparasitos, foram coletados 275 monogeneas, 2 metacercárias (Diplostomidae) e 3 copépodos (Ergasilus sp.). Entre os endoparasitos foram coletados 530 larvas L3 e L4 de *Contracaecum* sp., a maioria encistada, e um exemplar adulto de Nematoda na cavidade do corpo. A parasitofauna de ambos os hospedeiros teve maior abundância de *Contracaecum* sp., sendo este um parasito com potencial zoonótico. As informações obtidas em trabalhos do gênero contribuem para o planejamento e execução de políticas públicas de saúde pública e conservação ambiental, já que na maioria dos inventários faunísticos os parasitos não são considerados, e estes dados irão aumentar o número de espécies que residem naquele determinado local.

Palavras-chave: *Cichla* spp, Ictiologia, Potencial zoonótico, Parasitologia de peixes.

Identificação e status de conservação da ictiofauna na área de influência da UHE Belo Monte através de DNA barcoding

Felipe Feitosa da Silva¹ (Grupo de Ecologia Aquática), Fabiola Seabra Machado (Grupo de Ecologia Aquática), Arthur Fellipp Furtado da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fábio Renan Miranda da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Rian Moraes Pantoja (Grupo de Ecologia Aquática), Tommaso Giarrizzo (Grupo de Ecologia Aquática), Auryceia Jaquelyne Guimaraes da Costa (Universidade Federal do Pará), Maria Iracilda da Cunha Sampaio (Universidade Federal do Pará)

¹ silva.ffeitosa@gmail.com

O rio Xingu abriga uma grande diversidade de espécies de peixes, a qual está sujeita às alterações na sua composição em virtude de mudanças ambientais e/ou antrópicas, como por exemplo a construção de hidrelétricas. Considerando a promitente utilização do DNA barcoding para identificar e delimitar espécies, este estudo objetiva investigar a composição da ictiofauna do rio Xingu através desta ferramenta, proporcionando novos insights sobre a diversidade de peixes neste importante complexo dulcícola. Os espécimes foram coletados durante o programa de monitoramento da ictiofauna da UHE Belo Monte, entre os anos de 2012 e 2021. Em laboratório, foram realizadas as etapas do isolamento do material genético, a amplificação do fragmento do gene COI e o sequenciamento de DNA. Após as análises, foi evidenciado um total de 88 espécies, classificadas em 2 subclasses, 10 ordens, 29 famílias e 72 gêneros. As ordens mais abundantes foram Characiformes (47 espécies) e Siluriformes (24 espécies), enquanto as famílias mais diversas foram Anostomidae (10 espécies) e Serrassalmidae (9 espécies). As análises baseadas no modelo Kimura 2-Parameter (K2P) revelaram um aumento hierárquico na divergência de nucleotídeos, com divergência média de 0,4% entre membros da mesma espécie, 12,4% entre espécies do mesmo gênero e 16,6% entre espécies da mesma família. As análises sugeriram a delimitação em clusters diferentes das espécies, onde haviam sido previamente identificadas baseadas somente em morfologia: *Laemolyta fernandesi*, *Cyphocharax leucostictus*, *Leporinus friderici*, *Ossancora asterophysa* e *Caquetaia spectabilis*. A maioria das espécies analisadas não foram avaliadas (NE) quanto ao status de conservação da IUCN. O elasmobrânquio *Potamotrygon leopoldi* é classificado como dados deficientes (DD), e outras espécies estão classificadas como pouco preocupantes (LC), como por exemplo *Roeboidea affinis* e *Microphilynus ternetzi*. Nossas análises, mesmo se ainda preliminares, mostraram-se efetivas para identificar a composição da ictiofauna no rio Xingu e para delimitação taxonômica de espécies altamente similares.

Palavras-chave: Barcode, COI, Divergência nucleotídica, Ictiofauna.

Ingestão de plástico por Serrasalminidae do rio Xingu

Gabriel Belich Ferreira¹ (Universidade Federal do Pará), Anna Luiza Santos (Universidade Federal do Pará), Lúcio Brabo (Universidade Federal do Pará), Paulo Trindade (Universidade Federal do Pará), Marcelo Andrade (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzotgi Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ gbelichferreira@gmail.com

A poluição plástica é um risco ambiental emergente devido ao seu impacto negativo na saúde do ecossistema e na subsistência humana. Os microplásticos, em particular, podem ser ingeridos por espécies animais e disponibilizados na cadeia alimentar. Este estudo pretende analisar a presença de microplásticos nos estômagos dos Pacús do gênero *Myloplus* e *Tometes* no rio Xingu. Foram coletados 105 espécimes, sendo 72 do gênero *Myloplus* (46 de *Myloplus rubripinnis* e 26 de *Myloplus schomburgkii*) e 33 do gênero *Tometes* (30 de *Tometes kranponhah* e 3 de *Tometes ancylorhynchus*) entre abril e agosto de 2021 com redes de emalhar (malhas 2, 4, 7, 10, 12, 15 e 18). Em laboratório, os estômagos foram retirados e o conteúdo analisados em placas de Petri esterilizadas sob estereomicroscópio (Nikon SMZ800N). Os resultados foram expressos por estatística descritiva dos tipos e cores, além de utilizar o cálculo da Frequência de Ocorrência (FO%). Foram encontrados 41 microplásticos em 21 estômagos em todo o estudo (FO 20%). Todos os MPs eram do tipo fibra (100%). A cor predominante foi o azul (56,09%), seguido por transparente (29,27%), Preto (9,76%) e vermelho (4,88%). Na espécie *M. schomburgkii* foi encontrada a maior quantidade de MPs (48,78%), seguido por *M. rubripinnis* (41,46%) e em quantidades menores no *T. kranponhah* (7,32%) e *T. ancylorhynchus* (2,44%). Uma parte destes resíduos plásticos, provavelmente, se originam de equipamentos de pesca, enquanto outros, provém de lixo descartado ao longo de toda a bacia hidrográfica e levado aos rios pelo escoamento. As espécies em destaque são de interesse comercial e bastante apreciadas na alimentação. Logo, estes dados mostram que a poluição por microplásticos está impactando os peixes da região amazônica e necessitam de estudos que verifiquem seus efeitos, uma vez que o consumo de pescado é intenso na região.

Palavras-chave: Amazônia, Ictiofauna, Plástico, Poluição.

Interação parasitária entre o peixe candiru *Paracanthopoma parva* (Giltay, 1935) e os peixes da bacia do rio Teles Pires

Caroline França Covatti¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Talles Colaço Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ covatticaroline@gmail.com

São conhecidos como candirus os bagres da família Trichomycteridae de pequeno porte que se alimentam de sangue, muco ou de escamas de outros peixes. Os candirus comprovadamente hematófagos pertencem a subfamília Vandelliinae, a qual se encaixa a espécie estudada *Paracanthopoma parva* (GILTAY, 1935). Esses candirus entram em contato com o anfitrião por motivos adicionais à alimentação. Desta forma é visto como uma interação hospedeiro-parasita, tornando a interação ainda mais complexa. Neste caso, além do gasto energético causado pela alimentação do candiru, onde um parasita se estabelece aumenta a suscetibilidade à infecções e doenças no hospedeiro. Desta forma o nosso objetivo foi registrar os hospedeiros do candiru, *P. parva* na bacia do rio Teles Pires e alguns aspectos ecológicos da interação. Coletas foram efetuadas em vários pontos no rio Teles Pires para a captura dos hospedeiros. Utilizamos diferentes metodologias, sendo a principal a coleta com rede de espera malhadeira que totalizaram 200 m², e foram expostas durante 24 horas em cada ponto de despesca a cada quatro horas. Um total de 986 peixes foram examinados macroscopicamente através de busca visual, e encontramos 412 candirus com comprimento padrão médio de 20,13mm, parasitando 63 peixes de 14 espécies. De acordo com os dados obtidos de prevalência e intensidade média, os maiores valores foram respectivamente para espécies *Cynopotamus juruena* e *Myelus schomburgkii*. Embora a maior intensidade de parasitas foram encontrados nas espécies das cachorras (*Hydrolycus armatus* e *Hydrolycus tatauaia*), espécies que são encontradas em abundância em todas as épocas do ano. Hipóteses de que a relação dos candirus com seus anfitriões seja de forese já foram levantadas na literatura mas a presença de sangue no trato gastrointestinal dos candirus que analisamos vai no caminho contrário dessa interação, sendo mais provável um parasitismo não obrigatório dos candirus.

Palavras-chave: Hematófago; Ictioparasita; Sul da Amazônia.

Levantamento da ictiofauna do trecho inferior do Rio Ibicuí, médio rio Uruguai, RS

Rosalva Sulzbacher¹ (Universidade Federal da Fronteira Sul), Lucas Adriano Pachla (Universidade Federal da Fronteira Sul), Virian Coradini Brutti (Universidade Federal da Fronteira Sul), Rodrigo Bastian (Universidade Federal da Fronteira Sul), David Augusto Reynalte-Tataje (Universidade Federal da Fronteira Sul)

¹ rosalvasulzbacher@gmail.com

A região neotropical contém a maior diversidade de peixes de água doce de todo o planeta. A hidrografia do Rio Grande do Sul, uma das mais ricas em espécies do neotrópico, é dividida em três sistemas: Rio Uruguai, Rio Tramandaí e Laguna dos Patos, o primeiro deles é o mais especioso apesar disso existem trechos desta bacia que tem poucos estudos. O objetivo deste trabalho é inventariar os peixes litorâneos da região inferior do rio Ibicuí (Médio rio Uruguai). As coletas foram realizadas mensalmente de fevereiro a outubro de 2021 num trecho do rio Ibicuí localizado no município de Itaqui-RS. As amostragens foram realizadas com uma rede de arrasto em oito pontos, quatro localizados em trechos lóticos e quatro em ambientes lênticos. Os peixes coletados foram anestesiados e preservados em formalina 10%. Foram capturados 13.545 indivíduos distribuídos em oito ordens e 55 táxons. As ordens mais abundantes foram Characiformes (93.7%) e Atheriniformes (5.5%). Dentro dos Characiformes a família mais abundante foi Characidae, cujos representantes corresponderam a mais de 90% do total de peixes Characiformes. As espécies mais abundantes foram as de pequeno porte com destaque para *Odontostilbe pequirá* (7.423 indivíduos) e *Piabarchus stramineus* (2.439 indivíduos), que juntas representaram 72.8% do total de peixes. Mais da metade dos táxons identificados foram da ordem Characiformes (58.8%), seguido dos Siluriformes que registraram 17.6% da diversidade total. A maioria dos táxons registrou abundâncias reduzidas ao longo dos meses de amostragem e não foi verificada nenhuma espécie migradora de grande porte. O maior número de peixes e táxons foi registrado na estação do verão e o menor número nos meses de inverno. O presente inventário destaca a importância deste rio tributário para a manutenção da diversidade e abundância de peixes litorâneos da bacia do rio Uruguai, especialmente de caracídeos de pequeno porte.

Palavras-chave: Characiformes; Inventário; Conservação.

Mudanças na linha de base no Antropoceno: os peixes do Alto rio Paraná diminuíram de tamanho ao longo do tempo?

Beatriz da Cruz Oliveira¹ (Unesp/IBILCE), Lilian Casatti (Unesp/IBILCE)

¹ beatriz.cruz@unesp.br

Os ambientes de águas doce vêm experimentando, ao longo dos anos, um colapso ecossistêmico, devido a diferentes pressões antrópicas ligadas, principalmente, a perda e fragmentação de habitats, construção de barragens e à sobrepesca. Em consequência, muitas espécies com funções ecossistêmicas importantes têm sido extintas ou sofrido com diferentes níveis de alterações estruturais, como por exemplo, a diminuição do tamanho médio e peso corpóreo ao longo do tempo. Essas mudanças nas linhas de base, podem causar alterações nas histórias de vida, idades de maturação precoces, redução da heterogeneidade espacial e compromete diversos serviços ecossistêmicos. Assim, identificar sua ocorrência no Antropoceno é de extrema importância para delimitar os impactos das atividades humanas e planejar medidas de conservação adequadas. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar se houve um declínio no tamanho e peso corpóreo de peixes nativos da bacia do Alto Rio Paraná, a partir do início do século passado. Para isso, foram obtidos o comprimento padrão e peso (variáveis dependentes) de espécies com diferentes pressões antrópicas e de diferentes níveis tróficos depositadas em coleções biológicas. Nossos resultados demonstraram uma tendência na diminuição do tamanho do corpo e peso de três espécies nativas: *Leporinus friderici* e *Prochilodus lineatus*, peixes intensamente pescados que vivenciam as fortes alterações de habitats devido ao desenvolvimento hidroelétrico, e *Callichthys callichthys*, uma espécie de pequeno porte que chama a atenção por conta das consequências das ações humanas que afetam rios e riachos. Este estudo pode ser visto como um sinal de alerta para maiores esforços de proteção, conservação e pesquisas na área. Considerando a importância e implicações da pesca no Brasil, conclui-se que será necessário o desenvolvimento de regulamentos que sustente a reprodução, recrutamento e o crescimento das espécies de peixes nativas.

Palavras-chave: mudanças nas linhas de base, ictiofauna, sobrepesca, coleções científicas

**Ocorrência de Nematódeos em *Loricariichthys platymetopon* Isbrücker & Nijssen:
sub-bacia do rio São Francisco Falso, PR, Brasil**

Ana Paula Zingler¹ (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Isabela Sales Quagliato (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Heleno Brandão (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

¹ zinglerana@gmail.com

A espécie *Loricariichthys platymetopon* Isbrücker & Nijssen possui ampla distribuição geográfica sobre o Rio Paraná, portanto apontamentos da sua fauna parasitária torna-se relevante para o entendimento das relações parasito-hospedeiro. O objetivo desse estudo foi registrar a ocorrência de dois gêneros do filo Nematoda recuperados do intestino de *L. platymetopon* coletados na sub-bacia do rio São Francisco Falso (24° 53' 14.14"S 54° 13' 6.60"O). Foram analisados o intestino de duas espécimes fêmeas, coletadas no período de novembro de 2017 até novembro de 2018. Os peixes foram capturados com auxílio de redes de espera, eutanasiados e congelados para consecutiva necropsia. Os dados biométricos dos peixes, foram determinados utilizando uma balança de precisão e ictiômetro: comprimento padrão (média = 25,5 cm), peso total (média = 156,7 g). O processamento dos parasitas seguiu conforme Eiras et al. (2006). Foram realizadas medidas morfométricas de 49 nematódeos, sendo encontrados 22 indivíduos do gênero *Contracaecum* sp. e 27 indivíduos do gênero *Raphidascaris* sp.. As variáveis morfológicas das estruturas dos parasitas foram tomadas em micrometro (μ) como segue: média, erro padrão e amplitude. Para o gênero *Contracaecum* sp.: comprimento (n=27), 7860,5 $\pm$ 5277,9(1676,9-145016); largura (n=27), 163,8 $\pm$ 38,4(70,1-1132,6); cavidade cefálica (n=24), 53,7 $\pm$ 4,4(30,6-112,6); faringe (n=23), 428,2 $\pm$ 55,5(228,9-1465,4); poro excretor (n=20), 53,5 $\pm$ 3,4(26,8-87,2); espículas (n=28), 60,7 $\pm$ 3,2(34,7-94,9); comprimento dos ovos (n=20), 41,2 $\pm$ 3,8(15,6-84,4); largura dos ovos (n=20), 37 $\pm$ 3,4(14,7-84,1). Para o gênero *Raphidascaris* sp.: comprimento (n=22), 2642,5 $\pm$ 211,8(822-5747,6); largura (n=22), 118,9 $\pm$ 9,6(48,4-239,3); cavidade cefálica (n=16), 48 $\pm$ 2,4(27,2-64,7); faringe (n=16), 369,6 $\pm$ 25,7(139,8-561,1); poro excretor (n=18), 56 $\pm$ 3(38,2-76,4); espículas (n=20): 75,6 $\pm$ 3,2(50,4-98,8). Este estudo contribui com o registro de dois gêneros de Nematoda recuperados em *L. platymetopon* na região da sub-bacia do rio São Francisco Falso, Brasil.

Palavras-chave: Bacia do Paraná; Helmintos; Taxonomia

Parasitofauna do bagre invasor *Trachelyopterus galeatus* (Linnaeus, 1766) de uma planície neotropical é alterada após 27 anos

Gabriela Michelin¹ (Universidade Estadual de Maringá), Lidiany Doreto Cavalcanti (Universidade Estadual de Maringá), Wagner Toshio Hasuike (Universidade Estadual de Maringá), Atsler Luana Lehun (Universidade Estadual de Maringá), Danilo Nunes Nicola (Universidade Estadual de Maringá), Ricardo Massato Takemoto (Universidade Estadual de Maringá)

¹ gabimichelan@hotmail.com

Ambientes aquáticos vêm sofrendo há muito tempo com influências antrópicas, como, por exemplo, construção de barragens e usinas hidrelétricas. Estudos vêm relatando as consequências dessas alterações nas comunidades locais. Contudo, dificilmente avaliam como a fauna parasitária pode ser influenciada a longo prazo por essas mudanças, visto que os estudos são escassos. Investigamos possíveis alterações na composição de endoparasitas do peixe invasor *Trachelyopterus galeatus* na planície de inundação do alto rio Paraná, em um intervalo de 27 anos de estudo, considerando que há registros dessas mudanças ambientais afetando a fauna endoparasitária de espécies hospedeiras nativas. Foram analisados 79 peixes no período 1 (1993) e 31 no período 2 (2019/2020). Nossos resultados mostraram que, no primeiro período, os peixes apresentaram maiores valores nas variáveis peso (g) e comprimento (cm), quando comparados com o período 2. Encontramos um total de 5 espécies de endoparasitas (1 Cestoda, 2 Digenea e 2 Nematoda), sendo descritas 3 espécies por período. Apesar da similaridade, a composição de endoparasitas diferiu entre os períodos, pois, apenas uma espécie de digenético (*Microrchis oligovitellum*) estava parasitando o hospedeiro nos dois períodos de estudo. Constatamos que tanto o desenvolvimento do peixe quanto seus endoparasitas, têm sido afetados ao longo do tempo. Vale ressaltar que o funcionamento da barragem de Porto Primavera ocorreu entre os dois períodos de amostragem, e provocou diversas alterações no ambiente, sendo, possivelmente, a responsável por essas mudanças registradas nas comunidades locais. A maioria dos endoparasitas requerem hospedeiros intermediários para completarem seus ciclos de vida, portanto, ambientes modificados podem prejudicá-los de várias formas, visto que pode afetar também as populações que eles utilizam durante o processo de transmissão. Tal fator pode ser a resposta da diferença que encontramos nas infracomunidades de parasitas de *T. galeatus* e destaca a importância de incluir esses organismos em estudos que avaliam impactos ambientais.

Palavras-chave: Endoparasitas. Peixe neotropical. Rio Paraná. Cestoda. Digenea. Nematoda.

Peixes migradores: de rios a reservatórios em cascata

Andressa Mendes Sene¹ (Universidade Federal de Lavras), Ivo Gavião Prado (Universidade Federal de Lavras), Raquel Coelho Loures (Cemig Geração e Transmissão), Paulo Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ andressasene@hotmail.com

Peixes migradores têm alto valor ecológico, social e comercial e são fortemente afetados pela construção de barramentos. Neste estudo buscamos compreender como peixes migradores utilizam um sistema de rios e reservatórios em cascata na Bacia do Alto Rio Grande. Amostragens bimestrais foram realizadas durante um ano hidrológico, com auxílio de peneira semicircular, rede de arrasto e um conjunto de redes de emalhar com malhas entre 3 e 16 cm, entre nós opostos. Amostramos em 10 pontos sendo, de montante para jusante, dois em rios afluentes (Grande e Aiuruoca), dois pontos na transição rio-reservatório, quatro pontos no interior do reservatório da UHE Camargos e dois no reservatório da UHE Itutinga. Todos os indivíduos foram identificados e tiveram seu estágio de maturação gonadal macroscopicamente avaliados. Um total de 329 indivíduos pertencentes a sete espécies migradoras foram coletados: *Brycon orbignyanus*, *Leporinus friderici*, *Megaleporinus piavussu*, *Megaleporinus obtusidens*, *Pimelodus maculatus*, *Prochilodus lineatus* e *Salminus hilarii*. De maneira geral, o sistema de cascata é usado de forma distinta pelas espécies, ocorrendo, na sua maioria, em baixa abundância. A tendência de maior abundância das espécies foi observada nos trechos de rios livres, na estação chuvosa, principalmente com registro de indivíduos em estágio maduro. Para exemplificar, *B. orbignyanus* e *P. lineatus* apresentaram indivíduos em estágio pós-reprodução (desovado/espermeado) no reservatório de Itutinga, entretanto nenhum juvenil ou alevino foi coletado, indicando insucesso reprodutivo nesse reservatório, que não possui afluentes. Os adultos dessas espécies no reservatório provavelmente está relacionada a peixamentos realizados pela companhia de energia local e a presença da estação de piscicultura nas imediações. Estes resultados reforçam a dependência dessas espécies por ambientes lóticos e condições específicas para seu sucesso reprodutivo. Destacamos a importância da manutenção dos rios livres e íntegros e a conservação das áreas de desenvolvimento inicial (várzeas e lagoas marginais), especialmente em regiões com barramentos em cascata.

Palavras-chave: Reservatório em cascata, rios livres, peixes de água doce;

Pequenos rios, grande importância: sítios de refúgio e crescimento para juvenis de peixes migradores

Marina Ferreira Moreira¹ (Universidade Federal de Lavras), Alexandre Peressin (Universidade Federal de Lavras), Paulo dos Santos Pompeu (Universidade Federal de Lavras)

¹ marina.moreira10@gmail.com

Na América do Sul, o ciclo de vida dos peixes migradores de água doce é relativamente bem conhecido. Apesar de muitos trabalhos já terem avaliado estas espécies, eles são focados principalmente na migração reprodutiva, enquanto os ambientes de crescimento e refúgios de juvenis permanecem pouco investigados. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o papel dos rios de menor porte no ciclo de vida dos peixes migradores. Em particular, nós investigamos se o tamanho do rio e a sua localização na bacia hidrográfica influenciam a riqueza, abundância e tamanho dos indivíduos da comunidade de peixes migradores. Nós usamos a bacia do Alto São Francisco para esta avaliação. Selecionamos 16 rios de diferentes portes distribuídos ao longo de toda a bacia e capturamos os peixes com tarrafa. Nossos resultados mostraram que os rios de menor porte são ambientes importantes no ciclo de vida das espécies migradoras. Estes locais, especialmente quando drenam regiões próximas as planícies de inundação, parecem ser os primeiros ambientes para onde os juvenis das espécies migradoras se deslocam após deixarem as lagoas marginais. Também encontramos que estes peixes se movem entre os tributários à medida em que crescem, sendo encontrados em rios cada vez maiores. Atualmente, a estratégia mais conhecida para a conservação de peixes migradores neotropicais é a manutenção de trechos de rios livres, abrangendo os habitats necessários para que estas espécies completem seu ciclo de vida, incluindo os locais de alimentação e desova. Aqui concluímos que para garantir a proteção destes peixes, é necessário incluir também os pequenos afluentes dos canais principais.

Palavras-chave: ciclo de vida de peixes; conservação de peixes; migração de peixes; peixes juvenis

Primeiro registro de *Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus* (Nematoda, Camallanidae) em *Brycon falcatus* (Characiformes, Bryconidae) da Bacia Amazonica

Larissa Liber de Almeida Boller¹ (Universidade Estadual de Maringá), Danilo Larissa Nunes Nicola (Universidade Estadual de Maringá), Aparecida Fátima Cracco Rodrigues (Universidade Estadual do Paraná), João Otávio Santos Silva (Universidade Estadual do Paraná), Wagner Larissa Toshio Hasuike (Universidade Estadual do Paraná), Gabriela Larissa Michelin (Universidade Estadual do Paraná), Atsler Luana Lahun (Universidade Estadual do Paraná), Lidiany Larissa Doreto Cavalcanti (Universidade Estadual do Paraná), Lucas Larissa Duarte de Lima (Universidade Estadual do Paraná), Lucélia Nobre de Carvalho (Universidade Federal do Mato Grosso), Ricardo Larissa Massato Takemoto (Universidade Estadual do Paraná)

¹ larissaliberboller@gmail.com

O parasitismo se trata de uma relação ecológica interespecífica, onde o vínculo entre o parasito e o hospedeiro, é longo e a probabilidade de morte é relativamente baixa. Perante isso, a fauna endoparasitária fornece informações biológicas valiosas sobre seus hospedeiros, como hábitos de migração, recrutamento, desagregação de população e hábito alimentar. Portanto, estudos parasitológicos têm o objetivo de compreender a relação parasito-hospedeiro. Perante o exposto, realizou-se pesquisas na Bacia Amazônica, com enfoque na fauna endoparasitária de *Brycon falcatus* Müller & Troschel, 1844. As coletas dos hospedeiros foram realizadas de novembro de 2016 a janeiro de 2019, em seis estações amostrais do rio Teles Pires, Mato Grosso. Estes hospedeiros passaram pela triagem do conteúdo intestinal, a fim de observar a presença de endoparasitos, os quais, quando encontrados, foram fixados, clarificados e identificados ao menor nível taxonômico. Em uma investigação preliminar destes dados, foram analisados 72 hospedeiros e obteve-se o primeiro registro de ocorrência do nematóide *Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus* Travassos, Artigas & Pereira, 1929 neste hospedeiro, com prevalência de 45,83% e intensidade média 1, sendo um parasito por hospedeiro. Sabendo que *B. falcatus* é uma espécie muito visada no comércio local e que este é o primeiro registro parasitológico, ressaltamos a importância de estudos com tal finalidade. Pois em uma breve investigação constatou-se uma prevalência parasitária considerável, sendo que a continuação deste estudo poderá revelar uma riqueza e abundância maior de endoparasitos, esclarecendo demais conhecimentos sobre a ecologia, fauna endoparasitária e possíveis impactos sobre o hospedeiro.

Palavras-chave: Ictioparasitologia; *Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus*; *Brycon falcatus*

Primerio Registro de hirudíneas (Hirudinida) ectoparasitas de peixes Neotropicais na Bacia do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil

Lucas Duarte de Lima¹ (Universidade Estadual de Maringá), João Otavio Santos Silva (Universidade Estadual de Maringá), Wagner Toshio Hasuike (Universidade Estadual de Maringá), Lucélia Nobre Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso), Ricardo Massato Takemoto (Universidade Estadual de Maringá)

¹ lucasduartelimax@gmail.com

A ordem Hirudinida compreende mais de 700 espécies, sendo maioria de água doce, possuem diferentes hábitos alimentares sendo detritívoras, predadoras ou ectoparasitas de vertebrados aquáticos. Podem servir como vetores de protozoários hemoparasitas do gênero Trypanosoma. Apesar de serem comum como parasitas de peixes, no Brasil ainda são poucos os registros e identificação desses parasitas. O objetivo desse trabalho foi relatar a primeira ocorrência de hirudínidas (Glossiphoniidae) ectoparasitas de peixes na bacia do rio Teles Pires, Sul da Amazônia. As coletas foram realizadas entre os anos 2016 a 2018, no rio Teles Pires, Bacia do rio Tapajós. A principal metodologia de coleta dos hospedeiros foram as redes de espera, que eram expostas por 24 horas e revisadas a cada 6 horas. Após retirados das redes os hospedeiros eram acondicionados individualmente em sacos plásticos e armazenados no gelo até serem levados ao laboratório, onde foram examinados por meio de busca visual para coleta das hirudíneas. A identificação dos hirudíneas foi até nível de família e divididas em três morfotipos pela quantidade de pares de ocelos, forma corporal e pelo tamanho das ventosas. Foram encontrados 32 hirudínidas parasitando 14 hospedeiros de sete famílias. Sendo Pimelodidae com maior abundância de hirudíneas, 11 hirudíneas em um espécime de *Pseudoplatystoma punctifer*; Cichlidae com nove exemplares em cinco espécimes de *Cichla miriana*; Bryconidae com quatro exemplares em três espécimes de *Brycon falcatus* e um exemplar em *Brycon pesu*; Hemiodontidae com três hirudíneas, *Hemiodus aff. microlepis* parasitado com 2 e *Hemiodus unimaculatus* com 1; Erythrinidae e Ctenoluciidae com dois exemplares de hirudíneas em *Hoplias aimara* e *Boulengerella cuvier* cada; e Cynodontidae com um exemplar em *Hydrolycus armatus*. Este é o primeiro registro de hirudíneas (Glossiphoniidae) ectoparasitas peixes na bacia do rio Teles Pires. Trabalhos como este contribuem no preenchimento de lacunas dos estudos de hirudíneas parasitas de peixes.

Palavra chaves: Sanguessugas; Hematofagia; Glossiphoniidae, Pimelodidae, Cichlidae, Bacia Amazônica

**Protection strategies importance in the conservation of the flagship species Dourado
Salminus brasiliensis (Characiformes: Bryconidae)**

Rosa Maria Dias¹ (Universidade Estadual de Maringá), Oscar Peláez (Universidade Estadual de Maringá), Taise Miranda Lopes (Universidade Estadual de Maringá), Anielly Galego de Oliveira (Universidade Estadual de Maringá), Mirtha Amanda Angulo-Valencia (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)

¹ rmdias2003@yahoo.com.br

Several anthropogenic impacts have affected the distribution and abundance of fish species, especially those with large home ranges and refined environmental requirements, such as *Salminus brasiliensis* in the upper Paraná River floodplain. Its populations have disappeared or depleted in most rivers in this basin, being a target of protection measures to restoring them. In this sense, the objective of this work was to evaluate the abundance of the species in the upper Paraná River floodplain over a 26-year time series in sites under different degrees of protection. Despite the overall decrease in the abundance of *S. brasiliensis* across the region, we found that the less impacted sites hold higher abundances and exhibited a slower decay in the probability of occurrence. Over time populations in less impacted sites also increased the fish condition. Some protection areas in the upper Paraná River have had a palliative effect, lessening the velocity of the decline in its population, and representing a constant source of propagules production for the other areas. Populations threatened with low abundances take a long time to recover their stocks effectively. Thus, long-term studies are essential to subsidize management measures, including fisheries regulation, besides evaluating the species conservation strategies.

Palavras-chave: Dams, Endangered native species, Migratory fish, River-floodplain system, Upper Paraná River Floodplain

Reavaliação da Ictiofauna no Parque Natural Municipal Bosque da Barra/RJ

Carlos Henrique Pacheco da Luz Barbosa¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Ana Carolina Prado Valladares (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro), Rosana Mazzoni (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ carloshenrique luz.100@gmail.com

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra é uma Unidade de Conservação desde 2003 e uma das mais visitadas do Município do Rio de Janeiro. Estudos prévios indicam que as lagoas da UC Bosque da Barra são artificiais e o parque abrange ambientes de brejos e restingas originais da Mata Atlântica. Suas águas são provenientes do complexo lagunar de Jacarepaguá, onde ocorrem diversas espécies de peixes que acabaram por colonizar as lagoas do Bosque. Levantamentos realizados no início do ano 2000, revelaram a ocorrência de 12 espécies de peixes de água doce, pertencentes a 11 gêneros e 7 famílias: jeju (*Hoplerthrinus unitaeniatus*), traíra (*Hoplias cf. malabaricus*), tamboatá (*Callichthys callichthys*), barrigudinhos (*Phalloptychus januarius* e *Poecilia vivipara*), mussum (*Synbranchus marmoratus*), acará (*Geophagus brasiliensis*), tilápias-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*), tilápiado-Congo (*Coptodon rendalli*) e peixe-das-nuvens (*Notholebias minimus*). Em 2015 uma importante estiagem afetou diversas regiões do Brasil e culminou na completa seca das lagoas do Bosque da Barra. Neste projeto temos como objetivo realizar um novo levantamento das espécies de peixes dessa área, com a finalidade de determinar que espécies ocorrem como consequência da recolonização a partir do mesmo estoque inicial de espécies disponíveis na Lagoa de Jacarepaguá, cujas águas alimentam as lagoas do Bosque. Os resultados desse levantamento deverão auxiliar na conservação da ictiofauna da UC e na avaliação do estado dos estoques originais, na Lagoa de Jacarepaguá, e sua importância no processo de recolonização das lagoas da Unidade de Conservação.

Palavras-chave: Unidade de Conservação, Rio de Janeiro, levantamento, Ictiofauna, peixes, peixe-das-nuvens

Sucessão ecológica de assembleias de peixes em um ecossistema aquático artificial na área de influência da UHE Belo Monte

Rian Moraes Pantoja¹ (Grupo de Ecologia Aquática), Felipe Feitosa da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Arthur Fellipp Furtado da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fábio Renan Miranda da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fabiola Seabra Machado (Grupo de Ecologia Aquática), Paulo Arthur de Abreu Trindade (Grupo de Ecologia Aquática), Friedrich Wolfgang Keppeler (Grupo de Ecologia Aquática), Tommaso Giarrizzo (Grupo de Ecologia Aquática)

¹ rian.pantoja@icb.ufpa.br

A sucessão ecológica em peixes ocorre após mudanças e/ou impactos ambientais, como por exemplo implantação de hidrelétricas. Até o momento, existem poucos estudos que exploram a velocidade de colonização e a capacidade de reservatórios artificiais de se assemelharem a áreas naturais adjacentes em ambientes tropicais altamente biodiversos. Aqui, iremos avaliar os padrões de colonização de peixes no reservatório intermediário do rio Xingu sob influência da UHE Belo Monte. As amostragens ocorreram trimestralmente em dois sítios no reservatório intermediário entre os anos de 2016 até 2021. Para captura dos peixes, em cada sítio, utilizou-se três espinheis (30 anzóis cada, tamanhos: 06/0, 12/0 e 14/0) e três conjuntos de redes de emalhe com diferentes tamanhos (malhas: 2 a 18 cm entre nós, altura: 2m, comprimento: 20m). Ambas as artes de pesca, foram dispostas as 16 horas e retiradas às 9 horas da manhã do dia seguinte, sendo revisadas a cada duas ou três horas, totalizando, 17 horas de pescaria. Um total de 13.070 espécimes de peixes foram coletados, pertencentes a 6 ordens, 25 famílias e 125 espécies. As ordens mais abundantes foram Characiformes com 85% (11.228 espécimes) do total e Siluriformes 6% (787 indivíduos). As espécies mais abundantes foram *Serrasalmus rhombeus* (18%; 2461 indivíduos) e *Ctenobrycon spilurus* (7,9%; 1038). Entre os anos analisados, houve um progressivo aumento na riqueza de espécies. Em 2016 registrou-se riqueza de 64 espécies (3873 indivíduos), já nos demais anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a riqueza foi de 69 (2109), 59 (1140), 65 (1214), 75 (1726) e 82 (3008). A variação na riqueza evidencia o processo de colonização de peixes em reservatório com influência de hidrelétrica. O que implica na importância de conservação deste ambiente para o ciclo de vida de peixe mesmo sendo submetido a alterações ambientais.

Palavras-chave: Colonização, Ictiofauna, Rio Xingu, Riqueza

Traços funcionais da comunidade de peixes da bacia do Rio Sorocaba

Lúcio Antônio Stefani Pinheiro¹ (Instituto de Pesca), Welber Senteio Smith (Instituto de Pesca)

¹ lucioaspinheiro@gmail.com

A diversidade funcional das espécies auxilia a compreender como as assembleias de peixes estão estruturadas. Esses atributos funcionais influenciam diretamente na distribuição e o papel que as espécies de peixes exercem no ecossistema. As características mais comuns para os estudos voltados à diversidade funcional são: tipo de dieta, história de vida (cuidado parental, migração e fertilização interna ou externa) e morfologia. O presente estudo objetivou analisar a estrutura funcional das espécies de peixes presentes na bacia do Rio Sorocaba-SP. Material e Métodos: Os dados foram obtidos a partir de coletas realizadas no rio Sorocaba e seus tributários, totalizando 10 rios. Para a coleta dos peixes foram utilizadas redes de emalhe (3 cm ' 12 cm entre nós opostos), rede de arrasto de 2mm e peneira 2 mm. Resultados: A riqueza total obtida foi de 52 espécies, sendo que o maior valor de riqueza foi observado no rio Sorocaba. Com relação aos traços funcionais as espécies de peixe do grupo da calha principal se caracterizaram por serem onívoras e tolerantes a hipóxia, nos tributários as principais características que definiram o grupo foi boca terminal e herbívora. Os rios formadores do rio Sorocaba apresentaram diferença significativa com os demais pontos, apresentando baixa diversidade funcional. Conclusão: As comunidades de peixes presentes nos rios são relativamente bem compreendidas em relação a sua estrutura taxonômica, porém isso não ocorre quando é levada em consideração os traços funcionais das espécies presentes na comunidade. Neste estudo a diversidade taxonômica mostrou ser um bom indicador da diversidade funcional presente na bacia, onde os rios mais impactados pela ação do homem tiveram baixa diversidade funcional e taxonômica, mostrando que as alterações provocadas nos rios afetam diretamente a comunidade de peixes, evidenciando assim a importância na conservação de rios neotropicais.

Palavras-chave: guilda trófica, rios neotropicais, assembleia de peixes.

Variação dos parâmetros de relação peso-comprimento para *Prochilodus lineatus* em ambientes contrastantes da bacia do médio Rio Tietê, SP, Brasil

Bruna Quirici Urbanski¹ (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Eduardo Meneguzzi Brambilla (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Marcos Gomes Nogueira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

¹ brurbanski@outlook.com

As relações peso-comprimento (LWR) são ferramentas fundamentais em estudos ecológicos. Sua aplicação é particularmente importante no desenvolvimento e execução de propostas de monitoramento ambiental, principalmente para peixes de ecossistemas degradados. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi descrever a LWR para exemplares de *Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1837) da bacia do médio rio Tietê, a qual apresenta um longo e conhecido histórico de deterioração. O estudo foi realizado no Rio Tietê e em seu afluente Rio do Peixe, ambientes apontados na literatura como contrastantes em termos de qualidade da água, ambos localizados no município de Anhembi, SP, Brasil. Os peixes foram coletados em quatro amostragens, realizadas entre dezembro de 2016 e outubro de 2019, utilizando redes de espera. Os parâmetros peso total (WT) e comprimento padrão (SL) foram medidos em gramas (precisão de 1) e em centímetros (precisão de 0,1), respectivamente. Para determinar a LWR, foi utilizada regressão linear ($\log WT = \log a + b \log SL$) com a remoção dos outliers através de um gráfico logarítmico peso-comprimento. Os parâmetros foram comparados com as previsões bayesianas disponíveis no FishBase. Ao todo foram analisados 46 espécimes do Rio Tietê e 37 do Rio do Peixe. Apesar dos ambientes de estudo serem próximos e de se tratar de uma espécie com amplo deslocamento, os resultados indicaram um crescimento isométrico negativo ($b=3,01$) para os peixes do rio principal e um crescimento alométrico positivo ($b=3,23$) para os de seu afluente, este último valor sendo maior do que aqueles descritos no FishBase. Essas diferenças entre os padrões de crescimento podem ser explicadas pela condição contrastante dos ambientes selecionados. No entanto, a influência de outros fatores também não pode ser descartada como tamanho da amostra, sazonalidade e sexo. Esses resultados complementam os esforços para entender a biologia de uma das bacias brasileiras mais ameaçadas pela ação antrópica.

Palavras-chave: Curimatá, Degradação Ambiental, Padrão de Crescimento, Qualidade da Água

Variação espaço-temporal da Ictiofauna nos Lagos insulares do Rio Xingu sob Influência da UHE Belo Monte

Rian Moraes Pantoja¹ (Grupo de Ecologia Aquática), Felipe Feitosa da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Arthur Fellipp Furtado da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fábio Renan Miranda da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fabiola Seabra Machado (Grupo de Ecologia Aquática), Paulo Arthur de Abreu Trindade (Grupo de Ecologia Aquática), Tommaso Giarrizzo (Grupo de Ecologia Aquática)

¹ rian.pantoja@icb.ufpa.br

Os lagos amazônicos de acordo com o ciclo hidrológico natural variam sazonalmente entre fases de isolamento (estiagem) e fases de conectividade (cheia) com o canal principal do rio. A fase de conectividade favorece oportunidades de dispersão e colonização de organismos aquáticos, porém pode ser ameaçada devido a mudanças no ciclo hidrológico geradas pela construção de barragens e/ou pelas mudanças climáticas. O presente estudo avaliou a variação espaço-temporal da ictiofauna nos lagos insulares no trecho do rio Xingu sob influência da UHE de Belo Monte. Durante os anos de 2016 até 2021, fase de operação da UHE, ocorreram amostragens trimestrais em cinco lagos. Para captura de peixes foi utilizado um conjunto de 7 redes de emalhe de monofilamento com malhas entre 2 e 18 cm entre nós opostos (dimensão de 20m x 2m). As redes foram dispostas por, aproximadamente, 17 horas, sendo realizadas revisões a cada duas ou três horas. Um total de 6.963 indivíduos de peixes foram coletados, distribuídos em 9 ordens, 29 famílias e 153 espécies. Quatro espécies representaram 37% da abundância total, são elas *Moenkhausia intermedia* (16,3%), *Poptella compressa* (7,8%), *Curimata inornata* (4,6%), *Serrasalmus rhombeus* (4,2%), *Cyphocharax gouldingi* (4,1%). Um lago não foi possível obter resultados devido a ter permanecido inundado após o ano de 2016. Nos outros quatro lagos, a riqueza das espécies e a abundância dos peixes coletados aumentaram ao longo dos anos, variando de 78 espécies e 940 espécimes em 2016 a 93 espécies e 2.172 espécimes em 2021. Padrões de aumento e/ou estabilidade da riqueza e abundância de peixes foram comprovados sugerindo que as alterações ambientais impostas pela UHE Belo Monte não interrompem a conectividades nos lagos. Além disso, seria oportuno proteger estes ambientes com intuito de garantir a conservação destas populações de peixes que dependem do pulso anual de inundação.

Palavras-chave: Abundância, Amazônia, Impactos, Peixes, Riqueza



Ecologia de Peixes Marinhos e Estuarinos

Análise da diversidade alfa de peixes em habitats estuarinos vegetados e não vegetados no Sistema Estuarino de Laguna, Santa Catarina

Natalia Borges¹ (Universidade do Estado de Santa Catarina), Diogo Fernandes Santiago (Universidade Federal de São Carlos), Natalia Carneiro Lacerda dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jorge Luiz Rodrigues-Filho (Universidade do Estado de Santa Catarina)

¹ nataliaborges2@hotmail.com

Estuários possuem um mosaico de habitats que suportam assembleias distintas. No sul do Brasil, o sistema estuarino de Laguna (SEL) é um ambiente de transição climática que possui habitats com mangues e marismas. De forma a compreender o papel dos habitats na estruturação da ictiofauna, o presente trabalho comparou a diversidade entre habitats no SEL. As coletas ocorreram em cinco habitats, que variaram quanto presença, tipo de vegetação (i.e mangue e marisma) e distância com o oceano. Os espécimes capturados foram identificados até espécie e a diversidade foi estimada por curvas de rarefação e extrapolação em função dos números de Hill. A curva de rarefação para $q=0$ indicou que a área sem vegetação próxima ao rio Tubarão (A2) possuiu maior diversidade, seguida pelas áreas: controle não vegetada (A5), mangue (A4), não vegetada adjacente ao oceano (A1) e marisma (A3). Ao considerar curvas para $q=1$ e $q=2$, A4 apresentou maior diversidade, seguida por A2, A1, A5 e A3. De acordo com a curva de extrapolação para $q=0$, A5 apresentou maior diversidade, seguida por A4, A1, A2 e A3. Para $q=1$ e $q=2$, os valores foram similares às curvas de rarefação. A importância de A2 e A5 em $q=0$ indicou que áreas sem vegetação são relevantes para espécies raras. Por outro lado, quando incorporado o componente abundância relativa nos índices ($q=1$) para fornecer peso equitativo entre espécies raras e comuns, observou-se a importância de A4. Tal padrão também foi observado para $q=2$, onde a diversidade das espécies dominantes foi maior em A4. Dessa forma, conclui-se que áreas com e sem vegetação fornecem condições que estruturam assembleias distintas, onde a presença de espécies raras e comuns é desigual. Tais diferenças evidenciam a importância destas na manutenção da diversidade de peixes em ecossistemas estuarinos.

Palavras-chave: Curvas rarefação e extrapolação; Diversidade; Ecologia de comunidade; Estuários; Ictiofauna.

Caracterização de geohabitat da ictiofauna: uma abordagem preliminar para a região do Arquipélago de Alcatrazes, São Paulo

Renata Ramos Gomes¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), June Ferraz Dias (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Michel Michaelovitch de Mahiques (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Thamiris Christina Karlovic de Abreu (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ reg07@gmail.com

O estudo das relações entre a ictiofauna demersal e a morfologia de fundo e suas características sedimentológicas permite uma melhor compreensão de como esses organismos interagem com o habitat. Desta forma, a criação e manutenção de áreas de conservação desempenham papéis fundamentais para a existência de localidades preservadas e passíveis de investigação com menor influência antrópica. Foram realizados embarques em 2018 e 2019, a bordo do B. Oc. Alpha Delphini, na região do Arquipélago de Alcatrazes (litoral norte do estado de São Paulo), que abrange, tanto o REVIS de Alcatrazes quanto a ESEC Tupinambás. Para o levantamento acústico, foi utilizado sonar de varredura lateral EdgeTech 4200. As coletas de sedimentos foram realizadas com amostrador tipo Van Veen modificado e as amostras foram congeladas a bordo para análise em laboratório (IOUSP). A amostragem da ictiofauna foi realizada com redes de arrasto de fundo com portas em velocidade constante por dez minutos. Os Actinopterygii foram eutanasiados com solução de eugenol 400 mg.L⁻¹, congelados a bordo e levados ao IOUSP para identificação e coleta de dados. Os elasmobrânquios capturados foram medidos, pesados, fotografados a bordo para posterior identificação e liberados vivos. Os registros de sonar indicaram maior homogeneidade sedimentar na porção interna do arquipélago quando comparada à parte mais exposta. As análises granulométricas indicaram a predominância de areias finas (exceto em duas estações). Foram analisados 1910 organismos de 61 espécies. Os diagramas n-MDS e as análises de CCA identificaram grupos distintos entre as estações oceanográficas devido a influência dos parâmetros ambientais que possivelmente influenciaram a distribuição dos peixes. Os resultados obtidos indicam que a integração de informações de varredura lateral com dados biológicos é uma abordagem válida para avaliar possíveis habitats bentônicos e recomendado para compreensão mais robusta dos padrões de distribuição dos organismos em relação às características de fundo.

Palavras-chave: ictiofauna demersal, UC, plataforma continental, habitat bentônico

Efeito da heterogeneidade ambiental na diversidade de peixes juvenis em um estuário tropical

Caroline Stefani da Silva Lima¹ (Universidade Estadual da Paraíba), Ana Beatriz Sobral (Universidade Estadual da Paraíba), Diele Emele Pontes Carvalho de Lima (Universidade Estadual da Paraíba), Emanuelle Bezerra Maciel (Universidade Estadual da Paraíba), Fernando José König Clark (Universidade Estadual da Paraíba), Genielyson Pereira Silva (Universidade Estadual da Paraíba), Iris Ranielle da Silva Morais (Universidade Estadual da Paraíba), José Carlos Albuquerque Alves (Universidade Estadual da Paraíba), Maria Luísa de Araújo Souto Badú (Universidade Estadual da Paraíba), André Luiz Machado Pessanha (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ csslimabio@gmail.com

As assembleias de peixes são sensíveis as flutuações das condições ambientais nas escalas espaço-temporal influenciando o seu padrão de riqueza e distribuição ao longo do estuário. Desta forma, o objetivo desse estudo foi compreender o padrão de diversidade beta ao longo do gradiente ambiental do estuário do rio Mamanguape, Paraíba, Brasil, através da abordagem de partição aditiva da diversidade e a decomposição da diversidade beta nos componentes de turnover (substituição de espécies) e nestedness (aninhamento), bem como, investigar a relação dos componentes ambientais e de paisagem no padrão espacial de diversidade beta através da partição da variação e db-RDA parcial. O estuário foi dividido em três zonas de acordo com a salinidade e geomorfologia e as coletas foram conduzidas em três meses do período chuvoso (maio, junho e julho de 2015) e três no período seco (outubro, novembro de 2015 e janeiro de 2016). Os peixes foram capturados utilizando uma rede beach seine, durante a maré de sizígia. A dissimilaridade em '3 na chuva (58,6%) e seca (40,94%) foram os maiores valores sendo maior do que o esperado ao acaso em ambos os períodos ($\text{Propesp} > \text{obs} < 0,0001$). A análise da diversidade identificou o turnover como o componente predominante, indicando substituição ao longo do gradiente estuarino. A partição da variação e db-RDA parcial indicaram que ambas frações puras das variáveis ambientais (salinidade, clorofila a, profundidade, transparência, oxigênio dissolvido e pH) e de paisagem (porcentagem de área urbana, distância do ponto amostral para foz do estuário, porcentagem de área de restinga, carcinicultura, manguezal e mata atlântica) contribuíram significativamente para a diversidade beta e seu componente turnover. Estes resultados indicaram que a substituição de espécies ao longo do estuário do rio Mamanguape é influenciada pela heterogeneidade ambiental que seleciona as espécies de acordo com as suas necessidades ecológicas e fisiológicas.

Palavras-chave: Ecologia de peixes, Escalas hierárquicas, Filtragem ambiental, Recrutamento

Expulso de casa: ocorrência e condições biológicas de um peixe estuarino residente carreado para o ambiente marinho

Erika Belarmino¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Giselle Xavier Perazzo (Universidade Federal do Rio Grande), Bianca Possamai (Baylor University), João Paes Vieira (Universidade Federal do Rio Grande), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ ebelarmino@furg.br

Uma marcada variabilidade nos fatores abióticos e perturbações hidrológicas associados a fenômenos climáticos são desafios a serem superados por muitas espécies de peixes estuarinos residentes (i.e., que completam todo seu ciclo de vida no interior de estuários). Nesse contexto, o presente estudo investiga (i) se períodos de intensa pluviosidade e descarga continental associados a fenômenos climáticos como El Niño estão relacionados com a maior ocorrência de peixes estuarino residentes para a zona de arrebentação marinha e (ii) possíveis alterações em parâmetros biológicos (tamanho e formato do corpo, repleção estomacal, fator de condição) de peixes estuarinos residentes que são encontrados no ambiente marinho. Para investigar a primeira questão foi utilizado uma série temporal (1997-2020) da abundância mensal do peixe estuarino residente *Atherinella brasiliensis* no interior do estuário da Lagoa dos Patos (ELP) e na região marinha adjacente. Para a segunda questão foram comparadas medidas corporais (morfometria), repleção estomacal e fator de condição de indivíduos capturados no estuário e na região marinha adjacente entre 2019 e 2020. Modelos Lineares Generalizados (GLM) mostraram que a abundância de *A. brasiliensis* aumentou na região marinha durante períodos de maior precipitação associados com eventos El Niño moderados e muito forte, mas não durante eventos neutros e fracos. O peixe-rei apresentou diferenças significativas no tamanho do corpo entre os ambientes, mas não no formato corporal. Os indivíduos não apresentaram diferenças em sua condição corporal e repleção estomacal entre as regiões. O hábito alimentar generalista e oportunista da espécie podem explicar sua boa condição corporal fora do seu habitat natural. Essas informações podem ajudar a compreender os mecanismos utilizados por peixes estuarinos em suportar estresses ambientais e alterações em seus habitats, especialmente em estuários sujeitos a perturbações climáticas ocasionadas por eventos El Niño, os quais podem se tornar mais frequentes e intensos no atual cenário de aquecimento global.

Palavras-chave: Estuário da Lagoa dos Patos; El Niño; Estuarino-residente; Morfometria geométrica; Peixes-rei *Atherinella brasiliensis*; Repleção estomacal

High turbidity waters avoidance by *Centropomus parallelus* in the Doce river estuary as determined by acoustic telemetry

Marcelo Soeth¹ (Universidade Federal do Paraná), Alexandre Aschenrenner (Universidade Federal do Espírito Santo), Fabricio de Andrade Frehse (Universidade Federal do Espírito Santo), Leonardo Schlogel Bueno (Instituto Meros do Brasi), Mauricio Hostim Silva (Universidade Federal do Espírito Santo)

¹ marcelosoeth@yahoo.com.br

Centropomus parallelus Poey, 1860 from Doce river (Espírito Santo state, Brazil) are subject to the long-lasting effects of the largest tailing dam failure disaster worldwide that released over 50 million m³ of iron-rich waste into the Doce river basin in November 2015. Herein, we used acoustic telemetry and Generalized Additive Mixed Models (GAMMs) to test the hypothesis that higher turbidity levels would decrease the presence of *C. parallelus* in the Doce river estuary. Passive acoustic monitoring was undertaken using an array of seven acoustic receivers (VR2W, VEMCO®) at the mouth and adjacent marine area of the Doce river. Data from six *C. parallelus* individuals ranging from 29.5 to 37.5 cm in total length, tagged between March and June 2019, and detected by at least 32 and a maximum of 303 days period were examined. A set of 40 GAMMs were generated and evaluated to assess the influence of environmental factors (water turbidity, pH, dissolved oxygen, salinity, water temperature), period (i.e., day or night), number of days after tagging (DAT), and the random effect of fish individual on the detection probability (i.e., presence) of *C. parallelus* in the Doce river estuary. The best candidate model ($R^2\text{-adj} = 0.345$; AIC= 1563) included the smoothed functions of water turbidity, water temperature, and DAT, the factor period, and the random effect of individual fish at both intercept and slope. During the study, water turbidity fluctuated from 0.2 to 3,330 NTU (mean $\pm$ SD = 37 ± 86 NTU). The detection probability of *C. parallelus* was significantly reduced in turbidity above 220 NTU. In addition, the GAMM indicated that the negative effect of water turbidity on *C. parallelus* presence in the Doce river estuary was higher compared to the effects of all-model terms, which supports the hypothesis that *C. parallelus* avoid high turbidity waters.

Palavras-chave: movement ecology; habitat use; environmental influences; acoustic monitoring; GAMM

Influência de fatores abióticos na riqueza de espécies de peixes na região de abrangência do maior desastre ambiental brasileiro

Rafael Lima Oliveira¹ (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Mario Vinicius Condini (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ronaldo Ruy de Oliveira-Filho (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Helen Audrey Pichler (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), André Pereira Cattani (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ryan Andrades (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos), Ciro Colodetti Vilar (Universidade Federal do Espírito Santo), Jean Christophe Joyeux (Universidade Federal do Espírito Santo), Mauricio Hostim-Silva (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos)

¹ oliveirarl.uesb@gmail.com

Em novembro de 2015 ocorreu o maior desastre mundial envolvendo rejeitos de minérios, devido o rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais, o qual rapidamente atingiu e percorreu o Rio Doce, chegando até a costa sudeste brasileira e outros estuários da região. Neste contexto, Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM) foram utilizados para avaliar a influência das variáveis ambientais sobre a riqueza de espécies de peixes ao longo de quatro estuários com diferentes graus de impacto do desastre, assim como sua área marinha adjacente. A área de estudo está localizada entre quatro estuários (Piraquê-Açu, Rio Doce, São Mateus e Caravelas) e ao longo de suas regiões costeiras adjacentes, do litoral do Espírito Santo ao sul da Bahia. A ictiofauna foi amostrada mensalmente entre outubro/2018 e setembro/2019 utilizando-se rede de arrasto com portas. Para cada ambiente (estuário e região marinha adjacente), foi construído um modelo levando em consideração todas as quatro localidades. Um total de 134 espécies (44 famílias) foram registradas para os ambientes estuarinos e 155 espécies (51 famílias) ao longo da região marinha adjacente. Após os procedimentos de seleção dos modelos de riqueza em função das variáveis ambientais, o modelo final para o ambiente estuarino indicou diferenças na riqueza de espécies entre as localidades, sendo mantidas no modelo as variáveis salinidade, temperatura, turbidez e profundidade, as quais apresentaram efeito significativo. Para a região marinha adjacente, o modelo também indicou diferenças na riqueza entre as localidades, onde as variáveis temperatura, oxigênio dissolvido, pH e profundidade indicaram efeitos negativos na riqueza. A utilização de modelos preditivos é uma ferramenta útil para avaliação dos principais fatores estruturantes de comunidades de peixes. Além disso, muitos peixes marinhos são dependentes em algum grau dos ambientes estuarinos, tornando-se importante elencar informações que auxiliem na compreensão dos processos de interação estuário-plataforma continental.

Palavras-chave: Estuários; GLMM; Rio Doce; Poluição ambiental; Rompimento da Barragem do Fundão; Variáveis ambientais

Microplásticos em peixes associados ao grande sistema de recifes da Amazonia (GARS)

Vanessa Serrão Ribeiro¹ (Universidade Federal do Pará), Danielle Regina Ribeiro-Brasil (Universidade Federal do Pará), Felipe Da Conceição Marques (Universidade Federal do Pará), Giovanna Ferreira (Universidade Federal do Pará), Ana Beatriz Picanço (Universidade Federal do Pará), Wagner Santos (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte), Alexandre Marceniuk (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte), Luciano Montag (Universidade Federal Do Pará)

¹ vanessaribeiro0609@gmail.com

O grande recife de corais (GARS) é um importante ecótono da fauna do Caribe e Brasil que funciona como corredor mesofótico, localizada na foz do rio Amazonas com uma diversidade de peixes ainda não mal registrada, mas que já pode estar contaminada por microplásticos (MPs). O presente estudo teve como objetivo analisar a contaminação por MPs, respondendo a duas perguntas: i) quais das espécies analisadas estão mais contaminadas por MPs e ii) a contaminação por MPs é via ingestão ou processo respiratório (respiração branquial)? Para isso, foram selecionados 56 indivíduos distribuídos em sete espécies de peixes teleósteos. Os peixes foram dissecados, extraindo o trato gastrointestinal e as brânquias. Após a digestão química dos órgãos, os mesmos foram analisados quanto à presença de MPs. O presente estudo evidenciou contaminação em 100% da ictiofauna do GARS observada, no qual foram encontradas 377 partículas, com uma média de $6,7 \pm 3,30$ por indivíduo. Não foi evidenciada diferença na abundância de MPs entre as espécies analisadas e nem pelos órgãos. O presente estudo mostra que os peixes estão sendo contaminados tanto pelos processos digestórios quanto pelo processo respiratório. O GARS localizado no Oceano Atlântico, na foz do rio Amazonas, vem sendo contaminado por MPs, oriundo possivelmente das correntes marítimas que carregam MPs ou da descarga do Amazonas. Esta contaminação é preocupante pois não estão totalmente esclarecidos os efeitos dos MPs para a ictiofauna e toda a sua biodiversidade recém-descoberta. Alertando ainda mais a sociedade, por políticas de controle e monitoramento de MPs.

Palavras-chave: ictiofauna, peixes de corais, biodiversidade, contaminação, poluição

Otólitos como indicadores de variação geográfica de *Elops smithi* nos Sistemas Lagunares do Leste Fluminense

Nayara Bento Oliveira¹ (Universidade Federal do Paraná), Pedro Aivaldo Gaspechoski Costa (Universidade Federal do Paraná), Rafael Almeida Tubino (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Marcus Rodrigues Costa (Universidade Federal Fluminense), André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná)

¹ onayara847@gmail.com

A ubarana, *Elops smithi* McBride, Rocha, Ruiz-Carus & Bowen 2010, é uma das principais espécies capturadas nas lagoas que compõem os Sistemas Lagunares do Leste Fluminense (SLLF) — Piratininga (PI), Itaipu (IT), Maricá (MA), Saquarema (SA) e Araruama (AR). Sendo uma espécie estuarina-dependente (i.e., utiliza as áreas estuarinas para o desenvolvimento larval), tem importância social, econômica e ambiental, sobretudo para as comunidades próximas às lagoas. Desse modo, estudos populacionais são fundamentais para o estabelecimento de medidas de uso e conservação. O objetivo foi verificar a variação geográfica de *E. smithi* entre as lagoas do SLLF utilizando os otólitos sagitta. Para tanto, os espécimes de ubarana foram amostrados mensalmente nas lagoas entre junho de 2019 e dezembro de 2020, totalizando 408 indivíduos capturados com 155 e 622 mm de comprimento total (Ct). Em laboratório foram obtidas as medidas dos otólitos — comprimento total (Co, mm), altura (Ao, mm), largura (Lo) e peso do otólito (Po, g), utilizadas para calcular as razões de aspecto (medida do otólito/Ct). Foi retirado o efeito de tamanho e os dados foram padronizados. Posteriormente, foi realizada uma PERMANOVA com o conjunto de medidas e o fator lagoa. As razões de aspecto entre as lagoas variaram entre 0,0189 e 0,037 para Co/Ct; 0,0096 e 0,0199 para Ao/Ct; 0,0101 e 0,022 para Lo/Ct e 0,000045 e 0,000177 para Po/Ct. Apesar dessas tendências, não houve variação significativa nas razões de aspecto entre as lagoas ($F=256,3$, $p=0,459$). Ademais, o peso dos otólitos apresentou maior variabilidade nas lagoas, indicando possível regionalização da espécie nos extremos analisados (PI e AR, respectivamente), embora ainda consistam em apenas um grupo ao longo de todo o SLLF.

Palavras-chave: Brasil. Razões de aspecto. Sagitta. Ubarana

Proporção sexual e relação comprimento-peso de *Alloctytus verrucosus* (Gilchrist 1906) (Zeiformes: Oreosomatidae), do Atlântico Sul ocidental

César Santificetur¹ (Universidade de São Paulo), Guilherme R. de Farias (Universidade de São Paulo), Marcelo R. S. Melo (Universidade de São Paulo)

¹ csantificetur@gmail.com

Alloctytus verrucosus é uma espécie demersal, que forma grandes cardumes em profundidades maiores do que 1.000 m, e que possui distribuição circunglobal no hemisfério Sul. As coletas foram realizadas pelo N/Oc Alpha Crucis entre 300 e 1.500 m de profundidade, ao largo da Ilhabela, SP, utilizando redes de arrastos de fundo com 37 metros na tralha inferior e malha de 10 cm no corpo e 2,5 no ensacador, com duração de 60'. Foram coletados 136 exemplares, nas cinco estações mais profundas, compreendidas entre 1.142 m e 1.503 m. Para o entendimento da dinâmica populacional, foram coletados dados de comprimento total (Ct) e peso (Pt) e sexo. A relação comprimento-peso foi calculada através da fórmula ($Pt=a \cdot Ct^b$), onde a= coeficiente aritmético e b= expoente da forma aritmética. As fêmeas representaram 69% das amostras, possuindo um comprimento total maior do que os machos (152,0'335,0, média 240,4 mm vs. 193,0'276,0 mm, média 243,1 mm). Ao longo do gradiente batimétrico, houve aumento gradual no tamanho médio (média 234,0 mm entre 1.142'1.197 m; 254,0 mm a 1.350 m e 262,0 mm a 1.503 m). Os machos também se tornam mais abundantes com a profundidade, sendo 71% dos machos encontrados entre 1.350 m e 1.503 m, já as fêmeas diminuem sua abundância de 71,1% (1.142-1.197) para 61,5% (1.503 m). A análise da relação peso-comprimento identificou valores de b semelhantes para fêmeas ($Pt = 0,0003Ct^{2,6301}$), machos ($Pt = 8E-05Ct^{2,8383}$) e total ($Pt = 0,0003Ct^{2,6307}$) com coeficiente de determinação (R^2) de 0,8287 para fêmeas; 0,8077 para machos e 0,8211 para total. O valor de "b" sugere o crescimento isométrico. Por ser uma espécie com potencial interesse pesqueiro, esse tipo de estudo é pioneiro para compreender a dinâmica populacional de *A. verrucosus* no Atlântico Sul ocidental.

Palavras-chave: Mar profundo, N/Oc Alpha Crucis, Isometria

Relações entre largura de disco e comprimento total de raias *Sympterygia spp* capturadas na pesca artesanal de Garopaba, SC

Joana Lunardi Queiroz¹ (Universidade do Estado de Santa Catarina), Rafael Maribelto da Costa (Universidade Federal de São Carlos), Jorge Luiz Rodrigues-Filho (UDEG)

¹ joanalung@gmail.com

Raias demersais *Sympterygia acuta* e *Sympterygia bonapartii* são endêmicas do Atlântico na costa sul e sudeste brasileira. Tais espécies estão ameaçadas de extinção e são frequentes como recurso acidental nas pescarias de emalhe costeiro. No entanto, o conhecimento bioecológico destas é escasso. Assim, objetivou-se neste esforço ajustar relações entre Largura do Disco (LD) e Comprimento Total (CT) buscando saber se as mesmas diferem entre as espécies com influência do sexo. A amostragem ocorreu entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2020 em Garopaba (SC). Os peixes obtidos juntos aos pescadores foram identificados e medidos em cm quanto ao CT e LD. A identificação do sexo ocorreu pela presença (machos) e ausência (fêmeas) de claspers. A relação LD-CT foi estimada separadamente para sexos e espécies, utilizando a expressão $Y=A+BX$ onde $Y = \log(LD)$, $X = \log(CT)$, A = intercepto e B = slope. O parâmetro B foi comparado por análise de covariância (ANCOVA) para se checar padrões entre sexos e espécies. Na sequência, os slopes foram comparados para isometria ($b = 1$), por meio do teste t de Student. Os resultados da ANCOVA ($p < 0,05$) evidenciaram diferenças entre as relações, sendo que o pós teste t pareado demonstrou que as diferenças são entre espécies. Desta forma, as relações ajustadas foram: *S. acuta* $LD = 0,12 + 0,78 CT$ ($r^2 = 0,6$) e *S. bonapartii* $LD = 0,007 + 0,9 CT$ ($r^2 = 0,94$). Ambas indicam relação positiva entre as variáveis, com alometria negativa ($b < 1$; teste t : $p < 0,05$). Os resultados permitem concluir que os indivíduos de *S. bonapartii* capturados na área de estudo são maiores do que *S. acuta* e que, para indivíduos de mesmo CT, a LD é maior em *S. bonapartii*. Ainda, conclui-se que LD não cresce de forma proporcional com LT em ambas as espécies.

Palavras-chave: Relações Morfológicas, Alometria, Crescimento, Ecologia de Populações, Espécie Ameaçada, Espécie Endêmica

Sazonalidade gera homogeneização ambiental de habitats costeiros e promove a manutenção da redundância funcional

Victor Emmanuel Lopes da Silva¹ (Universidade Federal de Alagoas), Daniele Souto (Universidade Federal de Alagoas), Nídia Noemi Fabré (Universidade Federal de Alagoas)

¹ lopesdasilvavictor@gmail.com

Habitats costeiros estão entre os ecossistemas mais produtivos que existem. Estes ambientes fornecem diversos serviços ecológicos, principalmente para espécies de peixes que utilizam tais áreas como berçários durante o estágio juvenil. Neste quesito, o conhecimento da dinâmica espacial e temporal das espécies que utilizam estas áreas se faz extremamente necessário para sua conservação e manejo adequado. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo acessar a dinâmica sazonal das diferentes dimensões da biodiversidade de peixes em três habitats distintos, tipicamente encontrados em áreas costeiras. Coletas mensais foram conduzidas em três sistemas costeiros do nordeste do Brasil entre julho de 2017 e junho de 2018. Em cada sistema, três tipos de habitats foram selecionados (praia, capim marinho e manguezal), e em cada mês os parâmetros ambientais de cada habitat foram registrados com uma sonda multiparâmetro, e os peixes foram coletados com uma rede de arrasto. Os indivíduos capturados foram identificados a nível de espécie, e as diversidades taxonômica, funcional e filogenética das amostras foram estimadas utilizando índices equivalentes. As condições ambientais dos habitats foram analisadas sazonalmente com uma análise de componentes principais (PCA), e a composição ictiífica foi examinada com o auxílio de uma PERMANOVA. Diferenças nas dimensões da diversidade foram testadas por uma análise de variância (ANOVA). A análise ambiental revelou uma homogeneização das condições dos habitats durante a estação chuvosa, gerando diferentes padrões de ocorrência e distribuição de espécies. Durante a seca, cada habitat teve uma composição de espécies distinta, enquanto que na chuva, habitats tendem a compartilhar um maior número de espécies. Embora a diversidade taxonômica tenha sido maior durante a estação chuvosa em todos os habitats ($p=0.03$), nenhuma mudança significativa foi encontrada para a diversidade funcional ($p=0.15$), e apenas a praia apresentou um aumento na diversidade filogenética ($p=0.04$), indicando altos níveis de redundância funcional entre os habitats.

Palavras-chave: Áreas berçário, dimensões de diversidade, funções ecossistêmicas

Variabilidade (1997-2020) na abundância de juvenis de *Mugil curema* num estuário subtropical e relações com fatores ambientais e climáticos

Sabrina Radunz Vollrath¹ (Universidade Federal do Rio Grande), Susanne Tanner (Universidade de Lisboa), Patrick Reis Santos (University of Adelaide), João Paes Vieira (Universidade Federal do Rio Grande), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande)

¹ sabrinavollrath@hotmail.com

Fenômenos climáticos naturais como eventos El Niño podem alterar a abundância de peixes em estuários e regiões marinhas. Por outro lado, fenômenos decorrentes de atividades humanas, como o aumento da temperatura das águas dos oceanos devido ao aquecimento global, podem expandir a distribuição de espécies marinhas tropicais para regiões subtropicais e temperadas. A tainha *Mugil curema* é um bom modelo biológico para investigar a influência desses efeitos climáticos naturais e antrópicos sobre a biota marinha. A espécie usualmente desova no mar e utiliza estuários como zonas de crescimento para os seus juvenis. Na costa sudoeste do Atlântico, é mais abundante nas zonas tropicais, diminuindo em maiores latitudes. Nas zonas rasas do estuário da Lagoa dos Patos (ELP) e na zona de arrebentação marinha adjacente (ZAMA), os juvenis são registrados apenas no verão e outono quando a temperatura e salinidade estão mais elevadas. O presente trabalho investigou a influência de eventos El Niño, temperatura superficial da água (TSA), salinidade, transparência e descarga de água continental na abundância da espécie no ELP e ZAMA através de Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Os modelos explicaram 37% e 42,4% da variação dos dados para ELP e ZAMA, respectivamente. Como previsto, a abundância da espécie aumentou com a TSA em ambas as regiões. No entanto, o El Niño teve efeito apenas no ELP, no qual a espécie apresentou menor abundância durante eventos mais intensos. Eventos El Niño aumentam os volumes de chuva e descarga de água doce no ELP, o que pode desfavorecer a entrada dos juvenis de tainha para o interior do estuário. Portanto, nossos resultados sugerem que um futuro aumento na ocorrência dessa espécie tropical no ELP devido ao aquecimento global pode vir a ser atenuado pelo efeito oposto dos eventos El Niño.

Palavras-chave: Aquecimento global, Eventos El Niño, tainha, *Mugil curema*, estuário da Lagoa dos Patos, Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD)

Variação Sazonal da Ictiofauna Capturada Acidentalmente na Pesca de Camarão Rosa na Costa Norte do Brasil

Felipe Feitosa da Silva¹ (Grupo de Ecologia Aquática), Fabiola Seabra Machado (Grupo de Ecologia Aquática), Arthur Fellipp Furtado da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Fábio Renan Miranda da Silva (Grupo de Ecologia Aquática), Tommaso Giarrizzo (Grupo de Ecologia Aquática), Rian Moraes Pantoja (Grupo de Ecologia Aquática)

¹ silva.ffeitosa@gmail.com

O "bycatch" ou captura acidental é considerado uma ameaça para a integridade dos oceanos provocando impactos ambientais e declínios dos estoques de diferentes organismos aquáticos. Conhecer a ictiofauna capturada acidentalmente nas pescarias comerciais é primordial para estabelecer diretrizes de conservação e manejo. Por este motivo, o presente estudo avaliou a variação sazonal da ictiofauna capturada como bycatch da pesca industrial do camarão rosa na Costa Norte do Brasil. Os peixes foram capturados entre a Baía do Marajó (08°S, 47,85°W) e foz do Rio Oiapoque (4,7°N, 51,17°W), a uma distância média aproximada de 80 km da linha de costa e profundidades de 40-80 m. O tamanho da malha utilizada nas redes de arrasto de fundo era de, aproximadamente, 30 mm × 21 mm. Os embarques ocorreram entre os anos 2015 e 2019. Um total de 20.798 espécimes de peixes foram coletados, distribuídos em 22 ordens, 50 famílias e 163 espécies. Os períodos seco e chuvoso apresentaram uma riqueza de 141 e 88 espécies, respectivamente. As espécies que apresentaram maior abundância no período chuvoso foram, *Cynoscion virescens* 32% do total, *Ctenosciaena gracilicirrhus* 16%, *Ctenogaulis edentulus* 11%, *Macrodon ancylodon* 10% e *Pellona harroweri* 9%. No período de seca, as espécies mais abundantes foram, *Ctenosciaena gracilicirrhus* 31%, *Cynoscion virescens* 16%, *Pellona harroweri* 8% e *Macrodon ancylodon* 5%. Um total 97 espécies (60% da riqueza total) apresentaram exclusividade a algum dos períodos sazonais. Sendo 22 exclusivas do período chuvoso, como por exemplo *Achirus achirus*, *Aetobatis narinari* e *Sciades parkeri*, e 75 no período seco como *Aluterus moneceros*, *Chilomycterus reticulatus* e *Gymnachirus nudus*. A forte variabilidade sazonal da ictiofauna observada demonstra que para realizar uma correta avaliação da diversidade local impactada pela pesca de arrasto de camarão seja necessário conduzir levantamentos com maior frequência temporal.

Palavras-chave: fauna de peixes, riqueza, sazonalidade

Variação temporal na estrutura da comunidade de peixes estuarinos na Baía de Todos os Santos, Bahia

Natalia de Souza Silva¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Fabiane Barreto Souza (Universidade Federal da Bahia), Alexandre Clistenes de Alcântara Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)

¹ nat.risoflora@gmail.com

Ambientes estuarinos se caracterizam pela alta variação na salinidade e pela instabilidade dos seus fatores abióticos, os quais, condicionam a estrutura de suas comunidades biológicas. Compreender a interação desses fatores é essencial para o entendimento de como as comunidades estão organizadas temporalmente e quais fatores são responsáveis por essa organização. Este estudo objetivou avaliar a variação na estrutura da ictiofauna ao longo de um ano e sua relação com as variáveis abióticas (salinidade, temperatura, pH, precipitação). As coletas foram realizadas no município de Salinas da Margarida em uma praia estuarina a oeste da Baía de Todos os Santos (BTS). Os peixes foram coletados com redes de arrasto manual tipo picaré por meio 5 de arrastos padronizados paralelos à praia de 30 m. A avaliação dos parâmetros físico-químicos da água foi feita com o uso de multiparâmetro, e os dados de precipitação obtidos em estação meteorológica do INMET mais próxima. Para avaliar alterações temporais na taxocenose de peixes foi realizada uma NMDS. A influência das variáveis ambientais sobre a diversidade (Shannon), equitabilidade (Pielou), riqueza e abundância foi avaliada através da correlação de Pearson. Foram capturados 2.785 indivíduos pertencentes a 18 ordens, 27 famílias e 52 espécies. As ordens mais abundantes foram Gerreiformes (55.83%), Atheriniformes (18.42%), Tetraodontiformes (9.19%) e Carangiformes (5.85%). Foi observada uma variação na estrutura da ictiofauna ao longo do ano relacionada com alterações na temperatura, salinidade e pH. A diversidade foi relacionada negativamente com a temperatura e a abundância negativamente com salinidade e pH. Observou-se também um aumento na abundância de *Atherinella brasiliensis* e *Eucinostomus argenteus* no mês com maior pico de precipitação e menor salinidade, sendo que, nos dois meses de menor temperatura se observou uma dominância na abundância de *E. argenteus*. Nossos resultados ratificam a importância das variáveis abióticas na estruturação da ictiofauna estuarina na BTS.

Palavras-chave: Ictiofauna, salinidade, precipitação, ecossistemas costeiros

Variações espaço-temporais nas comunidades de peixes em praias com diferentes características fisiográficas na Baía de Todos os Santos

Natalia de Souza Silva¹ (Universidade Estadual de Feira de Santana), Fabiane Barreto Souza (Universidade Federal da Bahia), Alexandre Clistenes de Alcântara Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)

¹ nat.risoflora@gmail.com

Em ambientes costeiros as oscilações dos fatores ambientais são frequentes, e em longo prazo, pode ser observada uma variação na estrutura da ictiofauna. Neste estudo buscamos caracterizar a ictiofauna em praias da Baía de Todos os Santos (BTS) num intervalo interanual, visando verificar a influência da sazonalidade e a relações das variáveis ambientais com a estrutura dessas comunidades. As coletas foram realizadas em três praias (Jiribatuba, Penha e Ponta da Ilha) na ilha de Itaparica localizada na BTS. As amostragens ocorreram bimestralmente em dois ciclos anuais, entre 2013-2014 e 2019-2020. Os peixes foram coletados com redes de arrasto tipo “picaré” por meio 5 de arrastos padronizados de 30 m paralelos à praia. Concomitantemente foram mensuradas variáveis físico-químicas da água (salinidade, temperatura da água, pH) utilizando aparelho multiparâmetro. Dados de precipitação foram obtidos de estação meteorológica da ANA. Para testar variações na ictiofauna entre os anos, períodos de seca-chuva e localidades utilizou-se uma PERMANOVA. Para identificar variação na ictiofauna entre as localidades e a relação com as variáveis físico-químicas foram realizadas análises multivariadas PCA e CCA. Houve diferenças significativas entre os anos e as localidades em relação a ictiofauna. Em 2013/14, foram capturados 3.701 indivíduos pertencentes a 88 espécies, e as famílias Atherinopsidae, Polynemidae e Gerreidae apresentaram maior riqueza e abundância. Em 2019/20 foram capturados 3.206 indivíduos pertencentes a 87 espécies, com as famílias Gerreidae, Scaridae e Tetraodontidae apresentando maior riqueza e abundância. A PCA mostrou diferenças na composição da ictiofauna, com Jiribatuba diferindo em relação à Penha e Ilha. A CCA indicou que possivelmente a variação na ictiofauna está relacionada com variações no pH e temperatura, sendo que estas variáveis apresentaram menores valores em Jiribatuba. Nossos resultados mostram a importância do monitoramento constante da ictiofauna em ambientes costeiros, uma vez que estes sofrem mudanças frequentes que afetam as comunidades aquáticas.

Palavras-chave: Ictiofauna; sazonalidade; interanual; estuários; fatores ambientais.

Variações sazonais na estrutura das assembleias de peixes de duas praias de Pernambuco, Brasil

Sara de Castro Loebens¹ (Universidade Federal de Pernambuco), João Paes Vieira (Aposentado), Isa Marielle Coutinho (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Fábio Hissa Vieira Hazin (in memoriam), Paulo Guilherme Vasconcelos Oliveira (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Beatrice Padovani Ferreira (Universidade Federal de Pernambuco)

¹ sara.loebens2@gmail.com

A zona de arrebentação é considerada uma importante região de recrutamento de peixes. O objetivo do estudo foi avaliar as variações sazonais (chuva e estiagem) das associações ícticas encontradas em duas praias de Pernambuco, Brasil. As amostragens foram realizadas mensalmente durante um ano nas praias de Ponta de Pedras (PP) e Serrambi (SE). Os arrastos eram feitos paralelos à costa, na direção da corrente, com profundidade até 1,50 m utilizando rede de arrasto do tipo picaré (20x2m) com 5 mm de malha entre nós opostos. Foi calculada a CUPA (Captura numérica por unidade de área), posteriormente padronizada para 1000 m². Os períodos de chuva e estiagem foram comparados através da contribuição numérica percentual, frequência de ocorrência, CUPA por classe de comprimento padrão (CUPA-CP), similaridade de Jaccard (JAC) e Mínima (MIN). A diversidade foi calculada através do índice de Rarefação e equitatividade de Evar, e interpretada através de representação gráfica. Em PP foram capturados 8203 indivíduos pertencentes a 79 espécies sendo 10 (Chuva: 9; Estiagem: 8) consideradas dominantes (abundantes e frequentes), encabeçadas por *Anchoa spp.*, *Polydactylus virginicus* e *Ophioscion punctatissimus*. Já em SE, 19026 indivíduos pertencentes a 85 espécies sendo 16 dominantes (Chuva: 14; Estiagem: 11) encabeçadas por *P. virginicus*, *Lycengraulis grossidens* e *Bairdiella ronchus*. A estrutura em comprimento variou ao longo do ano em PP, com uma maior frequência de indivíduos pequenos (50 spp), baixa equabilidade (

Palavras-chave: ictiofauna; Ponta de Pedras; Serrambi; zona de arrebentação



Ecologia de Riachos

A utilização de famílias como substitutos biológicos da diversidade de peixes de riachos Amazônicos

Ester dos Santos Amaral¹ (Universidade Federal do Pará), Luciana Lameira dos Santos (Universidade Federal do Pará), Naraiana Loureiro Benone (Universidade do Estado de Minas Gerais), Leandro Schlemmer Brasil (Universidade Federal do Pará), Tiago H. S. Pires (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia), Tiago Octavio Begot (Universidade Federal do Pará), Danihelton Douglas F. Dantas (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Márcio Joaquim da Silva (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ esteramaral45@gmail.com

A identificação de peixes de riachos amazônicos demanda grandes investimentos financeiros e de tempo, obstáculos que retardam os planos de conservação das áreas ripárias. A utilização de substitutos biológicos pode ser uma alternativa para mitigar esses problemas, contudo, esta alternativa ainda não tinha sido avaliada usando a composição de famílias de peixes. Ao priorizar certas famílias, o número de peixes a serem identificados é reduzido, acelerando o desenvolvimento de estudos. Dado esse benefício, nesse estudo, analisamos o potencial de famílias como substitutas da diversidade de peixes de riachos amazônicos. Para isso, testamos com Procrustes se há congruência entre os padrões de distribuição de espécies organizadas em família e assembleia em duas extensões espaciais. Na maior extensão espacial, testamos a congruência reunindo os peixes de 54 riachos das bacias dos rios Acará, Anapu, Capim, Juruena, Negro e Tapajós na drenagem da Amazônia brasileira. Na menor extensão, os separamos entre os capturados em bacias da planície e de maior altitude. Como resultado, Cichlidae e Lebiasinidae se mostraram potenciais substitutas nas seis bacias hidrográficas estudadas. Crenuchidae e Hypopomidae foram mais congruentes com peixes das bacias da planície. Já Characidae, Gymnotidae e Rivulidae foram mais similares aos peixes das bacias de alta altitude. Em todas as relações houve concordância nos padrões encontrados com dados de abundância e ocorrência das espécies. Com esses resultados, demonstramos que há alto potencial para utilização de famílias como substitutas da diversidade de peixes de riacho. De modo que na prática, essa estratégia pode contribuir para monitoramentos rápidos e de baixo custo nas extensões espaciais adotadas. Assim, reforçamos que a substituição biológica é uma alternativa útil diante da acelerada perda de diversidade nos ecossistemas aquáticos, por demandar menos tempo e recursos para o monitoramento ambiental na Amazônia brasileira.

Palavras-chave: Famílias indicadoras, congruência, conservação, unidades de conservação, Amazônia.

Atributos Funcionais da Assembleia de Peixes em um Riacho de Mata Atlântica, SP, Brasil

Daiane Elen Cavallari¹ (Instituto de Pesca), Thais Aparecida Soinski (Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional de Ecossistemas), Marta Severino Stefani (Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional de Ecossistemas), Lúcio Antônio Stefani Pinheiro (Instituto de Pesca), Welber Senteio Smith (Instituto de Pesca)

¹ daianecavallari@hotmail.com

As assembleias de peixes de riachos de Mata Atlântica ainda são consideradas pouco conhecidas, e o conhecimento da ictiofauna e de suas relações com o ambiente é fundamental para a sua conservação e recuperação ambiental. Os riachos, quando em bom estado de conservação, podem apresentar uma grande heterogeneidade de ambientes, com a capacidade de proporcionar condições adequadas para a manutenção da sua diversidade funcional, o que objetivou este estudo em avaliar a ictiofauna através da análise dos atributos funcionais. Material e métodos: O estudo foi realizado em um riacho localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, sendo realizadas quatro campanhas de coleta em cinco trechos, utilizando a pesca elétrica como método de coleta. Os trechos do riacho foram categorizados de acordo com 15 variáveis ambientais e as espécies foram classificadas de acordo com suas características funcionais. Resultados: Os descritores ambientais mostraram que os trechos estudados possuem predominantemente fundo arenoso/pedregoso, fluxo rápido, presença de vegetação ripária, dossel relativamente denso, pequenos trechos com erosão e assoreamento e variáveis físicas e químicas da água com valores típicos de riachos conservados. Foram amostradas 18 espécies, predominando as omnívoras (63,76%), com fecundação externa (83,52%), hábito bentopelágico (61,41%), ovíparas (83,52%), desova parcelada (64,3%) e com cuidado a prole (57,1%). Conclusão: As boas condições do riacho favorecem a ocorrência de diferentes habitats, acarretando uma assembleia de peixes com uma importante diversidade de tratos funcionais, o que reforça a importância da conservação dos riachos de Mata Atlântica.

Palavras-chave: guilda trófica, ictiofauna, planície costeira

Atributos morfológicos em poecilídeos e sua aplicação no controle de larvas de mosquitos

Fábio Silva do Nascimento Junior¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Luisa Resende Manna (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Jeferson Amaral (Washington University in Saint Louis), Eugenia Zandoná (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Rosana Mazzoni (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ fabionascimento243@gmail.com

Doenças transmitidas por mosquitos ainda trazem diversos problemas para a saúde humana. A utilização de peixes para controle e prevenção desses vetores é bastante difundida. Espécies não nativas têm sido introduzidas em diversos países, inclusive no Brasil, para esse fim indiscriminadamente, entre elas, o guppy *Poecilia reticulata*. No entanto, sua real eficiência como agente controlador ainda é desconhecida e sua introdução pode causar desvantagens a espécies nativas. Atributos morfológicos relacionados ao aparelho bucal podem gerar informações importantes sobre a ecologia trófica, nos ajudando a entender a eficiência dessas espécies no controle de mosquitos. O presente trabalho teve como objetivo testar as diferenças morfológicas entre o guppy e duas espécies nativas de poecilídeos (*Poecilia vivipara* e *Phalloceros harpagos*). Os atributos testados foram altura relativa da boca (ARB), largura relativa da boca (LRB) e formato do aparelho bucal (FB), utilizados como proxy da eficiência no controle de mosquitos. Resultados preliminares mostram que não houve diferença significativa entre *P. vivipara* e *P. reticulata* em relação aos três atributos mensurados (Tukey: $p > 0,05$). *Phalloceros harpagos* foi a espécie que apresentou os menores valores de ARB (média=0,08; dp=0,01), LRB (média=0,1; dp=0,01) e FB (média=0,74; dp=0,1) diferindo das outras espécies (Tukey: $p < 0,05$). De acordo com esses resultados, sugere-se que a espécie nativa *P. vivipara* pode ser tão eficiente quanto a espécie invasora na captura das larvas de mosquito e *P. harpagos* parece ser a espécie menos eficiente. Pretendemos aprimorar as análises a partir da mensuração de características ósseas do aparelho bucal que poderá gerar respostas mais precisas sobre o consumo de larvas pelas três espécies e identificar a eficiência de cada espécie nesse controle biológico. Através de resultados futuros, será possível gerar subsídios para que os órgãos de vigilância ambiental em saúde do Rio de Janeiro utilizem a espécie mais eficiente no controle dessas doenças.

Palavras-chave: controle biológico, ecomorfologia, introdução de espécies, peixes de riacho

Avaliando o movimento de um pequeno bagre (*Pimelodella lateristriga*) em um riacho de Mata Atlântica

Pedro Wolf¹ (Universidade Federal Fluminense), Rosana Mazzoni (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Piatã Marques (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

¹ pedroawolf@gmail.com

O paradigma do movimento restrito (PMR), postulado inicialmente para salmonídeos, recebeu suporte para várias famílias de peixes de riacho da região temperada. O avanço de estudos nessa região mostra que peixes de riacho realizam movimentos de curta à longa distância. Pouco sabemos sobre os padrões de movimentos realizados por pequenos peixes de riachos da região neotropical. Os riachos costeiros da Serra do Mar estão associados a ambientes salinos que impõem limitações aos peixes da divisão primária. O grande desafio nesses sistemas é a manutenção e colonização das áreas altas em contraponto à deriva e perda de elementos para jusante. Estratégias reprodutivas adaptadas podem garantir a manutenção das populações no riacho, e o movimento de subida para reprodução é uma das estratégias adotadas. Neste estudo analisamos a distribuição de jovens e adultos de *Pimelodella lateristriga* em diferentes altitudes de um riacho costeiro. Hipotetizamos que as maiores abundâncias de adultos ocorrerão nas áreas mais altas como resultado de um possível deslocamento ontogenético. Para avaliar essa estrutura, utilizamos dados históricos de coleta bimestrais realizadas entre 1994 e 2009 em oito localidades em diferentes altitudes do riacho Ubatiba (Maricá - RJ). Uma barragem de captação de água isola, parcialmente, as localidades, no trecho médio do riacho. Em cada campanha e localidade, os peixes foram capturados, medidos e devolvidos vivos. Jovens e adultos foram separados com base no tamanho da primeira maturação. Comparamos a variação nas proporções de adultos entre as localidades e verificamos que as maiores proporções ocorrem nas localidades mais elevadas (ANOVA; $F = 243,2$, $p < 0.05$). A distribuição de jovens e adultos mostrou predominância de adultos nas localidades mais altas. Nossos resultados suportam a hipótese de segregação ontogenética no gradiente altitudinal do Ubatiba, mas outros traços da biologia de *P. lateristriga* devem ajudar na caracterização do tipo de movimento realizado pela espécie.

Palavras-chave: Ecologia, riachos, Mata-Atlântica, movimento

**Biologia de *Jupiaba acanthogaster* (Eigenmann, 1911) (Characiformes, Characidae)
da Sub-Bacia do Rio Queima-Pé em Tangará da Serra - MT**

Divina Sueide de Godoi¹ (Universidade do Estado de Mato Grosso), Geyce Kelly Sales Santos Firmino (Universidade do Estado de Mato Grosso), Jhonathan Ferreira Santos Maceno (Universidade do Estado de Mato Grosso), Luiz Antonio Jacyntho (Universidade do Estado de Mato Grosso), Cristiane Regina do Amaral Duarte (Universidade do Estado de Mato Grosso)

¹ sueide@unemat.br

Desvendar a ecologia dos peixes de pequenos riachos é primordial para a compreensão dos hábitos alimentares e processos reprodutivos das espécies, e quase sempre o resultado observado é uma rica biodiversidade de organismos que fazem parte da cadeia do ecossistema local. Este trabalho teve como objetivo conhecer e analisar a biologia de *Jupiaba acanthogaster* (Characidae) da sub-bacia do rio Queima-pé em Tangará da Serra/MT. Foram realizadas coletas no mês de maio, julho e outubro de 2017 e janeiro de 2018, em seis pontos de seu leito, desde a sua nascente até cobrir toda a sua extensão. Ao todo, foram coletados e analisados 30 espécimes de *J. acanthogaster* para avaliação da biometria (comprimento padrão, altura), grau de repleção, hábito alimentar e maturação gonadal. O conteúdo estomacal foi analisado através da metodologia de compressão dos itens alimentares e submetidos: a frequência volumétrica, frequência de ocorrência e índice de importância alimentar. Com relação a avaliação biométrica, os machos apresentaram um padrão diferente no tamanho em relação aos períodos de estiagem e chuvoso, enquanto as fêmeas apresentaram normalidade e proporções maiores no período chuvoso. Essa diferença é acentuada durante a época da reprodução, quando as fêmeas repletas de ovócitos se tornam facilmente identificáveis no período chuvoso. No aspecto de grau de repleção, os espécimes apresentaram meio cheio (grau 2) no período chuvoso. O hábito alimentar predominante foi de herbivoria em todos os períodos, com a ingestão de algas. Analisando os dados foi possível revelar que a espécie *J. acanthogaster* da sub-bacia do rio Queima-pé em Tangará da Serra/MT, não segue o mesmo padrão ecológico de outros trabalhos correlacionados em outras regiões do País.

Palavras-chave: Hábito alimentar, Maturação gonadal, Ecologia

Composição da Ictiofauna em áreas preservadas e antropizadas de dois riachos da bacia do Rio São Bartolomeu, Alto Tocantins

Guilherme Augusto Cruz Gomes de Sá¹ (Universidade de Brasília), Veronica de Barros Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ paredebsb@gmail.com

O Cerrado possui uma enorme biodiversidade ictiológica, cuja ampla compreensão é importante para a sua conservação, principalmente se considerarmos a intensa ação antrópica que ocorre neste bioma, derivada especialmente de atividades agropecuárias. Dado este cenário, o presente estudo apresenta um levantamento da ictiofauna dos riachos Indaiá e Brejão, ambos pertencentes à bacia do Rio São Bartolomeu, na drenagem do Alto Rio Tocantins. Neste estudo, também verificamos se há diferenças na composição dos riachos amostrados relativas à presença de pressões de antropização. Para tal, foram realizadas coletas em estações secas e chuvosas, e amostrados dois pontos em cada riacho (um em área preservada e um em área antropizada), percorrendo-se uma extensão mínima de 200m em cada trecho. As coletas utilizaram covos, peneiras e redes de picaré. Os peixes coletados foram fixados e se encontram preservados na Coleção Ictiológica da Universidade de Brasília. A identificação das espécies foi até o menor nível taxonômico possível com base na literatura. Foram coletadas no total 29 espécies, pertencentes a 11 famílias de quatro ordens, os Characiformes compreendendo a maior parte da riqueza (18 espécies), seguidos de Siluriformes (seis espécies), Gymnotiformes (4 espécies) e Percomorpha (1 espécie). Verificamos diversidade ligeiramente maior nos trechos preservados (25 espécies, 14 exclusivas desses trechos) do que naqueles antropizados (15 espécies, 4 exclusivas desses trechos). O riacho Indaiá apresentou uma maior riqueza de espécies (27 espécies) que o riacho Brejão (16 espécies). Coletas nas estações seca e chuvosa não influíram de sobremaneira no número de espécies coletadas. A variação na quantidade de espécies entre os trechos analisados e entre os riachos pode ser explicada pela maior diversidade de micro e mesohabitats nas áreas preservadas de ambos os riachos, em especial no riacho Indaiá.

Palavras-chave: ictiofauna neotropical, cerrado, chapada dos veadeiros

Composição, diversidade e distribuição de peixes em tributários do rio Tibagi, no Estado do Paraná

Ian Solon Bortoloci Ito¹ (Universidade Estadual de Londrina), José Luís Olivan Birindelli (Universidade Estadual de Londrina)

¹ ian.solon.bortoloci@uel.br

A fauna de peixes de água doce da América do Sul é a mais diversificada do mundo, e sua diversidade e distribuição dependem localmente de variados fatores abióticos. Este trabalho teve por objetivo relacionar a composição e diversidade de peixes com aspectos abióticos em diferentes localidades da bacia do rio Tibagi, drenagem Alto Paraná, no Estado do Paraná. Material e Métodos. Coletas padronizadas de peixes foram realizadas em 14 localidades dos ribeirões Guaravera e Gamelão, tributários da bacia do rio Tibagi, utilizando peneiras, redes de arrasto, redes de espera e tarrafas. Durante as coletas foram obtidos: pH, condutividade, temperatura, ordem do corpo d'água, largura média e profundidade média. Os exemplares foram fotografados em campo, fixados, identificados, quantificados e depositados no Museu de Zoologia da UEL. Os dados foram tabulados, transferidos para o programa Rstudio (pacote VEGAN), no qual foi calculada a representatividade da amostragem através da curva do coletor e da estimativa de riqueza, e o índice de diversidade de Shannon e a taxa de similaridade entre as amostras. Resultados e Conclusões. No total, foram amostrados 2371 exemplares de 27 espécies, pertencentes a dez famílias de cinco ordens, com dominância das ordens Characiformes e Siluriformes e das famílias Characidae e Loricariidae. A curva de acumulação de espécies mostrou que a amostragem foi satisfatória, sendo estimada uma riqueza total de 29 espécies para o local. A riqueza e a diversidade foram maiores em locais mais a jusante e de maiores dimensões. A similaridade entre as amostras não agrupou pontos de um mesmo rio, mostrando que há grande similaridade na fauna local. Os resultados indicaram que características do ponto amostrado, especialmente das dimensões do corpo d'água, são fatores importantes determinando a distribuição das espécies nos tributários do médio rio Tibagi.

Palavras-chave: Alto Paraná; Biodiversidade; Ecologia; Ictiofauna.

Distribuição de peixes loricarídeos como indicador da diversidade funcional da ictiofauna em riachos na Mata Atlântica

Fabio Ivo Perdigão¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Romullo Guimarães de Sá Ferreira Lima (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Miriam Pilz Albrecht (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ fabioivop@gmail.com

A diversidade funcional (DF) é baseada em atributos funcionais que podem representar um proxy das funções que um conjunto de espécies exerce no ecossistema, podendo refletir alterações ambientais. A região Neotropical contém mais de 3/4 da DF de peixes, grande parte devido aos Siluriformes. Portanto, a presença desses peixes poderia servir como referência para identificar comunidades com maior DF. É possível prever a probabilidade de ocorrência de uma espécie através da modelagem de nicho ecológico (MNE). Ao prever a distribuição de espécies de famílias que contribuem desproporcionalmente para a DF, podemos identificar possíveis áreas com maior DF. Para testar essa hipótese, verificamos a distribuição de uma espécie de uma família com essas características. Dados de comunidades de duas microbacias Rio Preto (MRP) e Rio São João (MSJ), RJ, foram comparados com comunidades simuladas, cada uma com uma família removida, totalizando 12 comunidades. As 19 espécies coletadas tiveram sua ecomorfologia e guilda trófica caracterizadas, com base na literatura. Foram calculados riqueza (FRic), equabilidade (FEve) e divergência funcional (FDiv) em cada riacho. Apenas a ausência de Loricariidae resultou em menor FRic. Foi realizado a MNE para o loricarídeo *Ancistrus multispinis*, baseado em 19 variáveis aquáticas selecionadas. As ocorrências foram retiradas do GBIF e selecionadas, totalizando 12 ocorrências. O algoritmo Maxent foi selecionado, através dos valores de pROC dos modelos. Para validação dos resultados, foram utilizados os pontos coletados. Nos da MRP, onde não há registros da espécie, a FRic e FDiv, embora não significativos, também foram baixas, e havia também pouca chance de ocorrência no mapa (0% a 25%). Já nos da MSJ, onde foram coletados exemplares de *A. multispinis*, havia alta chance de ocorrência (75% a 100%). Essa tendência pode ser explicada pela menor quantidade de loricarídeos, o que pode ser ratificada com a MNE das outras espécies da família.

Palavras-chave: Modelagem de nicho ecológico, siluriformes, conservação

Diversidade taxonômica e funcional das assembleias de peixe em diferentes níveis de impacto ambiental, Bacia do Murucupi, Barcarena, Pará, Brasil

Naraiana Loureiro Benone¹ (Universidade do Estado de Minas Gerais), Luciana Lameira dos Santos (Universidade Federal do Pará), Izabella Cristina da Silva Penha (Universidade Federal do Pará), Lidia Brasil Seabra (Universidade Federal do Pará), Cleonice Maria Cardoso Lobato (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ nbenone@gmail.com

Em riachos, as mudanças causadas pelas ações antrópicas podem ser acompanhadas por variações na diversidade de espécies de peixes, bem como interferir no desempenho das funções ecossistêmicas da assembleia. Este trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade taxonômica e funcional de peixes, em riachos da bacia do Murucupi, Barcarena/PA, considerando dois níveis de impacto ambiental e área controle. Foram amostrados 13 riachos, e seus níveis de impacto foram definidos como: direto, indireto e controle de acordo com a proximidade de urbanização. A ictiofauna foi amostrada com rede de arrasto e peneira, em três expedições entre novembro de 2018 e maio de 2019. Para avaliar se há variação na composição taxonômica da assembleia entre os níveis de impacto, foi realizada uma PERMANOVA baseada na dissimilaridade de Bray-Curtis, com 1000 permutações. Já a caracterização da estrutura funcional foi realizada com base nos atributos funcionais (Tamanho máximo, L-infinity, L50, nível trófico e dieta), disponíveis no website Fishbase. A relevância dos parâmetros foi medida através de uma Análise de Componentes Principais, e a criação do espaço funcional foi elaborada entre os níveis de impacto que foram avaliados por meio de 999 permutações. Para verificar se há diferença funcional entre as comunidades em cada nível de impacto, foi realizado o desvio da expectativa nula que calcula a dimensão do efeito padronizado (SES). No total, foram capturados 3424 indivíduos de 47 espécies. Foram detectadas variações na composição de espécies entre os níveis de impacto, as assembleias de riachos diretamente e indiretamente impactados são semelhantes entre si e diferem das de riachos controle. No entanto, não foram encontradas diferenças na estrutura funcional dessas assembleias. Esses resultados indicam que nos riachos analisados, mesmo impactos indiretos são suficientes para provocar mudanças na composição de espécies peixes, porém a estrutura funcional ainda está sendo mantidas.

Palavras-chave: Ictiofauna de riachos, atributos funcionais, modificações antrópicas, ecossistemas aquáticos

Efeito do uso da terra sobre comunidades de riacho: lacunas ambientais e dados incompletos restringem a busca por padrões

Mateus Camana¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fernando Gertum Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ mcamana@gmail.com

Os efeitos do uso da terra sobre riachos são influenciados por características regionais, da paisagem e desenho amostral de cada estudo. Essas características precisam ser levadas em conta em estudos que tentam sintetizar padrões a partir da literatura, que dependem portanto de dois aspectos: a representatividade de diferentes gradientes climáticos, o tipo de vegetação nativa e a descrição do gradiente das áreas das bacias e do uso da terra em cada estudo. Neste trabalho avaliamos esses aspectos por meio de uma revisão sistemática da literatura realizada na plataforma SCOPUS. Dos 2746 estudos sobre a relação entre uso da terra e peixes e macroinvertebrados resultantes da busca, 586 (21%) restaram após a aplicação de critérios de exclusão/inclusão. De cada estudo, extraímos: coordenadas geográficas, temperatura e precipitação média anual (°C), o tipo de vegetação nativa (florestal ou áreas abertas), as áreas mínima e máxima das sub-bacias amostradas (km²), valores mínimo e máximo de cobertura da terra (%). Até o momento analisamos parcialmente 69 artigos. Houveram mais estudos em áreas frias (13.0 ± 7 °C) do hemisfério norte (79.7%), sendo poucos estudos realizados em regiões de precipitação baixa (2000mm = 3%). A maioria dos estudos ocorreu em regiões florestais (87%), havendo poucos estudos em regiões de campos e savanas. O tamanho das bacias amostradas foi bastante variável (mínimas médias = 7 km²; máximas médias = 117 km²) sendo o percentual de estudos bem distribuído neste gradiente. Muitos estudos tiveram uso limitado em meta-análises, pois deixaram de mencionar informações básicas. Até o momento observamos que o conhecimento que temos sobre a relação entre uso da terra e diversidade de riachos é pouco representativo da diversidade climática e de vegetação global e que há necessidade de maior cuidado em apresentar informações descritivas de área das bacias e dos gradientes ambientais estudados.

Palavras-chave: Desmatamento; Replicabilidade; Bacias hidrográficas

Human disturbance effects on habitat and fish diversity in Neotropical streams Human disturbance effects on stream fish diversity

Crislei Larentis¹ (*Universidade Estadual do Oeste do Paraná*), Bruna Caroline Kotz Kliemann (*Universidade Estadual Paulista*), Mayara Pereira Neves (*Universidade Estadual do Centro-Oeste*), Rosilene Luciana Delariva (*Universidade Estadual do Oeste do Paraná*)

¹ crislei.larentis@hotmail.com

Human pressures have been intensely modifying freshwater ecosystems across the world. We assessed the effects of human pressure on habitat diversity and primary productivity to understand the consequences for fish fauna in 25 tropical and subtropical streams of two globally important ecoregions (Iguassu and Upper Parana). We hypothesized that the increased human pressure (urbanization and agriculture) on stream environments, both at the local and the regional scales, directly decreases the habitat diversity. We also hypothesize that increased human pressure triggers changes in primary productivity, and fish fauna composition and structure. We evaluated the human pressure intensity using Integrated Disturbance Index, and Rapid Habitat Diversity Assessment protocol, which combine information about land use and environmental characteristics of the stream catchment and sampling site. As predicted, streams with increased human disturbance had lower habitat diversity, higher primary productivity, and high non-native species abundance. Fish compositional turnover was associated with increased human disturbance. Native and degradation-sensitive fish species, especially endemic, were associated with streams with higher habitat diversity and forested cover. Degradation-resistant, mostly non-native species were associated with streams with higher human disturbance and urban land cover. Although human pressure has not affected the species richness, Shannon diversity, Simpson dominance, there were significant effects on the numerical abundance of fish and equitability. Herein, human pressure directly affected habitat structure with indirect consequences for fish fauna, increasing the potential for local extinction of rare species.

Palavras-chave: habitat diversity, assemblage's structure, human pressure, non-native species, environmental conditions

Influência de múltiplos impactos sobre as assinaturas isotópicas de carbono e nitrogênio de peixes de riachos amazônicos

Naraiana Loureiro Benone¹ (Universidade do Estado de Minas Gerais), Cleonice Maria Cardoso Lobato (Universidade Federal do Pará), Sonia Huckembeck (Universidad de la República de Uruguay), Lidia Brasil Seabra (Universidade Federal do Pará), Luciana Lameira dos Santos (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ nbenone@gmail.com

Isótopos estáveis de carbono (^{13}C) e nitrogênio (^{15}N) podem ser utilizados para detectar impactos antrópicos sobre a teia trófica. Nosso objetivo foi avaliar os efeitos dos impactos antrópicos em uma microbacia com um histórico antigo de degradação sobre a assinatura isotópica de peixes de riachos e de seus potenciais recursos tróficos. Para isso, nos anos de 2018 e 2019, foram amostrados seis riachos da bacia do rio Murucupi, Barcarena - Pará, sendo três riachos controles e três riachos impactados, principalmente urbanização, contaminação química e resíduos sólidos. Foram coletados tecidos musculares de três espécies de peixes bem como seus potenciais recursos alimentares: invertebrados aquáticos e terrestres e produtores aquáticos e terrestres. Todas as amostras foram lavadas, secas, maceradas, encapsuladas e analisadas quanto às razões de isótopos de carbono e de nitrogênio. As amostras de ambos os tratamentos foram analisadas quanto às posições tróficas (TP) dos peixes, os polígonos de mistura e modelos de mistura isotópica bayesiana. Os peixes de riachos controle apresentaram a maior média de carbono ($-27,44 \pm 0,84$), enquanto a maior média de nitrogênio ($13,1 \pm 2,42$) foi registrada nos peixes dos riachos impactados. Os produtores aquáticos de riachos controle apresentaram as maiores médias de carbono e nitrogênio, enquanto os demais recursos, as maiores médias foram encontradas nos organismos de riachos impactados. Os peixes apresentaram posição trófica superior nos riachos impactados (*Aequidens tetramerus* TP=3,86; *Hyphessobrycon heterorhabdus* TP=4,73), onde sua biomassa recebeu contribuição principalmente de produtores terrestres, formigas, crustáceos e larvas de dípteras. Já os peixes de riachos controle apresentaram TP inferior, sendo TP=3,74 para *Apistogramma regani* e TP=3,33 para *H. heterorhabdus*, recebendo contribuição principalmente de matéria orgânica, sedimento, larvas de Odonata e crustáceos. Nossos resultados podem ser indicadores de mudanças nas relações tróficas dos peixes nos riachos diretamente afetados pelos múltiplos usos da terra.

Palavras-chave: Isótopos estáveis; ecologia trófica; impactos ambientais; recursos tróficos; bacia do rio Murucupi

Peixes de Riacho do curso superior do Rio Cuiabá, Parque Sesc Serra Azul, município de Rosário Oeste, MT.

Alexandre Cunha Ribeiro¹ (Universidade Federal do Mato Grosso), Katiane Mara Ferreira (Universidade Federal do Mato Grosso), Jerry Magno Penha (Universidade Federal do Mato Grosso), Lucia de Fátima Mateus (Universidade Federal do Mato Grosso)

¹ alexandrecunharibeiro@gmail.com

A ictiofauna da Bacia do Alto Paraguai ainda é pouco conhecida, especialmente aquela dos trechos superiores das sub-bacias de drenagem. As drenagens limítrofes entre bacias hidrográficas abrigam uma complexa comunidade de peixes de riachos, com espécies de distribuição restrita, relictual, ou mesmo compartilhadas entre drenagens adjacentes, porém limitadas às seus trechos superiores. A sub-bacia do rio Cuiabazinho (trecho mais a montante do Rio Cuiabá, acima da confluência com o Rio Manso) compõe um complexo sistema paisagístico, em um mosaico geomorfológico. Estão presentes ali correnteza acentuada, intercalados com áreas de várzeas significativas, relevo cárstico e presença de grandes cachoeiras em riachos. Soma-se a esta complexidade o fato da área constituir-se zona de transição entre os biomas Pantanal e Amazônia, fazendo limite com a bacia do rio Arinos. O Parque Sesc Serra Azul possui 5.700 ha e está localizado no município de Rosário Oeste, entre a Serra Azul e a margem esquerda do rio Cuiabazinho. Vários estudos vem sendo realizados com a perspectiva de conhecer o potencial da área e suas características geográficas, geológicas, biológicas e paisagísticas visando o turismo sustentável e a educação ambiental. Neste contexto, o SESC Serra Azul foi escolhido como principal área de amostragem para o levantamento da Ictiofauna do curso superior do Rio Cuiabá. Até o momento foram realizadas 4 campanhas de campo (períodos chuvoso e de estiagem). As amostragens foram realizadas com picarés, peneiras e covos em córregos de diversas ordens. Os resultados revelaram a ocorrência de uma rica diversidade, incluindo novos registros e uma espécie não descrita do gênero *Hyphessobrycon*. O presente estudo demonstra a relevância das unidades de conservação privadas em regiões estratégicas para as iniciativas de preservação, pesquisa e educação ambiental.

Palavras-chave: Inventário, Riachos, Ictiofauna

Peixes e Crustáceos do Parque Nacional da Tijuca: Resultados Preliminares

Ana Carolina Prado-Valladares¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Bruno Eleres Soares (University of Toronto-Scarborough), Daiza Lima (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Romullo Guimarães de Sá Ferreira Lima (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fábio Ivo Perdigão (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luka Marques Amaral (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Aryane Santana Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Natália Coutinho Prada (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Bella Maitê Dias dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Nalbert Farias (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Umberto Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Gabriela Freitas Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Rafael Marques (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Erica Pellegrini Caramaschi (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ pradovalladares@yahoo.com.br

O Parque Nacional da Tijuca (PNT) é conhecido como uma das maiores florestas urbanas do mundo. Este estudo preliminar nos principais riachos do PNT, sujeitos a visitação, é parte de um projeto que visa caracterizar a composição e estrutura das comunidades de peixes e macro-crustáceos e a influência das alterações dos habitat decorrentes do uso público, histórico e atual. Em setembro de 2021, foram amostrados, com pesca elétrica e manual, peixes e crustáceos de sete localidades, inseridas em trechos de 50m de três riachos do Setor Floresta do PNT. Foram amostrados trechos a montante e a jusante de cachoeiras dos riachos Almas, Archer e Tijuca. Foram capturados 2380 indivíduos distribuídos entre as famílias Trichomycteridae, Loricariidae, Gymnotidae, Cichlidae, Poeciliidae, Trichodactylidae e Paleomonidae. Como esperado, obteve-se maior valor de diversidade (índice de Shannon) nas localidades a jusante das cachoeiras. Destaca-se a abundância de *Poecilia reticulata*, espécie não nativa, nos ambientes remansosos de riachos com forte pressão de visitação e também a ocorrência, em riacho menos exposto, de um único indivíduo de *Neoplecostomus microps*. A visitação que decorre em alteração do ambiente pode favorecer o estabelecimento de espécies não nativas, com potencial pressão de invasão sobre os ambientes adjacentes e ameaça às espécies nativas. Este estudo preliminar sugere que ambientes menos alterados favorecem a presença de organismos nativos e raros e reforça a necessidade de considerar estudos da biodiversidade aquática nas decisões de gestão de UCs.

Palavras-chave: peixes de riachos; parque nacional da tijuca; biodiversidade aquática

Utilização de dados biométricos na interpretação de aspectos ecológicos de peixes de riacho

André Felipe Conceição Machado¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Marcilene Lima (Universidade Federal Rural da Amazônia), Antonio Elivelton Paiva Oliveira (Universidade Federal Rural da Amazônia), Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ lipeandre667@gmail.com

Alterações nos ecossistemas de riachos sejam elas antrópicas ou sazonais, afetam a estrutura das populações e assembleias de peixes. Avaliações de aspectos básicos como biomassa e comprimento permitem verificar como esses organismos se relacionam com o ambiente. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a relação peso comprimento dos peixes de riacho e a relação biomassa abundância de suas assembleias em 8 riachos da microbacia do Rio Guamá, Amazônia Oriental, e a variação desses parâmetros entre os períodos de estiagem (agosto a outubro de 2018), e chuvoso (março a maio de 2019). Os espécimes foram coletados utilizando duas peneiras retangulares com 2 mm de malha. Para a relação peso-comprimento foram selecionadas espécies com no mínimo 30 indivíduos por período, avaliados separadamente do período e de maneira conjunta, o coeficiente alométrico b foi visualmente comparado entre períodos. A curva ABC foi gerada para cada riachos separadamente por período hidrológico. A comparação das curvas de abundância e biomassa foi realizada através da estatística W, que foi posteriormente comparada entre os períodos através de um teste t pareado. O padrão de crescimento das populações, independente do período de coleta, variou entre 2.58 e 3.51, onde nove espécies apresentam um crescimento alométrico positivo $b > 3$; cinco espécies apresentaram um crescimento alométrico negativo b

Palavras-chave: Relação peso-comprimento, Curva ABC, Variação, Riachos amazônicos

Variação temporal na estrutura das assembleias de peixes de riacho em uma microbacia antropizada da Amazonia Oriental

Antonio Elivelton Paiva de Oliveira¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Pâmella Lopes Oliveira (Universidade Federal Rural da Amazônia), Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ elivelton99oliveira@gmail.com

As variações do habitat exercem um importante papel na manutenção da biodiversidade, visto que influenciam o comportamento e ecologia dos organismos, atuando como filtros sobre a ictiofauna de riachos. O presente trabalho objetivou compreender a variação temporal na estrutura das assembleias de peixes de riacho em uma microbacia antropizada da Amazônia Oriental. As coletas ocorreram de maneira padronizada em oito riachos, tanto no período de estiagem (agosto e outubro/2018), como no período chuvoso (entre fevereiro e maio/2019). Para variações na abundância das espécies, foi realizado um ranqueamento da abundância relativa logaritimizada. A riqueza de espécies foi avaliada com base na riqueza observada e estimada, baseada no estimador Jackknife de primeira ordem, considerando 100 aleatorizações. Possíveis diferenças na riqueza estimada das espécies entre os períodos foi testada através de um teste t. Os dados de composição das assembleias, foram logaritimizados e ordenados através de uma NMDS, baseado em uma matriz de similaridade de Bray Curts, assim como os dados de presença e ausência, baseado em uma matriz de similaridade de Jaccard. As matrizes (abundância e presença e ausência) foram utilizadas separadamente para avaliar possíveis variações na composição de espécie entre os períodos hidrológicos. A avaliação da composição foi baseada em uma PERMANOVA, seguida por um teste de Monte Carlo baseado em 9999 repetições. Foram registrados um total de 3143 indivíduos pertencentes a seis ordens, 22 famílias, 49 gêneros e 56 espécies. Do total de indivíduos registrados, 1283 foram amostrados no período chuvoso e 1860 indivíduos no período de estiagem. A riqueza observada nos períodos chuvoso e de estiagem foi de 42 e 49 espécies respectivamente. A riqueza e a composição de espécies não diferiram entre os períodos estudados. Os resultados podem estar indicando uma homogeneização/simplificação do habitat e consequentemente uma redução na diversidade de espécies.

Palavras-chave: Abundância, Composição, Período hidrológico, Riqueza



Espécies Invasoras e Exóticas

Alterações antrópicas facilitam a ocorrência de peixes não-nativos na bacia do Rio Doce?

Carla Patrícia de Souza¹ (Universidade Federal de Minas Gerais), Renata Guimarães Frederico (Universidade Federal de Minas Gerais), Gilberto Nepomuceno Salvador (Universidade Federal de Minas Gerais), Tiago Casarim Pessali (Pontifícia Universidade Católica), Rafael Pereira Leitão (Universidade Federal de Minas Gerais)

¹ carlasouza.patricia@yahoo.com.br

A introdução de espécies, quando seguida pelo seu estabelecimento em um novo local (i.e. invasão biológica), é uma das maiores ameaças à biodiversidade global. Estudos vêm demonstrando que este processo pode ser facilitado pela interação com outras pressões antrópicas. Comumente, espécies introduzidas apresentam atributos de história de vida que as permitem persistir em locais onde as espécies nativas não toleram. Neste contexto, as alterações na paisagem acarretadas por atividades de uso do solo (e.g. agricultura, pastagem, urbanização, mineração) podem agir como facilitadores do estabelecimento de espécies não-nativas. Particularmente para ecossistemas aquáticos continentais, os barramentos também podem atuar como facilitadores de invasões, aumentando a pressão de propágulos. Examinamos a relação entre uso e ocupação de solo (UOS), além da presença de barramentos hidrelétricos, e a ocorrência de espécies de peixes não-nativos na bacia do Rio Doce. Hipotetizamos que quanto maior o nível de degradação de suas sub-bacias, maior a ocorrência e riqueza de espécies não-nativas. Dados de UOS foram obtidos através do projeto MapBiomias, e agrupados por sub-bacia usando ferramenta SIG. As ocorrências das espécies não-nativas foram obtidas através de bancos de dados e compilação de literatura especializada. Foram registradas 36 espécies não-nativas, pertencentes a 17 famílias e 6 ordens. No total, foram identificados 1116 registros ao longo da bacia, e as espécies com maior número de ocorrências foram, nesta sequência, o lebiste *Poecilia reticulata*, o cascarudo *Hoplosternum littorale*, a piabinha *Knodus moenkhausii* e a tilápia-do-Nilo *Oreochromis niloticus*. Considera-se que este estudo represente um passo importante para o entendimento dos padrões de distribuição das espécies de peixes não-nativos da bacia do Rio Doce. As informações geradas podem auxiliar no planejamento de ações de manejo e políticas públicas para a região.

Palavras-chave: Biodiversidade, Ictiofauna, Invasões biológicas, Uso do solo

Aquicultura ornamental como vetor de introdução de peixes em uma drenagem costeira de Mata Atlântica no Nordeste do Brasil

Marcelo Fulgêncio Guedes Brito¹ (Universidade Federal de Sergipe), Jefferson Saulo Vitória Luduvica (Universidade Federal de Sergipe)

¹ marcelictio@gmail.com

Peixes ornamentais correspondem a expressiva parcela dos agentes responsáveis pelas invasões biológicas. Sua introdução ocorre tanto pela soltura intencional, quanto por escapes acidentais na aquicultura ornamental. Registramos no presente estudo a introdução das espécies ornamentais *Hyphessobrycon eques*, *Poecilia reticulata* e *Xiphophorus maculatus*, decorrentes de escapes de tanques de aquicultura ornamental na ecorregião hidrográfica Mata Atlântica Nordeste, juntamente com a avaliação do status reprodutivo. Amostragens bimestrais ocorreram entre março/2018 e janeiro/2019 no riacho Tabocas, tributário do rio Piauí, estado de Sergipe. Utilizamos peneiras (5 mm) e arrasto (5 mm) para a coleta dos espécimes que foram anestesiados em eugenol, fixados em formol e conservados em álcool. Em laboratório os espécimes foram medidos (comprimento padrão) e dissecados para determinação da fase reprodutiva. Coletamos um total de 821 indivíduos correspondendo a *H. eques* (311, 12,71-29,73 mm), *P. reticulata* (500, 10,65-19,24 mm) e *X. maculatus* (19, 17,17-24,44 mm). O baixo número de *X. maculatus* pode estar associado a introdução recente, pois foi registrado apenas na última coleta. Encontramos fêmeas e machos de *H. eques* em todas as fases reprodutivas, com fêmeas maduras (35%) e desovadas (18%) ocorrendo durante todo período. Para *P. reticulata*, prevaleceram fêmeas grávidas (83%) com embriões em diferentes fases de desenvolvimento. As menores fêmeas reprodutivas atingiram 22,26 mm para *H. eques*, 12,53 mm para *P. reticulata* e 17,58 mm para *X. maculatus*. A ocorrência de espécimes em distintas classes de tamanho e fases reprodutivas/grávidas, representa uma forte evidência que *P. reticulata* e *H. eques* estão estabelecidos. A presença dessas espécies pode resultar em competição por recursos, além da possibilidade de hibridização com espécies nativas (*Hyphessobrycon parvulus* e *Poecilia vivipara*). A tolerância a modificações antrópicas e a ancestralidade marinha, podem viabilizar também a ocupação de ambientes salinos do estuário do rio Piauí (~25 km) por *P. reticulata* e *X. maculatus*.

Palavras-chave: Aquarismo, bioinvasão, espécie exótica, impacto, reprodução

Ecological impacts of the African catfish *Clarias gariepinus* at environmental protection area in southeastern Brazil

Michelle Torres Dumith¹ (Universidade Federal Fluminense), Alejandra Filippo Gonzalez Neves dos Santos (Universidade Federal Fluminense)

¹ michelledumith@id.uff.br

The African catfish (*Clarias gariepinus*) is considered one of the most important species of catfish for aquaculture. It has a great capacity to withstand several stress factors, such as harsh abiotic conditions, in addition to wide feeding flexibility. However, the species was detected in the Guapimirim Environmental Protection Area in southeastern Brazil, threatening native fish diversity and ecosystem functioning of this ecosystem. In 2018, during the dry and wet seasons, samples of the fish community were collected at thirty-two sites of the Guapi-Macacu River, in addition to abiotic variables (salinity, pH, temperature, turbidity, dissolved oxygen, and transparency) to diagnose which factors influence the distribution of the alien species along the river. Multivariate analyses indicated that African catfish dominate the region in the buffer zone to the Environmental protection area, benefiting from higher levels of dissolved oxygen and temperature. However, *C. gariepinus* does not dominate yet the most protected area of Guapimirim, where the highest percentage of native fish species inhabit. Climate change associated with changes in abiotic factors might significantly contribute to the dominance of the invasive alien species in this protected area, which might colonize the entire river.

Palavras-chave: Aquatic invasion impacts, habitat overlap, invasive alien fish, abiotic variables, climate change

Efeito das frentes frias sobre eventos de mortandade do tucunaré azul (*Cichla piquiti*) introduzido no Pantanal: informações preliminares

Thais Sorrilha Clímaco¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Agostinho Carlos Catella (Embrapa Pantanal)

¹ tatasorrilha@gmail.com

O tucunaré azul (*Cichla piquiti* Kullander & Ferreira, 2006) é uma espécie de origem amazônica, que foi introduzida na década de 1980 no norte da Bacia do Alto Paraguai. Sua população vem se expandindo, ocupando novas áreas, sobretudo a jusante do local de introdução. Contudo, de forma mais frequente e intensa do que na Amazônia, ocorrem frentes frias de outono/inverno no Pantanal, que podem diminuir a temperatura dos ambientes de águas rasas onde habitam os tucunarés, abaixo do limite de tolerância da espécie (~15 °C). O presente estudo encontra-se em andamento e tem por objetivo verificar se episódios de queda na captura anual do tucunaré estão correlacionados com a ocorrência de frentes frias, que poderiam causar mortandades da espécie no Pantanal. Assim, foram obtidos dados de desembarque pesqueiro e dados climáticos no período de 1994 a 2018 no Pantanal Sul. Foram também realizadas entrevistas com fazendeiros e moradores e recuperados artigos e matérias jornalísticas sobre mortandades de bovinos por hipotermia, como referencia para possíveis mortandades de tucunaré, visto que estas últimas são menos evidentes. Observou-se que ocorreram episódios de queda acentuada na captura anual do tucunaré em alguns anos, seguidos por uma lenta recuperação da captura nos anos seguintes. O evento mais marcante foi a queda na captura de 12.961 Kg em 2009 para 994 kg em 2010, relacionado a uma forte frente fria que ocorreu em julho com temperaturas mínimas entre 3,3 e 8,6°C. Essa frente fria causou grande mortandade de bovinos, como relatam matérias e artigos, e também grande mortandade de tucunaré, conforme depoimentos de fazendeiros e moradores locais. Como a introdução do tucunaré é recente, provavelmente a espécie encontra-se em fase de adaptação às variações climáticas da região, de modo que os sobreviventes poderão repassar suas características e aumentar a aptidão e sobrevivência de seus descendentes.

Palavras-chave: Bacia do Alto Paraguai, espécies exóticas, introdução de espécies, SCPESCA/MS

Introdução de tilápias (Cichlidae, Perciformes) em ambientes aquáticos urbanos de Belém do Pará: Situação atual e potenciais impactos

Giovana Oliveira Costa Silva¹ (Universidade Federal do Pará), Nilma Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Danielly Torres Hashiguti (Universidade da Amazônia)

¹ giovanao49@gmail.com

Tilápia é um grupo de peixes de água doce da família dos Ciclídeos, de origem africana que foram disseminados no mundo para piscicultura, devido à qualidade de sua carne, facilidade na criação, alta resistência, elevada reprodução e plasticidade alimentar. A existência de tilápias no Brasil é bem documentada, mas registros oficiais na Amazônia são escassos. Esse trabalho compõe três objetivos: 1) oficializar a ocorrência de tilápias em ambientes aquáticos da Região Metropolitana de Belém (RMB); 2) investigar o conhecimento da população a respeito da espécie, e; 3) destacar os potenciais efeitos ambientais que a presença desta espécie invasora pode ocasionar em rios amazônicos. Para isso, foram realizadas observações de campo, registros fotográficos, aplicação de questionário virtual, e levantamento bibliográfico. Foi possível observar tilápias em ambientes aquáticos públicos e privados da RMB, sua introdução nesses ambientes é pouco discutida. Dos 70 entrevistados, 90% sabem da existência da espécie em Belém, 64,29% têm noção dos perigos de uma espécie invasora, e somente 30% conhece algum meio de proteção que impeça a fuga desses animais. Observando estudos de outras localidades, destaca-se alguns dos possíveis impactos que a ocorrência de tilápias pode ocasionar, como a diminuição da abundância e riqueza de espécies nativas, seja por competição ou predação; diminuição de zooplâncton (observado no Rio Grande do Norte); e macrófitas (observado na usina hidrelétrica na Carolina do Norte); e alteração na transparência da água ocasionado pelo aumento da biomassa das algas. Dessa forma conclui-se que, a tilápia pode se tornar espécie dominante em diferentes habitats, causando danos diretos e indiretos nos ecossistemas. Apesar da ocorrência e dos impactos da tilápia no Brasil e no mundo, pouco se faz para evitar o aumento da distribuição do grupo, em especial em ambientes como a Amazônia, que concentra a maior biodiversidade de peixes de água doce do mundo.

Palavras-chave: impactos ambientais, peixes exóticos, registro

Marcadores genéticos evidenciam a presença de híbridos de *Piaractus* no rio Ivinhema: uma ameaça a biodiversidade

Lidiany Doreto Cavalcanti¹ (Universidade Estadual de Maringá), Lara Darice Lima (Universidade Estadual de Maringá), Wagner Toshio Hasuike (Universidade Estadual de Maringá), Atsler Luana Lahun (Universidade Estadual de Maringá), Gabriela Michelin (Universidade Estadual de Maringá), Lucas Duarte de Lima (Universidade Estadual de Maringá), Larissa Liber de Almeida Boller (Universidade Estadual de Maringá), Alessandra Valéria de Oliveira (Universidade Estadual de Maringá), Márcia Regina Russo (Universidade Federal da Grande Dourados), Ricardo Massato Takemoto (Universidade Estadual de Maringá)

¹ lidianydoetto@hotmail.com

A hibridização é uma das causas da perda de biodiversidade, no entanto, na piscicultura, esta prática é difundida e híbridos oriundos do cruzamento de diferentes espécies, entre elas membros de Serrasalminidae, são amplamente produzidos. O escape desses híbridos na natureza, pode levar à retrocruzamentos com espécies parentais e contaminação genética, ou ainda competição por recursos (alimento e local de desova), ocasionando o declínio das espécies nativas ou até mesmo a extinção. A identificação de espécimes híbridos, através da morfologia, pode ser errônea visto que esses podem apresentar diferentes combinações de caracteres parentais, principalmente híbridos de gerações avançadas. Neste contexto, a utilização de técnicas moleculares é de grande valia. O objetivo desse estudo foi identificar possíveis indivíduos híbridos a partir do cruzamento de *P. mesopotamicus*, *P. brachypomus* e *C. macropomum*, coletados no rio Ivinhema, Mato Grosso do Sul, Brasil, utilizando técnicas moleculares. A extração de DNA foi realizada a partir de fragmentos de tecido muscular dos peixes, utilizando kit de extração comercial, seguindo a recomendação do fabricante. Após a extração, foram amplificadas diferentes regiões parciais dos loci -tropomiosina (TROP) e citocromo C oxidase, subunidade I (COI). A análise do tamanho dos produtos amplificados ocorreu via eletroforese em gel de agarose 2,5% e os espécimes foram identificados como puros ou híbridos de acordo com os perfis eletroforéticos obtidos. Foi possível identificar, entre os 19 indivíduos coletados, 12 híbridos de geração avançada, apresentando DNA nuclear de *P. mesopotamicus* e mitocondrial de *P. brachypomus*, dois híbridos F1 (*P. brachypomus* x *P. mesopotamicus*) um espécime puro de *P. brachypomus* e quatro de *P. mesopotamicus*. A elevada ocorrência de híbridos em relação às espécies puras representa uma séria ameaça a biodiversidade das espécies nativas, importantes na pesca artesanal e alerta para a necessidade de planos de manejo e fiscalização quanto a produção de peixes híbridos.

Palavras-chave: Hibridização; Marcadores Moleculares; Peixes redondos; Pacu

Novidade na piscicultura, novidade no rio: presença do panga *Pangasianodon hypophthalmus* (Siluriformes, Pangasiidae) no rio Pomba, estado de Minas Gerais

Marluce Aparecida Mattos de Paula Nogueira¹ (Universidade Federal de São João del-Rei), Anderson Soares de Paula (Associação dos Pescadores do Distrito de Itapiruçu), André Barroso Magalhães (Pesquisador independente), Tiago Casarim Pessali (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas)

¹ marluce_mattos@hotmail.com

Dentre as bacias hidrográficas localizadas no Leste Brasileiro, a do rio Paraíba do Sul é a que apresenta o maior número de peixes não-nativos com 96 espécies. O presente trabalho tem por objetivo registrar pela primeira vez a presença do panga *Pangasianodon hypophthalmus* nesta drenagem, bem como para o estado de Minas Gerais. *Pangasianodon hypophthalmus* é originária do Sudeste Asiático, onívora, migradora e de grande porte, podendo alcançar aproximadamente 130 cm de comprimento padrão (CP) e 44 kg de peso corporal (PC). Uma fêmea de panga em maturação gonadal avançada apresentando 63 cm de CP e 1,8 kg de PC foi capturada com redes de espera em junho de 2021 no reservatório da UHE Barra do Braúna, rio Pomba, bacia do rio Paraíba do Sul, município de Laranjal, Minas Gerais (21° 26'41"S-42° 25'09"W). Com este novo registro o número de peixes não-nativos sobe para 97 na bacia do rio Paraíba do Sul. O principal motivo do panga alcançar o reservatório da UHE Barra do Braúna se deve provavelmente à fuga de tanques de piscicultura, pois atualmente a espécie é considerada a nova vedete deste mercado no Brasil, sendo cultivada em vários estados. A presença de *P. hypophthalmus* é motivo de preocupação, porque pode ser mais um fator de impacto para espécies nativas da região, notadamente as ameaçadas *Brycon insignis* (piabanha), *Delturus parahybae* (cascudo-barbudo), *Pogonopoma parahybae* (cascudo-preto), *Prochilodus vimboides* (crumatã) e *Steindachneridion parahybae* (surubim-do-paraíba). A melhor alternativa para cessar as introduções e dispersão da espécie pelo reservatório da UHE Barra do Braúna seria a implementação de programas de educação ambiental sobre os temas bioinvasão/peixes não-nativos com as pessoas envolvidas diretamente no manejo das pisciculturas da região. Concluímos que enquanto não houver monitoramento e esclarecimentos pertinentes, as fugas e possível dispersão de *P. hypophthalmus* continuarão ocorrendo na sub-bacia do rio Pomba em Minas Gerais.

Palavras-chave: Bacia do rio Paraíba do Sul, bioinvasão, escapes, espécie não-nativa, piscicultura

Primeiro registro e estabelecimento de *Xiphophorus hellerii* em um curso d'água não urbano da bacia do alto Rio São Francisco

Flávia Luiara Padilha Batista¹ (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas), Júlia Marques Tôres (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas), Mara Luiza de Almeida Santos (PUC Minas), Tiago Casarim Pessali (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas), Gilberto Nepomuceno Salvador (Laboratório de Ecologia de Peixes)

¹ flavialuiarabio@gmail.com

O peixe espadinha *Xiphophorus hellerii* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) é nativo da América Central e amplamente admirado no aquarofilismo por seu padrão de colorido e formato do corpo. A espécie foi introduzida em diversas bacias Brasileiras, incluindo a do alto Rio São Francisco. Nesta drenagem, seu único registro de ocorrência corresponde a um córrego do Parque Municipal Mata das Borboletas, situado dentro da mancha urbana do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. O presente trabalho apresenta o primeiro registro de *X. hellerii* em um curso d'água não urbano da bacia do alto Rio São Francisco. Trinta exemplares foram capturados com peneira em novembro de 2021 no córrego Diamante, Rio das Velhas, bacia do Rio São Francisco, município de Lassance, Minas Gerais, um riacho de cabeceira da Serra do Cabral. Indivíduos jovens e adultos maduros (e.g.: machos com prolongamento da nadadeira caudal) foram identificados, indicando que a espécie mantém população reprodutiva no local. Aparentemente, a região apresenta condições favoráveis ao estabelecimento da espécie, como presença de macrófitas e remansos. Apesar das duas ocorrências serem na mesma sub-bacia, a suspeita de dispersão parece pouco provável, visto a distância (aproximadamente 670 km) e existência de barreiras físicas entre os locais, como extensas cachoeiras. Ademais, a sub-bacia do Rio das Velhas foi intensamente amostrada nos últimos anos, sem que *X. hellerii* tenha sido detectada. Assim, é factível que pode ter ocorrido uma nova introdução, hipótese reforçada pela existência de casas na região. A presença de *X. hellerii* é motivo de preocupação, pois foi capturada sintopicamente com espécies de *Astyanax*, *Neoplecostomus*, *Rhamdiopsis*, *Trichomycterus* e *Characidium*, sendo provável que pelo menos a última seja nova para a ciência. A implementação de programas de educação ambiental com a população local e estudos para entender a distribuição e impacto da espécie sobre a biodiversidade da Serra do Cabral são recomendados.

Palavras-chave: Aquarofilismo; conservação; espécie não-nativa, rio das Velhas, Serra do Cabral.

Registro e ameaças de invasão de *Serrasalmus maculatus* (Characiformes: Serrasalminidae) no sistema da laguna dos Patos, Brasil

Vinicius A. Bertaco¹ (Museu de Ciências Naturais), Fernando G. Becker (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Marco A. Azevedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Everton R. Behr (Universidade Federal de Santa Maria), Tiago R. de Moraes (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso), Nelson J. R. Fagundes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ vbortaco@gmail.com

O Rio Grande do Sul possui três bacias hidrográficas principais naturalmente isoladas - laguna dos Patos, rio Uruguai e rio Tramandaí - as quais são relativamente bem conhecidas em termos de taxonomia e distribuição da ictiofauna. Apesar de algumas espécies de peixes possuírem ocorrência natural em duas ou mais dessas bacias, cada uma delas apresenta, também, espécies exclusivas. Desde a década de 1980, peixes nativos da bacia do rio Uruguai vêm sendo registrados no sistema da laguna dos Patos, como *Acestrorhynchus pantaneiro*, *Trachelyopterus lucenai* e *Pachyurus bonariensis*, algumas delas se dispersando, posteriormente, também para a bacia do rio Tramandaí. *Serrasalmus maculatus*, conhecida como palometa, é nativa das bacias dos rios Amazonas e Paraná-Paraguai, ocorrendo naturalmente no RS apenas na bacia do rio Uruguai. Nesse trabalho, é registrada a ocorrência de *S. maculatus* no sistema da laguna dos Patos a partir de três exemplares capturados e de registros secundários de fontes não publicadas. De um total de 35 registros da espécie no sistema Patos, a maioria refere-se a ocorrências no rio Jacuí, a partir de relatos de pescadores veiculados na mídia. Os três exemplares efetivamente coletados foram depositados em coleção científica (UFRGS). Estudos recentes apontam que são urgentes pesquisas sobre impactos de peixes exóticos em ambientes receptores face à disseminação de espécies invasoras e ao desconhecimento sobre as consequências dessas invasões. Ademais, ao contrário de outras transposições conhecidas no RS, a invasão de *S. maculatus* tem ganhado repercussão devido aos potenciais impactos sobre a pesca, o turismo e a economia. São avaliadas, ainda, as prováveis vias de invasão de peixes entre as duas bacias, discutindo as implicações ecológicas, os impactos ambientais e o risco de novas invasões, buscando compreender melhor o processo de invasão e contribuir com a gestão e o manejo adequados do problema.

Palavras-chave: Espécie exótica, novo registro, palometa, rio Tramandaí, rio Uruguai

Fisiologia

Alterações estruturais hepáticas causadas por microplásticos em adultos de *Danio rerio* (Teleostei: Cypriniformes)

Davi Araújo Fernandes¹ (Universidade Estadual Paulista), Talita Sarah Mazzoni (Universidade Federal de Alfenas)

¹ araujodavi995@gmail.com

A abundante presença de microplásticos em ambientes aquáticos vem ameaçando a vida de diversas espécies. Favorecidos pelo seu tamanho, os microplásticos são ingeridos com facilidade por animais de todos os níveis da cadeia trófica. Deste modo, o sistema digestivo tende a ser um dos mais afetados pela passagem dessas partículas. Dentre os órgãos que podem ser alterados destaca-se o fígado que possui um importante papel endócrino e metabólico. Assim, na tentativa de compreender uma possível influência dos microplásticos nos fígados de peixes, este estudo utilizou como organismo modelo o zebrafish (*Danio rerio*). Machos e fêmeas adultos de zebrafish foram expostos a duas concentrações de microplásticos, 0,5g/L e 2,5g/L, durante 30 dias. Após o período de exposição, os fígados foram coletados para análises histológicas, fixados em Karnovsky, processados em historesina e corados com Hematoxilina, Ácido Periódico de Schiff e Metanil Yellow. Réplicas foram submetidas à digestão ácida para detecção de microplásticos. As análises histológicas demonstraram que houve pouca marcação de glicogênio em hepatócitos de machos e fêmeas de ambas concentrações testadas. Também foi possível identificar dilatações de sinusoides e esteatoses, além de diversas áreas com rompimento de hepatócitos culminando em lacerações hepáticas, em todos os animais analisados. Dentre todos os grupos experimentais, somente em fêmeas expostas à concentração de 2,5g/L foram observados corpos estranhos no tecido hepático por meio da microscopia de luz. Entretanto, por meio da digestão ácida, foram identificados microplásticos nos tecidos hepáticos de todos os animais. Embora não tenham ocorrido mortes durante o período de exposição ao microplástico, o efeito nocivo destes materiais no fígado pode ser constatado, evidenciando os riscos que os microplásticos trazem para as espécies aquáticas.

Palavras-chave: Microplásticos, zebrafish, hepatotoxicidade

Como o coração de respiradores aéreos responde ao aumento da temperatura in vitro?

Mayara Cristina Moraes de Lima¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Adalberto Luis Val (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Derek Felipe Campos (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ maycmdl@gmail.com

Os limites térmicos das espécies são determinados pela capacidade de suprimento de oxigênio para os tecidos, onde a temperatura crítica é precedida por um quadro de insuficiência cardíaca determinada por uma falha na função mitocondrial em altas temperaturas, de acordo com a teoria da Oxygen Capacity Limited Thermal Tolerance (OCLTT). Entretanto, para *Pterygoplichthys pardalis*, um respirador aéreo facultativo, os limites de tolerância térmica diferem em condições com e sem acesso a superfície (40,3°C com acesso a superfície e 39,1°C sem acesso a superfície). Sendo assim, objetivamos investigar o efeito do estresse térmico na respiração mitocondrial em tecido cardíaco de *P. pardalis*. Para isso, analisamos a fisiologia mitocondrial in vitro em cinco temperaturas (28, 31, 34, 37 e 40°C), utilizando a respirometria de alta resolução (Oroboros Oxygraph-2k) em 8 indivíduos. Utilizamos substratos ativadores e inibidores da fosforilação oxidativa (OXF), para avaliar a respiração em H + Leak, complexo I, complexo I+II, ETS e CIV. Nossos resultados mostram um aumento do H + Leak em 40°C em comparação com 28°C, 31°C e 34°C, contribuindo para uma diminuição na taxa de desacoplamento e diminuição da produção de ATP. Os complexos I e II e ETS permaneceram inalterados demonstrando que não houve alteração na cadeia transportadora de elétrons nas condições propostas. Além disso, a análise de breakpoint mostra que a partir de 37°C há uma diminuição na taxa de acoplamento (RCR). Esses dados mostram que o coração começa a diminuir sua eficiência antes dos limites térmicos com e sem acesso ao ar, levando a uma limitação da tolerância térmica por meio da falha cardíaca. Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ INCT ADAPTA II (FAPEAM/CNPq/CAPES)

Palavras-chave: OCLTT, tolerância térmica, mitocôndria

Ictioplâncton

A composição taxonômica do ictioplâncton no Trecho de Vazão Reduzida da UHE Belo Monte , rio Xingu, Pará

Ana Gabrielle dos Santos Angelim¹ (Universidade Federal do Pará), Adrielly Souza de Oliveira (Universidade Federal do Pará), Angelica Braga Cordovil (Universidade Federal do Pará), Kenned da Silva Sousa (Universidade Federal do Pará), Claudineia Silva Costa (Universidade Federal do Pará), Keila Xavier Magalhães (Universidade Federal do Pará), André Vieira Galuch (Universidade Estadual de Maringá), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Karina Dias Silva (Universidade Federal do Pará)

¹ gabriellesants48@gmail.com

A composição taxonômica do ictioplâncton depende das espécies de peixes adultos que fazem parte do local e que estão se reproduzindo. Nosso objetivo foi inventariar o ictioplâncton no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, Pará (Brasil). As coletas mensais foram realizadas nos períodos noturno e diurno entre meses de janeiro a novembro de 2021. A obtenção do material biológico se deu por meio de uma rede de formato cônico com 1,50 m de comprimento, 0,50 m de diâmetro e malha de 300 µm, com um fluxômetro acoplado na boca da rede para calcular o volume de água filtrada, um copo coletor na sua extremidade posterior para armazenar o material coletado e uma placa de ferro para dar firmeza durante os arrastos. A rede foi posicionada ao lado de uma embarcação com velocidade constante e arrastada durante dez minutos, posicionada contra a correnteza do rio. Após a coleta o material foi armazenado em frascos, fixado em formol a 5 %, e etiquetados. Em laboratório, as amostras foram triadas, as larvas foram separadas, contabilizadas e identificadas ao menor nível taxonômico possível. Registramos 10.743 indivíduos de peixes teleósteos, distribuídos em 30 famílias e nove ordens. A ordem com maior abundância foi de Characiformes com 7.176 larvas (66,80%), seguida de Siluriformes com 1179 larvas (10,98%), seguidas de 656 larvas de Clupeiformes (6,10%) e 434 larvas de Perciformes (4,04%). Os morfotipos de Characiformes registrados foram Characidae gen. 1 (6,05%), Hemiodontidae gen.1 (18,14%), Leporinus sp.1 (6,75%), Serrasalminidae gen. 1(5,46%) e Triportheus sp.1 (7,93%). Os morfotipos de Siluriformes mais abundantes foram Auchenipteridae gen. 3 (2,86%) e Paracanthoma sp.1 (1,90%). O morfotipo Anchoviella sp. 1 (5,75%) foi o mais abundante da ordem Clupeiformes. O morfotipo mais abundante da ordem Perciformes foi Plagioscion sp.1 (2,86%).

Palavras-chave: Abundância. Characiformes. Clupeiformes. Perciformes. Siluriformes.

Barragem hidrelétrica do tipo fio d'água interfere de forma seletiva na deriva do ictioplâncton na Amazônia

Júnio Souza Damasceno¹ (PUC Minas), Aloma Roberta Costa Silva (PUC Minas), Diego Mendes Ferreira Nunes (Ichthyology Consultoria Ambiental Ltda), Renê Eiji Souza Hojo (Ichthyology Consultoria Ambiental Ltda), Heron Hilário (PUC Minas), Daniel C. Carvalho (PUC Minas)

¹ jdamascenomg@gmail.com

Com foco no desenvolvimento econômico, o vasto e rico ecossistema aquático da Amazônia é fronteira para expansão energética do Brasil, gerando incertezas na efetiva proteção do bioma nos próximos anos. Para minimizar alterações hidrológicas ocasionadas por barramentos de usina hidrelétricas (UHE) na biologia reprodutiva, movimentos migratórios e recrutamento das espécies de peixes, vem sendo recomendada a utilização de reservatórios em modelo de fio d'água que permite manter o volume do reservatório constante e com menor tempo de residência da água represada. Neste estudo, foi avaliado se o barramento da UHE Teles Pires, uma usina a fio d'água, atua como filtro de retenção do ictioplâncton no fluxo do rio Teles Pires (bacia do rio Tapajós) e quais espécies são mais afetadas. A diversidade de espécies no ictioplâncton foi estimada por DNA barcoding e metabarcoding, em 12 pontos ao longo do rio Teles Pires e tributários: um ponto logo abaixo do barramento, 3 pontos no reservatório e 8 pontos a montante, em dois ciclos anuais de reprodução. Ao todo, 52 espécies foram registradas em todas as amostras de ictioplâncton, sendo que imediatamente a jusante do barramento, foram identificadas 9 espécies (*Hemiodus bimaculatus*, *H. unimaculatus*, *Hoplias misionera*, *Jupiaba acanthogaster*, *Leporinus affinis*, *Leporinus cf. friderici*, *L. tigrinus*, *Plagioscion squamosissimus* e *Tometes cf. camunani*), representando 17% do total de espécies. No ictioplâncton coletado no reservatório, 11 espécies foram identificadas, sendo duas registradas no reservatório e a jusante (*Hemiodus bimaculatus* e *Leporinus cf. friderici*). Diferentes espécies de ictioplâncton foram identificadas a jusante da barragem em cada período reprodutivo. Dessa forma, é recomendado o manejo e conservação para auxiliar o recrutamento de peixes mesmo em represamentos no sistema fio d'água, já que poucas espécies conseguem superar o efeito filtro de águas lânticas do reservatório.

Palavras-chave: UHE, Amazônia, ovos e larvas, peixes, Neotropical

Caracterização do desenvolvimento inicial de *Moenkhausia bonita* Benine, Castro & Sabino, 2004 (Characiformes, Characidae)

Andréa Bialezki¹ (Universidade Estadual de Maringá), Rafael Rogério Rosa (Universidade Estadual de Maringá), Jislaine Cristina da Silva (Universidade Estadual de Maringá), Gabriela Cassia Zanon Reinas (Universidade Estadual de Maringá), Marcia Sayuri Iquematsu (Universidade Estadual de Maringá)

¹ bialetzki@gmail.com

Characidae é uma das mais diversificadas famílias da região neotropical e também uma das menos conhecidas com relação a ontogenia inicial de suas espécies. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi descrever morfológicamente larvas e juvenis de *Moenkhausia bonita*, além de apresentar dados morfométricos e merísticos. Após a reprodução dos adultos em laboratório, foram coletadas larvas à eclosão e diariamente, até a obtenção de todos os estágios de desenvolvimento e, posteriormente, até o período juvenil. Foram analisadas 94 larvas (19 em larval vitelino, 23 em pré-flexão, 24 em flexão e 28 em pós-flexão) e 25 juvenis, com comprimento padrão variando de 2,10 a 21,30 mm. As larvas apresentam olhos esféricos, boca terminal, saco vitelínico relativamente pequeno, que é rapidamente absorvido ao final do estágio larval vitelino. A narina é simples e torna-se dupla ao final deste período. A abertura anal alcança a região mediana do corpo. A pigmentação inicial é escassa, intensificando-se a partir de pré-flexão. Em flexão inicia-se a formação dos raios das nadadeiras caudal, dorsal e anal, enquanto o botão da pélvica, aparece em pós-flexão. Resquícios da nadadeira embrionária podem ser visualizados até o estágio de flexão, principalmente na metade posterior das regiões dorsal e ventral, próximo a abertura anal e entre esta e a nadadeira caudal, porém gradativamente vai sendo absorvida. A notocorda é visível por transparência (até o final do estágio de flexão). O número total de miômeros varia de 24 a 37 (11 a 18 pré e 12 a 21 pós-anal). Os juvenis apresentaram morfologia e pigmentação semelhantes ao adulto. A sequência de aparecimento de raios nas nadadeiras é: caudal, anal, dorsal, pélvica e peitoral. As análises de crescimento indicaram alterações importantes na morfologia das larvas que podem ser associadas às demandas da ontogenia inicial.

Palavras-chave: Alto rio Paraná, Peixes, Ontogenia, Moenkhausia

Caracterização do desenvolvimento inicial de três espécies de pescadas (Sciaenidae) da Bacia Amazônica, Brasil

Lucas Silva de Oliveira¹ (Universidade Federal do Pará), Ruineris Almada Cajado (Universidade Federal do Pará), Fabíola Katrine Souza da Silva (Universidade Federal do Oeste do Pará), Zaqueu dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Cleidevania Cardoso de Oliveira (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Diego Maia Zacard, (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ lucasmdcpa@gmail.com

Com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre os estágios iniciais dos peixes de água doce, é descrito neste estudo o desenvolvimento larval de três espécies de pescadas (Sciaenidae): *Pachypops fourcroyi* (Lacepède, 1802), *Pachyurus junki* Soares & Casatti, 2000 e *Plagioscion auratus* (Castelnau, 1855) amplamente distribuídas na bacia amazônica, utilizando características morfológicas, morfométricas e merísticas. As larvas foram capturadas em diferentes ambientes do baixo rio Amazonas e Tapajós entre 2013 e 2021; identificadas por meio da sequência regressiva de desenvolvimento e classificadas quanto ao estágio larval em pré-flexão, flexão e pós-flexão. *Pachypops fourcroyi* apresenta olhos elípticos e protuberantes variando de moderados a grandes, inicialmente a boca é terminal e, posteriormente, torna-se subterminal com três barbelos mentonianos presentes. Possuem cromatóforos dendríticos na região anterior ao vitelo e na lateral do corpo, os quais intensificam-se na ontogenia. Os miômeros totais são 24-25 (10-12 pré-anal e 13-15 pós-anal). *Pachyurus junki* possui olhos elípticos variando de moderados a grandes, e boca terminal que se modifica para posição subterminal ao longo do desenvolvimento. Entretanto, difere de *P. fourcroyi* pela ausência de barbelos mentonianos, exibir cromatóforos na cabeça e na região occipital e apresentar um pigmento vermelho na base da nadadeira peitoral. Os miômeros totais são 21-24 (7-11 pré-anal e 12-15 pós-anal). *Plagioscion auratus* difere de *P. fourcroyi* e *P. junki* por possuir olhos redondos e pequenos, boca sempre em posição terminal. Inicialmente a pigmentação é escassa, porém a partir do estágio de flexão surgem diversos pigmentos dendríticos que se distribuem e intensificam sob a cabeça e o corpo. Os miômeros totais são 23-24 (8-14 pré-anal e 10-15 pós-anal). As três espécies são facilmente distinguidas durante os estágios larvais pelos padrões de pigmentação, tamanho dos olhos, posição da boca e pela presença de barbelos mentonianos. Essas características são valiosas para o reconhecimento específico desses indivíduos.

Palavras-chave: desenvolvimento ontogenético, larvas de peixes, *Pachypops*, *Pachyurus*, *Plagioscion*

Composição taxonômica de larvas de peixes na sub-bacia do rio Taquari, MT/MS

Andréa Bialezki¹ (Universidade Estadual de Maringá), Wladimir Marques Domingues (Universidade Estadual de Maringá), Lilian Paula Vasconcelos (Universidade Estadual de Maringá), Claudemir Martins Soares (Universidade Estadual de Maringá), Eliana Maria Galdioli (Universidade Estadual de Maringá), Jislaine Cristina Silva (Universidade Estadual de Maringá)

¹ bialetzki@nupelia.uem.br

O conhecimento do ictioplâncton é fundamental em estudos de biologia e ecologia da ictiofauna, bem como na avaliação dos recursos pesqueiros. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a assembleia ictioplanctônica da sub-bacia do rio Taquari MT/MS, um dos principais tributários da bacia do alto rio Paraguai. As coletas foram realizadas ao longo de ciclos nictemerais em onze pontos distribuídos nos afluentes e principais rios da sub-bacia, entre outubro e março de 2017/2018 e 2018/2019. PERMANOVAs fatoriais foram realizadas com objetivo de avaliar se a estrutura da assembleia de larvas foi significativamente diferente entre os pontos amostrais. Além disso, a fim de sumarizar os padrões da estrutura da assembleia ictioplanctônica, foram realizadas análises de coordenadas principais (PCoA). Foram identificados 31 táxons, sendo 21 ao nível de gênero ou espécie. Pimelodidae e *Hemisorubim platyrhynchos* foram os táxons com maiores fluxos médios. A estrutura da assembleia de larvas diferiu significativamente entre os agrupamentos de pontos, enquanto os eixos da PCoA separaram as nuvens de pontos dos agrupamentos evidenciando estruturas da assembleia de larvas distintas entre pontos. Os táxons que mais estiveram correlacionados à ordenação foram Heptapteridae, Characidae, *Sorubim lima*, Anostomidae e *Piaractus mesopotamicus*. Entre as espécies migradoras e com importância para a pesca, o destaque foi para as larvas de *H. platyrhynchos*, *Zungaro jahu* e *P. mesopotamicus*. Os resultados encontrados comprovam a importância da sub-bacia do rio Taquari no contexto da conservação da ictiofauna da bacia do Paraguai. Além disso, a ocorrência de larvas de espécies migradoras importantes para a pesca regional comprova a utilização desta sub-bacia no processo reprodutivo das espécies da região.

Palavras-chave: Peixes, ovos e larvas, áreas de desova, alto rio Paraguai

Desenvolvimento inicial de *Markiana nigripinnis* (Perugia, 1891) (Characiformes, Characidae)

Mateus Babichi Veiga de Souza¹ (Universidade Estadual de Maringá), Heriberto Gimênes Júnior (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Andréa Bialecki (Universidade Estadual de Maringá), Karina Keyla Tondato de Carvalho (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)

¹ mateus.babichi28@gmail.com

Com o objetivo de contribuir com o conhecimento da biologia da Ictiofauna Neotropical, neste estudo pretende-se descrever o desenvolvimento inicial de *Markiana nigripinnis*, apresentando a morfologia, bem como as características morfométricas e merística. Os indivíduos foram obtidos por meio de reprodução artificial seminatural, realizada entre novembro e dezembro de 2020, com matrizes provenientes da sub-bacia do rio Miranda, MS. Após a desova, os indivíduos foram coletados sistematicamente, de forma a abranger toda a ontogenia inicial. Todos os espécimes coletados foram acondicionados, fixados e identificados conforme seu período e estágio de desenvolvimento (larval vitelino, pré-flexão, flexão, pós-flexão e juvenil). Foram analisados 85 indivíduos com comprimento padrão variando de 3,06 a 24,25 mm. As larvas são pouco desenvolvidas à eclosão, com saco vitelino relativamente grande e presença de membrana embrionária. Em pré-flexão, os olhos estão pigmentados, a boca (subterminal) e o ânus são funcionais, o vitelino é completamente absorvido e surge o botão da nadadeira peitoral. Em flexão a boca passa a ser terminal e surgem os primeiros raios das nadadeiras caudal, anal e dorsal. O botão da nadadeira pélvica aparece somente em pós-flexão, neste estágio também ocorre a completa absorção da nadadeira embrionária. A pigmentação se distribui em todo o corpo com maior concentração no topo da cabeça, ao redor da boca e na base da nadadeira caudal, aumentando gradativamente até o período juvenil. O número total de miômeros variou de 32 a 52 (15 a 29 pré e 17 a 32 pós anal). Os juvenis apresentaram a forma do corpo semelhante à do adulto. O número de raios das nadadeiras é peitoral: 11-13, pélvica: 6-7, dorsal: 8-11, caudal: 16-27 e anal 30-47. As relações morfométricas revelam variações no crescimento ao longo da ontogenia inicial da espécie.

Palavras-chave: Juvenil, lambari-campo, larvas, ontogenia, peixes

Desenvolvimento inicial de *Piaractus brachypomus* (Cuvier, 1818) (Characiformes: Serrasalminidae)

Fabíola Katrine Souza da Silva¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Zaqueu dos Santos (Universidade Federal do Oeste do Pará), Ruineris Almada Cajado (Universidade Federal do Pará), Lucas Silva de Oliveira (Universidade Federal do Pará), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ fabiolakatrine@gmail.com

Este trabalho descreve a ontogenia inicial da pirapitinga *Piaractus brachypomus* um peixe de grande importância comercial na Amazônia. Foram analisados 108 larvas e 20 juvenis, provenientes de reprodução induzida. Dados morfológicos, morfométricos e merísticos de cada indivíduo foram mensurados, posteriormente, o padrão de crescimento entre as variáveis morfométricas foi analisado. As larvas apresentam corpo alongado, cabeça pequena a moderada e olhos de moderados a grandes. Inicialmente os indivíduos, possuem saco vitelino discoidal volumoso, boca terminal e intestino alcançando a região mediana do corpo. A pigmentação das larvas distribui-se em cromatóforos dendríticos na região ventral, dorsal e sob a parte superior da bexiga natatória padrão que se intensifica ao longo da ontogenia. O número de miômeros variou de 39 a 41 (pré-anal= 17 a 20 e pós-anal= 20 a 23) e a sequência de formação dos raios das nadadeiras foi: dorsal (II+14-16), anal (II+23-26), pélvica (7-8) e peitoral (I+13-15). As relações morfométricas apresentaram distintos padrões de crescimento, sendo observado alometria positiva para o comprimento do focinho e distância focinho-nadadeira peitoral, alometria negativa para a distância focinho-nadadeira dorsal e isometria descontínua para todas as outras variáveis, com as maiores mudanças morfológicas registradas a partir do estágio de pós-flexão. A combinação do padrão de coloração composto por pigmentos puntiformes aglomerados, formando manchas arredondadas conspícuas pelo flanco e presença de 39 a 41 miômeros totais podem facilmente distinguir as larvas de *P. brachypomus* de outras espécies pertencentes a família Serrasalminidae (larvas similares), como *Colossoma macropomum* (tambaqui) que possui coloração formada por pigmentos dendríticos formando faixas transversais e apenas 34 miômeros e as espécies do gênero *Serrasalmus* (piranhas) por possuírem pigmentos concentrados na cabeça, focinho e principalmente na região ventral precisamente no istmo.

Palavras-chave: Pirapitinga, Ontogenia, Descrição, Taxas de crescimento

Dinâmica temporal do ictioplâncton em um ecossistema aquático artificial, o reservatório intermediário da UHE Belo Monte

Maria Aparecida de Lima Suzuki¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Alexandre Villela (Universidade Federal do Pará), Kaylane da Silva Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Matuzalem Nascimento Bezerra (Universidade Federal do Pará), Samilly Costa da Silva (Universidade Federal do Pará), Pedro Rocha (Universidade Federal do Pará), Paulo Arthur de Abreu Trindade (Grupo de Ecologia Aquática), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo, (Grupo de Ecologia Aquática)

¹ cidaatm@hotmail.com

As modificações antrópicas na paisagem hidrográfica vão desde a alteração de corpos d'água existentes até a construção de novos denominados de ecossistemas aquáticos artificiais - EAA. Uma vez que são poucos os estudos sobre a importância biológica dos EAA, este trabalho pretende descrever a variação temporal do ictioplâncton no Reservatório Intermediário - RI da UHE Belo Monte. Este reservatório foi formado no ano de 2016 depois da remoção de 166 milhões de m³ de terra e rocha, sendo construído um conjunto de diques e canal de derivação destinado à adução da água. Trinta e duas expedições científicas foram realizadas trimestralmente e mensalmente no período de maior atividade reprodutiva entre os anos de 2016 e 2021, fase de pós-enchimento do reservatório, em três estações de coleta. A amostragem foi realizada com rede de plâncton cônica (malha de 300 µm), com fluxômetro mecânico acoplado, por meio de arrastos horizontais na subsuperfície e meia-água por 10 minutos. Sob estereomicroscópio as amostras foram triadas e o ictioplâncton quantificado. Os ovos (N= 18) só foram registrados nos anos de 2020 e 2021, enquanto um total de 3.079 larvas foram quantificadas em todo período estudado. A menor e maior densidade média larval foi registrada no primeiro (0,64 larvas/10m³), e último ano estudado (4,96 larvas/10m³), respectivamente. As maiores densidades médias de larvas ocorreram no período hidrológico de enchente do rio (dezembro a abril). Estes resultados sugerem que apesar do RI não ser utilizado ainda como local de desova dos peixes, o progressivo aumento das densidades de larvas, provavelmente derivadas de ambientes à montante, garante um processo de sucessão ecológica neste EAA. Neste sentido, a recomposição da vegetação ciliar e a manutenção das boas condições da qualidade da água do RI são importantes medidas que poderão contribuir na evolução deste EAA para suportar comunidades aquáticas maduras e complexas.

Palavras-chave: barragem, Rio Xingu, ovos e larvas de peixes

Distribuição e Composição do ictioplâncton na área de influência da UHE Emborcação, rio Paranaíba, MG

Miriam Aparecida de Castro¹ (Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão), Rafael Couto Rosa Souza (Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão), Lorrana Thais Maximo Durville Braga (Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão), Andreza Pereira Martins (Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão), Raquel Coelho Loures Fontes (Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão)

¹ miriambioufla@gmail.com

A Usina Hidrelétrica de Emborcação está localizada na calha principal do rio Paranaíba - MG. O reservatório dessa usina é o primeiro de uma cascata de reservatórios sobre esse curso d'água (Itumbiara, Cachoeira Dourada e São Simão). Como parte do cumprimento de condicionante do Licenciamento Ambiental do empreendimento é realizada a amostragem de ictioplâncton, visando avaliar a distribuição e composição de ovos e larvas de peixes na área de influência do reservatório. Para isso foram realizadas amostragens mensais durante o período chuvoso (outubro a março), totalizando 36, de 2014 a 2021, em 10 pontos amostrais. Para as amostragens foi utilizado rede de plâncton do tipo cilindro-cônica. Os pontos englobam os principais afluentes do reservatório, o rio Paranaíba a montante do reservatório (trecho lótico) e o rio Paranaíba a jusante da barragem. Em cada afluente houve a coleta em dois pontos, um na região lótica e um na região de transição. Para nossas análises os pontos foram categorizados em lótico, transição e jusante. O total de ovos coletados foi de 4.421, sendo que os trechos lóticos contribuíram com 73% desse total e o período em que ocorreu a maior amostragem foi em 2019-2020 (2201 ovos), o trecho lótico do rio Perdizes contribui com 3225 ovos. Em relação às larvas, o total coletado foi de 163, sendo 129 (cerca de 79%) amostradas nos trechos lóticos. Foram identificados exemplares de larvas das famílias Characidae, Anostomidae, Erythrinidae e da ordem Siluriformes. Houve a identificação de pelo menos uma espécie migradora (*Prochilodus* sp.), coletada no trecho lótico do rio Paranaíba a montante do reservatório. Também foram coletadas larvas das famílias Anostomidae e Pimelodidae, que podem ser de espécies migradoras. Esses resultados confirmam a importância dos trechos lóticos como áreas de desova quando comparado aos trechos de transição.

Palavras-chave: ictiofauna, reservatórios, ovos e larvas, monitoramento

Distribuição horizontal e vertical de larvas de Gonostomatidae na Bacia de Santos

Gabriel Vilanova¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Maria de Lourdes Zani-Teixeira (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Mario Katsuragawa (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Cláudia Akemi Pereira Namiki (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ vilanov4@usp.br

As larvas dos peixes mesopelágicos compõem a maior parte das assembleias oceânicas do ictioplâncton, sendo a família Gonostomatidae uma das mais abundantes. Desta maneira, a partir de amostras provenientes do Projeto Santos - Caracterização Ambiental da Bacia de Santos, (coordenação PETROBRAS/CENPES), este trabalho visou analisar a distribuição das larvas de Gonostomatidae na Bacia de Santos, entre Cabo de Santa Marta Grande (SC) e Cabo Frio (RJ), onde 55 estações foram distribuídas em oito radiais perpendiculares à costa no inverno-primavera de 2019. O ictioplâncton foi coletado com rede de abertura e fechamento (Multinet) de malha de 500 µm, em arrastos oblíquos em até oito estratos verticais pré-definidos de acordo com a distribuição das massas d'água até 2300 m. Dois táxons foram identificados (*Cyclothone* sp. e *Sigmops elongatum*) dentre 722 indivíduos coletados, dos quais 421 foram classificados como indivíduos em transformação. Em termos da distribuição horizontal, os indivíduos foram mais abundantes no talude (0,85 ind.100 m⁻³) e, verticalmente, entre 550-1100 m (1,99 ind.100 m⁻³). A batimetria e os estratos de coleta foram as principais influências ambientais, sendo que as primeiras fases do desenvolvimento foram associadas aos estratos mais superficiais (até 150 m), enquanto os indivíduos em transformação foram predominantes em estratos profundos (abaixo de 550 m), indicando migração ontogenética de Gonostomatidae na Bacia de Santos. O presente estudo foi um dos primeiros com ênfase nas larvas desta família no Oceano Atlântico sudoeste e os resultados sugerem que as larvas são características de águas profundas do talude, com ocorrência na plataforma continental associada à Água Tropical, massa d'água oceânica quente e salina.

Palavras-chave: Atlântico sudoeste, Ictioplâncton, Peixes mesopelágicos

Embrionagem e Desenvolvimento Larval de Peixes da Bacia do São Francisco: Descrição morfológica e identificação molecular por DNA Barcoding

Amanda Jéssica Silva Santos¹ (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Talison Reinaldo Hott da Silva (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gustavo Ribeiro Rosa (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Guilherme Moreira Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Mara Luiza de Almeida Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Mariana Alves Ferreira Vieira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Laura Corrêa Silva (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Higor Cesar de Araújo (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Gilmar Bastos Santos (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Daniel Cardoso Carvalho (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

¹ amandaknk2@gmail.com

O estudo do ictioplâncton é imprescindível para o conhecimento da evolução e ecologia de peixes. Apesar dos avanços a ontogenia e anatomia do ictioplâncton ainda necessita de aprofundamento, principalmente em decorrência das dificuldades de identificação nos estágios iniciais. Grande parte das pesquisas sobre o desenvolvimento inicial são com espécies comerciais para piscicultura e aquarismo. Assim, o objetivo do estudo foi realizar o desenvolvimento de ovos de peixes coletados na bacia do São Francisco, buscando a descrição das características morfológicas, utilizando taxonomia tradicional e a técnica de DNA barcoding para identificação das espécies. Para a captura dos ovos utilizou o método de rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica com malha de 0.5 mm nas. As amostras coletadas foram triadas em lupas e separados os ovos, para registro fotográfico e acondicionamento para o desenvolvimento em potes individuais identificados, com a manutenção da temperatura em 26°C e inserida alimentação. Os registros fotográficos realizados a cada 1 hora para ovos, a cada 4 horas para larvas com vitelo e a cada 12 horas larvas pós absorção do vitelo até o estágio de juvenil. As amostras foram realizadas no rio São Francisco e três dos seus afluentes. No total 169 ovos foram coletados e incubados, 8 indivíduos mantiveram até o estágio de juvenil, os demais foram fixados em álcool ao longo do procedimento. Até o momento foram identificados nas amostras de ovos incubadas, larvas de Heptapteridae, Pimelodidae, Anostomidae, Prochilodus spp., Lophiosilurus spp. e Myleus micans. Posteriormente, essas larvas ao término do desenvolvimento serão identificadas por DNA barcoding para a definição em nível específico. Seguidamente serão realizadas através dos registros fotográficos as medições e a descrição do desenvolvimento embrionário e larval das espécies registradas.

Palavras-chave: Estágios iniciais, Ictioplâncton, Ontogenia.

Identificação e caracterização da comunidade ictioplanctônica do estuário do Rio Ribeira de Iguape, São Paulo, Brasil, através de DNA metabarcoding

Cristina Bernardo¹ (Universidade Estadual Paulista), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista)

¹ cristinabernardo83@gmail.com

Os estuários são regiões costeiras complexas onde ocorrem mudanças bruscas de temperatura, salinidade, oxigênio e turbidez, por influência de fatores físicos como as marés e misturas de água doce e salgada. Esses ambientes são utilizados por muitos peixes como locais de reprodução, alimentação, desova e proteção contra predadores e essas constantes variações ambientais regulam as fases de desenvolvimento embrionário e larval destes organismos. O conhecimento das áreas de desova e recrutamento, bem como a identificação do ictioplancton é essencial para entender a dinâmica populacional no ambiente, além de contribuir para a proteção da ictiofauna e gestão dos recursos pesqueiros. Métodos morfológicos tradicionais de identificação de ovos e larvas apresentam algumas limitações, por esse motivo, técnicas moleculares têm sido empregadas na identificação de espécies, utilizando o gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) como marcador molecular. Assim, o objetivo principal do presente estudo é identificar e caracterizar o ictioplancton do estuário do Rio Ribeira de Iguape (SP), através da análise de DNA metabarcoding, trazendo informações relevantes, a fim de subsidiar futuros planos de manejo e conservação de áreas prioritárias para a manutenção destes organismos. As coletas do ictioplancton estão sendo realizadas mensalmente desde julho de 2021 e finalizarão em junho de 2022, totalizando 12 meses de amostragem. Cinco pontos foram escolhidos ao longo do estuário, utilizando-se redes de 200µm e 500µm. Uma triagem prévia das larvas está sendo feita, anteriormente aos processos moleculares, a fim de permitir uma estimativa das ordens, famílias e gêneros que compõe cada amostra. Tal triagem visa dimensionar os resultados a serem obtidos no DNA metabarcoding. Nossos resultados iniciais mostram uma maior abundância de ovos e larvas nos meses de novembro e dezembro coincidindo com a época de reprodução já conhecida para muitas espécies estuarinas.

Palavras-chave: Desenvolvimento embrionário, DNA metabarcoding, Estuários, ictioplancton, técnicas moleculares.

Importância dos ambientes aquáticos do rio Xingu na desova da ictiofauna na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte

Kaylane da Silva Rodrigues¹ (Universidade Federal do Pará), Maria Aparecida de Lima Suzuki (Universidade Federal do Oeste do Pará), Alexandre Villela (Universidade Federal do Pará), Matuzalem Nascimento Bezerra (Universidade Federal do Pará), Thalia Braga de Souza (Universidade Federal do Pará), Pedro Rocha (Universidade Federal do Pará), Paulo Arthur de Abreu Trindade (Grupo de Ecologia Aquática), Diego Maia Zacardi (Universidade Federal do Oeste do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ kayrodriguesbio@gmail.com

A maioria das atividades antrópicas gera uma progressiva degradação dos corpos hídricos afetando a integridade dos distintos ambientes aquáticos e provocando mudanças na biodiversidade e em importantes funções biológicas. Neste estudo avaliamos as possíveis variações espaciais da densidade de ovos de peixes na área de influência da UHE Belo Monte para identificar setores e ambientes com maior importância para a desova da ictiofauna. Um total de 32 expedições científicas foram realizadas trimestralmente e mensalmente no período de maior atividade reprodutiva entre 2016 e 2021, na fase de pós-enchimento, em 18 sítios de coleta distribuídos em seis setores. Utilizou-se rede de plâncton cônica (300 µm) dotada de fluxômetro mecânico. Foram capturados 3.161 ovos de peixes. O setor à Jusante da barragem de Belo Monte apresentou a maior densidade média de ovos (3,46 ovos/10m³), com destaque para as áreas próximas de corredeiras e praias. Nos setores do rio Bacajá, à Montante do reservatório e no Trecho de Vazão Reduzida foram registrados valores intermediários de densidade média de ovos (0,91, 0,57 e 0,48 ovos/10m³, respectivamente), com maior importância para as corredeiras, canais do rio e praias. Já, os menores valores de densidade média de ovos ocorreram no Reservatório Principal do rio Xingu e no Reservatório Intermediário (0,38 e 0,01 ovos/10m³, respectivamente), onde as modificações ambientais impostas pelo empreendimento simplificaram o ecossistema aquático. Estes resultados sugerem que existem ambientes preferenciais na desova dos peixes e que a variação espacial da ocorrência de ovos entre setores pode ser atribuída às alterações da paisagem aquática imposta pela UHE Belo Monte. A continuidade do monitoramento deste importante componente da biota aquática avaliando a fase embrionária dos ovos e a composição das espécies de peixes em fase reprodutiva será fundamental para elucidar e validar estes resultados.

Palavras-chave: Área impactada; Barramento; Ictioplâncton; Intensidade reprodutiva;

Influência das Variáveis Ambientais na Distribuição Temporal do Ictioplâncton na Sub-Bacia dos Rios Piquiri-Correntes, Alto Paraguai

Mateus Babichi Veiga de Souza¹ (Universidade Estadual de Maringá), Andréa Bialezki (Universidade Estadual de Maringá), Karina Keyla Tondato de Carvalho (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)

¹ mateus.babichi28@gmail.com

Estudos com ictioplâncton geram subsídios para o conhecimento de áreas de desova e épocas reprodutivas dos peixes. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar a distribuição temporal da densidade de ictioplâncton em trechos da sub-bacia dos rios Piquiri-Correntes além de investigar se essas densidades estão correlacionadas temporalmente com algumas variáveis ambientais (temperatura, pH, condutividade elétrica, turbidez, profundidade e vazão). Foi utilizado quatro pontos de amostragem (rios Correntes, Comprido, Piquiri e Tauá) onde foram realizadas coletas em ciclos nictimerais em intervalos de 6 horas, durante os meses de novembro de 2017 e março de 2018, com o auxílio de redes de plâncton do tipo cônico-cilíndricas de 0.5 mm malhagem em um intervalo de tempo de 5 a 15 minutos. Foi observado para ovos, maiores valores de densidade em dezembro e fevereiro, respectivamente, e a única variável ambiental que se correlacionou positivamente ao longo dos meses foi o pH. Para as larvas, os meses com maiores densidades foram dezembro e janeiro, porém, a variável ambiental que influenciou positivamente foi a condutividade elétrica. Turbidez, vazão, temperatura da água e precipitação não apresentaram correlação significativa com a densidade de ovos e larvas, entretanto percebe-se que no mês em que é registrado o aumento das chuvas (dezembro) ocorre uma maior densidade de ictioplâncton, sugerindo que o início das chuvas desencadeia as desovas. Os resultados indicam que a desova e desenvolvimento inicial dos peixes é afetado pelo pH e condutividade elétrica. A sub-bacia amostrada apresenta trechos importantes para desova e desenvolvimento de larvas, reforçando a importância da preservação destes ambientes para manutenção e ciclo reprodutivo das espécies com sucesso.

Palavras-chave: Ecologia de ictioplâncton, larvas de peixes, ovos de peixes, reprodução de peixes.

Influência do pulso de inundação na densidade de ovos e larvas de peixes no rio Xingu, Pará (Brasil)

Ana Gabrielle dos Santos Angelim¹ (Universidade Federal do Pará), Adrielly Souza de Oliveira (Universidade Federal do Pará), Angelica Braga Cordovil (Universidade Federal do Pará), Kenned da Silva Sousa (Universidade Federal do Pará), Claudineia Silva Costa (Universidade Federal do Pará), Keila Xavier Magalhães (Universidade Federal do Pará), André Vieira Galuch (Universidade Estadual de Maringá), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Karina Dias Silva (Universidade Federal do Pará)

¹ gabriellesants48@gmail.com

O sucesso da reprodução é importante para a viabilidade populacional. Assim, a estratégia de vida dos peixes está relacionada ao desenvolvimento inicial de ovos e larvas, com destaque aos locais e períodos com maior disponibilidade de alimento e abrigo. Estudos de ictioplâncton em ecossistemas amazônicos são escassos, o que faz com que seja pouco compreendido como o pulso de inundação influencia a densidade dos ovos e larvas de peixes. Diante disso, o objetivo foi avaliar o efeito do pulso de inundação na densidade de ictioplâncton no Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu, Pará. As coletas foram realizadas em 12 campanhas compreendendo todos os períodos hidrológicos. Foram amostrados ambientes de canal, remanso e praia. Uma rede de ictioplâncton foi colocada ao lado da embarcação, e arrastada durante 10 (dez) minutos contra a correnteza, utilizando técnicas tradicionais de coleta. O material coligido foi acondicionado em frascos com formalina a 5% e estes foram etiquetados, com horário, data e ambiente de coleta. Em laboratório sob estereomicroscópio, as amostras foram triadas, contabilizadas e acondicionadas em tubo criogênico com formalina a 4%. A densidade foi padronizada para cada 10m³ de água. As maiores densidades de ictioplâncton foram registradas no período de enchente, com 0,63 ovos/10m³ e 7,26 larvas/10m³, com uma média de 0,14±0,71 para ovos e de média de 0,37±1,07 para larvas. O período que houve menor densidade de ovos e larvas foi no período de seca, com 0,08 ovos/10m³ e 0,10 larvas/10m³, com uma média de 0,16±0,48 para ovos, e média de 0,164±3,34 para larvas. Assim, evidenciamos que a maior atividade reprodutiva dos peixes ocorre no período de enchente, demonstrando a importância desse período para manutenção das populações naturais mesmo em locais como o Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu.

Palavras-chave: Ictioplâncton. Enchente. Ciclo hidrológico. Reprodução.

Ontogenia inicial de *Serrapinnus calliurus* (Boulenger, 1900) (Characiformes, Characidae)

Claudemir Martins Soares¹ (Universidade Estadual de Maringá), Eliana Maria Galdioli (Universidade Estadual de Maringá), Marcia Sayuri Iquematsu (Universidade Estadual de Maringá), Merieli de Melo da Silva (Universidade Estadual de Maringá), Andréa Bialecki (Universidade Estadual de Maringá)

¹ cmsoares@uem.br

O conhecimento sobre o desenvolvimento inicial dos peixes de água doce, sobretudo para espécies neotropicais é limitado. Assim, este estudo descreve as características morfológicas de larvas e juvenis de *Serrapinnus calliurus*, bem como a sua morfometria e a merística. As matrizes foram capturadas no alto rio Paraná (PR/MS) em setembro de 2014. Após a reprodução em laboratório, as larvas foram coletadas à eclosão e diariamente, até a obtenção de todos os estágios de desenvolvimento e, posteriormente, até o período juvenil. Foram analisadas 99 larvas e 22 juvenis, com comprimento padrão entre 2,52 e 32,00 mm. Inicialmente, as larvas apresentam os olhos pouco pigmentados, boca e ânus fechados, saco vitelino moderado e órgão adesivo na cabeça. Em pré-flexão os olhos são esféricos e pigmentados e a boca é terminal. A narina é simples e torna-se dupla ao final deste período. A abertura anal fica localizada à vertical que passa sobre a região mediana do corpo. A pigmentação inicial é restrita a região dorsal, porém se intensifica ao longo do desenvolvimento. As larvas eclodem somente com a nadadeira embrionária, enquanto o botão da nadadeira peitoral é evidente em pré-flexão. Em flexão inicia-se a formação dos raios da nadadeira caudal, anal e dorsal, enquanto o botão da pélvica, aparece em pós-flexão. Resquícios da nadadeira embrionária ainda podem ser visualizados nas larvas em flexão, porém gradativamente é absorvida. A notocorda é visível por transparência (até o final do estágio de flexão). O número total de miômeros varia de 25 a 39 (11 a 18 pré e 9 a 24 pós-anal). Os juvenis apresentaram morfologia e pigmentação semelhantes ao adulto. A sequência de aparecimento de raios nas nadadeiras é: caudal, anal, dorsal, pélvica e peitoral. Os padrões de crescimento indicam mudanças importantes, possivelmente associadas à metamorfose da espécie durante o desenvolvimento inicial.

Palavras-chave: Alto rio Paraná, Peixes, Ontogenia, *Serrapinnus*

Recrutamento de peixes ao longo de um gradiente temporal em diferentes microhabitats no rio Paracatu (MG)

Mara Luiza de Almeida Santos¹ (PUC Minas), Gustavo Ribeiro Rosa (PUC Minas), Gilmar Bastos Santos (PUC Minas), Guilherme Moreira Santos (PUC Minas)

¹ maralu653@gmail.com

O Modelo de Síntese do Recrutamento em Rios propõe que a interação entre o fluxo d'água e a complexidade geológica cria zonas de retenção nos rios, com boas fontes energéticas e nutricionais, compreendendo ambientes favoráveis para ocorrer o recrutamento dos peixes. As zonas de retenção podem ocorrer lateralmente e longitudinalmente, na calha principal do rio, dependendo do seu nível. O presente estudo avaliou as condições que favorecem o recrutamento dos peixes em microhabitats do rio Paracatu e em uma de suas lagoas marginais. Inicialmente, foi feito um perfil de elevação do rio para a identificação de duas áreas mais planas que poderiam ser zonas de retenção das larvas de peixes em deriva. Foram realizados 4 transectos de 2 km em cada trecho selecionado, onde larvas e juvenis de peixes foram amostrados mediante busca ativa com peneirão e arrasto marginal. Na linha de transição dos transectos foram obtidos valores de temperatura da água, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, turbidez e pH. Amostras de zooplâncton e fitoplâncton também foram obtidas, alternando coletas entre margens e centro do rio. Paralelamente foram efetuadas as mesmas amostragens na lagoa marginal, a jusante dos trechos selecionados, sendo que os parâmetros limnológicos foram obtidos no ponto central da lagoa. A taxa de predação foi estabelecida através da proporção presa/predador dos peixes capturados através de redes de emalhar justapostas de maneira padronizada em cada ambiente amostrado. Os resultados preliminares indicam que há uma correlação entre os picos de abundância do zooplâncton com os momentos de maior vazão. A riqueza de fito e zooplâncton foi superior no rio, o que pode influenciar diretamente na ecologia trófica dos peixes em estágios iniciais, bem como a riqueza e abundância de larvas e juvenis se mostrou superior no decorrer da calha do rio.

Palavras-chave: Alimentação; Lagoas marginais; Larvas de peixes; Predação; Reprodução; ictioplâncton.

Variação espacial das larvas de peixes na área de influência da UHE Belo Monte, rio Xingu, Pará

Kaylane da Silva Rodrigues¹ (Universidade Federal do Pará), Maria Aparecida de Lima Suzuki (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ kayrodriguesbio@gmail.com

A presença dos barramentos gerados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte tem gerado questionamentos a respeito do ciclo de vida dos peixes dos ambientes afetados. Portanto, este estudo objetiva verificar a variação espacial da comunidade larval de peixes, comparando a densidade entre os setores, dentro da área de influência da UHE Belo Monte. Um total de 32 expedições científicas (8 amostragens/ano) foram realizadas trimestralmente e mensalmente no período de maior atividade reprodutiva entre 2016 e 2021, na fase de pós-enchimento, em seis setores, que englobam 18 sítios de coleta. Utilizou-se rede de plâncton cônica com malha de 300 µm dotada de fluxômetro mecânico. O material biológico coletado foi fixado em solução formalina a 10%. Em laboratório as amostras foram triadas e as larvas contabilizadas para o cálculo de densidade (larvas/10m³). As larvas foram registradas em todos os períodos de coleta, totalizando 24.485 espécimes. As maiores densidades médias foram encontradas no setor à Jusante da UHE Belo Monte (94,10 larvas/10m³), seguido do rio Bacajá (4,29), Trecho de Vazão Reduzida (2,61) e Reservatório do Xingu (2,29). Os setores Reservatório Intermediário (1,91) e Montante (0,62) apresentaram as menores densidades. Apesar das modificações ambientais impostas pela UHE Belo Monte, toda área de influência do empreendimento funciona como área de dispersão e desenvolvimento dos peixes em seus estágios iniciais de vida, pois há ocorrência de larvas em todos os trechos monitorados. Porém, observou-se um progressivo aumento da densidade das larvas ao longo do rio, com destaque para o trecho inferior do rio Bacajá onde ocorrem extensas áreas de floresta ombrófila aluvial e no setor à Jusante da UHE Belo Monte que recebe o efeito das águas férteis do Amazonas e apresenta numerosas praias arenosas, ilhas e terrenos alagados.

Palavras-chave: Ictiofauna; Distribuição; Abundância; Dispersão larval; Zona fluvial;

Variação espaço-temporal do ictiopâncton em um trecho do Baixo rio São Francisco, Nordeste do Brasil

Rosana Sobral Floresta Oliveira¹ (Universidade Federal de Sergipe), Bruno Eleres Soares (University of Toronto – Scarborough), Marcos Vinícius Teles Gomes (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba), Marcelo Fulgêncio Guedes Brito (Universidade Federal de Sergipe)

¹ rosanasobral95@gmail.com

A grande diversidade de peixes reflete a riqueza de modos reprodutivos. Peixes migradores apresentam estratégia reprodutiva sazonal, marcada por ciclo reprodutivo sincronizado ao período de chuvas. Alterações antrópicas, como os barramentos, restringem as cheias naturais e a conectividade do sistema hídrico, podendo resultar em falhas no recrutamento. O presente estudo avaliou as mudanças espaço-temporais na densidade do ictiopâncton durante um ciclo hidrológico em uma região marcada pelo controle hídrico no Baixo rio São Francisco, nordeste do Brasil. As coletas ocorreram no período noturno em seis campanhas bimestrais durante 2017 em quatro localidades na região entre Propriá (SE) e Porto Real do Colégio (AL), utilizando duas redes cônico-cilíndricas (superfície e fundo) durante 10 minutos. A relação da densidade de ovos e larvas com parâmetros ambientais foi avaliada com modelos lineares generalizados. Foram coletados 79 ovos e 474 larvas. A maioria dos ovos (81%) estava em Clivagem. Maiores densidades de ovos ocorreram com maiores valores de precipitação, turbidez e oxigênio dissolvido ($R^2 = 0,74$). Todas as fases larvais ocorreram, com destaque para Larval vitelino (80%). Taxonomicamente, foram registradas quatro ordens, sete famílias, oito espécies e seis morfótipos. *Megaleporinus obtusidens* foi a espécie mais abundante (92,61%) e a única espécie migradora amostrada. As demais corresponderam a espécies sedentárias nativas e espécies não-nativas. Maior densidade de larvas ocorreu na superfície ($t = -2,161$, $p < 0,05$), na localidade P3 Foz do rio Itiúba ($t = -2,413$, $p < 0,05$), e nos meses de março ($t = -2,349$, $p < 0,05$) e maio ($t = -2,022$, $p < 0,05$). Maiores densidades de larvas de *M. obtusidens* ocorreram com maiores valores de vazão, temperatura e precipitação ($R^2 = 0,77$). Os resultados confirmam a redução de espécies migradoras na área, e fortes indícios que o rio Itiúba corresponde a uma rota para desova dos peixes nesse trecho do Baixo rio São Francisco.

Palavras-chave: Desenvolvimento larval, larva, migração, ovo, reprodução.

Variações espaciais e temporais do ictioplâncton no rio Paraopeba, em período pré e pós rompimento da barragem de Brumadinho-MG

Raissa Scarpa Pereira¹ (PUC Minas), Guilherme Moreira Santos (PUC Minas), Gustavo Ribeiro Rosa (PUC Minas), Laura Côrrea Silva (PUC Minas), Gilmar Bastos Santos (PUC Minas)

¹ raissascarpa_3@hotmail.com

O rio Paraopeba possui alta prioridade para conservação no estado de Minas Gerais, devido à sua grande riqueza de peixes, incluindo espécies migradoras. Com o colapso da barragem B1 em Brumadinho, perto de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram mais de 100 quilômetros de sua calha, promovendo alterações na turbidez e nos níveis de metais da água. O presente estudo efetuou um diagnóstico comparativo da riqueza e densidade do ictioplâncton no rio Paraopeba, em áreas afetadas e não afetadas pelo evento de Brumadinho, bem como verificou a relação entre temperatura da água, condutividade, sólidos totais dissolvidos, pH e vazão, e a densidade de ovos e larvas deste rio. As amostragens foram efetuadas em 4 locais ao longo do rio, sendo 1 a montante do lançamento do rejeito (PB01) e 3 a jusante (PB02, PB03 e PB04), entre novembro e fevereiro, durante dois ciclos reprodutivos consecutivos (2019/2020 e 2020/2021). Um banco de dados obtido com o mesmo desenho amostral, e para o mesmo trecho deste rio entre 2015 e 2017, foi incluído neste estudo, para comparar os dados coletados com as características do ictioplâncton existentes pré evento. Os resultados mostraram que, embora não tenha sido observada redução expressiva no número de táxons entre os anos pré e pós evento, houve uma diminuição significativa nas densidades de ovos e larvas no primeiro ciclo hidrológico pós colapso da barragem (2019_20). O local a jusante mais afetado (PB02), sofreu redução de Pimelodidae, Anostomidae e Prochilodus, além de diminuição de larvas em estágio larval vitelínico. Entretanto, as densidades voltaram a aumentar no ciclo seguinte (2020_2021), sugerindo uma recuperação na desova dos peixes do Paraopeba em PB02 e PB03. Foram também obtidas associações não significativas e baixas entre as densidades de ovos e larvas e a maioria das variáveis ambientais analisadas.

Palavras-chave: Ovos e larvas; Bacia do rio São Francisco; Desova; Brumadinho



Idade e Crescimento

Estrutura populacional de espécies migradoras congênericas nativa e introduzida na planície do Alto rio Paraná

Élida Jeronimo Gouveia¹ (Universidade Estadual de Maringá), Diego Corrêa Alves (Universidade Estadual de Maringá), Angelo Antonio Agostinho (Universidade Estadual de Maringá)

¹ elidajgouveia@gmail.com

Dentre os peixes migradores presentes na planície do Alto rio Paraná estão as espécies *Megaleporinus piavussu*, nativa da bacia, e *M. macrocephalus*, originária do rio Paraguai e introduzida nesta bacia por atividades ligadas à piscicultura. Nesse estudo os traços de história de vida dessas espécies foram comparados usando a estrutura em tamanho, considerando uma escala temporal de 18 anos após a invasão. As amostragens foram realizadas trimestralmente na planície do Alto rio Paraná (sub-bacias dos rios Baía, Ivinhema e Paraná) entre março/2000 a dezembro/2018. Os parâmetros populacionais foram estimados separadamente entre espécies e sexos por meio da rotina do ELEFAN_SA (Eletronic Length Frequency Analysis, pacote TropFishR, programa R). Ao todo foram utilizados 856 indivíduos da espécie nativa, sendo que a razão sexual (fêmea/macho) foi de 1,4:1 ($X^2 = 29,16$; $p < 0,001$), e 155 indivíduos da introduzida com razão de 1,4:1 ($X^2 = 9,75$; $p = 0,001$). As fêmeas de *M. macrocephalus* apresentaram maior comprimento assintótico (58,24 cm) do que *M. piavussu* (56,26 cm). No entanto, os demais parâmetros, tais como, taxa de crescimento (0,21 e 0,20 ano⁻¹), longevidade (14,26 e 14,98 anos) e mortalidade natural (0,35 e 0,33 ano⁻¹) foram similares entre as duas espécies. Em contrapartida, os machos de *M. piavussu* tiveram comprimento assintótico (54,55 cm) superiores aos de *M. macrocephalus* (47,42 cm), e as estimativas das taxas de crescimento (0,25 e 0,24 ano⁻¹), mortalidade natural (0,40 e 0,41 ano⁻¹) e longevidade (11,98 e 12,48 anos) também foram semelhantes entre elas. Em suma, os resultados sugerem similaridade nos parâmetros de crescimento e mortalidade entre as espécies, após a introdução. Evidências de competição poderão ser obtidas com a extensão desses estudos para a área nativa da espécie introduzida e/ou para períodos que antecederam a introdução da espécie no alto rio Paraná.

Palavras-chave: Distribuições de frequências, crescimento, mortalidade, proporção sexual

Relação comprimento-peso de juvenis de meros do Atlântico *Epinephelus itajara* (Perciformes: Epinephelidae) em um estuário no norte do Espírito Santo

Rodrigo Augusto Moreno Santos¹ (Universidade Federal do Espírito Santo), Mario Vinicius Condini (Universidade Federal do Espírito Santo), Lorena Lopes Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo), Ester Felipe Barbosa (Universidade Federal do Espírito Santo), Marcelo Soeth (Universidade Federal do Espírito Santo), Áthila Andrade Bertoncini (Instituto Meros do Brasil), Mauricio Hostim-Silva (Laboratório de Ecologia de Peixes Marinhos)

¹ rodrigomoreno88@hotmail.com

O mero do Atlântico *Epinephelus itajara* é uma espécie criticamente ameaçada de extinção no Brasil, que habita estuários durante sua fase juvenil e, quando adulto (acima de cerca de um metro), migra para ecossistemas marinhos. Pouco se sabe sobre sua fase juvenil e, neste contexto, o presente trabalho teve como objetivos determinar a relação comprimento-peso e estimar o padrão de crescimento de juvenis de mero nas primeiras fases de vida em manguezais no norte do Espírito Santo. As coletas foram realizadas no estuário do Rio Cricaré (ES), os indivíduos foram coletados entre abril e novembro/2015 (n=161) e de março/2018 a outubro/2019 (n=104), através de captura intencional, utilizando covos (Licença do SISBIO n° 15080-7) e por doações de capturas incidentais de pescadores artesanais da área de estudo. Os indivíduos tiveram seu comprimento total (CT, cm) e seu peso (g) mensurados. Posteriormente, todos os espécimes foram devolvidos à mesma região de coleta. A relação comprimento-peso foi determinada no ambiente R® através da equação de Le-Cren ($W = a \times L^b$), após logaritimização: $\ln W = \ln a + b \ln L$, onde: W = Peso, L = Comprimento, a = intercepto, b = declive da regressão linear. O padrão de crescimento foi estimado através do cálculo do parâmetro b da mesma equação. Foram realizadas 265 capturas de juvenis, variando de 5.4 a 50.5 cm CT e de 5 a 2008 g. Os meros apresentaram padrão de crescimento alométrico negativo (b = 2.876). Este resultado difere do padrão de crescimento alométrico positivo encontrado em estudos realizados no Brasil (b = 3.813) e no Golfo do México (b = 3.056), que incluíram indivíduos adultos nas estimativas. Uma vez que o padrão de crescimento entre juvenis e adultos não é comparável, o presente trabalho contribui com dados biológicos básicos exclusivos de juvenis nas primeiras etapas de vida.

Palavras-chave: Crescimento Alométrico; Espécie Ameaçada; Peixes Estuarinos; Peixes Recifais

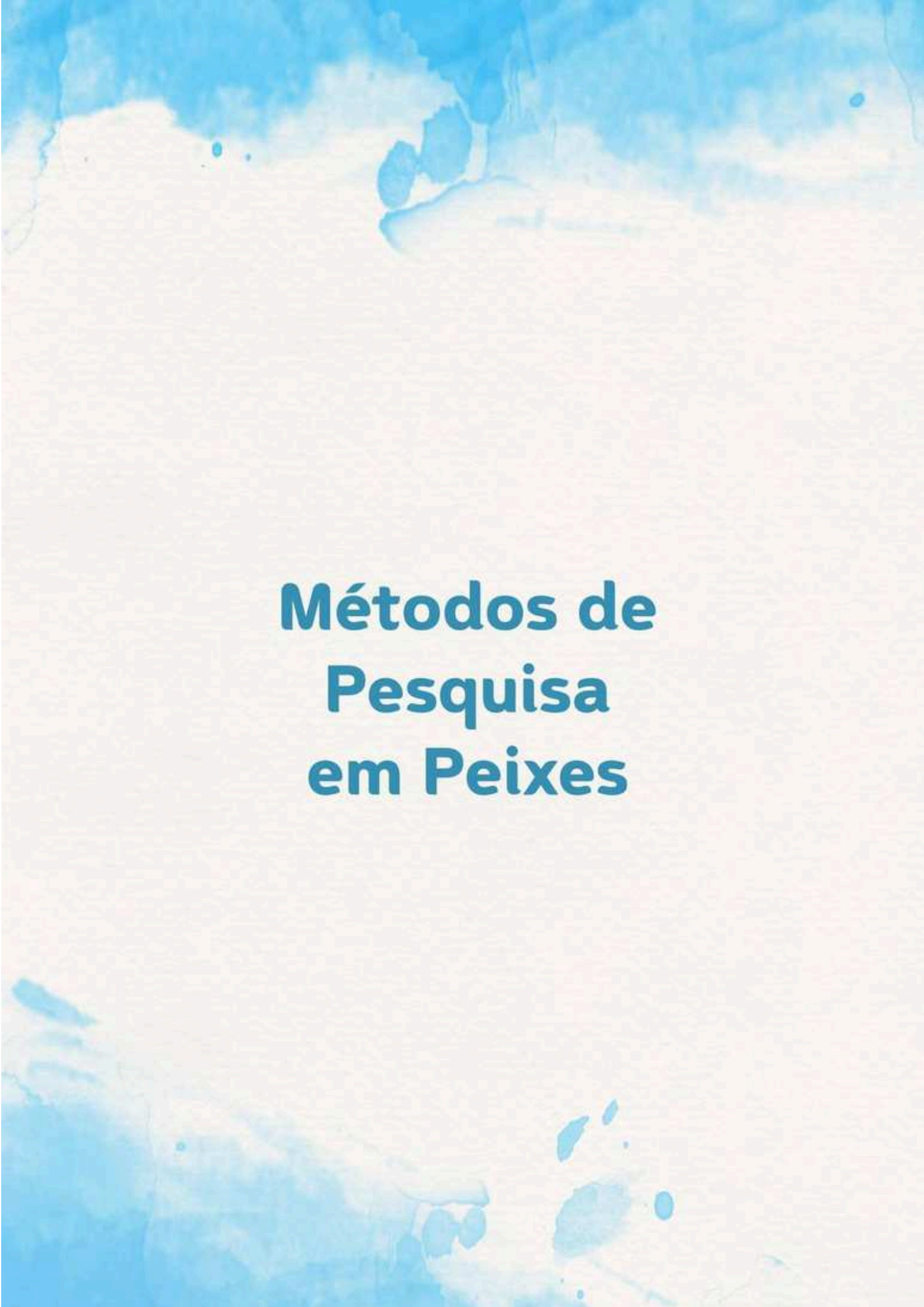
Relação peso comprimento das Espécies mais abundantes presentes no Bycatch da Pesca Camaroeira da Costa Norte Brasileira

Paulo Victor de Carvalho Marçal¹ (Universidade Federal do Pará), Gabriella Fernanda Santos de Vasconcelos (Universidade Federal do Pará), Cláudia Rodrigues (Universidade Federal Rural da Amazônia), Janaína Santos Araújo (Universidade Federal do Pará), João Victor da Silva Cardoso (Universidade Federal do Pará), Tatiane Do Nascimento Medeiros Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará)

¹ paulo.marcal@ig.ufpa.br

A relação peso-comprimento se mostra como uma ferramenta de grande importância para análises de dados pesqueiros, pois estima parâmetros que são utilizados nos modelos de avaliação de estoques, destacando sua utilidade na estimativa do crescimento relativo dos peixes e na determinação de seu estado nutricional. Este trabalho compreende analisar a relação peso-comprimento das espécies mais abundantes capturadas no bycatch da pesca camaroeira, buscando oferecer informações biológicas para evidenciar o tipo de crescimento das espécies estudadas. Os peixes foram capturados na costa norte brasileira entre os estados do Pará e Amapá no ano de 2019. Os indivíduos integram a fauna acompanhante do projeto SHRIMPS, onde a espécie alvo é o camarão rosa, *Penaeus subtilis*. Para a estimativa do parâmetro da relação peso-comprimento, foram plotados os dados em um gráfico e retirados os outliers, por tendenciar a análise, em seguida, ajustados à expressão $Wt=a.Lb$. Um total de 106 espécies de peixes foi capturado e selecionadas as que apresentaram um N de 20 indivíduos ou mais, desta forma, analisou-se a relação de 44 espécies. Os resultados dos valores estimados de b variaram de 1,67 a 3,67 com média de 2,91. A maioria das espécies obtiveram coeficientes próximos a 3, sendo que 47,7% apresentaram alometria negativa ($b < 3$), sugerindo que as espécies aumentaram em peso ao invés de comprimento e 11,4% apresentaram isometria ($b = 3$) inferindo que as espécies apresentaram um crescimento proporcional tanto em comprimento como em peso. Estes resultados preliminares podem indicar que o local com espécies isométricas é mais suscetível ao crescimento saudável das mesmas, como no estudo a porcentagem de espécies isométricas foi menor, para a confirmação desta teoria, são necessários mais arrastos em locais e períodos distintos.

Palavras-chave: Fauna acompanhante; Alometria; Isometria; Dados pesqueiros; *Penaeus subtilis*



Métodos de Pesquisa em Peixes

Combinando química de otólitos e isótopos estáveis para identificar estoques de garoupa no sudeste e sul do Brasil

Cristiano Queiroz de Albuquerque¹ (Universidade Federal Rural do Semi-Árido), Mario Vinicius Condini (Centro Universitário Norte do Espírito Santo), Tatiana Saint-Pierre (PUC-Rio), Elisa Seyboth (Faculty of Applied Sciences), Bianca Possamai (Baylor University), David Hoeinghaus (University of North Texas), Alexandre Miranda Garcia (Universidade Federal do Rio Grande), Susanne Tanner (Marine and Environmental Sciences Centre), Patrick Reis-Santos (Faculdade de Ciências)

¹ cristiano.albuquerque@ufersa.edu.br

Neste trabalho, utilizamos química de otólitos e isótopos estáveis em tecidos moles para a avaliação de estoques de garoupas (*Epinephelus marginatus*) no sudeste e sul do Brasil. A plataforma continental sudeste-sul do Brasil apresenta duas ressurgências importantes: Cabo Frio (CF) e Cabo de Santa Marta (CSM). Será que essas ressurgências constituem barreiras para a passagem da vida marinha? Como garoupas são encontradas desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, surge a pergunta-objetivo deste trabalho: Como estão estruturados os estoques de garoupas ao longo destas regiões? Para responder essa pergunta, coletamos garoupas em Macaé (N=23), Santos (N=20), Florianópolis (N=21) e Rio Grande (N=28). Os otólitos sagittae foram removidos, processados e analisados em um sistema de ablação a laser acoplado a um ICP-MS, sendo quantificados Ca, Sr, Ba, Mg, Zn na região de borda (último ano de vida). Também foram coletados fragmentos de tecido muscular para análise de isótopos estáveis, que foram processados e analisados em IRMS, sendo quantificadas as abundâncias de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$. Os resultados de composição química de otólitos e isótopos estáveis foram analisados em conjunto através de análise canônica de coordenadas principais a partir de análises discriminantes. Os resultados mostram uma separação significativa entre três áreas: (1) Rio Grande, (2) Florianópolis e Santos, (3) Macaé. Essa separação corresponde à posição das ressurgências, pois CF separa Macaé de Santos e CSM separa Florianópolis de Rio Grande. Como as ressurgências atuam modificando as propriedades oceanográficas, esta influência pode ajudar a produzir as diferenças químicas observadas nos otólitos e tecidos. Apesar de estudos genéticos sugerirem a existência de um único grupo populacional de garoupas, com fluxo gênico entre as três áreas, nossos resultados apontam para a uma estruturação significativa em três estoques populacionais para as costas sudeste e sul do Brasil.

Palavras-chave: Garoupa, *Epinephelus marginatus*, microquímica, ressurgências

Digitalização e disponibilidade da documentação primária do projeto Survey of Brazilian Marine Fishes of Commercial Importance?

Marcelo Ribeiro de Britto¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Emanuel Bruno Neuhaus (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Magali Romero Sá (Fundação Oswaldo Cruz)

¹ mrbritto2002@yahoo.com.br

Entre o início dos anos de 1940 e a primeira metade da década seguinte, Brasil e Estados Unidos traçaram diversos projetos de cooperação, entre os quais realizou-se o Levantamento dos peixes marinhos brasileiros de importância econômica (originalmente, Survey of Brazilian Marine Fishes of Commercial Importance, ou SBMF), celebrado principalmente entre o Museu Nacional e a Universidade de Stanford. Alguns trabalhos recentes trouxeram a público narrativas detalhadas dessa cooperação e suas implicações quanto a relação entre ambos os países e as instituições envolvidas. No entanto, muitas das fontes primárias permaneciam com acesso restrito, tanto pela sua natureza arquivística quanto pelos seus componentes se encontrarem dispersos em vários acervos. A reunião de toda a documentação primária conhecida do SBMF permitiu a verificação de uma série de informações constantes nas publicações sobre o projeto e se faz necessária sua disponibilidade ao pública. Toda a documentação foi organizada em ordem cronológica e conforme sua confecção original e está em processo de digitalização. Os documentos se referem aos entrepostos de pesca onde o levantamento foi realizado (Distrito Federal (Rio de Janeiro), Florianópolis, Fortaleza, Recife, Rio Grande, Salvador, Santos, São Luis, Vitória), considerando relatórios de espécies encontradas, boletins de frequência de espécies e instruções gerais de campo. Os dados sobre as espécies estão em fase de compilação para comparação com registros na coleção do Museu Nacional e outras coleções. Foram digitalizados todas os relatórios de espécie e boletins de frequência, revelando a organização, e se confirmou o registro de 421 táxons a partir dos entrepostos. Esses registros são discutidos em comparação a outros além do SBMF nas diversas coleções acessadas, considerando informações do mesmo período e posteriores, a fim de fornecer informações que podem ser utilizadas em estudos de conservação e pesca.

Palavras-chave: História da Ciência, cooperação internacional, peixes marinhos, Atlântico Sul Ocidental

Drones subaquáticos revelam diferentes estruturas de comunidades de peixes nas encostas íngremes de um reservatório tropical

Gustavo Henrique Soares Guedes¹ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Francisco Gerson Araújo (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

¹ gustavohsg@outlook.com

Uma nova abordagem para o levantamento visual de peixes em reservatórios utilizando drones subaquáticos (ROV- remotely operated vehicle) é apresentada. O ROV foi aplicado para identificar gradientes abióticos e comparar assembleias de peixes nas encostas íngremes de um reservatório tropical. A hipótese testada é que os peixes se concentram na zona litorânea do reservatório devido às melhores condições físico-químicas e de habitat, em comparação com as camadas mais profundas e hipóxicas. Doze espécies foram registradas (sete nativas, cinco exóticas), com todas as espécies ocorrendo na zona litorânea, sete espécies na transição e quatro na zona profunda. Uma maior abundância e riqueza de peixes foi encontrada na zona litorânea corroborando a hipótese principal. A zona litorânea foi dominada por ciclídeos exóticos (*Cichla spp.*, *Coptodon rendalli*), enquanto bagres nativos (*Loricariichthys castaneus*, *Pimelodella lateristriga*) ocuparam áreas mais profundas. A distribuição de peixes parece ser impulsionada por fatores locais, como a disponibilidade de oxigênio e a estrutura do habitat. A preferência pela zona litorânea por ciclídeos exóticos pode ter levado a extirpação/diminuição de caracídeos nativos e induzido um pequeno bagre a ocupar habitats mais profundos. Drones subaquáticos podem ser uma ferramenta valiosa para a coleta simultânea de dados abióticos e bióticos, principalmente em reservatórios profundos e com habitats complexos, resultando em avanços no monitoramento ambiental de águas interiores.

Palavras-chave: Remotely operated vehicle; vídeos subaquáticos; gradientes verticais

Eficiência de captura de mandis (*Pimelodus maculatus*) entre métodos de amostragem distintos

Rafael Couto Rosa de Souza¹ (Programa Peixe Vivo/Cemig), Alexandre Lima Godinho (Universidade Federal de Minas Gerais), Lucas Borges de Resende (Programa Peixe Vivo/Cemig), Raquel Coelho Loures Fontes (Programa Peixe Vivo/Cemig)

¹ rafacoutos@yahoo.com.br

O mandi (*Pimelodus maculatus*) está entre as espécies mais impactadas pelo funcionamento de Usinas Hidrelétricas. Por isso é alvo de monitoramentos em algumas usinas no intuito de mitigar os impactos na espécie. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de métodos de amostragem na captura de mandi. Assim, testamos qual método capturou maior quantidade de mandis, qual é o mais eficiente (número de mandis capturados/nº total de indivíduos capturados por petrecho utilizado) e se existe variação sazonal entre as capturas com os métodos usados. Utilizamos o banco de dados do Programa Peixe Vivo (CEMIG) com amostragens de 2011 até 2019 com método padronizado utilizando redes de emalhar e anzol, na região do canal de fuga da UHE Camargos, rio Grande, MG. Foram amostrados 3166 indivíduos com rede emalhar e 365 com anzol, sendo que as capturas efetivas de mandis representaram 5,5% (175) com rede e 60,5% (221) com anzol. Não houve diferença significativa no número de mandis amostrados (MW-U:Z=-0,7211; p=0.4708). Considerando apenas as amostras com captura de mandi, observamos o método utilizando anzol com maior eficiência na captura da espécie (MW-U:Z=5,9408; p=0,00). Houve diferenças nas capturas de mandis entre os períodos, com o período chuvoso apresentando maior número de peixes amostrados, tanto para a rede (MW-U:Z=3,2053; p=0,0013) quanto para anzol (MW-U:Z= 2,9449; p=0,0032). Os resultados demonstram baixa seletividade da rede de emalhar e alta especificidade do anzol nas capturas de mandis. Os resultados apresentados aqui apontam que apesar das capturas de mandis se equivalerem em números, o anzol proporciona maior eficiência de captura de mandis com menor captura de indivíduos de outras espécies, com padrão sazonal similar entre os dois petrechos. Assim, o método com anzol demonstrou ser mais eficaz para monitoramentos que utilizam o mandi como espécie alvo.

Palavras-chave: Monitoramento de ictiofauna; *Pimelodus maculatus*; Usinas Hidrelétricas; Metodologia

Pesquisa com peixes de água doce: uma perspectiva de Saúde Única

Julia Fernanda de Camargo¹ (Universidade Paulista), Welber Senteio Smith (Universidade Paulista)

¹ juliafcamargo19@gmail.com

O conceito de Saúde Única (One Health) propõe que a saúde humana, animal e ambiental são fatores indissociáveis. Trata-se de uma estratégia que visa atender às necessidades da humanidade e de suas gerações futuras, aliando-as ao bem-estar do meio ambiente. Os peixes de água doce vêm sendo amplamente explorados para fins de pesquisas, sendo importante a adoção da estratégia “um planeta, uma saúde” e objetivar o aprimoramento científico juntamente do bem-estar animal. É neste sentido que o presente estudo propôs, através de uma revisão sistemática, levantar a relação da estratégia para com os peixes, sobretudo aqueles de água doce. Material e métodos: O estudo teve como base as palavras-chave One Health, animal e peixes, por intermédio das plataformas Scielo, Scopus, Web of Science e Google Acadêmico, considerando somente artigos publicados entre 2010 e 2021. Resultados: Ao todo foram obtidos 341 artigos que tratavam do conceito One Health, mas somente 37 destes (10,9%) debateram a relação da estratégia com animais, principalmente mamíferos. Não foram encontrados artigos de Saúde Única ligados a peixes. Dos trabalhos compilados, 191 pertenciam ao Brasil (56%), seguido de Cuba (n=28; 8,2%), África do Sul (n=26; 7,6%), Peru (n=17; 5%), México (n=15; 4,4%), Espanha (n=15; 4,4%), Chile (n=12; 3,5%), Argentina (n=10; 3%), Venezuela (n=9; 2,6%), Uruguai (n=4; 1,2%), Bolívia (n=3; 0,9%), Costa Rica (n=3; 0,9%), Itália (n=2; 0,6%), Suíça (n=2; 0,6%), Portugal (n=2; 0,6%), Colômbia (n=1; 0,3%) e Paraguai (n=1; 0,3%). Conclusão: As pesquisas direcionadas à Saúde Única vêm ganhando espaço nas últimas décadas, mas ainda não existem trabalhos que correlacionem esta estratégia internacional com os peixes de água doce. Diante do exposto, é imprescindível que a mesma seja adotada por meio da colaboração de profissionais de diferentes áreas para a consolidação de políticas de combate a crises que envolvem segurança alimentar, doenças zoonóticas e mudanças ecossistêmicas.

Palavras-chave: One Health, peixes, saúde humana, bem-estar animal

Pesquisas experimentais com microplástico em organismos aquáticos: um estudo de caso para *Danio rerio* (zebrafish)

Julia Fernanda de Camargo¹ (Universidade Paulista), Thiago Berti Kirsten (Universidade Paulista), Maria Martha Bernardi (Universidade Paulista), Talita Rolim de Freitas Lima (Universidade Paulista), Welber Senteio Smith (Universidade Paulista)

¹ juliafcamargo19@gmail.com

A poluição dos ecossistemas aquáticos dulcícolas por microplásticos (MPs) representa um potencial toxicológico que ameaça as espécies em razão dos aditivos químicos presentes em vários produtos plásticos, como polietileno (PE), poliamida (PA-nylon 12) e policloreto de vinilo (PVC), polímeros que compõem uma considerável parcela dos itens que utilizamos habitualmente. Como exemplo, a espécie *Danio rerio* (zebrafish) tornou-se um dos modelos biológicos mais adotados em análises ecotoxicológicas por sua fácil manutenção, rápido desenvolvimento embrionário e alta taxa reprodutiva. É neste sentido que o presente estudo buscou realizar uma metanálise acerca das pesquisas experimentais com MPs e seus efeitos sobre o organismo *D. rerio*. Material e métodos: O estudo foi embasado em pesquisas bibliográficas com as palavras-chave experimental, organismos aquáticos e microplástico, abrangendo artigos de 2010 a 2021 retirados das bases de dados Web of Science e Google Acadêmico. Resultados: Foram compilados nove (9) artigos qualificados sobre o tema. A China foi o país com o maior número de estudos (n= 4; 44,4%), seguido de Canadá, Índia, Espanha, Austrália e Alemanha, com apenas um trabalho neste período. Os estudos envolveram desde o impacto de MPs sobre o desenvolvimento e comportamento de larvas de zebrafish, até análises histopatológicas do acúmulo do poluente no cérebro, fígado, tecidos e demais órgãos da espécie, resultando em danos marcantes como inflamação, degeneração, necrose e hemorragia, além de rachaduras em vilosidades intestinais, alteração da expressão gênica, efeitos neurotóxicos e estresse oxidativo. Conclusão: Os resultados apontaram que o uso exacerbado do plástico e seu descarte indevido vêm prejudicando significativamente o desenvolvimento do organismo aquático *D. rerio*, principalmente em virtude do acúmulo de MPs em órgãos da espécie. Estudos neste segmento têm crescido nos últimos anos, possibilitando, desta forma, mecanismos de ação e formas de remediação sobre tais impactos.

Palavras-chave: ecotoxicologia, modelo animal, ecossistemas de água doce, poluição ambiental

Teste de alcance e eficiência em estudos de telemetria acústica

Ivan Machado Martins¹ (Universidade Federal de São Paulo)

¹ ivan.martins@unifesp.br

O uso de telemetria acústica tem se mostrado uma importante ferramenta nos estudos de ecologia espacial e de comportamento de animais aquáticos. Entretanto, o desempenho do sinal acústico entre o transmissor e o receptor pode variar tanto espacialmente quanto temporalmente. A qualidade do sinal e a distância de detecção dependem de inúmeras variáveis, como a potência de transmissão, absorção do sinal, linha de visão, reflexão/refração, ruído e características ambientais. Testes de eficiência e alcance de detecção são, portanto, importantes para o adequado dimensionamento do estudo. Neste trabalho apresentamos a proposta de realização do teste de alcance utilizando o método de deriva dos transmissores. Neste método os receptores ficam fundeados e os transmissores fixados a uma unidade flutuante por meio de uma linha de nylon. Acoplado a unidade flutuante é instalado um GPS. A unidade flutuante é lançada a montante dos receptores a uma distância superior ao alcance esperado para o local. A unidade irá derivar pelo corpo d'água até uma distância superior ao alcance esperado a jusante do receptor. Por esse método é possível simular a passagem do animal na área de estudo e determinar a performance do sinal. Os dados são analisados cruzando o local da transmissão, através do GPS, e o número de detecções registradas pelo receptor. A relação entre o número de detecções enviadas pelo transmissor em um determinado local e o número de detecções registradas pelo receptor naquele determinado momento e local indicam a taxa de detecção pela distância. Com esses dados é possível determinar o alcance e eficiência de detecção. Com este teste é possível adequar o desenho amostral, estabelecer o melhor espaçamento entre os receptores, quantificar o alcance de detecção em condições ambientais variadas, interpretar com precisão os animais marcados e atender as exigências dos revisores de periódicos científicos.

Palavras-chave: Telemetria acústica; performance; teste; deriva

Validação de marcadores moleculares para o monitoramento da ictiofauna Neotropical por DNA metabarcoding

Heron Hilário¹ (PUC Minas), Izabela Mendes (PUC Minas), Naiara Sales (Chester University), Daniel C. Carvalho (PUC Minas)

¹ heronoh@gmail.com

Comunidades artificiais, com composição e abundância de espécies conhecidas, possibilitam caracterização e escolha dos melhores marcadores e parâmetros de biodiversidade para o monitoramento de peixes por DNA ambiental metabarcoding (eDNA). Construímos comunidades artificiais, contendo 23 espécies do São Francisco (SFmc), 18 espécies do Jequitinhonha (JQmc), ou ambas combinadas (SFJQmc - 38 espécies únicas), utilizando uma mesma quantidade de DNA para todas as espécies (amostras normalizadas). Para SFmc e JQmc também foi construída uma versão com quantidades diferentes de DNA (não normalizadas). As comunidades foram amplificadas utilizando os marcadores moleculares NeoFish, MiFish e Teleo (apenas JQmc), em triplicatas, e combinadas para a construção de bibliotecas, e sequenciadas (paired-end - 2x150pb) na plataforma Illumina Miniseq. As reads geradas foram submetidas a controle de qualidade, remoção de erros, união de reads, identificação de sequências únicas (Amplicon Sequencing Variants - ASVs), agrupamento em OTUs e classificação taxonômica das ASVs, baseada no Banco de Dados de Sequências 12S do LGC. Comparamos os marcadores moleculares quanto à sua capacidade de detecção e identificação das espécies, e investigamos correlação entre a quantidade de DNA e abundância relativa de reads (RRA). Para as comunidades SFJQmc, SFmc e JQmc, o NeoFish identificou 34/38, 20/23 e 16/17 espécies, respectivamente, MiFish, 38/38, 23/23 e 17/17 e Teleo detectou 16/17 (JQmc). Não houve correlação entre o DNA inicial e RRA de uma determinada espécie, com variações dependendo do marcador utilizado. Confirmamos que apenas sequências identificadas até nível de espécie são confiáveis para estimativas da diversidade alfa; em contraste com dados superestimados fornecidos por ASVs/OTUs. Aplicando o corte de 0.01% de reads detectadas, foi possível eliminar a maior parte das espécies contaminantes detectadas. Assim, avaliamos a sensibilidade e especificidade do DNA metabarcoding e métricas adequadas para a caracterização da biodiversidade de peixes Neotropicais em estudos de eDNA.

Palavras-chave: eDNA, 12S, comunidades artificiais, biodiversidade, métodos



Morfologia e Anatomia Comparada

Análise comparativa da musculatura dorsolateral cefálica do grupo *Calophysus* (Stewart, 1986) (Siluriformes: Pimelodidae)

Paloma Andrade Cavalcante¹ (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia), Lúcia Helena Rapp-Py Daniel (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia), Alessandro Gasparetto Bifi (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia), Marcelo Salles Rocha (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia)

¹ pac.bio17@uea.edu.br

Os Pimelodidae possuem cerca de 110 espécies válidas, sendo amplamente distribuídos na região Neotropical em praticamente todos os ambientes aquáticos continentais. O grupo *Calophysus* foi descrito por Stewart em 1986, abrigando os gêneros: *Calophysus*, *Pinirampus*, *Pimelodina*, *Aguarunichthys* e *Luciopimelodus*. Posteriores análises moleculares sustentaram o monofiletismo do grupo *Calophysus* e propuseram o grupo com *Megalonema* e *Cheirocerus* como grupo irmão. O grupo *Calophysus* apresenta como sinapomorfia o encapsulamento parcial ou total de uma extensão da bexiga natatória dentro dos processos transversais da quarta vértebra. Para realizar o estudo sobre a musculatura dorsolateral cefálica das espécies dos gêneros do grupo *Calophysus*, seguiu-se o protocolo fazendo uso de Alizarina, Alcian Blue, álcool etílico e ácido acético glacial, para a coloração de ossos e cartilagens, em seguida, retirou-se a pele para a observação e descrição dos músculos. Observou-se cinco músculos principais que compõem a musculatura cefálica dorsolateral. Músculo Extensor Tentaculi com formato retangular e possui duas ou três subseções, as quais se responsabilizam pela movimentação do barbilhão maxilar, sendo presente exclusivamente em bagres. *Adductor mandibulae*, *Segmentum facialis* pode apresentar ou não diferenciações claras em *Adductor mandibulae*, *pars rictalis*, *pars malaris* e *pars stegalis*. Músculo Levator Arco Palatini apresenta formato trapezoidal, promovendo a conexão do neurocrânio ao suspensório. Responsáveis pela movimentação do opérculo, destacam-se dois músculos: Levator Operculi em formato triangular, e o Dilator Operculi com disposição mais retangular. As análises sugerem semelhanças no conjunto dos músculos observados, diferenciando-se em determinadas inserções, tamanhos e quantidades de subseções, destacando o *Segmentum faciale* e Extensor Tentaculi onde foram apontadas mais diferenças entre as espécies analisadas apresentando variações de duas ou três subseções. O Extensor tentaculi em *Calophysus macropterus* apresenta duas subseções e em *Megalonema platycephalum* apresenta três subseções.

Palavras-chave: Anatomia Descritiva, Bagres, Miologia

Análise comparativa de dentes e escamas de *Actinopterygii* não-teleostei

Caroline Pessoa Lima¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ caroline.pessoa.lima@usp.br

Os dentes e escamas dos vertebrados são estruturas que possuem uma história evolutiva comum, ambas formados por tecidos mineralizados (osso, dentina, esmalte, ganoína e enameloide) com desenvolvimento, estrutura e matriz proteica muito semelhantes. Contudo, a história evolutiva desses tecidos continua pouco resolvida. Acreditava-se que o esmalte teria surgido em Sarcopterygii a partir do enameloide. No entanto, estudos mais recentes têm proposto um cenário diferente, no qual o enameloide de Chondrichthyes e Actinopterygii tiveram origens independentes, e neste, posterior ao surgimento do esmalte (Kawasaki, 2021). As linhagens de *Actinopterygii* não-teleostei compartilham características com Sarcopterygii, como a presença parcial de esmalte (ou ganoína) nos dentes e escamas, ausente em Teleostei. Embora os dentes e escamas de *Polypterus* sp. e *Lepisosteus* sp. já tivessem sido estudados, ainda não havia sido feita uma análise ampla e comparativa entre as espécies de Actinopterygii não-teleostei. Este trabalho teve como objetivo descrever as características dos dentes e escamas de espécies de *Actinopterygii* não-teleostei, a fim de elucidar a evolução dos tecidos mineralizados em peixes ósseos. Para isso, realizou-se uma análise histológica comparativa destas estruturas em *Polypterus senegalus*, *Acipenser* sp., *Polyodon* sp. e *Lepisosteus* sp., e comparou-se os dados obtidos com a literatura disponível para Sarcopterygii e Chondrichthyes. Como resultado, obteve-se diferentes combinações (presença e ausência) dos tecidos nos dentes e escamas das espécies estudadas, indicando histórias evolutivas distintas para as estruturas. Devido à posição filogenética que ocupa, a inclusão da ordem Acipenseriformes trouxe implicações relevantes para a interpretação da evolução dos tecidos mineralizados em Actinopterygii, contribuindo para o entendimento mais amplo da evolução de dentes e escamas em Vertebrados, como um todo. Em estudos posteriores, análises genéticas e bioquímicas devem elucidar de forma mais detalhada a evolução desses tecidos.

Palavras-chave: Acipenseriformes, Enameloide, Esmalte, Ganoína, Lepisosteiformes, Polypteriformes

Análise morfológica e morfométrica das espécies do gênero *Proloricaria* (Siluriformes: Loricariidae)

Vitor Hugo Palomo Pinheiro¹ (Universidade Federal de São Carlos), Julio Cesar Garavello (Universidade Federal de São Carlos), Alexandre Kannebley Oliveira (Universidade Federal de São Carlos)

¹ vitor.pinheiro@estudante.ufscar.br

As duas espécies conhecidas do gênero *Proloricaria* são morfológicamente muito semelhantes. A morfologia externa das duas espécies foi estudada com objetivo de auxiliar sua distinção. Foram analisados 28 caracteres morfométricos e 15 merísticos de 73 exemplares (23 de *P. proluxa* e 50 de *P. lentiginosa*). Outras características também foram analisadas, incluindo coloração e disposição de odontodes nas placas da cabeça e do corpo. As proporções corporais das espécies não demonstraram diferenças, havendo sobreposição em todas as proporções calculadas em relação aos comprimentos padrão e da cabeça. Na análise de componentes principais (ACP), realizada com 21 caracteres, houve tendência de separação das duas espécies nos dois primeiros eixos (componentes principais 1 e 2), que explicaram 90,3% e 2,5% da variância da matriz original, respectivamente. Altura da cabeça (0,2901) e altura do corpo (0,2523) foram as variáveis de maior peso no componente 1. No componente 2, as variáveis de maior peso foram: largura da narina (0,9360), comprimento abdominal (-0,1640) e comprimento torácico (-0,1505). *Proloricaria proluxa* distingue-se de *P. lentiginosa* por apresentar poucas manchas pequenas arredondadas na região dorsal da cabeça, às vezes ausentes, e uma faixa escura transversal entre as narinas e a região anterior das órbitas (vs. numerosas manchas arredondadas distribuídas na região dorsal da cabeça e do corpo e ausência de faixa escura transversal na cabeça em *P. lentiginosa*); placas abdominais maiores e menos numerosas (vs. placas abdominais menores e mais numerosas); 19 a 20 placas pós nadadeira-anal (vs. 20 a 21); e duas (61,5% dos exemplares), 3 (15,4%) ou 4 (23,1%) placas bordeando o supraoccipital (vs. 3 a 4 placas em 97,6% dos exemplares). As diferenças observadas auxiliam na distinção e identificação das espécies, e o estudo de suas distribuições na bacia do Alto Rio Paraná.

Palavras-chave: Variação morfológica; Identificação; Ictiologia; Peixes de água doce; Neotropical

Análise topológica da estrutura tridimensional de otólitos: avaliação do efeito da amostragem de pontos para redução da dimensionalidade

João Valério Souza Neto¹ (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Jonas Vasconcelos-Filho (Universidade Federal rural de Pernambuco), Wilson Rosa de Oliveira (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Paulo José Duarte-Neto (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

¹ jovasone.ufrpe@gmail.com

A análise da forma de otólito vem sendo aplicada em pesquisas relacionadas com a biologia e ecologia de peixes há três décadas. Porém, a grande maioria dos estudos que abordam esta linha de pesquisa analisam imagens de otólitos em uma perspectiva bidimensional, limitando a exploração de aplicações para investigações mais aprofundadas quanto aos aspectos morfológico tridimensionais dos otólitos. Recentemente, foi demonstrado que a tomografia computadorizada gera informações precisas sobre detalhes da superfície e estrutura de densidade interna e externa dos otólitos em três dimensões. Para análise destas informações, metodologias novas ou já existentes precisam ser avaliadas para se conhecer o potencial de cada uma na análise quantitativa de imagens 3D de otólitos. No presente trabalho, utilizamos a técnica da Análise topológica de dados (TDA), chamada Mapper, para extrair características geométricas e topológicas dos conjuntos de dados de imagens de μ CT de otólitos de diversas espécies de peixes. No entanto, um dos entraves para se trabalhar com imagens tomográficas é a necessidade de alta capacidade computacional para lidar com nuvens de pontos de grandes dimensões (BigData), acima de um milhão de voxels (pontos 3d). Para resolver esse problema, investigamos, como etapa preliminar, a possibilidade de amostrar a nuvem de dados por diferentes procedimentos e verificamos que, a partir de 5% dos dados, já se é possível obter uma amostra representativa de todo o otólito, desde que uma amostragem estratificada pela coordenada z seja realizada. Foi verificado que, a partir deste percentual de amostragem, a representação topológica do otólito se mantém, independentemente do valor de ϵ (parâmetro de agrupamento) utilizado no algoritmo BallMapper. Deste modo, o estudo aponta que é possível avaliar a distribuição da densidade interna e externa de otólitos de peixes usando TDA com menos dados que aqueles obtidos das imagens originais, desde que aplicado um processo de amostragem adequado.

Palavras-chave: BallMapper, BigData, distribuição da radiodensidade, Eco-Densitometria, TDA

Anatomia da musculatura facial de *Oligoplites* gill, 1863 (Percomorphacea: Carangidae) e suas implicações filogenéticas

Gabriel Vinícius Felix Afonso¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ gvfa97@gmail.com

O gênero *Oligoplites* faz parte da família Carangidae, sendo composto por cinco espécies popularmente conhecidas como guaiviras. Habitam as zonas costeiras do continente americano apresentando valor econômico para a pesca artesanal. Diferentes autores descreveram a anatomia dos sistemas esquelético e muscular de Carangidae, mas o conhecimento sobre a miologia de *Oligoplites* e suas peculiaridades permanece escasso. Nos últimos anos, a anatomia da musculatura periférica cranial dos Actinopterygii vem sendo descrita minuciosamente, detendo grande poder de resolução filogenética. Para examinar a musculatura facial de *Oligoplites* e avaliar sua importância cladística, espécimes de Carangidae foram corados para osso e cartilagem e preservados em álcool, para subsequente dissecação. O adductor mandibulae de *Oligoplites* apresenta o segmento facialis particionado em malaris, rictalis e stegalis, e segmento mandibularis particionado em coronalis, prementalis e postmentalis. A presença de rafe mandibular e da torção látero-medial da pars malaris são especializações de *Oligoplites* em Carangidae; a conexão pontual da pars malaris na crista da hiomandíbula é uma especialização de *O. altus* e *O. palometa* em relação a seus congêneres, os quais apresentam pars malaris com conexão extensa na crista hiomandibular. Em Carangidae, o epaxialis apresenta uma sessão anterolateral que se insere lateralmente no frontal; com exceção de *Oligoplites*, essa porção se estende até o limite anterior do frontal, ultrapassando a origem do dilatator operculi; em *Oligoplites*, o epaxialis não ultrapassa a origem do dilatator operculi, sendo mais acentuado em *O. refulgens* e *O. saliens*, nas quais o epaxialis não alcança a origem do dilatator operculi. As homologias primárias aqui propostas indicam novas sinapomorfias potenciais para *Oligoplites*, e maior afinidade filogenética entre espécies anfi-americanas, corroborando a hipótese de especiação alopátrica causada pelo soerguimento do istmo do Panamá. Os próximos passos deste estudo serão direcionados ao estudo dos músculos da série opercular e elaboração de uma filogenia para o gênero.

Palavras-chave: Evolução; Sistemática; Morfologia; Miologia; Adductor mandibulae; Peixes marinhos

Anatomia encefálica comparada de Serrasalminidae (Ostariophysi: Characiformes)

Sharlés Gabriel de Souza Borges¹ (Universidade Federal do Tocantins), Thiago Nilton Alves Pereira (Universidade Federal do Tocantins)

¹ sharlesgsb@gmail.com

Serrasalminidae é uma família de peixes neotropicais pertencentes a ordem Characiformes composta por 16 gêneros, 100 espécies viventes e uma fóssil, e são conhecidos popularmente como piranhas e pacus. O objetivo foi descrever a anatomia encefálica externa do grupo, além de consorciar os resultados encontrados das estruturas com comportamento e outros aspectos dispostos na literatura existente, ampliando assim o leque de informações da família, bem como para os dados relacionados ao Sistema Nervoso Central. MATERIAL E MÉTODOS O material examinado advém da Coleção de Ictiologia do Campus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto. A metodologia seguiu o procedimento de dissecação para Characiformes proposto por Pereira e Castro (2016), respeitando as especificidades do grupo em questão. As medidas de comprimento, largura, altura, volume, peso e coeficiente encefálico dos animais, do encéfalo e de cada complexo que o compõe também foram mensuradas, calculadas e discutidas em conjunto, visando um melhor entendimento e aproveitamento do material utilizado. RESULTADOS Baseada em todas as observações, cálculos e levantamento bibliográfico acerca da ecologia, morfologia e comportamento no geral de Serrasalminidae, nota-se uma divisão hipotética pautada nos valores do Coeficiente encefálico. Exemplos popularmente conhecidos como pacus herbívoros, tendem a apresentar valores mais altos do Ce, ao passo que as piranhas carnívoras apresentem índices mais reduzidos. CONCLUSÕES Esclarecemos a composição da morfologia externa dos representantes do grupo, em sua maioria. O encéfalo variou em formas e tamanhos de gênero para gênero, tendendo a ser mais similar em indivíduos próximos filogeneticamente ou que compartilham os mesmos níveis tróficos. Uma classificação generalizada foi proposta, levando em conta as características e formas mais semelhantes. PALAVRAS-CHAVE: Morfologia encefálica, Ostariophysi, Sistema Nervoso Central.

Palavras-chave: Morfologia encefálica, Ostariophysi, Sistema Nervoso Central, Teleostei.

Anatomia topológica encefálica de membros de Achiridae (Percomorphacea: Pleuronectiformes)

Tatiana Watanabe Hanada¹ (Universidade de Brasília), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília), Paulo Presti (Universidade de São Paulo)

¹ tati.hanada38@gmail.com

A ordem Pleuronectiformes, conhecida popularmente como linguados, é um grupo peculiar por serem os únicos vertebrados que possuem simetria bilateral apenas na fase larval, se tornando assimétricos na fase adulta. Tal assimetria é resultante da migração de um dos olhos em direção ao lado oposto da cabeça e esse processo leva a uma total reestruturação anatômica, decorrendo em diversas modificações morfológicas cefálicas e corporais como um todo. Apesar da presença de diversos estudos morfológicos acerca da assimetria craniana com base em caracteres osteológicos de Pleuronectiformes, outros complexos anatômicos ainda foram pouco explorados. Neste trabalho trazemos a descrição da anatomia topológica encefálica de três espécies de Achiridae encontradas no Brasil, uma família de Pleuronectiformes com 35 espécies válidas distribuídas em seis gêneros. Para tal, espécimes de *Trinectes paulistanus* e *Achirus lineatus* foram dissecados com o auxílio de estereomicroscópio e instrumentos de microdissecção, dando acesso ao encéfalo e nervos cranianos. A descrição topológica do encéfalo foi feita por comparação com a literatura pertinente. Até o momento, foram dissecados um espécime de *A. lineatus* e um espécime de *T. paulistanus*. Foram encontradas assimetrias de tamanho e posição dos lobos do telencéfalo e do teto mesencefálico em *A. lineatus*, com os lobos do lado direito em posição mais anterior que suas contrapartes do lado esquerdo, além de notável rotação do nervo óptico. Já *T. paulistanus* não apresenta assimetria significativa de tamanho ou posição das estruturas acima mencionadas. A proporção de algumas regiões do encéfalo, como telencéfalo, lobo óptico e cerebelo, aparentemente diferem do descrito para outros membros da ordem. Para melhor descrever as diferenças, serão feitas estimativas de volume das regiões mais proeminentes. Também será dissecado mais um membro da família, *Hypoclinemus mentalis*, para comparação. Até o momento, este estudo revela que características do encéfalo podem representar uma potencial fonte de dados para estudos taxonômicos da ordem.

Palavras-chave: Neuroanatomia comparada, Morfologia, Assimetria

**Caracterização da musculatura facial do gênero *Pareiodon* Kner, 1855
(Trichomycteridae: Siluriformes), um peixe carniceiro da bacia Amazônica**

Otávio Góes Victório¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ otavio.victorio@usp.br

A família Trichomycteridae é uma das mais diversas dentre os Siluriformes neotropicais e apresenta ampla variedade morfológica e ecológica, com representantes que possuem marcantes especializações em seu modo de vida e alimentação. A subfamília Stegophilinae é composta por indivíduos de corpo alongado e hábito alimentar baseado em muco e escamas, com exceção de *Pareiodon* Kner, 1855, gênero monotípico representado por *Pareiodon microps* Kner, 1855. A espécie é amplamente distribuída na bacia Amazônica e possui dieta baseada em pedaços de outros peixes moribundos ou mortos. Esta dinâmica ecológica está associada a diversas características da região oral, que são alvo de estudo desta proposta. Tais características foram investigadas por meio do complexo anatômico da musculatura facial, devido à estreita relação de seus componentes com os comportamentos de obtenção de alimento realizados pelos indivíduos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os componentes e as principais características da musculatura facial de *P. microps*, com ênfase em suas especializações ao hábito alimentar e modo de vida carniceiro. As análises foram feitas por meio de dissecação de indivíduos conservados em álcool que tiveram seus tecidos ósseos e cartilagosos previamente corados. Foi conduzida a caracterização e descrição de todos os componentes da musculatura facial e das estruturas associadas a este complexo, como a aponeurose intersegmental e a membrana buccopalatal. As características indicadas como mais relevantes foram fotografadas e digitalmente ilustradas. Dentre os resultados, podemos destacar a seção pars stegalis do adductor mandibulae com origem exclusivamente no osso quadrado, a presença do ligamento transverso da membrana buccopalatal associado à seção pars rictalis do adductor mandibulae e a existência de um tendão conectando a origem da seção primária do dilatator operculi ao osso mesetimóide.

Palavras-chave: Miologia; Morfologia funcional; Stegophilinae

**Deformidade na coluna vertebral da pescada-branca *Plagioscion squamosissimus*
(Eupercaria: Sciaenidae) no médio rio Xingu, Brasil**

Luciano F. A. Montag¹ (Universidade Federal do Pará), Luiz Antônio W. Peixoto (Universidade Federal do Pará), Lídia B. Seabra (Universidade Federal do Pará), Liziane Gonçalves (Universidade Federal do Pará), Cleonice M. C. Lobato (Universidade Federal do Pará), Erival G. Prata (Universidade Federal do Pará), Tiago M. S. Freitas (Universidade Federal do Pará)

¹ lfamontag@gmail.com

Observações de malformações em peixes na natureza são raras e precisam ser registradas e investigadas, pois podem ser ocasionadas por fatores que influenciam na caracterização genotípica. As malformações também afetam o bem-estar animal e podem impactar negativamente na capacidade natatória, equilíbrio e na dinâmica alimentar do indivíduo. Aqui documentamos a ocorrência de fusão e encurtamento da coluna vertebral em cinco indivíduos de *Plagioscion squamosissimus* coletados no médio rio Xingu (Pará, Brasil), entre janeiro e julho de 2021. Os indivíduos observados foram fixados em formol 10% e conservados em álcool 70%. Para a detecção de alterações osteológicas, foram utilizados dois espécimes com deformidades e outros seis com planos corporais normais. Todos os exemplares foram submetidos à análise radiográfica, operada na configuração de 100.000000 mA e 65.00 kVp (WL:15771 WW:28071). A taxa de peixes com malformação da coluna vertebral foi de 1,42%. Os indivíduos analisados não apresentaram diferenças no número de vértebras: 23 vértebras, sendo 11 vértebras pré-caudais e 12 vértebras caudais. Porém, nos dois exemplares com deformidades foram registradas a fusão e a compressão de vértebras. Em um deles, registramos três pontos de fusão de vértebras: (i) a décima primeira vértebra pré-caudal com a primeira vértebra caudal, (ii) terceira e quarta vértebras caudais e (iii) quinta e a sexta vértebra caudal. Adicionalmente, registramos a compressão de todas as vértebras caudais. No outro espécime, observamos apenas a compressão das vértebras pré-caudais (quinta, nona e décima) e das vértebras caudais (décima primeira e décima segunda). Os dados aqui apresentados constituem o primeiro registro de malformação em *P. squamosissimus*, uma das espécies comerciais mais importantes da Amazônia. Esses registros precisam ser investigados visto que a espécie é fonte de proteína para ribeirinhos e moradores das cidades da região.

Palavras-chave: anomalia esquelética, coluna vertebral, peixe, Amazônia

Descrição anatômica de glândulas axilares em espécies do gênero *Brachyrhamdia* Myers, 1927 (Siluriformes: Heptapteridae)

Thaís I. Carvalho¹ (Universidade de Brasília), Julia Klaczko (Universidade de Brasília), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ thaiskrvalho@gmail.com

Siluriformes são um grupo diverso de peixes que inclui espécies peçonhentas, mas os estudos acerca da natureza dessas peçonhas e das glândulas que as produzem ainda são incipientes. Uma das glândulas putativamente produtoras de peçonha em Siluriformes são as glândulas axilares. Tais glândulas já foram relatadas para algumas famílias de bagres, mas há poucos estudos acerca da sua morfologia, mecanismo de inoculação das substâncias produzidas e natureza das suas secreções. Dentre os Siluriformes, a família Heptapteridae apresenta 227 espécies válidas distribuídas no Neotrópico, da qual o gênero *Brachyrhamdia* faz parte. Este gênero apresenta seis espécies válidas descritas, as quais apresentam espinhos peitorais pungentes e relações miméticas com espécies de *Corydoras*, gênero para o qual glândulas axilares já foram descritas. O presente trabalho tem como objetivo investigar a ocorrência e anatomia topológica das glândulas axilares em espécies do gênero *Brachyrhamdia*. Para tal, espécimes de *B. heteropleura*, *B. marthae*, *B. meesi* e uma espécie não-descrita de *Brachyrhamdia* tiveram a região ventral adjacente à nadadeira peitoral dissecada, com o auxílio de instrumentos de microdissecção sob estereomicroscópio, após a remoção da pele e musculatura hipaxial. Posteriormente, foram feitas fotografias e medições dos materiais para registro e comparação com dados da literatura. Cortes histológicos de *B. heteropleura* permitiram a descrição da morfologia celular de sua glândula axilar. Os resultados demonstram a presença de uma glândula piriforme na região axilar, com morfologia celular semelhante à glândula axilar de outros Siluriformes. Há variação interespecífica no gênero *Brachyrhamdia* quanto ao tamanho e disposição das glândulas axilares: a glândula de *Brachyrhamdia* sp. se assemelha mais à de *B. heteropleura*, enquanto *B. meesi* e *B. marthae* apresentam glândulas mais semelhantes entre si. As semelhanças na anatomia das glândulas axilares são congruentes com a proximidade filogenética entre as espécies do gênero.

Palavras-chave: anatomia comparada, aparato inoculador, espinhos peitorais, histologia, mimetismo

Descrição osteológica das espécies do gênero *Paracheirodon* (Characiformes, Characidae) e discussão sobre miniaturização dentro do gênero

Roberto Ernesto Camacho Mansani¹ (Museu de Zoologia da USP)

¹ roberto.camacho@usp.br

Paracheirodon, gênero da família Characidae, inclui três espécies distribuídas na bacia amazônica. São peixes miniatura ou de pequeno porte, muito populares no comércio de peixes ornamentais por possuírem coloração exuberante e comportamento social. O processo de miniaturização é comumente associado à presença de diversos graus de redução de caracteres morfológicos que influenciam a proposição de homologias em análises filogenéticas. Apesar do monofiletismo do grupo ter sido corroborado em estudos prévios, pouco se conhece sobre as relações interespecíficas e com outros representantes da família Characidae. Este estudo descreve a osteologia das espécies de *Paracheirodon*, nunca antes realizada, e faz uma análise comparativa entre as espécies do gênero, bem como dos processos de miniaturização e truncamento que ocorreram nas três espécies. A análise aponta as características ósseas provenientes do processo de miniaturização nas espécies.

Palavras-chave: *Paracheirodon* . osteologia . miniaturização.

Descrição osteológica de larvas de *Pseudacanthicus pirarara* (Siluriformes, Loricariidae)

Lucas Fernando Peres Ramos¹ (Universidade Federal do Pará), Maria do Céu de Lima Costa (Universidade Federal do Pará), Claudia Sousa Chaves (Universidade Federal do Pará), Ondina Lillian Pinto do Couto (Universidade Federal do Pará), Carine Cavalcante Chamon (Universidade Federal do Tocantins), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ lucas.ramos@altamira.ufpa.br

Um dos sistemas anatômicos mais estudados em peixes é o esqueleto, pois as características presentes nos ossos podem direcionar e auxiliar estudos de descrição e morfologia das espécies, principalmente quando temos como modelo indivíduos nos estágios iniciais de desenvolvimento. *Pseudacanthicus pirarara* é uma espécie endêmica da Bacia do rio Xingu, caracteriza-se por ser um cascudo de grande porte, sendo uma espécie bastante procurada no mercado de peixes ornamentais. Neste trabalho buscamos realizar uma descrição osteológica completa dos indivíduos da espécie *Pseudacanthicus pirarara* que se encontram nos estágios iniciais de desenvolvimento. A obtenção dos exemplares analisados foi possível através da aplicação do protocolo de reprodução ex situ desenvolvido no Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX). As análises osteológicas, foram realizadas através do protocolo de diafanização de Taylor & Van Dyke com adaptações para larvas e juvenis. Simultaneamente foi realizada a dissecação dos exemplares, bem como a identificação e a nomenclatura das estruturas ósseas. Através de nossos resultados podemos inferir que o primeiro complexo osteológico a passar pelo processo de ossificação é o cranial (ossos da cabeça). Seguido pela ossificação das vértebras e das nadadeiras. O desenvolvimento da ossificação nas placas presentes na região da linha lateral se inicia simultaneamente na direção crânio-caudal e caudo-cranial, e finalizam o processo se encontrando no meio do corpo dos indivíduos. Foram realizadas também análises para investigar as modificações presentes durante o desenvolvimento da cintura pélvica, estrutura que passa por alterações em seu formato, tamanho e principalmente em sua posição, perdendo seu formato generalizado observado no grupo dos Siluriformes e passando a apresentar formas mais específicas que podem conter ampla variação nas espécies de Loricariidae. Os resultados obtidos até o presente momento corroboram com a elaboração da primeira descrição osteológica de uma espécie do gênero *Pseudacanthicus*.

Palavras-chave: Amazônia, desenvolvimento ontogenético, rio Xingu

Evolução do sistema musculoesquelético dos discos adesivos em Gobiesocidae

João P Trevisan¹ (Museu de zoologia da universidade de São Paulo), Alessio Datovo (Museu de zoologia da universidade de São Paulo)

¹ joao.trevisan.santos@gmail.com

Os gobiesocídeos apresentam um elaborado disco adesivo, em formato de ventosa, na superfície ventral do corpo que os permite aderir fortemente ao substrato. Essa estrutura é formada principalmente por modificações em componentes da nadadeira pélvica. A homologia de vários músculos e de alguns ossos associados ao disco adesivo dos Gobiesocidae ainda são cercadas de controvérsias. Uma análise comparativa de Gobiesocidae com outros Percomorphacea, incluindo informações miológicas, osteológicas e neurológicas, nos permitiu identificar várias hipóteses de homologia alternativas e testar quais delas são mais parcimoniosas em um contexto evolutivo. Tal abordagem corrobora a hipótese de que a ossificação localizada na região posterior do disco consiste em um pós-cleitro e, portanto, não deriva do esqueleto pélvico. Além disso, alguns músculos pélvicos, hipaxiais e carinais comumente encontrados em Percomorphacea apresentam um grande número de subdivisões e diversas novas conexões são observadas e descritas para Gobiesocidae.

Palavras-chave: Anatomia Morfologia Teleostei

Filamento gustatório em linguados: uma notável modificação da nadadeira dorsal em *Oncopterus darwinii* (Pleuronectiformes: Rhombosoleidae)

Paulo Presti¹ (Instituto de Biociências da USP), Aléssio Datovo (Museu de Zoologia da USP)

¹ presti.paulo@gmail.com

Pleuronectiformes é uma ordem com cerca de 800 espécies distribuídas globalmente e arrançadas em 123 gêneros e 14 famílias. Os representantes da ordem, os linguados, apresentam uma das mais intrigantes modificações morfológicas dos vertebrados: a migração ontogenética de um dos olhos em direção ao lado oposto da cabeça. A maioria dos estudos morfológicos prévios sobre linguados concentra-se em seu esqueleto craniano, explorando de maneira insatisfatória outros sistemas informativos e altamente especializados. Nosso estudo reporta uma modificação extrema no primeiro raio da nadadeira dorsal de *Oncopterus darwinii* (Rhombosoleidae). O raio é completamente independente dos demais (livre de membrana interradianal) e está restrito ao lado cego do corpo. Quando em repouso, esse raio fica alojado em um profundo sulco na cabeça. Ao longo de seu comprimento, o raio possui diversas fímbrias e sua ponta distal é mais volumosa. O raio é innervado pelo ramus lateralis accessorius (RLA), que é um nervo exclusivamente dedicado à percepção gustatória. O raio possui os músculos comuns de uma nadadeira dorsal (depressor, erector e inclinador dorsalis), porém esta musculatura origina-se no neurocrânio, sendo separada e arrançada diferentemente da musculatura dos outros raios da nadadeira dorsal. Tal morfologia sugere que o primeiro raio da nadadeira dorsal foi modificado em uma espécie de filamento gustatório que é provavelmente usado na busca ativa de alimentos enterrados no substrato. Uma estrutura com tais características, jamais foi reportada para outros linguados. A única modificação parecida conhecida é a de *Asterorhombus* (Bothidae), o qual apresenta o primeiro raio da nadadeira dorsal modificada em uma isca, similar à condição características dos Lophiiformes. A manipulação mecânica do raio modificado em *Oncopterus* indica que ele não é capaz de se estender para além do lado cego do corpo.

Palavras-chave: anatomia; ilício; morfologia; musculatura; neurologia

Ontogenia de Polynemidae e suas implicações na formação dos filamentos sensoriais (Percomorpha: Perciformes)

Paulo Presti¹ (Instituto de Biociências da USP), G. David Johnson (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution), Aléssio Datovo (Museu de Zoologia da USP)

¹ presti.paulo@gmail.com

Polynemidae é uma família de peixes majoritariamente marinhos, com oito gêneros e 42 espécies existentes. Sua posição filogenética dentro de Percomorpha, são incertas visto que hipóteses altamente conflitantes foram propostas na literatura. Muitos aspectos da morfologia dos polinemídeos são amplamente desconhecidos, com poucos relatos na literatura sobre sua osteologia, quase nenhuma informação sobre sua miologia e nenhum estudo sobre a ontogenia de seu esqueleto. A característica mais notável destes animais é a presença de uma nadadeira peitoral dividida em uma porção superior não modificada e uma porção inferior composta por raios altamente modificados em filamentos sensoriais especializados. O presente estudo analisou 21 espécimes de *Polydactylus octonemus* e *Polydactylus approximans*, os quais variavam de 3.3 mm a 32.8 mm, totalizando 82 estruturas ósseas mapeadas. O levantamento da esqueletogênese dos polinemídeos revelou mudanças notáveis durante sua ontogenia, como o deslocamento do terceiro radial e a expansão do quarto radial, ambas transformações associadas à diferenciação dos filamentos peitorais. Ainda, o padrão de ossificação saddle-like dos centros vertebrais 1-4 de polinemídeos aparentemente é compartilhado apenas com os sciaenídeos, suportando a hipótese de um relacionamento mais próximo entre essas famílias.

Palavras-chave: desenvolvimento; esqueleto; nadadeira peitoral; osteologia

Registro de pughead em *Centropomus parallelus* Poey, 1860 (Perciformes: Centropomidae) na RDS da Barra do Una, Peruíbe-SP

Bruna Cabral Carneiro Batista¹ (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Tiago Ribeiro de Souza (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Amanda Aparecida Carminatto (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Milena Ramires (Laboratório de Ecologia Humana da Universidade Santa Cecília), Matheus Marcos Rotundo (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília)

¹ bruna.ccbatista@gmail.com

Pug-headedness (cabeça-de-pug) é uma deformidade esquelética que afeta os ossos do crânio em diferentes níveis de gravidade. Tal anomalia foi registrada em ambientes cativos e naturais, em peixes ósseos e cartilaginosos. Este tipo de anomalia congênita pode iniciar durante a embriogênese ou nos primeiros estágios larvais, tendo como causa fatores genéticos e/ou ambientais, além de parasitismo e poluição. O presente estudo teve como objetivo descrever a morfologia esquelética e identificar o grau de severidade do primeiro registro de pughead em robalo peva, *Centropomus parallelus* (Perciformes: Centropomidae). Em 2017, um exemplar foi capturado junto a pesca artesanal no estuário do Rio Una do Prelado, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una, Peruíbe SP. Juntamente com o exemplar anômalo, outro da mesma espécie, com tamanho similar e em condições normais foram radiografados para as análises comparativas. A deformidade esquelética está concentrada na região da cabeça, excetuando no número de rastros, ossos braquiostegais e otólitos. Na região corporal não foram verificadas alterações nas cinturas pélvica e escapular, assim como no número de espinhos, raios e vértebras, ossos pré-dorsais, interneurais, pleurais, parapófises, zigapófises, interhemais e placa hipural. A única diferenciação observada ocorreu entre a quinta e sexta vértebras pré-caudais, as quais apresentam uma possível hipercalcificação/fusão. Segundo a categorização o exemplar apresenta grau três de severidade, devido à presença de testa fortemente convexa, maxila muito reduzida, exoftalmia, maxila e mandíbulas malformadas, fechamento incompleto da boca, bochechas reduzidas e exposição da língua. Assim, considera-se importante o monitoramento do local para compreender a natureza e a frequência desta anomalia.

Palavras-chave: Anomalia congênita; Deformidade esquelética; Osteichthyes.

Variação sexual das proporções corporais em *Hippocampus patagonicus* (Syngnathiformes: Syngnathidae)

Daniela Maria Rotundo-Andrade¹ (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Thiago Del Negro (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Gustavo Stabile-Cardoso (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Amanda Aparecida Carminatto (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília), Roberta Aguiar dos Santos (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação Marinha do Sudeste e Sul), Rosana Beatriz Silveira (Instituto Hippocampus), Matheus Marcos Rotundo (Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília)

¹ danielamariarotundo@gmail.com

O cavalo-marinho *Hippocampus patagonicus* ocorre do Rio de Janeiro ao Golfo de San Matias (Argentina), desde águas rasas a 60 metros de profundidade em diferentes habitats. Está categorizado como vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sendo a captura incidental pela pesca uma ameaça à sua conservação. No geral, variações morfológicas corporais estão relacionadas com a competição alimentar e estratégias reprodutivas, principalmente em espécies polígamas. Os cavalos-marinhos são majoritariamente monogâmicos, sendo os machos responsáveis recepção e fertilização dos ovócitos produzidos pelas fêmeas em uma bolsa incubadora. Alguns estudos indicaram que o dimorfismo sexual em cavalos-marinhos está relacionado apenas a bolsa dos machos, porém outros demonstraram proporções corporais e coloração diferenciada entre os sexos de diferentes espécies do gênero *Hippocampus*. O presente estudo teve como objetivo avaliar diferenças sexuais nas proporções corporais de *H. patagonicus*. Foram analisados 39 exemplares adultos (24 machos e 15 fêmeas) pertencentes as coleções científicas do Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília (AZUSC) e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul (CEPSUL/ICMBio) capturados incidentalmente na pesca de arrasto ao longo da costa sudeste e sul do Brasil. Por meio da mensuração de 22 características morfométricas foram avaliadas as proporções corporais em relação à altura corporal e ao comprimento da cabeça, sendo utilizada Análises de Covariância (ANCOVA) para os sexos separadamente. Foram observadas oito diferenças significativas na parte corporal e uma em relação a cabeça. As diferenças observadas estão relacionadas com a acomodação dos ovários na cavidade celomática, ao tamanho da bolsa incubadora, ao ponto de equilíbrio e a dominação dos machos durante o processo de corte. Desta forma, o dimorfismo sexual observado nas proporções corporais de *H. patagonicus* reflete, quase integralmente, o processo reprodutivo, incluindo o comportamento de seleção sexual, devido ao padrão de acasalamento da espécie.

Palavras-chave: Cavalo-marinho, Ecomorfologia, Morfometria.



Peixes Recifais

Avaliando a distribuição geográfica de *Stegastes fuscus* em cenários futuros de mudanças climáticas

Luiza dos Santos Vieira¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Victor Bastos Teixeira Lupinacci (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Eduardo Motta Carelli Minsky (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Rafael da Rocha Fortes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Maria Lucia Lorini (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ luizadsantosvieira@gmail.com

As mudanças climáticas já estão alterando a ocorrência de peixes marinhos globalmente, reorganizando a distribuição nativa/usual das espécies. Portanto, avaliar a exposição destas espécies às mudanças climáticas torna-se relevante, sobretudo para aquelas consideradas chave nos ecossistemas. A abordagem mais utilizada para tanto são Modelos de Nicho Ecológico/Distribuição de Espécies, que relacionam a ocorrência atual da espécie a variáveis ambientais e definem seu nicho, possibilitando projetá-lo em diferentes cenários de mudanças climáticas. Neste estudo avaliamos os impactos das mudanças climáticas futuras sobre a distribuição de áreas adequadas para *Stegastes fuscus*, espécie endêmica do Brasil e considerada chave em ambientes recifais, por seu forrageamento/territorialidade influenciarem na estruturação da composição bentônica e da assembleia de peixes. Utilizamos seis algoritmos (GLM, GAM, SRE, GBM, RF, MAXENT) para associar 189 registros de ocorrência (literatura, GBIF) a quatro variáveis ambientais (Bio-Oracle), selecionadas pela menor correlação e maior importância biológica. Realizamos 10 réplicas dos modelos (80% registros-treino, 20%-teste), avaliando o desempenho pelas métricas AUC e TSS. Com modelos de boa performance (TSS>0,7) geramos um modelo de consenso (média ponderada) no presente e em 2050 (quatro cenários: RCP2.6, 4.5, 6.0 e 8.5). Todos os modelos tiveram bons desempenhos (TSSmédia=0,94 e AUC média=0,99). A distribuição das áreas adequadas no presente foi similar à distribuição atual da espécie, com a costa brasileira apresentando alta adequabilidade. Os modelos também indicaram Golfo do México e Caribe como áreas adequadas. No cenário futuro de maior emissão (RCP 8.5), as áreas adequadas diminuíram, mas permaneceram adequadas do Sul da Bahia a Santa Catarina. Como *S. fuscus* é territorialista de pequeno porte, a resposta de dispersão pode ser limitada. A aclimação é uma possibilidade em áreas com poucas alterações climáticas, mas o tempo é curto para adaptação genética. Portanto, é possível que ocorram extinções locais em áreas de baixa adequabilidade.

Palavras-chave: Modelagem de Nicho Ecológico, Modelagem de Distribuição de Espécies, Peixes Recifais, Ambientes Recifais, Adequabilidade Ambiental, Peixe-Donzela

Efeitos do estímulo sonoro no comportamento e memória do Peixe Donzela (*Stegastes fuscus*)

Jéssica Ferreira de Souza¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Mayara Moura Silveira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Ana Carolina Luchiari (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

¹ j-souzaa@outlook.com

Os níveis de ruído antropogênico vêm crescendo globalmente e estão espalhados por diversos tipos de habitat. Nos ambientes marinhos, diversos estudos apontam efeitos negativos da poluição acústica na fauna local. Apesar disso, pouco se sabe sobre como os ruídos gerados fora do ambiente aquático afetam a cognição e o comportamento de peixes que vivem nas áreas costeiras. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da exposição a estímulo sonoro na retenção da memória e no comportamento tipo-ansioso do peixe donzela *Stegastes fuscus*, espécie endêmica dos recifes da costa brasileira. Os animais foram expostos a duas sessões diárias de música, com intensidades de 90-100dB (n=11), 60-70dB (n=11) e 42-46dB (controle; n=10) durante 5 dias. Em seguida foram testados para a memória de condicionamento aversivo (treinados antes do estímulo sonoro para evitar um estímulo aversivo de eletrochoque aplicado no lado preto de um aquário tipo shuttle box preto e branco) e tanque novo. Os animais foram avaliados quanto a latência para entrar do lado preto e tempo nas áreas do tanque para acessar a memória e avaliados quanto a locomoção (velocidade e distância percorrida), freezing, tempo nas áreas do tanque e distância do fundo para acessar parâmetros de ansiedade. Os animais expostos ao estímulo sonoro, em ambas as intensidades, passaram mais tempo do lado preto do aquário, onde receberam o eletrochoque, indicando diminuição da memória do evento aversivo. No tanque novo, os animais expostos ao ruído passaram mais tempo parados e diminuíram a distância do fundo do aquário, indicando aumento do comportamento tipo-ansioso. Esses resultados sugerem que o ruído antropogênico, aqui aplicado através da música de intensidade elevada, pode levar ao aumento da ansiedade e diminuição no tempo de retenção da memória de *S. fuscus* em contextos aversivos, sugerindo o potencial deletério do ruído para espécies recifais.

Palavras-chave: ansiedade, estressor acústico, memória, poluição sonora

Existe seletividade na defesa dos territórios dos peixes-donzela?

Victor Bastos Teixeira Lupinacci¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Luiza dos Santos Vieira (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Maria Lucia Victor Lorini (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Rafael da Rocha Fortes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ victor.lupinacci@gmail.com

O *Stegastes fuscus* (peixe-donzela) é uma espécie-chave que, através de seu comportamento territorial e alimentar, estrutura a comunidade bentônica e a assembleia de peixes. Este estudo investigou a influência das características dos territórios dos peixes-donzela e da assembleia de peixes que os cerca na sua defesa. O estudo foi realizado na Praia do Forno, Arraial do Cabo-RJ, onde 37 indivíduos do peixe-donzela foram observados pelo método animal-focal. Os territórios foram fotografados para caracterização e o comportamento de defesa foi classificado em três níveis hierárquicos (tolerância, advertência, ataque) e caracterizado pelos índices de seletividade, de probabilidade e de intensidade de ataque. A partir desses índices, cada espécie oponente foi classificada com um valor de estresse. A influência das variáveis que caracterizaram os territórios e as assembleias de peixes do seu entorno foi testada utilizando GLM. Análises PERMANOVA foram realizadas para verificar se os índices de defesa apresentados estariam associados a categorias taxonômicas, morfológicas e ecológicas. O melhor modelo de GLM mostrou uma relação forte ($R^2=70,1$) entre a territorialidade e as variáveis: área do território, nível de estresse do ambiente e índice de diversidade das interações. O modelo mostrou que a espécie ataca mais em territórios menores, provavelmente devido à menor disponibilidade de recursos. O aumento da diversidade de peixes no entorno do território aumenta os ataques, possivelmente pela maior dificuldade em identificar o risco dos oponentes. Além disso, em ambientes com interações mais estressantes, a espécie também tende a atacar mais. A PERMANOVA mostrou que as defesas contra espécies de peixes podem ser agrupadas em relação a sua categoria trófica, evidenciando a capacidade do peixe-donzela em selecionar os oponentes a serem atacados. Portanto, apesar de variáveis de território influenciarem na adoção dos mecanismos de defesa, as espécies com que interagem também podem apresentar uma forte influência.

Palavras-chave: Ambientes recifais, comportamento agonístico, territorialidade, *Stegastes fuscus*

Impacto do aquecimento dos oceanos na aprendizagem e memória de peixes de recifes de corais

Mayara Moura Silveira¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Ana Carolina Luchiari (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Jennifer Donelson (ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University)

¹ mayara.moura.silveira@gmail.com

Os ambientes recifais apresentam alta vulnerabilidade ao aquecimento global. Especialmente para os peixes, o aumento da temperatura da água afeta diversas respostas fisiológicas que podem colocar em risco a tomada de decisão e a sobrevivência. Neste estudo, investigamos os efeitos da variação térmica na aprendizagem e memória em duas espécies de peixes de recife: *Acanthochromis polyacanthus* e *Amphiprion percula*. Os animais foram mantidos a 28-28,5 °C (grupo controle), 30-30,5 °C (grupo de aquecimento moderado) ou 31,5-32 °C (grupo de aquecimento elevado). Os peixes foram treinados para associar uma etiqueta azul (dica ambiental) à entrada de um salão onde poderia encontrar um coespecífico (recompensa). Após 20 tentativas de treinamento, os peixes foram testados quanto à aprendizagem associativa. Após cinco dias de intervalo, os peixes foram testados novamente para avaliação da memória. Descobrimos que a espécie *A. polyacanthus* mantida a 28-28,5 °C mostrou aprendizado da tarefa e retenção de memória após cinco dias, mas a expressão da memória foi prejudicada a 30-30,5 °C e nenhuma aprendizagem ocorreu a 31,5-32 °C. *A. percula* não apresentou aprendizado da tarefa em nenhuma condição de temperatura. É o primeiro estudo a abordar os efeitos do aquecimento na cognição dos peixes de recife. A compreensão completa dos efeitos do estresse térmico, cognição e adaptação é urgente, pois a cognição pode ser um fator chave para determinar o desempenho dos animais no cenário previsto de mudanças climáticas, fornecendo subsídios para futuros planos de conservação.

Palavras-chave: cognição; comportamento; estresse térmico; peixes recifais; temperatura

Previendo habitats ecologicamente adequados para espécies de *Lutjanus spp.* no Atlântico Sul-ocidental no ano de 2100 frente às mudanças climáticas

Patrick Derviche¹ (Centro Universitário Norte do Espírito Santo), Marcelo Soeth (Centro Universitário Norte do Espírito Santo), Maurício Hostim-Silva (Centro Universitário Norte do Espírito Santo)

¹ patrickderviche@gmail.com

Os *Lutjanus spp.* são peixes demersais associados a ambientes recifais e com relevante papel ecológico e econômico no Atlântico Sul-ocidental. Os cenários climáticos futuros preveem um oceano tropical mais quente cujas mudanças poderão influenciar na distribuição e conectividade populacional. Nosso objetivo foi avaliar mudanças em áreas ecologicamente adequadas para os peixes ariacó, *Lutjanus synagris* (Linnaeus, 1758), e dentão, *Lutjanus jocu* (Bloch & Schneider, 1801), no Atlântico Sul-ocidental para o ano de 2100 por meio de modelos de nicho ecológico (MNEs). Selecionamos o cenário RCP 8.5, na qual se prevê o aumento de emissões ao longo do tempo, levando a um alto nível de concentração de gases de efeito estufa, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). A partir de 1.199 registros de ocorrência de *L. jocu* e *L. synagris*, associadas a quatro variáveis ambientais, os modelos foram ajustados com os métodos de entropia máxima e máquina de vetores de suporte. Os atuais registros de ocorrência estão localizados em áreas com média prevista de 74,7% de índice de adequação de habitat. A similaridade de áreas com adequabilidade ambiental para 2100 em relação a atual distribuição é de 45% e 37,6% para *L. synagris* e *L. jocu*, respectivamente, de acordo com a ordem de classificação de Spearman. Os MNEs apontam uma ligeira estabilidade de áreas ecologicamente adequadas no reino biogeográfico do Atlântico Tropical. Em contrapartida, é esperado o movimento das populações das espécies em direção as maiores latitudes, impulsionado pela procura de áreas mais adequadas ambientalmente, especialmente na província biogeográfica do Atlântico Sul-ocidental Temperado Quente. Nesse sentido, esse estudo preliminar indica a expansão de *L. jocu* e *L. synagris* nas regiões subtropical e temperada, o que levanta preocupações sobre a resiliência das populações dessas espécies e os ecossistemas recifais que essas dependem.

Palavras-chave: Lutjanidae; Modelagem de nicho ecológico; Mudanças climáticas

Pesca Amadora

Censo estrutural da Pesca na área de influência da UHE Batalha no Rio São Marcos, Bacia do Rio Paranaíba (MG/GO)

Ariane Furtado de Lima¹ (EKOS Planejamento Ambiental LTDA), Amara Borges Amaral (EKOS Planejamento Ambiental LTDA), Luiz Alberto de Góes Duarte (EKOS Planejamento Ambiental LTDA), Ricardo Henrique Martins Soares (EKOS Planejamento Ambiental LTDA), Felipe Viana Manzano (Furnas Centrais Elétricas S/A)

¹ arianelimaecology@gmail.com

O censo estrutural da pesca no rio São Marcos foi realizado através de entrevistas com 213 pescadores entre 2019 e 2021 na área de influência da UHE Batalha (52,5 MW), fruto de licenciamento do IBAMA (LO 1109/2012). A pesca na região é predominantemente amadora (57%) com notório cenário de desordenamento. Não há um controle efetivo da atividade e a maioria dos pescadores não possuem autorização de pesca. Houve um incremento de 50% na atividade, desde a operação da usina (2008). O fenômeno fishing down the food web vem sendo observado nos últimos 6 anos onde o foco da pesca, antes voltada para grandes migradores e predadores de topo, está em direção às espécies de níveis tróficos mais baixos, como *Pimelodus maculatus* (19,70% das capturas totais) e *Leporinus friderici* (18,5%). Além destas, *Cicla* sp. (17%) (espécie alvo da pesca amadora) e *Hoplias* gr. *malabaricus* (10,8%) (requisitada por pescadores locais), continuam com boa representatividade. Somente pescadores comerciais capturam grandes migradores como *Salminus brasiliensis* e *Pseudoplatystoma corruscans*. As áreas do reservatório são as mais procuradas pelos pescadores. A pesca de subsistência e amadora, que utilizam predominantemente anzóis de vara e molinete capturam em média 7kg/mês/pescador, já a pesca comercial chega ao patamar de 550kg/mês/pescador com redes de espera. Os pescadores apontaram pesca predatória e falta de fiscalização como os principais problemas enfrentados pelo setor e sugeririam como possível solução para a melhoria da atividade o cumprimento das leis, proibição da pesca predatória com rede e reforço da fiscalização por parte dos órgãos competentes. A pesca na região é normatizada por diversos instrumentos incluindo leis estaduais e federais, porém seu controle e fiscalização, bem como a conservação dos estoques pesqueiros, já com sinais de sobre-exploração, só é possível com a construção participativa de um novo plano de manejo e ordenamento, pelos poderes públicos competentes.

Palavras-chave: Pesca continental; desordenamento; pesca em reservatórios; rio São Marcos; UHE Batalha

Como os pescadores amadores agendam suas viagens de pesca para o Pantanal Sul?

Matheus Gonçalves de Medeiros¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Agostinho Carlos Catella (Embrapa Pantanal)

¹ matheusmedeiros779@gmail.com

Desde meados da década de 1970, estruturou-se um forte setor turístico pesqueiro no Pantanal de Mato Grosso do Sul, que se tornou um dos principais destinos da pesca amadora no País. Neste estudo, foram analisadas variáveis dessas pescarias, a fim de auxiliar na compreensão sobre como os pescadores agendaram suas viagens de pesca para a região no período de 2016 a 2018. Dados sobre local e período das pescarias, cidade e estado de origem dos pescadores, meio de transporte utilizado e local de vistoria foram obtidos a partir do Sistema de Controle de Pesca de Mato Grosso do Sul (SCEPESCA/MS). Um total de 45.826 pescadores amadores foram registrados no período, provenientes de 18 estados de todas as regiões do Brasil. Entretanto, apenas sete estados apresentaram porcentagem acima de 1%, destacando-se São Paulo (44,2%), Paraná (23,5%) e Minas Gerais (9,3%). O número de pescadores variou ao longo do ano, ocorrendo um período de baixa temporada de pesca de março a junho e outro de alta temporada de julho a outubro. A maior parte dos pescadores utilizou veículo próprio (53,5%) e ônibus (36,5%) e finalizou a pescaria entre 4ª e 6ª feira. O dia da semana de finalização parece estar relacionado com a distância do estado de origem e o tempo da viagem de retorno. Isto é, quanto mais distante, mais cedo os pescadores tendem a finalizar a pescaria, a fim de chegar em casa ainda no final da mesma semana. Parece haver influência da ocorrência de feriados nacionais no agendamento das viagens de pesca de pescadores oriundos de MS. Esses conhecimentos poderão auxiliar na compreensão dos fatores que influenciam nas decisões destes pescadores relacionadas a suas viagens e contribuir para a gestão da atividade na região.

Palavras-chave: Bacia do Alto Paraguai, gestão pesqueira, pesca amadora, SCPECA/MS Financiado pelo Projeto Água Livre (Embrapa 22.16.04.002.00.04), apoio IMASUL/SEMAGRO, 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental/MS e Bolsa de estudos PIBIC/CNPq

Condução da pesca esportiva na região do médio Rio Negro, Barcelos, Amazonas, Brasil

Chiara Lubich¹ (Universidade Federal do Amazonas), Carlos Freitas (Universidade Federal do Amazonas), Flávia Siqueira-Souza (Universidade Federal do Amazonas)

¹ lubichchiara@gmail.com

A pesca esportiva é uma atividade crescente, com o envolvimento de mais de 220 milhões de praticantes. No entanto, dentre as atividades pesqueiras é a que menos é investigada no âmbito acadêmico/científico, o que resulta na ausência de informações, principalmente que caracterizem os locais onde as pescarias são realizadas. Diante deste cenário, o presente estudo visa caracterizar a pesca esportiva praticada na região do médio rio Negro, uma das regiões com maior atração para pescadores esportivos brasileiros e estrangeiros. O foco da pesquisa foram os usuários que realizam a pesca nessa região, a partir do município de Barcelos. A coleta dos dados foi realizada com aplicação de questionários semiestruturados aos operadores de pesca esportiva da região, para obtenção de dados demográficos, assim como em perguntas voltadas a condução das operações. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Foram aplicados 42 questionários, de 07 a 12 de novembro de 2018, dos quais a maioria correspondeu a operadores do sexo masculino (97,62%), com idades variando de 24 a 57 anos ($44,09 \pm 10,14$ anos). O tempo médio de duração da temporada foi de seis meses. Foram identificadas cinco modalidades distintas de turismo de pesca na região; i) acampamento, ii) barco-hotel; iii) flutuante; iv) Lodge; e v) pousada. A modalidade de barco-hotel é a de maior aderência pelos operadores, e a locomoção durante as pescarias é realizada principalmente por canoas semi-chata equipadas com motor de 30HP. As operações de pesca são realizadas por um mínimo de quatro e um máximo de 44 pescadores esportivos, dependendo da modalidade da operação, em um período médio de sete dias. Foram identificados 22 rios utilizados pela pesca esportiva, com *Cichla* sendo a espécie alvo, sendo os principais a calha principal do Rio Negro, e seus afluentes, Aracá, Cuiuni e Demeni.

Palavras-chave: pesca amadora, gestão pesqueira, monitoramento pesqueiro

Pesca Comercial

Análise produtiva de duas espécies de jaraquis, *Semaprochilodus taeniurus* (Valenciennes, 1821) e *Semaprochilodus insignis* (Jardine, 1841), no rio Madeira

Fábio Geraldo de Souza¹ (Universidade Federal do Amazonas), Jeissy Adiene Queiroz Santana (Universidade Federal do Amazonas), Keythiane Freire Ramos (Universidade Federal do Amazonas), Ronecla Roneyne Alves Moreira (Universidade Federal do Amazonas), Larissa Sbeghen Pelegrini (Universidade Federal do Amazonas), Marcelo Rodrigues dos Anjos (Universidade Federal do Amazonas)

¹ fgeraldodesouza@gmail.com

A pesca artesanal consiste na captura de peixes em pequena escala, sendo realizada por embarcações de pequeno porte em rios e igarapés, constituindo umas das atividades mais importantes dos cidadãos da Região Amazônica. O sucesso das capturas do pescado é influenciado pelo ciclo hidrológico, que expressa um papel importante na gestão desses recursos obrigatórios. Diante disso, o presente estudo buscou avaliar a produção pesqueira de duas espécies jaraquis, *Semaprochilodus taeniurus* e *Semaprochilodus insignis*. O estudo foi desenvolvido ao longo dos anos de 2018 e 2019 por meio da coleta diária de dados in loco na Colônia de Pescadores Z-31, no município de Humaitá, Amazonas na região do médio-madeira, em horários estipulados pelos colaboradores e pesquisadores do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro (LIOP) do campus IEAA/UFAM. Como resultado do monitoramento foi possível obter o Esforço e Captura por Unidade de Esforço (CPUE), que é a razão da produção pesqueira baseada no estoque pesqueiro com a produção total de cada ano. A produção total no intervalo analisado foi de aproximadamente 10 toneladas, sendo elas *Semaprochilodus taeniurus* conhecida como jaraqui de escama fina e *Semaprochilodus insignis* conhecida como jaraqui de escama grande, com 36,235 kg e 9.898,722 kg respectivamente, apresentado média de 20,62 na CPUE. A maior captura ocorreu nos meses de maio (2018) e abril (2019) totalizando 9.076,43 kg, durante o período de vazante do Rio Madeira. A menor captura ocorreu nos meses de junho a outubro de 2018 totalizando 146,587 kg, durante o período de vazante para seca. O preço variou entre 5,00 R\$ e 2,50 R\$ o Kg, totalizando uma receita de 33.124,09 R\$. O estudo mostra que os jaraquis são influenciados pela estação hidrológica do rio e que a pesca artesanal é uma ótima opção de renda para economia local, além de ser uma ótima opção para lazer.

Palavras-chave: Jaraquis, monitoramento, pesca artesanal

Automonitoramento pesqueiro: descrição de capturas de bagres-marinhos (*Genidens spp.*) no litoral norte do Rio Grande do Sul (RS)

Maurício Lang Santos¹ (Prefeitura Municipal de Imbé), Gianfranco Ceni (Prefeitura Municipal de Imbé), Joaquim Ribeiro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Kathiane Marques (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Mariana Sgambaro De Lorenzi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Caroline Gass (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Matheus Dotto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Joaquim Elviro Eme (Colônia de Pescadores Z40), Daiane Santos Silva (Colônia de Pescadores Z40), Leandro Miranda (Colônia de Pescadores Z40), Ivan Ramos Vasconcellos (Sindicato de Pescadores de Tramandaí), Ana Castro (Sindicato de Pescadores de Tramandaí), Miguel Vieira (Sindicato de Pescadores de Tramandaí), Marcelino Teixeira (Colônia de Pescadores Z39), Paul Gerhard Kinas (Universidade Federal do Rio Grande), Luis Gustavo Cardoso (Universidade Federal do Rio Grande), João Paes Vieira (Colaborador Laboratório de Ictiologia (FURG)), Ignacio Moreno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ mlang.oceano@gmail.com

Este estudo objetiva descrever a pesca de bagres-marinhos (*Genidens spp.*) a partir do automonitoramento de pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí. O Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT) autoriza judicialmente um grupo de pescadores a captura e a comercialização de *Genidens barbatus* (em perigo de extinção) e *Genidens planifrons* (criticamente em perigo de extinção) para avaliação pesqueira. As quantidades capturadas e a dinâmica de pesca de 112 pescadores foram analisadas entre outubro/2019 e dezembro/2020. Na primavera (outubro a dezembro) houve o maior número de pescadores ativos (média=78±6), enquanto no verão (janeiro a março) o menor (média=30±1,4). Foram relatadas capturas de 36 grupos de teleósteos, três crustáceos e um molusco, totalizando 297.128,1 kg. Os bagres-marinhos (163.260,8 kg) representaram 55% da biomassa total. Foram capturados em diversos ambientes (lagoas costeiras, banhados, região marinha, estuário e sua desembocadura) e com distintos petrechos (redes de emalhe, tarrafas, vara e espinhel). Na primavera ocorreram as maiores capturas de bagres-marinhos (155.156,5 kg), associada à pesca com redes de tresmalhe fixas rodízio de balizas no estuário (Lagoa Tramandaí). O automonitoramento foi eficaz em retratar a dinâmica da pesca de bagres-marinhos. No RS *Genidens spp.* é um complexo de quatro espécies: *Genidens genidens*, *G. machadoi*, *G. barbatus* e *G. planifrons*. É necessário associar ao automonitoramento o acompanhamento in situ das pescarias para avaliar as proporções de capturas das diferentes espécies e suas sazonalidades. Quando consideradas as características biológicas das duas espécies ameaçadas (crescimento lento, maturação sexual tardia e baixa fecundidade) se evidencia a vulnerabilidade à exploração pesqueira desordenada no período de migração reprodutiva (primavera). Considerando a importância social, econômica e ambiental destes recursos é fundamental a elaboração de um plano de manejo dos bagres-marinhos no litoral norte do RS, a fim de possibilitar o desenvolvimento pesqueiro seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: Ariidae; Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí; ciência cidadã; MOPERT; pesca artesanal

Avaliação da influência da interação dos botos na captura de tainha na barra do Rio Tramandaí

Keila Rezer Menger¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Maurício Lang (Prefeitura Municipal de Imbé), Gianfranco Ceni (Prefeitura Municipal de Imbé), (Kevin Stacke Christmann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Joaquim da Silva Ribeiro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Ignacio Benites Moreno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ keila.menger@gmail.com

A barra do rio Tramandaí, localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, é cenário de uma relação singular entre botos (*Tursiops geophyreu*s) e pescadores de tarrafas na captura da tainha (*Mugil liza*), atividade conhecida como pesca cooperativa. O presente trabalho objetiva avaliar a importância dessa relação cultural interespecífica, e analisar as variações sazonais. Foi realizado o monitoramento pesqueiro na margem sul (Tramandaí) e norte (Imbé), da barra do rio Tramandaí, no período de janeiro a dezembro de 2021. Semanalmente a pesca de tarrafa foi observada por três horas, com amostragens a cada 15 minutos, totalizando 12 amostras em um dia de observação. Em cada amostra foram registrados o número de pescadores, de arremessos da tarrafa, presença de botos na barra, a interação dos botos com os pescadores e a quantidade de tainhas capturadas. Foi analisada a frequência de ocorrência relativa (FO%) e a abundância relativa (CPUE%) da tainha nas capturas, além da variação da frequência da interação entre pescadores botos. Verificou-se que em amostras onde a interação dos botos ocorreu, houve o aumento de frequência 2 vezes e a abundância de 5 vezes de tainhas nas capturas em ambos os locais amostrados. Foi observado que a interação entre botos e pescadores variou sazonalmente, tendo maior ocorrência no verão (FO%=56,67) e menor na primavera (FO%=25%), podendo estar associado a disponibilidade de tainha no ambiente e/ou variação de área de pesca. A pesca cooperativa é uma interação ecológica complexa onde pescadores e botos interagem em um ambiente dinâmico buscando maximizar a captura de um recurso que varia ao longo do ano. Esta interação, que depende da transmissão cultural entre seres humanos e botos, é de grande importância para a atividade pesqueira local e relevante para futuras discussões sobre a gestão da região.

Palavras-chave: botos, pesca cooperativa, pescador artesanal, tainha, tarrafa

Capturas Não Reportadas Marinhas e Estuarinas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una, Peruíbe, SP

Tiago Ribeiro de Souza¹ (Profissional), Domingos Garrone Neto Garrone (Universidade Estadual Paulista), Acácio Ribeiro Ribeiro (Instituto de Pesca)

¹ tiagojureia@hotmail.com

Os descartes da pesca comercial e as capturas da pesca amadora são um desconhecido adendo à mortalidade para diversas espécies. Quando consideradas as atividades pesqueiras em Unidades de Conservação (UCs, por vezes sem políticas públicas voltadas ao seu regramento), somada à escassez de estudos sobre as faunas locais e de plano de manejo, a conservação da biodiversidade pode ser prejudicada. Em alguns casos, ocorre permissão para uso pelas populações tradicionais das UCs que tenham a pesca como modo de sobrevivência, como é o caso das Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, são poucas as UCs que permitem o uso dos recursos pesqueiros por não beneficiários, como na RDS de Barra do Una (Peruíbe-SP). Entre dezembro de 2019 a novembro de 2020, a partir de visitas realizadas a duas marinas e a pontos de desembarque da pesca artesanal, foram obtidos dados de espécies estuarinas e marinhas (identificação, comprimento e peso) para descrever as capturas não reportadas pela pesca amadora e descartes da artesanal. Nestes últimos, em 68 descargas foram registrados 44 táxons, 12 dos quais elasmobrânquios (3 sob ameaça: *Pseudobatos horkelii*, *Squatina oculata* e *Sphyrna lewini*). Os demais táxons (32) eram teleósteos, dos quais 19 ocorreram nos descartes. Na pesca amadora, 128 pescadores foram acompanhados em 64 visitas, identificando-se 7 espécies dentre um total de 569 indivíduos capturados, destacando *Centropomus parallelus* (83,1%). Nesta espécie, 84% dos indivíduos estavam abaixo do tamanho legal mínimo, um problema para um hermafrodita sequencial, com o agravante da pesca amadora não estar inserida na estatística pesqueira oficial. Notadamente, na RDSBU permite-se a não beneficiários a prática da modalidade, sem qualquer dimensionamento e prática sustentável, como pesque-solte obrigatório vinculado a turismo de base comunitária. Sugere-se adoção de ordenamento para que se efetive um plano emergencial de uso para que essa pesca tenha continuidade e beneficie todos os envolvidos.

Palavras-chave: Pesca, unidade de conservação, ictiofauna descartada, conservação

Caracterização das capturas de tarrafeiros ao longo do canal da desembocadura rio Tramandaí/RS

Kevin Stacke Christmann¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Maurício Lang (Prefeitura Municipal de Imbé), Keila Rezer Menger (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gianfranco Ceni (Prefeitura Municipal de Imbé), Ignacio Benites Moreno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ ignacio.moreno@gmail.com

A desembocadura do estuário do rio Tramandaí (DERT) possibilita que diversas espécies circulem entre o ambiente marinho e estuarino. Também é uma importante área de pesca para os pescadores artesanais de tarrafa. Este estudo objetiva caracterizar as capturas dos tarrafeiros em três locais da DERT: margem norte (MN) e sul (MS); e Ponte Giuseppe Garibaldi (PG). Semanalmente os "tarrafeiros" foram monitorados durante três horas no período da manhã ou da tarde em cada local. Registrou-se o número de pescadores, o número de arremessos, as espécies, o número de indivíduos capturados e a biometria (comprimento total e biomassa) dos exemplares. Analisou-se a abundância relativa (CPUE%) e a frequência de ocorrência (FO%) das espécies em cada local. Entre janeiro e dezembro de 2021, foram identificadas 28 espécies (peixes e crustáceos). A área de maior esforço de pesca foi na PG (Média=19±8 tarrafadas/pescador/h), enquanto a menor foi na MS (Média=13±8,5 tarrafadas/pescador/h). A tainha (*Mugil liza*), foi dominante nos três locais, apresentando maiores CPUE% (10%) e FO% (30%). A média do comprimento total e biomassa das tainhas variou sazonalmente, sendo maiores no outono 456±53mm e 990±270g e menores no verão 332±58mm e 330±150g. As demais espécies apresentaram baixas frequências e abundâncias em relação à tainha, indicando que são espécies acessórias. O maior esforço de pesca, verificado na PG, pode estar relacionado à ausência do boto-de-Lahille (*Tursiops gephyreus*) nesse local, o qual foi observado na MN e MS. A interação com o boto diminuiu o esforço de pesca e aumentou a CPUE% das tainhas. Verificou-se também que os petrechos utilizados são altamente seletivos à principal espécie-alvo (*M. liza*). Portanto medidas de manejo e conservação da área devem ser aplicadas considerando o ciclo de vida da tainha e sua importância para os pescadores de tarrafas do litoral norte.

Palavras-chave: Estuário, Pesca artesanal, Tainha, Tarrafa.

Uma experiência de monitoramento participativo da pesca comercial artesanal em Caracará, principal polo pesqueiro em Roraima

Sandro Loris Aquino-Pereira¹ (Embrapa Roraima), Sylvio Romério Briglia-Ferreira (Universidade Federal de Roraima)

¹ sandro.loris@embrapa.br

Este trabalho apresenta os resultados de uma experiência inédita de monitoramento participativo da pesca comercial artesanal em Caracará, principal polo pesqueiro do estado de Roraima. O monitoramento das pescarias ocorreu, em caráter piloto, nas temporadas de 2019/2020 e 2020/2021, mas foi interrompido na última temporada, devido a pandemia da Covid-19. A estratégia metodológica adotada foi a contratação de monitores locais, moradores da própria comunidade pesqueira, para registrarem as pescarias. Utilizamos formulários onde foram registrados dados sobre o pescador, locais de captura, produção por pescaria, despesas de custeio, além do tamanho e peso dos peixes, quando possível. Na temporada de 2019/2020, foram obtidas 186 fichas de monitoramento na sede de Caracará e na Comunidade de Vista Alegre. Em média, as pescarias na região são compostas por dois pescadores, totalizando assim 372 pescadores acompanhados. A menor produtividade ocorreu no mês de Julho/2019 com 79 Kg.pescador-1 e a maior no mês de Agosto/2019 com 189 Kg.pescador-1; com uma produtividade média no polo de 141 Kg.pescador-1. Os pescadores apresentaram uma renda líquida mensal de R\$ 337,84 em Fevereiro/2020 e máxima de R\$ 812,61 em Agosto/2019; totalizando uma renda líquida média, na temporada, por pescador de R\$ 505,78. A produção pesqueira levantada foi de 52.242 Kg de peixes capturados, e o grupo de espécies mais capturado foi o dos aracus/piaus (Anostomidae) com 15.279 Kg, o segundo foi o das matrinxãs/mamuris (Bryconidae) com 11.804 Kg e o terceiro foi o dos pacus (Serrasalminidae) com 4.415 Kg. A venda dos peixes foi destinada 80% para os atravessadores, 19% para a venda própria e 1% para restaurantes e hotéis da cidade de Caracará. E ainda, a participação das mulheres como responsáveis das pescarias foi apenas de 9%. Assim, espera-se dar maior visibilidade à atividade pesqueira, ampliar o monitoramento e consolidar informações que possam melhorar a gestão pesqueira.

Palavras-chave: Amazônia; Baixo Rio Branco; Produção Pesqueira.

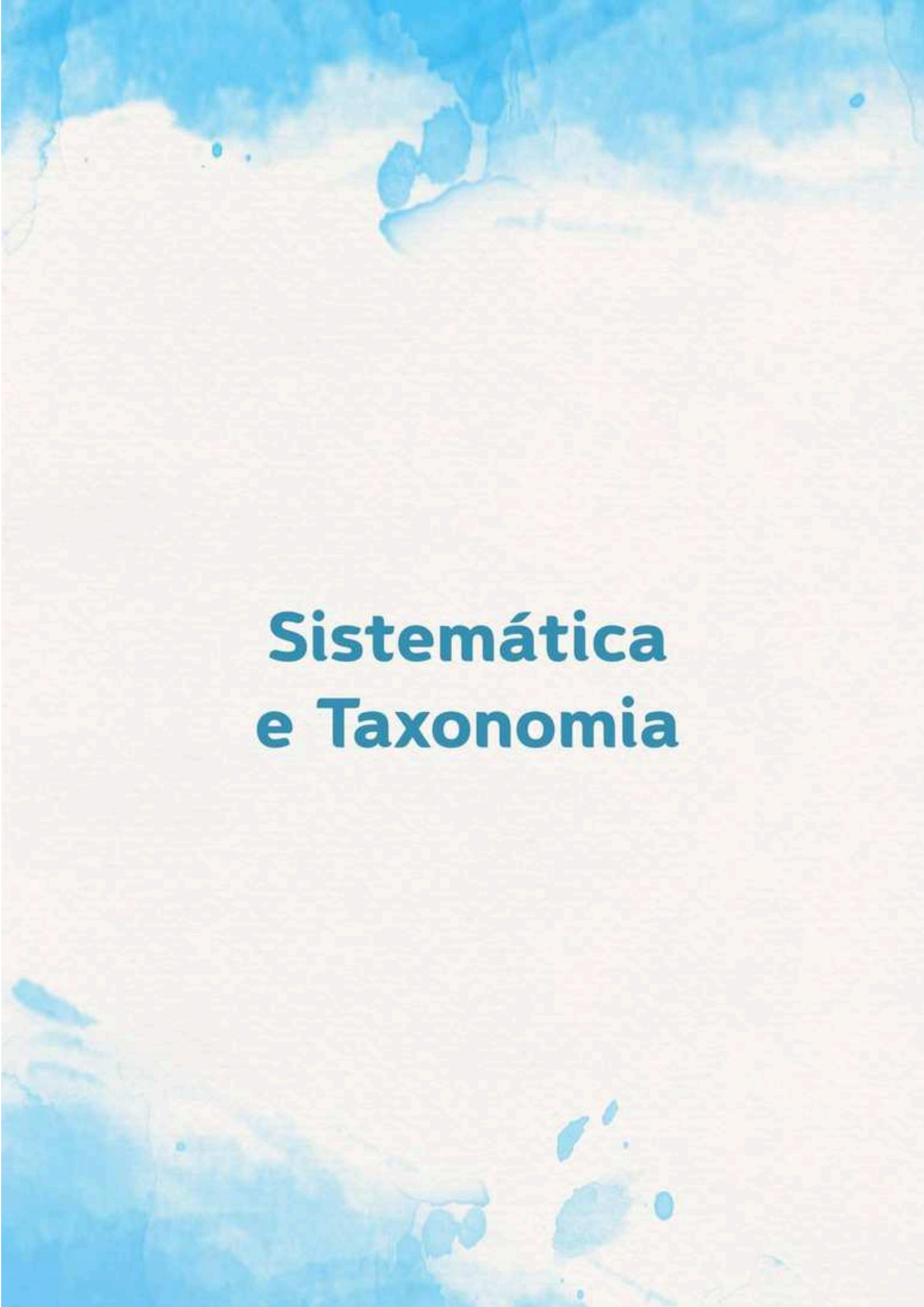
Variação espaço-temporal de bagres-marinhos (*Genidens spp.*) em pescarias artesanais do litoral norte do Rio Grande do Sul

Mauricio Lang Santos¹ (Prefeitura Municipal de Imbé), Gianfranco Ceni, Prefeitura Municipal de Imbé Joaquim Ribeiro (CECLIMAR/UFRGS), Kathiane Marques (CECLIMAR/UFRGS), Mariana Sgambaro De Lorenzi (CECLIMAR/UFRGS), Caroline Gass (CECLIMAR/UFRGS), Kevin Christmann (CECLIMAR/UFRGS), Keila Menger (CECLIMAR/UFRGS), Eduardo Dobber Vontobel (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luis Gustavo Cardoso (Universidade Federal do Rio Grande), João Paes Vieira (Colaborador Laboratório de Ictiologia (FURG)), Ignacio Moreno (CECLIMAR/UFRGS)

¹ mlang.oceano@gmail.com

Avaliou-se sazonalmente a incidência de espécies de bagres-marinhos em pescarias artesanais de Imbé e Tramandaí (RS), por meio de pescadores autorizados judicialmente a capturar *Genidens barbatus* e *Genidens planifrons* (ameaçadas de extinção). Acompanharam-se os desembarques/despescas de quatro pescarias marinhas (tresmalhe caceio de beira de praia passeadeira, tresmalhe fixo de beira de praia pesca de cabo, emalhe fixo costeiro pesca de bote e aviãozinho de beira de praia) e três modalidades estuarinas (tresmalhe fixo, tarrafas e aviãozinho) entre outubro/2019 e novembro/2021. A frequência de ocorrência (%FO), abundância relativa (%CPUE) e a distribuição de comprimentos totais (CTmm) das espécies foram calculados mensalmente para cada pescaria. *Genidens machadoi* (CT=85-905mm; média 441±88mm) alcançou maiores frequências no verão e primavera, com representatividade superior no mar. *Genidens genidens* (CT=75-556mm; média 339±77mm) foi preponderante no estuário, principalmente no verão. *Genidens planifrons* (CT=245-835mm; média 418±100mm) obteve a menor %FO, porém com picos de ocorrência e abundância durante o inverno. *Genidens barbatus* foi a espécie de bagre-marinho com maior ocorrência e abundância nas capturas (CT=79-1.110mm; média 635±99mm). Na primavera, *G. barbatus* representou 48% da abundância na pesca de tresmalhe fixo na Lagoa Tramandaí (estuário), sugerindo que é a espécie-alvo neste período e área de pesca. Petrechos com reduzida seletividade (e.g. aviãozinho) capturaram bagres-marinhos juvenis. *Genidens spp.* foram capturados durante todo o ano, onde as diferentes espécies apresentaram variações sazonais de frequência e abundância em distintas pescarias e ambientes. De maneira geral, *G. barbatus* foi a principal espécie de bagre-marinho capturada, tendo uma pesca direcionada durante sua migração reprodutiva (do mar ao estuário). Portanto, é necessária a elaboração de medidas de manejo que considerem a sazonalidade do uso dos habitats das espécies, a seletividade dos petrechos, priorizando a pesca de *G. barbatus* no estuário durante a primavera, para viabilizar a exploração destes recursos seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: Estuário do Rio Tramandaí; espécies ameaçadas; MOPERT; monitoramento pesqueiro; pesca artesanal



Sistemática e Taxonomia

A new phylogenetic perspective of the family Callichthyidae (Siluriformes: Loricariodea) through partial genomic analysis

Claudio de Oliveira¹ (Universidade Estadual Paulista)

¹ claudio.oliveira@unesp.br

Neotropical freshwater fish comprise the most species-rich assemblage of vertebrates on the planet. The Callichthyidae catfishes are widely distributed throughout the Neotropical region, and represent the third largest family of Siluriformes, with more than 220 valid species. Our goal was to test the monophyly of both subfamilies of Callichthyidae using UCEs methodology approach as well as the genera monophyly. Our results were elaborated through UCEs data from 188 taxa of Callichthyidae, representing 140 operational taxonomic units (61% of the family). The matrix of 75% presented 770 individual UCEs alignments, and the matrix of 90% presented 174 alignments. We tested the monophyly of Callichthyidae through Bayesian Inference, Maximum Likelihood, and Astral-II coalescence analysis to help clarify the relationship within their subfamilies. The analyzes managed to evidence strong support branches that corroborated the monophyly of almost all genera, with exception of Megalechis and Corydoras that demonstrated to be no-monophyly and supporting eight natural groups in Corydoradinae. The results allow a new view on the complexity of species of Callichthyidae and reinforce that the non-monophyly of some species in the molecular approach may evidence the existence of cryptic species, revealing that a morphological review will be extremely important for a better understanding of the evolution of the group, as well as the reassessment of the current taxonomic arrangement together with the new clades presented, to increase the knowledge of the group.

Palavras-chave: Phylogenomic, biodiversity, catfish, evolution

A new *Serrasalmus* related to species formerly assigned to *Pristobrycon* from the Amazon River basin, Brazil (Characiformes: Serrasalminidae)

Marcelo C Andrade¹ (Universidade Federal do Pará), Cecile S Gama (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá), Flávio C T Lima (Universidade Estadual de Campinas)

¹ andrademarcosta@gmail.com

A new serrasalmid belonging to the genus *Serrasalmus* Lacepède 1803 is described from the rio Tapajós, rio Madeira, and rio Jari basins, Amazon basin, Brazil. The genus *Serrasalmus* is the most diverse genus within the family Serrasalminidae with 31 valid species, most of them occurring in the Amazon Basin. The new species is similar to species formerly assigned in the genus *Pristobrycon* Eigenmann 1915 (currently considered a synonym of *Serrasalmus*), sharing a similar overall body shape and flanks with multiple black dots, i.e., *Serrasalmus calmoni* Steindachner 1908 (type species for the genus *Pristobrycon*), *S. aureus* Spix & Agassiz 1829, *S. careospinus* (Fink & Machado-Allison 1992), *S. eigenmanni* Norman 1929, *S. gouldingi* Fink & Machado-Allison 1992, *S. maculipinnis* (Fink & Machado-Allison 1992), *S. manueli* (Fernández-Yépez & Ramírez 1967), *S. medinai* Ramírez 1965, and *S. striolatus* Steindachner 1908. The new species is readily distinguished from all congeners, except from *S. careospinus*, *S. maculipinnis* and *S. striolatus*, by the lack of the pre-anal spine. The new species differs from *S. careospinus*, *S. maculipinnis*, and *S. striolatus* by a combination of features including the presence of a humeral black blotch shaped as an inverted teardrop, several medium to large black spots some ocellated scattered on flanks, caudal fin with proximal black band forming a thin hyaline distal portion, and unpaired fins without spots (versus absence of humeral blotch in all three species; filled ovate spots (not ocellated) on flanks and lack of a proximal black band in *S. careospinus* and *S. maculipinnis*; presence small black dots on flanks of *S. striolatus*; in addition to spots on the unpaired fins in *S. maculipinnis*). Recent phylogenetic studies have shown the non-monophyly among *Serrasalmus* and *Pristobrycon*. The new *Serrasalmus* probably belongs to the group of short-snouted species, but its phylogenetic relationships still need to be addressed.

Palavras-chave: Piranha, caribe, flesh eater, carnivorous, morphology, phylogeny

Ampliação de distribuição da piquira-da-restinga *Spintherobolus broccae* (Myers, 1925) e comentários sobre suas ameaças e conservação no Norte Fluminense, Brasil

Arthur de Barros Bauer¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Allan Pierre Bonetti Pozzobon (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jayme Teixeira Ramos Junior (Falco Consultoria LTDA), Helio Kinast Cruz Secco (Falco Consultoria LTDA)

¹ arthurbauer.rj@gmail.com

A degradação ambiental em função dos impactos antrópicos tem causado perdas consideráveis na biodiversidade e consequentemente nos serviços ecossistêmicos. Esse cenário faz com que o levantamento e documentação de espécies, principalmente em ambientes ameaçados, seja uma questão urgente e prioritária, dada a possível perda ou alteração de componentes importantes da biodiversidade. Além disso, o reconhecimento da biodiversidade e projeções acuradas de suas distribuições geográficas são informações fundamentais para a proposição de estratégias sustentáveis de manejo e conservação dos ecossistemas. Assim, reportamos aqui a captura recente de 8 espécimes de *Spintherobolus broccae* (Myers, 1925) em duas localidades no município de Macaé (RJ; ~22° 24'S, 41° 58'O). Esta espécie é categorizada como Em Perigo em território nacional pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e globalmente pela IUCN, devido, principalmente, a sua distribuição restrita, ocupando as riachos e brejos em regiões costeiras entre o norte de SP e centro sul do RJ. O presente registro amplia a distribuição da espécie até o norte fluminense, cerca de 70 km (em linha reta) além do anteriormente conhecido. Embora esses novos registros sejam de grande valia para a preservação e futura reavaliação do status de conservação da espécie, a região onde foram conduzidas as coletas já se encontra alterada em grande parte, sendo que a maioria da paisagem é composta por pastos e residências rurais, o que faz com que a poluição nesses corpos hídricos, oriunda da criação de gado e efluentes domésticos, seja uma preocupação imediata. Dessa forma, recomendamos que seja conduzido o monitoramento das populações de *S. broccae* na bacia do Rio das Ostras, visando estabelecer a real situação da espécie na região, assim como a implementação de medidas de minimização dos possíveis impactos antrópicos como o reflorestamento da mata ciliar das localidades onde *S. broccae* foi registrada.

Palavras-chave: Biodiversidade; Characidae; Espécies ameaçadas; Ictiologia; Spintherobolinae

Análise Morfológica de uma população troglomórfica de *Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1988* (Heptapteridae: Siluriformes)

Luís G. F. Sanchez¹ (Universidade de Brasília), Maria Elina Bichuette (Universidade Federal de São Carlos), Veida Pierre (Universidade de Brasília), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ luisgustavosanchez@gmail.com

Pimelodella kronei (Heptapteridae: Siluriformes) é um bagre subterrâneo brasileiro, endêmico de corpos d'água do Sistema das Areias, Bombas, Alambari de Cima-Gurutuva e cavernas adjacentes, pertencentes à sub-bacia do Rio Betari, tributário do Alto Ribeira de Iguape, no Estado de São Paulo. Essa espécie foi o segundo peixe de águas subterrâneas descrito para a América do Sul, e o primeiro em cavernas, assim como o primeiro troglóbio identificado no gênero *Pimelodella*. Atualmente, aceita-se que *P. kronei* é proximamente relacionada a *Pimelodella transitoria*, que habita cursos d'água epígeos da bacia do Ribeira. Diversos estudos apontam similaridades entre *P. kronei* e *P. transitoria*, sugerindo que as diferenças entre as espécies podem residir no grau de troglomorfo. O presente trabalho analisa uma população subterrânea de *Pimelodella sp.* do Alto rio Juquiá, em outro tipo de rocha e sub-bacia, mais de 100km distante dos Sistemas de ocorrência de *P. kronei*. O objetivo do estudo é analisar se a população representa uma distribuição disjunta de *P. kronei*, ou se pertenceria a outra espécie. Dados morfométricos foram obtidos com paquímetro digital, enquanto dados merísticos e osteológicos foram obtidos a partir de espécimes radiografados. Os dados foram comparados com espécimes de *P. kronei* do Sistema Areias-Bombas, incluindo seu material-tipo. Os espécimes são despigmentados e não apresentam olhos externos, considerados estados de caráter troglomórficos. Foram encontradas diferenças morfométricas entre *Pimelodella sp.* e *P. kronei* relativas à posição da papila urogenital e comprimentos dos barbilhões maxilar e mentoniano interno. Para avaliar se são diferenças significativas na discriminação desta população, uma análise comparativa com mais espécimes de *P. kronei* e de outras espécies de *Pimelodella* da região (*P. transitoria*, *P. harttii*, *P. meeki* e *P. lateristriga*) está em andamento. O local de ocorrência de *Pimelodella sp.* encontra-se ameaçado, visto que uma pequena hidrelétrica está instalada a menos de 200m.

Palavras-chave: Anatomia comparada, *Pimelodella kronei*, Peixes Subterrâneos, troglomorfismos

Anatomia comparada do aparelho de Weber do grupo Calophysus (Siluriformes: Pimelodidae) da região neotropical

Micael Cavalli de Alencar e Silva¹ (Universidade do Estado do Amazonas), Marcelo Salles Rocha (Universidade do Estado do Amazonas)

¹ micaelcavalli@gmail.com

Atualmente a família Pimelodidae abriga o grupo Calophysus, composto pelos gêneros Aguarunichthys Stewart, 1986; Calophysus Müller & Troschel, 1843; Luciopimelodus Eigenmann & Eigenmann, 1888; Pimelodina Steindachner, 1877; e Pinirampus Bleeker, 1858. Esse grupo foi originalmente proposto baseado no compartilhamento de caracteres derivados da bexiga natatória e das vértebras complexas do Aparelho de Weber, além de outros caracteres osteológicos. Apesar de Megalonema possuir a bexiga natatória completamente encapsulada, ela não foi incluída originalmente no grupo Calophysus. Posteriormente, análises filogenéticas baseadas em dados moleculares recuperaram o monofiletismo do grupo, além de propor o clado Megalonema-Cheirocerus, este último grupo irmão do grupo Calophysus. Cheirocerus não possui o Aparelho de Weber modificado como em Megalonema e os membros do grupo Calophysus, portanto, nenhuma sinapomorfia é conhecida que dê suporte a esse relacionamento. Ainda, as relações intergenéricas dentro do grupo Calophysus também não são conhecidas. Portanto, análises morfológicas são necessárias para corroborar essas relações, bem como entender as relações dentro do grupo Calophysus. O material analisado está depositado na Coleção de Peixes do INPA e seguiu a metodologia cladística tendo o enfoque nos caracteres morfológicos da região do Aparelho de Weber de indivíduos do grupo Calophysus. Além disso, foram utilizados indivíduos diafanizados e também outros como esqueleto seco. Com este estudo, foi possível diagnosticar e delimitar os caracteres morfológicos através de análises apuradas para cada uma das espécies que compõem o grupo de interesse. Caracteres estes que auxiliam na compreensão das relações intergenéricas e na evidência das diferenças e similaridades, dentre elas podemos citar o canal aórtico aberto em Aguarunichthys e fechado nos demais. Como também a sinapomorfia da modificação da parapófise da 4ª vértebra presente em todos os gêneros do grupo, excluindo Pimelodina. Assim, havendo considerável contribuição ao conhecimento morfológico e osteológico dos bagres que compõem o grupo Calophysus de ocorrência na região Neotropical.

Palavras-chave: Peixes; bagres; sistemática; ictiologia.

Caracterização morfológica de duas espécies novas do gênero *Pseudacanthicus* Bleeker (Siluriformes, Loricariidae) das bacias dos rios Tapajós e Curuá-Una

Beatriz Monteiro Tavares¹ (Universidade Federal do Tocantins), Carine Cavalcante Chamon (Universidade Federal do Tocantins)

¹ beatriz.monteiro@mail.uft.edu.br

O gênero *Pseudacanthicus* possui oito espécies válidas com distribuição na bacia Amazônica e nas drenagens costeiras das Guianas e Suriname. Entretanto, a diversidade do gênero é subestimada e muitas espécies ainda não foram formalmente descritas. Os representantes do gênero podem ser facilmente reconhecidos dentro de Loricariidae por apresentarem o corpo fortemente quilhado com odontodes desenvolvidos e afiados; dentes alongados e curvados no pré-maxilar; e área posterior ao pterótico composto com uma ou duas placas pequenas. Aqui, são caracterizadas duas espécies não descritas do gênero provenientes das bacias dos rios Tapajós e Curuá-Una, conhecidas e apreciadas pelo mercado de peixes ornamentais como L097 e LDA105. O material examinado pertence às Coleções de Peixes MZUSP e UNT. Para a caracterização das espécies, foram tomados dados morfométricos e merísticos, além de dados de morfologia externa e do padrão de colorido, que tem sido bastante útil para diferenciar as espécies do gênero. As duas espécies se distinguem dos seus congêneres (exceto *P. serratus*) por ter um padrão de coloração do corpo preto ou marrom escuro coberto por pontos brancos ou amarelados. Se diferenciam de *P. serratus* por apresentar pontos mais abundantes igualmente distribuídos na porção ventral e dorsal do corpo e nadadeiras (vs. pontos brancos escassos e mais concentrados na região ventral). *Pseudacanthicus* sp. LDA105 se diferencia ainda de *Pseudacanthicus* sp. L097 por apresentar padrão de coloração do corpo preto coberto por pontos amarelos maiores e disformes, podendo formar manchas quando conectados uns aos outros, especialmente na região ventral do corpo; e por apresentar barras amarelas no espinho da nadadeira dorsal e nos raios não ramificados da nadadeira caudal (vs. barras amarelas ausentes). A descrição formal dessas espécies irá aumentar o conhecimento da diversidade do gênero, além de fornecer informações relevantes para a conservação das mesmas.

Palavras-chave: Acari, Bacia Amazônica, Diversidade, Região Neotropical, Taxonomia

Characterization and morphological variation of two morphotypes of *Microsternarchus* from the Negro and Madeira River basins, Brazil

Carolina Escamilla Pinilla¹ (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Cristina Cox Fernandes (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e UMASS)

¹ caropetit@gmail.com

The gymnotiform tribe Microsternarchinni (Hypopomidae) is represented by three genera of small species from Upper Orinoco and Negro basins in South America: *Racenisia* (Mago-Leccia 1994, and *Procerusternarchus* Cox Fernandes, Nogueira and Alves-Gomes 2014, both monotypic and *Microsternarchus*, Fernández-Yépez, 1968 with two described species: *Microsternarchus bilineatus* and *M. brevis*. For decades, specimens of *Microsternarchus* have been added to collections but few taxonomic studies have been done. Now, after the genus was redescribed and a neotype of *bilineatus* assigned, more precise comparisons of specimens from different river systems are possible (Cox Fernandes and Williston, 2017). Here we compare *Microsternarchus* specimens from Negro and Guaporé rivers in Brazil with the neotype from San Bartolo river, Venezuela. We examined cleared and stained, CT-scanned and digitally X-rayed specimens of *Microsternarchus* to compare meristic, morphometric and qualitative morphological characters. Morphologically significant variation was found among the neotype and two morphotypes from the Negro and Guaporé rivers, including maximum body depth, eye diameter, interorbital distance, internarial distance, snout to posterior naris and caudal depth when controlling for size. Skeleton variations of the dentary hook, maxillae, and endopterygoid processes are described. We believe that these two morphotypes represent two new species, but this is yet to be demonstrated conclusively.

Palavras-chave: gymnotiform, *Microsternarchus*, taxonomy, morphological

Coleção de tecidos de peixes do Museu de História Natural da Bahia: histórico, organização e composição

Elizia Celestina Montenegro¹ (Universidade Federal da Bahia), Magno Chaves (Universidade Federal da Bahia), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Dario Ernesto Silva-Junior (Universidade Federal da Bahia), Leonardo Oliveira-Silva (Universidade Federal da Bahia), Angela Maria Zanata (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ eliziamontenegro@hotmail.com

A coleção ictiológica do Museu de História Natural da Bahia (MHNBA) começou na década de 70 com foco em espécies marinhas. Entre 2003-2021, foram realizadas diversas expedições para cobertura taxonômica e geográfica das espécies de água doce. Desde 2005 e especialmente nos últimos cinco anos, passou-se a investir na coleta de material em álcool absoluto para criação da coleção de tecidos de peixes no MHNBA. Neste período, ocorreram expedições, financiadas pelo CNPq, CAPES e FAPESB, focadas na obtenção de tecido de espécies das ecorregiões Mata Atlântica Nordeste e São Francisco. A partir de 2019, a coleção passou a ser informatizada e um método de gerenciamento das amostras com procedimentos padronizados foi implementado. Atualmente, a coleção ictiológica do MHNBA (material coletado em formol) conta com aproximadamente 9.200 lotes tombados, de cerca de 1.000 localidades, armazenados em álcool 70% e acomodados em armários deslizantes. Já a coleção de tecidos está armazenada em freezers verticais (-18°C), sendo organizada em eppendorfs (alíquota ou indivíduos inteiros), distribuídos em caixas e gavetas devidamente numeradas. Todas as informações são registradas no tombamento para facilitar o acesso ao material e curadoria desta coleção. Até o momento, foram tombados 1.408 espécimes de 50 gêneros e 80 espécies. Nesta coleção, também há amostras de 10 parátipos de três espécies de peixes água doce. O número de espécies possivelmente está subestimado, uma vez que indivíduos identificados em nível genérico foram excluídos da contagem e muitos lotes ainda precisam ser tombados. Ainda, a coleção conta com amostras de espécies incomuns em coleções de tecidos (e.g., *Hasemania piatan*, *Lignobrycon myersi*, *Moenkhausia diamantina*, *Hyphessobrycon negodagua*). A coleção de tecidos de peixes do MHNBA é uma das mais representativas do Nordeste brasileiro e vem proporcionando o desenvolvimento de diversos projetos focados principalmente em estudos de taxonomia integrativa e filogeografia de peixes de água doce.

Palavras-chave: DNA, Ecorregião Mata Atlântica Nordeste, genética, taxonomia

Comparação de populações de *Hyphessobrycon* agulha Fowler através da metodologia do DNA barcoding

Tiago de Carvalho Faria¹ (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Flávio César Thadeo Lima (Universidade Estadual de Campinas), Mariana Kuranaka (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")

¹ mariana.kuranaka@unesp.br

A espécie *Hyphessobrycon* agulha foi descrita tendo como localidade-tipo Porto Velho, na bacia do médio rio Madeira, e apresenta ampla distribuição na bacia amazônica central e ocidental, no Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Análises preliminares detectaram variações no número de escamas perfuradas da linha lateral entre populações da espécie, com indivíduos da bacia do rio Negro apresentando de 23 a 35 escamas perfuradas, indivíduos da bacia do rio Arapiuns apresentando de 14 a 28 escamas perfuradas e indivíduos da bacia do rio Madeira, Tefé e Juruá apresentando de 9 a 19 escamas perfuradas, valores que se sobrepõem de maneira quase completa entre elas. Tais diferenças, quando levadas em conta junto à grande área de ocorrência e ao habitat típico da espécie, igarapés de terra firme, levantam dúvidas sobre a proximidade entre estas populações e o status taxonômico da espécie. Através da metodologia do DNA barcoding buscamos identificar unidades evolutivamente significativas, amplificando e sequenciando o gene mitocondrial citocromo C oxidase I de indivíduos provenientes das bacias dos rios Arapiuns, Negro, Tefé, Purus, Japurá, e região de Tabatinga e Iquitos, para compreender as relações entre as diferentes populações analisadas. Os dados obtidos estão sendo analisados pelo método GMYC para eventual delimitação de espécies, e as possíveis espécies identificadas estão sendo comparadas através de contagens, medidas e análise de padrões de coloração.

Palavras-chave: Characidae; Amazonia; Stethaprioninae.

Composição da ictiofauna do Rio Grande, bacia do São Francisco, Bahia

Artur Firmino¹ (Universidade de Brasília), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ artur.firmino@hotmail.com

O Cerrado, é conhecido como um hotspot de biodiversidade, devido ao alto grau de endemismo e a alta taxa de degradação do bioma. Conhecido como um grande berço das águas no Brasil, o cerrado abriga as cabeceiras de três grandes bacias hidrográficas (as bacias do São Francisco, Tocantins-Araguaia e do Paraná) e possui uma frequência elevada de pequenos riachos. Essas características propiciam uma alta diversidade ictiofaunística no Cerrado, apesar de diversas regiões do bioma carecerem de trabalhos de levantamento para sua diversidade. Este estudo realizou o levantamento da ictiofauna presente no Rio Grande, localizado na bacia do São Francisco, no Estado da Bahia. Para tal, realizamos uma coleta durante a estação da seca, em 6 pontos no Rio Grande, 5 dos quais se apresentam em região com impactos antrópicos e 1 em regiões preservadas, nos arredores do município de São Desidério (BA). As coletas utilizaram puçás e covos. Também foram realizados registros subaquáticos com câmera GoPro, os quais fornecem informações sobre o comportamento e ecologia de algumas das espécies existentes no local. Foram coletadas quatorze espécies, pertencentes a onze gêneros e distribuídas em cinco famílias (Characidae, Sternopygidae, Pseudopimelodidae, Heptapteridae e Loricariidae). Registros subaquáticos permitem o reconhecimento de oito espécies, pertencentes a cinco famílias de Characiformes e uma espécie pertencente à família de Perciformes, trazendo consigo informações sobre interações interespecíficas e mesohábitat ocupado. Além disso, os registros subaquáticos complementam a amostragem, com nove espécies que não foram capturadas presente no trecho amostrado. As espécies encontradas refletem a diversidade de espécies de peixes de água doce previamente reportada para tributários do médio São Francisco. Por fim, coletas na estação chuvosa também serão realizadas para comparação dos resultados entre os dois períodos.

Palavras-chave: Peixes de água doce, Cerrado, Registro subaquático, Diversidade, São Desidério

**De volta às profundezas: redescrição de *Coelorinchus marinii* Hubbs, 1934
(Gadiformes: Macrouridae) com base em caracteres morfológicos e moleculares**

Heloísa De Cia Caixeta¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Cláudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Marcelo Roberto Souto de Melo (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ heloisacaixeta@usp.br

Coelorinchus marinii Hubbs, 1934 é membro do gênero mais diversificado da família Macrouridae, popularmente conhecidos como garnadeiros ou peixes-rabo-de-rato. A espécie foi descrita a partir de dois exemplares, o holótipo coletado na Argentina e um parátipo, da Ilha Geórgia do Sul. A espécie pertence ao complexo *C. coelorynchus* (Risso, 1810), que também inclui *C. carminatus* (Goode 1880), *C. geronimo* Marshall & Iwamoto, 1973 e *C. polli* Marshall & Iwamoto 1973. A taxonomia da espécie é confusa, sendo confundida com *C. carminatus* e, assim como as demais espécies deste complexo, tratada como uma subespécie *C. coelorynchus*. Nesse contexto, é apresentada a redescrição da espécie, com base no exame dos tipos, exemplares de coleções científicas nacionais e estrangeiras, e do material coletado pelo N/Oc Alpha Crucis no talude continental brasileiro. Para as análises morfológicas, foram obtidos 29 caracteres morfométricos, 10 merísticos e osteológicos. A análise molecular foi baseada no gene COI; as sequências foram alinhadas e analisadas pelos métodos de Máxima Verossimilhança e Bayesiana. *Coelorinchus marinii* difere de seus congêneres pertencentes ao complexo *C. coelorynchus* pelo maior número de rastros branquiais, formato do escudo na ponta do focinho, pigmentação da cavidade orobranquial, e formato e disposição das ctenii nas escamas. As análises moleculares recuperaram *C. marinii* monofilética, corroborando o complexo *C. coelorynchus* e, dentro deste, como irmã de *C. carminatus*. Morfologicamente, essas duas espécies também são muito similares, diferindo apenas pelo padrão de escamação. As duas espécies ocorrem no Atlântico ocidental, porém *C. carminatus* é restrita ao Atlântico Norte, ao longo da costa leste do Canadá e Estados Unidos, e no mar do Caribe, enquanto *C. marinii* está distribuída ao longo da América do Sul, desde a Argentina até o Golfo do México, havendo uma área de sobreposição entre Cuba e o Panamá.

Palavras-chave: N/Oc Alpha Crucis, oceano profundo, peixe-grenadeiro, projeto DEEP-OCEAN, talude continental

Descrição de quatro novas espécies de Characidae das bacias costeiras do Brasil (Stevardiinae: Diapomini)

Priscila Madoka M. Ito¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Tiago P. Carvalho (Pontificia Universidad Javeriana), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ blindyami@gmail.com

Análises filogenéticas moleculares e morfológicas mais abrangentes tem propiciado a formulação de novas classificações em Diapomini. Um dos principais resultados reside na transferência da maioria das espécies do gênero *Bryconamericus* para outros gêneros revalidados ou novos. Adicionalmente, estudos de revisão taxonômicas das espécies costeiras, anteriormente alocadas no gênero *Bryconamericus*, permitiram o reconhecimento de quatro espécies novas, que diferem morfológicamente das espécies já descritas e válidas, e que foram corroboradas com a análise molecular de Stevardiinae. A espécie *Bryconamericus microcephalus* foi descrita para a região do Ribeira do Iguape (SP) e desde então tem sido erroneamente registrada para toda a região costeira do sudeste do Brasil até o sul de Santa Catarina, ocorrendo porém somente desde o rio Pardo, divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, até o rio Juquiá. O presente trabalho tem como objetivo apresentar quatro espécies novas filogeneticamente relacionadas com *Bryconamericus lethostigmus*, cujas distribuições se restringem respectivamente ao rio Tubarão (SC), rio Itajaí (SC), rio Cubatão Norte (SC), e uma espécie com distribuição desde o rio Cubatão Norte (SC) até o rio Paranaguá (PR). As regiões costeiras têm uma elevada riqueza de espécies endêmicas (e.g. *Deuterodon*, *Hollandichthys*, *Trichomycterus*) por conta da sua formação de bacias que sofreram constantes conexões e isolamentos por milhares de anos. As descrições das novas espécies também serão acompanhadas por uma chave de identificação para melhor identificação das espécies costeiras do Brasil, junto com as novas classificações dos gêneros da tribo Diapomini.

Palavras-chave: *Bryconamericus*, *Odontostoechus*, dentes, taxonomia

Descrição de uma nova espécie de *Corydoras* (Teleostei, Siluriformes, Callichthyidae) da bacia do Rio Xingu

Ondina Lillan Pinto do Couto¹ (Universidade Federal do Pará), Isaac Sidomar Cabral da Silva Fernandes (Universidade Federal do Pará), Cláudia Sousa Chaves (Universidade Federal do Pará), Luiz Fernando Caserta Tencatt (Universidade do Estado de Minas Gerais), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ ondinacouto@gmail.com

Uma nova espécie do gênero *Corydoras* Lacépède 1803, é descrita. Para a elaboração da descrição foram utilizados dados morfométricos, merísticos, de morfologia externa e de padrão de colorido. A nova espécie pode ser diagnosticada de seus congêneres, exceto aqueles pertencentes à linhagem 1 sensu Alexandrou et al. (2011), placa dentária superior do arco branquial com três a quatro séries de dentes (vs. duas séries); área ventral ao barbilhão maxilar, com pequeno retalho carnoso (vs. retalho ausente); focinho com uma concavidade no dorso; mesetimoide alongado; o Infraorbital 2 tocando o pterotico extra escapular. Esta espécie de *Corydoras* distingue-se de *C. stenocephalus*, *C. fulleri*, *C. acutus*, *C. cervinus*, *C. ellisae*, *C. fowleri*, *C. heteromorphus*, *C. maculifer*, *C. ourastigma*, *C. treitlii*, *C. negro*, *C. zawadzkii* mais *C. areio* pela presença de uma faixa marrom escura a preta transversalmente ao olho, formando uma típica máscara (vs. ausência), menos marcada em alguns exemplares. Difere-se de *C. narcissus*, *C. heteromorphus*, *C. fowleri*, *C. coriatae*, *C. amapaensis*, *C. ourastigma*, por apresentar nadadeira caudal com pontilhados amarronzados sobre os raios, formando 9 a 10 listras irregulares (vs. ausência desse padrão); Difere-se de *C. areio* e *C. oxyrhynchus* pela presença de cromatóforos marrom-escuros ou pretos na porção anterior da nadadeira dorsal, especialmente próximo à inserção do acúleo da nadadeira dorsal (vs. ausência deste padrão). Pode ainda ser diferenciado das espécies pertencentes a linhagem 1, exceto de *C. stenocephalus*, *C. acutus*, *C. negro*, *C. geoffroy*, pela presença de manchas pretas dispostas em séries irregulares na região superior das primeiras placas dorsolaterais e ventrais, em linhas mal definidas ao longo da margem posterior das placas (vs. ausência desse padrão). Aparentemente a nova espécie possui distribuição restrita aos tributários da margem direita do rio Xingu na região da Volta Grande, como os igarapés próximos ao rio Bacajaí.

Palavras-chave: Taxonomia; Corydoradinae

Descrição de uma nova espécie de *Harttia* Steindachner, 1877 (Siluriformes: Loricariidae) da bacia do Rio Doce, Leste do Brasil

Tiago Casarim Pessali¹ (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas), Sérgio Alexandre dos Santos (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro), Manuela Dopazo (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro), Marcelo Ribeiro Britto (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ tcpessali@hotmail.com

O gênero *Harttia* Steindachner, 1877 compreende 27 espécies de peixes de pequeno a médio porte, de hábitos reofílicos e amplamente distribuídos na América do Sul. Neste estudo, uma nova espécie é descrita da bacia do Rio Doce, um sistema hídrico costeiro inserido na ecorregião Mata Atlântica Nordeste. A nova espécie difere das congêneres, exceto *H. carvalhoi*, *H. garavelloii*, *H. intermontana*, *H. kronei*, *H. leiopleura* e *H. novalimensis* pela ausência de placas ósseas pré-anais (vs. presença). Difere de *H. garavelloii*, *H. kronei*, *H. leiopleura* e *H. novalimensis* por apresentar margem inferior da órbita reta (vs. arredondada) e borda do lábio inferior franjada (vs. levemente lisa); de *H. carvalhoi* pela ausência de faixas escuras transversais nas regiões dorsal e lateral do corpo (vs. presença de 5 faixas bem evidentes); de *H. intermontana* por possuir odontódeos curtos no pedúnculo caudal em machos maduros (vs. odontódeos hipertrofiados). Adicionalmente, difere de *H. intermontana* e *H. loricariformis* por apresentar canal da linha lateral simples, com uma abertura (vs. canal ramificado em duas aberturas). De acordo com informações obtidas em campo e material disponível em coleções, a nova espécie habita a calha do Rio Doce e alguns de seus principais afluentes, frequentemente associada a ambientes com fundo rochoso e correnteza moderada. Porém, estes locais vêm sendo progressivamente descaracterizados pela remoção de vegetação ciliar, assoreamento e construção de barramentos hidrelétricos. Em 2015, somou-se a estes impactos o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que despejou 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro ao longo de toda a extensão do Rio Doce, causando mortandade massiva de peixes, aumento do assoreamento e danos relacionados à contaminação por metais. Diante do exposto, o presente trabalho pretende contribuir com o conhecimento taxonômico e conservação da biodiversidade local.

Palavras-chave: Conservação, ecorregião Mata Atlântica Nordeste, Loricariinae, Taxonomia

**Diferenças alométricas em *Potamotrygon motoro* (Müller & Henle, 1841)
(Myliobatiformes: Potamotrygoninae)**

Júlia Papalardo Azevedo¹ (Universidade de Brasília), Thiago Loboda (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Veronica Slobodian (Universidade de Brasília)

¹ azevedojulia.p@gmail.com

As raias da subfamília Potamotrygoninae compõe o único clado de elasmobrânquios que habita exclusivamente ambientes de água doce. Com quatro gêneros distribuídos nas principais bacias da América do Sul, o gênero *Potamotrygon* comporta a maior parte da diversidade, com 32 espécies válidas, dentre as quais *Potamotrygon motoro* apresenta a maior distribuição geográfica. Trabalhos moleculares recentes discordam do seu monofiletismo, apontado previamente por trabalhos com caracteres morfológicos. Portanto, é necessária uma maior compreensão na delimitação das características diagnósticas da espécie, e, portanto, a análise morfométrica de caracteres morfológicos-chave pode ser uma ferramenta para esse entendimento. Foram investigados os padrões alométricos relacionados ao Comprimento do Disco (CD), Comprimento da Cauda (CC), Comprimento Externo do Cláspere (EC) e Largura da Cauda (LC) por meio de regressão linear em 93 espécimes, categorizados para estágio do desenvolvimento e sexados, verificando diferenças de inclinação (b) e intercepto, com confiança de 90%. Valores de log das estruturas foram utilizados, para os quais a normalidade foi aferida, bem como a normalidade dos resíduos da regressão. Os resultados até o momento indicam que há correlação entre o Comprimento do Disco e todas as outras medidas. O padrão alométrico do Comprimento da Cauda difere entre machos e fêmeas, com a taxa de crescimento do CC em relação ao CD relativamente maior nos machos ($b=1,18$) do que em fêmeas ($b=0,97$). Já a Largura da Cauda difere entre adultos e juvenis, com adultos apresentando um crescimento alométrico da cauda ($b=0,80$) maior que juvenis ($b=0,61$). Dada a variação alométrica encontrada para algumas estruturas, tais aspectos podem trazer luz sobre a identificação populacional de espécimes *Potamotrygon motoro*, visto que possibilita a compreensão de diferenças presentes entre os sexos e ao longo do desenvolvimento. Os padrões alométricos para outras estruturas da espécie ainda estão em estudo, e podem complementar as diferenças encontradas até o momento.

Palavras-chave: Elasmobrânquios, monofilético, morfometria, raias, água doce.

DNA barcoding e estudos populacionais de peixes marinhos do Norte Fluminense, Brasil

Allan Pierre Bonetti Pozzobon¹ (NUPEM/UFRJ), Barbara T. Villarins (NUPEM/UFRJ), Ellen Guerarte (NUPEM/UFRJ), Caroline C.P. Leite (NUPEM/UFRJ), Fabio Di Dario (NUPEM/UFRJ), Michael M. Mincarone (NUPEM/UFRJ), Luciano G. Fischer (NUPEM/UFRJ), Pablo R. Gonçalves (NUPEM/UFRJ), Pedro Hollanda Carvalho (NUPEM/UFRJ)

¹ allanpbpozzobon@gmail.com

Ameaças ao ambiente e à biodiversidade são cada vez mais intensas em um cenário de aquecimento global, levando à extinção muitas espécies que não chegam a ser descobertas e que poderiam representar recursos importantes para a sociedade. Nesse contexto, o reconhecimento da biodiversidade é passo inicial para que políticas públicas de manejo e conservação sejam tomadas. O emprego de análises moleculares vem se constituindo como uma ferramenta efetiva para o acesso à variabilidade e diversidade taxonômica. Apresentamos aqui o primeiro levantamento genético das espécies de peixes predominantes no comércio do município de Macaé, um dos entrepostos pesqueiros mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. Os espécimes foram obtidos através de monitoramento semanal no mercado de peixes da cidade e nos desembarques ao longo de dois anos, com o objetivo de representar as espécies mais frequentes ou com algum grau de risco a extinção. Foram amostradas 85 espécies, com número de espécimes variando entre um e cinco para cada espécie, com cerca de 2600 tecidos coletados. Utilizamos o gene COI, reconhecido por sua variabilidade adequada para o estudo de aspectos populacionais, taxonômicos e evolutivos. Um total de 463 sequências de 639 pbs foram obtidas e utilizadas para gerar árvores filogenéticas e redes de haplótipos que incluíram sequências adicionais do Genbank. Divergência genética intra e interespecíficas, e índices de diversidade haplotípica e nucleotídica, foram calculados a fim de confirmar as identificações taxonômicas e de estimar parâmetros relacionados à conservação das populações investigadas. Os resultados mostram que, de maneira geral, as identificações realizadas através da morfologia foram confiáveis ao longo do estudo, com identificações errôneas sendo detectadas em apenas 10% dos espécimes analisados. Embora fosse esperado alguma estruturação populacional para as espécies globalmente distribuídas, o mesmo não foi observado para *C. hippurus*, *E. alletteratus*, *X. gladius*, entre outras de ampla ocorrência.

Palavras-chave: Conservação, genética de populações, pesca marinha.

Duas novas espécies de *Parotocinclus* (Siluriformes: Loricariidae) das bacias dos rios São Francisco e Pojuca, Bahia, Brasil

Dario Ernesto Silva-Junior¹ (Universidade Federal da Bahia), Angela Maria Zanata (Universidade Federal da Bahia)

¹ dariolabufs@gmail.com

Parotocinclus inclui 39 espécies válidas, distribuídas em rios da América do Sul Cis-andina. Mais de 20 espécies do gênero foram descritas nas últimas duas décadas, geralmente endêmicas de uma ou poucas bacias hidrográficas. A maior de riqueza de espécies atribuídas ao gênero ocorre no Brasil, sendo 16 delas das ecorregiões São Francisco e Mata Atlântica Nordeste. Estudo taxonômico em andamento, visando delimitação de espécies nessas ecorregiões, revelou duas espécies novas. Uma proveniente do rio Salitre, afluente rio São Francisco, diagnosticada das congêneres, exceto *P. bidentatus*, *P. cabessadecuia*, *P. dani*, *P. halbothi*, *P. jacumirim*, *P. muriaensis*, *P. pentakelis*, *P. seridoensis* e *P. spilurus* pela nadadeira adiposa rudimentar ou ausente (vs. nadadeira adiposa bem desenvolvida). Difere de *P. bidentatus*, *P. halbothi* e *P. muriaensis* pela ausência de denticção acessória unicúspide (vs. presença), de *P. cabessadecuia*, *P. jacumirim* e *P. seridoensis* pelo abdômen completamente coberto por placas de tamanho similar entre si (vs. abdômen coberto por placas grandes e pequenas, além de áreas nuas), de *P. halbothi* e *P. pentakelis* pela ausência de justaposição entre a placa sub-preopercular e cleitro (vs. presença), de *P. dani* pela ausência de mancha triangular na porção anterior da nadadeira dorsal (vs. presença) e de *P. spilurus* pela cintura escapular completamente coberta por odontódeos (vs. região central da cintura escapular coberta por pele). A outra espécie nova, proveniente do rio Pojuca, norte da Bahia, distingue-se das congêneres, exceto *P. cristatus*, *P. planicauda* e *P. spilosoma* por ter pedúnculo caudal achatado no ventre (vs. pedúnculo elíptico em secção transversal). A espécie difere de *P. cristatus* e *P. spilosoma* pelo abdômen coberto por placas pequenas arredondadas e com pequenas áreas nuas entre elas (vs. abdômen completamente coberto por placas justapostas) e de *P. planicauda* pelo pedúnculo caudal achatado apenas no ventre (vs. pedúnculo retangular em secção transversal).

Palavras-chave: Taxonomia, peixes neotropicais, nadadeira adiposa, cascudinho, Hypoptopomatinae

Estudo taxonômico do gênero *Eigenmannia* Jordan & Evermann (Gymnotiformes: Sternopygidae) na bacia do Alto Rio Paraná

Vinicius de Carvalho Cardoso¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Guilherme Moreira Dutra (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo)

¹ viniciusc.cardoso@yahoo.com.br

Eigenmannia é o gênero mais diverso de Sternopygidae com 27 espécies válidas distribuídas desde o Rio Tuíra no Panamá até a bacia do Rio de La Plata na Argentina. Para a região do alto Rio Paraná, *Eigenmannia trilineata* e *E. virescens* foram historicamente registradas, no entanto trabalhos recentes propuseram que estas espécies estariam restritas à região do baixo Rio Paraná. Por sua vez, *E. guairaca* foi descrita para a bacia do Rio Paranapanema, enquanto *E. dutrai* estaria distribuída nos rios Tietê, Paranapanema e Grande. Por fim, dados citogenéticos disponíveis na literatura indicam a presença de cinco espécies na região. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo conduzir um estudo taxonômico do gênero no Alto Rio Paraná. Foram tomados dados merísticos, morfométricos e osteológicos de aproximadamente 180 espécimes. Como resultados, quatro espécies foram identificadas e redescritas. *Eigenmannia dutrai*, diagnosticada pela boca subterminal, 26'36 dentes no dentário, e osso basibrânquial 1 cartilaginoso, foi registrada nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e Tietê. *Eigenmannia guairaca*, diagnosticada pela boca terminal, faixa mediana dorsal presente, 9'13 dentes na pré-maxila, e 15'16 vértebras pré-caudais, foi registrada nas bacias dos rios Grande, Tietê, e Paranapanema. *Eigenmannia trilineata*, diagnosticada pela boca terminal, faixa mediana dorsal presente, 14'32 dentes na pré-maxila e 12'14 vértebras pré-caudais, foi registrada nas bacias dos rios Tietê, Grande, Baía, Ivinhema e Papagaio. *Eigenmannia virescens*, diagnosticada pela boca subterminal, 39 dentes no dentário, e osso basibrânquial 1 ossificado, foi registrada na bacia do rio Paranapanema. Ao confrontar a delimitação baseada em dados morfológicos com as cinco fórmulas cariotípicas descritas na literatura para a região, uma fórmula foi associada a *E. trilineata* enquanto *E. guairaca* e *E. dutrai* tiveram cada uma duas fórmulas cariotípicas associadas, sugerindo a existência de uma diversidade críptica do gênero na região. Financiador: FAPESP #2018/09445-9

Palavras-chave: biodiversidade; ictiofauna neotropical; peixes elétricos; sistemática.

Ictiofauna de riacho do Alto Rio Guamá: Resultados preliminares

Juliane Ferreira de Oliveira¹ (Universidade Federal Rural da Amazônia), Marcilene Lima Lima (Universidade Federal Rural da Amazônia), Antonio Elivelton Paiva Oliveira (Universidade Federal Rural da Amazônia), Francisco de Paulo Tavares Ribeiro (Universidade Federal Rural da Amazônia), Pamella Lopes Oliveira (Universidade Federal Rural da Amazônia), André Felipe Conceição Machado (Universidade Federal Rural da Amazônia), Giovanni Sampaio Palheta (Universidade Federal do Pará), Bruno Silveira Prudente (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ fjuliane329@gmail.com

A Amazonia abriga a maior diversidade de peixes de água doce do planeta. Contudo, a grande extensão dessa bacia hidrográfica contribui para existência de uma enorme lacuna Wallaceana no conhecimento dessa biodiversidade. Assim, este trabalho objetivou inventariar a ictiofauna de riacho que compõe microbacias do alto rio Guamá Pará, Brasil. As coletas têm ocorrido desde agosto de 2018 até o presente momento em riachos de primeira a terceira ordem da bacia do rio Guamá. Os espécimes foram coletados utilizando rede de arrasto (6 m de comprimento e 1,5 de altura), malhadeiras (2,5 mm de espessura) e peneira (2mm de malha) em trechos de riachos que variam de 75 a 150 metros. Depois de coletados os indivíduos foram submetidos em solução Eugenol e depois fixados em formal 10, posteriormente triados e identificados ao menor nível taxonômico possível. Até então foram identificadas 67 espécies pertencentes a 7 ordens, 25 famílias. As famílias com maior riqueza de espécies foram Characidae (Characiforme) com 13 espécies, seguidas de Cichlidae (Cichliformes) com 9 espécies e Loricariidae (Siluriforme) com 4 espécies. As espécies mais abundantes foram *Hyphessobrycon heterorhabdus* (Characidae) com 1652 indivíduos, seguido de *Apistogramma regani* (Cichlidae) com 1186 indivíduos e *Microcharacidium weitzmani* (Crenuchidae) com 758 indivíduos. Dentre as 67 espécies, 33 estão listadas na Normativa Interministerial nº 01/2012 para espécies de captura permitida para fins ornamentais.

Palavras-chave: Inventário, Diversidade e Amazônia Oriental

Ictiofauna dos principais afluentes da margem oeste do Médio rio São Francisco e espécies compartilhadas com o rio Tocantins

Tiago Lopes Quadros¹ (Universidade Federal da Bahia), Larissa Soares Jesus (Universidade Federal da Bahia), Leonardo Oliveira-Silva (Universidade Federal da Bahia), Dario Silva-Junior (Universidade Federal da Bahia), Ellen Monteiro Santos (Universidade Federal da Bahia), Angela Zanata (Universidade Federal da Bahia),

¹ tiago_lopes_quadros@hotmail.com

O rio São Francisco (SF) é o maior rio totalmente brasileiro e apresenta vasta heterogeneidade de ambientes, refletindo em diversificada ictiofauna e elevado endemismo. Entretanto, a riqueza de suas espécies de peixes ainda não é totalmente conhecida, sendo vários os problemas taxonômicos ainda a serem resolvidos. Poucos inventários estão disponíveis para afluentes do trecho médio da bacia do SF (MSF) e, quando presentes, muitas espécies não são identificadas com confiança. Além disso, pouco se sabe sobre o compartilhamento de espécies do SF com bacias adjacentes, como a do rio Tocantins (TO). No presente estudo foi produzida uma lista de espécies de tributários do MSF e de espécies compartilhadas com afluentes da bacia do TO. Foram examinados 444 lotes, coletados em 60 pontos nas sub-bacias dos rios Carinhanha, Corrente e Grande (MSF), e das sub-bacias dos rios Manuel Alves, Paranã e do Sono (TO), depositados na Universidade Federal da Bahia. Um total de 65 espécies foi registrado no MSF e 50 espécies no TO. Destas, em torno de 20 ocorrem tanto no MSF quanto no TO, sendo que *Astyanax novae*, *Eigenmannia besouro* e *Hyphessobrycon diastatos* são exclusivamente compartilhadas entre as duas bacias. Vários morfotipos não foram identificadas até espécie devido à complexidade taxonômica já conhecida dos gêneros a que pertencem (e.g. *Astyanax*, *Hypostomus*, *Knodus*) ou porque se tratam de possíveis espécies novas. De acordo com a literatura, a presença de espécies compartilhadas entre as bacias do SF e TO, principalmente no caso daquelas exclusivamente compartilhadas, é explicada pela conexão entre cabeceiras em épocas de chuva intensa, além de eventos de capturas fluviais entre as duas bacias.

Palavras-chave: região neotropical, inventário taxonômico, compartilhamento de fauna, peixes de água doce

Identificação das espécies de peixes cartilaginosos (Chondrichthyes: elasmobranchii) coletadas no Talude Continental de São Paulo, durante o projeto DEEP-OCEAN

Rayane dos Santos de França¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Marcelo Roberto Souto de Melo (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ rayane.franca@usp.br

O oceano profundo (> 200 m) é o maior ecossistema da Terra e o menos conhecido. Possui condições extremas de pressão hidrostática alta, temperatura baixa (entre 9 e 2 °C), e luz incipiente ou ausente. Chondrichthyes é um grupo bastante importante na fauna de peixes de oceano profundo, no Brasil já foram registradas 84 espécies, sendo seis quimeras, 39 raias, e 51 tubarões. No entanto, esse conhecimento ainda é precário, com grandes lacunas de coletas e registros baseados em poucos exemplares, ou sem uma comparação taxonômica adequada. Os exemplares foram coletados pelo N/Oc Alpha Crucis, no talude continental brasileiro ao largo da Ilhabela, São Paulo, entre 400 e 1.500 m de profundidade, como parte do projeto Diversidade e Evolução de Peixes de Oceano Profundo (DEEP-OCEAN)". Foram coletados 22 exemplares que incluem adultos, juvenis e ovos fecundados, pertencente às ordens Chimaeriformes (1 espécie), Squaliformes (7), Squatiniformes (1), Torpediniformes (1), Rajiformes (9) e três ovos fecundados. Os exemplares de Squaliformes eram de duas famílias Somniosidae (1), em 1100 m de profundidade, e Etmopteridae (6), sendo quatro Etmopterus granulosus e dois E. lucifer, a 670 m. Os indivíduos da ordem Rajiformes eram de três famílias Gurgesiellidae (4) da espécie *Gurgesiella dorsalis*, coletados entre 390 e 650 m, Arhynchobatidae, *Psamobatis rutilans* (1), a 740 m, *P. lentiginosa* (1), em 794 m, *Dipturus leptocaudus* (1), a 1000 m, e *Rajidae* (2) do gênero *Amblyraja* em 700 e 1200 m. O Squatiniformes foi coletado a 400 m de profundidade e identificado como *Squatina guggenheim*. O Torpediniformes foi identificado como *Tetronace puelcha*. E, o Chimaeriformes foi identificado como *Rhinochimaera atlântica* sendo coletado a 1000 m de profundidade. Os ovos fecundados foram coletados entre 1200 e 1300 m. Estudos futuros incluem novas coletas e a caracterização molecular das espécies através de DNA barcoding.

Palavras-chave: Chondrichthyes; Taxonomia; Oceano Profundo;

Inventário ictiofaunístico de praias no rio Xingu, Pará

Clara Evely Farias Botelho¹ (Universidade Federal do Pará), Antonio Jardim dos Santos Junior (Universidade Federal do Pará), Ronaldo Souza da Silva (Universidade Federal do Acre), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará)

¹ clara.botelho@icb.ufpa.br

O Brasil possui uma das maiores diversidade de peixes de água doce do mundo. Apesar dessa grande diversidade, o panorama real da biodiversidade da ictiofauna de água doce ainda é bastante incompleto, principalmente para habitats específicos, como as praias de água doce e bacias com megadiversidade, como a Bacia Amazônica. Diante disto, realizou-se um inventário da ictiofauna de praias no rio Xingu, Pará. As coletas foram padronizadas utilizando uma rede de arrasto de 10m de comprimento, 2m de altura e malha de 5mm entre nós, em dois períodos distintos (diurno e noturno) de dezembro de 2020 a novembro de 2021. Foram amostradas 231 praias e até o presente momento foram identificados um total de 2.903 indivíduos, divididos em 7 ordens, 24 famílias e 75 espécies. A ordem mais representativa em termo de abundância foi Characiformes (678), seguida de Cichliformes (536) e Siluriformes (285). Quanto à riqueza de espécies, Characiformes apresentou maior riqueza (39 espécies), seguida de Siluriformes (19) e Cichliformes (7). As espécies mais frequentes em valores percentuais foram *Rinopetitia* sp. (41%), *Geophagus* gr. *altifrons* (6,4%), *Geophagus* *argyrostictus* (6,1%), *Retroculus* *xinguensis* (5,3%), *Bivibranchia* *velox* (3,9%), *Eigenmannia* gr. *trilineata* (3,9%), *Pseudoloricaria* *laeviuscula* (3,7%), *Bivibranchia* *fowleri* (3,2%), *Brycon* aff. *pesu adiposa hialina* (2,3%) e *Archolaemus* *janeae* (2,1%). Neste trabalho apresentamos resultados preliminares do inventário ictiofaunístico de praias no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, no qual já demonstra uma grande diversidade de espécies, e essa diversidade pode aumentar, pois muitas espécies precisam de confirmação taxonômica. O valor alto de riqueza de espécies no ambiente de praia pode ser atribuído, principalmente à estratégia anti predação adotadas por espécies de pequeno porte e juvenis de espécies maiores, que utilizam a área rasa como refúgios de grandes predadores. Neste contexto, considerações ecológicas precisam ser tomadas para aplicar da melhor forma medidas conservacionistas.

Palavras-chave: Peixes neotropicais; Amazônia; Biodiversidade

Known or unknown diversity? Description of two new endemic species of pike cichlids from the Rio Xingu basin (Cichlidae: Crenicichla)

Henrique Rosa Varella¹ (Universidade Estadual Paulista), Priscila Madoka Ito (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Leandro Melo Souza (Universidade Federal do Pará), Mark Henry Sabaj (Academy of Natural Sciences of Philadelphia)

¹ hrvarella@gmail.com

Although pike cichlids (*Crenicichla*/*Teleocichla*) include 102 valid species (20% of the known diversity of Neotropical cichlids), many more remain formally undescribed. According to a recent species-delimitation analysis based on molecular data, the diversity of this clade is underestimated on the Brazilian and Guiana Shields, especially within *Crenicichla lugubris* group. We describe two new species of this group, the sixth and seventh species of *Crenicichla* endemic to the Xingu River. Both are well-known in scientific and aquarium literature as Xingu I and Xingu II. These species are assigned to the *C. lugubris* group by the combination of large size (reaching about 350 mm SL), high number of E1 scales (82'132) and a drastic color-pattern change during ontogeny, which can be considered a species-specific characteristic. *Crenicichla* sp. Xingu I is distinguished by the combination of a blunt snout in adults, absence of suborbital marking, and juvenile color pattern composed of a dark lateral band on a bright yellowish to orange background, changing to adult pattern composed of 10-12 dark bars on a grey to yellowish background (reddish coloration restricted to unpaired fins; dark humeral blotch and lateral band absent). *Crenicichla* sp. Xingu II is distinguished by the combination of an acute snout, depressed head, presence of a dark suborbital marking and juvenile color pattern composed with dark bars restricted to the dorsum and small dark dots scattered on head and along upper lateral line, changing in adults to a more uniformly pigmented overall coloration on flanks, except for a dark humeral blotch and an enlarged caudal fin blotch. The *C. lugubris* group shows high diversity and endemism in the middle Rio Xingu basin, similar to *Teleocichla*, which has five valid and three undescribed species in this region, all of them known in scientific and aquarium literature.

Palavras-chave: Amazon basin, aquarium trade, cichlids, endemism, ontogeny, taxonomy

Levantamento da ictiofauna em estuários do Ceará: subsídio para o manejo conservacionista das regiões costeiras semiáridas do Brasil

Ronaldo César Gurgel Lourenço¹ (Universidade Federal do Ceará), Carlos Alberto Rodrigues Filho (Universidade Federal de Minas Gerais), Leonardo Mesquita Pinto (Universidade Federal do Ceará), Lucas Silva Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Wallace Alves Sousa (Universidade Federal do Ceará), Felipe Braga Pereira (Universidade Federal do Ceará), Telton Pedro Anselmo Ramos (Universidade Federal da Paraíba), Sérgio Maia Queiroz Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Jorge Iván Sánchez-Botero (Universidade Federal do Ceará)

¹ ronaldocgl@yahoo.com.br

Muitos estuários da ecoregião marinha Nordeste do Brasil são sazonalmente hipersalinos e importantes berçários para peixes marinhos. O presente estudo teve como objetivo levantar a ictiofauna estuarina de parte da costa semiárida do Brasil a partir de amostragens in situ, com complemento aos registros da literatura. Neste estudo coletamos 130 espécies (92 gêneros, 56 famílias, 24 ordens) em oito estuários (Aracatiaçu, Aracatimirim, Choró, Cocó, Curu, Malcozinhado, Pacoti, and Pirangi) ao longo da costa do estado do Ceará, Nordeste do Brasil, cobrindo o período de 2014-2021. Os registros ajudam a preencher lacunas de ocorrências para estuários individuais, com 31 espécies registradas pela primeira vez em estuários na região. A maioria das espécies marinhas amostradas é largamente distribuída pelo Atlântico Oeste ou nas províncias do Caribe e do Brasil, e são exploradas para comércio e para consumo humano. Informações de inventários pretéritos e registros em coleções online aumentam o número de espécies regionais para pelo menos 249 espécies. O presente estudo providencia uma lista atualizada das espécies de peixes de estuários ao longo da costa semi-árida do Nordeste do Brasil e fornece subsídios para futuras pesquisas e programas de conservação e manejo, inclusive em unidades de conservação.

Palavras-chave: inventário, peixes, manguezal, Caatinga, Nordeste do Brasil

**Mais uma peça no quebra-cabeças: descrição de nova espécie de *Polymixia*
(*Polymixiiformes: Polymixiidae*) do Atlântico Sul Ocidental**

Heloísa De Cia Caixeta¹ (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo), Cláudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Marcelo Roberto Souto de Melo (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo)

¹ heloisacaixeta@usp.br

O gênero *Polymixia* Lowe, 1836 é composto por onze espécies válidas de peixes de mar profundo, popularmente conhecidos como barbudos, distribuídas nos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. O gênero é o único representante atual de uma linhagem que teve origem na grande radiação do Cretáceo e o membro mais basal de *Acanthomorpha*, portanto é de grande relevância para compreensão da origem e evolução de um dos grupos mais diversificados de peixes ósseos. A taxonomia do gênero é complexa, já que as espécies são morfologicamente conservadas, portanto o uso de métodos que combinam dados de morfologia e moleculares são essenciais para o estabelecimento de hipóteses filogenéticas e delineamento das espécies. Nesse estudo, apresentamos uma nova espécie, identificada a partir dos exemplares coletados pelo N/Oc Alpha Crucis, no talude continental ao largo da Ilhabela, entre 400 e 600 m. Foram obtidos 28 caracteres morfométricos e 19 merísticos, osteológicos e de tecidos moles. Para a análise molecular, os genes COI, 12S e 16S foram sequenciados de 4 amostras. As sequências obtidas foram alinhadas e posteriormente construídas as árvores de Máxima Verossimilhança (ML) e Bayesiana e aplicados os programas de delimitação de espécies PTP e GMYC. *Polymixia* sp. n. pode ser diagnosticada de seus congêneres por uma combinação de caracteres que inclui a disposição das ctenii nas escamas, número de raios da nadadeira dorsal, rastros branquiais e cecos pilóricos, formato do preopérculo e pigmentação do corpo. As topologias das árvores ML e Bayesiana foram congruentes e *Polymixia* sp. n. foi recuperada como grupo irmão de *Polymixia lowei*, espécie do Atlântico Norte ocidental. Os modelos PTP e GMYC corroboram a topologia das árvores delimitando *Polymixia* sp. n. como uma unidade taxonômica independente. A distribuição da nova espécie inclui o Sul e Sudeste do Brasil, Uruguai e Norte da Argentina.

Palavras-chave: N/Oc Alpha Crucis, oceano profundo, peixe-barbudo, projeto DEEP-OCEAN, talude continental

Não mais sozinho: uma revisão taxonômica do gênero *Mastiglanis* Bockmann, 1994 (Siluriformes; Heptapteridae)

Malu Araújo Almeida¹ (Universidade de São Paulo), Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ aalmeidamalu@gmail.com

A família Heptapteridae reúne atualmente cerca de 230 espécies de bagres neotropicais. Um dos seus gêneros, *Mastiglanis*, foi descrito por Bockmann em 1994, sendo a espécie-tipo, *M. asopos*, inicialmente reportada em um igarapé tributário do Rio Trombetas (localidade-tipo), nos rios Negro e Tapajós (bacia Amazônica) e no Rio Capim (drenagem costeira no estado do Pará). Desde a descrição do gênero, a área de ocorrência aumentou consideravelmente, incluindo bacias dos rios Madeira, Xingu, Tocantins-Araguaia, Branco, Orinoco, Essequibo, e drenagens costeiras da região das Guianas. Apesar da ampla distribuição, o gênero permaneceu monotípico por quase 25 anos e só recentemente duas novas espécies foram descritas: *M. durantoni* Pinna & Keith, 2019 e *Mastiglanis yaguas* Faustino-Fuster & Ortega, 2020. Paralelamente, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de revisar taxonomicamente o gênero com base em características morfológicas, incluindo uma ampla revisão dos registros em coleções científicas. A análise de um volume considerável de exemplares confirmou a validade do gênero, que pode ser reconhecido pela presença de um processo proeminente na região da sínfise da pré-maxila, e revelou a existência de cinco espécies adicionais: *Mastiglanis* sp. n. 1, das bacias dos rios Solimões e Purus; *Mastiglanis* sp. n. 2, do Rio Jaci Paraná (bacia do Rio Madeira); *Mastiglanis* sp. n. 3, do Rio Von Den Steinen (bacia do Rio Xingu); *Mastiglanis* sp. n. 4, amplamente distribuída em afluentes das bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Branco, Tocantins-Araguaia e drenagens costeiras da região das Guianas; e *Mastiglanis* sp. n. 5, dos rios Essequibo e Tacutu (drenagem costeira da Guiana e bacia do rio Branco, respectivamente). As espécies do gênero podem ser diferenciadas por características como a distância entre os olhos, a forma das margens internas anteriores dos frontais, o número de vértebras, e aspectos da coloração do corpo e dos poros do sistema látero-sensorial.

Palavras-chave: Taxonomia, Morfologia, Heptapterídeos, Neotropical, Bacia Amazônica

Nova espécie de *Farlowella* Eigenmann & Eigenmann (Siluriformes: Loricariidae) do baixo Tapajós, Pará, Brasil

Manuela Dopazo¹ (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro), Marcelo Ribeiro de Britto (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ manueladopazoleao@gmail.com

Farlowella é um componente da fauna de peixes de água doce neotropical com 31 espécies distribuídas nas principais drenagens cisandinas dos rios da América do Sul e bacias transandinas dos rios Maracaibo e Magdalena. Uma nova espécie de *Farlowella*, é descrita de pequenos igarapés do baixo Tapajós, no Estado do Pará, Norte do Brasil. A nova espécie pode ser distinguida de todos os seus congêneres por não possuir placas na região gular (vs. placas gulares presentes). Distingue-se de todos os seus congêneres, exceto *Farlowella altocorpus*, *F. azpelicuetae*, *F. gianetii*, *F. gracilis*, *F. hasemani*, *F. isbrueckeri*, *F. jauruensis*, *F. myriodon*, *F. nattereri* and *F. odontotumulus*, por possuir cinco placas na região anterodorsal do corpo (vs. quatro placas). Adicionalmente, distingue-se de *F. altocorpus* e *F. azpelicuetae* por possuir a largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 4.3-5.5% CP (vs. 6.4-8.1% CP); de *F. gianetti* pelo número de raios na nadadeira caudal i,11,i ou i,12,i (vs. i,10,i); de *F. gracilis* pelo formato da cabeça triangular (vs. cabeça quadrada); de *F. hasemani* por possuir a fileira de placas ventromedianas anteriores quilhadas (vs. placas não quilhadas); de *F. jauruensis* por possuir cinco raios ramificados na nadadeira pélvica (vs. quatro); de *F. myriodon* por possuir com listra lateral marrom escura em cada lado do focinho (vs. sem listra, focinho completamente escuro); e de *F. nattereri* por possuir a nadadeira peitoral curta, não chegando a base da nadadeira pélvica (vs. nadadeira peitoral longa, chegando a base da nadadeira pélvica). Apesar de recentemente o gênero ter sido recuperado como monofilético baseando-se em caracteres morfológicos e moleculares, a maioria mostrou-se com várias homoplasias e difícil aplicação para uma diagnose a nível de espécie. Desta forma, novas sinapomorfias estão sendo estudadas, bem como uma revisão das espécies do gênero.

Palavras-chave: Amazônia, Loricariinae, Peixe graveto, Taxonomia

Nova espécie de *Hyphessobrycon* Durbin (Teleostei: Characiformes) para a bacia do alto rio Paraguai, Sesc Serra Azul, MT

Katiane Mara Ferreira¹ (Universidade Federal de Mato Grosso), Fernando Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Alexandre Cunha Ribeiro (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ kmferreira@gmail.com

Hyphessobrycon Durbin é um dos gêneros de Characiformes mais diversificados da região Neotropical. Embora especioso, o gênero é sabidamente não monofilético. A maioria das espécies em *Hyphessobrycon* continua a ser reconhecida a partir de combinações de caracteres não exclusivos: linha lateral interrompida, ausência de escamas cobrindo os lobos da nadadeira caudal, nadadeira adiposa presente e cinco dentes na série interna do pré-maxilar, dentre outras. A bacia do alto rio Paraguai (BAP) abriga seis espécies de *Hyphessobrycon* (*H. elachys*, *H. eques*, *H. herbertaxelrodi*, *H. langeanii*, *H. megalopterus* e *H. rutiliflavus*), todas com alguma mácula/mancha negra em parte do flanco/nadadeiras. Amostras recentes em riachos no Parque Sesc Serra Azul, (município de Rosário Oeste, bacia do rio Cuiabazinho) trouxeram a luz um novo registro de espécie que se enquadra nos limites diagnósticos de *Hyphessobrycon*. A ausência de máculas/manchas negras no flanco/nadadeiras, nos permite considerá-lo um novo *Hyphessobrycon* para a BAP. In vivo, o novo táxon difere de todos os *Hyphessobrycon*, e grande parte de Characidae, por apresentar corpo uniformemente amarelado claro, com ventre levemente prateado e cromatóforos esparsos, não formando máculas/manchas negras. In alcohole, corpo levemente amarelado, com uma estreita faixa longitudinal negra na junção das musculaturas epaxial e hipaxial, compreendo uma série de escama, entre a vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal até o início da nadadeira caudal, sem mácula no pedúnculo caudal. Outros caracteres diagnósticos da espécie incluem: linha lateral com 12-18 escamas perfuradas (moda 14); escamas em série longitudinal 32-35 (moda 33); séries de escamas acima da linha lateral 5; série de escamas abaixo da linha lateral 4; nadadeira anal com iii, 21-25 (moda 23) raios; dentes na série externa do pré-maxilar 3-4 (moda 3), tricuspidados; dentes na série interna do pré-maxilar 5, pentacuspídeos; dentes no maxilar 2-3 (moda 2), tricuspidados.

Palavras-chave: Bacia do Alto Rio Paraguai, Characiformes, Characidae, *Hyphessobrycon*, Rio Cuiabá

Nova espécie de *Imparfinis* Eigenmann & Norris, 1900 (Siluriformes: Heptapteridae) da bacia do Alto Rio Araguaia no Centro-Oeste do Brasil

*José Haroldo Braga*¹ (Universidade de São Paulo), *Malu Araújo Almeida* (Universidade de São Paulo),
Flávio Alicino Bockmann (Universidade de São Paulo)

¹ haroldo.braga2@gmail.com

Segundo sua definição atual, o gênero *Imparfinis*, da família Heptapteridae, contém 16 espécies válidas. O gênero possui ampla distribuição pela América do Sul, habitando riachos de fluxo rápido a moderado das drenagens costeiras das Guianas, dos sistemas dos Rios Amazonas, Orinoco, São Francisco, San Juan, Paraná, Paraguai e Uruguai, e ao longo das bacias costeiras do leste brasileiro, e também ocorrendo no sul da América Central, na Costa Rica. Neste trabalho, comunica-se a existência de uma espécie não descrita de *Imparfinis*, proveniente do alto curso da bacia do Rio Araguaia, nos Estados de Goiás e Mato Grosso. A nova espécie distingue-se das demais de seu gênero por possuir um padrão único de colorido no tronco, constituído de pequenas manchas irregulares, características osteológicas e dados morfométricos e merísticos. Para se chegar as conclusões ora apresentadas, representantes de todas as espécies de *Imparfinis* foram examinados, inclusive de espécimes-tipo. Alguns espécimes foram radiografados e diafanizados, enquanto um exemplar da nova espécie foi submetido à microtomografia computadorizada. Essa nova espécie corrobora a existência de uma área de endemismo da bacia do Alto Araguaia, situada à montante da Cachoeira de Couto Magalhães, conforme sugerido pela ocorrência de uma ictiofauna exclusiva desta região, composta por várias espécies de caracíformes, siluriformes e ciprinodontiformes.

Palavras-chave: Taxonomia; Anatomia; Heptapteridae

Nova espécie de *Leporinus* (Anostomidae: Characiformes) do rio Vila Nova, no Estado do Amapá, Brasil

Jose Luís Olivan Birindelli¹ (Universidade Estadual de Londrina), Mark Henry Sabaj (Academy of Natural Sciences, Drexel University), Cecile de Souza Gama (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá)

¹ josebirindelli@uel.br

Com uma diversidade de 150 espécies, a família Anostomidae distribui-se amplamente na América do Sul e é diagnosticada pela presença de três ou quatro dentes grandes incisiformes em cada pré-maxilar e dentário. A família possui 16 gêneros, dos quais *Leporinus* abriga mais da metade das espécies. Durante coletas recentes no rio Vila Nova, um dos últimos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, no Estado do Amapá, uma espécie nova de *Leporinus* foi descoberta. O objetivo deste trabalho é apresentar a espécie nova, comparando-a com os demais anostomídeos. Material e Métodos. Material de diversas coleções científicas foi examinado, incluindo o ANSP, IEPA, e o MZUEL. Foram tomadas medidas morfométricas com o auxílio de um paquímetro e contagens de raios, escamas e dentes com o auxílio de um estereomicroscópio. Alguns exemplares foram diafanizados, dissecados e fotografados. Os dados da espécie nova foram comparados aos dados publicados ou originalmente obtidos de congêneres. Resultados e Conclusões. A espécie nova difere dos demais anostomídeos pelo colorido composto por três máculas escuras médio-laterais retangulares e pequenas manchas pretas na base das escamas da porção ântero-mediana do corpo. Além disso, a espécie nova possui 32 ou 34 escamas perfuradas na linha lateral, 12 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal, boca terminal e quatro dentes unicuspidados em cada pré-maxilar e dentário. A espécie nova compartilha com o grupo de espécies *Leporinus granti* a presença de manchas pretas superficiais na base das escamas do corpo, a boca terminal, e a presença de muitas máculas escuras no corpo. A espécie é muito similar a *Leporinus nijsseni*, uma espécie que ocorre em rios do Amapá, da Guiana Francesa e do Suriname que deságuam diretamente no Oceano Atlântico.

Palavras-chave: Biodiversidade, Filogenia, Ostariophysi

Nova espécie de *Leporinus* (Anostomidae: Characiformes) endêmica da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil

Isaac Sidomar Cabral da Silva Fernandes¹ (Universidade Federal do Pará), Claudia Sousa Chaves (Universidade Federal do Pará), Gabriela Cruz Nascimento (Universidade Federal do Pará), Lara Vitoria da Silva Damasceno (Universidade Federal do Pará), Lucas Fernando Peres Ramos (Universidade Federal do Pará), Ondina Lillan Couto Pinto do Couto (Universidade Federal do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará), José Luís Olivan Birindelli (Universidade Estadual de Londrina)

¹ isaacsidomar_16@outlook.com

A família Anostomidae compreende cerca de 150 espécies, conhecidas popularmente como aracu e piaus, encontram-se amplamente distribuídas na região Neotropical, sendo que na Amazônia se concentra a maior parte delas. Na bacia do rio Xingu, o segundo maior tributário de águas claras da bacia amazônica, são conhecidas 22 espécies de anostomídeos. O presente estudo tem por objetivo descrever uma espécie de *Leporinus* de pequeno porte da bacia do rio Xingu. Material e Métodos: O material analisado é proveniente de coletas nos trechos superior, médio e baixo do rio Xingu, e encontra-se depositado nas coleções científicas do LIA, INPA, MZUSP, MPEG e MZUEL. As medidas morfológicas e merísticas, foram retiradas com auxílio de um paquímetro digital e um estereomicroscópio. Alguns exemplares foram diafanizados, dissecados e ilustrados. Resultados e Conclusões: Um total de 47 indivíduos foram analisados, com tamanho variando de 5,0 cm a 12,0 cm de comprimento padrão. Esta espécie diferencia-se dos congêneres, exceto *L. britskii*, *L. guttatus*, *L. marcgravii*, *L. microphthalmus*, *L. octomaculatus*, pela presença de máculas escuras alinhadas ao longo da linha lateral e três dentes em cada pré-maxilar. Das espécies citadas, a espécie nova difere por apresentar 16 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal. A descoberta desta espécie, que é provavelmente endêmica do rio Xingu, corrobora a ideia de que a fauna de Anostomidae desta bacia é bastante diversificada, com um elevado grau de endemismo, e que merece ser mais bemconhecida. Estudos de taxonomia são ferramentas que ajudam no entendimento da ictiofauna e consequentemente, conservação das espécies, além de chamar a atenção para a integridade de seus habitats.

Palavras-chave: Amazônia, Morfologia, Peixes, Taxonomia

Nova espécie de Petulanos (Anostomidae: Characiformes) do rio Araguari, Amapá, Brasil

José Luís Olivan Birindelli¹ (Universidade Estadual de Londrina), Flávio Cesar Thadeo de Lima (Universidade Estadual de Campinas), Cecile de Souza Gama (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá)

¹ josebirindelli@uel.br

São atualmente conhecidas 150 espécies de Anostomidae, que ocorrem amplamente na América do Sul e são diagnosticadas pelos três ou quatro dentes grandes e incisiformes em cada pré-maxilar e dentário. Anostominae é um grupo monofilético que inclui 15 espécies em seis gêneros de pequeno porte e com a boca voltada para cima. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma espécie nova de Anostominae do gênero *Petulanos* aparentemente endêmica do rio Araguari, no Estado do Amapá. Material e Métodos. Material de diversas coleções científicas foi examinado, incluindo o IEPA, MZUEL e o ZUEC. Foram tomadas medidas morfométricas com o auxílio de um paquímetro e contagens de raios, escamas e dentes com o auxílio de um estereomicroscópio. Alguns exemplares foram diafanizados, dissecados e fotografados. Os dados da espécie nova foram comparados aos dados publicados ou originalmente obtidos de congêneres. Resultados e Conclusões. A espécie nova é diagnosticada pelo colorido constituído por oito barras verticais escuras e três máculas escuras verticalmente alongadas no corpo, e difere dos congêneres pela ausência de uma mácula escura arredondada imediatamente posterior ao opérculo. A espécie nova possui ainda 38 ou 39 escamas perfuradas na linha lateral, 16 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal, quatro dentes comprimidos com duas ou três cúspides em cada pré-maxilar e dentário, e lábios com papilas e cristas. A espécie nova é conhecida exclusivamente do rio Araguari, um rio que deságua diretamente no Oceano Atlântico, no Estado do Amapá. As congêneres ocorrem nos rios costeiros da Guiana (*P. plicatus*) ou do Suriname (*P. spiloclistron*), e nos tributários da margem direita do rio Amazonas, incluindo os rios Madeira, Tapajós e Xingu (*P. intermedius*).

Palavras-chave: Biodiversidade, Filogenia, Ostariophysi

Novas espécies de peixes mesopelágicos da família Stomiidae (Teleostei: Stomiiformes) do nordeste Brasileiro

Bárbara Teixeira Villarins¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luciano Gomes Fischer (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Michael Maia Mincarone (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ btvillarins@gmail.com

A família Stomiidae é representada por peixes meso- e batipelágicos que ocorrem em todos os oceanos, com cerca de 28 gêneros e 319 espécies válidas. Os membros da família possuem o corpo alongado, boca grande, ausência de rastros branquiais verdadeiros em adultos e um barbilhão na região do hioide. Até o momento, 66 espécies de Stomiidae foram reportadas na Zona Econômica Exclusiva brasileira, mas estima-se que a diversidade do grupo seja maior. Em recentes cruzeiros de pesquisa realizados no âmbito do Projeto ABRACOS (Acoustics along the BRAzilian COaSt), cerca de 9000 espécimes de peixes epi- e mesopelágicos foram coletados. Dentre estes, nove exemplares pertencentes aos gêneros *Eustomias* (8) e *Melanostomias* (1) representam potenciais espécies novas. O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma preliminar, a ocorrência destas espécies em águas brasileiras. As expedições ABRACOS ocorreram entre 2015 e 2017 ao longo da costa nordeste do Brasil, incluindo as ilhas oceânicas e montes submarinos da Cadeia de Fernando de Noronha. O material examinado se encontra depositado no Coleção de Peixes do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NPM; NUPEM/UFRJ). A terminologia dos fotóforos e barbilhão, bem como medidas e contagens seguem a literatura especializada. Análises preliminares indicam a ocorrência de uma nova espécie do gênero *Melanostomias* e seis do gênero *Eustomias* (pertencentes aos subgêneros *Haploclonus*, *Nominostomias*, *Urostomias* e *Spilostomias*). A espécie nova de *Melanostomias* difere das demais congêneres pela morfologia do barbilhão, que possui um bulbo terminal oval com dois filamentos opostos, de mesmo tamanho. As seis espécies novas de *Eustomias* diferem das congêneres principalmente pela morfologia de seus barbilhões e contagens de fotóforos. Além de concluir a descrição destas espécies, o estudo pretende verificar a ocorrência de outras possíveis espécies não descritas depositadas em outras coleções do Brasil.

Palavras-chave: Atlântico Sul ocidental; novas espécies; peixes mesopelágicos

Novo registro de *Moenkhausia hemigrammoides* (Characiformes: Characidae) para a região do médio Solimões, Brasil

Elizabeth Kathleen de Queiroz Rodrigues¹ (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá)
Alexandre Pucci Hercos (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá)

¹ elizabethbio3@gmail.com

Moenkhausia hemigrammoides Géry, 1965, pertencente à família Characidae, é uma espécie de peixe de pequeno porte, popularmente conhecida como piaba. A espécie é distribuída na Bacia Amazônica no Brasil; na Bacia do Orinoco na Colômbia; ao longo das drenagens da Guiana Francesa e Suriname. *Moenkhausia hemigrammoides* pode ser diagnosticada dos demais, por: linha lateral completa (em espécimes acima de 20 mm); número reduzido de dentes no maxilar (1-3); número reduzido de raios ramificados na nadadeira anal (22-25); escamação levemente reduzida e diferente posição dorsal. O objetivo da presente pesquisa foi de verificar se os espécimes analisados correspondiam a *M. hemigrammoides* e se houve uma ampliação da distribuição da espécie. Os espécimes de *M. hemigrammoides* foram coletados nos lagos Amanã e Urini, que se originam das águas do rio Japurá e rio Solimões, na região do Médio Solimões. Os lagos estão localizados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA). Os espécimes analisados do novo registro foram diagnosticados de acordo com a descrição original da espécie e também comparados a *Hemigrammus unilineatus* (Gill, 1858). Adicionalmente, foram tomados dados merísticos (15 contagens), morfométricos (24 medidas) e de padrão de coloração em 30 indivíduos seguindo os protocolos de descrição da espécie e de revisão taxonômica. A presente pesquisa reporta uma extensão na distribuição geográfica de *M. hemigrammoides* e adicionalmente apresenta dados morfológicos da espécie que ocorrem nessa região.

Palavras-chave: Distribuição; Peixes neotropicais; Teleostei.

Preenchendo um hiato biogeográfico: o primeiro Trichomycteridae (Ostariophysi: Siluriformes) para a bacia do rio Parnaíba, Nordeste do Brasil

Laura Modesti Donin¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Mário C. C. de Pinna (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), William Severi (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Telton Ramos (Universidade Estadual da Paraíba)

¹ lauradonin@hotmail.com

A distribuição geográfica dos tricomictérideos cobre virtualmente a inteira região Neotropical, da Costa Rica até a Argentina, em ambos os lados dos Andes, incluindo as bacias do Amazonas, Orinoco e Essequibo, Paraná-Paraguai, Escudo das Guianas, Platina, São Francisco, drenagens costeiras, e inúmeras bacias menores. Neste cenário, a ausência de representantes de Trichomycteridae para a bacia do rio Parnaíba era uma lacuna intrigante. A bacia do rio Parnaíba apresenta fortes afinidades ictiológicas com a bacia Amazônica, uma das bacias de maior riqueza de tricomictérideos, compreendendo quase todas as subfamílias atualmente conhecidas. Isto tornava a aparente ausência da família no Parnaíba ainda mais conspícua. Neste trabalho confirmamos a presença de um tricomictérideo na bacia do rio Parnaíba e que é uma nova espécie do gênero *Ituglanis*, uma hipótese evidenciada por dados morfológicos, i.e., morfometria, merística, osteologia, coloração e sistema látero-sensorial. A espécie nova é distinguida das congêneres pela combinação da presença de 2-3 pares de costelas (vs. 4 ou mais), 37-38 vértebras (vs. 36 ou menos, 39 ou mais) e padrão de colorido composto por spots arredondados de tamanho aproximadamente iguais a circunferência do olho (vs. padrão de colorido uniforme, sem spots ou blotches). Evidências comparativas indicam que a nova espécie de *Ituglanis* está proximamente relacionada com os congêneres amazônicos, que apresentam, dentre outros caracteres, número reduzido de costelas. O significado biogeográfico do novo táxon e suas possíveis relações filogenéticas são discutidas.

Palavras-chave: Biogeografia, *Ituglanis*, Nova espécie, Taxonomia, Trichomycterinae

Primeiro registro de Ichthyodectiformes (Actinopterygii, Teleostei) para o Membro Fundão da Formação Rio da Batateira, Cretáceo da Bacia do Araripe

Diogo de Mayrinck¹ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Alexandre Cunha Ribeiro (Universidade Federal de Mato Grosso)

¹ mdiogobio@yahoo.com.br

Os Ichthyodectiformes são um clado de teleósteos primitivos representado por ao menos 21 gêneros com ampla distribuição mundial e temporal (Jurássico Médio ao Cretáceo Superior). Esse clado é suportado por duas sinapomorfias: presença do osso etmo-palatino cobrindo o assoalho da cápsula nasal; uroneurais cobrindo as faces laterais dos centros pré-urais. No mesozóico do Brasil, o clado é representado por 5 gêneros: Saurocephalus, Chiromystus, Itaparica, Cladocyclus e Ogunichthys. Dentre estes, destaca-se o taxon Cladocyclus encontrado em grande parte das bacias sedimentares do Nordeste do Brasil (e.g. Parnaíba, Sergipe/Alagoas, Reconcavo, Tucano e Araripe), porém sendo mais abundante e melhor preservado no Cretáceo Inferior (Aptiano) da Bacia do Araripe. *Cladocyclus gardineri* é o único representante do clado no registro fóssilífero da Bacia do Araripe, sendo comumente encontrado nos calcários laminares da Formação Crato e nos nódulos calcários do Membro Romualdo da Formação Santana, onde pode ser facilmente identificado por suas características típicas de Ichthyodectiforme (e.g. corpo afilado e comprimido lateralmente, boca larga e oblíqua com uma única fileira de cônicos e pontiagudos dentes; órbita larga; nadadeiras anal e dorsal posicionadas posteriormente e uma nadadeira caudal profundamente bifurcada). A presença dessa nova espécie nos folhelhos pirubituminosos do Membro Fundão (anteriormente camada batateira) da Formação Batateira, representa a primeira ocorrência de um Ichthyodectiformes para esse tipo de sedimento e a segunda para o registro do grupo nessa Bacia. Ela difere de Cladocyclus pela presença de um dente pontiagudo e hipertrofiado na sínfese do dentário, medindo até 4 vezes o tamanho dos demais dentes, e pela quantidade de ramos para abertura do canal sensorial pré-opercular. Em Cladocyclus esse canal é tubular, ósseo e muito ramificado posteriormente, enquanto nesse novo táxon aparece como uma calha e com apenas 4 ramos posteriores. O objetivo desse trabalho é apresentar essa nova espécie de Ichthyodectiformes da Bacia do Araripe.

Palavras-chave: Teleostei; Ichthyodectiformes; Cretáceo Inferior; Bacia do Araripe

Quantas repetições da evolução de lábios hipertrofiados ocorreram em *Crenicichla* (Teleostei: Cichlidae)?

Henrique Rosa Varella¹ (Universidade Estadual Paulista), Camila Nacif (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Claudio Oliveira (Universidade Estadual Paulista), Frederico Henning (Universidade do Rio de Janeiro)

¹ hrvarella@gmail.com

Ciclídeos são reconhecidos como ótimos modelos para o estudo de irradiação adaptativa por meio de diversificação ecológica nos grandes lagos africanos. Entretanto, exemplos deste tipo de irradiação com um padrão marcante de repetição de fenótipos foram recentemente descobertos também em linhagens de *Crenicichla* distribuídas nas bacias do rio Uruguai e rio Iguaçu. Essas irradiações adaptativas resultaram em várias ecomorfologias, sendo a mais intrigante o intumescimento labial. Análises morfológicas foram realizadas utilizando espécimes preservados em museus provenientes da porção brasileira dessas bacias hidrográficas. Resultados preliminares indicam a existência de não apenas um, mas três morfotipos com lábios hipertrofiados na bacia do Rio Iguaçu, sendo possível realizar correspondência com espécies de lábios típicos, principalmente pelas similaridades em formato do corpo e coloração. Um dos pares é composto por *C. tapii* (lábio típico) e *C. tuca* (lábio hipertrofiado). Os outros dois pares envolvem *C. iguassuensis* e *C. tesay* (com lábios típicos) e seus morfotipos correspondentes com lábios hipertrofiados. O estudo morfológico desses pares indica convergência adaptativa com relação a modificações no aparato bucal (relacionado ao forrageamento) dos morfotipos de lábios hipertrofiados, mas não no aparato faringeano (processamento), sendo esse similar ao dos correspondentes com lábios típicos. Os lábios formam lóbulos medianos nas maxilas inferior e superior e resultam em fenótipos similares àqueles que ocorrem paralelamente em várias linhagens mais distantes filogeneticamente, de lagos africanos e mesoamericanos. Porém, dentro do clado *Crenicichla*-*Teleocichla* (102 espécies), ocorre apenas em *C. tendybaguassu* da bacia do Rio Uruguai. Um estudo com abordagem integrativa de dados genômicos, anatomia comparada e análise de dietas está sendo desenvolvido para testar a hipótese de ocorrência da evolução repetitiva de lábios hipertrofiados na bacia do Rio Iguaçu, tendo como hipótese concorrente a ocorrência de hibridização e mistura de fenótipos entre espécies tendo em vista recentes alterações ambientais na bacia hidrográfica.

Palavras-chave: Anatomia comparada, convergência, jacundá, morfologia

Redescrição de *Psalidodon jequitinhonhae* (Steindachner, 1877) (Characiformes: Characidae)

Victor de Queiroz¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Priscilla Caroline Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Maria Claudia Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Jorge Dergam (Universidade Federal de Viçosa), Luiz Roberto Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ dequeirozvictor@gmail.com

Psalidodon jequitinhonhae (Steindachner, 1877) é uma espécie de peixe caracídeo, conhecida popularmente como lambari ou piaba e endêmica da Bacia do Rio Jequitinhonha, Sudeste do Brasil. Descrita por Steindachner originalmente como uma subespécie de *Tetragonopterus rutilus* (Jenyns, 1842), a partir da análise de quatorze exemplares coletados no Rio Jequitinhonha. Após revisões taxonômicas e sistemáticas da família, a espécie foi realocada em 1917 no gênero *Astyanax* Baird & Girard 1854 na subfamília Tetragonopterinae e em 2020 no gênero *Psalidodon* Eigenmann 1911, subfamília Stethaprioninae. Porém, em nenhuma dessas revisões, *P. jequitinhonhae* foi descrita morfologicamente. Nesse sentido, a análise de 54 espécimes de diferentes bacias, mais a análise dos síntipos, possibilitou a redescrição morfológica da espécie, a designação de um lectótipo e a ampliação da ocorrência da espécie para as Bacias do Rio Doce e Paraíba do Sul. Ainda, sequências do gene COI foram geradas e usadas para análises filogenéticas e delimitação molecular da espécie, através dos métodos GYMC, bPTP e ABGD. Tanto os dados morfológicos quanto os moleculares convergiram e corroboraram para a validade da espécie e a sua redescrição.

Palavras-chave: Bacias costeiras, delimitação de espécies, taxonomia integrativa

Revisão das espécies de peixe-rei do gênero *Odontesthes* (Atheriniformes: Atherinopsidae) do sul do Brasil

Juliana M. Wingert¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Vinícius A. Bertaco (Museu de Ciências Naturais), Tiago P. Carvalho (Pontifícia Universidad Javeriana), Andréa T. Thomaz (Universidad del Rosario), Luiz R. Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ juwingert@gmail.com

Odontesthes inclui 20 espécies válidas de água doce e marinhas conhecidas popularmente como peixe-rei no Brasil e pejerreye nos demais países latino-americanos. O gênero tem uma alta diversidade nas drenagens continentais do Atlântico Sul, sendo conhecidas nove espécies de água doce na região em virtude de uma recente transição marinho-água doce. Porém, sua riqueza ainda não está totalmente relatada e descrita. Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar e delimitar, através de dados morfológicos e genéticos, a diversidade de peixes-rei de água doce presente nas drenagens do sul do Brasil. *Odontesthes* bicudo, *O. ledae* e *O. piquava* são restritas a pequenas lagoas do sistema do rio Tramandaí, *O. mirinensis* ocorre na laguna dos Patos e lagoa Mirim; *O. perugiae* é encontrada na porção baixa dos rios Uruguai e Paraná; *O. bonariensis*, *O. humensis* e *O. retropinnis* são amplamente distribuídas em rios e lagoas da bacia do Prata e drenagens costeiras adjacentes; *O. yucuman* é endêmica da porção alta do rio Uruguai. Duas novas espécies são propostas para a área de estudo. Uma com ocorrência restrita na bacia do rio Pelotas (cabeceiras do rio Uruguai) em altitudes maiores que 1.000 m entre os estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina e a outra presente na laguna dos Patos, RS. Além disso, confirmamos a presença de *O. retropinnis* no Brasil, espécie classificada na categoria Dados Insuficientes (DD) no país, através de espécimes provindos da lagoa Mangueira (RS). Dados moleculares baseados em sequenciamento de nova geração (NextGen) apresentam poucas diferenças intraespecíficas, possivelmente devido a uma radiação muito recente entre as espécies. Por outro lado, diferenças na morfometria da cabeça e estruturas ósseas, usualmente associadas à alimentação, são conspícuas e diagnósticas para sua identificação.

Palavras-chave: Taxonomia; Diversidade; Next-Gen; Espécie nova

Revisão taxonômica de *Eigenmannia* Jordan & Evermann (Gymnotiformes: Sternopygidae)

Guilherme Moreira Dutra¹ (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Luiz Antônio Wanderley Peixoto (Universidade Federal do Pará), Naércio Aquino Menezes (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Carlos David de Santana (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution)

¹ guilhermedutr@yahoo.com.br

As espécies alocadas em *Eigenmannia* são amplamente distribuídas na região neotropical, ocorrendo desde o Panamá até o norte da Argentina. Atualmente, são reconhecidas 30 espécies válidas do gênero, e alguns estudos sugerem a que o grupo pode ser mais diversificado. Adicionalmente, a ausência de proposição de caracteres diagnósticos confiáveis para as espécies descritas no século 19 e início e meados do século 20, mantém *Eigenmannia* como um dos gêneros com taxonomia mais complicada em Gymnotiformes. Mediante o exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo taxonômico das espécies do gênero em *Eigenmannia* em toda sua área de distribuição. Foram examinados cerca de 1700 lotes catalogados em 20 coleções nacionais e estrangeiras. Como resultados, 31 das 32 espécies nominais são consideradas válidas e oito são descritas como novas. *Sternopygus lineatus* Müller & Troschel, previamente sinônimo de *E. virescens*, é revalidado. A distribuição da maioria das espécies válidas é significativamente ampliada com base no grande número de exemplares examinados. Todas as espécies são redescritas e novas diagnoses são propostas para cada uma delas. Objetivando facilitar a compreensão e identificação da diversidade de *Eigenmannia*, uma chave de identificação de todas as espécies reconhecidas sintetiza os caracteres diagnósticos.

Palavras-chave: biodiversidade, ictiofauna neotropical, peixes elétricos, taxonomia

Revisão taxonômica de *Parancistrus* (Siluriformes, Loricariidae)

Isaac Sidomar Cabral da Silva Fernandes¹ (Universidade Federal do Pará), Ondina Lillan Pinto do Couto (Universidade Federal do Pará), Maria Letícia Batista Galvão Lopes (Universidade Federal do Pará), Lara Vitória da Silva Damasceno (Universidade Federal do Pará), Gabriela Cruz Nascimento (Universidade Federal do Pará), Claudia Sousa Chaves (Universidade Federal do Pará), Alberto Akama (Museu Paraense Emílio Goeldi), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará), Lucia Rapp Py-Daniel (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

¹ isaacsidomar_16@outlook.com

Parancistrus Bleeker, 1862 possui duas espécies válidas: *Parancistrus aurantiacus* (Castelnau, 1855), a espécie tipo, com registros de ocorrência para as bacias dos rios Tocantins e rio Ucayali no Peru e *Parancistrus nudiventris* Rapp Py-Daniel e Zuanon, 2005 endêmica da bacia do rio Xingu. No entanto, existem registros de uma possível nova espécie de *Parancistrus* para a bacia do rio Xingu que difere das diagnoses existentes para as espécies já descritas para o gênero. Assim, o objetivo do presente estudo foi realizar a revisão taxonômica de *Parancistrus* e descrição de uma nova espécie. Foram analisados 175 exemplares das coleções do INPA, LIA e MPEG. Foram coletados dados morfométricos, com um paquímetro digital, posteriormente as contagens, variações na coloração e osteologia também foram analisadas, sob o auxílio de um estereomicroscópio. *Parancistrus auarantiacus* diferencia-se das demais espécies do gênero por possuir pequenas placas na região abdominal (vs. abdômen nu) e coloração marrom escuro com a presença de manchas pálidas (vs. corpo marrom uniforme ou preto com pontos brancos). *Parancistrus nudiventris* diferencia-se de *P. aurantiacus* por não possuir placas na região abdominal e de *Parancistrus sp. marrom* por possuir corpo preto com pontos brancos (vs. corpo uniformemente marrom). *Parancistrus sp. marrom* possui cor creme, sem manchas, com ventre nu. *Parancistrus aurantiacus* e *Parancistrus sp. marrom* apresentam variações no colorido: indivíduos adquirem uma coloração distinta, por um breve período, que varia de malhada entre preto e amarelo; indivíduos de *P. auarantiacus* podem ficar totalmente amarelados diferentemente de *Parancistrus sp. marrom*. Posteriormente ambos retornam a sua coloração padrão. *Parancistrus nudiventris* e *Parancistrus sp. marrom* são endêmicos da bacia do rio Xingu, já *Parancistrus aurantiacus* é endêmico da bacia do rio Tocantins-Araguaia não ocorrendo no rio Ucayali no Peru (localidade tipo, errônea). As espécies do gênero são reofilicas, necessitando das corredeiras presentes em suas bacias para sua preservação.

Palavras-chave: Morfotipo; Policromatismo; Polimorfismo; Variação.

Rica e subnotificada: Novos dados sobre a diversidade de peixes mesopelágicos (Teleostei) do sudoeste do atlântico tropical

Júlia Rodrigues Martins¹ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Leandro Nolé Eduardo (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Bárbara Teixeira Villarins (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Gabriel Vinícius Felix Afonso (Universidade de São Paulo), Fábio Di Dario (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Thierry Frédou (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Flávia Lucena Frédou (Universidade Federal Rural de Pernambuco), Arnaud Bertrand (Institut de Recherche pour le Développement), Michael Maia Mincarone (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

¹ juliar.martins0@gmail.com

Peixes mesopelágicos desempenham papéis ecologicamente importantes, como sequestro de carbono e reciclagem de nutrientes, além de constituírem elos tróficos entre ecossistemas de diferentes estratos de profundidade. Apesar de sua relevância, ambientes mesopelágicos são um dos menos compreendidos da Terra, ao mesmo tempo em que são fortemente ameaçados por diversas atividades antrópicas. A composição, diversidade e outros aspectos da biologia básica da maioria dos peixes mesopelágicos ainda são desconhecidos. O presente estudo fornece de forma integrativa dados sobre a biodiversidade dos peixes mesopelágicos do Atlântico Tropical sudoeste, a partir de duas expedições de coleta realizadas ao largo do nordeste brasileiro em 2015 e 2017. Fornecemos uma lista completa dos peixes coletados na região, incluindo espécies raras e novos registros para a Zona Econômica Exclusiva Brasileira, além da indicação de espécies potencialmente novas. Aspectos da diversidade também foram avaliados, considerando diferentes estratos de profundidade e períodos de migração. Foram registradas 206 espécies em 55 famílias e 23 ordens de Teleostei (além do tubarão (*Isistius brasiliensis*), das quais oito são espécies potencialmente novas (4%) e 62 (30%) representam novos registros na ZEE brasileira. Cinco famílias foram responsáveis por 52% da diversidade, 90% dos espécimes coletados, e 72% da biomassa total: Myctophidae (34 spp., 36% dos espécimes, 24% da biomassa), Stomiidae (38, 8%, 21%), Gonostomatidae (11, 16%, 4%), Melamphaidae (11, 2%, 7%) e Sternoptychidae (10, 24%, 10%). Durante o dia, a riqueza e a diversidade foram maiores em zonas mais profundas (500-1000 m), com contribuições de espécies tipicamente batipelágicas provavelmente associadas a montes submarinos e ilhas oceânicas. À noite, a riqueza e a diversidade aumentaram na região epipelágica, indicando a migração de várias espécies que podem suportar temperaturas de até 25°C. Também são fornecidas informações sobre a distribuição geográfica e aspectos da taxonomia de diversas espécies raras.

Palavras-chave: ilhas oceânicas; montes submarinos; biodiversidade; Cadeia de Fernando de Noronha.

Taxonomia integrativa na delimitação de espécies do gênero *Characidium* (Characiformes: Crenuchidae) nas ecoregiões de água doce do Nordeste do Brasil

Leonardo Oliveira-Silva¹ (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia), Henrique Batalha filho (Universidade Federal da Bahia), Angela Maria Zanata (Universidade Federal da Bahia)

¹ leonardoufcg.bio@hotmail.com

Characidium é o gênero de Crenuchidae com maior número de espécies e mais amplamente distribuído na América do Sul. Várias espécies do gênero têm sido descritas nas últimas décadas, indicando riqueza ainda a ser conhecida. Além disso, a literatura revela problemas de delimitação taxonômica em algumas espécies e pouco conhecimento de sua diversidade genética. Uma abordagem integrativa incluindo dados morfológicos e delimitação molecular de espécies da maioria das bacias hidrográficas incluídas nas ecoregiões do nordeste brasileiro foi realizada, visando acessar os limites taxonômicos de espécies e apontar, quando pertinente, hipóteses de espécies novas. Quinze OTUs foram delimitadas como hipóteses de espécies sustentadas pela morfologia e ao menos um método de delimitação molecular: 10 correspondem a espécies já conhecidas na região, quatro são morfotipos com similaridade morfológica com espécies descritas e uma é potencial espécie nova. Incongruências entre os dados morfológicos e todos os métodos moleculares foram observados na delimitação de *C. bahiense*, *C. bimaculatum*, *C. gomesi* e nos morfotipos *Characidium* sp. 1, *Characidium* sp. 3 e *Characidium* sp. 4. Os resultados também indicam uma história de diversificação complexa entre espécies de *Characidium*, tendo em vista vários casos de proximidade filogenética entre espécies de ecoregiões costeiras com espécies de outras ecoregiões do Brasil. A distribuição geográfica atual de algumas espécies e suas relações de parentesco sustentam hipóteses de conexões e barreiras atribuídas a eventos paleo-históricos entre rios. Os resultados obtidos fornecem um panorama inicial para estudos de taxonomia, sistemática e evolução em *Characidium*.

Palavras-chave: Characidiinae, peixes, espécies novas, filogenia molecular, OTUs

Taxonomia iterativa de *Oligosarcus acutirostris* Menezes, peixe de água doce endêmico da Mata Atlântica

Jader Leal¹ (Universidade Federal da Bahia), Dário Ernesto da Silva Júnior (Universidade Federal da Bahia), Rayana Tiago Dutra (Universidade Federal da Bahia), Priscila Camelier (Universidade Federal da Bahia)

¹ jaderleal2012@hotmail.com

Oligosarcus é um gênero de peixes de água doce distribuído ao longo de diversas bacias hidrográficas da América do Sul. Atualmente, inclui 22 espécies, sendo uma delas *Oligosarcus acutirostris*. Esta espécie é endêmica da Ecorregião Mata Atlântica Nordeste (NMAF), onde ocorre desde a bacia do rio Almada (BA) até a bacia do rio Itapemirim (ES), para onde foi descrita. Uma análise morfológica preliminar de exemplares desta espécie e o resultado de análises moleculares obtidos em estudo recente indicaram, respectivamente, dificuldade na identificação de algumas populações da espécie e estruturação genética ao longo da distribuição. Sendo assim, o objetivo desse estudo é delimitar e caracterizar as diferentes populações de *O. acutirostris* usando uma abordagem iterativa. Para tanto, foram obtidos dados de morfologia externa (merísticos e morfométricos) e do mtDNA de indivíduos de várias bacias da NMAF, incluindo a bacia tipo. Os dados genéticos foram obtidos a partir do GenBank e de sequências inéditas, geradas em estudo paralelo. Estes dados foram analisados de forma comparativa, incluindo análises de DNA barcode e de delimitação molecular de espécies. Os resultados destas análises sugerem a existência de, pelo menos, duas linhagens de *O. acutirostris*: uma da bacia do rio Almada e outra ocorrente nas demais bacias da NMAF analisadas. A análise de DNA barcode confirma esta estruturação intraespecífica, com especial destaque para as populações das bacias dos rios Almada e Mucuri, com distância genética de 2,7%. As análises morfológicas corroboraram que, de fato, *O. acutirostris* apresenta uma variação maior de dados merísticos do que esperado. Interessantemente, esta variação tem se apresentado em forma de clina e está de acordo com a estruturação genética encontrada. Análises adicionais, entretanto, são essenciais para confirmar se estes resultados sugerem necessidade de redescrição da espécie ou se o nome *O. acutirostris* está sendo utilizado para abrigar mais de uma espécie.

Palavras-chave: Análises morfológicas; Delimitação molecular de espécies; Estruturação genética

Um novo *Hyphessobrycon* Durbin (Characiformes: Characidae) para a bacia do rio Correntes, alto rio Paraguai, Brasil Central

Fernando R. Carvalho¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Fernando C. P. Dagosta (Universidade Federal da Grande Dourados), Luiz F. C. Tencatt (Universidade do Estado de Minas Gerais)

¹ frcarvalho2004@yahoo.com.br

O rio Correntes, afluente do rio Piquiri, apresenta uma ictiofauna única, pouco conhecida, com vários táxons endêmicos. O encontro de uma espécie nova de *Hyphessobrycon* para um afluente do ribeirão Lajeado, drenagem do rio Correntes, reforça esta história particular de linhagens nessa porção da bacia do alto rio Paraguai (BAP). O táxon novo compartilha caracteres genéricos de *Hyphessobrycon sensu* Eigenmann (e.g., linha lateral incompleta, nadadeira adiposa presente e ausência de escamas nos lobos da nadadeira caudal). Difere de todos os congêneres, incluindo os da BAP (i.e., *H. elachys*, *H. eques*, *H. herbertaxelrodi*, *Hyphessobrycon cf. langeanii*, *H. megalopterus*, *H. rutiliflavus*, *H. vilmae* e *Hyphessobrycon sp.1*) por apresentar os seguintes caracteres que, combinados, distingue-se de todos os outros: nadadeira anal com iii, 18-19 (moda 18) raios; nadadeira pélvica com i,6 raios; linha lateral com 4-8 (moda 6) escamas perfuradas; escamas em série longitudinal acima da linha lateral 5 e abaixo 4; maxilar com 1-3 dentes (moda 2), tricuspidados; nadadeira adiposa presente, reduzida em alguns exemplares (3 de 35 exs.) ou ausente (1 de 35 exs.); máculas umeral e no pedúnculo caudal ausentes; faixa negra/prateada estreita, abrangendo até 1,5 escamas, estendendo da origem da nadadeira dorsal até o pedúnculo caudal; nadadeiras levemente enegrecidas, com cromatóforos uniformemente distribuídos. Em vida, flanco prateado/levemente escurecido na porção dorsal, sem máculas conspícuas; nadadeiras levemente amareladas na base, escurecidas nas extremidades e porções proximais da anal e pélvicas, esbranquiçadas. A espécie apresenta dimorfismo sexual: machos com nadadeira dorsal alongada e extremidades das nadadeiras dorsal, pélvica e anal intensamente esbranquiçadas. A espécie nova compartilha alguns caracteres (e.g., ausência de máculas e nadadeira adiposa presente, reduzida ou ausente) com *H. eilyos*, que ocorre nas cabeceiras do rio Araguaia, próximo das cabeceiras do afluente do ribeirão Lajeado, o que sugere uma relação histórica entre essas áreas e estes táxons.

Palavras-chave: Taxonomia, *Hyphessobrycon eilyos*, BAP, rio Piquiri, ribeirão Lajeado, Mato Grosso do Sul

Uma nova coleção de peixes em Mato Grosso do Sul: Coleção Ictiológica de Três Lagoas (CITL)

Maria José Alencar Vilela¹ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Eduardo Virgili de Aquino (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), José Vítor Duarte da Costa (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Fernando Rogério de Carvalho (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

¹ maria.vilela@ufms.br

O estado de Mato Grosso do Sul é drenado por duas subunidades da bacia do rio da Prata as bacias do alto Paraná, a leste, e do Paraguai, a oeste, representadas por uma rica e abundante ictiofauna, estimada em mais de 440 espécies. Recentemente foi oficializada a criação da Coleção Ictiológica de Três Lagoas (CITL), vinculada ao Laboratório de Ictiologia da UFMS - Campus Três Lagoas. Apesar de cadastrada em 2021, a CITL conta com exemplares que vêm sendo coletados desde a década de 1990, nas bacias do alto rio Paraná e alto Paraguai, a partir de projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, individuais ou em parceria com outras esferas públicas e privadas, incluindo inventários em cinco unidades de conservação (Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Parque Natural Municipal do Pombo, Parque Natural Municipal Recanto das Capivaras, RPPN Cisalpina e RPPN Foz do Rio Aguapeí), monitoramentos de ictiofauna em áreas submetidas a impactos ambientais, coletas específicas de projetos de pesquisa e coletas esporádicas em aulas de campo. Estimamos em mais de cinco mil lotes e/ou exemplares já disponíveis no laboratório, com representantes de dez ordens de água doce, principalmente das bacias citadas, incluindo espécies nativas, alóctones e exóticas, e de três ordens marinhas, obtidas por doação de outras instituições. A coleção encontra-se em fase inicial de organização e digitalização e de busca por recursos financeiros que possam incrementar o trabalho de catalogação e curadoria, com expectativa de se tornar uma das maiores coleções de peixes do estado, somando-se a outras já existentes. O espaço tem condições de receber vouchers de futuros estudos e inventários, não necessariamente restritos aos limites estaduais, além de tipos nomenclaturais, contribuindo para o ensino, a pesquisa e a conservação da ictiofauna brasileira e Neotropical.

Palavras-chave: Acervo biológico; bacia do alto rio Paraná; bacia do alto rio Paraguai; diversidade

Uma nova e rara espécie de *Heptapterus* (Heptapteridae: Heptapterini) das drenagens costeiras do sul do Brasil

Dario R Faustino-Fuster¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ dariorff36@gmail.com

Heptapterus inclui principalmente espécies de bagres de correnteza distribuídas ao longo das bacias dos rios Uruguai, Paraná, Paraguai e drenagens costeiras do sul do Brasil e Uruguai. Como parte de uma análise integrativa do gênero, uma nova espécie relacionada ao gênero *Heptapterus* é descrita da ecorregião Tramandaí-Mampituba no Brasil com base em 30 espécimes analisados. Os dados morfométricos e merísticos foram obtidos com paquímetro e auxílio de estereomicroscópio. Descrições de características osteológicas, incluindo contagens de vértebras, foram feitas a partir de espécimes clareados e corados e radiografias. Além disso, o DNA mitocondrial foi extraído de sete amostras e analisado usando o marcador mitocondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (COI). A espécie nova difere de todos os congêneres pelo menor número de vértebras (47), formato bilobado da nadadeira caudal e osteologia craniana. A espécie nova ainda se distingue da maioria dos congêneres pelo padrão de colorido da nadadeira adiposa composto por pequenas manchas pretas sobre um fundo mais claro. Os dados de COI permitem delimitar a espécie nova e a suportam como uma linhagem distinta dentre os congêneres. A espécie nova é encontrada em corredeiras rasas de rios e riachos juntamente com *H. sympterygium* e *H. mustelinus*, onde é perceptível sua raridade em relação aos congêneres e a sua coleta fortemente associada com o uso de pesca elétrica.

Palavras-chave: endemismo, análise molecular, morfologia, taxonomia

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* (Characiformes: Characidae) da bacia do alto rio Guaporé, bacia do rio Madeira, Brasil

*Fernando Cesar Paiva Dagosta*¹ (*Universidade Federal da Grande Dourados*), *Victor Giovanetti* (*Instituto de Biociências – USP*), *Willian Ohara* (*Universidade Federal de Rondônia*)

¹ ferdagosta@gmail.com

Hyphessobrycon Durbin, 1908 é um dos gêneros mais ricos em espécies de Characidae, atualmente com mais de 160 espécies válidas. O gênero continua a ter espécies descritas todos os anos, principalmente provenientes da região amazônica. Uma expedição às cabeceiras do alto rio Guaporé em Rondônia revelou uma espécie nova do grupo. O táxon novo pode ser distinguido de seus congêneres pela presença de uma faixa média-lateral escura bem definida e relativamente estreita no corpo, estendendo-se da cabeça aos raios médios da nadadeira caudal, presença de uma mancha umeral e 13'16 raios da nadadeira anal ramificada (vs. 17'26). A espécie é morfologicamente similar a *Hyphessobrycon melanostichos* da qual se difere pelo pedúnculo caudal mais alto, base da nadadeira anal mais curta, banda médio-lateral escura mais larga e inúmeros detalhes do colorido em vida.

Palavras-chave: Ictiofauna, Neotropical, Tetra, Taxonomia

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* de bacias da Amazônia Central, estados do Pará e Amazonas, Brasil

Tiago de Carvalho Faria¹ (Universidade Estadual Paulista), Cecília Sochiarelli da Costa (Universidade Estadual de Campinas), Flávio César Thadeo de Lima (Universidade Estadual de Campinas)

¹ tiago_faria5@hotmail.com

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* é descrita da Amazônia central nos estados do Pará e Amazonas, Brasil. A espécie nova pode ser distinguida de todas as congêneres pela combinação dos seguintes caracteres: presença de mancha umeral verticalmente alongada; presença de mancha larga no pedúnculo caudal que se estende pelos raios medianos da nadadeira caudal. A nova espécie é similar no padrão de colorido e forma geral do corpo à não congêner *Hemigrammus schmardae* por apresentar mancha umeral verticalmente alongada e mancha no pedúnculo caudal bem definida, mas se distingue da mesma por não possuir área clara precedendo a mancha escura no pedúnculo caudal (vs. presença de uma área clara precedendo a mancha escura no pedúnculo caudal) e pela mancha escura no pedúnculo caudal estender-se aos raios medianos da nadadeira (vs. mancha do pedúnculo caudal não se estendendo aos raios medianos da nadadeira caudal).

Palavras-chave: Characidae, Stethaprioninae, *Hyphessobrycon*

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* do grupo *Hyphessobrycon* agulha da Amazônia central, Brasil

Tiago de Carvalho Faria¹ (Universidade Estadual Paulista), Flávio César Thadeo de Lima (Universidade Estadual de Campinas), Douglas Aviz Bastos (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Jansen Zuanon (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Claudio de Oliveira (Universidade Estadual Paulista)

¹ tiago_faria5@hotmail.com

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* é descrita para a bacia do baixo rio Negro, rio Urubu, rio Preto da Eva e rio Uatumã, na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. A espécie apresenta padrão de colorido típico do grupo *Hyphessobrycon* agulha: presença de uma mancha umeral seguida de uma faixa médio-lateral escura, larga e borrada que ocupa a metade inferior do corpo. A nova espécie pode ser distinguida das espécies que compõem o grupo *Hyphessobrycon* agulha, com exceção de *Hy. margitae*, *Hy. metae* e *Hy. wadai*, por apresentar mancha umeral verticalmente alongada e difusa (vs. mancha umeral longitudinalmente alongada e anteriormente bem definida ou mancha umeral ausente). A nova espécie pode ser distinguida de *Hy. margitae*, *Hy. metae* e *Hy. wadai* por apresentar uma faixa escura estreita e moderadamente definida na margem superior da faixa médio-lateral escura, larga e borrada que ocupa a metade inferior do corpo, com esta se estendendo desde a margem dorsal da mancha umeral até a mancha do pedúnculo caudal (vs. ausência de faixa estreita moderadamente definida na margem superior da faixa médio-lateral escura, larga e borrada que ocupa a metade inferior do corpo). A nova espécie também apresenta padrão de colorido similar ao do não congênere *Hemigrammus rubrostriatus*, atualmente não reconhecido como parte do grupo *Hy. Agulha*. Ambas apresentam mancha umeral verticalmente alongada seguida por faixa médio-lateral larga e borrada que ocupa a metade inferior do corpo e, em vida, faixa longitudinal vermelha. Entretanto, a espécie nova pode ser distinguida de *He. rubrostriatus* por apresentar uma mancha escura difusa no pedúnculo caudal, ocupando dois terços posteriores da região ventral do pedúnculo caudal (vs. mancha do pedúnculo caudal oval e bem definida) e por apresentar menor número de escamas perfuradas na linha lateral (7-10 vs. 10-15).

Palavras-chave: Characidae, Stethapironinae, *Hyphessobrycon*

Uma nova espécies de *Phenacorhamdia* da bacia do Alto Rio Tocantins

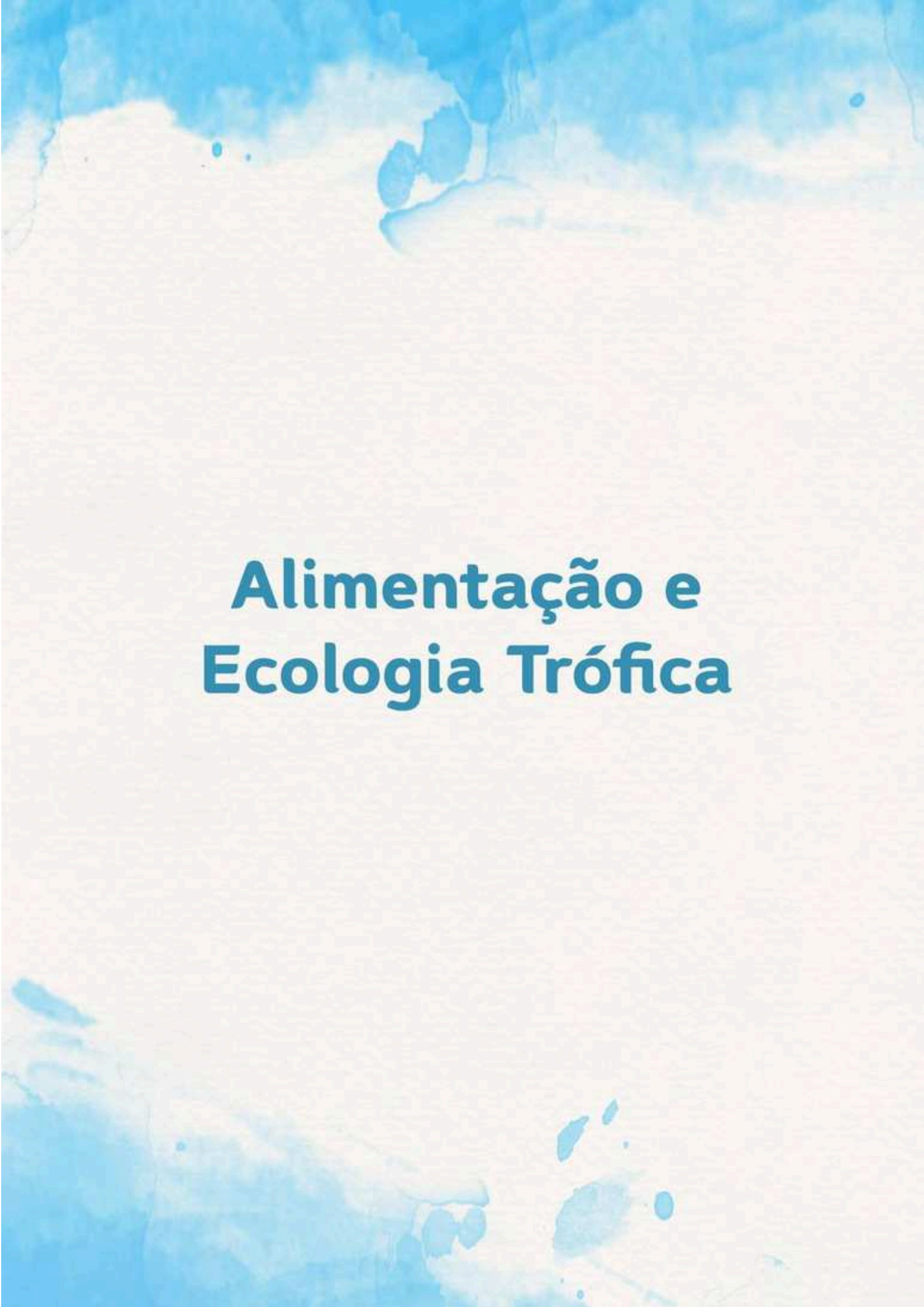
Gabriel de Souza da Costa e Silva¹ (Universidade Estadual Paulista)

¹ gabriel_biota@hotmail.com

O gênero *Phenacorhamdia*, membro da família Heptapteridae, é caracterizado por possuir um corpo bastante alongado, boca distintamente prognata, e nadadeira caudal como lobo ventral marcadamente mais longo que o lobo dorsal. Atualmente o gênero conta com 13 espécies válidas amplamente distribuídas pelas principais bacias da América do Sul: *P. anisura*, *P. macarenensis*, *P. provenzanoi* e *P. taphorni* ocorrem na bacia do Rio Orinoco na Colômbia e Venezuela; *P. tenius* ocorre em drenagens costeiras do escudo das Guianas; *P. boliviana* ocorre na bacia do Rio Madeira, na Bolívia e no Brasil; *P. nigrolineata* ocorre em riachos do Equador, Peru e Colômbia. No Escudo Brasileiro, *P. cabocla* ocorre na bacia do Rio Parnaíba, *P. somnians* na bacia do Rio Araguaia, *P. hoehnei* na bacia do Rio Paraguai, enquanto *P. roxoi*, *P. tenebrosa* e *P. unifasciata* ocorrem na bacia do Alto Rio Paraná. Através de dados merísticos, morfométricos, e osteológicos de espécimes de *Phenacorhamdia* coletados na bacia do Alto Rio Tocantins, evidenciamos a existência de uma espécie distinta e ainda não descrita para o gênero. Essa nova espécie pode ser diagnosticada de todos seus congêneres, exceto *P. taphorni* pela presença de dentes multicuspidados no pré-maxilar e dentário. Adicionalmente, a nova espécie pode facilmente distinguida de *P. taphorni* pela presença de 42 vértebras (vs. 39); por possuir barbilhão maxilar alcançando a origem da nadadeira peitoral (vs. barbilhão maxilar alcançando a origem da nadadeira pélvica); e pela ausência de uma curta extensão do primeiro raio da nadadeira peitoral (vs. presença de uma curta extensão da nadadeira peitoral). A nova espécie de *Phenacorhamdia* aqui analisada será a primeira a ser formalmente descrita para a bacia do Rio Tocantins.

Palavras-chave: Bacia Amazônica, Bagres, Biodiversidade, Região Neotropical

VÍDEOS



Alimentação e Ecologia Trófica

Além da ração, o que *Oreochromis niloticus* cultivados comem?

Cibele Diogo Pagliarini¹ (Universidade Estadual Paulista), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Lidiane Franceschini (Universidade Estadual Paulista), Juan Antonio Balbuena Díaz-Pinés (Universitat de València), Cristiële da Silva Ribeiro (Universidade Estadual Paulista), João Paulo de Arruda Amorim (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ cibelepagliari3@gmail.com

O consumo de peixes tem se expandido a nível mundial, sendo a piscicultura a principal fonte de produção. Porém, as rações utilizadas nesses sistemas, representam os maiores custos para o empreendimento. Assim, fontes alimentares alternativas complementares, baseadas em itens naturais podem colaborar para diminuição dos custos de produção. Objetivou-se então avaliar o consumo de itens naturais e a variação individual da dieta de *Oreochromis niloticus* (tilápia-do-Nilo) cultivados em piscicultura em tanques-rede. Duas coletas foram realizadas em uma piscicultura em tanques-rede no reservatório de Ilha Solteira, SP. Foram coletados 50 espécimes (25 por período - seco e chuvoso) (SISBio n° 56809-1), posteriormente eutanasiados (CEUA n°19/2016); e tiveram mensurados: massa total, comprimento padrão e sexo por visualização gonadal. Os conteúdos estomacais foram examinados, os itens alimentares separados, identificados e quantificados por meio do método volumétrico. Foi calculado a porcentagem do volume de cada item alimentar em relação ao volume total dos itens agrupados, considerando como alimentos naturais, os itens diferentes de ração. Ademais, foi calculado o Índice de Variação Interindividual (Índice E) no uso de recursos, sendo que valores próximos de um indicam graus mais altos de variação. A dieta de *O. niloticus* foi composta por 14 itens, sendo 13 naturais, demonstrando amplo espectro alimentar, com nove itens autóctones, quatro alóctones e um indeterminado. Ração (68,44%), vegetais terrestres (14,29%), vegetais aquáticos (8,62%) e fragmentos de peixes (6,21%) foram os mais consumidos, demonstrando que mesmo sob confinamento e havendo disponibilidade de ração, *O. niloticus* consome itens naturais. Itens de origem vegetal tiveram importância expressiva (23,44%), enquanto itens de origem animal perfizeram 7,50% do consumo. A variação interindividual foi alta $E=0,82$, indicando que a dieta dos indivíduos difere entre si. Alimentos naturais são utilizados por *O. niloticus*, podendo ser uma estratégia favorável para melhor aproveitamento econômico e sustentável do empreendimento.

Aquicultura; Dieta; Espécie não-nativa; Piscicultura; tilápia-do-Nilo

Consumo e assimilação (13C e 15N) de recursos alimentares por peixes silvestres sob influência de pisciculturas: resultados parciais

Bruna Caroline Kotz Kliemann¹ (Universidade Estadual Paulista), José Daniel Soler Garves (Universidade Estadual Paulista), Cristiële da Silva Ribeiro (Universidade Estadual Paulista), João Paulo de Arruda Amorim (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Lidiane Franceschini (Universidade Estadual Paulista), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ bruna.kli@gmail.com

O consumo de ração e outros itens alimentares secundários, que se proliferam a partir de nutrientes dissolvidos na água, são comumente registrados em estudos de ecologia trófica avaliando a influência de pisciculturas em tanques-rede. No entanto, não há estudos que demonstrem a assimilação desses recursos provenientes dos tanques de cultivo. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi verificar se itens alimentares consumidos, provenientes dos tanques de cultivo, são assimilados pelos peixes silvestres. Para isso, foram realizadas coletas em abril e julho de 2019 em cinco áreas de amostragem (duas CT - sem influência das pisciculturas; três TR - no entorno dos tanques-rede) no reservatório de Ilha Solteira, SP (SISBIO-42229?1; CEUA-001/2014). A alimentação de 391 indivíduos de *Geophagus sveni* (GS) e 324 de *Plagioscion squamosissimus* (PS) foi avaliada por meio do método volumétrico (consumo) e isótopos estáveis (assimilação; 13C e 15N). Em CT, GS consumiu principalmente Gastropoda (28,2%), detrito (24,4%) e Diptera-larva (17,7%), enquanto em TR consumiu ração (32,8%), Bivalvia (16,3%) e Gastropoda (13%). Já, PS consumiu principalmente Crustacea (CT-46,4%; TR-48,7%) e fragmentos de peixe (CT-48,5%; TR-46,4%). MOPG (matéria orgânica particulada grossa; ~40%-GS; ~12%-PS), peixe (~24%-GS; ~47%-PS) e invertebrado aquático (~16%-GS; ~23%-PS) foram os recursos alimentares com maior assimilação energética para ambas as espécies e áreas de amostragem, com exceção de CT para PS onde a assimilação de MOPG foi baixa (~0,6%). A assimilação de peixes e invertebrados aquáticos corroborou os itens alimentares observados no conteúdo estomacal. Já a assimilação da ração, onde esperava-se elevados níveis, por se tratar de um item altamente representativo na dieta de GS, apresentou pequenas porcentagens (CT-4%; TR-5,4%). No entanto, a ração foi assimilada pelas espécies avaliadas e em todas as áreas amostrais, o que sugere possíveis deslocamentos dos peixes entre as áreas e influências das pisciculturas entre os níveis tróficos.

conteúdo estomacal; marcadores isotópicos; *Geophagus sveni*, *Plagioscion squamosissimus*; cultivo intensivo; influência antrópica.

Piscicultura em tanques-rede pode influenciar a sobreposição alimentar de peixes silvestres

José Daniel Soler Garves¹ (Universidade Estadual Paulista), Cibele Diogo Pagliarini (Universidade Estadual Paulista), Bruna Carolina Kotz Kliemann (Universidade Estadual Paulista), Rosilene Luciana Delariva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Lidiane Franceschini (Universidade Estadual Paulista), Juan Antonio Balbuena Díaz-Pinés (Universitat de València), Cristiële da Silva Ribeiro (Universidade Estadual Paulista), João Paulo de Arruda Amorim (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Igor Paiva Ramos (Universidade Estadual Paulista)

¹ jdsgarves@gmail.com

Pisciculturas em tanques-rede constituem sistemas intensivos de produção e disponibilizam recursos tróficos alóctones abundantemente no ambiente aquático, podendo modificar a dinâmica trófica das comunidades silvestres locais. *Oreochromis niloticus* é a espécie de peixe mais produzida no Brasil, sendo não-nativa e invasora em muitos sistemas hídricos. Durante seu cultivo em tanques-rede, podem ocorrer escapes acidentais, sendo seus efeitos ainda pouco conhecidos. Objetivou-se avaliar a sobreposição trófica de peixes silvestres nativos e não-nativos em área aquícola. As coletas foram realizadas em janeiro/2017 em área de piscicultura em tanques-rede (TR) e em área controle (CT), sem influência de piscicultura (SISBio n° 56809-1), no rio Grande/SP. Os espécimes coletados (TR: *O. niloticus* (On), *Geophagus sveni* (Gs), *Metynnis lippincottianus* (MI), *Pimelodus platycirris* (Pp), *Plagioscion squamosissimus* (Ps), *Schizodon nasutus* (Sn), *Satanoperca pappaterra* (Sp) e *Serrassalmus maculatus* (Sm); CT: Gs, MI, Ps, Sm e *Triportheus nematurus* (Tn)) foram eutanasiados (CEUA n°19/2016), os itens alimentares identificados, quantificados e expressos em porcentagem de volume. A sobreposição de nicho foi calculada pelo índice de Pianka. Na área CT, 100% das sobreposições foram baixas (<0,02), com consumo apenas de itens alimentares naturais. Na área TR, 21,4% das sobreposições foram altas, 3,6% médias e 75% baixas. As sobreposições altas foram compostas por: On x Sp (0,99); On x Gs (0,81); Gs x Sp (0,93); MI x Sn (0,78); MI x Sm (0,72); e Sn x Sm (0,96). Com constante aporte de matéria orgânica, na área TR a maioria das sobreposições altas envolveram espécies não-nativas, demonstrando maior eficiência no aproveitamento dos recursos providos da piscicultura. Destaca-se On, Gs e Sp, espécies oportunistas, com ampla plasticidade alimentar, consumindo ração e detrito acima de 89% em suas dietas. Conclui-se que a piscicultura interfere direta e indiretamente na dinâmica trófica de peixes silvestres, sobretudo, os não-nativos.

alimentação; ração; aquíicultura; espécies não-nativas; tilápia-do-Nilo.



Avaliação de Impactos

Peixe e plástico em ecossistemas de água doce: contribuição da ciência brasileira e perspectivas futuras

Welber Senteio Smith¹ (UNIP), Talita Rolim de Freitas Lima (UNIP), Nathalia Stephanie Bertolino Castelo (UNIP), Daiane Elen Cavallari (Instituto de Pesca), Lúcio Antônio Stefani Pinheiro (Instituto de Pesca), Thais Aparecida Soinski (UNIP), Marta Severino Stefani (UNIP), Jessica da Silva Oliveira (Instituto de Pesca), Julia Fernanda de Camargo (UNIP), Fábio Leandro da Silva (UFSCar)

¹ welber.smith@uol.com.br

A ictiofauna de água doce é submetida a partículas plásticas e estas, acarretam consequências como o bloqueio do trato digestório, perda de paladar e desnutrição. Além disso, já existem evidências de que essas partículas podem transportar contaminantes para a rede trófica. Dado o exposto, o presente estudo visou conduzir uma revisão sistemática da literatura a fim de obter um panorama dos estudos que investigam partículas plásticas em peixes de água doce. Material e métodos: Os dados foram obtidos por revisão bibliográfica, considerando os últimos 10 anos (2010 a 2021). Foram utilizadas palavras-chave como plastic contamination, ingestion e river pollution, utilizando a Web of Science, Scielo, Google Acadêmico e o Scopus. Foi realizada uma triagem seguindo critérios de inclusão de protocolo, sendo eles: (i) ser estudo primário, (ii) peer-reviewed e (iii) redigido em inglês, português ou espanhol. Resultados: Ao todo foram obtidos 144 artigos, sendo que somente 16 (11%) atenderam aos critérios de revisão. Os rios têm um total de 62,5% (n=10) dos trabalhos realizados, seguido dos riachos com 25% (n=4) e lagos e reservatórios com 12,5% (n=2). O Brasil possui 8 das 16 publicações compiladas, onde 4 destas foram desenvolvidas em rios e 4 riachos. Ao todo, 3 foram realizados na Bacia Amazônica, 3 na Bacia do Paraná, 1 na Bacia do São Francisco e 1 na Bacia do Uruguai. A maioria dos estudos avaliou o trato gastrointestinal, havendo a necessidade de pesquisas voltadas para análise do arco branquial da ictiofauna. Conclusão: As pesquisas direcionadas aos efeitos toxicológicos do microplástico sobre a ictiofauna ainda são ausentes. Além disso, é imprescindível adotar uma abordagem integrada para pesquisa, uma vez que não existe um protocolo padronizado para tal e as pesquisas são restritas a verificar a presença e não estabelece relações com as concentrações ou com os habitats ou gradientes mais susceptíveis.

nanoplástico, microplástico, ictiofauna, ingestão, revisão sistemática.



Biologia Reprodutiva

Evolução dos Caracteres Reprodutivos Relacionados a Viviparidade em Anablepidae (Osteichthyes: Cyprinodontiformes)

Letícia Freitas Rodrigues¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Clarice Bernhardt Fialho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Júlia Giora (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ leticia.freitasrodrigues22@gmail.com

Entre os peixes ósseos, a viviparidade tem surgido independentemente em no mínimo 13 clados, incluindo a família Anablepidae, foco deste estudo. Foram realizadas coletas em dezembro de 2021. A espécie *Jenynsia lineata* foi coletada no rio Tramandaí, Imbé, enquanto a espécie *Jenynsia unitaenia* foi coletada no rio Forqueta, Barra do Ouro. Em laboratório, as fêmeas grávidas foram selecionadas, pesadas, medidas pelo comprimento total e padrão e dissecadas para a retirada do ovário, a fim de estimar a fecundidade relativa e absoluta, a fase de desenvolvimento dos embriões (segundo uma escala de maturação que varia da fase A a fase J) o IGS (índice Gonadossomático) e a ocorrência de superfetação. Dos 67 exemplares coletados de *Jenynsia lineata*, 22 foram fêmeas grávidas. A espécie apresentou fecundidade absoluta média de 36,11 embriões ($\pm 26,07$), fecundidade relativa de 1,43 embriões por mg ($\pm 0,77$ embriões por mg) e IGS médio de 11,44 ($\pm 8,66$). O teste de correlação de Spearman mostrou uma relação significativa e positiva entre a fecundidade e o tamanho da fêmea ($r: 0,75$; $p < 0,05$). Dos 39 exemplares coletados de *Jenynsia unitaenia*, 8 foram fêmeas grávidas. Foi definida para a espécie fecundidade absoluta média de 12,16 embriões ($\pm 11,32$), fecundidade relativa de 0,29 embriões por mg ($\pm 0,16$ embriões por mg) e IGS médio de 3,5 ($\pm 3,25$). O teste de correlação de Spearman não mostrou uma correlação significativa entre a fecundidade e o tamanho da fêmea ($r: 0,64$; $p > 0,05$). Nenhuma das espécies apresentou superfetação. Para ambas as espécies foram encontrados embriões nas primeiras fases de desenvolvimento (A e B), em fases intermediárias (F e G) e nas fases tardias (H e I) segundo a escala de classificação utilizada, sendo mais frequentemente registrados embriões na fase i para *Jenynsia lineata* e nas fases h e b para *Jenynsia unitaenia*.

Cyprinodontiformes, fecundidade, embrião, vivíparo, *Jenynsia*

Conservação

A ictiofauna do Arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, São Paulo - Brasil)

Natasha Travenisk Hoff¹ (Universidade de São Paulo), Helcy Lylian Nogueira Silbiger (Universidade de São Paulo), June Ferraz Dias (Universidade de São Paulo)

¹ tashahoff@gmail.com

Unidades de conservação marinhas são consideradas estratégicas para se atingir a proteção e conservação dos ecossistemas costeiros e oceânicos, considerando uma gestão integrada. De modo complementar, inventários são importantes ferramentas para a avaliação da estrutura e diversidade da ictiofauna, em relação à sua riqueza e variações temporais, além de referência para órgãos ambientais e tomadores de decisão. Material e Métodos: Este checklist é composto por espécies de peixes registradas na literatura entre 1987 e 2017, e em quatro cruzeiros coordenados pelo Laboratório de Ecologia da Reprodução e do Recrutamento de Organismos Marinhos do IOUSP no Arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, SP) em setembro de 2011, janeiro de 2014, dezembro de 2018 e julho de 2019, com coletas entre 10 e 50 m. Resultados e Conclusões: Foram registradas na região 229 espécies e oito gêneros (213 actinoptérígios e 24 elasmobrânquios), incluindo dados in situ e bibliográficos. As famílias com maior número de espécies foram Carangidae (16), Sciaenidae (14), Paralichthyidae (13), Serranidae (12), Labridae (11), and Scaridae (10). Dentre todas as espécies, 74% apresentam importância econômica. Outras 21 espécies (8.9%) são utilizadas ilegalmente em aquarofilia no estado. Ainda, 35% das espécies estão classificadas com moderada a muito alta vulnerabilidade, incluindo 81,8% dos elasmobrânquios. Ao menos, 26 (11,3%), 22 (9,6%), e 44 (19,2%) espécies foram listadas global, nacional e internacionalmente, respectivamente, como vulneráveis. Comparado a outros sistemas recifais rochosos brasileiros, como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o arquipélago dos Alcatrazes pode ser apontado como uma região de alta diversidade ictiofaunística, abrigando espécies ameaçadas e economicamente importantes.

comunidade de peixes, lista de espécies, vulnerabilidade, unidades de conservação marinha

Cartilha desenvolvida para auxiliar na conservação da espécie *Pseudobatos horkelli* como meio de educação ambiental

Bruna Hellen de Melo Gomes¹ (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), Fernanda Oliveira da Silva (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), Patrícia Habekost Moisés Santiago (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), Patrick Colombo (Museu de Ciências Naturais), Vinícius de Araújo Bertaco (Museu de Ciências Naturais)

¹ bruna.bio@gmail.com

O presente trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Diversidade e Conservação de Vertebrados, para o PPG em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica, Mestrado Acadêmico SEMA-RS/UERGS, com a proposta de desenvolvimento de um produto que auxiliasse na conservação de alguma espécie com as categorias de ameaça da IUCN. Para tal, escolheu-se a espécie *Pseudobatos horkelli* conhecido como Cação-viola, categoria criticamente em Perigo (CR). Capturado por arrasteiros de fundo na plataforma continental do RS, parte do declínio da população desta espécie foi decorrente da pesca, dos arrastões de praia entre os meses de novembro e março, quando as fêmeas prenhes se encontram em profundidades abaixo dos 20 m para parir. A proposta deste trabalho é atingir o maior número de pessoas que interajam com o hábitat da espécie alvo, adicionando conhecimento sobre o estado de conservação, sua importância e atitudes que podem refletir tanto de modo negativo quanto positivo para a sua conservação. Portanto, desenvolveu-se uma cartilha digital com o foco de difundir o conhecimento sobre a espécie, tentando dar acesso às escolas das regiões litorâneas do RS, atingindo a população que vive ou visita suas áreas de ocorrência, demonstrando às crianças e a comunidade escolar (pais e professores), sobre o quanto a espécie é vulnerável em relação a pesca e sensível fora da água podendo vir a óbito rapidamente, buscando uma interação do material desenvolvido com essas pessoas. A cartilha possui ainda duas atividades lúdicas com um link para a impressão em que os professores poderão utilizar em suas aulas. Este trabalho está sendo desenvolvido desde setembro de 2021, com término previsto para setembro de 2023, ocorrendo de modo digital, não prevendo custos financeiros. Para a execução da ação, a participação das escolas situadas nas localidades alvo é muito importante, pois contribuirá para a mobilização da comunidade local.

Cação-viola, IUCN, arrasto.

Ecologia reprodutiva de um peixe-anual do Cerrado: subsídios para o manejo conservacionista

Davi Hinncands de Oliveira¹ (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Neliton Ricardo Freitas Lara (Universidade Estadual Paulista), Izabel Correa Boock de Garcia (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Carla Natacha Marcolino Polaz (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

¹ davi.hinncands@hotmail.com

Hypsolebias auratus é um peixe da família Rivulidae com elevado interesse de conservação, pois está listado na categoria CR, Criticamente em Perigo, e habita poças temporárias no Cerrado mineiro. Assim, esse trabalho teve como objetivo investigar as estratégias reprodutivas da espécie em cativeiro. Quinze indivíduos sexualmente maduros foram separados em três trisais (duas fêmeas e um macho) e três casais em aquários de 50 L. Cada aquário continha um ninho, que foi substituído semanalmente durante cinco semanas. Os ninhos substituídos foram secos e conservados em sacos plásticos por 60 dias; então, foram abertos e tiveram os ovos quantificados. Cada ovo foi classificado quanto aos estádios de desenvolvimento embrionário (diapausa I, II ou III) e foi molhado para determinar as taxas de eclosão de cada ninho. Os ovos não eclodidos foram reavaliados e remolhados 30 dias após a primeira avaliação. A taxa média de oviposição semanal por fêmea foi significativamente superior nos trisais em relação aos casais ($p = 0,0333$; $? = 0,05$). Do total de embriões obtidos, 84,4% permaneceram vivos e em boas condições durante o estudo, dos quais 98,3% alcançaram a diapausa I e 1,7% a diapausa III. Dos embriões em diapausa III, 43% eclodiram, 28,5% morreram e 28,5% permaneceram nesta fase. Nenhum embrião em diapausa I eclodiu. Conclui-se que o desempenho reprodutivo de *H. auratus* é aumentado com o acréscimo de fêmeas em relação a machos, resultando em maiores taxas médias de oviposição. Isso provavelmente se deve à presença de mais fêmeas, pois o comportamento de corte dos machos ao ser dividido entre elas permite um menor gasto energético e um maior tempo de recuperação entre as desovas. Esses resultados são promissores para o manejo conservacionista da espécie em cativeiro, uma vez que apontam possibilidades reais de aumento de plantel a partir de novas configurações de razão sexual.

rivulídeo - ameaçado de extinção - conservação - cativeiro - reprodução

Por que conservar as várzeas urbanas de rios neotropicais? Os peixes podem ser uma boa justificativa

Marta Severino Stefani¹ (UNIP), Welber Senteio Smith (UNIP)

¹ ma_stefani@hotmail.com

Porque conservar as várzeas urbanas? Quais os argumentos para convencer os governos locais e a população? A ictiofauna pode nos fornecer esses argumentos? Com o propósito de responder essas perguntas o estudo foi conduzido em várzeas urbanas de um rio neotropical, utilizando a sua comunidade íctica e relacionando as condições ambientais as quais se encontram. Material e métodos: Um total de sete várzeas urbanas teve as suas características ambientais e ictiofauna estudadas e tais informações foram utilizadas para estruturar estratégias de conservação desse importante ecossistema. Resultados: Foram identificadas 28 espécies de peixes, distribuídas em 5 ordens e 12 famílias, sendo cinco espécies invasoras e nenhuma ameaçada. Há predomínio de espécies de pequeno porte típicas de ambientes marginais além das que possuem preferência por ambientes lênticos. A sazonalidade mostrou-se um importante fator para as várzeas em relação à estruturação da comunidade ictiofaunística, sendo a temperatura e o oxigênio dissolvido os fatores mais influentes em relação à abundância dos peixes. As várzeas urbanas estudadas possuem uma ictiofauna relevante, e que por este motivo merecem ser conservadas. Além disso, contribuem significativamente para a manutenção da ictiofauna do rio as quais margeiam. Conclusão: Os peixes raramente são considerados em iniciativas de conservação, e a participação científica é de vital importância nesse processo. Além dos instrumentos legais, que não são eficazes, a Avaliação Ambiental Estratégica pode contribuir para verificar as implicações das ações e possíveis alternativas para promover a conservação. Essa estratégia tem um grande potencial para a proteção de áreas úmidas e salvaguardar os seus serviços ecossistêmicos, contribuindo dessa maneira para o atendimento dos objetivos estratégicos de Conservação da Diversidade Biológica e da Convenção de Ramsar em nível local, através de decretos, leis e o Plano Diretor, já que a legislação federal atual não garante a sua proteção.

conservação ambiental; lagoas marginais; peixes; proteção legal.



Ecologia de Riachos

Atributos funcionais da assembleia de peixes em um riacho com diferentes situações ambientais

Nathalia Stephanie Bertolino Castelo¹ (Universidade Paulista), Welber Senteio Smith (Universidade Paulista)

¹ nathalia.sbcastelo@gmail.com

A diversidade da ictiofauna em riachos é influenciada diretamente por fatores ambientais e perturbações antropogênicas. Esses fatores irão interferir diretamente na sua diversidade funcional, resultando diferenças de acordo com as distintas situações ambientais do riacho. Sendo assim, este estudo teve como objetivo verificar como os atributos funcionais se comportam em relação às diferentes condições ambientais de um riacho neotropical. Material e métodos: O estudo foi realizado em um riacho com a cabeceira na Serra do Japi e os trechos médio e baixo sob intenso processo de urbanização. A coleta foi realizada em cinco trechos do riacho utilizando pesca elétrica, peneira e puçá. Os trechos do riacho foram categorizados de acordo com 20 variáveis ambientais e as espécies foram classificadas de acordo com suas características funcionais. Resultados: Os resultados mostraram um gradiente de profundidade, largura e vegetação ripária (predomínio de Pinnus, vegetação em estágio inicial e médio de regeneração e predomínio de gramíneas) ao longo do riacho, com predomínio do substrato argiloso/arenoso, pequena variação no pH e aumento progressivo dos sólidos totais dissolvidos e condutividade. Com relação aos impactos a presença de erosão da margem, assoreamento, canalização e retificação ocorreram nos trechos médio e baixo. Ao longo do riacho ocorreu predomínio de espécies de pequeno porte, com hábitos bentônicos ou nectônicos, não migratórias, onívoras, ovíparas, com fertilização externa e desova parcial, e intolerante a hipóxia. Além disso, foram verificadas diferenças nos tratos funcionais predominantes comparando os trechos mais conservados daqueles urbanizados. Conclusão: Os resultados indicam que o aumento da urbanização tem um papel decisivo na alteração de importantes atributos funcionais e na consequente diminuição da diversidade funcional em um riacho da Mata Atlântica.

Ictiofauna; Mata atlântica; Serra do Japi; urbanização.

Ecologia da comunidade de peixes em um riacho de mata atlântica sob diferentes condições ambientais

Nathalia Stephanie Bertolino Castelo¹ (Universidade Paulista), Welber Senteio Smith (Universidade Paulista)

¹ nathalia.sbcastelo@gmail.com

Perturbações nos riachos como a perda da vegetação ripária, lançamento de esgoto e canalização implicam em efeitos diretos na comunidade de peixes. A Serra do Japi é uma unidade de conservação do estado de São Paulo, detentora de uma rica hidrografia, com riachos que apresentam diferentes fisionomias. O objetivo do presente estudo foi analisar a comunidade de peixes de um riacho sob um gradiente de urbanização, utilizando 20 descritores ambientais e os índices mais comuns em estudos de ecologia de comunidades. Material e métodos: Foi realizada a caracterização ambiental e coleta da ictiofauna em cinco trechos do riacho. As coletas dos peixes foram realizadas em agosto de 2021 utilizando pesca elétrica. Resultados: Os resultados mostraram aumento da profundidade e largura ao longo do riacho, com predomínio do substrato argiloso/arenoso, pequena variação no pH e aumento progressivo dos sólidos totais dissolvidos e condutividade. Além disso, deve ser ressaltada a presença de erosão da margem, assoreamento, canalização e retificação em alguns trechos. A vegetação ripária variou de predomínio de Pinnus, vegetação em estágio inicial e médio de regeneração e predomínio de gramíneas. Foram amostradas 9 espécies, sendo 7 nativas e duas invasoras. As espécies mais abundantes foram: *Piabina anhembi* e *Phalloceros harpagos*. A riqueza e diversidade de espécies aumentaram ao longo dos trechos mais conservados, diminuindo com a urbanização, comportamento antagônico da dominância. Ao longo do riacho ocorreu o incremento de novas espécies e a substituição das mesmas, de acordo com as características ambientais de cada trecho. Conclusão: A urbanização acarretou mudanças significativas na ictiofauna ao longo do riacho, sendo de suma importância medidas para a conservação das espécies, pois ocorre intensa pressão da urbanização na zona de amortecimento na Serra do Japi e substituição de áreas rurais por condomínios.

Diversidade; dominância; riqueza, Serra do Japi.

O que sabemos sobre o uso de traços funcionais de peixes de riacho? Uma revisão sistemática

Calebe Maia¹ (Universidade Federal do Pará), Fabrício Barreto Teresa (Universidade Estadual de Goiás), Giovanni Sampaio Palheta (Universidade Federal do Pará), Gilberto Nepomuceno Salvador (Universidade Federal do Pará), Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidade Federal do Pará), Barbara Dunck (Universidade Federal Rural da Amazônia)

¹ calebe.maia@yahoo.com.br

A ecologia funcional ganhou espaço nas duas últimas décadas, e muitos estudos tem avaliado relações entre traços funcionais-variáveis ambientais em diferentes escalas nas comunidades de peixes de riachos. Mas, ainda existem muitos vieses e lacunas sobre os estudos de ecologia funcional em peixes de riachos, principalmente sobre quais traços funcionais, variáveis ambientais, efeitos das variáveis na comunidade, distribuição geográfica e as escalas espaciais que estão sendo utilizadas nos estudos pelo mundo. Para avaliar essa lacuna, compilamos informações de artigos científicos publicados em quase duas décadas (1994-2020) através da base de dados ISI Web of Knowledge. O Brasil teve maior número de artigos publicados sobre a temática no mundo. Os traços funcionais de locomoção, do tipo quantitativo, pertencentes a dimensão do nicho uso de habitat, foram os mais utilizados. Além disso, não tivemos registros de traços relacionados a defesa das espécies de peixes. As variáveis ambientais na escala de habitat local foram as mais utilizadas e também as que tiveram maior percentual de artigos com efeito nas comunidades de peixes. A concentração de estudos pode evidenciar uma tendência geográfica na distribuição dos artigos. A ausência de traços relacionados a defesa dos peixes, evidencia lacunas nos traços, uma vez que não temos o real conhecimento sobre os traços de defesa e qual o seu impacto na provisão de serviços ecossistêmicos. A maior utilização de variáveis ambientais e o maior efeito das variáveis em escala local, pode estar associada aos caminhos que as alterações ambientais percorrem até afetar as comunidades, o que resulta em importâncias relativas distintas para as assembleias de peixes. Portanto, para melhor conhecimento e preenchimento de lacunas sobre traços de peixes é necessário aplicar esforços na obtenção de traços funcionais nas diversas dimensões do nicho.

Diversidade funcional, Peixe de água doce, Traços ecomorfológicos Traços funcionais.



Espécies Invasoras e Exóticas

Cariótipo e DNA-barcode de *Pterygoplichthys pardalis* (Castelnau 1855) do baixo Amazonas

Alcimara dos Santos Guimarães¹ (Universidade Federal do Oeste do Pará), Luis Reginaldo Ribeiro Rodrigues (Universidade Federal do Oeste do Pará)

¹ alcimaraaguimaraes@gmail.com

O acari bodó (*P. pardalis*) é um peixe siluriforme da família Loricariidae. Essa espécie é nativa da bacia amazônica, onde tem grande importância comercial no setor pesqueiro e interesse do setor de aquicultura. Por meio do comércio internacional de peixes ornamentais essa espécie foi introduzida e estabeleceu populações exóticas em rios da América do Norte, Europa e Ásia. Neste trabalho, analisamos o cariótipo de *P. pardalis* da região do baixo Amazonas e a variação genética do gene mitocondrial citocromo c-oxidase subunidade I (COI) incluindo amostras de populações nativas (Brasil e Colômbia) e exóticas (Filipinas, Índia, Tailândia, Bangladesh, Indonésia e Japão). O cariótipo apresentou número diploide $2n=52$, $NF=100$. A heterocromatina constitutiva foi localizada na região telomérica de apenas quatro pares, com sinais positivos de cromomicina A3 em três deles. As regiões organizadoras de nucléolo (NOR) foram detectadas em posição distal do par 14 coincidente com a marcação do DNAr 18S, enquanto que, o marcador DNAr 5S foi detectado em posição intersticial do par 13. A hibridização de sondas teloméricas não revelou sítios intersticiais. A variação nucleotídica do gene COI revelou cinco mutações que diferenciam quatro haplótipos. As amostras do baixo Amazonas carregam o haplótipo 1, o qual é o mais frequente e compartilhado por populações nativas e exóticas. A macroestrutura do cariótipo de *P. pardalis* é conservada, porém há variação em marcadores de DNA repetitivo 5S e bandas C. A baixa diversidade molecular do gene COI pode ser explicada por efeito amostral, visto que a maior parte das amostras é oriunda de populações exóticas, as quais se caracterizam pela homogeneidade genética. Os dados genéticos obtidos podem auxiliar futuros programas de aquicultura, assim como na conservação dos estoques naturais e mitigação de impactos ambientais causados pelas populações exóticas de *P. pardalis*.

Cromossomos, citogenética, cascudos



Idade e Crescimento

Ageing of *Opisthonema oglinum* based on whole otoliths: is there any hope?

Kathleen Angélica Rautenberg¹ (Universidade Federal do Paraná), Mônica Morales Garcia (Universidade Federal do Paraná), Paulo Ricardo Schwingel (Universidade do Vale do Itajaí), André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná)

¹ kathleenrautenberg@live.com

Opisthonema oglinum is a small pelagic fish exploited in the most important fishery of Brazil, the industrial purse seining of *Sardinella brasiliensis* in the Southeastern Brazilian Bight (22°S-28°40'S). Its exploitation has increased in the last years due to oscillations in *S. brasiliensis* landings. Growth patterns of *O. oglinum* evaluated by length frequency analysis varied along the time (1997-2018), confirming its fast growth (0.59 -1.10 year⁻¹). This matched with estimates from Northeastern Brazil based on otolith microstructure analysis. Meantime, whole otoliths are still easy, quick, and a low-cost analysis. To verify the viability for whole otoliths for ageing, a total of 209 individuals (total length, TL, 184-358 mm) from commercial landings (2007, 2013, 2016, 2017 e 2018) were analyzed. Three otolith readings were done observing the number of rings (NR), the edge type (opaque or translucent) and measuring otolith radius (Ro) and rings radius (Rn). These data were analyzed by usual methods for ascertain precision in otolith readings. Among readings, the average percent error was 8.84%, and the coincidence of edge type 68% (1st-2nd) and 63% (2nd-3rd). NR varied from four to eight rings. Constancy graph (TL vs Rn) and Rn box plots presented low overlap, revealing precision in ring positions. A linear model was the best fit for TL vs Ro ($a = 0.6848$, $b = 0.0048$, $r^2 = 0.69$). Based on these findings, it is possible to affirm that whole otoliths could be used to age *O. oglinum* after validation of the first ring formation by microstructural analysis currently underway.

otolith; macrostructural analysis; growth; Southwestern Atlantic; Brazil

Daily increments on sagitta otolith confirm the current age attribution of *Sardinella brasiliensis*

Daniele Costa Batalha¹ (Universidade Federal do Paraná), Raquel Rennó Mascarenhas Martins (Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro), Paulo Ricardo Schwingel (Universidade do Vale do Itajaí), André Martins Vaz-dos-Santos (Universidade Federal do Paraná)

¹ danielebatalha7@gmail.com

Sardinella brasiliensis is the main pelagic fishery resource in the Southeastern and Southern Brazil, a target of purse seines and used as live bait for tuna fishing. Its exploitation has been constant, and recent changes (2013-2019) in its size structure have raised doubts about otolith ring formation and age estimation. To validate the ring formation in the sagitta, daily increment analysis was performed with 127 individuals (total length, TL, 130-240 mm) from commercial landings (2013-2018). Validation was done quantifying the number of daily increments in relation to the macrostructural rings (pre-annuals TR and TPN, and first annual). Based on the otolith radius (Ro) vs TL regression, TLs were back-calculated at the time of each daily increment formation. To describe the growth in the first year, simulations were done for the von Bertalanffy and Gompertz models, compared and selected with the Akaike information criterion. The number of daily increments varied between 254 and 604. The beginning of the macro rings corresponded to 92 daily increments for the TR ring, 184 for the TPN ring and 248 for first annual one. The regression $TL = 140.658 Ro^{0.911914}$ ($N=1497$, $r^2=0.881$, $P<0.05$) gave support to the von Bertalanffy model adjustment (lower AIC value). The growth in the first year of life was described: $TL_t = 282.561 [1 - e^{-0.002(t + 0.0027)}]$. After the first annual ring, two rings are deposited per year. The daily increment analysis confirmed the pattern of macro ring formation on sagitta otoliths, and the back-calculated lengths around 360 days comprised fishes between 100- and just under 200 mm TL, a large range due to the intrinsic variability of each cohort, with a difference of 6-8 months of age among individuals.

validation; microstructure; sardine; Brazil; growth

Relação peso-comprimento de *Hypancistrus* sp. 'acari-pão' (Siluriformes, Loricariidae) do rio Xingu, Pará, Brasil

Alice Xavier Soares¹ (Universidade Federal do Pará), Paulo Bezerra Barros (Universidade Federal da Fronteira Sul), Edilberto Leonardo Costa Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Leydiane da Paixão Serra (Universidade Federal do Pará), Charliomar da Silva Santos (Universidade Federal do Pará), Marina Pereira da Silva (Universidade Federal do Pará), Aline Vitoriano Barros (Universidade Federal do Pará), Eris Amorim de Paula (Universidade Federal do Pará), Fábio José Torres de Barros (Universidade Federal do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ alicexaviers@hotmail.com

Hypancistrus sp. é uma espécie amazônica endêmica do rio Xingu, com significativa potencialidade para aquariofilia, possuindo características exuberantes e valor econômico considerável nesse nicho. Estes dispõem poucas informações científicas sobre as condições ideais de criação, desde reprodução, larvicultura, alimentação e nutrição. A vista disso, estudos como estes são fundamentais por dispor dados inéditos que podem auxiliar no acompanhamento do desempenho de desenvolvimento e crescimento em ambiente ex situ e on farm. O presente estudo tem como objetivo avaliar e comparar a relação peso-comprimento (RPC) de juvenis e adultos de *Hypancistrus* sp. O estudo foi realizado no Laboratório de Aquicultura e Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX), Altamira/PA, no período de dezembro de 2021, onde os parâmetros da relação foram estimados em 330 espécimes, 221 juvenis e 109 adultos respectivamente. Com auxílio de paquímetro digital MTX (0,01 mm) coletou-se dados do comprimento, e os dados do peso com balança semi-analítica Bel S203H (0,001 g). A relação peso (g) / comprimento (cm) foi estimada através de regressão linear simples, para avaliar o tipo de crescimento e detectar possíveis diferenças entre os coeficientes de alometria. O comprimento total dos juvenis variou de 2,02 a 6,99cm e o peso total entre 0,09 a 4,71 g. Os valores do coeficiente de alometria (b) variaram entre 3,18 a 3,21, tendo como média 3,2 indicando crescimento alométrico positivo. As espécimes da fase adulta apresentou um peso que variou de 11,14 a 64,80g e comprimento total de 2,61 a 16,81cm, a variação alométrica (b) foi de 2,98 a 3,02 obtendo então uma média de 3,0 o que implica um resultado de crescimento isométrico. Dessa forma fica claro que, apesar da relativa homogeneidade das espécimes de *Hypancistrus* sp, existe uma grande variação nas proporções corporais, em parte devida a diferentes trajetórias ontogenéticas.

Crescimento, Ontogenia, Amazônia e Peixes ornamentais

Relação peso-comprimento de pós-larvas e juvenis de *Hypancistrus zebra* (Siluriformes, Loricariidae) nascidos em cativeiro

Leydiane da Paixão Serra¹ (Universidade Federal do Pará), Eris Amorim de Paula (Universidade Federal do Pará), Alice Xavier Soares (Universidade Federal do Pará), Paulo Bezerra Barros (Universidade Federal da Fronteira Sul), Charliomar da Silva Santos (Universidade Federal do Pará), Edilberto Leonardo Costa Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Marina Pereira da Silva (Universidade Federal do Pará), Aline Vitoriano Barros (Universidade Federal do Pará), Fábio José Torres de Barros (Universidade Federal do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ leydianeserra@hotmail.com

Hypancistrus zebra é um Loricariidae endêmico do rio Xingu, atualmente categorizado como criticamente ameaçado de extinção e muito apreciado no aquarismo internacional, sendo uma das espécies de peixes brasileiras mais traficadas. Alguns projetos científicos de conservação ex situ estão em andamento no país, porém, pouca informação encontra-se disponível sobre o crescimento dessa espécie em cativeiro. A relação peso-comprimento (RPC) é uma ferramenta importante que avalia o tipo de crescimento e o desenvolvimento de uma espécie. O presente estudo estabeleceu a relação peso-comprimento de pós-larvas e juvenis de *H. zebra* nascidos em cativeiro a fim de reunir informações do seu desenvolvimento em laboratório sendo um suporte para auxiliar no manejo ex situ. Foram avaliados 28 espécimes de pós-larvas de *H. zebra* em julho de 2019, posteriormente juvenis em dezembro de 2021, medidos e pesados respectivamente. O Índice de Massa Corporal (IMC) dos grupos foi avaliado com o teste de Mann Whitney. Para achar o IMC da amostra, usamos a equação da reta da Regressão Linear Simples com os dados logaritimizados em base 10 ($y = \text{Log}(10) a + b \cdot \text{Log}(10) x$). Em julho de 2019 os pós-larvas nascidos no LAQUAX (F1), mediam $2,68 \pm 0,21$ cm, pesando $0,20 \pm 0,04$ g, obtendo um valor de $b = 1,6$ e em dezembro de 2021, o mesmo grupo, agora juvenis mediram $5,52 \pm 0,44$ cm, pesaram $2,08 \pm 0,53$ g, obtendo valor de $b = 2,9$ apresentando um crescimento alométrico negativo, colaborando com resultado encontrado para juvenis. Comparando os valores de IMC dos pós-larvas e juvenis, não obtivemos diferença significativa. Em 2,5 anos os F1s do LAQUAX cresceram em média 2,84 cm, obtendo um ganho de peso de 1,88 g, mantendo o peso durante o crescimento. Dessa forma podemos concluir que não houve diferença na relação peso-comprimento no grupo avaliado nesse período.

Relação peso-comprimento de uma espécie de *Scobinancistrus* (Siluriformes, Loricariidae) da bacia do rio Xingu

Edilberto Leonardo Rodrigues¹ (Universidade Federal do Pará), Fábio José Torres de Barros (Universidade Federal do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará), Alice Xavier Soares (Universidade Federal do Pará), Marina Pereira da Silva (Universidade Federal do Pará), Leydiane da Paixão Serra (Universidade Federal do Pará), Thais Nascimento Pereira (Universidade Federal do Pará), Charliomar da Silva Santos (Universidade Federal do Pará), Eris Amorim de Paula (Universidade Federal do Pará), Tommaso Giarrizzo (Universidade Federal do Pará)

¹ edilbertorodrigues1994@gmail.com

O presente estudo tem como objetivo apresentar a primeira relação de peso-comprimento (RPC) de indivíduos juvenis e adultos de uma espécie de *Scobinancistrus* proveniente do rio Xingu conhecida popularmente como acari-tubarão, ou L82. Os parâmetros a e b foram estimados por regressão linear após transformação logarítmica dos dados de (PT) peso total e (CT) comprimento total para a inspeção e remoção de outliers. As RPCs foram estimadas utilizando a equação $PT = a \cdot CT^b$, onde a = intercepto e b = coeficiente angular. Os exemplares foram analisados no período de dezembro de 2021 no Laboratório de Aquicultura e Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX), Altamira/PA. Em um total de 134 indivíduos foram analisados, atribuídos em duas classificações: 63 adultos e 71 juvenis, dos quais foram tomados o (CT) comprimento total com auxílio de paquímetro digital MTX (0,01 mm), e o (PT) peso total com balança semi-analítica Bel S203H (0,001 g). Os peixes variaram de 5,15 a 16,26 (cm) - CT e entre 1,15 e 54,41 (g) - PT. Os valores registrados para b variaram entre 3,2 para todos, adultos: 2,9 e juvenis: 3,1, se ajustando aos limites propostos de 2,5 a 3,5. As RPCs foram altamente significativas para ambos os estágios ($P < 0,001$) e fortemente correlacionadas ($r^2 = 0,99$ para todos e $r^2 =$ adultos: 0,98 e juvenis: 0,96). O presente trabalho demonstra que a espécie apresenta crescimento alométrico positivo, quando incremento em peso é maior que o crescimento em comprimento. Os resultados deste estudo fornecem valores biométricos relevantes para o acompanhamento de crescimento da espécie em laboratório a partir o Índice de Massa Corporal da equação da linha de tendência da regressão linear.

Primeiro registro, acari-tubarão, alométrico.



Manejo de Peixes

Imobilidade tônica em *Ginglymostoma cirratum* (Orectolobiformes: *Ginglymostomatidae*) induzida em ambiente ex situ

Mariane Mendonça Gomes Silva¹ (Aquário Marinho do Rio de Janeiro), Felipe Luna Eggenstein (Aquário Marinho do Rio de Janeiro), Matheus Felix Góes (Aquário Marinho do Rio de Janeiro), Sérgio Ricardo Santos (BioTecPesca)

¹ mariane.mendonca@aquariomarinhodorio.com.br

O desenvolvimento de métodos não-letais que reduzam o uso de contenções físicas ou químicas de animais permite diminuir o estresse durante procedimentos veterinários e aumentar o bem-estar animal. O presente estudo apresenta o sucesso na obtenção da imobilidade tônica para o lambarú *Ginglymostoma cirratum* (Bonnaterre, 1788) mantido ex situ nas instalações do Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio). A espécie é representada por duas fêmeas (243 cm CT, 275 cm CT) e um macho (244 cm CT) que se encontram em um tanque de 500 mil litros de água salgada tratada em sistema fechado. Em dezembro de 2017, foi iniciado o processo de dessensibilização da fêmea maior à presença dos mergulhadores, fazendo uso de aproximações progressivas no momento da alimentação. O animal apresentou evolução diária e o contato físico foi obtido em aproximadamente um mês, quando os tratadores puderam manejar diretamente a fêmea, com a aplicação de pressão manual na nadadeira dorsal e obtendo a resposta desejada de relaxamento do tônus muscular, caracterizando uma imobilidade parcial, comportamento cessado assim que a pressão foi aliviada. Após novas sessões de treinamento, logo em seguida, foi possível obter a indução completa do animal e a exposição do ventre, caracterizando o sucesso na obtenção da imobilidade tônica. No final de 2018, dois novos exemplares da espécie foram trazidos para as instalações do AquaRio, o que possibilitou a replicação da técnica de dessensibilização e condicionamento. A variabilidade individual foi fator limitante inicial, mas a alteração do ponto de contato (da nadadeira dorsal para a região dorso/ventro lateral) proporcionou uma maior receptividade e o refinamento da técnica permitiu a obtenção da imobilidade tônica nos três lambarús em exposição. Apesar dos animais responderem a toques em diferentes porções do corpo, o tempo de dessensibilização total dos indivíduos foi de aproximadamente um mês.

condicionamento; comportamento; cativeiro; AquaRio; bem-estar

**Utilização do eugenol na sedação de pós-larvas e adultos de *Hypancistrus* sp.
(Siluriformes, Loricariidae) do rio Xingu, Amazônia**

Marina Pereira da Silva¹ (Universidade Federal do Pará), Fábio José Torres de Barros (Universidade Federal do Pará), Jôsie Schwartz Caldas (Universidade Federal do Pará), Alice Xavier Soares (Universidade Federal do Pará), Éris Amorim de Paula (Universidade Federal do Pará), Charliomar da Silva Santos (Universidade Federal do Pará), Edilberto Leonardo Costa Rodrigues (Universidade Federal do Pará), Paulo Bezerra Barros (Universidade Federal da Fronteira Sul), Tatiana Silva Pereira (Universidade Federal do Pará), Leandro Melo de Sousa (Universidade Federal do Pará)

¹ marina-800@hotmail.com

O eugenol é muito utilizado para a sedação de organismos aquáticos, prática que facilita no manejo dos peixes. O acari-pão L333 (*Hypancistrus* sp.) é uma espécie amazônica, endêmica do rio Xingu, da família Loricariidae, de relevância para a pesca ornamental. Nesse trabalho avaliamos a influência das concentrações de eugenol, bem como a recuperação após a indução de sedação nos pós-larvas e adultos de *Hypancistrus* sp. Utilizamos 125 pós-larvas divididas em 5 grupos compostos por 25 espécimes que foram expostos individualmente para cada concentração (10, 15, 20, 25 e 30 mg.L⁻¹). Os adultos foram distribuídos em 5 grupos com 5 espécimes por tratamento, induzidos com (20, 30, 40, 50 e 100 mg.L⁻¹). A solução estoque utilizada foi de 1:9 (eugenol: álcool 70%), sendo dissolvida em um aquário de volume útil de 5L, onde foi possível observar as características comportamentais e o tempo de cada estágio. Os estágios de sedação foram classificados como: (I) movimentação lenta ou errática; (II) perda da sucção oral; (III) perda total de equilíbrio e incapacidade de recuperar a posição vertical de repouso; (IV) ausência de reação. Realizamos a biometria dos indivíduos e logo após iniciaram-se os estágios de recuperação, classificados em: (I) movimentação leve do corpo; (II) retorno à posição vertical em repouso; (III) retorno da sucção (IV); retorno da natação. Para verificar a diferença no tempo de anestesia entre os estágios realizamos um teste ANOVA. Quando expostas à concentração de 10 mg.L⁻¹ e 15 mg.L⁻¹, 88% e 8% dos pós-larvas, respectivamente, não atingiram o estágio IV de sedação. Não houve mortalidade dos peixes durante e após o ensaio. Considerando as menores concentrações para que todos os espécimes atinjam o IV estágio de indução e a recuperação plena antes de 5 minutos, a manipulação indicada para pós-larvas é 25 mg.L⁻¹, e para adultos é 30 mg.L⁻¹.

acari;endêmico; manejo; óleo de cravo; peixe ornamental



Peixes Recifais

Bioecologia de *Jenynsia Multidentata* (Cyprinodontiformes: Anablepidae) na Lagoa de Araruama, RJ, Brasil

Mateus Moreira Dantas dos Santos¹ (Universidade Federal Fluminense), Gabriel da Silva Nepomuceno (Universidade Federal Fluminense), Esthefison Rodrigues Batista (Universidade Federal Fluminense), Marina Custodio Nascimento (Universidade Federal Fluminense), Francisco Gerson Araújo (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Alejandra Filippo Gonzalez Neves dos Santos (Universidade Federal Fluminense)

¹ mateusmoreira@id.uff.br

A espécie *Jenynsia Multidentata* conhecida como barrigudinho é um peixe que vive em muitos ecossistemas estuarinos distribuídos pelo Brasil, suportam mudanças bruscas de temperatura, salinidade e são resistentes a níveis baixos de oxigênio. A relação peso-comprimento é uma das ferramentas comumente usada na biologia pesqueira para converter medidas de comprimento em peso, além de servir para o cálculo do fator de condição (K), permitindo o conhecimento das condições fisiológicas dos peixes de diferentes ambientes. Neste contexto, objetivou-se analisar a relação peso-comprimento e o fator de condição de *J. multidentata* em duas praias na Lagoa de Araruama RJ, maior laguna hipersalina carbonática do Brasil. Foi utilizado rede de arrasto do tipo picaré (20m, malha de 7mm e funil de 5mm) posicionada perpendicular a linha de costa e arrastada em direção à faixa arenosa, três arrastos contínuos foram efetuados em cada praia no período diurno. Foram analisados a relação peso x comprimento e fator de condição (K) por sexo e classes de tamanho (mm). Foram coletados um total de 512 peixes, dentre 328 fêmeas e 184 machos. O Test-t indicou um crescimento isométrico para ambos os sexos ($p > 0.05$), assim como, o teste de Mann-Whitney indicou diferenças significativas entre K por classes de tamanho e por sexos ($p > 0.001$). Estes resultados indicam que a espécie está bem adaptada a áreas de alta salinidade, exibindo crescimento isométrico, utilizando ambientes costeiros como área de alimentação e desenvolvimento.

Ambientes costeiros, Barrigudinho, Fator de condição, Salinidade

Experimentação do cultivo integrado entre o peixe-palhaço *Amphiprion ocellaris* (Perciformes: Pomacentridae) e a macroalga *Kappaphycus alvarezii* (Rhodophyta, Solieriaceae)

Nathalia da Silva Lucarevski¹ (Universidade Federal Fluminense), Simone Gomes Ferreira (Universidade Federal Fluminense), Alejandra Filippo Gonzalez Neves dos Santos (Universidade Federal Fluminense)

¹ nathalia.lucarevski@id.uff.br

O objetivo deste estudo foi analisar a macroalga *Kappaphycus alvarezii* em sistema integrado com cultivo de peixe-palhaço *Amphiprion ocellaris*. Foram usados aquários de 45L, 5mg/l de OD, temperatura de 22°C, salinidade de 30 e fotoperíodo de 12h. Foram mantidos 10 peixes/aquário, alimentados com ração comercial. Foram testados em triplicata: 1) peixes com 250g de macroalgas; 2) peixes com 500g de macroalgas; 3) peixes com 750g de macroalgas; e 4) apenas peixes. Semanalmente as macroalgas e os peixes foram pesados e medidos, e analisados os teores de amônia, nitrito, nitrato, PO₃-4 e P. O PT dos peixes diferiu ao longo do tempo ($F=20,49$; $p=0,00$) e entre tratamentos ($F=2,84$; $p=0,03$). Maiores pesos ocorreram no tratamento 3 e a partir de 14 dias ($\pm 0,75g$) não diferindo significativamente até o final do experimento ($p<0,01$). O CT dos peixes não diferiu significativamente ao longo do tempo ($F=0,64$; $p=0,66$) e entre tratamentos ($F=0,34$; $p=0,79$). A TCR da macroalga não diferiu ao longo do tempo ($p>0,12$). Houve interação significativa entre os nutrientes presentes na água ($F=3,59$; $p=0,00$) por tratamento e tempo. A eficiência de retirada (ER) de NH₃ e NO₂ foi maior no tratamento 3 e 1 respectivamente chegando $\pm 30\%$ aos 14 dias ($p<0,001$) e a partir dos 21 dias de experimento os valores foram próximos a zero não havendo diferença significativa entre tratamentos até os 35 dias ($p>0,90$ para ambos). A ER de NO₃- aumentou 2% aos 28 dias de experimento não havendo diferença significativa entre tratamentos ($p>0,07$). A ER de P foi de $\pm 25\%$ aos 14 dias não diferindo entre tratamentos 1 e 2. A ER de PO₄-3- chegou a 14% aos 21 dias para os tratamentos 1, 2 e 3 ($p<0,001$). O controle apresentou menores valores para ER de NH₃, NO₃-, P e PO₃-4 comparado aos tratamentos ao longo do tempo, mas a ER de NO₂ aumentou em 14 dias. Conclui-se que maior abundância de *K. alvarezii* auxilia na qualidade da água e contribui para o ganho de peso do peixe palhaço entre 14 e 21 dias.

Biorremediação; Piscicultura; Qualidade da água; Sustentabilidade.

Padrões de distribuição de peixes recifais em um costão rochoso subtropical: uma abordagem de associação peixe-bentos

Luiza dos Santos Vieira¹ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Victor Bastos Teixeira Lupinacci (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Leticia Fernandes Lopes Osório dos Santos (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Eduardo Arlé (German Centre for Integrative Biodiversity Research), Rafael da Rocha Fortes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

¹ luizadsantosvieira@gmail.com

Os ambientes recifais são caracterizados como formações de fundo consolidado. Em costões rochosos, fatores bióticos e abióticos determinam a sua biodiversidade, sendo importante investigar quais fatores estruturam a assembleia de peixes nesses ecossistemas. Na praia do Forno, a assembleia de peixes recifais foi analisada por meio de censo visual (mergulho livre), utilizando transectos de 20 metros. Em cada transecto, o substrato foi fotografado em cinco pontos para sua caracterização de acordo com sua cobertura bentônica no software CPCe. Realizaram-se análises de redundância (RDA) para associar-se a cobertura bentônica (variável preditora) com a composição da assembleia de peixes recifais (variável resposta), com o objetivo de investigar sua importância na estruturação desta assembleia. Foram analisados 24 transectos, totalizando 5414 indivíduos pertencentes a 31 espécies de peixes recifais. As espécies mais abundantes foram *Haemulon aurolineatum*, *Stegastes fuscus* e *Abudefduf saxatilis*. O percentual de cobertura dos principais componentes do substrato foram zoantídeos (média: 45,66%) e algas (média: 34,64%). A RDA das assembleias de peixes retornou três eixos significativos explicando 17,8% da variação observada (R^2 ajustado), sendo as espécies *Acanthurus bahianus*, *S. fuscus*, *A. saxatilis* e *Pseudupeneus maculatus* associadas ao eixo 1 (Zoantídeos). A RDA da estrutura da guilda trófica retornou três eixos significativos explicando 22,2% da variação, com o primeiro e segundo eixos representando 23,6% e 4,5% da variação observada, sendo associadas ao eixo 1 (Zoantídeos) e três guildas tróficas (herbívoro itinerante, herbívoro territorial e invertívoro móvel). Assim, os resultados demonstraram que a preferência de habitat, caracterizada pela cobertura bentônica, foi importante para a composição da assembleia de peixes recifais em microescala. Ademais, demonstrou-se que a escolha por um habitat entre os tipos de cobertura bentônica pode ser explicada pela disponibilidade de recursos alimentares presentes no habitat, além de outras interações bióticas que diminuem a ação de predação.

Cobertura bentônica, interações bióticas, hábitat, ictiofauna, costões rochosos

Uso de náuplio de *Artemia salina* (Linnaeus, 1758), na dieta do cavalo-marinho *Hippocampus reidi* (Ginsburg, 1933): Uma abordagem experimental

Esthefison Rodrigues Batista¹ (Universidade Federal Fluminense)

¹ esthefison2015@gmail.com

Objetivou-se com o presente estudo testar através de experimentos em microcosmos o desempenho o zootécnico de juvenis de cavalo-marinho, *Hippocampus reidi* alimentados com: 1) 100% de zooplâncton (controle); 2) 50% zooplâncton com 50% de náuplio de artêmia; e 3) 100% de náuplio de artêmia. Para cada tratamento foi realizado três réplicas. Também foi realizada a composição centesimal (matéria seca, proteína, extrato etéreo e cinzas) de cada fonte de alimento oferecida, de forma avaliar o potencial nutricional das mesmas e sua correlação com o desempenho zootécnico observado. Foram detectadas diferenças significativas da temperatura da água (ANOVA; F=315; p 0,01). A sobrevivência (ANOVA; F=0,56; p=0,94) e o comprimento total (cm) (ANOVA; F=0,58; p=0,94) de juvenis de H. reidi não diferiram significativamente entre os tratamentos, mas sim ao longo dos 40 dias (ANOVA; F=170,66; p < 0,01 / F=37,54; p < 0,01 respectivamente). Apesar da sobrevivência final em torno de $\pm 25\%$, o crescimento de juvenis de H. reidi teve uma correlação positiva com o passar do tempo, independente da percentagem de náuplios de Artêmia e zooplâncton ofertados.

Dieta; Sobrevivência; Crescimento; Microcosmos; Cultivo de peixe marinho.

Pesca Comercial

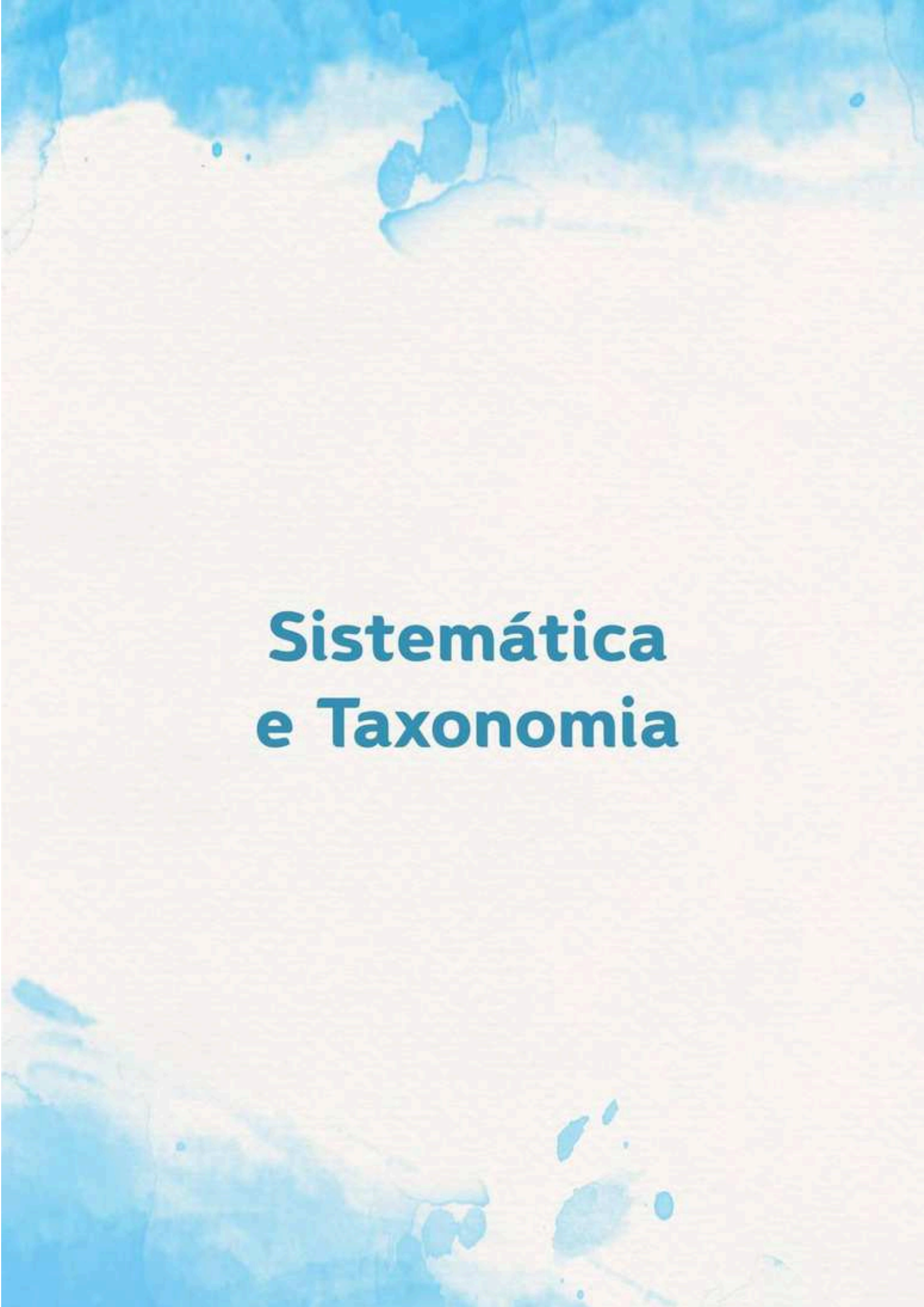
Análise histórica da pesca de curral na baía de guanabara

Andrea Bazilio Silva¹ (BioTecPesca), Marcelo Vianna (BioTecPesca), Thaís Rodrigues Maciel (BioTecPesca), Luiza Chieza Fortes Garcia (BioTecPesca), Sérgio Ricardo Santos (BioTecPesca)

¹ bazilio.s.a@gmail.com

Os currais são armadilhas fixas para peixes demersais, sendo uma arte de pesca tradicional na Baía de Guanabara e atualmente restrita ao alto estuário. Estas armadilhas possuem entre 37 a 48 m de comprimento, são montadas em regiões com menos de 5 m de profundidade, confeccionadas com esteiras de bambu (40 mm de espaçamento) e calões de eucalipto enfileirados paralelamente. São constituídos por quatro compartimentos (espia, gancho, casa do meio e viveiro), sendo a despesca efetuada neste último e realizada por dois pescadores e pouco se conhece o histórico de captura e suas mudanças ao longo do tempo. Nesse sentido, foi compilada a produção anual de pescado dos currais na Baía de Guanabara, através de dados oficiais de monitoramento pesqueiro, estudos publicados e da literatura cinza (2002-2020). Uma análise exploratória com base na captura por unidade de esforço (CPUE produção(kg)/desembarque/ano) foi efetuada para identificação de padrões ao longo da série pela aplicação de regressões polinomiais de terceiro grau. Foram registradas 6.736 descargas no ponto de desembarque Magé/RJ, em 11 anos ao longo de um período que cobre de 2002-2020. O desembarque foi marcado pela predominância da tainha (*Mugil liza*) e da corvina (*Micropogonias furnieri*), que representaram em média 83,8% do total da produção ($\pm 9,1\%$). A produção foi descrita pela equação $y=0,1031x^3-2,6317x^2+11,567x+130,78$ ($r^2=0,94$), sendo observado o declínio no desembarque de 2002 (140,6 kg) a 2018 (62,1 kg), seguido por uma retomada no biênio 2019-2020 (109,8 kg em 2020). A captura por desembarque médio foi de 88,3 kg ($\pm 22,9$ kg), dos quais a corvina representou 22,1 kg (25%) e a tainha 51,2 kg (58%). A recente reversão observada seguindo um longo período de declínio na produção ainda depende de novos dados de desembarque de currais para confirmar sua continuidade e intensidade. Agência Financiadora:: TAC PetroRio MPF/RJ; PIBIC-CNPq (A.B.S.)

incidência de pescados; manejo pesqueiro; pesca de pequena escala



Sistemática e Taxonomia

É possível foto-identificar traíras do complexo *Hoplias aff. malabaricus*? Primeiros registros de *H. argentinensis* e *H. misionera* no RS, Brasil

Marcelo Conti¹ (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Juliano Ferrer (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Luiz Roberto Malabarba (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

¹ marceloconti9017@gmail.com

Os peixes da família Erythrinidae são amplamente distribuídos na América do Sul ocorrendo nos mais variados ambientes aquáticos, como rios, riachos e lagoas. O gênero *Hoplias* é considerado o mais rico da família, com 15 espécies descritas, das quais sete pertencem ao grupo *Hoplias aff. malabaricus*. Esse complexo é considerado um dos grandes problemas na taxonomia de peixes neotropicais, sendo reconhecido por três caracteres situados na região ventral da cabeça. Este trabalho tem como objetivo identificar e mapear as espécies deste complexo presentes no sul do Brasil com base na hipótese de provável ocorrência das seguintes espécies descritas recentemente para a Argentina: *H. argentinensis*, *H. mbigua* e *H. misionera*. As identificações foram realizadas através de 20 fotos georreferenciadas e 34 espécimes tombados na coleção de peixes da UFRGS de acordo com os caracteres diagnósticos e chaves de identificação disponíveis nos trabalhos recentes com o grupo. Do total de 52 exemplares analisados, 30 foram identificados como *H. argentinensis* devido a presença de 41-44 escamas na linha lateral, 14-15 raios na nadadeira dorsal e 16-18 escamas pré-dorsais; e 20 como *H. misionera*, principalmente, pela forma curva da última série vertical de escamas do pedúnculo caudal. As duas espécies são simpátricas nas bacias do rio Uruguai e sistemas da laguna dos Patos e do rio Tramandaí. A espécie *H. mbigua*, diagnosticada pelo perfil dorsal côncavo da cabeça, não foi identificada na amostra. Dois exemplares não puderam ser associados a nenhuma das três espécies do complexo *Hoplias aff. malabaricus*. Apesar dos exemplares identificados por fotos ainda não terem sido confirmados em laboratório, aparentemente, os resultados das identificações são congruentes indicando a possibilidade de reconhecer as espécies do complexo *Hoplias aff. malabaricus* através de fotos em vista lateral.

Erythrinidae; Fotoidentificação; Taxonomia

Uma nova espécie de *Cambeva* (Siluriformes: *Trichomycteridae*) da bacia do rio Itararé, estado do Paraná, Brasil

*Renan Borges dos Reis*¹ (*Universidade Estadual de Maringá*), *Juliano Ferrer* (*Universidade Federal do Rio Grande do Sul*), *Bruno Henrique Mito Stabile* (*Universidade Estadual de Maringá*), *Augusto Frota* (*Universidade Estadual de Maringá*), *Weferson Júnio da Graça* (*Universidade Estadual de Maringá*)

¹ reis.renanb@gmail.com

Trichomycteridae possui, aproximadamente, 365 espécies, sendo a segunda família com maior riqueza dentre os *Siluriformes*. Espécies de *Cambeva* Katz, Barbosa, Mattos & Costa 2018 apresentam distribuição na bacia do Rio de La Plata e drenagens costeiras do Atlântico no sul e sudeste brasileiro. A bacia do rio Itararé está localizada nos estados do Paraná e de São Paulo, tendo uma área total de 4.845km², sendo tributário da margem esquerda do rio Paranapanema e integrante da bacia do Rio de La Plata. Além disso, em seu trecho superior fica parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, que é uma área crucial para a preservação da biodiversidade. Em uma recente expedição na região, foram coletados espécimes de *Cambeva* que aparentavam pertencer a uma nova espécie para o gênero. Dessa forma, realizamos uma análise morfológica incluindo medidas e contagens padrões de *Trichomycteridae* em 36 exemplares, sendo dois deles diafanizados para obtenção de dados osteológicos. Os resultados confirmaram a hipótese de uma nova espécie de *Cambeva* que difere-se de todos seus congêneres pela combinação dos seguintes caracteres: padrão de colorido com manchas pretas, de mesmo tamanho ou menor que os olhos, difusas e bem espaçadas na lateral do corpo sobre um fundo amarelado e uma faixa marrom-claro larga originando-se na região posterior da cabeça estendendo-se até a origem da nadadeira dorsal, sendo mais conspícua em indivíduos de menor tamanho; possuir I+6 raios na nadadeira peitoral, com o primeiro raio prolongando-se em um pequeno filamento; oito raios branquiostegais, 37 vértebras, 17 raios procurrentes superiores e 14 raios procurrentes inferiores.

Alto rio Paraná; Conservação; Neotropical; Taxonomia; *Trichomycterus*; *Trichomycterinae*.

Realização:



Correalização:



Apoio:

